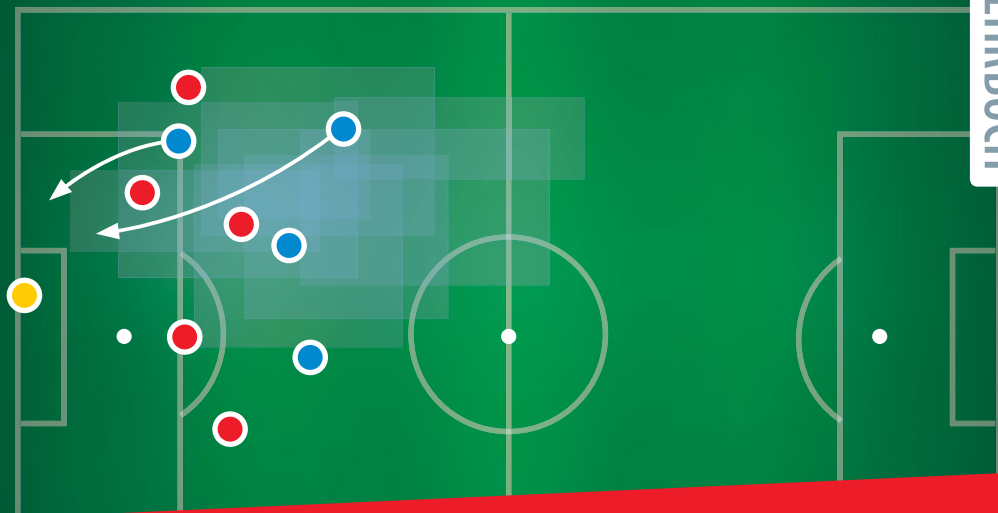




Daniel Memmert *Hrsg.*

# Spielanalyse im Sportspiel

Inklusive  
SN Flashcards  
Lern-App



Springer Spektrum

## Spielanalyse im Sportspiel

Daniel Memmert

*Hrsg.*

# Spielanalyse im Sportspiel



**Springer** Spektrum

*Hrsg.*  
Daniel Memmert  
Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik  
Deutsche Sporthochschule  
Köln, Deutschland

ISBN 978-3-662-63443-1      ISBN 978-3-662-63444-8 (eBook)  
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-63444-8>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Ken Kissinger

Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany



# Inhaltsverzeichnis

---

## I Einleitung

|     |                                                                                            |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | <b>Spielanalyse im Jahr 2020</b> .....                                                     | 3  |
|     | <i>Daniel Memmert</i>                                                                      |    |
| 1.1 | Anwendungsbeispiele .....                                                                  | 4  |
| 1.2 | Berufsfelder in der Spielanalyse .....                                                     | 5  |
| 1.3 | Überblick über das Buch .....                                                              | 6  |
|     | Literatur .....                                                                            | 12 |
| 2   | <b>Historie der Spielanalyse</b> .....                                                     | 13 |
|     | <i>Jürgen Buschmann</i>                                                                    |    |
| 2.1 | Entwicklungsschritte .....                                                                 | 14 |
| 2.2 | Praxisbezug .....                                                                          | 19 |
|     | Literatur .....                                                                            | 20 |
| 3   | <b>Spielanalyse als Wissenschaft</b> .....                                                 | 23 |
|     | <i>Martin Lames</i>                                                                        |    |
| 3.1 | Spielanalyse in der Wissenschaftssystematik .....                                          | 24 |
| 3.2 | Spielanalyse als Gegenstand der theoretischen und praktischen<br>Leistungsdiagnostik ..... | 25 |
| 3.3 | „The Practical Impact Debate“ .....                                                        | 30 |
|     | Literatur .....                                                                            | 31 |
| 4   | <b>Spielanalyse in der Praxis: Fußball</b> .....                                           | 33 |
|     | <i>Stephan Nopp</i>                                                                        |    |
| 4.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                            | 34 |
| 4.2 | Methoden .....                                                                             | 36 |
| 4.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                            | 38 |
| 4.4 | Praxisbezug .....                                                                          | 39 |
|     | Literatur .....                                                                            | 41 |
| 5   | <b>Spielanalyse in der Praxis: Beachvolleyball</b> .....                                   | 43 |
|     | <i>Daniel Link</i>                                                                         |    |
| 5.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                            | 44 |
| 5.2 | Methodik der qualitativen Spielanalyse .....                                               | 46 |
| 5.3 | Praxisbezug .....                                                                          | 49 |
|     | Literatur .....                                                                            | 50 |

## II Spielanalyse auf der Basis von Videodaten

|      |                                                |     |
|------|------------------------------------------------|-----|
| 6    | <b>Spielanalyse im American Football</b> ..... | 55  |
|      | <i>Peter Anderson</i>                          |     |
| 6.1  | Theoretischer Hintergrund .....                | 56  |
| 6.2  | Methoden .....                                 | 57  |
| 6.3  | Ergebnisse und Diskussion .....                | 60  |
| 6.4  | Praxisrelevanz .....                           | 61  |
|      | Literatur .....                                | 62  |
| 7    | <b>Spielanalyse im Basketball</b> .....        | 65  |
|      | <i>Stefan König und Jan Heckel</i>             |     |
| 7.1  | Theoretischer Hintergrund .....                | 66  |
| 7.2  | Methoden .....                                 | 67  |
| 7.3  | Ergebnisse und Diskussion .....                | 69  |
| 7.4  | Praxisbezug .....                              | 70  |
|      | Literatur .....                                | 71  |
| 8    | <b>Spielanalyse im Cricket</b> .....           | 73  |
|      | <i>Saumya Mehta und J. van der Kamp</i>        |     |
| 8.1  | Theoretischer Hintergrund .....                | 74  |
| 8.2  | Methoden .....                                 | 75  |
| 8.3  | Diskussion .....                               | 78  |
|      | Literatur .....                                | 79  |
| 9    | <b>Spielanalyse im Eishockey</b> .....         | 81  |
|      | <i>Karl Schwarzenbrunner</i>                   |     |
| 9.1  | Theoretischer Hintergrund .....                | 82  |
| 9.2  | Kriterien im Profi-Eishockey .....             | 83  |
|      | Literatur .....                                | 86  |
| 10   | <b>Gegneranalyse im Fußball</b> .....          | 87  |
|      | <i>Lukas Plener</i>                            |     |
| 10.1 | Theoretischer Hintergrund .....                | 88  |
| 10.2 | Methodik .....                                 | 89  |
| 10.3 | Praxisbezug .....                              | 90  |
|      | Literatur .....                                | 95  |
| 11   | <b>Vororientierung im Fußball</b> .....        | 97  |
|      | <i>Marius Pokolm</i>                           |     |
| 11.1 | Theoretischer Hintergrund .....                | 98  |
| 11.2 | Methoden .....                                 | 100 |
| 11.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                | 101 |
| 11.4 | Praxisbezug .....                              | 102 |
|      | Literatur .....                                | 103 |

|      |                                                                                             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12   | <b>Spielanalyse im Handball</b> .....                                                       | 105 |
|      | <i>Frowin Fasold</i>                                                                        |     |
| 12.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 106 |
| 12.2 | Methoden der Spielanalyse im Handball .....                                                 | 107 |
| 12.3 | Praxisbezug .....                                                                           | 109 |
|      | Literatur .....                                                                             | 110 |
| 13   | <b>Spielanalyse im Hockey</b> .....                                                         | 113 |
|      | <i>Anne Krause und Wolfgang Hillmann</i>                                                    |     |
| 13.1 | Einführung .....                                                                            | 114 |
| 13.2 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 114 |
| 13.3 | Methoden .....                                                                              | 116 |
| 13.4 | Wissenschaftliche Ergebnisse und Diskussion .....                                           | 119 |
|      | Literatur .....                                                                             | 121 |
| 14   | <b>Spielanalyse im Rugby</b> .....                                                          | 123 |
|      | <i>Sharief Hendricks</i>                                                                    |     |
| 14.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 124 |
| 14.2 | Methoden .....                                                                              | 125 |
| 14.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                             | 128 |
|      | Literatur .....                                                                             | 132 |
| 15   | <b>Spielanalyse im Squash</b> .....                                                         | 135 |
|      | <i>Eric Zillmer und Nyree Dardarian</i>                                                     |     |
| 15.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 136 |
| 15.2 | Leistungsarchitektur .....                                                                  | 138 |
| 15.3 | Methoden .....                                                                              | 139 |
| 15.4 | Praktische Tipps .....                                                                      | 141 |
|      | Literatur .....                                                                             | 141 |
| 16   | <b>Spielanalyse im Tennis</b> .....                                                         | 143 |
|      | <i>Philipp Born und Tobias Vogt</i>                                                         |     |
| 16.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 144 |
| 16.2 | Methoden .....                                                                              | 145 |
| 16.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                             | 146 |
| 16.4 | Praxisbezug .....                                                                           | 148 |
|      | Literatur .....                                                                             | 150 |
| 17   | <b>Spielanalyse im Tischtennis</b> .....                                                    | 153 |
|      | <i>Timo Klein-Soetebier und Gunter Straub</i>                                               |     |
| 17.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                             | 154 |
| 17.2 | Grundlagentheoretische Formen der systematischen Beobachtung<br>von Tischtennispielen ..... | 155 |
| 17.3 | Anwendungsbezogene Formen der systematischen Beobachtung<br>von Tischtennispielen .....     | 156 |
| 17.4 | Praxisbezug .....                                                                           | 157 |
|      | Literatur .....                                                                             | 159 |

|      |                                         |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
| 18   | <b>Spielanalyse im Volleyball</b> ..... | 161 |
|      | <i>Stefanie Klatt</i>                   |     |
| 18.1 | Theoretischer Hintergrund .....         | 162 |
| 18.2 | Methoden .....                          | 163 |
| 18.3 | Ergebnisse und Diskussion .....         | 166 |
| 18.4 | Praxisbezug .....                       | 167 |
|      | Literatur .....                         | 169 |

### III Spielanalyse auf der Basis von Eventdaten

|      |                                                              |     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 19   | <b>Key Performance Indicators – KPIs</b> .....               | 173 |
|      | <i>Marc Garnica Caparrós</i>                                 |     |
| 19.1 | Theoretischer Hintergrund .....                              | 174 |
| 19.2 | Methoden .....                                               | 175 |
| 19.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                              | 178 |
| 19.4 | Praxisbezug .....                                            | 179 |
|      | Literatur .....                                              | 180 |
| 20   | <b>Scouting</b> .....                                        | 183 |
|      | <i>Markus Brunnschneider und Maximilian Hahn</i>             |     |
| 20.1 | Theoretischer Hintergrund .....                              | 184 |
| 20.2 | Methoden .....                                               | 185 |
| 20.3 | Praxisbezug .....                                            | 188 |
|      | Literatur .....                                              | 191 |
| 21   | <b>Normalsierung von KPIs basierend auf Ballbesitz</b> ..... | 193 |
|      | <i>Ashwin Phatak</i>                                         |     |
| 21.1 | Theoretischer Hintergrund .....                              | 194 |
| 21.2 | Methoden .....                                               | 195 |
| 21.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                              | 197 |
| 21.4 | Praxisbezug .....                                            | 199 |
|      | Literatur .....                                              | 200 |

### IV Spielanalyse auf der Basis von Positionsdaten

|      |                                                       |     |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| 22   | <b>Modellbasierte Erfolgsanalyse im Fußball</b> ..... | 205 |
|      | <i>Jürgen Perl</i>                                    |     |
| 22.1 | Theoretischer Hintergrund: Modellbildung .....        | 207 |
| 22.2 | Methoden .....                                        | 207 |
| 22.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                       | 209 |
| 22.4 | Praxisbezug .....                                     | 210 |
|      | Literatur .....                                       | 211 |

|      |                                                                                                     |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23   | <b>Taktische KPIs im Fußball</b> .....                                                              | 213 |
|      | <i>Benedict Low</i>                                                                                 |     |
| 23.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                                     | 214 |
| 23.2 | Diagnostik taktischer Verhaltensweisen .....                                                        | 216 |
| 23.3 | Taktisches Verhalten in Kleinfeldspielen .....                                                      | 223 |
|      | Literatur .....                                                                                     | 225 |
| 24   | <b>Physische KPIs</b> .....                                                                         | 229 |
|      | <i>Maximilian Klemp</i>                                                                             |     |
| 24.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                                     | 230 |
| 24.2 | Methoden .....                                                                                      | 232 |
| 24.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                                     | 232 |
| 24.4 | Praxisbezug .....                                                                                   | 234 |
|      | Literatur .....                                                                                     | 235 |
| 25   | <b>KPIs in der Bundesliga</b> .....                                                                 | 237 |
|      | <i>Dominik Raabe</i>                                                                                |     |
| 25.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                                     | 238 |
| 25.2 | Methoden .....                                                                                      | 239 |
| 25.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                                     | 241 |
| 25.4 | Praxisbezug .....                                                                                   | 242 |
|      | Literatur .....                                                                                     | 243 |
| 26   | <b>Kollektives Verhalten im Fußball</b> .....                                                       | 245 |
|      | <i>Rui Marcelino, Jaime Sampaio, Guy Amichay, Bruno Gonçalves,<br/>Iain D. Couzin und Mate Nagy</i> |     |
| 26.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                                     | 246 |
| 26.2 | Methoden .....                                                                                      | 247 |
| 26.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                                     | 249 |
| 26.4 | Praktische Relevanz .....                                                                           | 251 |
|      | Literatur .....                                                                                     | 252 |
| 27   | <b>Maschinelles Lernen mit Spieldaten: Die Erkennung<br/>von Gegenpressing im Fußball</b> .....     | 255 |
|      | <i>Gabriel Anzer, Pascal Bauer und Oliver Höner</i>                                                 |     |
| 27.1 | Theoretischer Hintergrund .....                                                                     | 256 |
| 27.2 | Methoden .....                                                                                      | 257 |
| 27.3 | Ergebnisse und Diskussion .....                                                                     | 259 |
| 27.4 | Praxisbezug .....                                                                                   | 260 |
|      | Literatur .....                                                                                     | 263 |

## V Ausblick

|      |                                                  |     |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 28   | <b>Kommunikation von Spielanalysedaten .....</b> | 267 |
|      | <i>Philip Furley</i>                             |     |
| 28.1 | <b>Theoretischer Hintergrund .....</b>           | 268 |
| 28.2 | <b>Methoden, Ergebnisse und Diskussion .....</b> | 273 |
| 28.3 | <b>Praxisbezug .....</b>                         | 273 |
|      | Literatur .....                                  | 275 |
| 29   | <b>Grenzen der Spielanalyse .....</b>            | 277 |
|      | <i>Fabian Wunderlich</i>                         |     |
| 29.1 | <b>Theoretischer Hintergrund .....</b>           | 278 |
| 29.2 | <b>Methoden, Ergebnisse und Diskussion .....</b> | 279 |
| 29.3 | <b>Praxisbezug .....</b>                         | 283 |
|      | Literatur .....                                  | 285 |
| 30   | <b>Spielanalyse in 2030 .....</b>                | 287 |
|      | <i>Robert Rein</i>                               |     |
| 30.1 | <b>Theoretischer Hintergrund .....</b>           | 288 |
| 30.2 | <b>Praxisbezug .....</b>                         | 294 |
|      | Literatur .....                                  | 295 |
|      | <b>Serviceteil</b>                               |     |
|      | Stichwortverzeichnis .....                       | 299 |

# Autorenverzeichnis

---

**Peter Anderson** Anderson Sports Management Consulting, LLC, Santa Barbara, CA, USA  
[lpanderson2@gmail.com](mailto:lpanderson2@gmail.com)

**Gabriel Anzer** Sportec Solutions AG, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Deutschland  
[gabrielanzer@gmail.com](mailto:gabrielanzer@gmail.com)

**Pascal Bauer** DFB-Akademie, Frankfurt/Main, Deutschland  
 Eberhard Karls Universität, Tübingen, Deutschland  
[Pascal.Bauer@dfb.de](mailto:Pascal.Bauer@dfb.de)

**Philipp Born, Dr.** Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[p.born@dshs-koeln.de](mailto:p.born@dshs-koeln.de)

**Markus Brunnschneider** Abteilung für Spiel- und Taktikanalyse, Internationales Fußballinstitut, Ismaning, Deutschland  
[brunnschneider@international-football-institute.com](mailto:brunnschneider@international-football-institute.com)

**Jürgen Buschmann, Dr., Prof.** Ismaning, Deutschland  
[dr.buschmann@t-online.de](mailto:dr.buschmann@t-online.de)

**Nyree Dardarian, Dr., Prof.** Center for Nutrition & Performance, Drexel University, Philadelphia, PA, USA  
[dardarian@drexel.edu](mailto:dardarian@drexel.edu)

**Frowin Fasold, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[f.fasold@dshs-koeln.de](mailto:f.fasold@dshs-koeln.de)

**Philip Furley, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[p.furley@dshs-koeln.de](mailto:p.furley@dshs-koeln.de)

**Marc Garnica Caparrós, Ph.D Candidate** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[m.garnica@dshs-koeln.de](mailto:m.garnica@dshs-koeln.de)

**Maximilian Hahn, Dr., Prof.** SV Darmstadt 98, Darmstadt, Deutschland  
[hahn@sv98.de](mailto:hahn@sv98.de)

**Jan Heckel, Dr.** Fronreute, Deutschland  
[dr.heckel@web.de](mailto:dr.heckel@web.de)

**Sharief Hendricks, Dr.** University of Cape Town, Cape Town, South Africa  
[sharief.hendricks01@gmail.com](mailto:sharief.hendricks01@gmail.com)

**Wolfgang Hillmann, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[wolfganghillmann@t-online.de](mailto:wolfganghillmann@t-online.de)

**Oliver Höner, Prof. Dr.** Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland  
[oliver.hoener@uni-tuebingen.de](mailto:oliver.hoener@uni-tuebingen.de)

**J. van der Kamp** Department of Human Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands  
[j.vander.kamp@vu.nl](mailto:j.vander.kamp@vu.nl)

**Stefanie Klatt, Dr., Prof.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[s.klatt@dshs-koeln.de](mailto:s.klatt@dshs-koeln.de)

**Timo Klein-Soetebier, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[t.klein-soetebier@dshs-koeln.de](mailto:t.klein-soetebier@dshs-koeln.de)

**Maximilian Klemp** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[m.klemp@dshs-koeln.de](mailto:m.klemp@dshs-koeln.de)

**Stefan König, Dr., Prof.** Sportwissenschaft, Pädagogische Hochschule Weingarten, Weingarten, Deutschland  
[koenig@ph-weingarten.de](mailto:koenig@ph-weingarten.de)

**Anne Krause, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[a.krause@dshs-koeln.de](mailto:a.krause@dshs-koeln.de)

**Martin Lames, Dr., Prof.** Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik, Technische Universität, München, Deutschland  
[martin-lames@tum.de](mailto:martin-lames@tum.de)

**Daniel Link, Dr., Prof.** Lehrstuhl für Trainingswissenschaften und Sportinformatik, Technische Universität, München, Deutschland  
[daniel.link@tum.de](mailto:daniel.link@tum.de)

**Benedict Low, Mr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[benedict.lzw@gmail.com](mailto:benedict.lzw@gmail.com)



**Saumya Mehta** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[saumyamehta8@gmail.com](mailto:saumyamehta8@gmail.com)

**Daniel Memmert, Dr., Prof.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[D.Memmert@dshs-koeln.de](mailto:D.Memmert@dshs-koeln.de)

**Stephan Nopp, Dr.** Deutscher Fußball Bund, Frankfurt, Deutschland  
[Stephan.nopp@dfb.de](mailto:Stephan.nopp@dfb.de)

**Jürgen Perl, Dr., Prof.** Institut für Informatik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Deutschland  
[juergen.perl@t-online.de](mailto:juergen.perl@t-online.de)

**Ashwin Phatak, Mr** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[a.phatak@dshs-koeln.de](mailto:a.phatak@dshs-koeln.de)

**Lukas Plener** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[Lukas.plener@dfb.de](mailto:Lukas.plener@dfb.de)

**Marius Pokolm** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[m.pokolm@dshs-koeln.de](mailto:m.pokolm@dshs-koeln.de)

**Dominik Raabe** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[dominik.raabe@dshs-koeln.de](mailto:dominik.raabe@dshs-koeln.de)

**Robert Rein, Dr.** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[r.rein@dshs-koeln.de](mailto:r.rein@dshs-koeln.de)

**Jaime Sampaio, Prof** Research Center in Sports Sciences, Health and Human Development (CIDESD), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5000-811 Vila Real, Vila Real, Portugal  
[ajaime@utad.pt](mailto:ajaime@utad.pt)

**Karl Schwarzenbrunner** Deutscher Eishockey Bund, München, Deutschland  
[karl.schwarzenbrunner@deb-online.de](mailto:karl.schwarzenbrunner@deb-online.de)

**Gunter Straub** Institut für Sport und Sportwissenschaft, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland  
[gunter.straub@issw.uni-heidelberg.de](mailto:gunter.straub@issw.uni-heidelberg.de)

**Tobias Vogt, Dr., Prof.** Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[t.vogt@dshs-koeln.de](mailto:t.vogt@dshs-koeln.de)

**Fabian Wunderlich** Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, Deutsche Sporthochschule, Köln, Deutschland  
[f.wunderlich@dshs-koeln.de](mailto:f.wunderlich@dshs-koeln.de)

**Eric Zillmer, Dr.** Department of Psychological and Brain Sciences, Drexler University, Philadelphia, PA, USA  
[zillmer@drexel.edu](mailto:zillmer@drexel.edu)

# Einleitung

## Inhaltsverzeichnis

- |                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapitel 1</b> | <b>Spielanalyse im Jahr 2020 – 3</b><br><i>Daniel Memmert</i>                 |
| <b>Kapitel 2</b> | <b>Historie der Spielanalyse – 13</b><br><i>Jürgen Buschmann</i>              |
| <b>Kapitel 3</b> | <b>Spielanalyse als Wissenschaft – 23</b><br><i>Martin Lames</i>              |
| <b>Kapitel 4</b> | <b>Spielanalyse in der Praxis: Fußball – 33</b><br><i>Stephan Nopp</i>        |
| <b>Kapitel 5</b> | <b>Spielanalyse in der Praxis: Beachvolleyball – 43</b><br><i>Daniel Link</i> |



# Spielanalyse im Jahr 2020

*Daniel Memmert*

## Inhaltsverzeichnis

- 1.1      Anwendungsbeispiele – 4
- 1.2      Berufsfelder in der Spielanalyse – 5
- 1.3      Überblick über das Buch – 6
- Literatur – 12

## 1

**Lernziele**

- Die konkreten Anwendungsfelder der Spielanalyse
- Die Berufsfelder in der Spielanalyse
- Die Datengrundlage für die Spielanalyse
- Die Potenziale der modernen Spielanalyse
- Die größten Probleme der aktuellen Spielanalyse

**1.1 Anwendungsbeispiele**

Die Analyse von Sportspielen, ob im Wettkampf, zu Gegnervorbereitung (Match-Plan), -nachbereitung oder im Training (Spielphilosophie), ist heutzutage in vielen Sportspielen auf verschiedenen Niveaus unentbehrlich. Dies verdeutlicht eine Reihe von Beispielen:

**Analyse von Sportspielen**

Heutzutage ergänzen in vielen Bundesligavereinen sogenannte „Co-Trainer Spielanalyse“ den Trainerstab. Oftmals arbeiten diese enger mit dem Chef-Trainer zusammen als Athletiktrainer und Sportpsychologen. Dies verdeutlicht nicht nur die Wertigkeit der Spielanalyse, sondern fordert auch eine moderne Ausbildung zum Spielanalysten ein. Die DSHS hat im Jahr 2015 den ersten Masterstudiengang „Spielanalyse“ ins Leben gerufen, um dieser Forderung aus der Praxis gerecht zu werden.

Beispielsweise werden für die Vorbereitung von Bundesligaspielen oder Nationalmannschaftsspielen sehr viele Informationen über die gegnerischen Spieler/Teams erhoben. Beispielsweise werden vergangene Elfmeter ausgewertet, um sowohl dem Schützen als auch dem Torwart wichtige Informationen bereitzustellen, damit die Wahr-

scheinlichkeiten erhöht werden, Elfmeter zu treffen bzw. zu halten (Memmert & Noel, 2017).

Der Deutsche Fußballbund veranstaltete im Jahr 2019 und 2020 zusammen mit der Sportec Solutions (DFL-Tochter) zwei Hackathons. Generelles Ziel war es, Fußballexperten (u. a. Trainer, Analysten) mit Datenexperten (Informatikern) zusammenzubringen und an gemeinsamen Fragestellungen rund um die Nutzung von Positionsdaten zu arbeiten. Dazu wurden zahlreiche Spiele von Bundesligamannschaften (z. B. Eintracht Frankfurt) sowie der deutschen Fußballnationalmannschaften gestellt.

Der FC Barcelona hat im Jahr 2018 fünf „Data Scientists“ angestellt, die einzig und alleine damit beschäftigt sind, Algorithmen auf der Basis der Philosophie der Katalanen zu schreiben und zu validieren, um ihr Spiel weiterzuentwickeln.

**M. A. Spielanalyse**

Der Weiterbildungsmaster M.A. Spielanalyse ist ein weltweit einzigartiger Studiengang, welcher fundiertes Wissen über das wachsende Berufsfeld der „Spielanalyse“ vermittelt. Er wird seit 2015 an der Deutschen Sporthochschule Köln angeboten, hat eine Dauer von vier Semestern und richtet sich an Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Daten in verschiedenen Sportspielen wie beispielsweise Fußball, Basketball oder Hockey generieren und sie sportpraktisch anwenden, wie auch an diejenigen, die mithilfe von Daten über die Sportpraxis berichten. In Theorie und Praxis werden Kenntnisse in der Analyse verschiedener Sportspiele erworben. Zu den Inhalten des Studiums gehören sechs Module sowie eine Masterthesis zum Abschluss.

### **Modul 1: Leistungsdiagnostik in den Sportspielen – Grundlagen/Einordnung der Spielanalyse**

- Leistungsdiagnostische Testverfahren/Einführung in die Spielanalyse
- Systematische Spielanalyse
- Coaching-Prozess

### **Modul 2: Vermittlung der Nutzung von Softwaresystemen/Datenbanken**

- Einführung in Forschungsmethoden und statistische Testverfahren
- Analyse und Auswertung von sportwissenschaftlichen Daten
- Entwicklung, Planung der Umsetzung und Präsentation einer sportwissenschaftlichen Forschungsidee

### **Modul 3: Spielanalyse unter Berücksichtigung des Datenniveaus – qualitativ**

- Talenttheorien und Modelle
- Talentkriterien
- Datenverwaltung/Netzwerkentwicklung

### **Modul 4: Spielanalyse unter Berücksichtigung der Zeitebene – on-/offline**

### **Modul 5: Talentsichtung, -erkennung und -bestimmung – Entwicklung von Testverfahren**

- Formen der Spielbeobachtung
- Methoden der qualitativen und quantitativen Spielbeobachtung
- Interpretation/Praxisbedeutung der Analyse

### **Modul 6: Methoden zur Untersuchung wissenschaftlicher Fragestellungen – Prozess**

- Spielanalyse innerhalb verschiedener Zeitebenen
- Praktische Anwendung von Softwaresystemen in der Spiel- und Trainingsanalyse

### **Modul 7: Masterthesis**

## **1.2 Berufsfelder in der Spielanalyse**

Die Spielanalyse ist ein leistungsdiagnostisches Verfahren (Winter & Pfeiffer, 2020), mit dem man im Wettkampf eine systematische Spielanalyse (Czwalina, 1976; Lames, 1994) betreiben kann und deren Entwicklung und Verbreitung ihren Ursprung bereits im letzten Jahrtausend nahmen. Beginnend mit nationalen (Hagedorn & Heymen, 1992) bis hin zu internationalen (Memmert et al., 2015) sportwissenschaftlichen Kongressen wurden zentrale Themen der Spielanalyse diskutiert. Aktuell gibt es gar Konferenzen, die sich ausschließlich mit der Forschung und Anwendung von Themen rund um die Spielanalyse beschäftigen. Dazu zählen der 1. Spielanalysekongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL), die „MIT Sloan Sports Analytics Conference“ 2018 in Boston sowie der „World Congress of Performance Analysis of Sport“. In den letzten Jahren entstanden aus dem immer größer werdenden Wissen zusammenfassende Werke zu Videodaten („Notational analysis“; McGarry et al., 2013) und Positionsdaten (Memmert & Raabe, 2019).

In der letzten Zeit haben sich daraus vier große Berufsfelder herauskristallisiert, die in Tab. 1.1 dargestellt sind. Zukünftig werden Spielanalysten<sup>1</sup> immer häufiger in die sportliche Leitung der jeweiligen Mannschaft oder Verbände involviert sein. Insbesondere bei der Weiterentwicklung der Spielphilosophie und der Generierung von Lösungen für spezifische Probleme werden sie gefordert sein. Auch in der medialen Berichterstattung steigt die Nutzung von Spielanalysedaten zunehmend. So müssen Jour-

1 Wenn in diesem Buch von Analyst, Spieler, Trainer, Athlet, Direktor, Manager oder Lehrer gesprochen wird, sind damit natürlich immer alle Geschlechter gemeint.

1

nalisten und Moderatoren künftig ebenfalls in der Lage sein, die Daten im Kontext des Spiels zu verstehen und verständlich weiterzugeben. Nicht zuletzt bedarf es hochqualifizierter Fachkräfte, die Analysemethoden zur Erhebung, Auswertung und Präsentation von Analysedaten weiterentwickeln. Mittlerweile gibt es mehr als 300 Start-up-Unternehmen in Deutschland, die Produkte rund um die Analyse von Daten auf dem

Markt bringen. Somit ist ein ganz neuer Markt „Sports Analytic“ (Link, 2018) entstanden.

1.3 Überblick über das Buch

Nachdem in diesem Kapitel eine Einordnung der modernen Spielanalyse geleistet wurde, wird eine kurze Historie der Spielanalyse (Jürgen Buschmann) geliefert. Im Anschluss daran wird ein überblicksartiger und eher allgemeiner Blick auf die Wissenschaft der Spielanalyse (Martin Lames) und auf die Praxis der Spielanalyse (Fußball: Stephan Nopp; Beachvolleyball: Daniel Link) gelegt. Das Lehrbuch gliedert sich dann in die drei Datenformate Video-, Event- und Positionsdaten, die aktuell für die Spielanalyse verwendet werden (vgl. Abb. 1.1).

Diese drei Datentypen werden hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezogen auf die Kategorien Daten und Analyse ausführlich in Tab. 1.2 diskutiert. Dabei wird deutlich, dass eine Vielzahl von Merkmalen wie Datenmaterial, Verfügbarkeit, Format, Größe, Kosten, Objektivität (Datenerhebung, Analyse), erforderliche Fachkenntnisse oder benötigte

Tab. 1.1 Die vier großen Berufsfelder in der Spielanalyse

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportpraxis  | - Wachsende Analyseabteilungen von Vereinen und Verbänden<br>- Einheitliche Datenerhebung                                      |
| Wirtschaft   | - Vertrieb und Support von Daten<br>- Entwicklung von Tools für Analyseprozesse                                                |
| Wissenschaft | - Wachsender Forschungsstand<br>- Ungeklärte komplexe Sportleistung                                                            |
| Medien       | - Wachsendes Bedürfnis nach Hintergrundberichterstattung<br>- Vermehrte TV-Formate zur Analyse<br>- „Run“ auf Performancedaten |

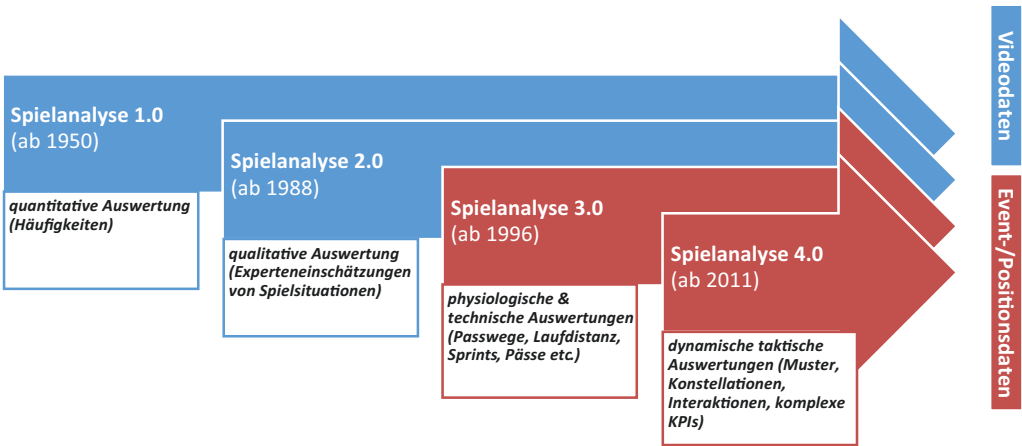


Abb. 1.1 Video-, Event- und Positionsdaten von der Spielanalyse 1.0 bis zur Spielanalyse 4.0 (Memmert & Raabe, 2019)

| Tab. 1.2 Gegenüberstellung von Video-, Event- und Positionsdaten |                            |                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                            | VideoDaten                                                                   | EventDaten                                                                                                                                                    | Positionsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daten                                                            | Material                   | Kameras                                                                      | Aufzeichnung vor Ort oder von Video (mögliche automatische Ereigniserkennung in der Zukunft)                                                                  | Videotrackingsysteme, GPS oder LPS (Local Positional System)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Datenmaterial              | TV/Kameramaterial aus verschiedenen Perspektiven                             | Detaillierte Protokollierung von systematisierten Spielaktionen und taktischen Ereignissen auf Team- und Spielerebene                                         | Spieler- und Ball-Trajektorien als x-y-Koordinaten                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Verfahren                  | Manuell oder automatisch                                                     | Manuell und semi-automatisch                                                                                                                                  | Semiautomatisch oder automatisch                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Verfügbarkeit              | Direkt                                                                       | Direkt (unformatiert), verzögert (korrigiert)                                                                                                                 | Direkt (unformatiert), verzögert (korrigiert)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | Format                     | Video                                                                        | Semistrukturierte Liste oder Sammlung von Gegenständen                                                                                                        | Strukturierte Darstellung von Positionen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | Größe                      | Groß (1–4 GB)                                                                | Klein (wenige MB)                                                                                                                                             | Mittel (100–500 MB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Exemplarische Dateiformate | mp4, avi, mov                                                                | xml, json                                                                                                                                                     | xml, json, csv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Kosten                     | Niedrig                                                                      | Mittel                                                                                                                                                        | Hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  | Reichweite                 | Hoch (flächendeckend verwendet, wenn auch auf verschiedenen Qualitätsstufen) | Mittel (die meisten semi-professionellen Ligen aufwärts werden weltweit erfasst)                                                                              | Niedrig (derzeit werden nur die Top-Ligen der Männer erfasst)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | Verwendbarkeit             | Direkt                                                                       | Dokumentation des Datenanbieters erforderlich; deskriptive Statistiken sofort verfügbar; fortgeschrittenere Analysen erfordern einige statistische Kenntnisse | Grundlegende Informationen, die sofort verfügbar sind (z. B. Laufgeschwindigkeiten und Entfernungen); die für fortgeschrittene Analysen und die Nutzbarkeit erforderliche Dokumentation hängt von der Art der verfügbaren Fähigkeiten ab, z. B. ausgebildete Modellierer, Programmierer und domänenspezifische Experten |

(Fortsetzung)



Tab. 1.2 (Fortsetzung)

|                                                                                             | Videodaten                                                                                                    | Eventdaten                                                                                                                             | Positionsdaten                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Niedrig                                                                                                       | Mittel                                                                                                                                 | Hoch                                                                                                                                                            |
| Strukturierung                                                                              | Hoch                                                                                                          | Reduziert                                                                                                                              | Hoch                                                                                                                                                            |
| Kontextsensibilität<br>(Möglichkeit,<br>kontextbezogene<br>Informationen zu<br>integrieren) |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Objektivität<br>(Datenerhebung)                                                             | Hoch                                                                                                          | Niedrig, vom Datenanbieter<br>abhängig                                                                                                 | Hoch                                                                                                                                                            |
| Ana-lyse<br>Erforderliche<br>Fachkenntnisse                                                 | Hoch                                                                                                          | Mittel                                                                                                                                 | Niedrig                                                                                                                                                         |
| Objektivität<br>(Analyse)                                                                   | Niedrig                                                                                                       | Mittel bis hoch                                                                                                                        | Hoch                                                                                                                                                            |
| Anforderungen<br>(menschliche und<br>technische<br>Ressourcen)                              | Analyst mit Fachkennt-<br>nissen                                                                              | Bedarf sowohl an Fachkenntnissen<br>als auch an Fähigkeiten im Umgang<br>mit Daten                                                     | Es werden große Mengen an datenwissenschaftlichen<br>Fähigkeiten zur Modellierung und Interpretation,<br>potenziell hohe Rechenleistung benötigt                |
| Auswertung                                                                                  | Manuell                                                                                                       | Gemischt (manuell bis automatisch)                                                                                                     | Automatisch                                                                                                                                                     |
| Benötigte Zeit                                                                              | Lang                                                                                                          | Mittel                                                                                                                                 | Kurz                                                                                                                                                            |
| Beispiel                                                                                    | Individual-, gruppen-<br>oder mannschafts-<br>taktisches Verhalten<br>(Spielsystem, Pressing,<br>Konter, ...) | Auftreten von Einzelevents und<br>Sequenzen von Ereignissen (Tore,<br>Zweikämpfe, Umschaltspiel, Gelbe<br>Karten, Pässesequenzen, ...) | Quantitative und qualitative Modelle für physikalische und<br>taktische Variablen (Laufgeschwindigkeit und Distanz,<br>Raumkontrolle, Formationserkennung, ...) |

Zeit Video-, Event- und Positionsdaten charakterisieren können.

Dazu zählen die traditionellen Video- und Positionsdaten, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Für die Spielanalyse wird in der Regel die Kamera 1 verwendet, da sie versucht, alle Akteure auf dem Platz „einzufangen“. Die Spielanalyse auf der Basis von Videodaten wird in den ► Kap. 6 bis 14 vorgestellt. Da verschiedene Sportarten unterschiedliche Beobachtungsinstrumente erfordern, sind diese unterteilt in die Spielanalyse im American Football (Peter Anderson), Basketball (Stefan König & Jan Heckel), Cricket (Saumya Mehta & John van der Kamp), Feldhockey (Anne Krause & Wolfgang Hillmann) sowie die Gegneranalyse (Lukas Plener) und Vororientierung im Fußball (Marius Pokolm). Darüber hinaus wird die Spielanalyse im Eishockey (Karl Schwarzenbrunner), Rugby (Sharief Hendricks), Squash (Eric Zillmer & Nyree Dardarian), Tischtennis (Timo Klein-Soetebier & Gunter Straub), Handball (Frowin Falsold), Tennis (Philipp Born & Tobias Vogt) und Volleyball (Stefanie Klatt) vorgestellt.

Die Spielanalyse auf der Basis von Eventdaten wird in den ► Kap. 15 bis 17 diskutiert. Beispiele für sogenannte Eventdaten sind die Anzahl Pässe, Anzahl erfolgreicher Pässe, Passerfolgsquote, Anzahl Flanken, Anzahl Dribblings, Anzahl Rettungsaktionen, Anzahl Torabschlüsse, welche in der Regel händisch im Moment fast ausschließlich in der Sportart Fußball erfasst werden. Auf dieser Datenbasis werden zunächst aktuelle KPIs (Key Performance Indicators) (Marc Garnica) und Scouting-Optionen (Markus Brunnschneider) skizziert, im Anschluss Normalisierungsmöglichkeiten von KPIs (Ashwin Phatak) diskutiert.

#### UEFA-Projekt: Profi-Fußball: Frauen vs. Männer – Unentschieden in der taktischen Leistung

Eine von der UEFA geförderte Studie hat zum ersten Mal Positionsdaten im Frauenfußball zum Gegenstand, was der Tatsache geschuldet ist, dass hier diese Daten noch nicht regelmäßig erfasst werden. Thematisiert wurden geschlechtsspezifische Unterschiede im Profifußball, und es zeigte sich, dass es keine systematischen Unterschiede in der taktischen Leistungsfähigkeit zwischen Frauen und Männern zu geben scheint. Mit einem provokanten Werbespot haben die deutschen Nationalspielerinnen im Vorfeld der Fußball-WM der Frauen humorvoll mit alten Klischees gespielt. Im Spot heißt es über Frauenfußball: „Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe“. Doch wo liegen objektive Unterschiede zwischen dem Spielverhalten von Frauen und Männern? Das hat eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Anhand von Event- und Positionsdaten wurde die fußballspezifische taktische Leistungsfähigkeit von Frauen und Männern in Europa verglichen. Das Projekt des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinformatik wurde von der Union Europäischer Fußballverbände (UEFA) als eines von nur sechs Projekten ausgewählt (Bewilligungsquote: 10 %), dem eine Förderung zukam.

Um unterschiedliche physiologische und anatomische Merkmale beider Gruppen auszublenden und geschlechtsspezifische Bias bei der Bewertung von Fußballspielen zu vermeiden, war die zentrale Idee der Studie, sogenannte Event- und Positionsdaten von Frauen

und Männern auf höchstem Spielniveau miteinander zu vergleichen. Zur Bewertung wurden 12 taktische Schlüsselindikatoren (Key Performance Indices = KPIs) herangezogen. Als objektive Analysewerkzeuge kamen neu entwickelte KPIs und sportinformatische Analyseverfahren zum Einsatz, die u. a. auf künstlichen neuronalen Netzen basieren. Nimmt man „verblindete“ Event- und Positionsdaten zu Hilfe, bei denen keine Rückschlüsse auf das Geschlecht möglich sind und in denen somit keine Frauen-Vorurteile „versteckt“ sein können, findet man in keiner unserer zwölf taktischen Leistungsvariablen signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ausgewertet wurden bei den Eventdaten beispielsweise: Anzahl Pässe, Anzahl erfolgreicher Pässe, Passerfolgsquote, Anzahl Flanken, Anzahl Dribblings, Anzahl Rettungsaktionen, Anzahl Torabschlüsse. Die Analyse eventbasierter KPIs zeigte, dass individualtaktische Ereignisse in Frauen- und Männerspielen in ähnlicher Häufigkeit auftreten. Auf der Basis von Positionsdaten wurden Pass-Druck-Effizienz-Maße, verschiedene Pressing-Indizes sowie verschiedene Zugewinn-Raumkontrolle-Strafraum-Parameter und Angriffsdrittel-Parameter in den Blick genommen. Die positionsdatenbasierte Analyse offenbart, dass Frauen und Männer vergleichbare Werte in allen taktischen Variablen aufweisen. Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass im Gegensatz zu bisherigen videobasierten Analysen bei der Verwendung objektiver, datenbasierter Analyseverfahren keine wesentlichen Unterschiede in der fußballspezifischen taktischen Leistung zwischen Frauen und Männern im Hochleistungsfußball erkennbar sind. Eine aktuelle Studie von Garnica-Caparrós und Memmert (2021) konnte, basierend auf einem größeren Datensatz,

weitere differenzierte Resultatsmuster hervorbringen. Die Erkenntnisse können objektive Rückschlüsse auf die Ausbildung von Spieler\*innen ermöglichen, zur Weiterentwicklung und Professionalisierung des Frauenfußballs im Bereich Taktik beitragen und helfen, die öffentliche Wahrnehmung und die Attraktivität des Frauenfußballs auf Basis objektiver Bewertungskriterien zu fördern.

Mittlerweile werden in verschiedenen Sportarten Positionsdaten erfasst (Memmert et al., 2017). Die Positionsdaten setzen sich aus den Positionen aller Spieler in Form von x-y-Koordinaten zusammen (Memmert & Raabe, 2019; Memmert et al., 2017). Zur Erfassung dienen entweder spezielle Kamerasysteme oder mobile Geräte, welche die Spieler unter ihrer Spielkleidung tragen. Während im Volleyball, Hockey oder Basketball diese Entwicklung erst am Anfang steht, werden im Fußball Positionsdaten bereits standardmäßig generiert. Es gibt bisher mehrere Leistungsparameter, sogenannte Key Performance Indices (KPIs), die zur Analyse eingesetzt werden. Dazu gehören z. B.: „length, width, space“, „space control“, „event recognition“ oder „route clustering“ (vgl. Low et al., 2020). Spielanalysen auf der Basis von Positionsdaten werden in den nächsten Kapiteln dargestellt. Dominik Raabe stellt die Ergebnisse eines kompetitiven, von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgeschriebenen Projekts Big-Data-Feldstudie vor (Memmert et al., 2016a, b), in dem zum ersten Mal über 11.000 KPIs automatisch erzeugt und mit dem Analysetool SOCCER (vgl. Perl et al., 2013) ausgewertet wurden. Ben Low geht im Anschluss auf taktische KPIs ein, Max Klemp auf physiologische. Zudem werden modellbasierte Erfolgsanalysen (Jürgen Perl), kollektives taktisches Verhalten (Rui Marcelino, Jaime Sampaio, Guy Amichay, Bruno Gonçalves, Iain D. Couzin & Mate Nagy) sowie Gegenpressing (Pascal Bauer) thematisiert. Abschließend werden Kommunikationsmöglichkeiten (Philip Fur-

ley) der Spielanalyse sowie ihre Grenzen (Fabian Wunderlich) und Spielanalyse im Jahr 2030 (Robert Rein) diskutiert. Ein anderer neuerer experimenteller Ansatz analysiert taktische Verhaltensweisen als Auswirkung von verschiedenen Pressing-Strategien (Low et al., 2021a) sowie verschiedene Arten von Abwehrformationen (Low et al., 2021b) im Fußball.

#### Kausale Beziehungen im Sport können empirisch getestet werden (Memmert et al., 2019)

Das Feldexperiment von Memmert et al. (2019) ist das erste, das in einem 11-gegen-11-Fußballspiel-Setup die Auswirkungen verschiedener Formationen (z. B. 4-2-3-1 vs. 3-5-2) auf taktische KPIs anhand von Positionsdaten untersucht. Die KPIs wurden mithilfe von dynamischen Werten wie dem effektiven Spielraum, dem Verhältnis Spielerlänge pro Breite, Mannschaftsauflösung, Raumkontrollgewinn und Druck-Passing-Effizienz gemessen. Innerhalb des Paradigmas der experimentellen Positionsdatenanalyse zeigten beide Mannschaftsformationen keine Unterschiede in Bezug auf den effektiven Spielraum, die Teamseparation oder den Raumkontrollgewinn. Wie jedoch der theoriebasierte Ansatz vorher sagte, übertraf eine 3-5-2-Formation für das Verhältnis Spielerlänge pro Breite und die Druck-Passing-Effizienz die 4-2-3-1-Formation. Dementsprechend ist ein experimentelles Paradigma zur Positionsdatenanalyse ein nützlicher Ansatz, um die Entwicklung und Validierung von theorieorientierten Modellen bei der Leistungsanalyse von Sportspielen zu thematisieren.

In Zukunft ist es notwendig, Modelle zu entwickeln, um die Verbindung zwischen Big Data und einer „Spielanalyse 4.0“ (Rein & Memmert, 2016) zu spezifizieren und die daraus resultierenden Hypothesen durch Feldexperi-

mente auf Basis von Positionsdaten empirisch überprüfbar zu machen. Ein solches experimentelles Paradigma wäre reizvoll, da es realistische Daten in einem 11-gegen-11-Fußballspiel generieren könnte, theoriegeleitet (keine Post-hoc-Tests), zuverlässig, objektiv mit entsprechenden KPIs und extrem schnell.

#### Fazit

Die Spielanalyse besitzt einen immer größer werdenden Stellenwert im Sport. Im Tätigkeitsbereich „Spielanalyse“ gibt es trotzdem viele offene Fragen und zahlreiche Problem-bereiche, aber auch viele Perspektiven. Es muss beispielsweise sichergestellt werden, wer die Daten verwaltet und wer wem welche Informationen zur Verfügung stellt. Je aufwendiger und anonymer die Datenhaltung ist, desto kommerzieller, teurer und unkontrollierbarer wird die Informationsverwaltung sowie -bereitstellung. Des Weiteren kann das Datenschutzgesetz verletzt werden und es kommt zu einer Fremdnutzung. Durch eine missbräuchliche Nutzung dieser Daten können schwerwiegende Probleme entstehen. Außerdem ist die Spielanalyse mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, da sie eine gewisse Ausstattung erfordert.

Eine Reihe von Potenzialen der modernen Spielanalyse sind evident. Je mehr Daten es gibt, desto versteckter könnten die Informationen sein. Dies wird zur Entwicklung weiterer substanzieller Leistungsindikatoren (KPIs) führen. Um die Daten zu erfassen und zu verarbeiten sind fundierte Theorien oder Modelle zwingend notwendig (Rein et al., 2017). Durch den immer größer werdenden Stellenwert der Spielanalyse sind jetzt mehr experimentelle Ansätze möglich und auch notwendig, um einerseits Theorien aufstellen und entwickeln zu können (Rein & Memmert, 2016).

Andererseits können damit kausale Zusammenhänge empirisch überprüft werden

(Memmert et al., 2019). Komplexe Fragestellungen erfordern die Integration von Daten über Disziplinen hinweg. Mithilfe von Prozess-, Längsschnitt- und Querschnittanalysen kann man Daten beispielsweise auch sportartenübergreifend analysieren und sich auch auf dynamische Zusammenhänge stärker fokussieren. Zudem müssen auch situative und somit kontextspezifische Bezüge sowie interindividuelle Unterschiede berücksichtigt werden. Dazu werden in Zukunft auch stärker Trainings- und Wettkampfdaten verknüpft. Außerdem werden externe Einflüsse (vgl. Rein & Memmert, 2016) eine immer größere Rolle spielen und müssen konsequenter mit einbezogen werden. Allerdings ist es fraglich, ob es möglich ist, Zugang zu den Daten über Arbeitsgruppen hinweg zu organisieren. Zukünftig müssen mehr Positions- und Eventdatensätze von anderen Sportspielen (u. a. Hockey, Handball) sowie insbesondere auch von Frauen generiert und der Forschung zur Verfügung gestellt werden.

## Literatur

- Czwalina, C. (1976). *Systematische Spielerbeobachtung in den Sportspielen: zur Beobachtung sportspiel-spezifischer motorischer Qualifikationen in Basketball, Hallenhandball, Fußball und Volleyball, sowie Tennis und Tischtennis*. Hofmann.
- Garnica-Caparrós, M., & Memmert, D. (2021). Understanding gender differences in professional European football through Machine Learning interpretability and match actions data. *Scientific Reports*, 11(1), 1–14.
- Hagedorn, G., & Heymen, N. (1992). *Methodologie der Sportspielforschung, 9: Internationales Berliner Sportspiel-Symposium*. Czwalina.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielerbeobachtung* (Trainerbibliothek, Bd. 31). Philippka Sportverlag.
- Link, D. (2018). Sports analytics. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(1), 13–25.
- Low, B., et al. (2020). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 50(5), 1–43.
- Low, B., Rein, R., Raabe, D., Schwab, S., & Memmert, D. (2021a). The porous high-press? An experimental approach investigating tactical behaviours from two pressing strategies in football. *Journal of Sports Sciences*, 39(19), 2199–2210.
- Low, B., Schwab, S., Rein, R., & Memmert, D. (2021b). Defending in 4-4-2 or 5-3-2 formation? Small differences in footballers' collective tactical behaviours. *Journal of Sports Sciences*, 40(3), 351–363.
- McGarry, T., O'Donoghue, P., & Sampaio, A. J. (Hrsg.). (2013). *Routledge handbook of sports performance analysis*. Routledge.
- Memmert, D., & Noel, B. (2017). *Elfmeter. Die Psychologie des Strafstoßes*. Hogrefe.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2019). *Revolution im Profifußball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Springer.
- Memmert, D., et al. (2015). Top 10 research questions related to teaching games for understanding. *Research Quarterly for Exercise & Sport*, 86(4), 347–359.
- Memmert, D., et al. (2016a). Big Data im Profi-Fußball. Analyse von Positionsdaten der Fußball-Bundesliga mit neuen innovativen Key Performance Indikatoren. *Leistungssport*, 46(5), 1–13.
- Memmert, D., et al. (2016b). Innovative Leistungsindikatoren im Profifußball auf Basis von Positionsdaten. *Impulse*, 2, 14–21.
- Memmert, D., Lemmink, K., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in Soccer using position data. *Sports Medicine*, 47, 1–10.
- Memmert, D., Raabe, D., Schwab, S., & Rein, R. (2019). A tactical comparison of the 4-2-3-1 and 3-5-2 formation in soccer: a theory-oriented, experimental approach based on positional data in an 11 vs. 11 game set-up. *PLoS One*, 14(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210191>.
- Perl, J., Grunz, A., & Memmert, D. (2013). Tactics in soccer: An advanced approach. *International Journal of Computer Science in Sport*, 12, 33–44.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*, 5(1), 1410.
- Rein, R., Perl, R., & Memmert, D. (2017). Maybe a tad early for a Grand Unified theory: Commentary on „Towards a Grand Unified Theory of sports performance“ by Paul S. Glazier. *Human Movement Science*, 56, 173–175.
- Winter, C., & Pfeiffer, M. (2020). Quantitative Spielanalyse – den Überblick bei zunehmender Heterogenität der Ansätze behalten. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 50(1), 51–59.



# Historie der Spielanalyse

*Jürgen Buschmann*

## Inhaltsverzeichnis

2.1      **Entwicklungsschritte – 14**

2.2      **Praxisbezug – 19**

**Literatur – 20**



**Lernziele**

Kenntnisse über „Spielanalyse“

- Entwicklung in der Wissenschaft/ Sportwissenschaft
- Entwicklung und Anwendung in der Fußballpraxis
- Personen und Arbeitsgruppen
- Meilensteine in der Entwicklung allgemein
- Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis

**2.1 Entwicklungsschritte**

### ■ Von den Anfängen des organisierten Fußballsports 1863 bis 1920

Seit den ersten organisierten Fußballspielen der Neuzeit, d. h. mit Gründung der Football Association (FA) 1863 in England (Forrester, 1974), wird wie selbstverständlich über die Spielweise – Taktik – der eigenen und der gegnerischen Mannschaft nachgedacht. Als die Auswahl Schottlands 1870 in London zunächst 1:1 spielte und dann 1:0 gegen England gewann, war die Enttäuschung groß und das taktische System wurde nach dem Vorbild Schottlands geändert und die folgenden noch „inoffiziellen“ Länderspiele erfolgreich gestaltet. Die so gewonnenen Erkenntnisse kamen aus der Praxis und wurden taktisch als Erfahrungswerte direkt wieder für das Spiel umgesetzt. Das Wissen im Fußballsport beruhte eben auf diesen gewonnenen Erfahrungen, Erinnerungen, Bauchgefühl, Instinkt und oft auf Intuition.

Da es anfangs weder eine Trainerausbildung und keine Nationaltrainer gab – bei Länderspielen gab es lediglich einen Team-Chef (DFB- Funktionär) und die Auswahl der Spieler richtete sich nicht nach deren Leistungsfähigkeit, sondern nach dem Proportz der Landesverbände, blieb vieles in der Praxis chaotisch, zufällig und meist unberechenbar. Alles waren „Gedanken-

spiele“, das meiste spielte sich als „Bauchgefühl“ ab, eine sportwissenschaftliche Forschung war sowieso noch nicht existent.

### ■ 1920 – Trainerausbildung – erste wissenschaftliche Ansätze

Bei der ersten Teilnahme einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm (Buschmann & Lennartz, 2001) sollte erstmalig ein Trainer angestellt werden, aber die DFB-Funktionäre sprachen sich dagegen aus. Und so dauerte es noch bis 1926, bis schließlich Otto Nerz (1892–1948) offiziell als Reichstrainer – „Bundes-Fußballlehrer“ – berufen wurde (Buschmann et al., 2003).

Aufgrund einer Denkschrift von Carl Diem (1919) – damaliger Generalsekretär des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen und späterer Gründungsrektor der Sporthochschule in Köln – kam es 1920 in Berlin zur Gründung der Deutschen Hochschule für Leibesübungen (DHfL) und dort auch zur ersten Fußballtrainerausbildung. Richard Girulatis (1878–1963) – er könnte als Vorgänger von Otto Nerz und Sepp Herberger (1897–1977) angesehen werden – unterwies nicht nur die ersten Fußballtrainer, sondern veröffentlichte Girulatis (1919) auch das erste brauchbare Lehrbuch, welches das Zitat „11 Freunde müsst ihr sein“ (S. 7) beinhaltet, und drehte die ersten Lehrfilme. Zum Bereich Spielanalyse ist zu lesen: „selbstverständlich, dass der Trainer jedem Spiel der 1. Mannschaft beiwohnt und seinen Verlauf beobachtet, sein Augenmerk nicht nur auf seine eigenen Spieler, sondern auch auf die der Gegenpartei richtet“ (S. 72). Weiter spricht er von der „geistigen Arbeit“ die wichtig für die Nachbesprechung, Vorbereitung auf das nächste Spiel – „Mannschaft des Gegners einer eingehenden Kritik unterziehen“ – ist und zu den elementaren Aufgaben des Trainers gehört. Sein Nachfolger an der DHfL war Willi Knesebeck (1887–1956), der 1923 eine Anleitung zum Fußballsport unter Verwertung der wissen-

schaftlichen Beobachtung verfasste. Damit war er wohl einer der Ersten im Bereich Fußballsport, der die damals noch junge „Sport-Wissenschaft“ mit einbezog.

Ein Absolvent der Trainerausbildung war auch der Volksschüler Herberger, der später sogar mit einer Sondergenehmigung von Diem 1930 als Jahrgangsbester ein Diplomsportstudium absolviert hatte. Herberger wurde 1936 Nachfolger von Nerz, und seine Erkenntnisse im Bereich „Spielanalyse“ und „Scouting“ verbarg er in seinem persönlichen „Notizbuch“ – das in Wirklichkeit aus mehr als 100 Ordnern bestand (Buschmann et al., 1997).

Im Bereich Trainerausbildung und Umsetzung in der Spielpraxis änderte sich in den nächsten Jahrzehnten nur sehr wenig im Bereich Spielanalyse. Eine Zusammenarbeit mit den Erkenntnissen der sich neu entwickelnden Sportwissenschaft lehnte man von Verbandsseite schlichtweg ab. Mit Stolz verwies man immer wieder auf die errungenen Weltmeistertitel 1954, 1974 und 1990, die auch ohne Unterstützung der Wissenschaft errungen wurden. Ein Fußballspiel sollte für alle eine „Herzensangelegenheit“ bleiben und Sprüche wie von Franz Beckenbauer – er gewann 1990 den WM-Titel – mit „Schau’n mer mal!“ oder „Entscheidend ist auf dem Platz!“ waren weiterhin das Fundament des Fußballsports in Deutschland.

In den Ausbildungskonzepten zur Trainerausbildung finden sich weder 1947 bis 1950 – erste Fußballlehrer-Lehrgänge an der Sporthochschule in Köln unter der Leitung von Sepp Herberger (Buschmann et al., 1997) – noch in den Lehrplänen des Deutschen Fußball-Bunds, z. B. B-Lizenz 1979 (Müller & Stockhausen, 1979), Hinweise zur Spielanalyse. Auch die ersten umfassenden Lehrbücher zum Fußballtraining, u. a. Csánadi (1957, 1981); Heddergott (1973) oder Bauer (1990) enthalten dazu keine Aussagen. Erst bei Klante (1979) und Bisanz und Gerisch (1980) sind dazu kurze Abhandlungen zu finden.

## ■ Wissenschaftliche Entwicklung

Parallel zur „Kopf-Bauch-Mentalität“ der Trainer in der Praxis und der sich immer weiter entwickelnden Taktik gab es aber auch schon früh Ansätze, die versuchten Leistungen des einzelnen Spielers bzw. der ganzen Mannschaft zu objektivieren. Ausgerüstet mit Stift und Zettel, entstanden mithilfe einer festgelegten Symbolik immer mehr Aufzeichnungen, u. a. zu taktischen Systemen, Spielzügen (Gruppentaktik) und individuellen Lauf-/Passwegen, und so entstanden sogenannte „Handnotations-systeme“.

Federführend war dabei aber nicht der Fußballsport, sondern er bediente sich z. B. aus den Erkenntnissen des Baseballs. Hier findet sich – soweit bekannt – auch die erste ansatzweise systematische Aufarbeitung von Spielstatistiken. Fullerton (1873–1945), ein amerikanischer Journalist, analysierte rund 10.000 geschlagene Bälle in das in Zonen geteilte Spielfeld auf die entsprechende Erfolgswahrscheinlichkeit (Fullerton, 1912). Ein weiterer Pionier war der Sportlehrer und Trainer Lloyd Messersmith (1905–1977), der 1930 eine Messapparatur entwickelt hatte, um die Laufwege der Spieler beim Basketball, Baseball und American Football aufzuzeichnen. So fand er beispielsweise heraus, dass etwa die Center im Basketballspiel im Durchschnitt 5,5 km pro Spiel an Laufstrecke zurücklegten (Messersmith & Corey, 1931; Messersmith & Fay, 1932; siehe auch Memmert & Raabe, 2019).

Die Entwicklung in diesen amerikanisch geprägten Sportarten und später besonders im Hockey blieb dem Fußballsport immer weit voraus – die Fußballpraxis blieb weitestgehend bis ca. 2006 „unwissenschaftlich“!

## ■ Entwicklungen im Fußballsport – erste Pioniere

Mit dem Briten Charles Reep (1904–2002) ist – soweit man bis heute weiß – der erste Spielanalyst im Bereich des Fußballsports bekannt geworden. Er begann sich schon



früh für das Fußballspiel zu interessieren. Während seiner Zeit bei der britischen Luftwaffe bekam er Kontakt zu Arsenal London (Pollard, 2002). Trainer damals war der Taktikfachmann Herbert Chapman (1878–1934), er soll u. a. der Erfinder des „WM-Systems“ sein, das später von der ungarischen Nationalmannschaft und 1954 von der deutschen perfektioniert wurde.

Reep begann, sich intensiv mit Fußballtaktik auseinander zu setzen, und übertrug seine Erkenntnisse, die u. a. auf der Analyse von Arsenal und Tottenham London beruhten, auf seine von ihm trainierte Mannschaft der Air Force.

Als Spielanalyst begann er dann 1950 zu arbeiten, was ihn schließlich als „Zuarbeiter“ zu den Wolverhampton Wanderers führte. Bis zu seinem Tod 2002 analysierte er nach seinem System rund 2.500 Spiele. Er publizierte seine Ergebnisse auch und kam so u. a. zu dem Ergebnis, dass 80 % aller Tore nach Spielzügen mit drei oder weniger Pässen fallen (Reep & Benjamin, 1968). Er war auch fest überzeugt, dass das Spiel mit langen Pässen die erfolgversprechendste Art ist – vielleicht ist damit auch das Fußballspiel mit langen Bällen in England begründet!? Seine Recherchen fanden auch Eingang in die englische Trainerausbildung. Er blieb zwar bei den Praktikern umstritten, seinen Platz als einer der ersten Spielanalysten hatte er aber sicher.

Ein weiterer britischer Analyst war der Schotte A. H. Ali. Der Wissenschaftler hatte sein Handnotationssystem weiterentwickelt, mit dem er speziell das Angriffsverhalten der Mannschaften in der ersten schottischen Liga untersuchte. Ende der 80er-Jahre fertigte er so Diagramme an, indem er Spielzüge mit x-y-Koordinaten handschriftlich auftrug. Als ein relevantes Ergebnis fand er heraus, dass Angriffe über die Flügel effektiver seien als lange Bälle. Seine Erkenntnisse (Ali, 1986, 2011) blieben aber weit hinter seiner komplexen Methodik zurück.

## ■ Spielanalyse in Deutschland

Erste Ansätze einer wissenschaftlichen Spielanalyse in Deutschland wurden in der ehemaligen DDR 1962 an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig (DHfK) publiziert. Stiehler (1962a, b, c), ein Mitarbeiter von Hugo Döbler (1923–1996) am Institut für Sportspiele, gab Hinweise für eine Methodik zur systematischen Spielbeobachtung. Die Arbeiten von Köhler (1967) bauten darauf auf, indem er die wesentlichen leistungsdiagnostischen Aufgaben formulierte. Die komplexe Spielleistung versuchte der dreifache Medaillengewinner bei Olympischen Spielen als Rennrodler durch die Entwicklung einer Formel, den Leistungskoeffizienten, mathematisch zu lösen.

In der Bundesrepublik Deutschland, die sportwissenschaftlich oft weit hinter der Forschung der DDR lag, finden sich die ersten leistungsdiagnostischen Ergebnisse für Spisportarten 1971 bei Hagedorn. Er setzte seine theoretischen Erkenntnisse schon erfolgreich vor allen Dingen in der Basketballpraxis um. Mit seinem Memorandum zur Gründung eines wissenschaftlichen Instituts für Spielforschung (1972) setzte er nicht nur hier speziell, sondern auch allgemein erste konstruktive Ansätze. An erste fußballspezifische Untersuchungen kann sich der Autor als junger Sportwissenschaftler erinnern, als er selbst mit einer Gruppe 1972 nach dem Sieg Deutschlands gegen England im Wembley-Stadion beauftragt wurde herauszufinden, wie das Wechselspiel zwischen dem Libero Franz Beckenbauer und dem Spielmacher Günter Netzer funktioniert hatte. Die Strichlisten mit den Ergebnissen waren nach ca. einem Jahr fertig, die Auswertung dauerte dann nochmals die gleiche Zeit (Biermann, 2009)!

Durch die weitere technische Entwicklung, die in den folgenden Jahren rasant zunahm – u. a. PC, Video, Informatik, sind vor allen Dingen zwei Grup-

pierungen hervorzuheben. So ist die TeSSy-Arbeitsgruppe um Perl (Miethling & Perl, 1978, 1981) in Mainz mehr als erwähnenswert. Sie entwickelten primär Hardware, z. B. Spracheingabe, Ortsangaben (via Digitalisierungsbrett), Datenbank- und Videokopplung und Software. Schwerpunkt war die „Sportinformatik“. Das erste Spielanalysetool wurde für Tennis entwickelt, dann auf die Spiele Squash, Volleyball, Basketball und Handball sowie auf die Kampfsportarten Ringen und Fechten erweitert. Mit der Analysesoftware SOCCER war Perl, gemeinsam mit Memmert, 2014 ein weiterer wichtiger Schritt gelungen.

Als Pionier der systematischen Spielbeobachtung und der Spielanalyse kann sicherlich der Münchener Lames mit seinen Mitarbeitern bezeichnet werden. Seine Monografie 1994 mit den detaillierten methodischen Ansätzen – u. a. Differenzierung in qualitative und quantitative Parameter – und der konkreten Anwendung für die Praxis kann bis heute als Grundlage betrachtet werden.

Aber alle diese positiven wissenschaftlich orientierten Ansätze fanden nur wenig Eingang in den konkreten „Alltag“ des Fußballleistungssports. (Sport-)Wissenschaft und Fußballsport passten irgendwie nicht zueinander. Die Ergebnisse der Wissenschaft „hinkten“ zeitmäßig immer hinterher und die Trainer – Praktiker – schauten immer mehr nach vorne als zurück! So ist es auch nicht verwunderlich, dass bis heute in den „gängigen“ Praxisbüchern zum Fußballsport zur systematischen Spielbeobachtung immer noch recht wenig zu finden ist. Eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Universitäten/Hochschulen findet man kaum – z. B. TSG Hoffenheim mit der Universität Heidelberg in der Saison 2001/2002 (Memmert, 2006). Auch gab es kaum hauptamtliche Spielbeobachter in den Vereinen. Diese Aufgabe der Gegneranalyse übernahm in der Regel ein Co-Trainer.

Vereinseigene Datenbanken über Spieler und Spiele gab es nicht. Immerhin existiert

seit 1992 eine Bundesligadatenbank, entwickelt für das SAT1-Format „ran“.

#### ■ Deutsche Fußballnationalmannschaft als „Trendsetter“

Mit der Übernahme des Traineramtes als Bundestrainer 2004 leitete Jürgen Klinsmann eine Wende im deutschen Hochleistungsfußballsport ein. In sein Trainerteam nahm er die unterschiedlichsten Experten auf, was in anderen Sportarten schon lange Normalität war. So auch mit Urs Siegenthaler einen ausgewiesenen Profi im Bereich „Spielanalyse/Scouting“. Zur Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland – mit 31 potenziellen Gegnern – suchte man aber weitere Verstärkung. Auf Vorschlag des TV-/Medienkoordinators, Uli Voigt, begann eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule in Köln. Unter Leitung des Autors entstanden das sog. „Team Köln“ und eine eigene Abteilung für Spielanalyse. Eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen DFB-Trainerstab und der universitären Einrichtung war die Schaffung einer gemeinsamen „Sprache“ – alle gängigen Begriffe der Fußballsprache wurden definiert (Buschmann, 2006). Start war 2005 mit 16 Studierenden und 15 Laptops, die Ergebnisse wurden per Luftpost nach Berlin gesendet!

Dies steigerte sich bis 2014 auf rund 50 Studierende und vier Wissenschaftler für ein Ereignis, das sicherlich auch mit dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft einen Höhepunkt darstellte. So wurden in dieser Zeit mehr als 300 Studierende nach und nach ausgebildet, und diese analysierten nicht nur für die „Großen Turniere“ – EM und WM –, sondern für alle Spiele der Fußballnationalmannschaft. Diese Zusammenarbeit findet noch bis heute statt. Als ein weiterer wissenschaftlicher Höhepunkt zählt dabei sicherlich auch die Entwicklung – unter der Leitung des Autors – des ersten Masterstudiengangs „Spielanalyse“, der

erstmalig 2015 und 2019/20 zum dritten Mal durchgeführt wurde.

## 2

### ■ Schaffung eines neuen Berufszweigs

Das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen Fußballnationalmannschaft und DSHS Köln – natürlich auch verbunden mit den jeweiligen Erfolgen der Mannschaft – hatte auch Auswirkungen auf den Profifußballsport. Die Boulevardpresse (BILD) half dabei tatkräftig mit, indem sie den Spielen der Fußballbundesliga jeweils einen entsprechenden „Klinsmann-Faktor“ zusprach.

Nach und nach wurden immer mehr „Spielanalysten“ in den Vereinen angestellt, und heute gibt es keinen Verein in Deutschland – 1. bis 3. Liga – mehr, der nicht mindestens zwei Spielanalysten beschäftigt hat. Viele von ihnen sind „Quereinsteiger“, kommen aus der IT-Branche, waren ehemalige Fußballspieler oder haben an der DSHS Köln ihre Zusatzausbildung genossen. Eine qualifizierte und eigenständige Ausbildung oder gar offizielle „Berufskriterien“ dazu gibt es bisher nicht, auch wenn die Masterausbildung in Köln oder die Zertifikatsstudiengänge an einigen Hochschulen – z. B. am Internationalen Fußballinstitut in München – schon in die richtige Richtung weisen.

Auch in England – an der John Moores Universität in Liverpool – findet mittlerweile ein Bachelor-Studiengang „Sport Science“ statt, der Inhalte zur Spielanalyse enthält (► <http://www.ljmu.ac.uk>).

### ■ Positionsdaten – Big Data

Praktisch mit dem Umdenken im Profifußballsport um die Jahrtausendwende vollzog sich auch eine riesige Wende im technischen Bereich. Die Verfügbarkeit von Positionsdaten bedeutete mehr als einen Einschnitt sowohl im wissenschaftlichen-analytischen Bereich als auch für die Übertragbarkeit in die Praxis. Alles begann mit Statistiken – mit Zahlenkolonnen: zu Ballkontakten, Passquoten, Laufleistungen etc.

Das Erfassen und Auswerten von Trackingdaten sollte das Fußballspiel nachvollziehbarer und damit verständlicher machen – zunächst hatte es allerdings mehr „Verwirrung“ gestiftet. Nur wenige konnten die so gewonnenen Daten sinnvoll anwenden. Positionsdaten liefern zwar immer neue Standards, aber oft war/ist die Suche nach einer angemessenen Auswertung – Bezug zur Praxis – und/oder methodischen Absicherung defizitär.

Zur Erfassung dieser Positions- bzw. Trackingdaten dienen spezielle Kamerasysteme oder mobile Geräte, welche die Spieler am Körper tragen. Vieles ist in Sekundenschnelle – „Echtzeit“ – erfasst; Memmert bezeichnet dies als „digitale Revolution“ (Memmert & Raabe, 2019). Vieles bleibt aber nur Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung (u. a. Perl 2014), oft fehlt der direkte Praxisbezug. Dennoch können diese so erfassten Daten Vieles über die physischen, technischen und taktischen Leistungen von Spielern (individual), Mannschaftsteilen (gruppenspezifisch) oder über die gesamte Mannschaft (mannschaftsspezifisch) aussagen. Die so gewonnenen Ergebnisse können nach entsprechender Aufbereitung bzw. Interpretation sowohl zur Optimierung des Trainingsprozesses als auch zur besseren Spielvorbereitung dienen.

Anbieter für diese „Player-Tracking-Technologien“ sind rein kommerzielle Firmen. Deutsche Fußballstadien waren fast alle mit dem französischen AMISCO-System (seit 1996) ausgestattet, und in England war die Firma ProZone (seit 1995) führend. Beide fusionierten 2011 und 2015 erwarb das amerikanische Unternehmen Stats Perform dieses Fußballdatenmonopol: Die Datenbanken bestanden aus rund 100.000 Spielern und 12.000 Spielen pro Jahr! Stats bietet u. a. ein Produkt an, das sie „Playing Styles“ nennen, in dem unterschiedliche Key Performance Indicators (KSIs) verknüpft werden, um den Stil einer Mannschaft mit einer anderen vergleichbar zu machen (Biermann, 2019). Neben diesen

kamerabasierenden Systemen entwickelten sich weitere Technologien, u. a. radarbasiert oder auf Basis von GPS (GPS-/GNSS-Einheit). Die Menge der Daten – regeneriert durch Amisco, ProZone, Dartfish oder Mathball u. a. m. – wird zwar immer größer, aber die Umsetzung/Anwendung in der Praxis lässt immer noch zu wünschen übrig! Dies kann auch nicht ein zuletzt entwickeltes und viel beachtetes Analysetool „Packing“ (Reinartz & Hegeler, 2016; Biermann, 2015) – es misst die Zahl überspielter Verteidiger pro Pass – realisieren.

### ■ Entwicklung in den letzten Jahren

Die Entwicklung in den letzten 15 Jahren lässt sich sehr gut am Beispiel der deutschen Fußballnationalmannschaft aufzeigen. Zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln 2005, als zur Spielvorbereitung noch alle Spiele der gegnerischen Mannschaften per Video analysiert wurden – für ein Spiel benötigte ein Analyst ca. sechs bis acht Stunden –, stand primär die qualitative Spielanalyse im Vordergrund. Fragen wie z. B. „Wie und durch wen erfolgt der Spielaufbau?“, „Wie ist das Umschaltverhalten nach Ballgewinn bzw. Ballverlust?“, „Wie hoch/tief steht eine Mannschaft beim Gegentor oder Torerfolg?“ sollten beantwortet werden. Natürlich wurden auch quantitative Daten, wie z. B. Pässe (in allen Variationen: u. a. erfolgreich, tief/quer/rückwärts, Länge, Technik) erfasst und individuelle Spielerprofile erstellt. Bis zur Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien standen natürlich immer mehr „Positionsdaten“ zur Verfügung, was zu einer sinnvollen Kombination aus quantitativen und qualitativen Ergebnissen führte. Heute stellen zwar die fast unzählbaren erfassten Trackingdaten das Fundament für die Spielanalyse; aber in der Praxis finden vermehrt wieder qualitative Aspekte Eingang in die Umsetzung für die Praxis!

## 2.2 Praxisbezug

Die Spielanalyse hat sich in weiten Teilen in der Theorie – Wissenschaft – und Praxis – Spielvor- und – nachbereitung, Trainingssteuerung – getrennt voneinander entwickelt. So wurden in Deutschland bis zur Jahrtausendwende die Erkenntnisse der (Sport-)Wissenschaft oft negiert und fanden kaum Eingang, Anerkennung. Erfahrene Trainer und Co-Trainer brachten ihre persönlichen Erinnerungen und ihr „Bauchgefühl“ in die Fußballpraxis ein und waren damit auch oft sehr erfolgreich.

Doch durch die immer größeren Leistungssteigerungen weltweit musste man schließlich doch anerkennen, dass die Unterstützung durch geschulte Analysten auch für die Praxis Vorteile bringen kann. Ein neuer Berufszweig des „Spielanalysten/Scouts“ hatte sich entwickelt. Da es aber noch keine geregelten Ausbildungskonzepte für diese neue Berufssparte gibt, wird noch viel ausprobiert und getestet. So mussten Viele – fast alle – erst einmal lernen, was man mit dem neuen umfangreichen Datenmaterial der „Positionsdaten“ macht. Das Lernen der „Veredlung“ – was sagen die Daten wirklich aus – dieser Rohdaten war/ist die große „Kunst“!

Aber auch die Analysearbeit in den verschiedenen Verbänden, Vereinen, Mannschaften steht auf dem Prüfstand: Welche Erkenntnisse benutzt welcher Trainer wozu? Die Diskussionen um die neuen „Laptop-Trainer“, die sich vermehrt auf die Auswertungen der Zahlen verlassen, oder um die „old-school coaches“, denen man nachsagt, dass sie „unbelehrbar“ sind, werden eher emotional als rational geführt.

Aber genauso unterschiedlich wie die Trainer und die Anwendungen der Daten sind, so differenziert hat sich das wissenschaftliche Know-how weiterentwickelt. „Neuronale Netze“ als „High-end-Produkte“ der quanti-

tativen Analyse gegen Datensätze aus Videoanalysen – veredelt als qualitative Aspekte der Spielanalyse – stehen sich gegenüber.

## 2

Für die Praktiker – Spielanalysten, Trainer – ist dies für die Zukunft ein unendliches Feld zur „Selbstverwirklichung“. Spielanalysten werden sicherlich immer wichtiger, je höher das Leistungsniveau ist. Aber auch ihre Qualität – Ausbildung und Erfahrung – muss sich sicherlich auch mit den Ansprüchen anpassen.

### Fazit

Das Fußballspiel von „Gestern“ war ein Spiel der Antworten und bestach durch Persönlichkeiten und deren „Bauchgefühl“. „Heute“ ist es ein Spiel der Fragen: u. a. „Ballbesitz?“, „Gegner überspielen?“ Vieles ist in den letzten 15 Jahren Standard geworden. Sowohl die zur Verfügung stehenden Datenmengen und die Möglichkeit ihrer Verwertung – „Veredelung“ – als auch die neu geschaffenen Berufsfelder haben sich grundlegend verändert bzw. wurden neu geschaffen. Letztendlich bleibt aber die Frage offen: Verstehen wir das Fußballspiel dank Daten besser? Die Antwort kann nur lauten: Ja!

Das Potenzial ist aber noch lange nicht erschöpft – Vieles wird dem Bedarf der Praxis noch nicht gerecht. Das Fundament ist gelegt: Der Fußballsport hat die Schwelle zur Wissenschaft längst überschritten, aber Praktiker – die Trainer als Anwender – und Theoretiker – die Entwickler der fußballspezifischen Datenanalysen – müssen in der Zukunft noch viel mehr und auf breiterer Basis zusammenarbeiten!

## Literatur

- Ali, A. (1986). A statistical analysis of tactical movement patterns in soccer. In T. Reilly, A. Less, K. Davids, & W. J. Murphy (Hrsg.), *Science and football* (S. 302–308). E. & FN Spon.
- Ali, A. (2011). Measuring soccer skill performance: A review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 21, 170–185.
- Bauer, G. (1990). *Lehrbuch Fußball*. BLV.
- Biermann, C. (2009). *Die Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem perfekten Spiel*. Kiepenheuer & Witsch.
- Biermann, C. (2015). Reinartz & Hegeler. *11 Freunde*, 168, 62.
- Biermann, C. (2019). *Matchplan. Die neue Fußball-Matrix*. Kiepenheuer & Witsch.
- Bisanz, G., & Gerisch, G. (1980). *Fußball. Training – Technik – Taktik*. Rowohlt.
- Buschmann, J. (2006). *Lexikon des Fußballsports*. Deutsche Sporthochschule (unveröffentlicht).
- Buschmann, J., & Lennartz, K. (2001). *Das erste große Turnier. Stockholm 1912 dazu Berlin 1916* (Die Olympischen Fußballturniere, Bd. 2). Agon.
- Buschmann, J., Lennartz, K., & Steinkemper, H. G. (1997). *Sepp Herberger und die Sporthochschule Köln* (Schriften der Deutschen Sporthochschule Köln, Bd. 40). Academia.
- Buschmann, J., Lennartz, K., & Steinkemper, H. G. (2003). *Sepp Herberger und Otto Nerz. Die Chefdenker und ihre Theorien* (Hrsg. vom Carl und Liselott Diem-Archiv – Olympische Forschungsstätte der Deutschen Sporthochschule Köln). Agon.
- Csanadi, A. (1957, 1981). *Fußball*. Corvina Kiado.
- Diem, C. (1919). *Denkschrift über die Gründung einer Deutschen Hochschule für Leibesübungen*. DRA – Druckschrift. DRA.
- Forester, B. (1974). Fußball in England. In Fritz-Walter-Fonds e. V (Hrsg.), *Fußball-Weltgeschichte* (S. 82–89). Copress.
- Fullerton, H. S. (1912). The inside game: The science of baseball. *The American Magazine*, 70, 2–13.
- Girulatis, R. (1919). *Fussball – Theorie, Technik, Taktik*. Illustrierter Sportverlag.
- Hagedorn, G. (1971). Beobachtung und Leistungsmessung im Sportspiel. *Leistungssport*, 1(1), 17–22.
- Hagedorn, G. (1972). *Sportspielforschung. Memorandum zur Gründung eines wissenschaftlichen Insti-*

- tuts für Spielforschung (Perspektiven der Sportwissenschaft). Hofmann.
- Heddergott, K.-H. (1973). *Neue Fußball-Lehre*. Limpert.
- Klante, R. (1979). *Die Periodisierung des Fußball-Trainings* (Hrsg. von Karl-Heinz Heddergott). Limpert.
- Knesebeck, W. (1923). *Schule des Fußballspiels*. Union Deutsche Verlagsgesellschaft.
- Köhler, I. (1967). Zum Problem der Leistungserfassung in den Sportspielen. *Wissenschaftliche Zeitschrift der DHfK Leipzig*, 9(1), 39–56.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung* (Trainerbibliothek, Bd. 31). Philippka.
- Memmert, D. (2006). *Optimales Taktiktraining im Leistungsfußball*. Spitta.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2019). *Revolution im Profifußball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Springer.
- Messersmith, L. L., & Corey, S. (1931). The distance traversed by a basketball player. *Research Quarterly*, II, 57–60.
- Messersmith, L. L., & Fay, O. (1932). Distances traversed by football players. *Research Quarterly*, III, 78–80.
- Miethling, W.-D., & Perl, J. (1978). Ansätze zur Verwendung von Computern für leistungssportliche Probleme unter besonderer Berücksichtigung der Sportspiele. *Leistungssport*, 8(2), 130–139.
- Miethling, W.-D., & Perl, J. (1981). *Computerunterstützte Sportspielanalyse*. Czwalina.
- Müller, W.-R., & Stockhausen, H. (1979). *Arbeits-hilfen zur Trainer-Ausbildung im Fußball* (Hrsg. vom Niedersächsischen Fußballverband e.V.). Niedersächsischer Fußballverband.
- Perl, J. (2014). Mainzer Informatiker entwickeln Software zur Analyse komplexer Situationen im Fußball. Mittels künstlicher neuronaler Netzwerke deckt „Soccer“ Schwachstellen beim Fußballspiel auf. *Johannes-Gutenberg Magazin*.
- Perl, J. (2018). Mit SOCCER zum besseren Spiel. *Johannes-Gutenberg Magazin*.
- Pollard, R. (2002). Charles Reep (1904–2002): Pionier der Notations- und Leistungsanalyse im Fußball. *Journal of Sports Sciences*, 20(10), 853–855.
- Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 131(4), 581–585.
- Reinartz, S., & Hegeler, J. (2016). *Packing*. <http://www.impect.com>. Zugegriffen am 10.08.2020.
- Stiehler, G. (1962a). Möglichkeiten und Grenzen der Spielbeobachtung. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 11(4), 361–364.
- Stiehler, G. (1962b). Die freie Spielbeobachtung. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 11(4), 361–363.
- Stiehler, G. (1962c). Die schriftlich gebundene Spielbeobachtung. *Theorie und Praxis der Körperkultur*, 11(6), 529–540.





# Spielanalyse als Wissenschaft

*Martin Lames*

## Inhaltsverzeichnis

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Spielanalyse in der Wissenschaftssystematik – 24</b>                                       |
| 3.1.1      | Deutschland: Verortung in der Trainingswissenschaft – 24                                      |
| 3.1.2      | UK: Performance Analysis – 25                                                                 |
| <b>3.2</b> | <b>Spielanalyse als Gegenstand der theoretischen und praktischen Leistungsdiagnostik – 25</b> |
| 3.2.1      | Was sind TLD und PLD? – 26                                                                    |
| 3.2.2      | Spielanalyse in der TLD – 27                                                                  |
| 3.2.3      | Spielanalyse in der PLD – 28                                                                  |
| <b>3.3</b> | <b>„The Practical Impact Debate“ – 30</b>                                                     |
|            | <b>Literatur – 31</b>                                                                         |

**Lernziele**

- Anbindung des Begriffs „Spielanalyse“ in der in- und ausländischen Sportwissenschaft
- Differenzierung zwischen theoretischer und praktischer Leistungsdiagnostik
- Vorgehensweise der Spielanalyse im Rahmen der theoretischen und praktischen Leistungsdiagnostik
- Umfang und Grenzen einer wissenschaftlichen Fundierung der Spielanalyse

### 3.1 Spielanalyse in der Wissenschaftssystematik

Wenn das Thema „Spielanalyse als Wissenschaft“ erörtert werden soll, ist es eine gute Idee, zunächst einmal aufzuzeigen, wo im Gebäude der Wissenschaft die Spielanalyse zu verorten ist. Dabei lohnt es sich auch, einen Blick auch auf die anglo-amerikanische Wissenschaftskultur zu werfen, weil sich dort sowohl unterschiedliche Wurzeln als auch mögliche Zukunftsperspektiven der Spielanalyse finden.

#### 3.1.1 Deutschland: Verortung in der Trainingswissenschaft

Im deutschsprachigen Wissenschaftsraum ist die Spielanalyse in der sportwissenschaftlichen Disziplin Trainingswissenschaft verortet. In deren Gegenstandsbereichen Training, Leistungsfähigkeit und Wettkampf (Hohmann et al., 2020) ist die Spielanalyse dem Bereich Wettkampf zuzuordnen. Jeder dieser drei Bereiche verfügt über seine spezifischen diagnostischen Methoden, also die Trainingsdiagnostik, die Diagnostik der Leistungsfähigkeit und die Wettkampf-

diagnostik. Von der Systematik her kann man also die Spielanalyse als die sportartgruppenspezifische Wettkampfdiagnostik für die Sportartengruppe der Sportspiele in der Trainingswissenschaft ansehen.

Weshalb ergibt es Sinn, alleine für eine Sportartengruppe eine eigene Form der Wettkampfdiagnostik vorzusehen? Dies liegt zweifelsohne an der spezifischen Wettkampfstruktur der Sportspiele, die zwar allgemein anerkannt ist, aber in ihren wettkampfdiagnostischen Konsequenzen noch zu wenig berücksichtigt wird (Lames & McGarry, 2007). Während in den Ausdauer- und Kraftsportarten sowie in den kompositorisch-technischen Sportarten die individuellen Leistungsvoraussetzungen den Wettkampf prägen – man kann einen Kugelstoß-Versuch im Wettkampf oder eine Kür im Eiskunstlauf geradezu als einmalige Realisation von Leistungsvoraussetzungen auffassen –, ergibt sich die Leistungsstruktur in den Sportspielen aus der Auseinandersetzung mit dem Gegner, wo jede Partei ihr Spielziel (Fußball: Tor erzielen) erreichen möchte und gleichzeitig verhindern möchte, dass der Gegner sein Spielziel erreicht (Lames, 1994).

Dies zieht eine völlig andere diagnostische Vorgehensweise nach sich als in Ausdauer-, Kraft- und Techniksportarten, in denen man mit der Diagnostik der Leistungsvoraussetzungen das Wettkampfverhalten bereits weitgehend abdeckt. In der Spielanalyse geht es jedoch darum, das aus der Interaktion der beiden Parteien dynamisch emergierende Spielverhalten (Duarte et al., 2013) zu beschreiben und im Hinblick auf seine Zweckmäßigkeit zur Zielerreichung zu analysieren. Dabei müssen komplexe Relativierungen vorgenommen werden, da in der Eigenanalyse Stärken und Schwächen nur in Bezug zum Gegner festgestellt werden können und somit Trainingsziele nicht unmittelbar aus dem Wettkampfverhalten ableitbar sind.



### 3.1.2 UK: Performance Analysis

Da bekanntlich im englischsprachigen Raum keine analoge Wissenschaftsdisziplin zur Trainingswissenschaft existiert, lohnt sich ein kurzer Blick auf die akademischen Wurzeln der Spielanalyse in Großbritannien. Die von Mike Hughes in den 1980er-Jahren begründete „Notational Analysis“ (erstes Lehrbuch: Hughes & Franks, 1997) könnte man heute als aktionsbasierte Spielanalyse bezeichnen. 2001 wurde in der British Association of Sport and Exercise Science (BASES) eine Division „Performance Analysis“ eingerichtet (heute „Sport and Performance“) und O'Donoghue berichtet in seinem Lehrbuch über Forschungsmethoden in der Performance Analysis (2010) über eine interessante Diskussion im Vorfeld, „the BASES debate“ (S. 13). Hier ging es um die wissenschaftliche Dignität von „Performance Analysis“, die von einigen Kritikern in Zweifel gezogen wurde: keine Reproduzierbarkeit der Befunde, kein experimentelles Vorgehen möglich, nur retrospektiv-beschreibende Untersuchungen.

Während grundsätzlich Performance Analysis für sämtliche Sportarten offen sein sollte, hat sich – sicher auch aus den oben genannten Gründen – in englischsprachigen Raum eine Spezialisierung auf Sportarten ergeben. Mangels einer anerkannten Systematik, die Begrifflichkeiten wie Leistungsstruktur, Leistungsvoraussetzung und Wettkampfleistung, aber auch Sportartengruppen unterscheiden würde, schleichen sich gelegentlich ad hoc Definitionen ein, die diese De-facto-Einengung auf Sportarten belegen: „The scientific analysis of sport performance aims at advancing understanding of *game* behaviour with a view to improving future outcomes“ (McGarry, 2009, S. 128, Herv. d. Verf.). Man darf also festhalten, dass im Englischen „Spielana-

lyse“ weitgehend der Wortbedeutung der Performance Analysis entspricht und damit sogar als sportwissenschaftliche Disziplin betrachtet wird.

Weiter kann man an der prosperierenden Entwicklung vor allem in den USA ablesen, dass die Zukunft der Spielanalyse als „Sports Analytics“ (Link, 2018) in einer Diversifizierung in sport-, medien- und managementorientierte Ansätze liegen wird.

! Die in Deutschland als relativ selbstverständlich betrachteten Annahmen zur sportlichen Leistungsstruktur darf man auf internationaler, von der englischsprachigen Performance Analysis geprägten Ebene nicht als bekannt voraussetzen. Weiter sind viele Erkenntnisse in der deutschen Sportwissenschaft sowohl früher als auch konzeptionell fortgeschrittener erbracht worden als vergleichbare Ausführungen in Großbritannien. Erinneert sei dabei beispielsweise nur an die immer noch lesenswerten Ausführungen zur Leistungsdiagnostik in den Sportspielen von Hagedorn (1972). Bei der Abfassung von Publikationen in englischsprachigen Zeitschriften sind diese Sachverhalte zu berücksichtigen!

### 3.2 Spielanalyse als Gegenstand der theoretischen und praktischen Leistungsdiagnostik

Eine zentrale Einsicht für Spielanalyse und Leistungsdiagnostik ist die Unterscheidung von zwei Disziplinen, der theoretischen Leistungsdiagnostik (TLD) und der praktischen Leistungsdiagnostik (PLD) (Lames & McGarry, 2007). Diese Unterscheidung wird im Folgenden ausgeführt und auf die Spielanalyse bezogen.

### 3.2.1 Was sind TLD und PLD?

3

#### Theoretische Leistungsdiagnostik

Theoretische Leistungsdiagnostik (TLD) beschäftigt sich mit der Untersuchung der Struktur sportlicher Leistungen. Sie sucht nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, mit denen das Verhalten in verschiedenen Sportarten beschrieben werden kann (Aktions- und Bewegungsprofile, Sieger-Verlierer-Vergleiche, usw.) und analysiert den Einfluss von Determinanten des Wettkampfverhaltens. Eine weitere wichtige Aufgabe der TLD ist die Suche nach angemessenen Modellen für die Wettkampfleistung, was in den Sportspielen mit ihrer spezifischen Wettkampfstruktur eine sehr herausfordernde Aufgabe ist.

#### Praktische Leistungsdiagnostik

Praktische Leistungsdiagnostik (PLD) umfasst alle leistungsdiagnostischen Aktivitäten, die in der Sportpraxis unternommen werden. Sie zielt auf eine Unterstützung der Praxis, um die jeweiligen Ziele des Vereins, der Mannschaft oder des Athleten zu erreichen. In den Sportspielen werden meist die Wettkämpfe des eigenen Teams im Hinblick auf Stärken und Schwächen analysiert oder man untersucht die Wettkämpfe des nächsten Gegners, um eine Matchstrategie zu entwickeln. Darüber hinaus sind auch die Diagnostik der Leistungsfähigkeit und die Trainingsdiagnostik Aufgaben der PLD. Letztendlich ist ihr ultimatives Ziel, nützliche Hinweise für die Gestaltung des Trainings zu liefern, mit anderen Worten praktische Wirkungen zu erzeugen.

**?** Warum ist es sinnvoll, zwischen den beiden Tätigkeiten TLD und PLD zu unterscheiden?

■ Tab. 3.1 zeigt, dass es verhängnisvoll wäre, es nicht zu tun! Bezüglich der Ziele und der Vorgehensweisen gibt es fundamentale Unterschiede, bei deren Nichtbeachtung der Misserfolg jeweils vorprogrammiert ist, wenn beispielsweise die TLD für trainingspraktische Zwecke in Anspruch genommen würde oder Erkenntnisse aus der PLD zum Aufbau von Theoriegebäuden dienen sollten.

Die wichtigste Unterscheidung resultiert aus den jeweiligen Zielen von TLD und PLD und bezieht sich auf die betrachtete Stichprobe. Während die TLD mit möglichst repräsentativen Stichproben arbeitet, um die externe Validität zu maximieren, geht es der PLD überhaupt nur um das eigene betreute Team bzw. den betreuten Athleten. Um für die jeweiligen Stichproben relevante Aussagen treffen zu können, muss methodisch teilweise diametral entgegengesetzt gearbeitet werden. Besonders wichtig ist – neben den differierenden Zielen und den daraus resultierenden Konsequenzen, hier die Ziele wissenschaftlicher Erkenntnisse, dort die Unterstützung für das eigene Team – aus methodologischer Sicht die Rolle von qualitativen Methoden. Während diese naturgemäß nicht geeignet sind, um statistische Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, sind Rekonstruktion und Interpretation, also der Kern qualitativer Forschungsmethodologie, essenziell für die Erkenntnisgewinnung in der PLD, was unten noch im Detail erläutert werden wird.

Trotz aller Gegensätze darf man die Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten von TLD und PLD nicht unterschlagen. So stellt die TLD Hintergrundwissen bereit, vor dem Befunde der PLD eingeordnet werden können. Beispielsweise kann man die eigenen Laufleistungen zunächst einmal an den allgemeinen Befunden zur Laufleistung vergleichbarer Spieler relativieren, um zu ermitteln, ob hier ggf. ein Problem vorliegt (vgl. Carling, 2013). Umgekehrt können Schlussfolgerungen und Einzelfallbefunde

■ **Tab. 3.1** Vergleich von TLD und PLD

| Vergleichskriterium          | TLD                          | PLD                       |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ziele                        | Allgemeine Gesetze aufdecken | Praxisunterstützung       |
| Forschungsstrategie          | Grundlagenforschung          | Evaluationsforschung      |
| Design                       | Deskriptive Studien          | Prozessevaluation         |
| Stichproben                  | Groß, repräsentativ          | Einzelfallstudien         |
| Effektivitätskriterium       | Statistische Evidenz         | Praktische Verwertbarkeit |
| Qualitative Methoden         | Verboten                     | Wichtig                   |
| Berücksichtigung von Kontext | Reduktionistischer Ansatz    | Holistischer Ansatz       |
| Setting                      | Wissenschaft, Universitäten  | Sportpraxis, Sportstätten |

aus der PLD den Ausgangspunkt von verallgemeinernden Untersuchungen der TLD darstellen, also theoriegenerierend wirken.

### 3.2.2 Spielanalyse in der TLD

In der TLD kann man im Wesentlichen drei „Schulen“ unterscheiden, die „Stats“-Schule, die Modellierungsansätze und die Schule der Theorie dynamischer Systeme, die sich jeweils durch einen eigenen Satz an Methoden und Fragestellungen auszeichnen (Quellen in Lames, i. Vorb.).

Weit verbreitet sind die statistischen Ansätze, bei denen man die Erstellung von Leistungsprofilen und die Identifikation von Einflussgrößen der sportlichen Leistung unterscheiden kann. Leistungsprofile sind dabei Normprofile über eine Reihe von Kennwerten („performance indicators“) der sportlichen Leistung, wie sie beispielsweise O’Donoghue (2013) für Tennis erörtert. Die Identifikation von Einflussgrößen erfolgt in der Regel mit inferenzstatistischen Methoden, bei denen die Einflussgrößen als unabhängige und die Merkmale des Spielverhaltens als abhängige Variablen eingesetzt werden. Einflüsse auf das Spielverhalten sind für verschiedenste Variablen nachgewiesen worden, so beispielsweise für die Spielposition, das Spielniveau, die Gegner-

stärke, den Spielort (heim/auswärts) oder den Spielstand und den Zeitpunkt im Spiel (Review z. B.: Sarmento et al., 2018). Bei diesen gerne als „Myriaden“ (Mackenzie & Cushion, 2013) von Kontextfaktoren bezeichneten Größen sind auch deren Wechselwirkungen zu beachten, was die Komplexität noch weiter erhöht.

Modellierungsansätze treten ebenfalls in zwei Varianten auf, die man als direkte Modellierung von sportlichen Konstrukten und den Import von bestehenden Modellen anderer Anwendungsgebiete in die Spielanalyse bezeichnen kann. Direkte Modellierung verwendet Aktions- und/oder Positionsdaten, um Konstrukte zu modellieren, mit denen man in der Sportpraxis die Leistung beschreibt. Bekannte Beispiele sind hier die automatisierte Erkennung von Ballbesitz, Spielphasen wie Positionsspiel oder Umschaltspiel, Spielstile, aber auch Phänomene wie Anspielbarkeit, Ermüdung, Torgefahr oder die Erfassung der komplexen Spielerleistung mit entsprechenden Indizes. Auch die Strategie des Imports von Methoden, die in anderen Anwendungsfeldern kultiviert worden sind, zum Zweck der Spielanalyse hat sich als erfolgreich erwiesen. Gute Beispiele sind die Netzwerkanalyse oder die stochastische Modellierung von Sportspielen. Hier werden Sportspiele unter dem Blickwinkel der neuen Methoden betrachtet

und anschließend spezifische Größen berechnet, die auch eine Entsprechung in der Sportpraxis haben. Beispiele sind „In- und Outdegree“ sowie Maße der „Betweenness“ zur netzwerkbasierten Beschreibung des Passverhaltens sowie der Spielmacherrolle oder die Generierung neuer Leistungsindikatoren durch Übergangswahrscheinlichkeiten, die beispielsweise mit dem stochastischen Modell der Finiten Markov-Ketten gewonnen werden. Im letzten Fall wird auch die simulative Bestimmung der Leistungsrelevanz einer taktischen Verhaltensweise möglich, was natürlich eine Kernfrage der theoretischen Spielanalyse berührt.

Eigentlich könnte man die Schule der Theorie dynamischer Systeme (TDS) auch unter den eben genannten Importen von Theorien aus anderen Anwendungsfeldern subsumieren. Dies würde aber dem Umfang und der historischen Bedeutung dieser Schule für die theoretische Spielanalyse nicht gerecht. Beeindruckend ist jedenfalls auch die Passung zwischen der oben erläuterten Wettkampfstruktur der Sportspiele und den Grundannahmen der TDS. Es geht der TDS um die Beschreibung von Selbstorganisationsphänomenen in komplexen Systemen, die auf der makroskopischen Ebene ein Systemverhalten emergieren lassen (Duarte et al., 2013). Diese Grundannahmen lassen sich exzellent auf den dynamischen Interaktionsprozess münzen, in dem Spieler auf der Basis ihrer Leistungsvoraussetzungen interagieren, Ziele (Attraktoren) angreifen und verteidigen und das resultierende Verhalten kaum vorhersagbar ist. Auch aus dieser Schule, die man durchaus noch in eine synergetische und in eine ökologische Richtung unterteilen könnte, stammen eine Reihe von Indikatoren für die Spielleistung, deren prädiktiver Gehalt bei Weitem noch nicht ausgeschöpft ist, beispielsweise die relative Phase, mit der man nicht nur die eher trivialen Kopplungen zwischen Spielern (Team-sportarten eher In-Phase-, Rückschlagspiele

eher Anti-Phase-Kopplungen) oder Spielstrukturen, wie Teamspannweiten oder belegte Fläche, beschreiben kann, sondern möglicherweise auch die so wichtigen Perturbationen, also Störungen der Grundordnung, die für die Zielerreichung in den Sportspielen eine hohe theoretische Bedeutung haben. Darüber hinaus wurden mehrdimensionale Kopplungskonstrukte (Cluster-Relative-Phase) und auch Entropiemaße entwickelt, um weitere Aspekte der zugrunde liegenden Selbstorganisation zu beschreiben.

Zusätzlich zu dieser bereits bestehenden Vielfalt von theoretischen Ansätzen muss erwähnt werden, dass durch die Einführung der automatisierten Positionserfassung in immer mehr Sportspielen und einer sehr dichten Aktionserfassung („action feeds“) durch spezialisierte Datenerfassungsfirmen möglicherweise ein neues Zeitalter der theoretischen Spielanalyse bevorsteht. Für den damit realisierbaren Big-Data-Ansatz (Anderson, 2008; Rein & Memmert, 2016) ist charakteristisch, dass die Erkenntnisse weniger deduktiv durch die Überprüfung von Theorien gewonnen werden, als vielmehr durch induktive Verfahren wie das maschinelle Lernen durch die Aufdeckung komplexer Zusammenhänge und Regeln.

### 3.2.3 Spielanalyse in der PLD

Spielanalyse im Rahmen der PLD ist typischerweise eingebettet in eine Reihe von weiteren Aktivitäten, die insgesamt dazu dienen, das praktische Vorgehen im Training zu optimieren. Sie ist damit eher in der Evaluationsforschung anzusiedeln, wo man mit wissenschaftlichen Methoden praktische Interventionen begründet und begleitet. Sie kann dabei helfen, Hinweise für die Trainingsplanung sowie Trainingsziele mit ihren Aussagen zu generieren. Diesen Prozess der Generierung von Trainingshinweisen aus Spielanalysen kann man in drei Schritten konzipieren (Lames, 1994):

1. Zunächst wird das zu analysierende Spiel datenmäßig erfasst und aufbereitet, entweder im Rückgriff auf kommerziell verfügbare Positions- und Aktionsdaten und Auswertungen oder mit einem eigens für diese Zwecke entworfenen Beobachtungs- bzw. Auswertungssystem.
2. Im Anschluss daran werden spielanalytische Aussagen getroffen, die sich zunächst auf die Identifikation von Stärken und Schwächen im Verhalten eines Spielers/einer Mannschaft beziehen, diese dann aber auch im Gefüge der Leistungsvoraussetzungen verorten. Man darf nicht dabei stehen bleiben, ein schwaches Zweikampfverhalten lediglich zu diagnostizieren, sondern muss auch die verantwortlichen Defizite auf Leistungsvoraussetzungsbasis benennen, um diese dann zum Trainingsziel zu machen und letztendlich praktischen Impact erst zu ermöglichen, da Training nur auf den Leistungsvoraussetzungen ermöglicht werden kann. Führt man dies konsequent durch, hat man eine Liste von Zielen identifiziert, die man insofern lohnend zu Trainingszielen machen kann, als sie ja aus dem Abschneiden im Wettkampf stammen und somit unmittelbar den sportlichen Erfolg zu beeinflussen versprechen.
3. Um nun aber tatsächlich zum Gegenstand des Trainings gemacht werden zu können, bedarf es noch Überlegungen zur trainingspraktischen Umsetzung, da es natürlich nicht ratsam und möglich ist, zu jedem Zeitpunkt jedes Trainingsziel mit maximalem Aufwand zu verfolgen. Teilweise muss auf die Periodisierung Rücksicht genommen werden, teilweise haben – trotz der Identifikation von Schwächen im Spielverhalten – andere Ziele eine höhere Priorität.

Eine wesentliche Einsicht in die Natur der PLD stellt die Einsicht in die Notwendigkeit des Rückgriffs auf qualitative Methoden beim Durchlaufen der drei genannten

Schritte dar. Schon bei der Identifikation von Stärken und Schwächen ist es nicht angemessen, dies algorithmisch auf der Basis beispielsweise von Vergleichsnormen der Leistungsindikatoren vorzunehmen. Damit würde man nicht berücksichtigen, dass diese Indikatoren summative, statische und kontextfreie Abbildungen der jeweiligen Aspekte der Spielleistung sind, beispielsweise steht eine Zweikampfquote für alle Zweikämpfe des gesamten Spiels und berücksichtigt in keiner Weise die jeweiligen Gegebenheiten (Gegen wen, Überzahl, Absicherung, wo auf dem Platz, momentane Risikotaktik, ...). Es ist also eine detaillierte Inspektion aller relevanten Szenen erforderlich, wobei nicht nur eine allgemeine spielanalytische Kompetenz ausreicht, sondern auch die Kenntnis des taktischen Matchplans und des Trainingszustands des bewerteten Spielers, womit eine adäquate Analyse von Stärken und Schwächen eine Einbindung in den Trainingsbetrieb erfordert. Die Identifikation potenzieller Trainingsziele in den Leistungsvoraussetzungen, hier also, warum die Zweikämpfe schlecht gelaufen sind, setzt nochmals eine detaillierte Rekonstruktion aller Zweikämpfe mit einer Interpretation des Verhaltens im Hinblick auf die Ursachen für ihren Ausgang mit einer anschließenden Synthese voraus. Fasst man diese Aussagen zusammen, dann stellen sich Rekonstruktion und Interpretation als zentrale Anforderungen der Spielanalyse in der PPL dar. Zwar ist es eine sehr gute Idee, zu Beginn des Analyseprozesses datenbasiert vorzugehen, um erfolgversprechende Ansatzpunkte so vorab zu identifizieren, aber das „Kerngeschäft“ sind die Schlüsse, die aus den Interpretationen des Verhaltens gezogen werden, was – wie eingangs bemerkt – den Kern des qualitativen methodischen Vorgehens ausmacht und durchaus die Regel in der Evaluationsforschung ist.

Ein weiteres wichtiges Charakteristikum der Spielanalyse in der PLD sind ihre Varianten je nach Aufgabenstellung Eigenana-



lyse, Gegneranalyse, Spielplanvalidierung und Scouting. Während Eigen- und Gegneranalyse sich eher ähneln – lediglich in der Gewichtung der Suche nach Stärken und Schwächen differieren –, sind die Vorgaben bei der Spielplanvalidierung (Cordes et al., 2012) anders gelagert. Der Match-Strategie wird zwar auf der Basis von Eigen- und Gegneranalyse auf der Basis einer Antizipation des Aufeinandertreffens gefasst, aber seine Validierung basiert natürlich auf den getroffenen und instruierten Entscheidungen darüber, wie man das Spiel gestalten möchte. Hier ist nun ebenfalls ggf. qualitativ auszuwerten, ob die einzelnen Maßnahmen des Match-Strategies realisiert worden sind, falls ja, mit welchem Erfolg, und falls nicht, warum nicht. In beiden Fällen können gegebenenfalls Schwächen im Match-Strategie erkannt werden, wenn einerseits erfolglose und andererseits nicht realisierbare Maßnahmen Bestandteil des Match-Strategies waren. Im Idealfall setzt damit ein Lernprozess ein, der das Auftreten ähnlicher Fehlentscheidungen beim Erstellen der nächsten Spielpläne vermeiden hilft. Beim Scouting möchte man Spieler identifizieren, die sich als Transfer eignen, d. h. die Mannschaft insgesamt verbessern. Dabei geht es nicht nur um sportliche Leistungsvoraussetzungen, sondern beispielsweise auch um Leadership, Emotionskontrolle und Sozialverhalten auf dem Platz, was natürlich wiederum nur aus Indikatoren im Verhalten in gründlich untersuchten Schlüsselszenen geschlossen werden kann.

### 3.3 „The Practical Impact Debate“

In 2013 trat eine Diskussion über die praktische Verwertbarkeit von Resultaten der Spielanalyse ein, deren Konsequenzen bis heute aktuell sind. Carling (2013) stellte fest, dass die meisten publizierten Ergebnisse zu Spielanalysen nicht relevant für die Gestaltung von Prozessen in der Praxis sind.

Drust und Green (2013) schließen sich dem an und waren mit ihrer Aussage „... little impact in the ‚real world‘“ (S. 1380) namensgebend für die „Practical Impact Debate“. Sie sehen einen wesentlichen Grund in der mangelnden Unterscheidung zwischen grundlagenorientierter und angewandter Spielanalyse, mit anderen Worten zwischen PLD und TLD. Noch aus dem gleichen Jahr stammt das viel zitierte Review von Mackenzie und Cushion (2013), in dem die häufigen methodologischen Probleme der Spielanalyse aufgezeigt werden und vor allem gefordert wird, die praktische Arbeit im Feld zum Gegenstand zu machen und dazu auch qualitative Methoden zuzulassen.

Insgesamt kann als Ergebnis der „Practical Impact Debate“ festgehalten werden, dass die Ansicht ist, dass zur Fundierung der Praxis methodisch anders gearbeitet werden muss als zur Gewinnung von allgemeinen leistungsstrukturellen Aussagen. Weiter ist hier auch schon die Wertschätzung der qualitativen Methodologie wahrzunehmen, die man sicher noch um Bezüge zur Evaluationsforschung ergänzen kann.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Die „Practical Impact Debate“ kann eine Orientierung für alle in der Praxis arbeitenden Spielanalysten darstellen, da deutlich wird, dass erstens ihre Arbeit nicht durch „Datenspezialisten“ ersetzt werden kann, zweitens tiefe sportartspezifische Kenntnisse notwendig sind, um zu angemessenen Schlussfolgerungen zu gelangen, und schließlich eine Einbindung der Spielanalyse in das gesamte Trainings- und Diagnostikgeschehen ebenfalls erforderlich ist, um erfolgreich zu agieren. Darüber hinaus wäre eine Orientierung an Konzepten der formativen Evaluationsforschung ein angemessenes Rahmenkonzept, um das praktische Handeln als Spielanalyst wissenschaftlich-methodisch zu fundieren.

## Fazit

1. Das Ausweisen zweier unterschiedlicher Disziplinen der Spielanalyse erlaubt die präzise Fokussierung auf jeweils angemessenen Fragestellungen und vermeidet Überforderungen.
2. Die Verwendung qualitativer Methoden und die Orientierung an Ansätzen der Evaluationsforschung stellen einen angemessenen Rahmen für die praktische Spielanalyse dar.
3. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der aktuelle „Hype“, der maschinelles Lernen als Ersatz für Theoriearbeit ansieht, in der theoretischen Spielanalyse fruchtbar wird.
4. Wir werden in Zukunft eine Aufteilung der Spielanalyse sehen in sport-, medien- und management-unterstützende Varianten mit unterschiedlichen Zielen und Methoden.

## Literatur

- Anderson, C. (2008). The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete. *Wired*. <https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/>.
- Carling, C. (2013). Interpreting physical performance in professional soccer match-play: Should we be more pragmatic in our approach? *Sports Medicine*, 43, 655–663.
- Cordes, O., Lamb, P., & Lames, M. (2012). Concepts and methods for strategy building and tactical adherence: A case study in football. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 7(2), 241–254.
- Drust, B., & Green, M. (2013). Science and football: Evaluating the influence of science on performance. *Journal of Sports Sciences*, 31, 1377–1382.
- Duarte, R., Araújo, D., Folgado, H., Esteves, P., Marques, P., & Davids, K. (2013). Capturing complex, non-linear team behaviours during competitive football performance. *Journal of Systems Science and Complexity*, 26(1), 62–72.
- Hagedorn, G. (1972). Zur Theorie der Leistungsdiagnose im Sportspiel. In DSB (Hrsg.), *Informationsheft zum Training* (S. 27–48). DSB.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft* (7. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Limpert.
- Hughes, M., & Franks, I. M. (1997). *Notational analysis of sport*. Spon.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Lames, M. (im Druck). *Performance analysis in game sports – Concepts and methods*. Springer.
- Lames, M., & McGarry, T. (2007). On the search for reliable performance indicators in game sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 62–79.
- Link, D. (2018). Sports analytics. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 13–25.
- Mackenzie, R., & Cushion, C. (2013). Performance analysis in football: A critical review and implications for future research. *Journal of Sports Sciences*, 31, 639–676.
- McGarry, T. (2009). Applied and theoretical perspectives of performance analysis in sport. *International Journal of Performance Analysis in Sports*, 9, 128–140.
- O'Donoghue, P. (2010). *Research methods for sports performance analysis*. Routledge.
- O'Donoghue, P. (2013). Sports performance profiling. In T. McGarry, P. O'Donoghue, & J. Sampaio (Hrsg.), *Routledge handbook of sports performance analysis* (S. 127–139). Routledge.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*, 5, 1410.
- Sarmiento, H., Clemente, F. M., Araújo, D., Davids, K., McAllistair, R., & Figueiredo, A. (2018). What performance analysts need to know about research trends in association football (2012–2016): A systematic review. *Sports Medicine*, 48, 799–836.



# Spielanalyse in der Praxis: Fußball

*Stephan Nopp*

## Inhaltsverzeichnis

- 4.1      Theoretischer Hintergrund – 34
- 4.2      Methoden – 36
- 4.3      Ergebnisse und Diskussion – 38
- 4.4      Praxisbezug – 39
- Literatur – 41



### Lernziele

- Verständnis der Komplexität bei der Operationalisierung von sportlicher Leistung
- Interpretation und Anwendungsmöglichkeiten von Spieldaten in der Sportpraxis
- Einordnung von Risiken und Chancen der Operationalisierung taktischen Verhaltens
- Definition eigener Parameter und Indizes
- Umsetzung der Theorie in die Praxis

## 4.1 Theoretischer Hintergrund

Die sportliche Leistung im Sportspiel und insbesondere in einem Mannschaftssportspiel ist sehr komplex und vielfältig – sowohl im Zustandekommen als auch in der Definition der solchen (Memmert & Raabe, 2018). Isoliert betrachtet drückt sich Leistung z. B. im Fußballsport fokussiert auf ein Spiel in der Tordifferenz und im Wettbewerbssystem im Tabellenplatz aus. Dabei setzt sich die Mannschaftsleistung nicht aus der Summation der Individualleistungen zusammen, sondern aus deren Kopplungen, weshalb nicht immer die Mannschaft mit den besten individuellen Leistungen gewinnt, sondern die Mannschaft, deren Individualleistungen sich ergänzen und gewissermaßen „Resonanz“ erzeugen. Hinzukommt, dass dieser Interaktionsprozess von Spieler und Gegenspieler bzw. von Spieler und Mitspieler einmalig und nicht reproduzierbar ist (Perl & Memmert, 2018) und der Gegnervergleich stets den relativen Charakter der Leistung hervorhebt (Memmert et al., 2017). Gerade aufgrund dieses Interaktionsprozesses gehen bei Indikatoren wie Ballbesitz, Pass- und Zweikampfquoten sowie der Anzahl an Torschüssen wesentliche Informationen verloren, die die Bewertung in der Güte der Eigenschaften nicht zulassen. Der Pass von

A zu B kann erfolgreich oder nicht erfolgreich und damit binär operationalisierbar sein, aber ob dieser Pass der Spielidee nach taktisch richtig oder falsch gespielt wurde, ist aufgrund der „Nacktheit“ der Daten nicht zu beurteilen. Doch selbst bei Vorlage aller wesentlichen kontextuellen Informationen benötigt es noch immer einen Experten zur Beantwortung der Frage nach der Qualität, auch wenn das Maß an Objektivität und Zuverlässigkeit gegenüber der Quantifizierung von kontextfreien Spielereignissen dabei sinkt. Beispielsweise kann der gleiche Pass, der vier Gegenspieler überspielt, von zwei Trainern der verschiedenen Vorstellungen einer Spielkonzeption wegen qualitativ unterschiedlich gewertet werden.

Das Spielkompetenzmodell des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unterstreicht das Beziehungsgeflecht im Fußballsport (Nopp, 2019). Die individuellen Wahrnehmungen der Spieler müssen zu einer gemeinsamen Entscheidung zusammengeführt werden, um anschließend die notwendigen unterschiedlichen Handlungen auszuführen. Als wäre das nicht schon komplex genug, muss dieser Prozess zigfach in kürzester Zeit ablaufen und zudem noch schneller als beim wesentlichen Einflussfaktor „Gegner“. Um hier erfolgreich zu sein, bedarf es vieler Komponenten. Der Ansatz von Nopp (2019) zeigt das Zusammenspiel bekannter Kompetenzen auf. Während für die Umsetzung der Entscheidungen die motorischen Hauptbeanspruchungsformen wie Ausdauer, Schnelligkeit etc. sowie die technische Komponente relevant sind, so sind es gerade die kognitiven Aspekte wie Wahrnehmung und Entscheidung, die taktische Elemente beinhalten (Memmert, 2019).

! Je größer die Freiheitsgrade der Interaktion sind, desto größer ist der Einfluss des Zufalls. Umso mehr Zufall wiederum im Spiel ist, desto geringer wird die Aussagekraft von statistischen Kenngrößen sein. So ist gerade die Tordifferenz im Fußballsport kein gültiges

Leistungskriterium, da viele Spiele mit einem Tor Unterschied entschieden (Lochmann, 2001) und zudem knapp die Hälfte aller Tore mit mindestens einem zufälligen Ereignis herausgespielt werden (Lames, 2018). Gleichzeitig heißt das aber auch, dass Daten, deren Unterschiede oder Zusammenhänge statistisch nicht haltbar sind, in der Praxis dennoch eine Rolle spielen können und vor allem im Spitzensport minimale Leistungsabweichungen vom Praktiker als bedeutsam wahrgenommen und gedeutet werden dürfen.

Im Bereich der wissenschaftlichen Untersuchungen mittels der Spielanalyse im Fußballsport wird die Studie von Reep und Benjamin (1968) immer wieder als *die* Basisstudie aufgeführt (u. a. Steiner et al., 2019). Insbesondere das Ergebnis, wonach 80 % der untersuchten Tore aus 578 Spielen der englischen Premier League (1957 bis 1967) und der FIFA-Weltmeisterschaften (1958 bis 1966) nach drei und weniger Pässen erzielt wurden, sorgte in Praxis wie Forschung gleichermaßen für Aufsehen. Selbst Spielkonzepte bis in die Moderne verfolgen die Strategie des Direktspiels, jedoch mit einem noch größeren Fokus auf die Vorbereitung dessen bereits in Umschalt- und Defensivphasen. Der ehemalige Trainer sowie Sportdirektor von RB Leipzig Ralf Rangnick hat aus internen Studien 2008 noch in seiner Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim für sich abgeleitet, dass gerade das intensive Abwehr-/Pressingverhalten einer Mannschaft im Angriffsdrittel zehnmal so häufig zu Toren führt wie ein Spielaufbau aus dem eigenen Abwehrdrittel. Statistisch stellte diese von der Praxis angeschobene interne Untersuchung einen hohen Zusammenhang zwischen aggressivem Pressing und der Chance auf eine Torerzielung her (Rangnick, 2013).

Seit jeher trieb die Frage nach der Erfolgsaussicht verschiedener Spielkonzeptionen die Forschung um. Dabei sind die Ergebnisse kontrovers. Einige Studien sahen ähnlich wie Reep und Benjamin (1968) das Direktspiel dem Ballbesitzspiel gegenüber im Vorteil (Hughes & Franks, 2005; Tenga et al., 2010a). Wiederum konnte Stanhope (2001) keinen Einfluss der Ballbesitzzeit auf den Erfolg aufzeigen, wohingegen u. a. Hook und Hughes (2001), Jones et al. (2004) und Bloomfield et al. (2005a) einen signifikanten Mehranteil an Ballbesitz bei erfolgreichen Mannschaften gegenüber ihren Gegnern nachweisen konnten. Zudem spielten erfolgreiche Mannschaften mehr Tormöglichkeiten nach längeren Ballbesitzphasen heraus (Hughes & Churchill, 2004; Hughes & Franks, 2005). Spätestens aber mit Mackenzie und Cushion (2013) ist die Frage nach dem Mehrwert solcher beschreibenden Variablen sowie deren methodischen Zugängen sowohl für die Praxis als auch für die Forschung zu stellen. Als Ergebnis ihrer Übersichtsstudie forderten sie u. a. im Forschungsfeld „Spielanalyse“ Parameter mit spezifischem kontextuellem Gehalt (vgl. Rein et al., 2017).

In der letzten Dekade standen Torschüsse und Tore als spielentscheidende Ereignisse darüber hinaus im Mittelpunkt der Forschung. Tore sind gerade im Fußballsport im Vergleich zu anderen Sportarten sehr seltene Ereignisse und resultieren nur nach 1 % aller Angriffe und aus 10 % aller Schüsse (Tenga et al., 2010b; Lucey et al., 2014). Am bekanntesten, weil auch in der medialen Öffentlichkeit angekommen, ist der Ansatz der Torwahrscheinlichkeit (xG) von Schüssen. Prinzipiell geben Positionsdaten in dem Zusammenhang mehr Kontext und damit dem Index mehr Wertigkeit. Dennoch kann er auch mithilfe von „einfachen“ Kontextvariablen wie z. B. der Distanz sowie dem Winkel des Schusses zum Tor kalkuliert

werden und Aufschlüsse geben (Rathke, 2017). Die Kombination beider Variablen führt zu einem besseren Vorhersagemodell als jeder Parameter für sich. Rathke (2017) konnte anhand von 686 Schüssen aus der englischen Premier League und der Bundesliga aufzeigen, dass die tabellarisch besten Mannschaften nicht nur effektiv sind und mehr Schüsse herauspielen, sondern auch sehr effizient sind und Tore in Situationen erzielen, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit eher gering war. Hingegen sind schlechter platzierte Mannschaften dabei ineffektiver und ineffizienter. Ruiz et al. (2017) haben sich mithilfe von Tor- und Gegentorwahrscheinlichkeiten dem Erfolg von Leicester City in deren Meistersaison der englischen Premier League genähert. Sie entwickelten ausschließlich aus Ballaktionen und deren Position auf dem Spielfeld (x-y-Koordinaten) Vorhersage- und Wahrscheinlichkeitsmodelle, die den Spielstil kontextueller erklären und für die Sportpraxis nachvollziehbar machen.

Unstrittig aber ist, dass die Einordnung von Daten praxisnäher gelingen kann, je mehr Informationen dem puren Spielereignis zu entnehmen sind. Beispielsweise steigt der Informationsgehalt, wenn die Spielrichtung von Pässen bekannt ist. Auch wenn die Informationen über die Positionen der Mit- und Gegenspieler fehlen, so ist dennoch davon auszugehen, dass Pässe in Spielrichtung Gegenspieler überspielen und damit eine gewisse Relevanz erfahren. Demnach können auch Ereignisdaten Indikatoren für die Spielleistung sein, die zusammen mit detaillierteren (Video)Analysen Ursache und Wirkung erklären können. Aber Achtung: Das komplexe Zustandekommen der Sportspielleistung verlangt nach der sinnhaften Berücksichtigung mehrerer Parameter. Die Kombination und Relation von Variablen zu einem Index steigert den Informationsgehalt deutlich.

## Index

Ein Index fasst verschiedene Indikatoren zu einer neuen Variablen zusammen. Die einzelnen Merkmale müssen dabei sowohl der Logik nach als auch statistisch in einem Zusammenhang stehen und einen Sachverhalt angemessen abbilden. Zudem müssen bei einer additiven Indexbildung die einzelnen Indikatoren gleiche Wertebereiche besitzen (Nopp, 2012). Gerade bei metrischen Daten können deskriptive Maße von Merkmal zu Merkmal erheblich variieren. Hier ist deshalb ein Angleich der Wertebereiche notwendig, ohne dabei die Lage der Daten zu verändern. Die z-Transformation metrischer Daten ist hierfür eine Möglichkeit. Auch wenn ein Index stets die Detailinformation der einzelnen Indikatoren verliert, so ist die Datenreduktion ein großer Vorteil.

## 4.2 Methoden

Beobachtungen von Experten wie z. B. Trainer sind bis heute die wohl wichtigste Methode. Auch wenn sie ein geringeres Maß an Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit besitzen als Testverfahren wie z. B. die Laktakttschwellendiagnostik, so erfassen sie doch komplexe Zusammenhänge im Kontext des Spiels. Aus der Beobachtung selbst leitet sich dann die Zählung von Häufigkeiten bestimmter Ereignisse im Spiel ab. Während der Experte sowohl ballnahe als auch ballferne Ereignisse mit sehr spezifischem Gehalt aus Spielsituationen ausliest, können auf der einfachsten Ebene bereits Aktionen mit Ball festgehalten und anschließend in der Häufigkeit gezählt werden – Ereignisdaten. Technologische Fortschritte wie die Videoaufzeichnung bis hin zur künstlichen Intelligenz, die aus

Positionsdaten automatisch Ereignisdaten generieren kann, erleichtern diesen manuell sonst zeitlich sehr aufwendigen Prozess. Diese Zeitersparnis bei der Generierung von Daten ist hingegen mit technischen und damit finanziellen Ressourcen verbunden, weshalb der Zugang zu Prozessvariablen aus Positionsdaten aktuell noch stark limitiert ist. Aus diesem Grund sind logische und praxisnahe Ableitungen aus den kontextfreieren Ereignisdaten noch immer sehr gute Alternativen, um selbst komplexere Verhaltensweisen zu untersuchen.

Beispiel: In den meisten Studien wurden offensive Spielkonzeptionen a) nur an einem oder wenigen Parametern und b) an Aktionen mit Ball festgemacht. Dabei waren es vor allem die relative Ballbesitzverteilung und/oder die Passanzahl bis zum Torerfolg, die die Trennschärfe der Spielkonzeption darstellten. Verteidigende Strategien, wie viel Zeit z. B. bis zum Wiedergewinn des Ballbesitzes vergeht, waren häufig unberücksichtigt, obwohl zur Vorbereitung einer offensiven Spielkonzeption auch die entsprechende eigene defensive Ausrichtung unabdingbar ist.

Welche Attribute bestimmen aber eine Angriffskonzeption? Anzunehmen ist, dass das Direktspiel das Ziel hat, gegnerische Mannschaften schnell und geradlinig zu überspielen, um zum Torerfolg zu kommen. Das impliziert gleichzeitig, auf dem direktesten Weg in Spielrichtung größere Distanzen in hoher Geschwindigkeit zu überwinden und dabei ein geringeres Maß an Spielkontrolle und Ballbesitz zu akzeptieren. Defensiv ist davon auszugehen, dass Kontermannschaften mehr Zeit benötigen, um den Ball zurückzugewinnen, als Mannschaften, die das Ballbesitzspiel bevorzugen. Diese wiederum legen ihre Konzeption auf viel – möglichst frühzeitigen – Ballbesitz und viel Spielkontrolle aus. Gleichwohl ist das Passspiel langsamer. Der Ball wird mit mehr Pässen innerhalb eines Angriffs über größere Distanzen bewegt, um den Gegner in seiner Organisation durch viele Spielver-

lagerungen zu destabilisieren. Folglich ist der Raumgewinn seltener direkt und geradlinig, aber dafür mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit für einen kontrollierten Abschluss herausgespielt.

Das Angriffsverhalten ist mehrdimensional. Es reicht deshalb nicht aus, nur einen Indikator zu nutzen, um es zu beschreiben, auch wenn die Sportpraxis gern nach einfachen Maßen sucht. Die reine Ballbesitzverteilung gibt nur Aufschluss über das Verteilungsverhältnis, was im Übrigen den relativen Charakter der Spielleistung zum Gegner ausdrückt, aber eben allein keine Aussage zu den Strategien der Mannschaften zulässt. Um jedoch das vielschichtige Angriffsverhalten messbar zu machen und der Forderung der Sportpraxis nach der Datenreduktion hin zu einer Kennzahl nachzukommen, ist im ersten Schritt die Operationalisierung der Merkmale Voraussetzung und im Nachgang die Bildung eines Indexes notwendig.

! Die gleiche Verteilung des Ballbesitzes in zwei unterschiedlichen Spielen muss nicht zwangsläufig auf identische Spielkonzeptionen zurückzuführen sein, vielmehr kann die Spielkontrolle und damit die Anzahl der Ballbesitzwechsel absolut verschieden gewesen sein.

Die Spielgeschwindigkeit ist ein Maß für die Schnelligkeit des Angriffsspiels einer Mannschaft. Es liegt wiederum nahe, dass der Weg, den der Ball in einem entsprechenden Zeitraum zurückgelegt hat, ein Indikator für die Geschwindigkeit ist. Geradlinig zum Torerfolg zu kommen kann hingegen in unterschiedlichen Dimensionen operationalisiert werden. Die Anzahl der Pässe innerhalb eines Angriffs einer Mannschaft (Aktionsdimension), der dabei zurückgelegte Ballweg (Raumdimension), die Angriffsdauer (Zeitdimension) sowie die Relation der Pässe in Spielrichtung zu allen Pässen (Aktion-Raumdimension) sind An-

haltungspunkte für die Angriffskonzeption. Zusätzlich bestimmt die Spielkontrolle die beiden Spielstile. Auch die Spielkontrolle ist ihrerseits mehrdimensional. Anzunehmen ist: Je geringer der Anteil der Pässe in Spielrichtung (Aktions-Raumdimension), je höher der Anteil der Pässe an allen Aktionen (Aktionsdimension), je erfolgreicher sowohl alle Pässe als auch die Pässe in Spielrichtung sind (Konsequenzdimension) und je geringer der Anteil der Abspiele ist, bei denen der Zielspieler (Aktionsdimension) uneindeutig ist (z. B. Befreiungsschlag), desto kontrollierter werden Angriffe gespielt.

Die Summe der z-transformierten Werte der Einzelindikatoren und deren entsprechende sinnhafte Richtung des Zusammenhangs ergibt schließlich die zweiseitige Ausrichtung sowohl des Angriffsverhaltens als auch der Spielkontrolle. Dabei ist der positive Pol als Ballbesitzspiel zu deuten, wohingegen die negative Richtung das Direktspiel darstellt. Ebenso bildet das Kontinuum von negativ zu positiv die unkontrollierte hin zur kontrollierten Spielweise ab (Nopp, 2012).

### 4.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse des hier beispielhaft dargestellten Indexes zur Beurteilung des komplexen Angriffsverhaltens sind grundsätzlich in einer Linie mit einigen der Literatur, nur ist die Aussagekraft unterschiedlich. Der singuläre kontextfreiere Parameter des relativen Ballbesitzes in früheren Studien (Hook & Hughes, 2001; Jones et al., 2004; Bloomfield et al., 2005a) lässt Vermutungen hinsichtlich des Angriffsverhaltens zu, während andererseits die praxislogische Kombination mehrerer Indikatoren zu einem Index die Interpretation stabiler darstellt.

Die besten 25 % Mannschaften eines Wettbewerbs hatten überzufällig viele Spielphasen im Ballbesitzspiel mit mehr Spielkontrolle gegenüber den anderen 75 %. Das

unterste Quartil hingegen spielte statistisch viel direkter Richtung gegnerisches Tor als der Rest (Nopp, 2012). Besonders deutlich wurde der Unterschied in der Angriffsausrichtung nach Ballgewinnen im Angriffsdrittel. Während die erfolgreicheren Mannschaften nicht nur statistisch haltbar mehr Bälle in der Zone gewinnen und daraus mehr Tore erzielen konnten, spielten die erfolgloseren Mannschaften ihre Tore schneller, direkter und riskanter heraus. Obwohl die Geschwindigkeit eines Angriffs einen wesentlichen Anteil daran haben kann, den Spielrhythmus zu brechen und damit die gegnerische defensive Organisation zu destabilisieren (u. a. Garganta, 2009), ist sie allein keine hinreichende Bedingung für den Erfolg. Vielmehr scheint es darum zu gehen, den Rhythmus variabel zu gestalten (Garganta et al., 1997). Erfolgreiche Mannschaften sind demnach wohl in der Lage, aus langsameren, vorbereitenden Phasen, in denen sie sich durchaus auch physisch erholen, schnell das Tempo zu erhöhen, den Gegner zu desorganisieren und Tore zu erzielen. Auch wenn Bate (1988) die Häufigkeit der Pässe in Spielrichtung als erfolgsversprechende Variable definierte, geht es vielmehr darum, die Erfolgsquote und die Kontrolle dieser Abspiele zu erhöhen. Spielten die erfolgreichsten Mannschaften noch den geringsten Anteil an Pässen in Spielrichtung, so wiesen sie jedoch mit 70 % die signifikant höchste Erfolgsquote und gleichzeitig den geringsten Anteil an langen hohen Pässen ohne erkennbaren Zielspieler auf. Turner und Sayers (2010) sahen kurze Pässe ebenso als gewinnbringender gegenüber langen hohen Pässen.

Der Einfluss des Spielstandes auf die Spielweise einer Mannschaft ist mehrfach in der Literatur untersucht worden (u. a. Bloomfield et al., 2005a; Lago & Martin, 2007; Lago, 2009). So bevorzugten Mannschaften in Phasen der Führung das direkte Spiel, überließen dem Gegner den Ballbesitz (Jones et al., 2004; Lago & Martin, 2007; Lago, 2009) und hatten in Phasen des Rück-



standes mehr Ballbesitz im Vergleich zu Phasen in Führung (James et al., 2002). In Führung liegend scheint der Fokus darauf gelegt zu sein, Gegentore zu verhindern. Anders beim hier verwendeten Indexansatz. Die erfolgreichsten 25 % der Mannschaften spielten im Vergleich zu den anderen 75 % weiterhin mehr Ballbesitzspiel (Nopp, 2012) und damit entgegen der Ergebnisse in bisherigen Studien. Vermutlich ändern sie den Fokus weniger und suchen mehr die Chance, ein weiteres Tor zu erzielen, als dass sie das Ergebnis halten wollen. Sie kontrollieren das Spiel und damit das Ergebnis über den Ballbesitz.

Anscheinend spielt auch der Austragungsort bei der Spielweise eine Rolle (Bloomfield et al., 2005b; Tucker et al., 2005). Dass Mannschaften unkontrollierter und direkter in Auswärtsspielen ausgerichtet waren, könnte einer grundsätzlich defensiveren taktischen Spielweise bei auswärtigen Spielorten geschuldet sein. Die defensive Ausrichtung in Auswärtsspielen wiesen beispielsweise Tucker et al. (2005) anhand einer geringeren Ballbesitzverteilung sowie einer erhöhten Anzahl an Defensivaktionen der Auswärtsmannschaften nach. Ferner fügten Vogelbein et al. (2014) an, dass Mannschaften auswärts in einer geringeren Distanz zur eigenen Torauslinie verteidigten. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die zweitbesten 25 % der Mannschaften in einem Wettbewerb nicht noch erfolgreicher waren, denn gerade sie agierten unkontrollierter und direkter, wenn sie Gegner auswärts bespielen mussten.

Interaktionstheoretisch steht weiterhin die Frage im Raum, ob die Art des Angriffsverhaltens auf dem eigenen Stärken-Schwächen-Profil beruht und damit selbst intendiert ist, oder weil es der Gegner entsprechend zulässt oder erzwingt – Ursache und Wirkung. Auffällig war in jedem Fall, dass erfolgreichere Mannschaften die Gegner – unabhängig vom Angriffsverhalten – defensiv häufiger unter Druck setzten als die erfolgloseren Mannschaften (Nopp, 2012).

Augenscheinlich war die direktere und weniger kontrollierte Ausrichtung erfolgloserer Mannschaften demnach nicht nur selbst gewollt, sondern auch vom Gegner provoziert, denn unter Zeit-, Raum- und Gegnerdruck werden die Handlungsalternativen eingeschränkt (Olsen, 1988; Garganta et al., 1997; Kuhn, 2005). Sind deshalb gruppen- und/oder mannschaftstaktische Lösungen nicht automatisiert, bleibt oft lediglich die Möglichkeit, mit einem Pass ohne erkennbaren Zielspieler den Angriff direkt und schnell fortzusetzen und den Grad der Spielkontrolle zu reduzieren.

Die Ursache des Angriffsverhalten ist ebenso nicht eindeutig anhand von Daten zu benennen wie die pauschale Wertung des Ballbesitz- oder Direktspiels. Vielmehr stellten Tenga et al. (2010a) heraus, dass die Art des Angriffsverhalten und dessen Erfolg maßgeblich davon abhängen, wie organisiert die gegnerische Abwehr ist. Demnach ist es vorteilhafter, das Direktspiel gegen eine unorganisierte und das Ballbesitzspiel gegen eine organisierte Abwehrformation zu nutzen.

#### 4.4 Praxisbezug

Ergebnisse aus Untersuchungen wie der nach dem Spielstil erfolgreicher Mannschaften helfen in der Sportpraxis, Ableitungen auf verschiedenen Ebenen vorzunehmen. Einerseits geben sie Orientierungen sowohl für übergreifende Ausbildungsaspekte der Spielauffassung als auch für eine erfolgreiche Spielkonzeption einer Mannschaft. So exponiert die Untersuchung von rund 1,2 Millionen Aktionen die Relevanz der Spielkontrolle und des Ballbesitzspiels im Angriffsverhalten sowie des aktiven und schnellstmöglichen Verteidigens nach Ballverlust. Ballbesitzspiel darf dabei nicht nur ausschließlich über den relativen Anteil an Ballbesitz definiert werden. Vielmehr sollte das Spiel als die aktive Art verstanden werden, den Gegner stetig physisch

wie psychisch zu überfordern, um Unordnung und damit Räume in Spielrichtung zu provozieren. Das impliziert sowohl ein aktives Bestreben, mit dem notwendigen Grad an Direktheit ein Tor zu erzielen, als auch ein aktives Verteidigen, das intendiert, den Ball zurückzugewinnen und weniger, das Tor zu verhindern. Ist die Unordnung beim Gegner gegeben, sollte ein direkter Weg zum gegnerischen Tor gewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit des fehlenden Gleichgewichts in der Abwehrformation ist im Moment des Ballbesitzwechsels am größten, sodass diesen Spielsituationen auch unter dem Aspekt des Ballbesitzspiels eine fundamentale Bedeutung zukommt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich in der Sportpraxis, variabel und situationsadäquat handeln zu können. Erfolgreiche Mannschaften sollten demnach auf dem Kontinuum zwischen Direkt- und Ballbesitzspiel in der Lage sein, die spielintelligenteste Lösung zu finden, um Gegner zu überspielen und Tore zu erzielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse ist eines offenkundig: Die Triade aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Genauigkeit muss in einem günstigen Verhältnis gewählt werden. Ein langsames ballhaltendes Spiel ohne die notwendige Geschwindigkeit wird ebenso wenig erfolgsversprechend sein wie maximales Tempo, ohne den unerlässlichen Grad an Kontrolle und Genauigkeit aufzuweisen.

Voraussetzungen für ein situativ angepasstes kontrolliertes Handeln insbesondere unter Raum-, Zeit- und Gegnerdruck sind neben technischen Fertigkeiten vor allem kognitive Aspekte wie die Vorstellungskraft und die Vororientierung. Beide Komponenten bedingen sich. Mit der notwendigen Vororientierung sollten Spieler in der Lage sein, gegebene Umstände der Spielsituation wahrzunehmen, während die Fantasie dabei hilft, sich aus diesen Gegebenheiten die beste Lösung vorstellen und umsetzen zu können. Im Zusammenspiel eines Mannschaftsspiels ist es ebenso unabdingbar, dem ballführenden Spieler aktiv

Anspielmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig den/die Gegenspieler vor Entscheidungen und Zuordnungsprobleme zu stellen. Freilaufen sowie Binden des Gegners sind Maßnahmen, die die Unordnung im Abwehrverbund provozieren und die Spielkontrolle erhöhen.

Für die Sportwissenschaft sowie die Wirtschaft bedeutet dies gleichwohl, den Fokus noch mehr auf die Operationalisierung dieser Einflussvariablen zu legen. Insbesondere das Freilaufen ist noch immer defizitär erforscht. Positionsdaten bilden zur Weiterentwicklung die Basis. Veröffentlichungen zum Thema der Raumkontrolle von Spielern (u. a. Memmert & Raabe, 2018) sind erste Ansätze, die das Freilaufen betreffen, und bieten spannende Perspektiven.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Absolute Werte können die Interpretation verzerren. Es bietet sich folglich an, praxislogische Verhältnisse zu bilden. Auch Vergleiche derselben Stichprobe (intra) sowie zweier oder mehrerer verschiedener Stichproben (inter) helfen, Ergebnisse entsprechend einordnen zu können. Um Indizes zu verstehen, bedarf es keiner mathematischen Tiefenkenntnisse des Praktikers, sondern vielmehr die verständliche, nachvollziehbare und logische Herleitung des Gedankengangs an praktischen Beispielen, wozu der Index dienen soll. Daten, Zahlen, Fakten erlangen am Ende vor allem dann Glaubwürdigkeit in der Praxis, wenn sie ins Bewegungsbild „übersetzt“ werden.

#### Fazit

Es ergibt wenig Sinn, Daten einzelner vermeintlicher Leistungskomponenten für sich zu interpretieren. Die einzige Variable, die Erfolg im Fußballsport aufzeigt, ist die Tordifferenz. Dazu braucht es nicht einmal statistischer Prüfver-

fahren. Der logische Menschenverstand reicht hierzu allemal aus. Auf der anderen Seite ist die Differenz bei so seltenen spielentscheidenden Ereignissen wie Toren, die dann noch durchaus zufällig entstehen können, kein wirkliches Leistungs- sondern vielmehr ein Erfolgskriterium. Um also die Spielleistung, -fähigkeit und/oder -wirksamkeit von Mannschaften oder einzelnen Spielern besser zu verstehen, ist es unabdingbar,

a) möglichst Daten mit vielen Kontextinformationen zu nutzen,

b) verschiedene Parameter miteinander in Beziehung zu setzen und ggf. einen Index zu bilden sowie

c) stets die dazugehörigen Videobilder zur Einordnung und Beurteilung menschlichen Handelns zu analysieren.

## Literatur

- Bate, R. (1988). Football chance: Tactics and strategy. In T. Reilly, A. Lees, & K. David (Hrsg.), *Science and football. Proceedings of the first world congress of science and football, Liverpool 13–17th April 1987* (S. 293–301). Spon.
- Bloomfield, J. R., Polman, R. C. J., & O'Donoghue, P. G. (2005a). Effects of score-line on team strategies in FA Premier League Soccer. *Journal of Sports Sciences*, 23(2), 192–193.
- Bloomfield, J. R., Polman, R. C. J., & O'Donoghue, P. G. (2005b). A comparison of the 2002–03 league tables for Europe's four major soccer leagues. *Journal of Sports Sciences*, 23(2), 193–194.
- Garganta, J. (2009). Trends of tactical performance analysis in team sports: Bridging the gap between research, training and competition. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, 9(1), 81–90.
- Garganta, J., Maia, J., & Basto, F. (1997). Analysis of Goal-Scoring patterns in European TOP Level Soccer teams. In T. Reilly, J. Bangsbo, & M. Hughes (Hrsg.), *Science and football III. Proceedings of the third world congress of science and football, Cardiff, Wales 9–13 April 1995* (S. 246–255). Spon.
- Hook, C., & Hughes, M. D. (2001). Patterns of play leading to shots in EURO 2000. In M. D. Hughes & I. M. Franks (Hrsg.), *Pass.com* (S. 295–302). Cardiff Metropolitan University.
- Hughes, M. D., & Churchill, S. (2004). Attacking profiles of successful and unsuccessful teams in Copa America 2001. *Journal of Sports Sciences*, 22(6), 505.
- Hughes, M. D., & Franks, I. M. (2005). Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer. *Journal of Sports Sciences*, 23(5), 509–514.
- James, N., Mellalieu, S. D., & Holleley, C. (2002). Analysis of strategies in soccer as a function of European and domestic competition. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 2(2), 85–103.
- Jones, P. D., James, N., & Mellalieu, D. (2004). Possession as a performance indicator in soccer. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 4(4), 98–102.
- Kuhn, W. (2005). Changes in professional soccer: A qualitative and quantitative study. In T. Reilly, J. Cabri, & D. Araújo (Hrsg.), *Science and football V. The proceedings of the fifth world congress on science and football, held in Lisbon, Portugal from April 11th to 15th, 2003* (S. 179–193). Routledge.
- Lago, C. (2009). The influence of match location, quality of opposition, and match status on possession strategies in professional association football. *Journal of Sports Sciences*, 27(13), 1463–1472.
- Lago, C., & Martin, R. (2007). Determinants of possession of the ball in soccer. *Journal of Sports Sciences*, 25(9), 969–974.
- Lames, M. (2018). Chance involvement in goal scoring in football – An empirical approach. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(2), 278–286. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0518-z>
- Lochmann, M. (2001). Leistungsrelevante Merkmale im Fußball und ihre Bedeutung für die Trainingssteuerung. In P. Lange (Hrsg.), *Leistungsdiagnostik und Coaching im Fußball* (S. 69–78). Czwalina.
- Lucey, P., Bialkowski, A., Monfort, M., Carr, R., & Matthews, I. (2014). Quality vs Quantity: Improved shot prediction in soccer using strategic features from spatiotemporal data. In: *Proceedings of the 8th annual MIT Sloan sports analytics conference*. Boston, Massachusetts. (S. 1–9).
- Mackenzie, R., & Cushion, C. (2013). Performance analysis in football: A critical review and implications for future research. *Journal of Sports Sciences*, 31(6), 639–676.
- Memmert, D. (2019). *Fußballspiele werden im Kopf entschieden: Kognitives Training, Kreativität und Spielintelligenz im Amateur- und Leistungsbereich*. Meyer & Meyer.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). *Data analytics in football. Positional data collection, modelling and analysis*. Routledge.
- Memmert, D., Lemmink, K. A. P. M., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in Soccer using position data.



- Sports Medicine*, 47(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0562-5>
- Nopp, S. (2012). *Direkt- vs Ballbesitzspiel. Erfolgreiche mannschaftstaktische Angriffsdeterminanten auf nationalem und internationalem Niveau im Sportspiel Fußball*. Dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Nopp, S. (2019). Das Spielkompetenzmodell. *Fußballtraining*, 37(5), 6–11.
- Olsen, E. (1988). An analysis of goal scoring strategies in the world championship in Mexico 1986. In T. Reilly, A. Lees, & K. David (Hrsg.), *Science and football. Proceedings of the first world congress of science and football, Liverpool 13–17th April 1987* (S. 373–376). Spon.
- Perl, J., & Memmert, D. (2018). Soccer: Process and interaction. In A. Baca & J. Perl (Hrsg.), *Modeling and simulation in sport and exercise* (S. 73–94). Routledge.
- Rangnick, R. (2013). Schnelles Umschaltspiel – von Abwehr auf Angriff und von Angriff auf Abwehr. In: Bund Deutscher Fußball-Lehrer (Hrsg.), *Internationaler Trainer-Kongress 2013. Individualisierung des Trainings: Eine Voraussetzung für Höchstleistung im Fußball*. Bremen, Deutschland. (S. 12–19).
- Rathke, A. (2017). An examination of expected goals and shot efficiency in soccer. *Journal of Human Sport and Exercise*, 12(2proc), 514–529.
- Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. *Journal of the Royal Statistical Society A*, 18(4), 581–585.
- Rein, R., Raabe, D., & Memmert, D. (2017). „Which pass is better?“ Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. *Human Movement Science*, 55, 172–181.
- Ruiz, H., Power, P., Wei, X., & Lucey, P. (2017). „The Leicester City Fairytale?“: Utilizing new soccer analytics tools to compare performance in the 15/16 & #38; 16/17 EPL Seasons. In: *Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining*. Halifax, Nova Scotia, Canada. (S. 1991–2000).
- Stanhope, J. (2001). An investigation into possession with respect to time, in the soccer world cup 1994. In M. D. Hughes (Hrsg.), *Notational analysis of sport III* (S. 155–162). Cardiff Metropolitan University.
- Steiner, S., Rauh, S., Rumo, M., Sonderegger, K., & Sella, R. (2019). Outplaying opponents – A differential perspective on passes using position data. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 49(2), 140–149.
- Tenga, A., Holme, I., & Ronglan, L. T. (2010a). Effect of playing tactics on goal scoring in Norwegian professional soccer. *Journal of Sports Sciences*, 28(3), 237–244.
- Tenga, A., Ronglan, L. T., & Bahr, R. (2010b). Measuring the effectiveness of offensive match-play in professional soccer. *European Journal of Sport Science*, 10(4), 269–277.
- Tucker, W., Mellalieu, S. D., James, N., & Taylor, J. B. (2005). Game location effects in professional soccer: A case study. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 5(2), 23–35.
- Turner, G. J., & Sayers, M. G. L. (2010). The influence of transition speed on event outcomes in a high-performance football team. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 10(3), 207–220.
- Vogelbein, M., Nopp, S., & Höckelmann, A. (2014). Defensive transition in soccer – Are prompt possession regains a measure of success? A quantitative analysis of German Fußball-Bundesliga 2010/2011. *Journal of Sports Sciences*, 32(11), 1076–1083.



# Spielanalyse in der Praxis: Beachvolleyball

*Daniel Link*

## Inhaltsverzeichnis

- 5.1      Theoretischer Hintergrund – 44
- 5.2      Methodik der qualitativen Spielanalyse – 46
- 5.3      Praxisbezug – 49
- Literatur – 50

### Lernziele

- Unterscheidung von wissenschaftlicher und praktischer Spielanalyse
- Systematisierung von Spielerprofilen
- Arbeitsschritte der qualitativen Spielanalyse
- Konstruktion von Beobachtungssystemen
- Übertragung der Konzepte auf andere Sportspiele

## 5.1 Theoretischer Hintergrund

Die Spielanalyse ist eine zentrale Komponente in der Leistungsdiagnostik des Beachvolleyballs. Sie erlaubt es, taktische und technische Charakteristika von Spielern und Mannschaften aufzudecken und Strategien für Training und Wettkampf abzuleiten. In diesem Kapitel wird das Spielanalysekonzept des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vorgestellt, das bei der Betreuung der deutschen Nationalteams im Beachvolleyball zum Einsatz kommt. Zunächst werden hierfür konzeptionelle Überlegungen über die Art der angestrebten Aussagen und die für Beachvolleyball praktisch relevanten Fragestellungen angestellt. Der Methodenabschnitt skizziert die logischen Arbeitsschritte der qualitativen Spielanalyse, diskutiert Aspekte des Beobachtungssystems und stellt die Spielanalysetools im DVV vor. Den Abschluss bildet ein Analysebeispiel von den Olympischen Spielen 2016.

### ■ Wissenschaftliche Spielanalyse versus praktische Spielanalyse

Zunächst soll nach der Art des Erkenntnisinteresses zwischen einer *wissenschaftlichen Spielanalyse* und einer *praktischen Spielanalyse* unterschieden werden. Ziel der wissenschaftlichen Spielanalyse ist es, nach den

Kriterien der Wissenschaft abgesicherte Erkenntnisse über den Sport zu erhalten. Diese sind ihres Typs nach generalisierte Zusammenhangsaussagen, beispielsweise zur Leistungsstruktur des Spiels, Beziehungen zwischen Leistungskomponenten, aber auch Leistungs- oder Verhaltensnormen (siehe Infobox „Literatur Beachvolleyball“). Im Gegensatz hierzu besteht das Ziel der praktischen Spielanalyse in der Generierung von praktisch unmittelbar relevanten Einzelfallaussagen für konkrete Situationen. Dies können beispielsweise Trainingshinweise, Strategien für einen bestimmten Wettkampf oder auch individuelle Leistungsbeurteilungen sein.

### Literatur Beachvolleyball

In den internationalen Zeitschriften finden sich zahlreiche Studien aus dem Bereich der wissenschaftlichen Spielanalyse. Diese beschäftigen sich mit der generellen Prävalenz und Effektivität von Spielaktionen und Techniken vor dem Hintergrund von Alter, Geschlecht und Spielposition (Palao & Ortega, 2015; Medeiros et al., 2014; Giatsis et al., 2015; Šimac et al., 2017; Jimenez-Olmedo et al., 2012; Koch & Tilp, 2009), sportpsychologischen Fragestellungen (Palao et al., 2014; Hank et al., 2016; Link & Wenninger, 2019) oder den Auswirkungen von Regeländerungen auf die Spielstruktur (Palao et al., 2012; Ronglan & Grydeland, 2006; Giatsis, 2003). Literatur zur praktischen Spielanalyse gibt es hingegen vergleichsweise wenig. Beispiele zur qualitativen Methodik finden sich bei bspw. bei Lames und Hansen (2001); Hansen (2003); Dreckmann und Goersdorf (2009) und Link und Ahmann (2013). Technologische Aspekte der Datenerfassung und Analyse werden von Link (2014) dargestellt.

Die Differenzierung zwischen der akademischen Betrachtung eines Gegenstandes im Sinne des – zunächst einmal nicht unbedingt praxisverwertbaren – wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und des praktischen Nutzens ist notwendig, da die unterschiedlichen Ziele verschiedene methodische Vorgehensweisen erfordern. Während der wissenschaftlichen Spielanalyse zumeist eine quantitative Erkenntnislogik zugrunde liegt, die eine mathematische Modellierung, statistische Tests und große Stichproben benötigt, lassen sich Fragen der praktischen Spielanalyse eher mit qualitativen Verfahren wie der qualitativen Spielanalyse (Lames & Hansen, 2001) und Einzelfallstudien beantworten. Diese sind gekennzeichnet durch Beschreibung und Interpretation unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten des Athleten, der Wettkampfsituation des Gegnerverhaltens und der eigenen Spielphilosophie.

Wichtig ist, dass an einen Typus der Spielanalyse nicht die Maßstäbe des anderen angelegt werden: Aus allgemeinen Zusammenhängen unmittelbar Einzelfallempfehlungen abzuleiten ist ebenso zu vermeiden, wie aus (möglicherweise sportlich erfolgreichen) Einzelentscheidungen auf einen generellen Zusammenhang zu schließen. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die Interpretation der Ergebnisse der praktischen Spielanalyse und die Ableitung von Konsequenzen in der Regel nicht die Aufgabe des Wissenschaftssystems darstellen. Dies erfolgt durch die im Sportsystem agierenden Personen (Trainer, Analysten, Athleten, Manager), da diese letztendlich die Konsequenzen von Erfolg bzw. Misserfolg verantworten müssen. Aufgabe der Wissenschaft ist es hingegen, praktisches Handeln methodisch zu unterstützen bspw. die Entwicklung und Evaluation von neuen Technologien zur Verbesserung der Trainings- und Wettkampfpraxis voranzutreiben.

### Typen von Spielerprofilen

1. *Skill-Profil*: Über welches technisch-taktische Repertoire verfügt ein Spieler und wie erfolgreich ist er bei welchen Aktionen (bspw. welche Blocktechniken werden verwendet bzw. nicht verwendet)?
2. *Team-Profil*: Gibt es Verhaltensabhängigkeiten in Bezug auf das gegennerische Team (bspw. wird gegen das eigene Team immer eine bestimmte Abwehrtaktik gewählt)?
3. *Intra-Rally-Profil*: Gibt es Verhaltens- und Erfolgsabhängigkeiten von der räumlichen Konstellation innerhalb des Ballwechsels (bspw. wird bei einem Zuspiel aus dem Hinterfeld nur ein Teil des Repertoires eingesetzt)?
4. *Inter-Rally-Profil*: Gibt es Verhaltensabhängigkeiten vom zeitlichen Kontext des Ballwechsels (bspw. wird nach einem Fehler die Schlagrichtung oder Schlagtechnik gewechselt; vgl. Link & Wenninger 2019)?

Wie bereits herausgestellt, liegt die Zielstellung der praktischen Spielanalyse darin, eine informationelle Basis zu schaffen, um Strategien für den Wettkampf und Hinweise für den Trainingsprozess entwickeln zu können. Zentral hierfür sind Spielerprofile, die das taktisch-technische Verhalten eines Spielers oder eines Teams beschreiben. Strukturell unterscheiden wir im Beachvolleyball mit dem *Skill-Profil*, *Team-Profil*, *Intra-Rally-Profil* und *Inter-Rally-Profil* vier Grundtypen von Spielerprofilen. Die Profile sind im Definitionsfeld „Typen von Spielerprofilen“ zwar für die Sportart Beachvolleyball formuliert, lassen sich aber in ähnlicher Weise auch auf anderen Sportspiele oder

auch Kampfsportarten übertragen. Zu jedem Profiltyp lässt sich eine Vielzahl konkreter Fragestellungen formulieren, die die taktische Systematik der Sportart überdecken sollten (hier Aufschlag, Annahme, Zuspiel, Angriff, Abwehr/Block). Typische Fragen im Beachvolleyball wären:

- Gibt es auffällige Schwächen in der Annahme gegen harte, kurze oder lange Aufschläge?
- Gibt es Situationen, in denen ein Spieler ungewöhnlich viele Angriffsfehler macht?
- Werden Shots vorzugsweise longline oder cross gespielt?
- Wie wird angegriffen, wenn ein Angriff über die ungewohnte Seite ausgeführt werden muss?
- Wie ändert ein Spieler das Angriffsverhalten nach einem Schlag in den Block?

Die Beantwortung der Fragen zeichnet in Summe ein charakteristisches Bild von Stärken und Schwächen eines Spielers oder eines Teams. Hierbei muss zwischen Eigen- und Gegneranalysen unterschieden werden. Eigenanalysen zielen zumeist darauf ab, eigene Schwächen zu erkennen und diese im Training langfristig zu reduzieren. Gegneranalysen im Beachvolleyball dienen zumeist der (kurzfristigen) Entwicklung eigener Aufschlag-, Feldabwehr- oder Angriffsstrategien in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung.

## 5.2 Methodik der qualitativen Spielanalyse

Welche Schritte bzw. Technologien sind nun notwendig, um die im letzten Abschnitt vorgestellten Spielerprofile bzw. die zugehörigen Fragen zu beantworten? Ein *Skill-Profil* und ein *Team-Profil* ergibt sich durch die Auszählung von technischen/taktischen Merkmalen über möglichst viele Spiele, im letzten Fall gegen eine konkrete Mannschaft. Im Beachvolleyball wären relevante Merkmale

bspw. Schlagtechnik, Blocktechnik, Aufschlagtaktik oder die verwendeten Abwehrformationen. Die *Intra-Rally-* oder *Inter-Rally-Profil* sind leistungsdiagnostisch besonders interessant, da hier die Erwartung besteht, dass Spieler, insbesondere in Stresssituationen, immer wieder ähnliche Lösungen präferieren. Diese lassen sich finden, indem Ballwechsel nach Spielsituationen vorstrukturiert werden. Formal betrachtet handelt es sich bei der Abgrenzung von Spielsituationen um ein Klassifikationsproblem. Ähnliche Ballwechsel müssen auf Basis sportartspezifischer Kriterien, sogenannten Klassifikatoren, zu Äquivalenzklassen zusammengefasst werden. Innerhalb dieser Äquivalenzklassen wird dann versucht, typisches Verhalten zu finden. Hierfür ist ein systematisches Vorgehen notwendig, dass im Folgenden skizziert werden soll.

### ■ Arbeitsschritte

Diese Suche nach Spielerprofilen ist ein kreativer Prozess, der sich nur bedingt formalisieren lässt. Dennoch können drei typische Phasen unterschieden werden, die in der Regel für jede leistungsdiagnostische Fragestellung sequenziell durchlaufen werden. Im Sinne der qualitativen Spielanalyse (Link & Ahmann, 2013) sind dies:

1. die *Filterung* von Spielszenen anhand der Klassifikatoren sowie nachfolgend
2. die quantitative Voranalyse und
3. die *qualitative Hauptanalyse*, beides auf Basis der Treffermenge des Filters.

Bei der *Filterung* sind die Definition und die Reihenfolge der Filter wesentlich. So ergibt es leistungsdiagnostisch durchaus Sinn, Ballwechsel zunächst nach Anlaufrichtungen zu filtern und dann den Erfolg zu betrachten („Wie ist die Erfolgsrate bei Annahme in der Spielfeldmitte?“). Ebenso könnten Spielzüge auch zunächst nach Erfolg gefiltert werden und dann innerhalb dieser Treffermenge auf Gemeinsamkeiten untersucht werden („In welcher Situation ist

die Effektivität am geringsten?“). Ein weiterer Faktor ist die Spezifität der Filter. Zu enge Filter durch die Verknüpfung mehrerer Klassifikatoren (bspw. „alle erfolgreichen Angriffe eines Spielers auf der ungewohnten Seite mit einem harten Angriffsschlag“) liefern eine kleine, wenig repräsentative Stichprobe von Spielszenen. Sind die Filter zu wenig spezifisch (bspw. „alle Sideouts eines Spielers“), erschwert dies die systematische Untersuchung. Für den Gebrauch von Filtern lassen sich nur schwer Regeln formulieren, vielmehr spielen individuelle Erfahrungen, Vorlieben und das eigene Verständnis der Sportart eine wichtige Rolle.

Die *quantitative Voranalyse* erfolgt innerhalb der gefilterten Spielzüge. Ziel ist es hierbei, einen ersten Hinweis auf Verhaltensauffälligkeiten zu erlangen. Für Beachvolleyball ist bspw. die Verteilung von Angriffstechnik (Shot oder Smash) und Angriffsrichtung bei einem Spieler entscheidend. Der Erfolg einer Gegneraktion ist aus Sicht der Strategieentwicklung hingegen nur relevant, wenn die Situation auch angesteuert werden kann. Dies ist bezüglich der Zuspieltechnik weniger der Fall als bei der Annahmelateralität (durch die Platzierung des Aufschlages). Eine klassische Fehlerquelle ist es, quantitative Unterschiede pauschal dem gewählten Klassifikator zuzuschreiben, obwohl andere Faktoren hierfür ursächlich sind. Zeigt sich bspw. bei der Filterung nach einer Anlaufrichtung eine Technikpräferenz zu einem Shot, so kann dieses auch andere Ursachen haben (z. B. die Zuspielqualität). Die Kausalität lässt sich aber nur über eine Analyse der Videoaufnahmen klären. Die quantitative Analyse darf daher insbesondere bei geringer Stichprobe lediglich der Hypothesengenerierung dienen und muss qualitativ abgesichert werden.

Im dritten Schritt erfolgt daher eine *qualitative Hauptanalyse* auf Basis des Videomaterials. Anhand der Videos ist zu prüfen, ob die quantitativen Auffälligkeiten wirklich auf den Klassifikator zurückzuführen sind. Hierbei finden sich verschiedene Techniken,

wie Standbild, Zeitlupe sowie das wiederholte Abspielen von Anlaufsequenzen oder ganzen Spielzügen. Es hat sich bewährt, eine Teilmenge von Szenen immer wieder abzuspielen und in jedem Zyklus die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Verhaltensmerkmale zu legen. Für die Beantwortung von Standardfragen lassen sich feste Beobachtungsmerkmale miteinander vergleichen, aber auch spontane Eindrücke sind eine wichtige Komponente. Wichtig ist dabei stets die Trennung von objektiver Beobachtung und Interpretation. Ein schnelles Wechseln der Clips erleichtert das „Über-einanderlegen“ der einzelnen Szenen und damit das Finden von Verhaltensanalogien (ausführlichere Diskussion der qualitativen Methodik in der Spielbeobachtung bei Hansen 2003).

#### ■ Beobachtungssystem

Voraussetzung für die Analyse ist neben der Verfügbarkeit aktueller Videoaufnahmen die Vorstrukturierung des Videomaterials auf Basis eines Beobachtungssystems. Dieses hat zwei Funktionen: Zum einen dient das Beobachtungssystem der Klassifikation von Ballwechseln, zum anderen wird das Verhalten innerhalb der Äquivalenzklassen quantitativ beschrieben und womöglich grafisch dargestellt. Je nachdem, welche dieser Funktionen einem Merkmal im Analyseprozess zukommt, lässt es sich als *Klassifikationsmerkmal* oder *Verhaltensmerkmal* auffassen. Im Beachvolleyball lässt sich bspw. beobachten, dass viele Athleten bei einem sehr spitzen Anlaufwinkel Flexibilität im Angriff einbüßen. Dies ließe sich über einen quantitativen Vergleich von Schlagrichtung, Schlagtechnik und Erfolg bei verschiedenen Angriffsrichtungen herausfinden. Die *Anlaufrichtung* dient somit als Klassifikationsmerkmal, während *Schlagrichtung*, *Schlagtechnik* und *Erfolg* Verhaltensmerkmale darstellen. Die Verwendung der Anlaufrichtung als Verhaltensmerkmal wäre für sich alleine kaum sinnvoll, da sich hieraus wenig sinnvolle Im-



plikationen für die eigene Abwehr ableiten lassen. Andere Merkmale hingegen wie der *Erfolg* können sowohl zur Klassifikation wie auch zur Verhaltensbeschreibung verwendet werden. Darüber hinaus werden *Hilfsmerkmale* mit Metainformationen benötigt (z. B. Aufschlagreihenfolge, Start- und Endpunkt von Ballwechseln). Bei der Wahl der Beobachtungsmerkmale sollten einige Regeln beachtet werden, die in der Infobox „Praxistipp Beobachtungssystem“ dargestellt werden.

5

#### Praxistipp Beobachtungssystem

Die Auswahl der Merkmale für das Beobachtungssystem muss unter Abwägung von Aufwand und leistungsdiagnostischem Nutzen stattfinden. Hierbei darf nicht der Fehler begangen werden, sämtliche Spielstrukturen erfassen zu wollen. Klassifikations- und Verhaltensmerkmale dienen in der praktischen Spielanalyse lediglich der Vorstrukturierung von Situationen bzw. der Berechnung von Profilen vor der qualitativen Hauptanalyse. Die Auswahl der Klassifikationsmerkmale muss sich daher an den später benötigten Filteroptionen und nicht etwa an einer möglichst vollständigen Abbildung des Spiels orientieren. Gleiches gilt für die Verhaltensmerkmale, die lediglich einen Überblick über die Grobstruktur liefern müssen. Details der Technik sind zwar möglicherweise für die Berichterstattung in den Medien unterhaltsam, bieten aber zumeist keinen leistungsdiagnostischen Nutzen für die Strategieentwicklung und können daher vernachlässigt werden (bspw. eine Differenzierung der Feldabwehrtechniken). Darüber hinaus hat es sich bewährt, für die Filterung und die quantitative Vorauswertung nur objektiv erfassbare Merkmale zu verwenden und subjektive Anteile erst im qualitativen Analyseschritt zu berücksichtigen. Für

Beachvolleyball bedeutet dies bspw., dass zwar die Ausgangsstellung des Blocks sowie einige grundlegende Technikmerkmale erhoben werden, aber auf weitere teilweise subjektive Details der Blockausführung (z. B. „ehrlicher“ Block) verzichtet wird. Die Analyse der Details erfolgt qualitativ innerhalb der Treffermenge eines anderen Filters.

#### ■ Softwareunterstützung

Ein Analyseverfahren kann in der Praxis nur effizient eingesetzt werden, wenn es technisch optimal unterstützt wird. Hierfür stehen im deutschen Beachvolleyball zwei Softwarekomponenten, der *BeachScouter* und der *BeachViewer*, zur Verfügung (Link, 2014). Der *BeachScouter* ist ein Erfassungswerkzeug, das die Annotation in zwei Erhebungstiefen unterstützt. In der ersten Erhebungswelle während des Ballwechsels werden Start- und Endzeitpunkt sowie einige Basismerkmale erfasst. Ist eine tiefergehende Auswertung erwünscht, wird diese Annotation in der zweiten Welle (nach dem Spiel) über eine erweiterte Oberfläche durch Positionsdaten und weitere Merkmale ergänzt. Die Eingabe erfolgt über eine Touch-Oberfläche, wobei die Positionen der Spieler direkt im Videobild markiert werden. Um die Anzahl manueller Eingaben zu reduzieren, leitet der *BeachScouter* einen Teil der Merkmale zu einem Ballwechsel aus den Merkmalen des Vorgängerballwechsels ab. Hierzu gehören der *Spielstand* (über *Spielzuggewinner*), die *Spielfeldseite* und die *Spielerposition* (über *Spielstand* und *Grundaufstellung*), *Aufschlagspieler* (über *Spielzuggewinner* und *Aufschlagreihenfolge*) und mögliche *Annahmespieler* (über *Aufschlagspieler*). Darüber hinaus determinieren manche Merkmale in einem Ballwechsel die Ausprägung von anderen. Ein *Aufschlagfehler* führt zwangsläufig zu einem *Sideoutpunkt*, ein *Aufschlagass/Annahmefehler* oder *Zuspielfehler* zu einem *Break*.

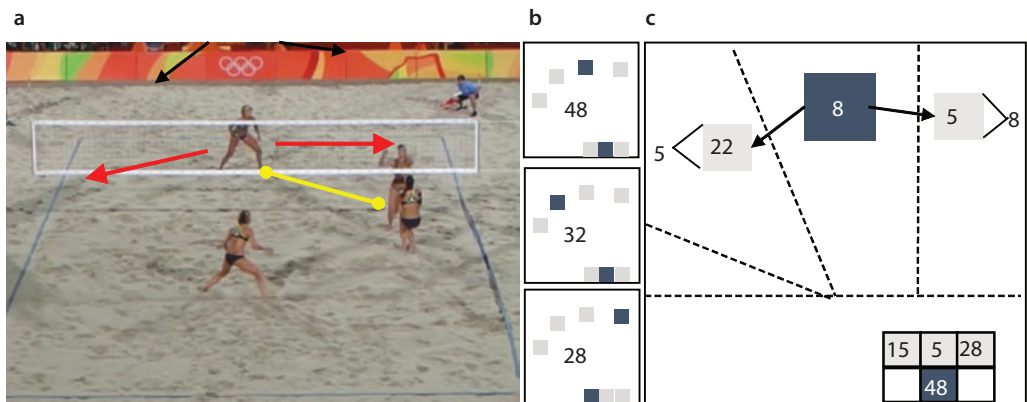
Die Analyse der Daten erfolgt über den *BeachViewer*. Das Programm besteht im Wesentlichen aus einem Fenster mit Filteroptionen, einer Liste von Ballwechseln als Ergebnis der Filtereinstellungen sowie einem Videofenster mit Steuerelementen. Auf Basis der Treffermenge können Statistiken und spezifische Visualisierungen angezeigt werden. Hierzu gehören bspw. Lauf- und Ballwege in bestimmten Situationen. Für die quantitative Analyse ist wesentlich, die Darstellungen so zu wählen, dass konkrete leistungsdiagnostische Fragen möglichst unmittelbar beantwortet werden können. Der folgende Abschnitt gibt ein Beispiel hierfür.

### 5.3 Praxisbezug

■ Abb. 5.1 beschreibt das Abwehrprofil eines Spitzenteams bei fünf Spielen während der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Die Abbildung zeigt in Teil A eine typische Angriffssituation zum Zeitpunkt des Absprungs der Angreiferin (unten). Dieser Moment wird von uns als der späteste mögliche Zeitpunkt angesehen, an dem die Angreiferin den gegnerischen Block- und Abwehrspieler wahrnehmen kann und ist deswegen besonders interessant. Die räumliche Konstellation der gegnerischen Block-

und Abwehrspielerin zu diesem Zeitpunkt bezeichnen wir als Ausgangsposition. In unserem Modell gibt es zwölf mögliche Ausgangspositionen, die durch die Kombination von Blockposition (*line, mitte, diagonal*) und Abwehrposition (*line, mitte, cross, cut*) gebildet werden. Teil B der Abbildung zeigt die drei häufigsten Ausgangspositionen der oberen Mannschaft über den Zeitraum von fünf Spielen. In der häufigsten Konstellation ( $n = 48$ ), die auch in der Szene (Teil A) vorliegt, steht die Blockspielerin mittig in Bezug auf die Anlaufrichtung der Angreiferin und die Abwehrspielerin zentral dahinter.

Aus leistungsdiagnostischer Sicht interessiert, wie sich Block- und Abwehrspielerin bei dieser Ausgangsposition zum Zeitpunkt des Schlages, der einige Zehntelsekunden später stattfindet, verhalten, also welche Position final verteidigt wird. Die Blockspielerin kann *line, mitte* oder *diagonal* blocken, die Abwehrspielerin hat die Freiheitsgrade *stehen* zu bleiben, nach *links* oder *rechts* aus dem Blockschaten heraus zu gehen oder auf einen Line-Shot oder Cut-Shot zu spekulieren. Die Abbildung zeigt in Teil C, welche Verteidigungsoption wie oft gewählt wurde. Hier ist zu sehen, dass in der beschriebenen Ausgangsposition in den meisten Fällen *line* geblockt ( $n = 28$ ) und



■ **Abb. 5.1** Darstellung des Abwehrverhaltens im Beachvolleyball. Dargestellt sind die drei häufigsten Ausgangskonstellationen (B) sowie die Dynamik der abwehrenden Mannschaft zum Schlagzeitpunkt (C)



*diagonal* verteidigt wurde ( $n = 22 + 5$ ). Im Sinne der im ersten Abschnitt vorgestellten Profilsystematik handelt es sich bei diesem Zusammenhang um ein Intra-Rally Profil – also ein Verhalten in Abhängigkeit von der räumlichen Konstellation innerhalb des Ballwechsels. Möglicherweise lassen sich aus solchen Informationen erste Hinweise auf eine Angriffsstrategie gegen dieses Team ableiten. Beispielsweise könnte dies eine Empfehlung zum Line-Shot in dieser Situation sein, wenn kein harter Schlag möglich ist und keine anderen Gründe dagegensprechen (z. B. eine eigene Wahrnehmung der Abwehrbewegung).

### Fazit

Die Spielanalyse im deutschen Spitzen-Beachvolleyball basiert auf der Entwicklung von individuellen Spielerprofilen, die in drei konsekutiven Schritten aus Videomaterial abgeleitet werden. Diese umfassen

- 1) die Filterung von Spielszenen anhand von Klassifikatoren,
- 2) die quantitative Voranalyse auf Basis von deskriptiven Statistiken und Visualisierungen sowie
- 3) die qualitative Hauptanalyse des Videomaterials.

Voraussetzung hierfür sind ein Beobachtungssystem und spezialisierte Softwaretools. Das Vorgehen wird hier anhand von Beachvolleyball dargestellt, lässt sich aber in ähnlicher Weise auf andere Sportspiele übertragen.

## Literatur

- Dreckmann, C., & Görsdorf, K. (2009). *Spielbeobachtung 2.0 – ein qualitativ-evaluatives Verfahren zur Verbesserung der Kommunikationsbedingungen im Handball unter dem Fokus der Generierung optimaler Vermittlungsstrategien für taktische Informationen und einer Wirksamkeitsüberprüfung der Methode*. Dissertation, Universität Augsburg.
- Giatsis, G. (2003). The effect of changing the rules on score fluctuation and match duration in the FIVB women's beach volleyball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 3, 57–64. <https://doi.org/10.1080/24748668.2003.11868275>
- Giatsis, G., Lopez Martinez, A., & García, G. (2015). The efficacy of the attack and block in game phases on male FIVB and CEV beach volleyball. *Journal of Human Sport and Exercise*, 10, 537–549. <https://doi.org/10.14198/jhse.2015.102.01>
- Hank, M., Malý, T., Zahálka, F., Dragišký, M., & Bujnovský, D. (2016). Evaluation of the horizontal movement distance of elite female beach volleyball players during an official match. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 16, 1087–1101. <https://doi.org/10.1080/24748668.2016.11868950>
- Hansen, G. (2003). *Qualitative Spielbeobachtung. Methodologie, Konzeption und Implementation einer alternativen Spielbeobachtungsmethode am Beispiel Beach-Volleyball*. Strauß.
- Jimenez-Olmedo, J., Penichet-Tomás, A., Saiz-Colomina, S., Martinez-Carbonell, J. A., & Jove-Tossi, M. A. (2012). Serve analysis of professional players in beach volleyball. *Journal of Human Sport and Exercise*, 7, 706–713. <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.73.10>
- Koch, C., & Tilp, M. (2009). Beach volleyball techniques and tactics: A comparison of male and female playing characteristics. *Kinesiology*, 41, 52–59.
- Lames, M., & Hansen, G. (2001). Designing observational systems to support top-level teams in game sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 1(1), 83–90.
- Link, D. (2014). A toolset for beach volleyball game analysis based on object tracking. *International Journal of Computer Science in Sport*, 13, 24–35.
- Link, D., & Ahmann, J. (2013). Moderne Spielbeobachtung auf Basis von Positionsdaten. *Sportwissenschaft*, 43(1), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s12662-013-0282-z>
- Link, D., & Wenninger, S. (2019). Performance streaks in elite beach volleyball – Does failure in one sideout affect attacking in the next? *Frontiers in Psychology*, 10, 919. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00919>
- Medeiros, A. I. A., Mesquita, M. I., Marcelino, O. R., & Palao, J. M. (2014). Effects of technique, age and player's role on serve and attack efficacy in high level beach volleyball players. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 14, 680–691. <https://doi.org/10.1080/24748668.2014.11868751>
- Palao, J. M., & Ortega, E. (2015). Skill efficacy in men's beach volleyball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15, 125–134. <https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868781>

- Palao, J. M., Valadés, D., & Ortega, E. (2012). Match duration and number of rallies in men's and women's 2000–2010 FIVB world tour beach volleyball. *Journal of Human Kinetics*, 34, 99–104. <https://doi.org/10.2478/v10078-012-0068-7>
- Palao, J. M., Valadés, D., Manzanares, P., & Ortega, E. (2014). Physical actions and work-rest time in men's beach volleyball. *Motriz: Revista de Educação Física*, 20, 257–261. <https://doi.org/10.1590/S1980-65742014000300003>
- Ronglan, L. T., & Grydeland, J. (2006). The effects of changing the rules and reducing the court dimension on the relative strengths between game actions in top international beach volleyball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 6, 1–12. <https://doi.org/10.1080/24748668.2006.11868351>
- Šimac, M., Grgantov, Z., & Milić, M. (2017). Situational efficacy of top Croatian senior beach volleyball players. *Acta Kinesiologica*, 11, 35–39.

# Spielanalyse auf der Basis von Videodaten

## Inhaltsverzeichnis

- |                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapitel 6</b>  | <b>Spielanalyse im American Football – 55</b><br><i>Peter Anderson</i>          |
| <b>Kapitel 7</b>  | <b>Spielanalyse im Basketball – 65</b><br><i>Stefan König und Jan Heckel</i>    |
| <b>Kapitel 8</b>  | <b>Spielanalyse im Cricket – 73</b><br><i>Saumya Mehta und J. van der Kamp</i>  |
| <b>Kapitel 9</b>  | <b>Spielanalyse im Eishockey – 81</b><br><i>Karl Schwarzenbrunner</i>           |
| <b>Kapitel 10</b> | <b>Gegneranalyse im Fußball – 87</b><br><i>Lukas Plener</i>                     |
| <b>Kapitel 11</b> | <b>Vororientierung im Fußball – 97</b><br><i>Marius Pokolm</i>                  |
| <b>Kapitel 12</b> | <b>Spielanalyse im Handball – 105</b><br><i>Frowin Fasold</i>                   |
| <b>Kapitel 13</b> | <b>Spielanalyse im Hockey – 113</b><br><i>Anne Krause und Wolfgang Hillmann</i> |
| <b>Kapitel 14</b> | <b>Spielanalyse im Rugby – 123</b><br><i>Sharief Hendricks</i>                  |

- Kapitel 15   Spielanalyse im Squash – 135**  
*Eric Zillmer und Nyree Dardarian*
- Kapitel 16   Spielanalyse im Tennis – 143**  
*Philipp Born und Tobias Vogt*
- Kapitel 17   Spielanalyse im Tischtennis – 153**  
*Timo Klein-Soetebier und Gunter Straub*
- Kapitel 18   Spielanalyse im Volleyball – 161**  
*Stefanie Klatt*



# Spielanalyse im American Football

*Peter Anderson*

## Inhaltsverzeichnis

- 6.1      Theoretischer Hintergrund – 56
- 6.2      Methoden – 57
- 6.3      Ergebnisse und Diskussion – 60
- 6.4      Praxisrelevanz – 61
- Literatur – 62

**Lernziele-**

- Entwicklung der Spielanalyse im American Football
- Wichtige Spielelemente für die Spielanalyse
- Einzelspieler- vs. Teamanalyse
- Technologische Entwicklungen in der Spieldatenerfassung
- Praktische Anwendungen

**6****6.1 Theoretischer Hintergrund**

American Football, eine Ableitung von Rugby und europäischem Fußball, ist ein wettbewerbsfähiger Mannschaftssport, der in den Vereinigten Staaten populär ist. Ein American-Football-Feld hat die Abmessungen 91,44 m × 48,8 m und besteht aus Gras oder Kunstrasen. Der Sport besteht aus zwei Mannschaften mit je elf Spielern, die vor jedem Spielzug durch eine Scrimmage-Linie (Grenze) getrennt werden. Ziel des Spiels ist es, Punkte zu erzielen, indem man den Football in die „Endzone“ des Gegners befördert oder ihn zwischen zwei aufrechtstehenden Torpfosten an der hinteren Begrenzungslinie durchkickt. Das Spiel beginnt mit der Übergabe oder dem Pass des Balles durch den Center an den Quarterback. Der Ball kann dann durch Tragen, Werfen oder Übergeben an einen Mitspieler ins Feld befördert werden. Die Regeln legen fest, welche Spieler des Offensivteams den Ball auf der Grundlage der Aufstellung vor dem Snap vorwärts tragen dürfen. Mindestens sieben Offensivspieler müssen sich zu Beginn eines jeden Spiels an der Scrimmage-Linie aufstellen. Nur die Spieler, die sich im Backfield oder an der Scrimmage-Linie an den Flanken der Formation aufstellen, dürfen den Ball erhalten (maximal sechs pro Spielzug). Nachdem die Offense den Ball durch einen Kick-Off oder einen Turnover des Gegners erhalten hat, hat sie vier Downs

Zeit, um zehn Yards zu erlaufen, einen Touchdown (= Sechspunkt-Tor) zu erzielen, ein Feldtor zu kicken oder den Ball durch einen Dropkick oder Turnover bei Downs an die andere Mannschaft abzugeben. Diese Regeln bilden die Grundlage für den Zusammenhang des Spiels. Weitere Kontextfaktoren sind die seitliche Platzierung des Balls auf dem Spielfeld zu Beginn jedes Spielzugs und das Personal, das jedes Team einsetzt. Bei der Spielstrategie geht es darum, die Vielzahl potenzieller kontextbezogener Faktoren vor jedem Spielzug zu nutzen, um einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu erzielen.

Die Starts und Stopps im Rugby eignen sich gut für die taktische Analyse, und die festgelegte Spielzeit mit einem Gewinner und einem Verlierer ermöglicht eine objektive Bewertung der Leistung einer Strategie. Die Spielanalyse im American Football ist und war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Spielplanung. Es gab jedoch nur wenig Literatur, die den Prozess formalisierte, bis Steve Belichick (Vater des legendären Trainers der New England Patriots, Bill Belichick) *Football Scouting Methods* (1962) geschrieben hat.

! Teilnehmer auf der professionellen Ebene spezialisieren sich nicht nur als Offensiv- oder Defensivspieler, sondern auch innerhalb bestimmter Positionsgruppierungen, die einzigartige Körperzusammensetzungen und Talentprofile erfordern. Eine allgemeine Kombination aus Größe und Geschwindigkeit ist für alle Positionen wünschenswert (Anthony et al., 2012). Im Gegensatz zu anderen Mannschaftssportarten wie Basketball oder Hallenvolleyball, deren Regeln das Training eines universellen Skillsets erzwingen, treten im American Football Athleten, die für ihre Stärke und Kraft bewundert werden, neben Athleten an, die für ihre Schnelligkeit und Beweglich-

keit bekannt sind. Trainer und Analysten arbeiten zusammen, um eine effektive Spielstrategie zu entwickeln, die sich an den personellen Konstellationen im Kontext der jeweiligen Spielsituation orientiert. Der Erfolg in der Offensive oder Defensive hängt davon ab, dass man Zahlenvorteile im Raum schafft und Winkel und Positionierung ausnutzt, um Eins-gegen-Eins-Matchups zu gewinnen.

Die Spielanalyse im American Football wird durchgeführt, um das taktische und technische Vorgehen der eigenen und der gegnerischen Mannschaft zu bewerten. Dieser Ansatz findet Anwendung bei der Erstellung eines Trainingsplans, bei der Beurteilung der Qualität zukünftiger Spieler und bei Anpassungen im Spiel. Da Unternehmen ständig versuchen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, werden zunehmend Ressourcen für die Spielanalyse eingesetzt. Trotz des technologischen Fortschritts, der es ermöglicht, ein Spiel innerhalb weniger Minuten nach Spielende digital zu analysieren, wachsen die Mitarbeiterstäbe, die aus Trainern, Analysten und Scouts bestehen, weiter an, wobei jedes Mitglied für die Durchführung verschiedener Funktionen der Live-Spielanalyse verantwortlich ist.

## 6.2 Methoden

Die Live-Analyse mit Bleistift und Papier begann in den 1940er- und 1950er-Jahren; die Scouting-Berichte blieben jedoch nach dem Spiel weitgehend unangetastet. Mit dem Aufkommen des Videorecorders mit Start-/Stopp-Funktion konnten Trainer mehr Erkenntnisse aus dem Spielgeschehen ableiten. Es wurde zur gängigen Praxis, dass die Trainer gegnerischer Mannschaften die Spielbänder direkt miteinander aus-

tauschten. Die nächste Evolutionsstufe war die Schaffung eines Speichers für alle Teams, die in einer Liga oder Konferenz konkurrierten, um Scouting-Videos auszutauschen (Belichick, 1962). Die Digitalisierung und die Fortschritte in der Computertechnologie haben neue Möglichkeiten für die Spielanalyse hervorgebracht. Zum Beispiel verknüpft Software wie XOSdigital® oder DVSPORT® Spiel- und Trainingsmaterial mit einer Tabelle, die kontextbezogene Ereignisdaten (Abwurf, Entfernung, Zeit, Ballposition usw.) und taktische Daten (Personalgruppierungen, Formationen usw.) zu jedem Spielzug zuordnet. Während diese Informationen früher von Trainern, Analysten und Scouts mit Maus und Tastatur in einen Cloud-basierten Server eingegeben wurden, um sie später quantitativ und qualitativ zu analysieren, wurde auch dieser Prozess durch den technologischen Fortschritt rationalisiert. Durch die Verwendung von Positionsdaten erhalten die Mitarbeiter nun eine Datei, in der jedes Spiel mit etwa 50 Attributen klassifiziert ist. Einige team- oder trainerspezifische Attribute müssen möglicherweise angepasst werden, aber der gesamte Prozess der Analyse eines einzelnen Spiels wird um 5–10 Mannstunden reduziert.

Bei den frühesten Analysen im American Football ging es darum, das Spiel auf mit bloßem Auge erkennbare Trends wie allgemeine Eindrücke und Spielstil zu beobachten. Belichick (1962) führte einen detaillierteren Prozess ein, der nicht nur die erwarteten Etiketten des Analysten beinhaltete, sondern auch, welche Fakten man aus dem Spiel mitnehmen sollte. Obwohl der technologische Fortschritt den Analyseprozess beschleunigt hat, ist die Live-Analyse immer noch relevant, um nicht spielspezifische Erkenntnisse zu gewinnen, wie z. B. das Verhalten der Mannschaft oder der Spieler zwischen den Spielen oder außerhalb des Spielfelds.



### Selbstbeobachtung, Gegneranalyse und individuelle Spieleranalyse

Spielbeobachtungen werden in Kategorien unterteilt, die sich auf Self-Scouting, Gegneranalyse und individuelle Spieleranalyse beziehen, und die Beobachtungen werden sowohl subjektiv als auch objektiv durchgeführt. Das Self-Scouting umfasst das Verfolgen von Kontextfaktoren, wie z. B. das ausgeführte Offensivspiel, und die subjektive Analyse, wie z. B. die Qualität eines Blocks oder die Präzision einer Route durch einen Receiver. Eine Gegneranalyse umfasst ebenfalls subjektive und objektive Beobachtungen. So kann der Analyst beispielsweise Trends wie die Run-Rate (der Prozentsatz der Zeit, in der ein Gegner den Ball laufen lässt, anstatt zu passen) ableiten und auf ähnliche Weise die Qualität der Ausführung eines gegnerischen Teams bewerten. Bei der Durchführung einer individuellen Spieleranalyse für einen unbeteiligten Sportler müssen bestimmte Annahmen bezüglich der Verantwortung des Spielers auf dem Spielzug getroffen werden, aber eine qualitative Bewertung der technischen Fähigkeiten und des Verhaltens ist dennoch möglich.

! Es ist nicht immer sinnvoll, alle gesammelten Analysedaten für die Entwicklung von Strategien oder die Bewertung der Leistung zu verwenden. Unterschiedliche Spielstile schränken die Relevanz aller Spielanalysedaten ein. Der Scouting-Bericht eines Gegners, der gegen eine Mannschaft antritt, deren Spielstil sich diametral von dem eigenen unterscheidet, ist für die Erstellung eines Spielplans gegen diesen Gegner wenig hilfreich. Allerdings sollte der Spielstil kein einschränkender Faktor sein, wenn es um die Relevanz für eine Trendanalyse am Ende der Saison geht. Die Entscheidung, welche Informationen ver-

wendet werden sollen, sollte von Fall zu Fall getroffen werden. Ebenso ist die Fähigkeit von Trainern, Scouts und Spielern, die in einer Spielanalyse bereitgestellten Informationen zu konsumieren, eine Einschränkung. Einerseits ist die Zeit für die Vorbereitung auf einen Gegner oder ein Talentakquisitionsfenster begrenzt. Andererseits ist die kognitive Fähigkeit, große Mengen an Informationen zu behalten, begrenzt (Januário et al., 2013). Daher muss die Person oder das Team, das die Spielanalyse durchführt, bei der Kommunikation der Ergebnisse Vorsicht walten lassen und vermeiden, zu dogmatisch zu erscheinen.

Die bekanntesten Tools für Spielanalysen im American Football sind die computer-/videobasierte Software XOSdigital® und DVSPORT®, die in den USA mit einem ähnlichen Produkt-Service-Mix konkurrieren. Diese Software bietet den Benutzern die Möglichkeit, ein Video anzusehen, Telestratoren (Live-Animationen auf dem Bildschirm zu erstellen), Ausschnitte zu erstellen und zu teilen, Daten zu filtern sowie Berichte zu überprüfen. Die National Football League (die herausragende Organisation für American Football) sicherte sich durch eine Partnerschaft mit DVSPORT® die Software für jede ihrer 32 Mitgliedsfranchises. In der NCAA und anderen untergeordneten professionellen Ligen haben die Teams die Möglichkeit, ihre bevorzugte Spielanalyse-Software selbst zu wählen. Die Ligen stellen oft kontextbezogene Ereignisdaten in einer Datei zur Verfügung, die hochgeladen und mit dem Video auf der Plattform synchronisiert wird. Trainer, Scouts und Spielanalysten haben die Möglichkeit, ihre team-spezifischen Daten einzugeben:

- Namen spielen
- Bewertung der Technik oder Ausführung der Verantwortung (+/–)
- Defensivblitz oder Stunt-Paket
- verschiedene Kategorien (Aufwand, Verhalten, etc.)

Teams haben die Möglichkeit, Video-daten auf einem Cloud-basierten Server zu speichern, um sie anderen Organisationen zur Verfügung zu stellen, ohne ihre eigenen geschützten Analyseinformationen zu teilen.

Das Regelwerk legt fest, welche Technologien während eines Spiels eingesetzt werden dürfen. Die schriftliche/grafische manuelle Spielbeobachtung (Papier-Bleistift-Methode) ist daher die gängigste Herangehensweise an Live-Analysen im Hinblick auf den Einsatz im Spiel. Obwohl sie veraltet ist, schafft die Einfachheit dieser Methode gleiche Bedingungen für Organisationen auf jedem Wettbewerbsniveau und mit unterschiedlichen finanziellen Ressourcen. Die Herausforderung liegt dann in der Qualität der subjektiven Bewertung einer Aktion durch den Trainer, Scout oder Spielanalysten (MacInnis, 2021).

Während eines Livespiels mit Auswirkungen auf die laufende Spielanalyse werden die Aufgaben zwischen dem Personal auf dem Spielfeld und einem kleineren Team von Trainern, Analysten und Scouts aufgeteilt, das an einem höher gelegenen Aussichtspunkt – in der Regel einer Pressebox oder einem Hochhausaufzug – stationiert ist. Diese beiden Gruppen arbeiten zusammen, um gegnerische Trends zu erkennen, die Leistung der eigenen Mannschaft zu bewerten und im Spiel Anpassungen vorzunehmen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die Kommunikation während des Spiels erfolgt über Zwei-Wege-Funk und in der Umkleidekabine in der Halbzeitpause. Die Mitarbeiter, die das Spielgeschehen von einem höheren Standpunkt aus beobachten, konzentrieren sich auf breitere Elemente des Spiels, wie z. B. personelle Gruppierungen, offensive und defensive Formationen und kontextuelle Faktoren wie Down und Distance. Diese Personen sitzen in der Regel an einem Schreibtisch und sind besser in der Lage, das Spielgeschehen auf dem Feld grafisch darzustellen. Die Coaches auf dem

Feld sind derweil mit der Analyse von Verhaltensweisen wie der Technik beschäftigt und sind für die Umsetzung der Empfehlungen des oben stationierten Personals verantwortlich. Ein Trainer oder ein Assistent an der Hand transkribiert grundlegende Beobachtungen in Kurzform, die den Spielern in Spielpausen mitgeteilt werden.

### Beobachtungsblätter

Bei 32 NFL-Franchises und über 200 College-Football-Programmen gibt es natürliche Unterschiede in der Art der Notizen, die im American Football mit Bleistift und Papier gemacht werden. Darüber hinaus konzentriert sich jeder Trainer, Analyst oder Scout auf verschiedene Spieler oder Positionsgruppen, die hoch spezialisierte Funktionen ausführen, sodass die visuelle Darstellung für verschiedene Mitarbeiter, die dasselbe Spiel analysieren, völlig unterschiedlich aussehen kann. Während die Mitarbeiter an einem höher gelegenen Aussichtspunkt oft von einer bequemen Pressebox aus arbeiten und somit vor widrigen Umständen wie Regen oder Wind geschützt sind, haben die Trainer auf dem Spielfeld keinen solchen Schutz und können auf die Transkription der Spielereignisse mit Bleistift und Papier komplett verzichten. Während die Nutzer von Spielanalysedaten im Spiel auf die Erfassungsmethode mit Bleistift und Papier beschränkt sind, ergänzen fortgeschrittene Scouts, die einen zukünftigen Gegner oder Perspektivspieler analysieren, die Bleistift-Papier-Methode oft durch eine einfache Softwarelösung wie Microsoft OneNote®. In Einzelfällen verwenden Medienvertreter oder einige wenige NFL-Franchises eine eigene, proprietäre App, die für spezielle Analysezwecke entwickelt wurde (MacInnis, 2021).

■ Abb. 6.1 bietet Beispiele für zwei verschiedene Spielbeobachtungsbögen, die

für die Live-Analyse im American Football verwendet werden.

■ Abb. 6.1 Beobachtungsbögen im American Football zur Anwendung der Paper-Pencil-Methode. Die linke Abbildung zeigt das grafische Interpretationsblatt, das ein Trainer/Scout, der von einem hohen Aussichtspunkt aus operiert, während des Spiels verwendet. Die rechte Abbildung ist ein Beispiel für ein Notizblatt, das ein Trainer/Assistent auf dem Spielfeld verwenden könnte, um „Rohdaten“ sowohl für die Spielanalyse während des Spiels als auch für die Eingabe von Videodaten nach dem Spiel zu sammeln. Beide Dokumente sind für die gleiche Positionsgruppe (Offensivlinie) gedacht

- (+/–) Kennzeichnung positiver oder negativer Aktionen
- Akronyme wie HP oder FW bezeichnen schlechte Hand- oder Fußarbeit
- „Siehe LB“ kann darauf hinweisen, dass der Spieler ein Stichwort übersehen hat, das zu einem Fehler geführt hat

### 6.3 Ergebnisse und Diskussion

Der primäre Zweck von Spielanalysen im American Football ist eine methodische Erfassung der quantitativen und qualitativen Ereignisse, die während eines Spiels oder einer Trainingseinheit stattfinden. Diese Daten werden dann verwendet, um mangelhaftes Spiel einzelner Sportler zu korrigieren, die Spieltaktik zu verbessern oder die Effizienz von Trainingsmethoden zu erhöhen. Dieser Prozess findet von Woche zu Woche im Laufe einer Saison (traditionell August–Februar) und in Form von Trendanalysen während der Off-Season und der Spielerakquisitionsperiode (Februar–April) statt. Mit einer Fülle von

Daten sind die Experten in der Lage, die Effektivität einer Strategie effektiv zu bewerten und lange für wahr gehaltene Irrtümer zu widerlegen. Zum Beispiel analysierten Quenzel und Shea (2016) den Datensatz aller 429 NFL-Spiele von 1994 bis 2012, die zur Halbzeit unentschieden standen, um festzustellen, ob eine einzelne Strategie einen Sieger vorhersagen kann. Der weit verbreitete Glaube, dass das „Etablieren des Laufs“ – das Fortsetzen des Laufs mit der Hoffnung, trotz mangelnden Erfolgs für einen langen Gewinn auszubrechen – die Verteidigung ermüden und sich in der zweiten Halbzeit für die Offensive auszahlen würde, erwies sich als falsch. Tatsächlich war der einzige statistisch signifikante Prädiktor für die Gewinnchancen eines Teams die Punktedifferenz – eine Schlussfolgerung, die die meisten Sportler intuitiv und ohne die Hilfe einer Spielanalyse ziehen konnten. Das soll nicht heißen, dass der Erfolg im American Football zufällig ist und der Sport ein Gladiatorenkampf ist, der von hirnlosen Rohlingen gespielt wird. Im Gegenteil, das Spiel erfordert Intelligenz und Strategie mit einem engen und kontextualisierten Fokus (Boronico & Newbert, 1999).

Boronico und Newbert (1999) entschieden sich, den Umfang ihrer Analyse auf First-Down-and-Goal-Situationen zu beschränken (wenn ein First Down innerhalb von zehn Yards vor der gegnerischen Endzone erzielt wird und im nächsten Satz von vier Downs ein Score erzielt werden muss). Anstatt einfach nur die Vorzüge von zwei Möglichkeiten – Pass oder Lauf – zu testen, modelliert die Studie mögliche Ergebnisse, wenn mehrere kontextbezogene Faktoren (Offensivstrategie, Defensivstrategie, Ballposition usw.) berücksichtigt werden, um eine optimale Spielzugstrategie zu bestimmen. Im Fazit der Studie räumen die Autoren ein, dass ihre Arbeit unvollständig ist; dennoch ist sie ein Schritt in die richtige Richtung, um das Potenzial der Spielanalyse zu realisieren.

**Blitz Packages–USC**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Front/Blitz: | Front/Blitz: |
| ○○□○○        | ○○□○○        |
| Front/Blitz: | Front/Blitz: |
| ○○□○○        | ○○□○○        |
| Front/Blitz: | Front/Blitz: |
| ○○□○○        | ○○□○○        |
| Front/Blitz: | Front/Blitz: |
| ○○□○○        | ○○□○○        |

| Play # | LT | LG | C | RG | RT     |
|--------|----|----|---|----|--------|
| 1      | HP | FW | + | A  | See LB |
| 2      |    |    |   |    |        |
| 3      |    |    |   |    |        |
| 4      |    |    |   |    |        |
| 5      |    |    |   |    |        |
| 6      |    |    |   |    |        |
| 7      |    |    |   |    |        |

■ **Abb. 6.1** Die bei einer In-Spiel-Analyse gesammelten Informationen werden manuell in eine Spielanalyse-Software wie XOsdigital® oder DVSPORT® eingegeben. Neben der standardisierten Datendatei, die ein Team möglicherweise von einer zentralen Quelle mit quantifizierbaren Ereignisdaten

erhält, können die Anwender auch die eher subjektiven Daten, die während des Spiels gesammelt werden, kohärent organisieren. Teams verlassen sich oft auf einen Short-Hand-Code, um die Technik und die Leistung einzelner Spieler zu bewerten.

## 6.4 Praxisrelevanz

Im Rahmen der Spielanalyse im American Football sind folgende Spielelemente zu unterscheiden (McFadden 2021):

- Ballposition (nach unten, Abstand und Position auf dem Feld)
- Zeit (verbleibende Zeit in der Halbzeit/ im Spiel und verbleibende Zeit auf der Spieluhr zwischen Downs)
- Lauf/Pass
- Spielart (innen, außen, kurz, mittel, lang)
- personelle Gruppierungen (Angriff/Verteidigung)
- Formation (Angriff/Verteidigung)

- Ergebnis des vorherigen Spiels (Gewinn, Verlust, Strafe, Punktestand, Umsatz)
- Ergebnis des Spiels (Gewinn, Verlust, Strafe, Punktestand, Umsatz)
- Effizienz (Erfolg des Spiels in Bezug auf Abwärts und Distanz)
- Verteidigung (Mann- vs. Zonendeckung, Blitz, Stunt)
- Pre-Snap-Anpassungen (Bewegung, Verschiebungen, defensive Verschiebungen)
- Spielrichtung
- individuelle Superlative (Fangen, Fallenlassen, erzwungener Umsatz, Strafe, verlorener Umsatz, Sack)
- Sonstiges (Trickspiel, Gewinn von zehn Yards oder mehr, Verlust von zehn Yards oder mehr, Two-Point Conversion)

### Praxis- und Anwendungstipps

Die komplexesten Analysen im American Football werden auf den höchsten Wettbewerbsebenen – der NFL und der NCAA – mit den effizientesten technologischen Systemen zur Spielanalyse und den größten finanziellen Ressourcen für geschultes Personal durchgeführt. Im mittleren und unteren Leistungsbereich hingegen können Aufwand und Kosten zu groß sein, um ein robustes Spielanalyse-System zu implementieren. Dennoch profitieren Athleten und Trainer auf diesem Niveau auch von einer nur punktuellen Spielanalyse. Ohne einen wissenschaftlichen Präzisionsstandard zu erfüllen, können Assistenztrainer, verletzte/aktive Spieler oder Eltern die Rolle eines Spielanalysten übernehmen, um Erkenntnisse über einen bevorstehenden Gegner, das eigene Team oder einzelne Athleten zu sammeln. Daher sollte diese Praxis nicht außer Acht gelassen werden.

Spielelemente, die mit Bleistift und Papier oder einer Spielanalysesoftware aufgezeichnet wurden, sind jedem Satzspiel zuzuordnen. Zusätzlich sollten subjektive und qualitative Maße einbezogen werden. Diese Maße können in Form einer gleitenden Skala oder qualitativer Deskriptoren erfolgen (MacInnis, 2021):

- positive Wirkung (+)
- keine Wirkung (0)
- negative Wirkung (–)
- versäumte Zuordnung (MA)
- gute Leistung (E)

Mit einem Fokus auf diese einfachen Spielelemente und Bewertungsmetriken kann auch eine Organisation mit geringem Budget eine effektive Spielanalyse zusammenstellen. Es gibt keine allgemeingültige Definition, um jeden kontextuellen

Faktor zu klassifizieren und zu kodieren, aber etablierte Denkschulen dienen als Startpunkt.

### Fazit

Im günstigsten Fall sollten für eine effektive Spielanalyse möglichst mehrere Spiele analysiert werden. Im Idealfall handelt es sich bei den analysierten Spielen um konkurrierende Teams, die eine Mischung aus Attributen, Stärken und Schwächen mit dem eigenen Team teilen. Anhand dieser Analyse kann der Trainerstab eine zuverlässige und aussagekräftige Vorhersage über die Strategie des Gegners gegenüber der eigenen Mannschaft treffen und die effektivste Strategie zur Bekämpfung dieser Strategie implementieren. Die verfügbaren Ressourcen beeinflussen die Gründlichkeit der Spielanalyse, aber auch die einfachste Analyse kann zu einem erfolgreichen Ergebnis beitragen. Es muss auch unterschieden werden, ob der Schwerpunkt der Analyse auf der individuellen Spielerleistung oder der Mannschaftstaktik liegt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Prozess, die Technologie und die Literatur in Bezug auf die Spielanalyse im American Football voranzutreiben. Die Ergebnisse sollten genutzt werden, um das Spiel aus einer stärker kontextbezogenen Perspektive zu analysieren, anstatt eine oder zwei Variablen als Erfolgsformel herauszuheben.

### Literatur

- Anthony, A., Potteiger, J., Kraemer, W., Otieno, S. (2012). Changes in Height, Body Weight, and Body Composition in American Football Players From 1942 to 2011. *Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association*, 27. 10.1519/JSC.0b013e31827f4c08.
- Belichick, S. (1962). *Football scouting methods*. The Ronald Press Company.
- Boronico, J. S., & Newbert, S. L. (1999). Play calling strategy in American football: A game-theoretic

- stochastic dynamic programming approach. *Journal of Sports Management*, 13(1), 103–113.
- Januário, N. M. S., Rosado, A. F., & Mesquito, I. (2013). Variables affecting athletes' retention of coaches' feedback. *Perceptual and Motor Skills*, 117(2), 389–401.
- MacInnis, D. (2021). *Challenges in match analysts in the area of American Football*. (persönliche Mitteilung)
- Quenzel, J., & Shea, P. (2016). Predicting the winner of tied National Football League Games: Do the details matter? *Journal of Sports Economics*, 17(7), 661–671.



# Spielanalyse im Basketball

*Stefan König und Jan Heckel*

## Inhaltsverzeichnis

- 7.1      Theoretischer Hintergrund – 66
- 7.2      Methoden – 67
- 7.3      Ergebnisse und Diskussion – 69
- 7.4      Praxisbezug – 70
- Literatur – 71



### Lernziele

- Verstehen des Zusammenhangs zwischen Spielanalyse und Trainingssteuerung
- Wissen über Spielstrukturen und deren Bedeutung für das Training erwerben
- Verständnis für spielnahes, individualisiertes Training entwickeln
- Kennenlernen verschiedener Methoden der Spielanalyse im Basketball
- Profile einzelner Angriffspositionen kennenlernen
- Lernen, theoretisches Wissen für Praxisgestaltung zu nutzen

7

Spielanalysen von internationalen Wettkämpfen zeigen sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich, dass sich Sieger von Verlierern hinsichtlich verschiedener Merkmale unterscheiden (Tsamourtzis et al., 2002). Dies trifft neben der personellen Zusammenstellung einer Mannschaft und der individuellen Fitness der Spieler\*innen insbesondere auch für technisch-taktische Merkmale zu. Verschiedene Auswertungen von Welt- und Europameisterschaften im Basketball haben belegt, dass erfolgreiche Teams deutlich mehr Defensiv-Rebounds gewinnen, signifikant häufiger primäre Schnellangriffe mit Korb-erfolg abschließen und bei Zwei- und Dreipunktwürfen effektiver sind. Demgegenüber konnten hinsichtlich Offensiv-Rebounds, sekundärer Schnellangriffe und im Set Play keine Unterschiede festgestellt werden. Solche Erkenntnisse sind für die Festlegung und Priorisierung von Trainingszielen, für die Trainingsplanung sowie für eine Individualisierung des Trainings relevant.

## 7.1 Theoretischer Hintergrund

» „Der Tag, an dem ich aufhörte, mir Sorgen um Statistiken zu machen, ist der Tag, an dem ich anfang zu gewinnen.“ – Shaquille O’Neal

Grundlage von Spielanalysen im Basketball sollte aus unserer Sicht zunächst die Struktur des Spiels sein. Spielstrukturen zeigen generelle Anforderungen eines Spiels, die im Basketball folgende Besonderheiten aufweisen: Alle Spieler sind grundsätzlich Angreifer und Verteidiger, Spezialisten (wie im Fußball) oder Spezialistenwechsel (wie im Handball) gibt es nicht. Gelangt Mannschaft A in Ballbesitz, hat diese verschiedene Angriffsoptionen, die sich hinsichtlich des „Überraschungseffekts“, der Verteidigungsbereitschaft der gegnerischen Mannschaft, der damit verbundenen Überlegenheit des angreifenden Teams sowie der Geschwindigkeit des Angriffsablaufs unterscheiden (Atkins, 2004).

Grundsätzlich sind drei Angriffsphasen bekannt (Fylaktakidou et al., 2011; Mikołajec et al., 2013):

- Schnellangriff („fast break“/„transition offense“)
- 2. Welle („secondary offense“/„secondary break“/„early offense“)
- Positionsangriff („set play“)

Nach erfolgreichem Angriffsabschluss oder Ballverlust werden alle Angreifer sofort zum Verteidiger. In der Verteidigung werden nach einer „transition defense“ vier prinzipielle Formen unterschieden (u. a. Gómez et al., 2010; Hagedorn et al., 1996):

- Mann-Mann-Verteidigung („man-to-man“)

- Zonenverteidigung („zone“)
- Pressverteidigung („press“)
- kombinierte Verteidigung („combined“)

Generell unterscheiden sich diese hinsichtlich der Zuordnung zu einem direkten Gegenspieler (Mann-Mann-Verteidigung), eines speziell zu verteidigenden Raumes (Zonenverteidigung), des Zeitpunktes des Beginns der Verteidigung (Pressverteidigung, d. h. mit im Regelfall frühestmöglich beginnender Verteidigung) bis hin zu einer Kombination der verschiedenen Verteidigungsformen (kombinierte Verteidigung). Erzielt der Gegner einen Korb oder verliert den Ball an die verteidigende Mannschaft, ergeben sich wieder die obigen Angriffsmöglichkeiten.

Innerhalb dieser grundlegenden Spielstruktur wird sowohl in der Verteidigung wie im Angriff üblicherweise zwischen Individual-, Gruppen- und Mannschaftstaktik unterschieden (König & Memmert, 2019). Spielanalysen im Basketball beziehen sich folglich auf alle drei Ebenen von Taktik, wobei solche Ansätze grundsätzlich technische und konditionelle Voraussetzungen miteinbeziehen, da taktisches Handeln ohne sie nicht funktioniert.

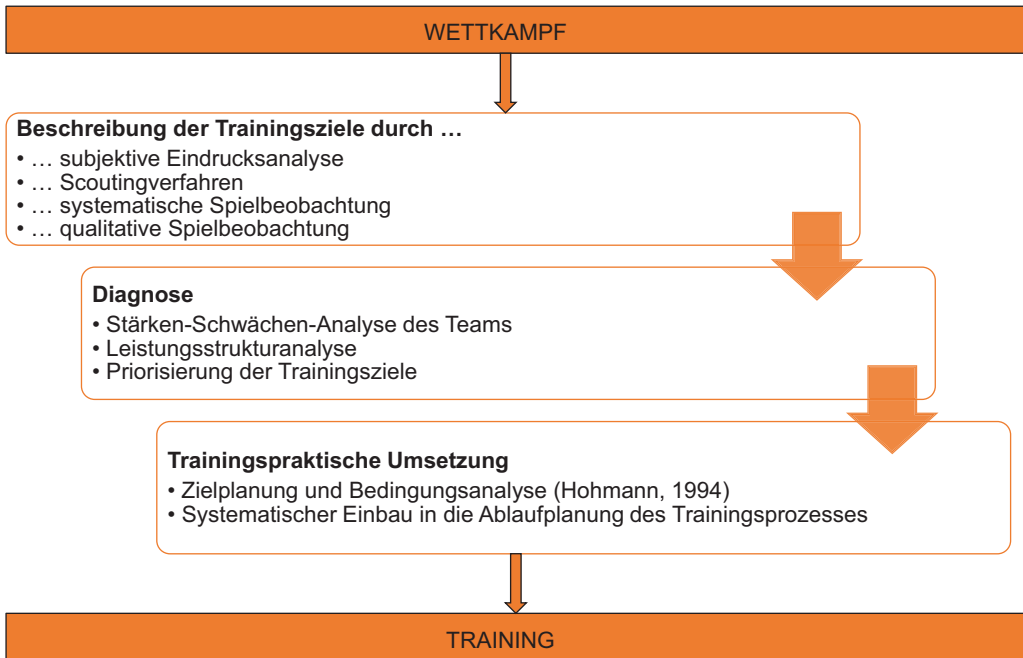
- *Individualtaktik*: Eine Spielbeobachtung kann sich beispielsweise auf das Verhalten einzelner Spieler in der Situation 1 gegen 1 beziehen und herausarbeiten, welche Lieblingslösungen ein Flügelspieler hat. Gleiches gilt für das Verhalten von Verteidigern.
- *Gruppentaktik*: Spielbeobachtungen können auch das Zusammenspiel in Kleingruppen fokussieren, so etwa bevorzugte Aktionen in der Zweier- oder Dreiergruppe.
- *Mannschaftstaktik*: Schließlich ist es eine zentrale Aufgabe von Spielbeobachtungen, herauszuarbeiten, mit welchen Aufstellungen einzelne Teams im Angriff bzw. in der Verteidigung agieren, um einen entsprechenden Matchplan für die eigene Mannschaft zu entwerfen.

Entscheidender Punkt ist, dass solche Auswertungen nie einem Selbstzweck dienen sollten, sondern Grundlage für Trainings- und Wettkampfplanung bzw. -steuerung bilden. Dieser Zusammenhang wird in  Abb. 7.1 überblicksartig dargestellt.

## 7.2 Methoden

Allgemein werden in den Sportspielen vier Verfahren der Spielbeobachtung unterschieden, die einerseits spezifische Stärken und Schwächen aufweisen, andererseits sich aber hinsichtlich einer adäquaten Analyse der Spielleistung ergänzen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zugänge (Bösing et al., 2019; Hansen, 2003; Lames, 1994):

- *Subjektive Eindrucksanalyse*: Immer dann, wenn Trainer oder Mitarbeiter eines Trainerstabes ein Spiel einer anderen Mannschaft im Rahmen der Informationsbeschaffung über potenzielle Gegner anschauen, kommt sie zum Einsatz. Sie wird durch subjektive Eindrücke repräsentiert, ist durch flexible Merkmale gekennzeichnet und wird ohne eine systematische Dokumentation durchgeführt.
- *Scoutingverfahren*: Diese Variante zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl festgelegte als auch flexible Beobachtungsmerkmale zum Einsatz kommen und diese quantitativ (z. B. Anzahl der Wurfversuche hinter der Dreierlinie) und qualitativ (z. B. Memos über bevorzugte Aktionen einzelner Spieler) festgehalten werden.
- *Systematische Spielbeobachtung*: Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ganz bestimmte und exakt definierte Kriterien systematisch festgehalten werden und sie in der Regel auf quantitative Daten zurückgreift.
- *Qualitative Spielbeobachtung*: Ihr ist eigen, dass bestimmte Merkmale, wie z. B. Wurfverhalten einzelner Spieler



■ **Abb. 7.1** Zur Funktion der Spielanalyse im Basketball (modifiziert nach Bösing et al., 2019, S. 318)

oder gruppentaktische Aktionen bestimmter Spielpositionen, häufig auf Video zusammengestellt und qualitativ, d. h. mit Worten, beschrieben werden.

Exemplarisch soll im Folgenden eine systematische Spielbeobachtung der Wettkampfbelastungen von Basketballspielern bezüglich ihrer Fragestellung, ihrer Datenerhebung und -auswertung dargestellt werden.

Generell lassen sich im Basketball drei Spielergruppen unterscheiden: Guards, Forwards und Centers. Die Gruppen der Guards und Forwards können weiter unterteilt werden: Guards werden in Point Guards und Shooting Guards differenziert, Forwards in Small Forwards und Power Forwards. Diese haben auf dem Spielfeld spezielle, räumlich zugeordnete Spielpositionen (Position 1–5), die mit besonderen Aufgaben und Funktionen verbunden sind (Bösing et al., 2019).

#### Alleinstellungsmerkmal Basketball

Alle Spielpositionen müssen sämtliche Spielphasen durchlaufen und somit die jeweiligen Anforderungen erfüllen.

Die Kombination aus größter durchschnittlicher Körpergröße und höchstem Körpergewicht gepaart mit bekannten positionsspezifischen Erkenntnissen (u. a. Köklü et al., 2011; Trninić & Dizdar, 2000) legte die Vermutung nahe, dass Centers im Vergleich zu den anderen Spielergruppen am wenigsten weit laufen würden. Dies sollte anhand der nachfolgend beschriebenen Untersuchung überprüft werden.

Die Stichprobe entstammt einem internationalen Turnier von U18-Nationalmannschaften und besteht aus 80 Spielern (38 Guards, 27 Forwards, 15 Centers). Die Datenerhebung fand während dieses Turniers durch den Veranstalter, den Deutschen

Basketball Bund, in Form von Videoaufzeichnungen aller Spiele statt. Die Analyse respektive die Ermittlung der tatsächlich von den Spielern auf dem Spielfeld zurückgelegten Wegstrecken wurde in Metern erfasst und mittels einer speziellen Video-Analysesoftware vorgenommen. Prinzipiell existieren zwei unterschiedliche Verfahrensweisen zur Erfassung der zurückgelegten Wegstrecken: die direkte Erfassung durch Klick auf die Person/Position im Video oder die indirekte Erfassung. Bei der Letzteren besteht in der Software die Möglichkeit, ein Basketballspielfeld in das Videobild zu projizieren, auf welchem per Mausklick die aktuelle Spielposition des analysierten Spielers festgehalten werden kann. Durch einen weiteren Klick wird bei sich bewegenden Spielern die neue Position auf dem Feld fixiert. Aufgrund der in der Software hinterlegten Originalgröße des Spielfeldes wird automatisch die absolvierte Wegstrecke zwischen zwei Punkten auf dem Spielfeld errechnet und fortlaufend kumuliert. Der Vergleichbarkeit wegen wurden die erreichten Absolutstrecken mittels Proportionalitätsrechnung für zehn Minuten, also ein Spielviertel, berechnet und dann dem Vergleich zugeführt.

### 7.3 Ergebnisse und Diskussion

Im Basketball dominieren derzeit Analysen mittels der im Regelfall standardmäßig im Rahmen von Punktspielen durchgeführten Scoutingverfahren, durch die offensive und defensive Spielhandlungen ermittelt und somit verglichen werden können. Eine systematische Erfassung der im Spiel zurückgelegten Laufwege und Strecken wird im Basketball in Europa, meist mangels finanzieller und personeller Ressourcen, aktuell äußerst selten praktiziert. So sind automatisierte Erfassungen, z. B. mithilfe von unter der Hallendecke installierter Kameras, der Ausnahmefall. Hinzu kommt, dass das Tragen von Messapparaturen, wie

z. B. GPS-Sendern, in der Regel aufgrund einer damit verbundenen Verletzungsgefahr im Spiel nicht erlaubt ist und einer Sondergenehmigung bedarf. Im Rahmen einer noch unveröffentlichten Studie (Hekkel, in [Vorbereitung](#)) wurde deshalb auf ein softwarebasiertes Mess-/Analyseverfahren zurückgegriffen, um die in diesem Kontext mangelhafte Datenlage durch Generierung eigener Daten zu verbessern.

Bezüglich der untersuchten Wegstrecken ergab sich für die Gruppe des Centers, dass diese signifikant weniger Strecke pro Spielviertel zurücklegen als die Guards, jedoch nicht deutlich weniger als die Forwards. Wie bereits erwähnt, weisen die Centerspieler hinsichtlich Körpergröße und Körpergewicht die höchsten Werte auf, was als mögliche Erklärung für einen hinsichtlich Agilität und „Lauffreude“ existenten physischen Nachteil zu betrachten ist. Des Weiteren könnten die mit der Spielposition des Centers verbundenen Aufgaben, wie z. B. ein Agieren hauptsächlich am Zonenrand, in korbnahe Position, mit dem Rücken zum Korb, sowie die Durchführung von Nahdistanzwürfen (Bösing et al., 2019) dazu beitragen, dass die Wegstrecke im Vergleich am geringsten ist.

Dass die Forwards nicht nur aus Small Forwards, sondern auch aus Power Forwards bestehen, deren Physis derjenigen des Centers ähnelt (Abdelkrim et al., 2007), könnte ursächlich für den nicht signifikanten Wegstreckenunterschied zwischen Forwards und Centers sein. Betrachtet man deren Funktion im Spiel, kann konstatiert werden, dass speziell die Power Forwards nicht nur aus der Distanz, sondern auch in Korbnahe agieren und zusammen mit den Centers den besonders korbgefährlichen Raum in unmittelbarer Zonennähe besetzen (Trninić et al., 2000, S. 453), was für die Notwendigkeit einer „robusteren“ Physis spricht.

Im Kontext positionsspezifischer Unterschiede existieren zumeist anhand von Scoutings erfasste Erkenntnisse zu den positions-

spezifischen offensiven bzw. defensiven Spielhandlungen (z. B. Sampaio et al., 2006; Trninić & Dizdar, 2000), jedoch nicht für den Bereich der absolvierten Wegstrecken. Zudem liegen diese Erkenntnisse ausschließlich für den Erwachsenenbereich und nicht für den Bereich des Übergangs vom Jugend- zum Erwachsenenspieler vor. Ebenso konnten Erkenntnisse zu den gelaufenen Wegstrecken nur für den Erwachsenenbereich und als Gesamtdurchschnitt aller Spieler gefunden werden (u. a. Bösing et al., 2019).

Somit ist eine Referenz auf bereits vorliegende Erkenntnisse zu positionsspezifischen Differenzen bezüglich absolvierter Laufstrecken an dieser Stelle nicht möglich.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Analyse der Laufstrecken mittels der verwendeten Analysesoftware eine mögliche Alternative zum automatischen Tracking durch getragene Sensoren oder zu einer standardisierten Videoanalyse mittels z. B. Deckenkameras und automatischer Tracking-Analysesoftware darstellt. Allerdings ist die beschriebene Art der „Nach Erfassung“ anhand bereits vorliegender Videoaufnahmen eine sehr zeitintensive Art der Erfassung, die keine zeitnahe Generierung von Erkenntnissen zu den Wegstrecken ermöglicht. Hier sind die genannten automatisierten Verfahren hinsichtlich der Erfassungsgeschwindigkeit und des damit verbundenen deutlich geringeren Zeitaufwands sicherlich zu präferieren. Dabei sind die Anschaffungskosten derartiger Systeme nicht zu vernachlässigen und erscheinen nur im Falle einer regelmäßigen Verwendung sowie eines Trainingstransfers sinnvoll, was die Anwendung aus unserer Sicht auf den Kreis des (Hoch-)Leistungssports beschränkt.

## 7.4 Praxisbezug

Die im vorangegangenen Abschnitt referierten Ergebnisse haben aus unserer Sicht zwei Funktionen: Sie helfen zum einen, das Spiel in seiner Struktur besser zu ver-

stehen und tragen so zu einer spezifischen Leistungslehre des Basketballs bei. Zum anderen haben sie für die Trainingsplanung sowie die Trainingsdurchführung eine hohe Relevanz, da sie Trainerinnen und Trainern helfen, Belastungen spezifischer zu steuern; an dieser Stelle bezieht sich „Spezifik“ auf Positionsspezifik und entspricht auch der Idee der Individualisierung von Training. Hinsichtlich der vorliegenden Erkenntnisse zu den absolvierten Wegstrecken könnte die Resultierende für ein positionsspezifischeres Training lauten, den Ausdauerfähigkeiten der Guards einen höheren Trainingsanteil zu verschaffen, um den höheren Laufbelastungen Rechnung zu tragen. Alternativ dazu könnte eine Conclusio für das Training der Centers heißen, einem Training der Ausdauerfähigkeiten geringere Priorität einzuräumen.

Praxis- und Anwendungstipp: Wenn eine Analysesoftware zur Ermittlung von Wegstrecken Anwendung finden soll, empfiehlt es sich, die Videoaufnahmen selbst vorzunehmen und darauf zu achten, dass durch eine ausreichende Entfernung der Kamera vom Spielfeld das ganze Spielfeld (ohne Kameranischen) auf einmal abgebildet werden kann. Dadurch wird es möglich, das Videobild nur einmalig kalibrieren zu müssen. Somit kann die indirekte Erfassung mit den damit verbundenen Messungenauigkeiten vermieden werden. Wird ein Vergleich von Absolutwerten angestrebt, gilt es zu bedenken, dass zur Vermeidung interindividueller Erfassungsdifferenzen möglichst wenige Erfasser eingesetzt werden sollten.

### Fazit

Ist eine regelmäßige Analyse von Wegstrecken angedacht, empfiehlt es sich, über eine der erwähnten automatischen Erfassungsmöglichkeiten nachzudenken, um speziell zeitliche Ressourcen einzusparen. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass im Falle einer Anschaffung eines derartigen Systems eine trainingswissenschaftliche Aus-



wertung und darauf aufbauend ein Transfer ins Training erfolgen sollte, um einen größtmöglichen Nutzen für die positionsspezifische Individualisierung des Trainings zu erzeugen.

Die Analyse und Kenntnis positionsspezifisch zurückgelegter Wegstrecken kann als Basis für eine verstärkte Individualisierung des Trainings herangezogen werden. Auf diese Weise kann der in den letzten Jahren beobachtbaren zunehmenden Individualisierung des Trainings im Fußball (Freiwald, 2013) und im Handball (Krüger et al., 2016; Weber & Wegner, 2016) auch im Basketball verstärkt Rechnung getragen werden (Sampaio et al., 2006). Um diese Tendenz zu unterstützen, sind aus unserer Sicht weiterführende, regelmäßige und bereits im Jugendtraining durchzuführende Analysen auch der offensiven und defensiven Spielhandlungen (Scoutings) sinnvoll, so dass die Kenntnis zu positionsspezifischen Anforderungen und Unterschieden weiter ausgebaut und bereits früh im Training implementiert werden kann.

## Literatur

- Abdelkrim, N. B., Fazaa, S. E., & Ati, J. E. (2007). Time-motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. *British Journal of Sports Medicine*, 41(2), 69–75. <https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/41/2/69.full.pdf>. Zugegriffen am 14.10.2020.
- Atkins, K. (2004). *Basketball offenses & plays*. Human Kinetics.
- Bösing, L., Bauer, C., Remmert, H., & Lau, A. (2019). *Handbuch Basketball. Technik – Taktik – Training – Methodik* (3. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Freiwald, J. (2013). Individualisierung aus trainingswissenschaftlicher Sicht – eine Voraussetzung für Höchstleistungen im Fußball. In Bund Deutscher Fußball-Lehrer (Hrsg.), *Internationaler Trainerkongress 2013* (S. 38–43). DFV Der Fußballverlag.
- Fylaktakidou, A., Tsamourtzis, E., & Zaggelidis, G. (2011). The turnovers analysis to the women's national league basketball games. *Sport Science Review*, 20(3–4), 69–83.
- Gómez, M. A., Lorenzo, A., Ibáñez, S. J., Ortega, E., Leite, N., & Sampaio, J. (2010). An analysis of defensive strategies used by home and away basketball teams. *Perceptual and Motor Skills*, 110(1), 159–166. <https://doi.org/10.2466/PMS.110.1.159-166>
- Hagedorn, G., Niedlich, D., & Schmidt, G. J. (1996). *Das Basketball-Handbuch*. Rowohlt.
- Hansen, G. (2003). *Qualitative Spielbeobachtung*. Sport & Buch Strauß.
- Heckel, J. (in Vorbereitung). *Anforderungs- und Belastungsprofile im Sportspiel – eine Analyse positionsspezifischer Unterschiede im U18-Leistungsbasketball und deren Bedeutung für die Trainingsgestaltung*. Dissertation, Weingarten.
- Köklü, Y., Alemдарoğlu, U., Koçak, F. Ü., Erol, A. E., & Findıkoğlu, G. (2011). Comparison of chosen physical fitness characteristics of Turkish professional basketball players by division and playing position. *Journal of Human kinetics*, 30, 99–106. <https://doi.org/10.2478/v10078-011-0077-y>
- König, S., & Memmert, D. (2019). Taktik und Taktiktraining im Sport. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Bewegung, Training, Leistung und Gesundheit*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-55386-4\\_52-1](https://doi.org/10.1007/978-3-662-55386-4_52-1)
- Krüger, K., Pilat, C., Tirekoglu, P., Frech, T., & Mooren, F. C. (2016). Positions- und Spielklassenspezifität anthropometrischer und konditioneller Faktoren im Männerhandball. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 67(6), 144–149. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2016.234>
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Mikołajec, K., Maszczyk, A., & Zajac, T. (2013). Game indicators determining sports performance in the NBA. *Journal of Human Kinetics*, 37, 145–151. <https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0035>
- Sampaio, J., Janeira, M., Ibáñez, S., & Lorenzo, A. (2006). Discriminant analysis of game-related statistics between basketball guards, forwards and centres in three professional leagues. *European Journal of Sport Science*, 6(3), 173–178. <https://doi.org/10.1080/17461390600676200>
- Trninić, S., & Dizdar, D. (2000). System of the performance evaluation criteria weighted per positions in the basketball game. *Collegium Anthropologicum*, 24(1), 217–234. <https://hrcak.srce.hr/file/15447>. Zugegriffen am 14.10.2020.
- Trninić, S., Dizdar, D., & Dezman, B. (2000). Empirical verification of the weighted system of criteria for the elite basketball players' quality evaluation. *Collegium Anthropologicum*, 24(2), 443–465.
- Tsamourtzis, E., Salonikidis, K., Taxildaris, K., & Mawromatis, G. (2002). Technisch-taktische Merkmale von Siegern und Verlierern bei Herrenbasketballmannschaften. *Leistungssport*, 32(1), 54–58.
- Weber, J., & Wegner, M. (2016). Constitutional demands for different playing positions in female team handball. *Sportwissenschaft*, 46(4), 305–314. <https://doi.org/10.1007/s12662-016-0412-5>



# Spielanalyse im Cricket

*Saumya Mehta und J. van der Kamp*

## Inhaltsverzeichnis

8.1      Theoretischer Hintergrund – 74

8.2      Methoden – 75

8.3      Diskussion – 78

Literatur – 79



### Lernziele

- Geben Sie eine grundlegende Beschreibung, wie Cricket gespielt wird, einschließlich der Formate und der verschiedenen Teamrollen.
- Unterscheiden Sie zwischen
  - fachspezifischen Merkmalen der Leistungsanalyse, z. B. zwischen Bowlern und Batsmen, sowie
  - zwischen Übertragungsstatistiken (die den Fans während der Spiele gezeigt werden) und professionellen Analysestatistiken (die den Fans nicht zur Verfügung stehen).
- Aufzählung von Notationstypen mit Beispielen für verschiedene Spielphasen und -situationen nach unterschiedlichen Formaten
- Einblicke in die Anwendung: Interviewbasierte Beispiele für datenbasierte Erkenntnisse aus Notationen, die die Taktik auf dem Spielfeld vorantreiben.

## 8

### 8.1 Theoretischer Hintergrund

Wie wird Cricket gespielt?

Ein Cricketspiel wird zwischen zwei Mannschaften gespielt, die aus je 11 Spielern bestehen. Jedes Team muss zwei Aufgaben erfüllen: Batting und Bowling. Jedes Team soll beim Batting so viele „Runs“ erzielen und beim Bowling so viele gegnerische Batsmen wie möglich abwerfen. Es wird eine Münze geworfen, um zu bestimmen, welches Team zuerst schlägt oder bowlt. Das Team, das als Erstes schlägt, setzt sich ein Ziel an Runs, das das Team, das als Zweites schlägt, versucht zu erreichen. Die Mannschaft, die mehr Runs erzielt hat, nachdem jede Mannschaft geschlagen hat, gewinnt das Spiel.

Ein 22 Meter langes Spielfeld trennt den Punkt, an dem der Batsman steht und der Bowler den Ball freigibt. Die Schlagmann-

schaft schickt zwei Schlagmänner an jedes Ende des Spielfelds – einen mit Blick auf den kommenden Ball und den anderen, der am anderen Ende des Spielfelds auf einen Lauf wartet. Der Schlagmann muss den Ball an einer beliebigen Stelle im Außenfeld treffen und Runs erzielen, indem er zum anderen Ende des Spielfelds läuft (und zum Ausgangsende zurückläuft, wenn sich der Ball noch im Außenfeld befindet). Das Außenfeld besteht ebenfalls aus Begrenzungsseilen. Wie bei einem Homerun im Baseball erhält die Mannschaft automatisch 4 oder 6 Runs, wenn der Schlagmann den Ball durch die Feldspieler hindurch über die Begrenzungsseile schlägt, unabhängig davon, wie viele Runs die Schlagmänner durch Laufen über das Spielfeld erzielen. Wenn der Ball über die Seile geht, nachdem er abgeprallt ist, erhält die Mannschaft automatisch 4 Runs. Wenn der Ball direkt über die Seile fliegt, erhält die Mannschaft 6 Runs. Ein Spieler des Bowling-Teams wirft oder kegelt den Ball zu einem Schlagmann, um ihn aus dem Spiel zu nehmen – dies wird als Wicket bezeichnet, während die übrigen Spieler des Bowling-Teams strategische Positionen im Außenfeld einnehmen, um den Ball zu fangen. Jeder Bowler wirft 6 Kugeln hintereinander, was als Over bezeichnet wird, nachdem ein anderer Bowler werfen muss. Ein Schlagmann kann auf vier Arten abgeworfen werden:

1) wenn die Stümpfe hinter ihm gestört werden,

2) wenn er den Ball in die Hände eines Feldspielers schlägt,

3) wenn der Ball das Bein des Schlagmanns trifft, ohne den Schläger zu treffen, während er sich in einer Linie mit den Stümpfen befindet, oder

4) wenn der Schlagmann, während er zwischen den beiden Enden des Spielfelds läuft, den Knick nicht überquert, bevor der Ball zurück auf das Spielfeld geworfen wird und die Stümpfe trifft.

Der Platzverweis von 10 Spielern der schlagenden Mannschaft signalisiert das

Ende der Schlagaufgabe der Mannschaft – dies wird als Innings bezeichnet. Ein Innings endet entweder, wenn 10 Spieler entlassen werden oder die festgelegte Anzahl von Bällen abgeschlossen ist. Nach diesen beiden Hauptphasen des Spiels werden die Teams zusammengestellt, die normalerweise aus 5 oder 6 Batsmen, 4 oder 5 Bowlern und 1 oder 2 Allroundern bestehen. Dieser Ablauf ist wichtig, um die Cricketanalyse zu verstehen, da die Durchschnittswerte der Batting- und Bowling-Leistung in Form von Over und Innings ausgedrückt werden.

### ■ Cricket-Formate – der Kontext der Analyse

Basierend auf den maximal erlaubten Bällen, die geworfen werden dürfen, gibt es drei Hauptformate des Crickets:

- Twenty-20 Cricket (T20), das aus 20 Overs oder 120 Bällen pro Innings besteht, wobei jede Mannschaft einmal schlägt.
- One-Day International Cricket (ODI), das aus 50 Overs oder 300 Bällen pro Innings besteht, wobei jede Mannschaft einmal schlägt.
- Five-Day Test Match (Test), das aus unbegrenzter Zahl Bälle pro Innings besteht, wobei jede Mannschaft zweimal schlägt, bevor die 5 Tage beendet sind.

Die Kenntnis dieser Formate ist wichtig, da sie dazu beiträgt, die Key Performance Indicators (KPIs) auf der Grundlage von Anforderungen oder Einschränkungen zu kontextualisieren, die für das jeweilige Format spezifisch sind (Petersen et al., 2008). Jedes Format kann auch Unterphasen innerhalb eines Innings haben, die bestimmte Bedingungen bezeichnen. Die wichtigste Auswirkung eines Formats ist z. B., dass es die verfügbare Zeit zum Erzielen von Runs bestimmt. Aufgrund der verlängerten Zeit und der unbegrenzten Anzahl an Overs im Testformat ist die Rate der erzielten Runs sowie das Risiko, das die Batsmen eingehen, unter den drei

Formaten am geringsten. Da die Anzahl der Bälle, die den Batsmen im ODI- und T20-Format zur Verfügung stehen, geringer ist, verringert sich auch die Zeitspanne, die ein Batsman überleben muss, was ihm erlaubt, aggressiver zu schlagen. Dies drückt sich in der durchschnittlichen Run-Rate pro Over (Gesamtzahl der Runs/ Gesamtzahl der Overs) aus, die bei Testspielen am niedrigsten ist und immer weiter ansteigt, wenn die Anzahl der verfügbaren Bälle sinkt (Davis et al., 2015).

## 8.2 Methoden

### ■ Leistungsanalyse im Cricket

Die statistische Leistungsanalyse wird häufig im Cricket eingesetzt, was vor allem mit der diskreten Natur der Ereignisse zusammenhängt, in die das Spiel unterteilt werden kann, sowie mit den unterschiedlichen Fähigkeiten von Batting und Bowling. Bei der Spielanalyse im Cricket werden folglich die beiden Hauptphasen des Spiels untersucht – die Batting- und die Bowling-Phase. Die wichtigste Aufgabe des Batting ist das Erzielen von Runs und die des Bowlings das Wicketnehmen, weshalb der grundlegende Leistungsindikator des Batting die Anzahl der Runs und der des Bowlings die Anzahl der Wickets ist. Die meisten der zugehörigen deskriptiven Maße beziehen sich ebenfalls auf die Fähigkeit, Runs zu erzielen und Wickets zu erobern – z. B. Häufigkeit und Gesamtzahl. Die diskrete Natur des Spiels hilft bei der Datenerfassung, da verschiedene Datenpunkte, die sowohl für Schlagmänner als auch für Bowler wichtig sind, aufgezeichnet und archiviert werden können. Einige dieser Daten sind online weithin verfügbar (www.espnccricinfo.com 2020) und werden regelmäßig bei Cricket-Übertragungen verwendet (siehe Deskriptive Statistik in Broadcastdaten), während detailliertere Beobachtungen von Sportwissenschaftlern und Trainern zur Leistungsverbesserung genutzt werden (siehe Notationsanalyse und Pro-Analyse-Daten).

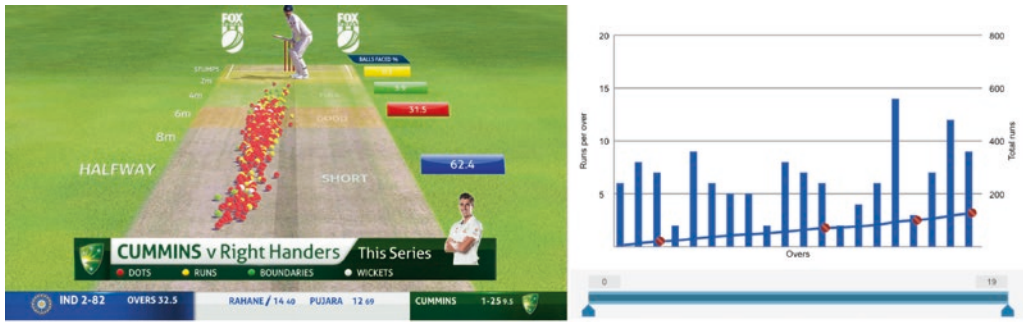


Abbildung 1. Links: Eine typische Broadcast-Zusammenfassung der Ball-Pitching-Längen/"Ball-pitching length" eines Bowlers (Cummins), die den Abstand zum Schlagmann/"Batsman", die Stümpfe/"Stumps" und die Längenprozentage/"Length-percentage" zeigt. Rechts: Innings-Übersichtsdiagramm mit Läufen/"Runs", Overs und Gesamtläufen/"Total runs". "Wicket" mit roten Punkten gekennzeichnet. Mit freundlicher Genehmigung von Opta Sports.

■ **Abb. 8.1** (a) Eine typische Broadcast-Zusammenfassung der Ball-Pitching-Längen eines Bowlers (Starc), die den Abstand zum Batsman, die Stümpfe und die Längenprozentage anzeigt. (b)

Innings-Zusammenfassungsdiagramm mit Runs, Overs und Gesamttruns. Wickets werden mit roten Punkten angezeigt. (Mit freundlicher Unterstützung von Opta Sports 2020)

## 8

### ■ Deskriptive Statistik in Broadcastdaten

Die am häufigsten verfügbaren Cricketdaten sind deskriptiver Natur. Die Schlagleistung wird in der Regel durch den Durchschnitt des Schlagmanns oder die Gesamtzahl der erzielten Runs geteilt durch die Anzahl der Entlassungen in der Vergangenheit zusammengefasst. Dazu kommt die Schlagrate – die Anzahl der Runs, die der Schlagmann im Durchschnitt pro 100 geschlagene Bälle erzielt. Zusammengefasst beschreiben sie, wie viele Runs der Batsman erzielt und wie schnell er sie erzielt. Sie können verwendet werden, um die gesamte oder einen Teil der vergangenen Leistung eines Batsman zusammenzufassen und die Leistungen von angehenden Spielern in verschiedenen Ländern, Formaten und Wettbewerben zu vergleichen. Die Bowling-Leistung wird oft mit dem Bowling-Durchschnitt bewertet – die durchschnittliche Anzahl der Runs, die für jedes geschlagene Wicket zugelassen werden. Dazu kommen die Strike-Rate und die Economy-Rate des Bowlers. Die Strike-Rate drückt die durchschnittliche Anzahl der Bälle aus, die ein Bowler bowlen muss, um ein Wicket zu erzielen, während die Economy-Rate die durchschnittliche Anzahl der Runs ausdrückt, die ein Bowler für jedes Over

(6 Bälle), dass er bowlt, zulässt (Davis et al., 2015). In der Übertragung werden diese Statistiken typischerweise jedes Mal angezeigt, wenn ein Spieler zum Schlag ausholt, und bilden die grundlegenden Datensätze, die im Internet verfügbar sind. Diese mit großer Sorgfalt erstellten Metriken werden häufig verwendet, um Modelle perfekter Teams zu erstellen, Spielergebnisse zu simulieren, die Mannschaftsstärke zu bewerten und sogar die Konsistenz der Spieler zu beurteilen (Swartz, 2017). Cricketübertragungen beinhalten auch zusammenfassende Visualisierungen, während ein Inning im Gange ist – Tortendiagramme, die die Run-Verteilung der Batsmen über das Outfield zeigen, sowie Liniendiagramme mit Runs pro Over, die gegen jedes im Inning gebowlte Over aufgetragen werden (siehe ■ Abb. 8.1 rechts) (► <http://www.optasports.com/sports/cricket>). In jüngerer Zeit haben die Sender begonnen, mit privaten Datenanalysten zusammenzuarbeiten, um neue statistische Elemente wie einen Win Predictor (CricViz, 2020) zu integrieren. Während seine Gültigkeit noch umstritten ist, basiert der Prädiktor auf einem Modell, das eine prozentuale Gewinnwahrscheinlichkeit auf der Grundlage früherer Rekorde, des Durchschnittswerts der Spielorte und der Spielsituation

erstellt (Coles, 2019). Der Prädiktor wird im Verlauf des Spiels ständig aktualisiert. Statistische Modelle aus anderen Sportarten wie z. B. Baseball wurden auch in Cricket übernommen, wie z. B. das Run-Differenzial, das die Differenz der Gesamtruns eines Teams angibt, wenn ein Spieler hinzugefügt oder entfernt wird (Davis et al., 2015), während Heim- und Auswärtsbedingungen sowie der Spielplan Batting oder Fielding First in Bezug auf ein einzelnes Team untersucht wurden (Khan et al., 2019). Während diese deskriptiven Statistiken gut sind, um vergangene Leistungen zusammenzufassen, reichen sie nicht aus, um Teamtaktiken zu leiten oder maßgeschneiderte Trainingsroutinen zur Verbesserung der individuellen Leistung zu entwickeln. Dazu ist es erforderlich, diese Basisdaten mit Informationen zu unterstützen, die situationsspezifische Reaktionen sowie die damit verbundenen Stärken und Schwächen beschreiben. Dies geschieht durch die notationelle Analyse von Videodaten.

#### ■ Notationsanalyse und pro-analytische Daten

Die Notationsanalyse beinhaltet die Aufzeichnung verschiedener Merkmale jedes Versuchs oder Ereignisses, das in einem Spiel auftritt (Hughes & Franks, 2010). Dies wird im Cricket oft als Ball-für-Ball-Daten bezeichnet und kann Notationen von verschiedenen Merkmalen des Spiels beinhalten. Diese Merkmale liefern Informationen über spezifische Details jeder Interaktion und leiten die Entscheidungen, die Strategen treffen. Einfache Notationen wie die dominanten Arme von Bowler und Batsman werden für jeden Ball verfolgt, aber auch andere sehr detaillierte Notationen werden verfolgt – wie die Zone, in der der Bowler den Ball abprallen ließ, die Art des Schlags, den der Batsman verwendete, um den Ball abzufangen, die Qualität des Schläger-Ball-Kontakts und der Grad der Kontrolle des Batsman bei der Ausführung

des Schlags. Technologisch führende Unternehmen kombinieren verschiedene Datenpunkte wie die Geschwindigkeit des Schlägers während des Kontakts und die Position des Kontakts auf dem Schläger, um Erkenntnisse wie die Effizienz des Schlagzeitpunkts zu gewinnen (Evans, 2019).

Eine der Notationen basiert beispielsweise auf der Ballabsprunglänge oder darauf, wie weit der Ball vom Batsman abprallt. Die Entfernung des Ballabsprungs vom Batsman bestimmt die Höhe, in der der Ball den Batsman erreicht, und wird oft als Grundlage betrachtet, auf der ein Batsman den geeigneten Schlag für ein optimales Abfangen entscheiden muss (Pinder et al., 2012). Die Notationen der Ball-für-Ball-Daten beinhalten daher Beschreibungen der Länge wie kurze Länge (springt 8–10 Meter vom Batsman ab), gute Länge (springt 6 bis 8 Meter vom Batsman ab) oder Yorker (springt am Fuß des Batsman ab) (siehe ■ Abb. 8.1 rechts). Daneben gibt es Notationen der groben Körperbewegung und der Schlagart des Batsman, wie z. B. ein Frontfoot Defensive Push, der beschreibt, dass sich der Körper des Batsman zu seinem vorderen Fuß bewegt und einen defensiven Push (Schlagart) spielt, um den Ball abzufangen. Diese technischen Beschreibungen bieten den Analysten Einblicke in die Entscheidungen und Bewegungsreaktionen der Spieler auf bestimmte Einschränkungen oder Reize, z. B. wie oft ein Spieler einen riskanten Schlag auf einen kurzen Ball ausführt. In Erwartung dieses Schlags kann das Team dann einen Feldspieler an dieser Position platzieren und diesen Ball bowlen, um einen Fehler zu erzwingen. Sie können daher potenziell verwendet werden um taktische Entscheidungen hinsichtlich der Stärken und Schwächen des Gegners zu unterstützen. Dies kann durch taktische Notationen ergänzt werden, wie z. B. die Wahl der Feldspielerpositionen im Außenfeld für einen bestimmten Ball und wie sich diese Platzierungen in Abhängigkeit von der Spielsituation ändern.

### ■ Übersetzen von Notationen in Taktiken

Die Notationen der technischen Reaktionen werden verwendet, um Pläne für bestimmte Batsmen und Bowler zu erstellen. Zum Beispiel können Trainer diese Daten verwenden, um individuelle Bowling-Pläne gegen gegnerische Batsmen zu erstellen. Sie können die häufigsten Schlagreaktionen eines Batsman auf eine bestimmte Ball-Pitching-Länge identifizieren und einen Fielder an dieser Stelle platzieren, der einen Run blockiert und den Batsman zwingt, eine andere Lösung zu finden. Dies mag einen Batsman in einem Testspiel nicht beeinträchtigen, da er unbegrenzt Zeit hat, aber im Falle eines T20-Matches kann es den Batsman dazu zwingen, ein Risiko einzugehen. In ähnlicher Weise können sich Batsmen auf bestimmte Bowler vorbereiten, indem sie die am häufigsten gebowltten Bällen sowie die Arten von Längen, die während verschiedener Phasen des Spiels gebowlt werden, wie z. B. zu Beginn und am Ende eines Innings, identifizieren. Daten zur Qualität des Schläger-Ball-Kontakts können helfen, die Flugbahnen zu verstehen, für die ein Schlagmann am anfälligsten ist. Dies kann die Entscheidung zwischen einem rechts- und einem linksarmigen Bowler beeinflussen, wenn die Daten zeigen, dass gegnerische Schlagmänner viel mehr falsche Schläge auf linksarmige als auf rechtsarmige Bowler ausführen.

Andere taktische Entscheidungen werden unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte wie Spielformat, spezifische Spielsituation, Spielfeld und Wetterbedingungen getroffen. Das Spielfeld bestimmt z. B. die Art der Bowler im Team. Ein glattes, grünes und feuchtes Spielfeld kann das schnelle Bowling mehr unterstützen als das Spin-Bowling, während ein trockenes, rissiges und körniges Spielfeld das Spin-Bowling mehr unterstützen kann als das schnelle Bowling. Neben dem Spielfeld und dem Wetter ist eine weitere taktische Richtung, die Teams zu nutzen wissen, einen links-

händigen und einen rechtshändigen Schlagmann als Paar in die Mitte zu schicken, da dies die Gleichmäßigkeit für den Bowler stören kann, die bestehen würde, wenn beide Schlagmänner, zu denen sie bowlen, Rechtshänder wären (Kimber, 2019). So werden einige Taktiken durch technische Notationen von Daten geleitet, die Bewegungsreaktionen und häufigste Vorkommnisse bestimmen, während andere Taktiken durch die Einschätzung von Umgebungsbedingungen oder logischen Richtungen, die dem Gegner Unbehagen bereiten, definiert werden. Schließlich können Kapitäne unterschiedlich viel Vertrauen in numerische Erkenntnisse haben, sodass das Ausmaß, in dem analytische Erkenntnisse tatsächlich in das Spiel übernommen werden, aufgrund individueller Entscheidungen unterschiedlich sein kann (Giridhar & Raghunath in Times of India, 2018).

## 8.3 Diskussion

### ■ Anwendungseinblicke

Die Verwendung von fortschrittlichen Ball-für-Ball-Daten für die Spielanalyse ist heutzutage ziemlich üblich, aber es ist noch nicht allzu lange her, dass eine solch tiefgehende Analyse selten war. Tatsächlich wurde der Bereich der Spielanalyse im Cricket durch die Einführung des Twenty-20-Cricket-Formats (T20), das erst 2003 offiziell eingeführt wurde, stark gefördert. Das Format erlaubt die geringste Anzahl von Bällen in einem Inning (20 Overs oder 120 Bälle), was zu schnelleren Ergebnissen als bei anderen Formaten führt, während die beträchtliche Zunahme an gespielten Matches dazu beiträgt, mehr Daten als je zuvor zu generieren (Krishna, 2019). Zusätzlich treiben neue Vereinswettbewerbe wie die Indian Premier League das Interesse an der Weiterentwicklung der Datenanalytik voran, indem sie den idealen Rahmen für Experimente mit datengesteuerten Erkenntnissen



bieten (Srinivasan, 2018). Ein solches Team, das ein Erbe der Datenanalytik aufgebaut hat, sind die Mumbai Indians in der Indian Premier League. Ihr Kapitän beschreibt oft, wie sie sich die gegnerischen Batsmen ansehen und zwei bis drei individualisierte Pläne für jeden Batsman, gegen den sie antreten, entwickeln (Sharma, 2020), wie z. B. den Einsatz eines linksarmigen Fast Bowlers gegen Virat Kohli – damals die Nummer 1 unter den Batsmen weltweit. Sie analysierten seine Run-Scoring-Rate gegen alle Arten von Bowlern in T20-Spielen und fanden heraus, dass er die wenigsten Runs (mit der langsamsten Rate) gegen linksarmige Fast-Bowler erzielte, die den Ball aus einem bestimmten Winkel zustellten. Da die Scoring-Rate in T20-Spielen aufgrund der begrenzten Anzahl an verfügbaren Bällen am wichtigsten ist, war dies eine ideale Situation, um den Batsman mit einer unangenehmen Reihe von Einschränkungen unter Druck zu setzen (Muthu & Sripath, 2019). Dies ist ein Beispiel für einen datengesteuerten Plan, der darauf basiert, Unbehagen beim Batsman durch eine Art von Bowler zu erzeugen. Eine andere Möglichkeit, wie datengesteuerte Erkenntnisse die Strategie vorantreiben, ist das Bowling einer bestimmten Ball-Pitching-Länge für bestimmte Batsmen. Die indische Cricket-Mannschaft setzte erfolgreich eine datengesteuerte Strategie ein, nur kurze Bälle (die > 8 m vom Batsman wegspringen) gegen die Batsmen Englands zu verwenden, um einen berühmten Auswärtssieg im Jahr 2014 zu sichern (ESPN. (n.d.), während die Teams von Australien und Neuseeland während der ODI-Cricket-Weltmeisterschaft 2019 in Phasen des Spiels, in denen Spinner zu Batsmen bowlen, stark auf Links-Rechts-Kombinationen setzten (Kimber, 2019). Wenn also Ball-für-Ball-Daten alltäglicher werden, steigen die Chancen, dass datengesteuerte Erkenntnisse die Entscheidungen auf dem Spielfeld leiten, erheblich.

## Fazit

Die Spielanalyse im Cricket folgt den Hauptspielphasen Batting und Bowling. Die Leistung in beiden Aufgaben wird durch die Anzahl der Runs bzw. Wickets gemessen und mit deskriptiven Statistiken wie z. B. den durchschnittlich erzielten Runs pro Inning für Batsmen und der durchschnittlichen Anzahl der Runs pro gewonnenem Wicket für Bowler zusammengefasst. Diese Maße bilden den Großteil der Übertragungsstatistiken, neben der Bowling-Geschwindigkeit, der Team-Run-Rate pro Over und der erwarteten Gesamtpunktzahl. Die Pro-Analyse zur Leistungsverbesserung erfordert auch situationsspezifische Details, die mit der Ball-für-Ball-Notationsanalyse von Spielen erfasst werden. Diese sind sehr vielfältig, wie z. B. verschiedene Ball-Längen-Zonen auf dem Spielfeld, zugehörige Schlagarten der Batsmen sowie das Niveau der Kontrolle über die Schlagbewegungen. Diese werden verwendet, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die implementiert werden.

## Literatur

- Coles, S. (06. August 2019). CricViz.  
 CricViz. (30.November 2020). CricViz teams up with Fox and Spark. <https://www.cricviz.com/cricviz-teams-up-with-fox-and-spark>. Zugriffen am 14.12.2020.  
 Davis, J., Perera, H., & Swartz, T. B. (2015). Player evaluation in Twenty20 cricket. *Journal of Sports Analytics*, 1, 19–31.  
 ESPNcricinfo. <https://www.espnecricinfo.com/>. Zugriffen am 14.12.2020.  
 Evans, D. (2019). How technology is helping to reinvent cricket. <http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/it-management/cloud-analytic-hub/big-data-powered-cricket.html>. Zugriffen am 14.01.2021.  
 Giridhar, S., & Raghunath, V. (21. May 2018). Running the numbers: How data and analytics influence cricket. <http://www.timesofindia.indiatimes.com/sports/>

- cricket/news/running-the-numbers-how-data-and-analytics-influence-cricket/articleshow/64252696.cms.
- Hughes, M., & Franks, I. M. (2010). *Notational analysis of sport: Systems for better coaching and performance in sport*. Routledge.
- Khan, J. R., Biswas, R. K., & Kabir, E. (2019). A quantitative approach to influential factors in One Day International Cricket: Analysis based on Bangladesh. *Journal of Sports Analytics*, 5, 57–63. <https://doi.org/10.3233/JSA-170260>
- Kimber, J. (2. July 2019). Do right-left pairs at the crease work? It's complicated. <https://www.espnricinfo.com/story/jarrold-kimber-do-right-left-pairs-at-the-crease-work-it-s-complicated-1192209>.
- Krishna, A. (29. July 2019). Big data and big bashes. <https://medium.com/trends-in-data-science/big-data-and-big-bashes-b285c92ae695>.
- Muthu, A., & Sripath, S. (06. April 2019). Talking points – Have Mumbai found a weakness in Kohli's game? <https://www.espnricinfo.com/story/talking-points-have-mumbai-found-a-weakness-in-kohli-s-game-1181047>.
- Opta Sports. (2020). Cricket widgets. <http://www.optasports.com/services/widgets/cricket/>. Zugriffen im 2021.
- Petersen, C., Pyne, D. B., Portus, M. J., & Dawson, B. (2008). Analysis of Twenty/20 Cricket performance during the 2008 Indian Premier League. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 8(3), 63–69.
- Pinder, R., Davids, K., & Renshaw, I. (2012). Metastability and emergent performance of dynamic interceptive actions. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 15, 437–443.
- Sharma, R. (19. September 2020). Rohit Sharma: Analytics and data helps me a great deal on the field. <https://www.mumbaiindians.com/news/rohit-sharma-analytics-and-data-helps-me-a-great-deal-on-the-field>.
- Srinivasan, S. (19. April 2018). IPL and big data analytics: A match made in heaven? <http://www.firstpost.com/long-reads/ipl-and-big-data-analytics-a-match-made-in-heaven-4438611.html>.
- Swartz, T. (2017). Where should I publish my sports paper? *The American Statistician*, 74(2), 103–108. <https://doi.org/10.1080/00031305.2018.1459842>





# Spielanalyse im Eishockey

*Karl Schwarzenbrunner*

## Inhaltsverzeichnis

- 9.1      Theoretischer Hintergrund – 82
- 9.2      Kriterien im Profi-Eishockey – 83
- Literatur – 86

**Lernziele**

- Was bedeutet Spielanalyse im Eishockey?
- Verknüpfung von „objektiven und subjektiven Daten“ im Eishockey
- Athletenzentriertes Coachen
- Psychometrische Daten
- Qualität oder Quantität
- Individualisierung in Mannschaftssportarten

**9.1 Theoretischer Hintergrund**

Brian Burke, Analyst und früherer Manager für verschiedene NHL-Clubs, sagte 2012 bei einer Konferenz: „Statistics are like a lamp post to a drunk, useful for support but not for illumination.“ – wenn uns also, dieser Aussage nach zu urteilen, Statistiken nur Hilfestellung geben können, aber keine Erleuchtung, für was verwenden wir Statistiken und betreiben Spielanalysen?

Trainer entwickeln im Laufe der Zeit „Muster“ nach denen sie coachen, welche beeinflussen, wie sie ein Spiel „sehen“ und analysieren (Crisfield, 1998). Sogar die Leistungsklasse bzw. Altersklasse, in der sie Trainings abhalten, beeinflusst die Analyse. So achten Trainer, die vorwiegend mit Anfängern oder Mittelklasse-Athlet\*innen arbeiten, verstärkt auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, wogegen Trainer von Spitzenathlet\*innen mehr auf das „Große Ganze“ achten (Martens, 2004). Statistiken sind erst einmal objektiv und können helfen, einer gewissen Subjektivität entgegen zu wirken.

Was nicht vergessen werden darf ist auch die Tatsache, dass wir als menschliche Wesen schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, alle Informationen eines Spieles wahrzunehmen, zu speichern und akkurat wiederzugeben – bis zu 58 % (je nach Erfahrung und Qualifikation des Trainers) gehen verloren (Laird & Waters, 2008;

Franks & Miller, 1986). Auch hier können uns Statistiken und Videobilder helfen, ein Spiel exakter und sorgsamer zu analysieren.

Spieler\*innen, insbesondere junge, erleben oft Leistungsschwankungen, welche manchen Trainer dazu bewegen, diesen in eine Schublade zu stecken, sollten sie einmal ein „schlechtes“ Spiel eines Athleten analysieren. Auch hier können Statistiken über einen längeren Zeitraum helfen, Kontext herzustellen und damit ein Schubladendenken zu vermeiden.

Ein Spiel nur aufgrund von Zahlen zu bewerten ist vergleichbar, als würde man eine TV-Serie nur nach Lesen des Drehbuches bewerten. Weder das „Trainerauge“ noch Statistiken noch die beste Spielanalyse via Video sind fehlerfrei, aber im Dreiklang ergibt sich ein sehr präzises Bild und deswegen werden Statistiken verwendet und Spielanalysen erstellt.

**! Analysetypen**

In der Literatur wird oft von vier Analysetypen in Sportsportarten gesprochen (Hansen, 2003; Lames, 1994; Lames in diesem Buch):

- subjektive Eindrucksanalyse, gekennzeichnet durch subjektive Eindrücke und oft ohne systematische Dokumentation,
- Scoutingverfahren, gekennzeichnet durch sowohl quantitative als auch qualitative Beobachtungsmerkmale,
- systematische Spielbeobachtung, gekennzeichnet durch exakt definierte Kriterien, welche meist auf quantitativen Daten beruhen,
- qualitative Spielbeobachtung, gekennzeichnet durch qualitative Beobachtungsmerkmale, welche mit Worten beschrieben werden

Im internationalen Eishockey gibt es zwei „Schulen“ bezüglich Statistiken bzw. Spielanalyse, um Faktoren für Mannschaftserfolg zu ermitteln und den individuellen

Beitrag der Spieler\*innen an diesem Erfolg zu beurteilen (Chan et al., 2012; Schuckers & Curro, 2013). Die eine Seite wählt den „Shot-based“-Weg, beruft sich also auf Schüsse auf das Tor, die andere Seite konzentriert sich mehr auf „Goal-based“-Methoden, also Metriken, bei denen wirklich Tore erzielt werden (Found, 2016).

Die bekannteste „Shot-based“-Statistik ist wohl Corsi (benannt nach dem „goalie coach“ Jim Corsi). Kurz zusammengefasst zählt Corsi alle Schüsse aufs Tor, egal ob sie geblockt werden oder am Tor vorbei gehen, bei gleicher Spielerzahl (also nicht bei Über- oder Unterzahlspiel).

Schussstatistiken haben einige Vorteile, ein immer wieder genannter ist die Stichprobengröße. Dadurch, dass mehr Schüsse als Tore pro Spiel fallen, ist die Stichprobe größer und damit erhöht sich die statistische Power. Des Weiteren wird von Trainern immer wieder aufgeführt, das „Schüsse aufs Tor“ für sie als wichtiger Indikator angesehen werden für Puckbesitz und Zeit in der offensiven Zone (Thomas, 2006) – Corsi wäre somit eine Stellvertreterstatistik, welche die nur mit sehr viel Aufwand zu bestimmenden Metriken „Zeit in Puckbesitz“ und „Zeit in der offensiven Zone“ mehr oder weniger akkurat mit wenig Aufwand widerspiegelt. Betrachtet man Corsi so, ist der Wert mehr eine Teamstatistik als eine individuelle Statistik auf eine/n Spieler\*in bezogen.

Eine Kritik, die immer wieder aufkommt, wenn es um Corsi geht, ist, dass Quantität über Qualität gestellt wird. Spieler\*innen, welche in die offensive Zone eindringen und den Puck einfach nur auf das Tor „werfen“, können ihre Corsi-Statistik stark aufwerten, wobei das Team aber womöglich eine viel bessere Torchance verpasst.

Verfechter der „Goal-based“-Statistiken wie etwa „individual+/-“ (ein/e Spieler\*in bekommt ein Plus, falls ein Tor erzielt wird und er auf dem Eis steht, und ein Minus, falls die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt und er auf dem Eis steht – kurz gesagt

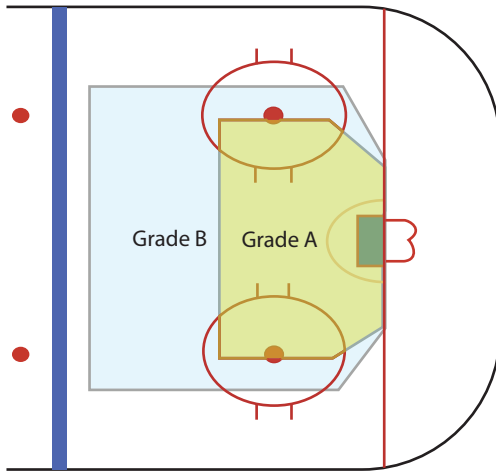
die individuelle Tordifferenz eines Spielers. Über- und Unterzahl Tore – außer bei 6:5-Situationen, wie auch „Empty-net“-Tore werden nicht gezählt) stehen auf dem Standpunkt, dass nur, wenn man mehr Tore als der Gegner erzielt, man auch ein Spiel gewinnt (Macdonald, 2011). Weit über 90 % der Schüsse tragen nicht zum Erfolg einer Mannschaft bei (nhl.com), ein Tor aber in jedem Fall. So gesehen liegt bei „Shot-based“-Statistiken eine größere Stichprobe vor, aber die Qualität der Daten ist bei „Goal-based“-Metriken besser.

## 9.2 Kriterien im Profi-Eishockey

Bei der Spielanalyse wird auf vier Kriterien besonders eingegangen (vgl. DEB, 2020): Chances for/Chances against, Strafzeiten +/-, Turnovers-Wo?/Warum? sowie gewonnene Bullys.

Zuallererst muss jede Spielanalyse einfach zu bewerkstelligen sein, also vom Arbeitsaufwand stemmbar und einen unmittelbaren Nutzen für das Trainerteam bringen, um Entscheidungen zu treffen, welche den Mannschaftserfolg verbessern – das ist bei „unseren“ Auswertungen der Fall.

Des Weiteren sollen alle oben genannten Vorteile der „Shot-based“-Analyse (also Stichprobengröße, Stellvertreter für „Zeit in Puckbesitz“, etc.) mit dem Vorteil der „Goal-based“-Analyse (Qualität der Daten) verbunden werden. Da die Torchancen bewertet werden, also bestimmten Spielszenen das „Siegel“ Torchance verliehen wird und diese Torchancen auch noch qualitativ bewerten werden (Grade A und Grade B, ■ Abb. 9.1), wird das „Corsi – Quantität über Qualität“-Problem umgangen, gleichzeitig bleibt der Proxy „Zeit in Puckbesitz“ erhalten. Um verstärkt auch noch den individuellen Anteil eines Spielers an der Auswertung zu sehen, wird die qualitative +/-Bewertung genutzt. (siehe [Systematik beim Deutschen Eishockey-Bund](#)).



**Abb. 9.1** Grade A und Grade B Chances – .  
(Quelle DEB, 2020)

9

Die weiteren Auswertungen beruhen auf folgender Prämisse: Um zu gewinnen, muss man Tore erzielen, Tore können nur durch Schüsse entstehen, ich kann nur schießen, wenn ich den Puck habe, um den Puck zu haben bzw. die Chance zu erhöhen, ihn zu besitzen, muss man Bullys gewinnen, Turnovers erzwingen, Überzahl herstellen – deswegen der Fokus auf diesen „einfachen“ Auswertungen.

### ! Systematik beim Deutschen Eishockey-Bund

Beim DEB werden die Chances for/Chances against, nochmal unterteilt in Grade A Chances und Grade B Chances. Die Beurteilung ist also quantitativ, sprich über die reine Anzahl, wie auch qualitativ durch die herangezogenen Kriterien, welche zu Grade A oder Grade B führen. Merkmale für die qualitative Analyse sind:

- Position der Spieler\*innen auf dem Feld (siehe Grafik)
- Screen (Torwart die Sicht nehmen) vorhanden ja/nein
- Torwart zu Bewegung gezwungen (durch Spielverlagerung)
- Set Play (einstudierter Spielzug) ja/nein

Ferner wird noch eine +/-Statistik geführt für die Spieler\*innen, die an einer Torchance (für uns oder gegen uns) beteiligt waren. Diese Bewertung ist wiederum qualitativ und hängt von folgenden Eigenschaften ab:

- Position der Spieler\*innen auf dem Feld
- Aufgabe im gruppentaktischen und mannschaftstaktischen Kontext erfüllt ja/nein
- Einsatzbereitschaft gezeigt (etwa Körper in die Schussbahn gebracht)
- gute Schlägerarbeit

### Verknüpfung von „objektiven und subjektiven Daten“ im Eishockey

Der Philosoph Richard David Precht sagte immer wieder öffentlich: „Ich bin der festen Überzeugung, dass die messbare Seite der Welt nicht die Welt ist.“ Deshalb entwickelt sich in den letzten Jahren der Leitsatz des „Athletenzentrierten Coaching“ (s. auch Pill, 2018). Daten können ohne Kontext nicht hinreichend genau beschrieben werden, und der wichtigste Kontext ist immer der Athlet.

In einer Welt, in der „Content“ durch moderne Monitoringsysteme relativ einfach zu generieren ist, wird der „Kontext“ dieser Daten entscheidend. Objektive Daten sind ein wichtiger Baustein in der Beurteilung des Trainingszustandes des Athleten, jedoch sind subjektive Belastungsdaten ein wichtiger Teil der Einschätzung der Über- oder Unterbelastung und unter Umständen sogar praktikabler (REGman Studien, Meyer et al., 2016, 2020). Wichtige subjektive Daten sind psychometrische Marker, welche mit dem Akutmaß (AEB) und der Kurzskala (KEB) von Erholung und Beanspruchung erfasst werden (Kellmann und Kallus, 2016; Kellmann und Kölling 2019).

Subjektive Empfindungen eines Athleten zu erfassen mag zu Anfang etwas befremdlich erscheinen, wo doch immer wieder in der Öffentlichkeit, auch durch Medien und Industrie gestärkt, von objektiven Daten gesprochen wird. Zu nennen sind hier die „Wearables“, welche omnipräsent sind und sehr viele Daten über uns generieren (Puls, HRV, Sauerstoffsättigung, Schlafdauer, etc.). Die Evidenz zeigt aber gerade die Wichtigkeit, solche Daten mit Selbstberichterfahrungen zu koppeln (Meeusen und De Pauw, 2018; Saw et al., 2016).

Die Athleten dokumentieren im Athletenmonitoringsystem REGmon täglich ihre subjektiven Empfindungen bezüglich Schlaf- und Belastungsempfinden der Trainingseinheiten und füllen dort auch den KEB aus. Diese Daten sind auch im Kontext wichtig, da Verantwortliche in einer vereins- und ligenbasierten Mannschaftssportart nicht täglichen „Zugriff“ auf die Athleten haben und somit auch aus der Ferne einen guten Einblick über die Verfassung dieser haben. Mit diesen Informationen können, auch in Kombination mit objektiven Daten (physische KPIs, etc.), die Athleten und deren Vereinstrainer bestmöglich beraten werden und deren Training, wie auch deren Regeneration, damit individualisiert (Hecksteden et al., 2017; Robertson et al., 2017; Schneider et al., 2018; Thornton et al., 2019; Gabbet et al., 2017).

Besonders hinsichtlich der Nationalmannschaftsmaßnahmen, wo die Athleten zusammengezogen werden, sind die oben genannten Daten sehr wertvoll, um den Lehrgang oder die Vorbereitung auf ein Großereignis (WM, Olympia) und auch das Großereignis selbst bestmög-

lich planen und durchführen zu können. Dies verdeutlicht ein Video, welches in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften, der Universität des Saarlandes, der Ruhr Universität Bochum, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und dem DEB entstanden ist (▣ Abb. 9.2).

- In Spilsportarten sind ein Training und die Regeneration, welche individuell auf den/die Spieler\*in zugeschnitten wird, der „heilige Gral“. Mit den physiologischen und psychometrischen Daten und den technisch/taktischen Erkenntnissen via Videoanalyse kommt man immer näher an die Idealvorstellung. In Zukunft werden auch automatisierte Systeme, Stichwort „maschinelles Lernen“, dabei helfen, das Trainerteam zu entlasten und ihm damit mehr Zeit mit den Athleten zu ermöglichen (Memmert & Raabe, 2019).



▣ Abb. 9.2 QR Code für Video ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=K3lmlKIP59w&feature=share->

## Fazit

Schlussendlich sind Statistiken und Analysen unverzichtbar und können uns nicht nur, wie am Anfang von Bert Burke prophezeit, Hilfestellung geben, sondern auch Erleuchtung, wenn wir nur den richtigen Kontext finden – und dieser Kontext ist immer der Athlet.

## Literatur

- Chan, T. C. Y., Chow, J. A., & Novati, D. C. (2012). Quantifying the contribution of NHL player types to team performance. *Interfaces*, 42, 131–145.
- Crisfield, P. (1998). *Analysing your coaching*. Sports Coach.
- Deutscher Eishockey-Bund (DEB). (2020). Kriterien der Spielanalyse (unveröffentlichtes Manuskript).
- Found, R. (2016). *Goal-based metrics better than shot-based metrics at predicting hockey success. Technical report*. <https://thesportjournal.org/article/goal-based-metrics-better-than-shot-based-metrics-at-predicting-hockey-success/>.
- Franks, I. M., & Miller, G. (1986). Eyewitness testimony in sport. *Journal of Sport Behavior*, 9(1), 38–45.
- Gabbet, T. J., Nassis, G. P., Oetter, E., Pretorius, J., Johnston, N., Medina, D., ... Ryan, A. (2017). The athlete monitoring cycle: A practical guide to interpreting and applying training monitoring data. *British Journal of Sports Medicine*, 51(20), 1451–1452.
- Hansen, G. (2003). *Qualitative Spielbeobachtung*. Sport & Buch Strauß.
- Hecksteden, A., Pitsch, W., Julian, R. A., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2017). A new method to individualize monitoring of muscle recovery in athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12, 1137–1142.
- Kellmann, M., & Kallus, K. W. (2016). The recovery-stress questionnaire for athletes. In K. W. Kallus & M. Kellmann (Hrsg.), *The recovery-stress questionnaires: User manual* (S. 86–131). Pearson.
- Kellmann, M., & Kölling, S. (2019). *Recovery and stress in sport: A manual for testing and assessment*. Routledge.
- Laird, P., & Waters, L. (2008). Eyewitness recollection of sport coaches. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 8(1), 76–84.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Macdonald, B. (2011). A regression-based adjusted plus-minus statistic for NHL players. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 7.
- Martens, R. (2004). *Successful coaching* (3. Aufl.). Human Kinetics.
- Meeusen, R., & De Pauw, K. (2018). Overtraining – What do we know? In M. Kellmann & J. Beckmann (Hrsg.), *Sport, recovery, and performance: Interdisciplinary insights* (S. 51–62). Routledge.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2019). *Revolution im Profifußball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Springer.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (2016). *Regenerationsmanagement im Spitzensport. REGman – Ergebnisse und Handlungsempfehlungen*. Sportverlag Strauß.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (Hrsg.). (2020). *Regenerationsmanagement im Spitzensport (Teil 2). REGman – Ergebnisse und Handlungsempfehlungen*. Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
- Pill, S. A. (Hrsg.). (2018). *Perspectives on Athlete-Centred coaching*. Routledge.
- Robertson, S., Bartlett, J. D., & Gastin, P. B. (2017). Red, amber, or green? Athlete monitoring in team sport: The need for decision-support systems. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(s2), S2–S73.
- Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2016). Monitoring the athlete training response: Subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: A systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, 50(5), 281–291.
- Schneider, C., Hanakam, F., Wiewelhove, T., Döweling, A., Kellmann, M., Meyer, T., et al. (2018). Heart rate monitoring in team sports – A conceptual framework for contextualizing heart rate measures for training and recovery prescription. *Frontiers in Physiology*, 9, 639.
- Schuckers, M., & Curro, J. (2013). Total Hockey Rating (THoR): A comprehensive statistical rating of National Hockey League forwards and defencemen based upon all on-ice events. In *MIT Sloan Sports Analytics Conference*, Boston.
- Thomas, A. C. (2006). The impact of puck possession and location on ice hockey strategy. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 2(1), ISSN 1559-0410. <https://doi.org/10.2202/1559-0410.1007>.
- Thornton, H. R., Delaney, J. A., Duthie, G. M., & Dascumbe, B. J. (2019). Developing athlete monitoring systems in team sports: Data analysis and visualization. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(6), 698–705.



# Gegneranalyse im Fußball

*Lukas Plener*

## Inhaltsverzeichnis

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Theoretischer Hintergrund – 88</b>           |
| <b>10.2</b> | <b>Methodik – 89</b>                            |
| <b>10.3</b> | <b>Praxisbezug – 90</b>                         |
| 10.3.1      | Vorstellung Medienrecherche – 91                |
| 10.3.2      | Vorstellung Mannschaftsanalyse – 91             |
| 10.3.3      | Vorstellung Einzelspieleranalyse – 93           |
| 10.3.4      | Vorstellung Standardsituationsanalyse – 93      |
| 10.3.5      | Vorstellung der Analyse taktischer Systeme – 94 |
|             | <b>Literatur – 95</b>                           |



**Lernziele**

- Entwicklung der qualitativen Spielanalyse im Fußball
- Relevanz der Spielanalyse für den Wettkampf
- Verschiedene Aspekte der Gegnervorbereitung
- Erfahrungen und Tipps für eine sinnvolle Umsetzung in die Praxis

**10.1 Theoretischer Hintergrund**

Die systematische Gegnervorbereitung auf Basis der Analyse vergangener Spiele erlebt im Fußball einen immer größeren Aufschwung und nimmt damit einen großen Teil der Spielanalyse im Sportspiel Fußball ein (s. ► Kap. 4). Gerade bei Gegnern, deren Leistungsstärke als ähnlich eingestuft wird, können die Gegnervorbereitung und der damit verbundene angepasste Spielstil entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis haben (Olsen et al., 1994). Die Herausforderung in der Wahl der richtigen taktischen Ausrichtung liegt in der hohen Spieleranzahl und der damit verbundenen gegenseitigen Beziehungen der Spieler untereinander. Diese „opposition relationship“ (Deleplace, 1996) gilt in Mannschaftssportarten als das größte Hindernis hinsichtlich der Koordinierung der mannschaftlichen und individuellen Handlungen zur Torerzielung und Gegentorverhinderung (Gréhaigne et al., 1997). Die enorme Wichtigkeit einer wohlüberlegten Gegnervorbereitung wird zudem durch die Tatsache unterstrichen, dass die Unzufriedenheit der Mannschaft über die eigene Leistung im Wettkampf häufig auf die gewählte Spieltaktik und Zusammensetzung der Mannschaft zurückzuführen ist (Ali & Farrally, 1990). Auch im Hinblick auf kognitive Leistungsfaktoren kann eine Gegnervorbereitung die Spieler dabei unterstützen, Spielsituationen schneller zu erfassen, um im Spiel möglichst schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Gerade in der Fähigkeit der Wahrnehmung der Umgebungsinformationen und deren effektiver Umsetzung unterscheiden sich herausragende Spieler von qualitativ durchschnittlichen Spielern (Memmert, 2019).

Die Gegnervorbereitung in Form einer qualitativen Spielanalyse ist aufgrund der Abhängigkeit von der Sichtweise des Betrachters subjektiv geprägt (Stollberg, 2004). Aufgrund dessen ist eine langjährige Berufserfahrung und/oder hohes Fachwissen eine wichtige Voraussetzung, um die Objektivität bei der Bewertung von verschiedenen Handlungen zu erhöhen (Schmalhofer, 2016). Diese Objektivität erkennt man an der häufig gleichbleibenden Erfassung der verschiedenen beobachteten Spielhandlungen, deren Bewertung und Beurteilung dann subjektiv geprägt ist (Bauer, 1998).

Obwohl sämtliche Forschung sowie deren Erkenntnisprozesse sowohl qualitative und quantitative Ansätze mit einbeziehen (Mayring, 2016), gibt es eine klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Gebieten. Dies begründet sich durch den Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung, der in der Herangehensweise an den im Vorfeld gewählten Hypothesen liegt.

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in der eine Überprüfung der im Vorhinein erstellten Hypothesen an der Wirklichkeit stattfindet, basieren qualitative Forschungsstrategien nicht auf dem Auflegen vorab aufgestellter Theoriekonzepte (Krüger, 2000). Der Forscher nutzt bei qualitativer Forschung meist den induktiven Ansatz, indem er versucht, die Hypothesen aus Beobachtungen herzuleiten (Thomas et al., 2015). Darüber hinaus definiert sich die qualitative Forschung über die ständige Anpassung und Erweiterung der Fragestellung sowie des theoretischen Hintergrundes innerhalb des Untersuchungsprozesses (Krüger, 2000).

In dem Bereich der Spielanalyse werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen in Form von Beobachtungen durchgeführt und entsprechen der in-

duktiven Herangehensweise. Dies liegt daran, dass die Spielbeobachtung einem Feldversuch entspricht und die Probanden ohne Manipulation in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden.

## 10.2 Methodik

Die Basis qualitativer Spielanalysen sind visuelle Eindrücke anhand von Videomaterial oder dem Sichten eines Spiels vor Ort. Dabei beschreibt und bewertet ein Mensch, häufig der Analyst, der Scout oder der Trainer, das Verhalten von Spielern, um es anschließend computer- und videobasiert aufzubereiten. Inhalt ist die Bewertung einzelner Spielszenen anhand der Qualität. Dies kann entweder die Qualität und das Spielverhalten einzelner Spieler oder die Organisation der Mannschaft in gruppen- und mannschaftstaktischer Hinsicht sein.

### Taktiken im Sportspiel Fußball

Die Taktik im Sportspiel Fußball, die übergreifend darauf ausgerichtet werden soll, die Spielziele von Torerzielung und Gegentorverhinderung zu erreichen, wird laut Bisanz und Gerisch (2013) oder aktuell von Memmert und König (2019) in folgende Bereiche unterteilt:

- Individualtaktik
- Gruppentaktik
- Mannschaftstaktik

Zur Individualtaktik zählen demnach alle Situationen in der Konstellation 1 gegen 1, sowohl für den Spieler in Ballbesitz als auch den Spieler ohne den Ballbesitz. Die Gruppentaktik bedarf einer erhöhten Kommunikation unter den Spielern, da diese die Konstellationen 2 gegen 2 und höher beinhaltet. Darauf aufbauend ist die Mannschaftstaktik als die Abstimmung der Abläufe aller Spieler im Offensiv- und Defensivverhalten eingeordnet.

Auch die qualitative Spielanalyse unterliegt als Teil der Leistungsdiagnostik im Sportspiel Fußball wissenschaftlichen Gütekriterien. Erster Ansatz, die qualitative Spielanalyse objektiver und genauer zu gestalten, war die Aufteilung des Spielfeldes in verschiedene Spielfeldzonen (Gréhaigne et al., 2001; Tenga et al., 2009). Mithilfe dieses Tools wurden verschiedene Bereiche klar abgegrenzt und definiert. Auch heutzutage wird in der Praxis auf der horizontalen Achse meistens in Abwehr-, Mittelfeld- und Angriffsdrittel unterschieden. Hinzu kommen die Spielfeldlängszonen, die als linke, zentrale und rechte Spielfeldlängszone definiert sind (Nopp, 2012).

Trotz subjektiver Aspekte in der Beurteilung von Spielszenen kann die Objektivität aufgrund der Beobachterkonstanz und der instrumentellen Konsistenz durch stetig wachsende technische Möglichkeiten nahezu hergestellt werden (Nopp, 2012). Die fehlende Bedingungskonstanz mindert die Reliabilität der Ergebnisse angesichts der ständig wechselnden Aspekte wie Schiedsrichter, Gegenspieler, Zuschauer oder der Beschaffenheit des Platzes. Und auch die Merkmalskonsistenz, die sich auf die handelnden Personen bezieht und aufgrund physischer und psychischer Ermüdung sowie der verschiedenen Einsatzzeiten gewissen Schwankungen unterlegen ist, ist nur schwierig zu modellieren (Nopp, 2012). Die große Stärke der qualitativen Spielanalyse im Hinblick auf die Gütekriterien ist die Validität, die höher ist als bei quantitativen Analysen. Aufgrund der Nähe zur Praxis werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch Fragen beantwortet, die von unmittelbarem Interesse für die Spielanalyse sind.

### Beobachtung ballferner Spieler

Einen großen Anteil an der qualitativen Spielanalyse nimmt die Beurteilung der Spieler ohne Ball ein. Diese stark auf Details und das individualtaktische

Spielverhalten der ballfernen Spieler ausgelegte Beobachtung ist damit ein wichtiger Punkt der Gegnervorbereitung. Neben dem Freilaufverhalten kann man bspw. beobachten, welcher Spieler sich in welcher Positionierung binden lässt oder welcher Spieler sich im Defensivverhalten bereits in eine Positionierung bewegt, die ihn zum Zielspieler nach Ballgewinn macht.

### 10.3 Praxisbezug

Die Gegnervorbereitung in Form einer qualitativen Spielanalyse ist in zwei verschiedene Bereiche unterteilt. Zum einen gilt es, die sinnvollen und prägnanten Informationen über den Gegner zu sammeln und zu analysieren. Darauf aufbauend wird eine Spieltaktik erstellt, die kombiniert mit den für die Mannschaft wichtigen Informationen über den Gegner an die Mannschaft vermittelt wird.

Dabei sind auch die Szenenauswahl- und Szenenmenge bei der Umsetzung in der Mannschaftssitzung zu beachten. Gerade die gesamte Dauer der Sitzung sollte eine Zeit von 30 Minuten nicht überschreiten, da zu diesem Zeitpunkt die Aufmerksamkeit der Spieler laut Erkenntnissen der Hirnforschung bereits stark absinkt (Keup, 2010). Ratsam ist es, taktische Inhalte in die Trainingsplanung mit aufzunehmen. So können Vorgaben und Raumaufteilungen in Spiel- und Übungsformen trainiert werden, um bspw. die Entscheidungsfähigkeit (auch Spielintelligenz genannt) zu verbessern, die u. a. durch „schlaues, einstudiertes, taktisches Verhalten“ (Memmert, 2019, S. 46) definiert ist. Diese Methodik, die in der Wissenschaft als erfahrungsbasiertes Lernen definiert ist, erhöht die Informationsaufnahme und hat positive Effekte auf die Lernergebnisse der Spieler (Burch et al., 2014).

Bei der Auswahl der Szenen sollte man verschiedene Aspekte bedenken, um die Aufmerksamkeit der Spieler auf die taktischen Elemente zu lenken. Dabei können sich Analyst und Trainer folgende Fragen stellen:

- ❓ — Benutze ich eher längere oder eher kürzere Videoclips?
- Spielt die Anordnung der Sequenzen eine Rolle?
- Zeige ich eine Szene nur einmal oder wiederhole ich die Szene mehrmals?
- Lenke ich die Aufmerksamkeit überwiegend auf den Gegner oder stelle ich direkt die vorhandenen Lösungen vor?
- Benutze ich Fernsehmaterial oder Videomaterial mit Weitwinkelperspektive?
- Wie viele Videoclips brauche ich, um bestimmte Muster erklären zu können?
- Wie wichtig war das beobachtete Spiel, war es ein Testspiel oder ein KO-Spiel in einem Pokalwettbewerb?
- Stelle ich die Szenen mit Ton oder ohne Ton vor?

Dabei können diese Themen auch kombiniert werden, indem man bspw. eine Sequenz zuerst mit den Informationen vom Gegner präsentiert, um anschließend beim zweiten Mal Lösungen in der Szene aufzuzeigen.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Es gibt Trainer bzw. Analysten, die bei der Auswahl der Clips auch auf Spielrichtung und Trikotfarbe achten. So werden bspw. ausschließlich Szenen vom Gegner gezeigt, in denen in der gleichen Trikotfarbe sowie von der rechten auf die linke Seite (oder umgekehrt) gespielt wird. So kann bei der ersten Szene er-

läutert werden, wer die gegnerische Mannschaft ist, um anschließend die Aufmerksamkeit der Spieler in jeder Szene direkt auf das Inhaltliche lenken zu können.

Im folgenden Abschnitt werden praxisnahe Beispiele von verschiedenen Aspekten einer qualitativen Gegnervorbereitung vorgestellt, die exemplarisch in Ausschnitten sowohl die Informationen als auch die Rückschlüsse inklusive Spieltaktik beinhalten.

Eine vollumfassende Gegnervorbereitung kann verschiedene Aspekte beinhalten, die sowohl an die Alters- und Qualitätsstufe sowie die Zeit an den kommenden Gegner angepasst werden sollten. Folgende Punkte können dabei thematisiert und qualitativ erhoben werden:

1. Medienrecherche
2. Mannschaftsanalyse
3. Einzelspieleranalyse
4. Standardsituationsanalyse
5. Analyse der taktischen Systeme

### 10.3.1 Vorstellung Medienrecherche

Die Medienrecherche ist ein schwer messbarer Aspekt der Gegnervorbereitung und dient der Übersicht von Charakter und Mentalität des kommenden Gegners und dessen Einzelspielern. Bei nationalen Vergleichen kann dadurch die Stimmung in der Stadt oder im Verein dargestellt werden, die Einfluss auf die Herangehensweise des Trainers und der Mannschaft haben könnte.

Bei vielen negativen Ergebnissen, die mit medialem Druck von Fans, Vereinsführung oder der Presse einhergehen kann, ist die Änderung der Spielweise und Erhöhung des Risikos ein häufig gewähltes taktisches Mittel eines Trainers. Diese Überlegungen in einen Matchplan zu integrieren ist sinnvoll, um die Spieler auf mehrere Szenarien vorzubereiten zu können.

! Eine detaillierte Gegnervorbereitung ist im Leistungsfußball eminent wichtig. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Anpassung an den Spielstil des Gegners nur so weit geht, dass man seine eigenen Stärken dadurch nicht abschwächt. Daher ist eine komplette Umstrukturierung häufig nicht zielführend und nur mit viel Zeit für ein Training dieser Umstellungen ratsam.

Bei internationalen Spielen, die sowohl Vereine als auch Nationalmannschaften betreffen können, kommt der Aspekt der Mentalität der Bürger des Landes hinzu. Hierbei kann hilfreich sein, mithilfe von Bildern oder Videos die Mentalität für die Spieler greifbar zu machen, um einen Vorgeschmack darauf zu geben, worauf man sich einstellen kann.

Bei Spielen gegen britische Mannschaften können Fotos von Fabriken oder Arbeitern gezeigt werden, um eine Arbeitermentalität in der Bevölkerung aufzuzeigen. Gerade die Spiele mit schottischer oder nordirischer Beteiligung werden von den Fans sehr intensiv begleitet, weswegen bei der Gegnervorbereitung auch Videos von Fans gezeigt werden können, um den Spielern aufzuzeigen, welche Mentalität in der Bevölkerung des kommenden Gegners steckt.

Südländische Nationen, wie beispielsweise die Fußballnationen von Italien und Spanien, gelten als sehr laut und kommunikativ. Auch solche Attribute, die fest in der Kultur des Landes verankert sind, gelten als wichtige Informationen für die Einordnung des Gegners.

### 10.3.2 Vorstellung Mannschaftsanalyse

Die Mannschaftsanalyse stellt den größten und prägendsten Teil der Gegnervorbereitung auf Basis qualitativer Analysen dar. Verschiedene offensive und defensive Aspekte, wie Raumaufteilungen, Abstände



■ Abb. 10.1 Beispiel einer Mannschaftstaktikanalyse

10

o. Ä. können beobachtet und analysiert werden. Wichtig hierbei ist es, ausschließlich Muster zu filtern und in die Vorbereitung mit aufzunehmen. Muster sind dabei Handlungen, die in mehr als einem Spiel mehrmals vorkommen.

Als Beispiel für Erkenntnisse aus einer Gegnervorbereitung anhand Spielbeobachtungen dient ein Länderspiel Deutschland gegen Spanien aus der Gruppenphase einer Junioren-Europameisterschaft. Dabei war auffällig, dass Spanien in den vergangenen Spielen bei gegnerischem Abstoß in einem 4-4-2 mit zwei breit stehenden Stürmern und einer Rautenformation im Mittelfeld agiert hat. Sichtbar war, dass gegen zwei breit stehende und rotierende zentrale Mittelfeldspieler Zuordnungsprobleme aufgetreten sind, die vom Gegner jedoch nicht erkannt und ausgenutzt wurden (s. ■ Abb. 10.1). Als Erkenntnis wurde die Raumaufteilung für das Spiel so gewählt, dass zwei zentrale Mittelfeldspieler für Zuordnungsprobleme beim Gegner sorgen sollten, um so die ersten Pressing-Linien überspielen zu können.

Nachdem der Gegner und die daraus resultierende Spieltaktik der Mannschaft präsentiert wurde, wurden die oben beschriebenen taktischen Abläufe trainiert und mit den Spielern auf dem Platz feinjustiert. Ebenfalls in ■ Abb. 10.1 ist sichtbar, wie die im Vorfeld beobachteten Zuordnungsprobleme provoziert wurden und damit das Pressing häufig überspielt werden konnte.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Es ist sinnvoll, die Analyse des Gegners anhand der vier verschiedenen Spielphasen aufzubauen. Die Spielphasen des Positionsangriffs sowie des Konterangriffs (häufig auch als Umschalten nach Ballgewinn bezeichnet) sind dem Offensivverhalten zugeordnet, die Spielphasen Pressing aus der Organisation sowie Pressing nach Ballverlust gehören dementsprechend zum Defensivverhalten.





■ Abb. 10.2 Beispiel einer Einzelspieleranalyse

### 10.3.3 Vorstellung Einzelspieleranalyse

Einzelspieleranalysen sind gerade im Profifußball ein häufig benutzter Aspekt der Gegnervorbereitung. Viele Spieler fordern vom Trainer oder Spielanalysten genaueste Informationen über ihre potenziellen Gegenspieler. Dabei können zum einen allgemeine Dinge wie Körpersprache, Kommunikation mit- bzw. Gegenspielern oder das Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter beschrieben werden. Hinzu kommen bei einer Einzelspieleranalyse Details über das Offensiv- und Defensivverhalten des Spielers.

Beispielhaft sind in ■ Abb. 10.2 zwei Bildschirmaufnahmen von Videos einer Einzelspieleranalyse eingefügt, zu der folgende Information über die Handlung des gegnerischen Spielers bereitgestellt wurde: Versucht sich innerhalb des Strafraums häufig der Mannorientierung der Verteidiger zu entziehen. Wird so nach Angriffen über die Außenspielen anspielbar, indem er zwischen Strafraumlinie und Strafraumpunkt abstoppt und so im Rücken der Verteidiger Abschlüsse für sich generieren kann.

### 10.3.4 Vorstellung Standardsituationsanalyse

Standardsituationen nehmen mit ca. 30 % (Titz & Dooley, 2011) einen sehr hohen Prozentanteil der erzielten Tore ein, weswegen eine spezielle Vorbereitung darauf eine hohe Relevanz hat. Dabei wird unterschieden in offensive und defensive Standardsituationen und je nach Detailtiefe in Eckstoß, Freistoß, Einwurf, Elfmeter, Anstoß und Abstoß. Damit definieren sich Standardsituationen durch die Tatsache, dass sie aus einer Spielunterbrechung resultieren.

Bei den offensiven Standardsituationen des Gegners gilt es, die Spieler in Nähe des Balles und die ballfernen Spieler zu beobachten. Dabei muss beantwortet werden, wie viele Spieler in Nähe des Balles zur Ausführung der Standardsituation bereitstehen. Hinzu kommt das Spielbein des ausführenden Schützen, das zumeist bestimmt, ob der Ball zum Tor oder weg vom Tor gespielt wird. Darüber hinaus gilt es zu analysieren, wie das Verhalten der Spieler in unmittelbarer Nähe zum gegnerischen Tor ist. Dabei kann besonders wichtig sein, wie viele

Spieler in den torgefährlichen Raum eindringen, wann diese loslaufen und welche Laufwege priorisiert werden. Hinzu kommen Besonderheiten wie ein Blocken von Gegenspielern oder Varianten, um die Gegenspieler zu überraschen.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Um eine Verbesserung der Gütekriterien zu erzielen, sollte man bei den zu beobachteten Spielen des Gegners auf die Gegebenheiten des Spiels und der jeweiligen Gegner achten. Dabei ist ratsam, Spiele gegen Mannschaften mit einer ähnlichen Spielweise und Qualitäten der eigenen Mannschaft zu verwenden, um ggf. auch Lösungen und Anpassungen erkennen zu können. Auch die Beschaffenheit des Platzes, beispielsweise die Unterscheidung zwischen Naturrasen und Kunstrasenplatz, muss mit beachtet werden.

10

In der Defensive wird häufig unterschieden zwischen einer Raum- und einer Gegnerdeckung, die auch kombiniert umgesetzt wird. Dabei wird zum einen auf das Verhalten gegen einen oder mehrere ausführende Spieler geachtet und zum anderen auf die Aufteilung der Spieler in Nähe des Tores. Wichtige Details sind freie Räume, die natürlich durch die Anordnung der Spieler oder provoziert durch ein Weglocken eines Spielers erzeugt werden.

### 10.3.5 Vorstellung der Analyse taktischer Systeme

Um den Spielern einen Überblick über taktische Ausrichtungen der letzten Spiele des kommenden Gegners zu geben, kann dieser Aspekt der Systemübersicht als zusätzliches Mittel genutzt werden.

! Bei der Übermittlung von visuellen Informationen in Form von Schaubildern oder Standbildern muss beachtet werden, dass diese nur ein statisches Spielgeschehen abbilden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im heutigen Fußball die Anordnung der Spieler und die Raumaufteilung der verschiedenen Positionen sehr dynamisch interpretiert und dadurch nur schwierig in einem Schaubild oder einem Standbild beschrieben werden kann. Nichtsdestotrotz eignet es sich als hilfreiche Information für die Spieler, um ein erstes Gefühl für die Spielweise des Gegners entwickeln.

Dabei werden aus den beobachteten Spielen verschiedene Muster im Offensiv- und Defensivverhalten in Form eines erstellten Schaubildes oder Standbildern des verfügbaren Videomaterials zusammengestellt und in einem Dokument zusammengefügt. Dieses Dokument kann man anschließend den Spielern zur freiwilligen (zusätzlichen) Gegnervorbereitung zur Verfügung stellen.

#### Fazit

Die Gegnervorbereitung anhand qualitativer Spielanalyse ist ein wichtiger Bestandteil des Coaching-Prozesses und ist als Überbrückung zwischen Theorie und Praxis im Fußball fest implementiert. Dabei gibt es verschiedene Aspekte wie Mannschaftsanalysen, Einzelspieleranalysen oder Standardsituationsanalysen. In Bezug auf die Gütekriterien muss beachtet werden, dass eine Erhöhung der Reliabilität und Objektivität mit einer Minderung der Validität einher geht. Je standardisierter die Prozesse in der qualitativen Spielanalyse werden, desto mehr leidet die Validität der Untersuchung. Bei der Gestaltung der Analyse sowie der Kommunikation der Ergebnisse ist auf diverse Einflussfaktoren zu achten. Bei der Länge und Auswahl der gezeigten Szenen sollte die Aufnahmefähigkeit der



Spieler berücksichtigt werden, um den erwünschten Effekt, eine Anpassung des Spielerverhaltens, zu erzielen. Bei der Implementierung der Spielanalyse in den Coaching-Prozess sollte jedoch eine zu starke Fokussierung auf den Gegner vermieden werden.

## Literatur

- Ali, A., & Farrally, M. (1990). An analysis of patterns of play in soccer. *Science and Football*, 3, 37–44.
- Bauer, G. (1998). *Lehrbuch Fußball: Fußball Technik Heute*. München: BLV Verlagsgesellschaft mbH.
- Bisanz, G., & Gerisch, G. (2013). *Fußball: Kondition-Technik-Taktik-Coaching*. Meyer & Meyer.
- Burch, G. F., Batchelor, J. H., Heller, N. A., Shaw, J., Kendall, W., & Turner, B. (2014, March). Experiential learning-What do we know? A meta-analysis of 40 years of research. In *Developments in business simulation and experiential learning: Proceedings of the annual ABSEL conference* (Bd. 41).
- Deleplace, R. (1996). *Rugby de mouvement, rugby total*. Revue Education physique et sports.
- Gréhaigne, J. F., Bouthier, D., & David, B. (1997). Dynamic-system analysis of opponent relationships in collective actions in soccer. *Journal of Sports Sciences*, 15(2), 137–149.
- Gréhaigne, J. F., Mahut, B., & Fernandez, A. (2001). Qualitative observation tools to analyse soccer. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 1(1), 52–61.
- Keup, M. (2010). Präsentationen halten. In *Internationale Kompetenz* (S. 97–109). Gabler.
- Krüger, H. H. (2000). Stichwort: Qualitative Forschung in der Erziehungswissenschaft. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 3(3), 323–342.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Beltz.
- Memmert, D. (2019). *Fußballspiele werden im Kopf entschieden: Kognitives Training, Kreativität und Spielintelligenz im Amateur und Leistungsbereich*. Meyer & Meyer.
- Memmert, D., & König, S. (2019). Models of game intelligence and creativity in sport: Implications for skill acquisition. In N. J. Hodges & A. M. Williams (Hrsg.), *Skill acquisition in sport: Research, theory and practice* (3. Aufl., S. 220–236). Routledge.
- Nopp, S. (2012). *Direkt-versus Ballbesitzspiel – Erfolgreiche mannschaftstaktische Angriffsdeterminanten auf nationalem und internationalem Niveau im Sportspiel Fußball*. Doctoral dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Olsen, E., Larsen, Ø., & Semb, N. J. (1994). *Effektive Fotball*. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
- Schmalhofer, A. (2016). *Perturbationsprofile im Nachwuchsleistungsfußball*. Doctoral dissertation, Technische Universität München.
- Stollberg, A. (2004). *Standardsituationen im Fußball-qualitative und quantitative Analyse von Freistößen anhand der Fussballweltmeisterschaft 2002 in Korea und Japan*. Doctoral dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Tenga, A., Kanstad, D., Ronglan, L. T., & Bahr, R. (2009). Developing a new method for team match performance analysis in professional soccer and testing its reliability. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 9(1), 8–25.
- Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). *Research methods in physical activity*. Human Kinetics.
- Titz, C., & Dooley, T. (2011). *Fußball-Standardsituationen erfolgreich umsetzen*. Meyer & Meyer.



# Vororientierung im Fußball

*Marius Pokolm*

## Inhaltsverzeichnis

- 11.1    Theoretischer Hintergrund – 98
- 11.2    Methoden – 100
- 11.3    Ergebnisse und Diskussion – 101
- 11.4    Praxisbezug – 102
- Literatur – 103

**Lernziele**

- Relevanz der Vororientierung im Fußball
- Theoretische Grundlagen zur Vororientierung
- Vorteile der Feldforschung
- Notwendigkeit kontextueller Variablen in einer interaktionsbasierten Sportart
- Transfer der Erkenntnisse auf die Praxis

**11.1 Theoretischer Hintergrund**

» „Das ist für Außenstehende vielleicht schwer nachvollziehbar, aber die Wahrheit ist: Du hast minus eine Sekunde Zeit. Also gar keine. Man muss schon vor der Ballannahme eine Idee haben und immer schneller als der Gegner denken. Orientierung ist der Schlüssel. Du musst wissen, wo du stehst, den Ball unter Kontrolle haben und wissen, wo deine Mitspieler sowie die Gegner stehen. Nur wenn du das alles in einer Situation im Kopf hast, hast du überhaupt die Chance, etwas zu initiieren.“ (Thiago, 2019, S. 38)

Fußball als komplexes Sportspiel erfordert eine große Leistungsfähigkeit des visuellen Systems (Stilitano, 2016). In den letzten Jahren ist das Fußballspiel zudem deutlich schneller geworden, was insbesondere an den kürzeren Ballkontaktzeiten erkennbar ist (Hegen & Schöllhorn, 2012; Meyen, 2014). Wie Thiago andeutet, müssen Entscheidungen noch schneller getroffen werden, weshalb die Wahrnehmung der Spielsituation eine immer bedeutsamere Rolle einnimmt (Memmert, 2019; Nopp, 2018). Im Fußball ist die Kenntnis über die Positionierungen und Bewegungen der Mit- und Gegenspieler in Kombination mit der Position des Balls von grundlegender Bedeutung (Critchell et al., 2009). Aufgrund der zahl-

reichen Interaktionsprozesse der 22 Spieler und der Bewegung des Balles wirkt sich das frühzeitige Erkennen zweckmäßiger Handlungsoptionen für einen Spieler vorteilhaft aus. Eine entsprechende Vororientierung birgt für einen Fußballspieler die Möglichkeit, einen Aktionsvorsprung gegenüber seinen Gegenspielern zu generieren.

**Untersuchung der Vororientierung**

In bisherigen Studien im Fußballkontext lag der Fokus primär auf Aktionen mit dem Ball, wohingegen Aktionen ohne Ball in der Forschung seltener Berücksichtigung fanden (Eldridge et al., 2013). Um fußballspezifische Aktionen in einem möglichst holistischen Kontext zu erfassen, ist der Blick auf die Vororientierung, welche einer Aktion mit dem Ball vorausgeht, als sinnvolle Erweiterung existierender Forschung zu verstehen. Sowohl die Aktion vor dem Ballkontakt als auch die Aktion mit dem Ball zu berücksichtigen überwindet ein eher rudimentäres Leistungsverständnis im Sportspiel Fußball und beleuchtet den Einfluss vorgeschalteter Wahrnehmungsprozesse. Bis dato haben sich insbesondere Aksum et al. (2021), Jordet et al. (2013) sowie Pokolm et al. (2022) in Feldstudien systematisch mit der Vororientierung befasst und ihren Einfluss auf die Leistung von Fußballspielern am Beispiel diverser Junioren-Europameisterschaften sowie der englischen Premier League eruiert.

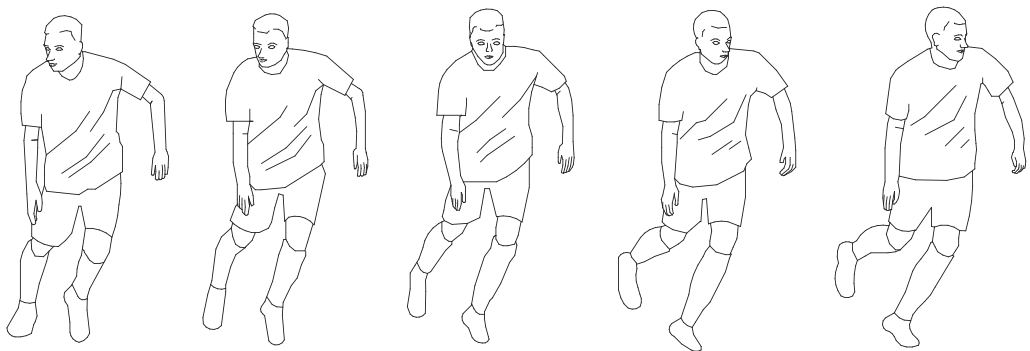
Die möglichst realitätsnahe Untersuchung von Wahrnehmungsprozessen ist im Fußball essenziell, um die Gefahr zu verringern, dass artifizielle Entscheidungen oder Verhaltensmuster evoziert werden (Neisser, 1976). Travassos et al. (2013) zeigten in ihrer Metaanalyse auf, dass in Laborstudien zur Wahrnehmung die Vorteile von Experten

gegenüber Novizen direkt proportional zur Ähnlichkeit einer absolvierten Aufgabe mit der Aufgabe im realen Sportspiel sind. Es besteht folgerichtig die Notwendigkeit, die Wahrnehmung von Fußballspielern und ihre hiermit verbundenen Handlungen in realen Wettbewerbssituationen zu untersuchen (Eldridge et al., 2013). Hierfür ist auf die Feldforschung zurückzugreifen, um das Phänomen der Wahrnehmung in dem Kontext zu erforschen, in dem es natürlicherweise erscheint (Jordet, 2005). Auf diese Weise kann eine hohe externe Validität gewährleistet werden.

Die theoretische Basis für die Untersuchung der Wahrnehmung in der realen Welt liefert der ökologische Ansatz zur visuellen Wahrnehmung von Gibson (1979). Der Orientierung kommt während eines Fußballspiels eine besondere Bedeutung zu. Individuen können sich nach Gibson (1979) in der Umwelt orientieren und sich in Räume bewegen, welche ihnen Angebote („affordances“) darbieten – während eines Fußballspiels z. B. die Möglichkeit, den Ball zu einem bestimmten Mitspieler zu passen. Bei der Wahrnehmung der Umwelt erhalten Individuen Informationen darüber, an welchem Ort sie sich befinden. Sich gegenüber

beweglichen Objekten wie dem Ball oder anderen Individuen zu orientieren nimmt im Fußball einen besonderen Stellenwert ein. Eine solche Orientierung ist stets zu aktualisieren, da sich die Konstellation auf dem Spielfeld durch die Bewegungen der Mit- und Gegenspieler, des Balles und auch des beobachtenden Individuums innerhalb kürzester Zeit verändert.

Die Bewegung des beobachtenden Individuums ist insofern relevant, als dass die Wahrnehmung von jedem Beobachtungspunkt unterschiedlich ist (Davids et al., 2017; Gibson, 1979). Zeitgleich nehmen die 22 Fußballspieler verschiedene Beobachtungsorte ein. Da die Augen beim Menschen frontal angeordnet sind, kann er lediglich einen ausgewählten Bereich seiner Umwelt sehen (Gibson, 1979). Der Mensch muss seinen Kopf drehen, um sich orientieren und visuell wahrnehmen zu können, was sich hinter seinem Rücken ereignet. Damit ein Fußballspieler erfolgreiche Handlungsoptionen rechtzeitig erkennt, sollte er sich durch Umherschauen orientieren (DFB, 2018). Dieser Prozess wird im Fußballfachjargon als Vororientierung und im sportwissenschaftlichen Kontext als (Visual) Scanning bezeichnet (■ Abb. 11.1).



■ Abb. 11.1 Illustration eines Visual Scans

**Scan**

Ein Scan ist als eine selbstinitiierte Kopfbewegung definiert, bei der das Gesicht des Spielers zeitweise vom Ball abgewandt ist, mutmaßlich um nach Gegenspielern, Mitspielern, dem Schiedsrichter und Raum zu schauen, und auf dieser Grundlage die Folgeaktion mit dem Ball auszurichten (Aksum et al., 2021).

## 11.2 Methoden

Die Methoden zur Datenerhebung in einer Wettbewerbssituation sind limitiert. Um die Spielleistung adäquat bewerten zu können, ist der Rückgriff auf die systematische Beobachtung erforderlich (Lames, 1994). Eine Spielanalyse ist als systematisch anzusehen, wenn die Beobachtungs- und Auswertungsziele unter Berücksichtigung technischer Hilfsmittel klar definiert werden und eine Dokumentation sowie Interpretation der Ergebnisse erfolgt (Winkler, 2000). Die systematische Spielanalyse unterscheidet sich von einer subjektiven Beobachtung in Hinblick auf die videogebundene Aufzeichnung des Spielverlaufs und die Beachtung wissenschaftlicher Gütekriterien. Die Verwendung von technischen Hilfsmitteln wie Kameras zur Datenerhebung und Computern zur Datenauswertung nimmt aufgrund der Komplexität des Fußballspiels eine exponierte Stellung im Prozess der systematischen Spielanalyse ein (Hughes, 2002; Nopp, 2012). Mithilfe der systematischen Spielanalyse wird das Ziel verfolgt, die Leistung von Spielern zu quantifizieren und die Effektivität der Spielleistung unter Zuhilfenahme mathematischer Formeln zu berechnen (Herzog & Schwarzbach, 1991). Durch Häufigkeitszählungen besteht im Fußball die Möglichkeit, Handlungen wie die Vor-

orientierung auf ein messbares Niveau zu reduzieren (Nopp, 2012). Quantitative Auswertungen gewährleisten infolge der angemessenen Einhaltung wissenschaftlicher Gütekriterien die Formulierung verlässlicher Aussagen. Des Weiteren ermöglichen sie die Betrachtung von Handlungen in ihrer Konsequenz (Lames, 1994). Um valide Aussagen treffen zu können und die Vororientierung eines Spielers inklusive der Folgeaktion angemessen analysieren zu können, bedarf es einer trennscharfen Definition der zu berücksichtigenden Situationen.

Als Aufnahmekriterium galten in den Studien zur Vororientierung (Aksum et al., 2021; Pokolm et al., 2022) alle Situationen, in denen ein Spieler den Ball von einem Mitspieler erhielt und die der Definition eines Scans entsprachen. Es wurden all jene Kopfbewegungen erfasst, die innerhalb der zehn Sekunden vor Erhalt des Passes durch den analysierten Spieler erfolgten. Der Zeitpunkt des ersten Ballkontaktes des untersuchten Spielers stellte demnach den Endpunkt des Zehnsekunden-Intervalls dar. Befand sich die Mannschaft des analysierten Spielers beispielsweise nur die letzten sieben Sekunden im Ballbesitz, wurden auch nur diese sieben Sekunden für die Analyse der Vororientierung verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Intervalllänge war es erforderlich, die relative Häufigkeit der Vororientierung zu betrachten. Die Häufigkeit der Kopfbewegungen wurde aus diesem Grund für jede Situation durch die zeitliche Dauer des Intervalls – gemessen in Sekunden – dividiert. Neben der relativen Häufigkeit wurden vor dem Hintergrund der Möglichkeit einer detaillierten Analyse der Vororientierung weitere kontextbezogene Variablen erfasst.

**?** Warum sollte für eine sinnvolle Interpretation der Vororientierung insbesondere ihre relative Häufigkeit betrachtet werden?

### 11.3 Ergebnisse und Diskussion

Bisher durchgeführte Feldstudien im Erwachsenen- und Nachwuchsleistungsbereich legen eine positive Korrelation zwischen der Vororientierungshäufigkeit und dem Passerfolg nahe (Jordet et al., 2013; Phatak & Gruber, 2019; Pokolm et al., 2022). Dieser Befund lässt sich mit Gibsons (1979) Überlegungen zu Angeboten („affordances“) erklären. Ein sich häufiger umschauender Spieler verfügt über einen besseren Überblick, wo seine Mit- und Gegenspieler positioniert sind. Auf diese Weise vermag er anlaufende oder Passwege zustellende Gegenspieler wahrzunehmen und anspielbare Mitspieler als adäquate Passoptionen zu identifizieren (Pokolm et al., 2022). Dem Passspiel zeitlich voraus geht die Ballannahme, welche in einer spezifischen Körperstellung erfolgt. Spieler, die sich häufiger vororientieren, nehmen den Ball eher in einer offenen oder halboffenen Stellung als in einer geschlossenen Stellung an (Aksum et al., 2021; Pokolm et al., 2022). Die Vororientierung ermöglicht einem Spieler das Erkennen freier Räume, welche eine Spielfortsetzung in Richtung des gegnerischen Tores erlauben (Pokolm et al., 2022). Bei einer nicht ausreichenden Vororientierung präferiert ein Spieler risikoärmere Fortsetzungsmöglichkeiten wie einen Rückpass. Diese Interpretation wird auch von Studien gestützt, die zeigen, dass kreative Spieler über ein besonders großes Aufmerksamkeitsfenster verfügen (Hüttermann et al., 2019).

Die Körperstellung und das Passspiel werden durch den Gegnerdruck mediert (Pokolm et al., 2022). Eine offene oder halboffene Körperstellung erweist sich unter geringerem Gegnerdruck als zweckdienlicher, da Spieler in solchen Situationen über mehr Raum verfügen, das Spiel nach vorne fortzusetzen. Die mit geringerem Gegnerdruck einhergehende höhere Passerfolgsquote erscheint offensichtlich, da ein Spieler unter

geringem Druck über mehr Zeit verfügt, den Ball mit der nötigen Präzision und Schärfe passen zu können. Des Weiteren eröffnet sich dem Spieler die Möglichkeit, den Ball in Ruhe anzunehmen und nicht direkt mit dem ersten Kontakt weiterspielen zu müssen, was wiederum einem erfolgreichen Passspiel ebenfalls zuträglich ist. Im Unterschied zur erwähnten Mediatorfunktion des Gegnerdrucks erschließt sich die Beziehung zwischen dem Gegnerdruck und der Vororientierungshäufigkeit nicht unmittelbar. Zwar lässt sich zwischen den beiden Variablen ein signifikanter Zusammenhang feststellen, ohne jedoch eine valide Aussage über dessen Kausalität treffen zu können (Pokolm et al., 2022). Auf der einen Seite ist es vorstellbar, dass Spieler, die sich häufiger umschauen, ihre Positionierung aufgrund der wahrgenommenen Informationen anpassen, um den Ball unter geringerem Druck annehmen zu können. Auf der anderen Seite ist es denkbar, dass Spieler bereits im Vorhinein geringerem Druck ausgesetzt sind und folglich die zur Verfügung stehende Zeit für eine häufigere Vororientierung – zwecks Wahrnehmung relevanter Informationsquellen – verwenden.

**?** Welche Problematik existiert bei der Interpretation des Zusammenhanges zwischen Vororientierungshäufigkeit und Gegnerdruck?

Der Gegnerdruck hängt zudem stark von der Position eines Spielers ab. Beispielsweise sind Abwehrspieler geringerem Gegnerdruck ausgesetzt als Stürmer (Aksum et al., 2021). Der auf äußere Spieler ausgeübte Druck ist im Vergleich zum Druck bei zentralen Spielern ebenfalls geringer. Spieler in zentralen Positionen sind nahezu durchgehend allseitig von Informationen umgeben, was eine höhere Frequentierung der Kopfbewegungen erfordert. Demgegenüber positionieren sich äußere Spieler näher zur Seitenlinie und finden relevante Informationen nicht in allen Richtungen vor. Über



mehr Zeit und Raum zu verfügen offeriert einem Spieler die Möglichkeit, sich häufiger umzuschauen. Die Vororientierungshäufigkeit ist diesen Überlegungen folgend und empirisch evident an die Spielfeldposition respektive den dort ausgesetzten Gegnerdruck gekoppelt (Aksum et al., 2021).

Neben den angeführten Kontextvariablen unterscheidet sich die Vororientierung hinsichtlich Häufigkeit und Timing altersklassenabhängig. Anhand der Analyse von Spielen der UEFA-U17-Europameisterschaft 2018 und der UEFA-U19-Europameisterschaft 2018 konnte gezeigt werden, dass U19-Spieler sich signifikant häufiger vororientierten als U17-Spieler (Aksum et al., 2021). Zudem schauten sich U19-Spieler vor der Ballannahme später noch einmal um als U17-Spieler, was primär mithilfe des höheren Spielniveaus und -tempos zu erklären ist (Rábano-Muñoz et al., 2019).

## 11.4 Praxisbezug

Die Erhöhung der Vororientierungshäufigkeit von U17-Spielern zu U19-Spielern offenbart, dass sich bei Juniorenspielern im Hochleistungsbereich die Vororientierung noch erheblich verbessern lässt. Die Schulung der Vororientierung ist als essenzieller Bestandteil einer ganzheitlichen Spielerentwicklung anzusehen. Die Vermittlung entsprechender Wahrnehmungsfähigkeiten sollte optimalerweise in einer möglichst spielnahen Situation erfolgen, um der Kopplung von Wahrnehmung und Handlung Rechnung zu tragen (Broadbent et al., 2015; Gibson, 1979; Renshaw et al., 2019). Sich vorzuorientieren sollte hierbei eine notwendige Bedingung sein, um die Trainingsform erfolgreich absolvieren zu können (DFB, 2018). Da die perzeptuellen Anforderungen positionsabhängig variieren, empfiehlt sich zur Verbesserung der Vororientierung die Etablierung positionsspezifischer Trainingsformen (Scheibe, 2019).

### Praxis- und Anwendungstipps

Um die Vororientierung eines Spielers adäquat beurteilen zu können, erscheint die Erhebung und anschließende Auswertung diverser Kontextvariablen unerlässlich. Beispielsweise unterscheiden sich die Anforderungen an einen Spieler positionsspezifisch, weshalb es bei einem Vergleich der Vororientierungshäufigkeit und der Entwicklung von Trainingsformen unter anderem die Spielfeldposition zu berücksichtigen gilt.

Abgesehen von der Trainingsgestaltung gehen aus den gewonnenen Erkenntnissen Implikationen für weitere Akteure einher. In der medialen Berichterstattung stehen Aktionen mit dem Ball meist im Vordergrund der Betrachtung. Medienschaffende sollten daher für die Bedeutung der Vororientierung als relevantem Leistungsindikator sensibilisiert werden, um dem Zuschauer eine adäquate Erklärung für den Erfolg beziehungsweise Misserfolg von Aktionen wie Pässen vermitteln zu können. Der Zuschauer erhält hierdurch ein umfassenderes Verständnis für bedeutsame Details innerhalb eines Fußballspiels. Auch Scouts sollten während eines Fußballspiels und in der videobasierten Nachbetrachtung das Augenmerk verstärkt darauf richten, wie sich Fußballspieler verhalten, wenn sie den Ball nicht am Fuß haben (Jordet et al., 2013). Mithilfe einer solchen Spielanalyse können Rückschlüsse gezogen werden, inwieweit Spieler aufgaben- und leistungsrelevante Informationen wahrnehmen und auf dieser Grundlage ihre Handlungen ausrichten.

### Fazit

Kognitive Fähigkeiten wie die Wahrnehmung spielen im Hochleistungsfußball eine essenzielle Rolle (Memmert, 2019). Insbesondere aufgrund des hohen Spieltempos erweist sich die Vororientierung für einen Spieler als hilf-



reich, um einen Aktionsvorsprung gegenüber seinen Gegenspielern zu generieren. Eine adäquate Analyse der Vororientierung erfordert die Berücksichtigung diverser Kontextvariablen, z. B. den Gegnerdruck. Das Verständnis des Fußballs als eine stark interaktionsdeterminierte Sportart impliziert die Notwendigkeit, die Vororientierung primär in Feldstudien zu untersuchen. Sich hieraus ergebende spezifischere Fragestellungen wie nach der Kausalität zwischen Vororientierungshäufigkeit und der Höhe des Gegnerdrucks lassen sich wiederum in Form von Experimenten beantworten. Mit der Integration der Vororientierung in die sportwissenschaftliche Forschung konnte ein lediglich Aktionen mit dem Ball fokussierendes Leistungsverständnis überwunden werden. Vielmehr ermöglicht die Analyse der Vororientierung die Decodierung der visuellen Mechanismen, welche den verschiedenen Leistungsindikatoren wie dem Passerfolg zugrunde liegen.

## Literatur

- Aksum, K. M., Pokolm, M., Bjørndal, C. T., Rein, R., Memmert, D., & Jordet, G. (2021). Scanning activity in elite youth football players. *Journal of Sports Sciences*, 39(21), 2401–2410.
- Broadbent, D. P., Causer, J., Williams, A. M., & Ford, P. R. (2015). Perceptual-cognitive skill training and its transfer to expert performance in the field: Future research directions. *European Journal of Sport Science*, 15(4), 322–331.
- Critchell, M., Bosma, J., & Granger, K. (2009). *Game vision in soccer. Theory and practice to improve game sense*. Reedswain.
- Davids, K., Araújo, D., Seifert, L., & Orth, D. (2017). Expert performance in sport: An ecological dynamics perspective. In J. Baker & D. Farrow (Hrsg.), *Routledge handbook of sport expertise* (S. 130–144). Routledge International Handbooks.
- DFB. (2018). *Vororientierung macht den „Igel“ zum „Hasen“!* <https://www.dfb.de/trainer/a-juniorin/artikel/vororientierung-macht-den-igel-zum-hasen-2316/>. Zugegriffen am 28.07.2020.
- Eldridge, D., Pulling, C., & Robins, M. T. (2013). Visual exploratory activity and resultant behavioural analysis of youth midfield soccer players. *Journal of Human Sport and Exercise*, 8(3), 560–577.
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Hegen, P., & Schöllhorn, W. I. (2012). Gleichzeitig in verschiedenen Bereichen besser werden, ohne zu wiederholen? Paralleles differenzielles Training von zwei Techniken im Fußball. *Leistungssport*, 42(3), 17–23.
- Herzog, H.-D., & Schwarzbach, R. (1991). Der Einsatz eines video- und computergesteuerten Informationssystems zur Wettkampfanalyse im Fußball. In K. Weber, E. Kollath, & G. J. Schmidt (Hrsg.), *Video und Computer im Leistungssport der Sportspiele. Workshop an der Deutschen Sporthochschule Köln vom 10.–12.09.1990* (S. 162–176). Sport und Buch Strauß.
- Hughes, M. D. (2002). Notational analysis. In T. Reilly & M. Williams (Hrsg.), *Science and soccer* (S. 245–264). Routledge.
- Hüttermann, S., Nerb, J., & Memmert, D. (2019). Individual differences in attentional capability are linked to creative decision making. *Journal of Applied Social Psychology*, 49, 159–167.
- Jordet, G. (2005). Applied cognitive sport psychology in team ball sports: An ecological approach. In R. Stelter & K. K. Roessler (Hrsg.), *New approaches to sport and exercise psychology* (S. 147–174). Meyer & Meyer Sport.
- Jordet, G., Bloomfield, J., & Heijmerikx, J. (2013). The hidden foundation of field vision in English Premier League (EPL) soccer players. In *Proceedings of the MIT Sloan Sports Analytics Conference*.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Memmert, D. (2019). *Fußballspiele werden im Kopf entschieden: Kognitives Training, Kreativität und Spielintelligenz im Amateur- und Leistungsbereich*. Meyer & Meyer.
- Meyen, M. (2014). Medialisierung des deutschen Spitzenfußballs: Eine Fallstudie zur Anpassung von sozialen Funktionssystemen an die Handlungslogik der Massenmedien. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 62(3), 377–394.
- Neisser, U. (1976). *Cognition and reality*. WH Freeman.
- Nopp, S. (2012). *Direkt-versus Ballbesitzspiel – Erfolgreiche mannschaftstaktische Angriffsdeterminanten auf nationalem und internationalem Niveau im Sportspiel Fußball*. Doctoral dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Nopp, S. (2018). *Nopp: Aktiv Raum und Zeit gewinnen*. <https://www.dfb.de/news/detail/nopp-aktiv-raum-und-zeit-gewinnen-194588/>. Zugegriffen am 28.07.2020.

- Phatak, A., & Gruber, M. (2019). Keep your head up – Correlation between visual exploration frequency, passing percentage and turnover rate in elite football midfielders. *Sports (Basel, Switzerland)*, 7(6), 139.
- Pokolm, M., Rein, R., Müller, D., Nopp, S., Kirchhain, M., Aksum, K.M., Jordet, G., & Memmert, D. (2022). Modelling Players' Scanning Activity in Football. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 1(aop), 1–9.
- Rábano-Muñoz, A., Asian-Clemente, J., Sáez de Villarreal, E., Nayler, J., & Requena, B. (2019). Age-related differences in the physical and physiological demands during small-sided games with floaters. *Sports (Basel, Switzerland)*, 7(4), 79.
- Renshaw, I., Davids, K., Newcombe, D., & Roberts, W. (2019). *The constraints-led approach*. Routledge.
- Scheibe, J. (2019). *Die Optionen im Blick behalten*. <https://www.dfb-akademie.de/vororientierung-die-optionen-im-blick-behalten/-/id-11008663>. Zugegriffen am 28.07.2020.
- Stilitano, T. (2016). Schneller durch Vororientierung. *Fußballtraining*, 34(5), 38–43.
- Thiago. (2019). Vordenker und Lenker. Interview von: 51. *Das FC Bayern Magazin*, 10, 36–44.
- Travassos, B., Araujo, D., Davids, K., O'hara, K., Leitão, J., & Cortinhas, A. (2013). Expertise effects on decision-making in sport are constrained by requisite response behaviours – A meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise*, 14(2), 211–219.
- Winkler, W. (2000). Analyse von Fußballspielen mit Video- und Computerhilfe. In W. Winkler & A. Reuter (Hrsg.), *Computer- und Medieneinsatz im Fußball – Beiträge und Analysen zum Fußball-sport* (S. 63–77). Czwalina.



# Spielanalyse im Handball

*Frowin Fasold*

## Inhaltsverzeichnis

- 12.1    Theoretischer Hintergrund – 106
- 12.2    Methoden der Spielanalyse im Handball – 107
- 12.3    Praxisbezug – 109
- Literatur – 110

### Lernziele

- Nutzung der Spielanalyse zur Trainingsgestaltung und Wettkampfvorbereitung
- Spielwirksamkeit als Kenngröße der Spielleistung
- Spielphasen und Spielaufgabe im Handball
- Besonderheiten des Torhüterspiels
- Unterschiede von Hallen-Handball und Beach-Handball

## 12.1 Theoretischer Hintergrund

Die Spielidee des Sportspiels Handball lässt sich wie folgt beschreiben: Zwei gegeneinander spielende Teams versuchen, Tore zu werfen und den Ball wieder in ihren Besitz zu bringen. Ziel dabei ist es, mit Ablauf der Spielzeit mehr Tore als der Gegner erzielt zu haben. Die vom (inter-)nationalen Fachverband vorgegebenen Spielregeln formen diese Spielidee gemeinsam mit der Spielfähigkeit der Athleten zu dem Handballspiel, wie es allgemein bekannt ist.

In Bezug auf eine systematische Spielanalyse sind die Spielidee und die den Raum, die Zeit und auch die Situationen betreffenden Regeln als Grundlage zu sehen. Da selbstverständlich starke Unterschiede in der individuellen und mannschaftlichen Spielfähigkeit bestehen, sind diese im Herangehen an eine Spielanalyse zu bedenken.

Nach Strukturmodellen der individuellen Sportspielleistung (z. B. Brack, 2002) ist die Spielleistung im Sportspiel Handball hierarchisch bedingt durch externe Faktoren (z. B. Trainer, Umfeld), die Leistungsvoraussetzungen (u. a. Konstitution, Persönlichkeit) und die Spielfähigkeit, welche über Spielhandlungen in einer Spielwirksamkeit ausgedrückt werden können. Hohmann et al. (2014) beschreiben die Spielanalyse als methodisches Verfahren zur

Wettkampfdiagnostik, welches hiermit als Verfahren zur Diagnostik der Spielwirksamkeit gesehen werden kann. Dabei geht es sowohl darum, die Diagnostik der individuellen Spielwirksamkeit von Handballern im Wettkampf als Grundlage für eine trainingsbasierte Weiterentwicklung zu nutzen, als auch Leistungsmerkmale im Wettkampf zu bestimmen. Aufbauend auf diese theoretische Herangehensweise soll die Spielanalyse im Sportspiel Handball damit als

- a) Diagnostik zur Ableitung konkreter Trainingsempfehlungen und
- b) als Diagnostik von Leistungsfaktoren im Wettkampf-/Gegnervorbereitung dienen.

Im zweiten Ansatz sind neben der individuellen Spielwirksamkeit verstärkt auch gruppen- oder mannschaftstaktische Spielhandlungen zu fokussieren. Hierbei soll jedoch ergänzend bedacht werden, dass vor allem auf höchstem Spielniveau individuelle oder (klein-)gruppentaktische Spielhandlungen und damit Wirksamkeiten als primäre Erfolgsfaktoren zu gelten scheinen.

Dass die Spielanalyse auch im Bereich der Talentsichtung zu verorten ist, soll hier nicht unterschlagen werden, wird aber aufgrund der Ausrichtung dieses Beitrags nicht thematisiert.

**!** Das Sportspiel Handball ist gekennzeichnet durch eine hohe Ereignisdichte im Bereich der Torabschlussaktionen mit einem durchschnittlichen Spielausgang von 26:25 (Fasold & Kellermann, unpublished). Bei einer durchschnittlichen Angriff-Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 % (Bilge, 2012) wird deutlich, dass in einer Spielzeit von 60 Minuten über 50 Angriffsaktionen pro Team entstehen. Die hohe Ereignisdichte begründet damit die Ausrichtung der Spielanalyse an Erfolgswahrscheinlichkeiten.

### Spielphasenstruktur der Sportspiels Handball

Grundlage einer systematischen Spielanalyse ist die nutzenfokussierte Strukturierung des Sportspiels Handball. Hierzu soll ein einfaches, vierphasiges Strukturmodell vorgeschlagen werden. Das vorliegende Modell untergliedert das Spiel in die Phasen Angriff, Abwehr und Umschaltspiel, wobei das Umschaltspiel in die Phasen von Offensive zu Defensive und von Defensive zu Offensive betrachtet werden muss (■ Abb. 12.1). Simultan zu diesen Phasen ist das Torhüterspiel zu betrachten.

In etwa 88 % der Spielzeit wird Abwehr gegen Angriff gespielt (Karcher & Buchheit, 2014). Trotz der damit prozentual gering ausfallenden Spielzeit für das Umschaltspiel ist hier die Aktionsdichte so hoch, dass diese Spielphase in einer systematischen Spielanalyse ebenfalls bedacht werden muss.

Als Besonderheiten der Spielphasen sind Über- und Unterzahlsituationen zu sehen. In durchschnittlich 10 % der Spielzeit entstehen, durch Strafen bedingt, Über- und Unterzahlsituationen (Vähjunker & Fasold, 2014). Nach der Regeländerung zum Einsatz zusätzlicher Feldspieler (für den Torhüter) im Jahr 2016 kommt es nun vermehrt auch zu Überzahlsituationen ohne Strafen (7 gegen 6)

oder Mannschaften füllen ihre durch Strafen bedingte Unterzahl im Angriff mit einem zusätzlichen Feldspieler auf, um eine Gleichzahlsituation herzustellen (6 gegen 6). Überzahl-/Unterzahlsituationen sind damit als Sondersituationen der Spielphasen in einer systematischen Spielanalyse zu beachten.

Da etwa 10 % aller Tore durch einen 7-m-Strafwurf fallen (Lobinger et al., 2014), muss diese Sondersituation aus Angriffs- und Torhüterperspektive ebenfalls in die Spielanalyse integriert werden.

## 12.2 Methoden der Spielanalyse im Handball

Die Methoden der Spielanalyse sind vor allem bedingt durch die zur Verfügung stehenden Daten. Die am häufigsten genutzten Methode zur Datenerhebung im Handball ist die Methode der subjektiven Beobachtung. Ein oder mehrere Scouts dokumentieren live oder post-hoc die auf dem Spielfeld stattfindenden Spielhandlungen.

Mathematisch-modelltheoretische Ansätze nach Lames (1991) lassen über eine Übergangsmatrix Spielereignisse auf die entscheidende Spielhandlung zurückverfolgen (Brack, 2002). Im Sinne einer Wettkampfdiagnostik lassen sich damit Potenziale von Athleten präzise identifizieren.

| Ballbesitz | Spielphasen |               | Primäraufgabe        |               |                                        |
|------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|
|            |             |               | Feldspieler          | Torhüter      |                                        |
| Nein       | Torhüter    | Abwehr        |                      | Tore erzielen | Bälle parieren                         |
| Ja         |             | Angriff       |                      | Bälle erobern | evtl. Wechsel für zusätzl. Feldspieler |
| Nein       |             | Umschaltspiel | offensiv zu defensiv | Bälle erobern | Bälle parieren                         |
| Ja         |             |               | defensiv zu offensiv | Tore erzielen | Spieleröffnung                         |

■ Abb. 12.1 Spielphasen- und Spielaufgabenmodell des Sportspiels Handball

Dieser Ansatz macht jedoch eine Erfassung aller Spielzustände (z. B. Raum, Zeit, Situation jeder Spielhandlung) notwendig. Diese Art der Datenerfassung liegt allerdings im Sportspiel Handball auch auf höchstem Niveau nur bedingt vor.

Die aktuelle Datenerfassung beruht meist nur auf der Erfassung einfach messbarer Spielhandlungen (Tore, Paraden etc.), welche sich einfacher in einem messtheoretischen Ansatz (Czwalina, 1980) verarbeiten lassen. Hierbei werden Spielhandlungen durch Häufigkeit und Gewichtung (an Spielstanddifferenz und Spielzeit) summiert, in eine Gesamtbilanz überführt und in einem Score/Index zur Spielwirksamkeit ausgedrückt.

Brack (2002), Thiele (2017) und Menz (2017) oder Uhrmeister und Brosig (2019) haben hierzu unterschiedliche Konzepte publiziert und auf das Sportspiel Handball angewendet. Thiele (2017) und Menz (2017) konnten zeigen, dass sich die Aussagen der diagnostizierten Spielwirksamkeit reliabel zu den subjektiven Eindrücken der Trainer verhalten.

Neben diesen grundlegenden Aspekten der Spielanalyse im Sportspiel Handball lassen sich in wissenschaftlichen Studien a) statische und b) dynamische Ansätze differenziert betrachten (Prieto et al., 2015). In statischen Verfahren werden isolierte Spielhandlungen (z. B. Tore, Paraden, Mannschaftstaktik) dokumentiert und ausgewertet. Die Umsetzung reicht auch heute noch von einfachen Paper-Pencil-Verfahren bis zur Nutzung komplexer Softwaresysteme. In den auch heute noch deutlich weniger genutzten dynamischen Verfahren werden Spielhandlungen in chronologischem und sequenziellem Verlauf dokumentiert. Während sich mit statischen Ansätzen die Spielstruktur beschreiben lässt, lassen sich mit dynamischen Ansätzen zusätzlich prozedurale Aspekte eines Sportspiels beschreiben (Pfeiffer & Perl, 2006).

Kinemetrische Messverfahren zu Bestimmung von Positionsdaten über Sensor-

technologien finden im Sportspiel Handball meist aus ökonomischen Gründen aktuell nur selten Anwendung (Schwenkreis, 2019). Um einen mathematisch-modelltheoretischen Ansatz präzise umzusetzen, wären solche Daten allerdings erforderlich. Seit der Saison 2019/2020 findet in der deutschen Handballbundesliga der Männer erstmalig eine Aufzeichnung von Echtzeitdaten statt. Neben Metriken zu Laufgeschwindigkeiten oder Sprunghöhen werden aktuell vor allem auch physiologische Parameter zur Leistungsbeurteilung genutzt. Informatische Verfahren zur automatisierten Auswertung der entstehenden Datenmenge, vor allem auf taktischer Ebene, scheinen aber auch hier aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Kosten, Nutzenfokussierung, Mangel an funktionalen Systemen) noch keine Anwendung zu finden.

- Die Spielwirksamkeit einer Spielhandlung sollte immer in Bezug auf den Spielstand, die Spielzeit und auch die Spielsituation analysiert werden. Einem gehaltenen Ball (Parade) bei 6 Toren Führung in der 10. Spielminute aus großer Wurfedistanz muss eine andere Spielwirksamkeit zugeordnet werden als einer Parade bei Unentschieden in der letzten Spielminute aus der Nahdistanz. Über bekannte Erfolgswahrscheinlichkeiten und Aktionshäufigkeiten lassen sich Gewichtungen der Spielhandlungen in den unterschiedlichen Situationen vornehmen (u. a. Menz, 2017).

#### Spielanalyse im Sportspiel Beach-Handball

Neben dem populären Hallen-Handball hat sich seit 1990 mit Beach-Handball eine weitere Disziplin der Sportart Handball etabliert (Fasold & Goebel, 2017). Beach Handball unterscheidet sich strukturell und regeltechnisch in einer Vielzahl an Merkmalen von der Hallen-Disziplin.

Die Spielidee des Beach-Handball ist darauf begründet, keine Tore, sondern Punkte zu erzielen. Einfach geworfene Tore werden mit einem Punkt gewertet. Tore, welche durch eine Spin-Shot-Aktion, einen Kempa-Trick oder von dem Spezialisten/Torhüter erzielt werden, werden mit zwei Punkten gewertet. Mit der einhergehenden veränderten Spielidee muss die Basis der Spielanalyse ebenfalls angepasst/erweitert werden. Hauptfragestellung ist nun, mit welcher Spielhandlung welche Anzahl an Punkten in Bezug auf die Spielsituation am erfolgversprechendsten ist.

Da aufgrund des Regelwerkes die Verteidigung in dauerhafter Unterzahl spielt, müssen hier andere Spielhandlungen als im Hallen-Handball stärker akzentuiert werden (z. B. Blockspiel, Spiel gegen den Ball).

Beach-Handball wird in einer Satzstruktur gespielt (2× 10 Minuten + Shootout). Hierbei wird jeder Satz einzeln gewertet, unabhängig vom Punktestand. Gewinnt ein Team beide Sätze, gewinnt es 2:0, gewinnt jedes Team einen Satz, kommt es zum Shootout (Penalty-Aktion) und der Sieger des Shootout gewinnt 2:1.

Dies stellt ebenfalls veränderte Anforderungen an die Spielanalyse, da es damit in einem Spiel bis zu fünf Crunch-Time-Situationen geben kann (steht es am Ende eines Satzes unentschieden, greift die Golden-Goal-Regelung).

Beach-Handball wird in Turnierformen ausgetragen (meist 2–4 Tage) mit mehreren Spielen an einem Tag (meist 2–4), was eine deutlich veränderte und zeitlich verkürzte Spielanalyse notwendig macht.

### 12.3 Praxisbezug

Grundlegend sollte das spielanalytische Verfahren nutzenfokussiert auf das Leistungslevel und die strategische Ausrichtung angepasst werden. In einem entwicklungsorientierten Leistungszentrum ist es durchaus möglich, dass neben dem Erfolg als Zielvariable auch andere Parameter der Spielwirksamkeit fokussiert werden. In einer professionellen Handballmannschaft jedoch müssen meist alle Handlungen in Gänze dem Primat des sportlichen Erfolges untergeordnet werden.

Im nächsten Schritt gilt es, die Spielwirksamkeit von Spielhandlungen (individuell, Gruppe) zielgerichtet und möglichst genau als Leistungsparameter zu definieren.

Diese Leistungsparameter müssen in Bezug auf die jeweiligen Spielphasen (■ Abb. 12.1) angewendet werden können.

Defensive Spielhandlungen (z. B. Zweikampf, Aushelfen) lassen sich deutlich schwieriger objektiv diagnostizieren als offensive Spielhandlungen (z. B. Assists, Torwürfe). Beispielsweise ist die Beurteilung einer erfolgreichen Zweikampfführung äußerst subjektiv. Klare Definitionen und intensive Schulungen im Scouting ergeben aber auch hier gute Möglichkeiten.

Sollten kinematische Daten verfügbar sein, lassen sich auch diese in die Spielanalyse integrieren. Während eine für die Praxis nutzbare Auswertung der Positionsdaten in Bezug auf taktische Muster im Handball noch als Zukunftsmusik erscheint, können zumindest physiologische Metriken (u. a. Laufgeschwindigkeiten, Sprunghöhen) auch situationsbezogen einen hohen Mehrwert für die Wettkampfdiagnostik darstellen.

Für das Torhüterspiel empfiehlt sich eine zweigeteilte Analyse, um



a) Spielhandlungen, in welchen eine Kooperation mit der eigenen Mannschaft vorliegt, zu messen (z. B. Blockabsprachen bei Würfungen aus der Fernwurfzone, Spieleröffnung) und

b) eine individualisierte Analyse für alle Spielhandlungen, in welchen der Torhüter allein gegen Schützen agiert (z. B. freie Würfe von den Außenpositionen, 7-m-Wurf), zu analysieren. Äußerst wichtig ist dabei eine Definition des Begriffs Parade. Neben klar parierten Bällen (Torhüter berührt den Ball) gibt es im Spiel auch eine Vielzahl an Bällen, welche neben oder über das Tor gehen. Der Einfluss eines Torhüters auf solche Bälle und wie spielwirksam er damit ist, ist objektiv schwer messbar. Daher wird hier in Bezug auf die Paraden das Nutzen einer Brutto- (alle Bälle, die Richtung Tor geworfen wurden) und einer Netto-Wertung (alle Bälle, welche der Torhüter berührt hat) empfohlen. In Abwägen der Brutto- und Netto-Paraden lässt sich die Spielwirksamkeit (bezogen auf die Anzahl der gehaltenen Bälle) nutzenfokussiert gemessen.

Zur Datenaufzeichnung liegt mittlerweile eine Vielzahl benutzerfreundlicher und spezifisch angepasster Softwarelösungen vor, welche eine Live- oder auch Post-hoc-Spielanalyse sehr erleichtern.

### Fazit

Die Spielanalyse im Sportspiel Handball ist in erster Linie beeinflusst durch die verfügbaren Daten. Die zu diagnostizierende Variable in der Spielanalyse ist die Wirksamkeit von primär individuellen Spielhandlungen. Da aktuell nur in sehr geringem Umfang auf kinematische Daten zurückgegriffen werden kann, gilt es, Spielhandlungen optimal zu definieren und einfach messbar zu machen. Um aus diesen Spielhandlungen eine Aussage über die individuelle und auch mannschaftliche Leistungsfähigkeit treffen zu können, ist eine Bilanzierung durch Häufigkeit und Gewichtung notwendig.

Diese Spielwirksamkeit sollte jedoch immer in Bezug auf die Spielphase (z. B. Angriff, Abwehr) und in Bezug auf die Spielzeit (z. B. Beginn, Ende) qualitativ interpretiert werden.

Das Torhüterspiel im Sportspiel Handball erfordert ein besonderes Augenmerk, und auch hier sollten Spielhandlungen äußerst präzise definiert werden. Es empfiehlt sich hier, eine isolierte Spielanalyse vorzunehmen.

Auch wenn es sich im Sportspiel Beach-Handball um die gleiche Sportart handelt, ist dennoch zu beachten, dass diese Disziplin spezifische Parameter wie Punktezählweise, Spielzeit/Satzstruktur oder den Turniermodus als Wettkampfsystem aufweisen und diese in einer Spielanalyse bedacht werden müssen.

## Literatur

- Bilge, M. (2012). Game analysis of Olympic, world and European championships in men's handball. *Journal of Human Kinetics*, 35, 109–118.
- Brack, R. (2002). *Sportspielspezifische Trainingslehre. Wissenschafts- und objekttheoretische Grundlagen am Beispiel Handball*. Czwalina.
- Czwalina, C. (1980). *Zur Bewertung sportspielerischer Leistungen*. In: Andersen, R., Hagedorn, G. (Hrsg.) *Beobachten und Messen im Sportspiel*. Bartels & Wernitz, Berlin.
- Fasold, F., & Goebel, R. (2017). *Beachhandball. Spielen lernen*. Books on Demand.
- Fasold, F., & Kellermann, L. (unpublished). *Handball – Ergebnisse, Spielverläufe und Erfolgsvorhersagen*. Nicht veröffentlichtes Manuskript.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2014). *Einführung in die Trainingswissenschaft* (6. Aufl.). Limpert.
- Karcher, C., & Buchheit, M. (2014). On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, 44(6), 797–814.
- Lames, M. (1991). *Leistungsdiagnostik durch Computersimulation. Ein Beitrag zur Theorie der Sportspiele am Beispiel Tennis*. Dissertation, Frankfurt.
- Lobinger, B., Büsch, D., Werner, K., Pabst, J., Gail, S., & Sichel-Schmidt, P. (2014). Erfolgsrelevante Aktionsmuster von Torhütern beim Siebenmeterwurf im Spitzenhandball. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 21(2), 74–85.

- Menz, T. (2017). *Systematische Spielanalyse im Sportspiel Handball. Ein Index zur Quantifizierung der defensiven Spielwirksamkeit sowie Potenziale der statistischen Datenerfassung*. Bachelor Thesis, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Pfeiffer, M., & Perl, J. (2006). Analysis of tactical structures in team handball by means of artificial neural networks. *International Journal of Computer Science in Sport*, 5(1), 4–14.
- Prieto, J., Gómez, M.-Á., & Sampaio, J. (2015). From a static to a dynamic perspective in handball match analysis: A systematic review. *The Open Sports Sciences Journal*, 8(1), 25–34.
- Schwenkreis, F. (2019). A graded concept of an information model for evaluating performance in team handball. In *Proceedings of the 8th international conference on data science, technology and applications (DATA 2019)* (S. 196–202).
- Thiele J. (2017). *Systematische Spielanalyse im Sportspiel Handball - Ein Index zur Quantifizierung der offensiven Spielwirksamkeit sowie Potenziale der statistischen Datenerfassung*. Bachelor Thesis, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Uhrmeister, J., & Brosig, O. (2019). Ausgabe eines Rangfolgeverfahrens zur Handball-WM 2019. Der PlayerScore. *Leistungssport*, 2, 16–20.
- Väthjunker, J., & Fasold, F. (2014). *Potenziale des Über- und Unterzahlspiels im Handball*. AV Akademikerverlag.



# Spielanalyse im Hockey

*Anne Krause und Wolfgang Hillmann*

## Inhaltsverzeichnis

- 13.1 Einführung – 114
- 13.2 Theoretischer Hintergrund – 114
- 13.3 Methoden – 116
- 13.4 Wissenschaftliche Ergebnisse und Diskussion – 119
- Literatur – 121

## Lernziele

- Einsicht in die unterschiedlichen Arbeitsfelder der im Hockey üblichen Spielanalyse gewinnen (Trainer\*innen, Spieler\*innen, Schiedsrichter\*innen)
- Kennenlernen technischer Voraussetzungen zur Spielanalyse der unterschiedlichen Nutzergruppen (Trainer\*innen, Spieler\*innen, Schiedsrichter\*innen)
- Kennenlernen möglicher praktischer Einbindung der Spielanalyse in Training und Einzelspiele sowie in Turnierverläufe
- Verständnis der einzelnen Verfahrensabläufe (Kommunikation zwischen Spielanalyst\*innen, Trainer\*innen, Spieler\*innen) während des Trainings und Spiels erlangen

## 13.1 Einführung

Die Spielanalyse nimmt im Feld- und Hallenhockey einen wichtigen Stellenwert ein, um ein zielgerichtetes und effektives Training gestalten und Spielleistung beziehungsweise Spielerfolge steigern zu können. So werden insbesondere im Hochleistungssport modernste Techniken und Kommunikationstools angewandt, um sowohl unmittelbare (Live-)Analysen zum taktischen und statistischen Erkenntnisgewinn als auch umfangreiche Analysen nach dem Spiel zur Ergänzung und Vervollständigung der Daten durchführen zu können.

Während die Analyse vor zwanzig Jahren primär vom Trainer durchgeführt und genutzt wurde, findet zunehmend eine Professionalisierung durch den Austausch zwischen Headcoach, Assistenten und Analysten statt. Zudem werden immer häufiger die Spieler\*innen selbst in die Vor- und Nachbereitung eingebunden. Dies hat zum Ziel, das Spielverständnis und die eigene Handlungsfähigkeit in bestimmten Spielsituationen zu fördern. Neben der Spielbeobachtung und der Spielevvaluation kön-

nen die modernen Methoden der Spielanalyse auch zur unmittelbaren Überprüfung von Spielentscheidungen durch Schiedsrichter\*innen (z. B. Einführung Videobeweis, Deckenbrock, 2013) oder zur Überprüfung von Regelwerkänderungen durch den Verband (z. B. Einführung Self-Pass) genutzt werden. Datenbanken für einen globalen Wissensaustausch treten dabei zunehmend in den Fokus.

Zur differenzierten Darstellung der Spielanalyse werden zunächst Besonderheiten des Sportspiels Hockey, welche die Analyse grundlegend beeinflussen, aufgeführt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden dabei mit Beispielen aus der Praxis von den Videoanalysten der Deutschen Hockeynationalmannschaften ergänzt (Haumann & Pasarakonda, 2020).

## 13.2 Theoretischer Hintergrund

Feldhockey gilt als die erfolgreichste deutsche Mannschaftssportart. Im Einklang mit der zunehmenden Professionalisierung der Sportart nimmt die Spielanalyse einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Dabei wird die Spielanalyse auf Basis technischer Entwicklungen, praktischer Erfahrungen und der fortlaufenden Weiterentwicklung des Spiels stets modifiziert.

Feldhockey wird im Erwachsenenbereich mit elf Spieler\*innen pro Mannschaft in vier Vierteln à 15 Min gespielt. Hockey als Zielschusspiel beinhaltet die Grundidee, dass die Mannschaften möglichst viele Tore erzielen und gleichzeitig möglichst viele Tore verhindern. In Abgrenzung zu anderen großen Sportspielen können im Hockey gültige Tore nur innerhalb einer definierten Tor-schusszone (Schusskreis) erzielt werden. Auf Grundlage dessen werden drei wesentliche Grundsituationen, wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt, definiert (siehe  Tab. 13.1). Gleichzeitig bieten die Grundsituationen die Möglichkeit, eine Struktur

**Tab. 13.1** Zuordnung der Grundsituationen und der Anwendungsbeispiele im Hockey

| Grundsituationen                                                 | Anwendungsbeispiele                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) Erzielen & Verteidigen von Toren innerhalb des Schusskreises | Defensive & Offensive bei Strafecken                             |
| (2) Fördern & Verhindern des Eindringens in den Schusskreis      | Freislagsituationen vor dem Schusskreis                          |
| (3) Gestalten von Angriff und Abwehr                             | Gruppen- und mannschaftstaktische Elemente (z. B. Seitenwechsel) |

für spielanalytische Inhalte definieren zu können. Entsprechend der Grundidee werden die Spielsituationen dabei sowohl für die eigene Mannschaft als auch für das gegnerische Team analysiert.

Auf Basis dieser strukturellen Grundlage für die inhaltliche Analyse werden Spielszenen in der Praxis noch weitaus spezifischer in Einzelsituationen unterteilt. Es steht dabei insbesondere die Analyse konditioneller und taktischer Fähigkeiten im Vordergrund. Diese werden sowohl individuell-, als auch gruppen- und mannschaftstaktisch erarbeitet. Spielerspezifische Eigenschaften, wie die Spielposition und technische Fertigkeiten, fließen in die Analyse mit ein.

Die Spielanalyse wird dabei ständig weiterentwickelt. Die Notwendigkeit dieser Dynamik ergibt sich im Hockey beispielsweise durch die regelmäßige Anpassung des Regelwerks. Diese dient der Förderung von Schnelligkeit und taktischer Variabilität des Spiels, während gleichzeitig die Sicherheit der Spieler\*innen gewährleistet wird. Zu den wichtigsten Änderungen der vergangenen 25

Jahre zählen die Möglichkeit eines ständigen Ein- und Auswechsels der Spieler\*innen (Interchanging, 1993), die Abschaffung der Abseitsregelung (1996), die Kommunikation der Schiedsrichter untereinander (2004) sowie die Einführung des Videobeweises (2008) und nicht zuletzt die Einführung des Self-Pass (2009), der Spielzeitänderung von Halbzeiten in Viertel (FIH 2014/2015), der Anwendung des Penalty-Shoot-Out und der Änderung des Ausführungsorts der „Langen Ecke“ (2015/2017).

### Videobeweis im Hockey

Der Videobeweis findet im Hockey bereits seit 2008 Anwendung. Zu den Voraussetzungen zählt die Anwesenheit eines TV-Teams mit Kameras vor Ort; international sind mindestens vier Kameras Pflicht. Der Videoschiedsrichter nutzt immer den TV Live Feed, es werden nie eigene Bilder produziert oder Bilder der Teams vom Videoturm genutzt.

Jede Mannschaft hat einen Videobeweis pro Spiel, der bei Entscheidungen im Schusskreis (Strafecke, 7m, Tor) angefordert werden kann. Behält das Team Recht, bleibt der Beweis erhalten. Das Team hat unverzüglich nach der zu überprüfenden Situation dem Schiedsrichter ein „T“ zu signalisieren und muss innerhalb von 20 s die Fragestellung erläutern. Der Feldschiedsrichter gibt die Frage eins zu eins ohne Eigeninterpretation an den Videoschiedsrichter. Dieser überprüft die Frage anhand der vorhandenen TV-Bilder, gibt eine Rückmeldung mit der möglichen Entscheidung. Die letzte Entscheidung obliegt jedoch dem Feldschiedsrichter.

Jeder Schiedsrichter hat die Möglichkeit eines eigenen Videobeweises, wenn eine Entscheidung zu einem 7-m oder zu einem gültigen Tor erfolgen muss. Der Ablauf ist der gleiche wie beim Team-Beweis (Göntgen 2020).

Durch die schnelle technische Entwicklung nimmt die Auswahl möglicher Methoden immer weiter zu. Dabei können inzwischen Daten von mehreren Spieler\*innen parallel in verschiedensten Trainings- und Spielsituationen aufgezeichnet und evaluiert werden.

### 13.3 Methoden

In der nachfolgenden Methodendarstellung werden zwei grundlegende Schwerpunkte differenziert. So teilt sich die Spielanalyse im Hockey in die Spielbeobachtung und Datenaufnahme sowie die Datenauswertung und Datenanalyse (qualitativ oder quantitativ) ein. Die meisten Daten werden aktuell entweder im Sinne der physischen und physiologischen Leistungsfähigkeit einzelner Spieler\*innen (siehe Absatz „Zeit-Bewegungs-Analyse“) oder im Sinne der Quantität und Qualität bestimmter Spielsituationen und Spielaktionen gesammelt (siehe Absatz „Notational Analysis/Analyse durch menschliche Beobachtung“).

#### ■ Spielbeobachtung und Datenaufnahme

Daten für eine Spielanalyse werden, je nach Zielstellung, sowohl im Training als auch im Wettkampfspiel erfasst. Für die „Notational Analysis“ werden jedoch in der Regel Freundschafts- und Wettkampfspiele genutzt.

Die **Zeit-Bewegungs-Analyse** beschreibt die Erfassung spieterspezifischer physischer und physiologischer Kenngrößen. Beispiele aus dem Hockey umfassen Daten der ex-

ternen (Distanz, Geschwindigkeit, Beschleunigung) und der internen Last (auch: physische Antwort; bspw. Herzfrequenz, Ventilation, Blutdruck). Hierbei rückt insbesondere die Erfassung der Laufbelastung in den Fokus. Ursprünglich wurden Daten zur Erfassung der externen Last mittels aufwendiger videobasierter Verfahren analysiert (Roberts et al., 2006). Mithilfe moderner Messsysteme können inzwischen jedoch umfangreiche Datensätze bereits während des Spiels und von mehreren Spieler\*innen gleichzeitig gesammelt werden. Aktuell werden hierfür schwerpunktmäßig globale Positionssignalsysteme (GPS-Sensoren) oder funkbasierte Trackingsysteme im Hockey angewandt (Vizcaya & Forstner, 2017).

Die Systeme ermöglichen die Aufzeichnung der physischen (Positions-)Daten im Spielverlauf, welche anschließend der Generierung von Aktivitätsprofilen dienen. Die Leistung wird dabei beispielsweise durch Laufwege, -geschwindigkeit und Beschleunigungsaktivitäten erfasst, welche inter- und intraindividuell verglichen werden können (siehe „Datenauswertung“ und „Datenanalyse“).

! Im Hockey existiert aktuell die Herausforderung, die Wege eines Hockeyballs unmittelbar während eines Spiels automatisiert erfassen zu können. Dabei ist es notwendig, dass die Beschaffenheit des Balls nicht durch die Trackingoptionen verfälscht wird. Diese würde, ähnlich wie in anderen Sportarten, ermöglichen, dass mithilfe automatisierter Algorithmen große Datensätze bereits während des Spiels generiert und entsprechend der Fragestellung ausgewertet werden könnten.

In Ergänzung dazu nimmt die „**Notational Analysis**“ einen immer wichtigeren Stellenwert ein. In der Analyse durch menschliche Beobachtung werden kritische Situationen sowie technische und taktische Aktionen

kategorisiert und anschließend evaluiert. Die Aufzeichnung des Trainings- oder Spielgeschehens erfolgt mittels Kameras. Im Hockey werden zumeist mindestens zwei Kameras verwendet (Spencer et al., 2005), welche zum einen über dem Tor, zum anderen auf Höhe der Spielfeldmitte (außen) installiert sind. Einzelne Untersuchungen führen zudem die erfolgreiche Anwendung einer modernen Weitwinkelkamera auf; hierbei werden jedoch spezielle Algorithmen zur Datenverarbeitung benötigt (Higham, 2017). Die Positionen der Kameras können bei Bedarf manuell korrigiert werden, so dass z. B. zielgerichtete Aufnahmen von Strafeckensituationen möglich werden.

Bereits während des Spiels können die Aufnahmen mit einer Video-Analysesoftware (z. B. SportsCode, Dartfish, Nacsport) in vordefinierte Schlüsselsituationen und -aktionen („Indikatoren“) unterteilt werden. Eine Live-Analyse in Form von statistischen Berichten ist möglich. Die Indikatoren werden dabei in einzelne Kategorien unterteilt. Diese Kategorisierung wird auch als „Coding“ oder „Tagging“ bezeichnet. Die Kategorisierung während des Spiels hat den Vorteil, dass in der anschließenden Auswertung Zeit eingespart (genauere Analyse) und die Daten unmittelbar durch das Trainerteam genutzt werden können (vgl. Timmerman et al., 2019).

#### Spielanalyse der Deutschen Hockey-Nationalmannschaften - Formen

In der Spielanalyse der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft werden sowohl (1) Live-Analysen zum unmittelbaren Erkenntnisgewinn als auch (2) Post-Analysen angewandt. Während der Live-Analyse stehen Headcoach, Assistenten und Analyst mittels Sprechverbindungen und Tablets in ständigem Austausch miteinander (Haumann und Pasarakonda 2020).

#### ■ Datenauswertung und Datenanalyse

Eine Herausforderung stellt die Analyse der generierten Daten dar. Diese muss entsprechend der Frage- bzw. Zielstellung, Zielgruppe und (Spiel-)Situation gefiltert werden, um eine sinnvolle Anwendung zu gewährleisten. Zeitlich wird die Präsentation ausgewählter Informationen während oder nach einem Training oder Spiel terminiert. Das Überladen von Informationen sollte unbedingt vermieden werden und zählt zu den wichtigsten Eigenschaften einer guten Spielanalyse.

Hockeyspezifische Anwendungsbeispiele für die **Zeit-Bewegungs-Analyse** umfassen die Art der Fortbewegung, die Frequenz & Dauer der jeweiligen Fortbewegungsarten, die zurückgelegten Distanzen sowie den prozentualen Spielanteil. Aktuell nimmt dabei insbesondere die wiederholte Sprintfähigkeit (engl. „repeated-sprint ability“) einen besonderen Stellenwert ein (Spencer et al., 2005; Sunderland & Edwards, 2017; Timmerman et al., 2019). Als interne Last kann die Auswertung von Herzfrequenzdaten wichtige Informationen über die physische Leistungs- und Regenerationsfähigkeit eines Spielers liefern. Die Datendarstellung kann sowohl absolut als auch inter- und intraindividuell relativ interpretiert werden.

In der „**Notational Analysis**“ wird die Analyse hingegen von den definierten Kategorien bestimmt. So werden primär taktische und statistische Daten während des Spiels kategorisiert, um diese während und im Anschluss an das Spiel zeiteffizient evaluieren zu können. Beispiele im Hockey umfassen den Ort des Balls, Quantität und Qualität des Ballbesitzes, der Pässe, der Dribblings, der Zweikämpfe, der Torschüsse, der Drucksituationen sowie weiterer mannschaftstaktischer Spielsituationen (Seitenverlagerung, Freischiße vor dem Kreis, Pressing, Konter) (Timmerman et al., 2019). Gleichzeitig können diese Elemente in weitere Merkmale, wie beispielsweise das



„Eindringen in den Schusskreis“ untergliedert werden. Auch Standardsituationen werden durch solche Analysen umfangreich evaluiert; im Hockey tritt dabei insbesondere die Strafecke in den Vordergrund (Laird & Sutherland, 2003).

#### ► Spielanalyse der Deutschen Hockey-Nationalmannschaften - Live-/Post-Analysen

Die (1) **Live-Analysen** der Deutschen Hockey-Nationalmannschaften werden zum unmittelbaren (1.1) **taktischen** sowie (1.2) **statistischen Erkenntnisgewinn** genutzt.

Für den unmittelbaren **taktischen Erkenntnisgewinn** (1.1) werden hauptsächlich Kategorien wie beispielsweise der Ballbesitz, die taktische (Re-)Aktion oder Standardsituationen verwendet und mithilfe der Merkmale spezifiziert. Die wichtigsten Szenen können dabei mithilfe eines Signalworts („Special“) durch die ständige und direkte Sprechverbindung zwischen Headcoach und Analyst für die spätere Analyse markiert oder direkt auf dem Tablet eingesehen werden (z. B. „den letzten Angriff“ oder „alle gegnerischen Ecken“). Zudem können Rückfragen von Assistenten an den Analysten gestellt und spezifische Szenen mit den Spieler\*innen besprochen werden. Die Interchanging-Regel im Hockey ermöglicht, dass Informationen zwischen der Coachinginstanz (Headcoach, Assistenten, Analyst) und den agierenden Spieler\*innen unmittelbar ausgetauscht werden können.

Für den **statistischen Erkenntnisgewinn** (1.2) werden automatisch Statistiken der kategorisierten Szenen erzeugt, die zur sofortigen Analyse allen Coaches bereitgestellt werden. Der Fokus liegt hier auf dem Erschließen von taktischen Zusammenhängen wie z. B. „Wie viel Prozent der eigenen Abschlüsse werden abgefangen und führen zu einem gegnerischen Torschuss?“, „Wie viele Konter führen zu einem Eindringen in den gegnerischen Kreis?“, etc. So ist schnell ersichtlich, welche Art des Aufbaus

bei welcher Art des gegnerischen Verteidigungskonzeptes eher erfolgversprechend bzw. fehleranfällig ist. Es kann zudem live beobachtet werden, welche Spieler\*innen bei einer bestimmten Aktion auf dem Platz waren und ob sie unmittelbar beteiligt waren.

Die (2) **Post-Analysen** der Deutschen Hockey-Nationalmannschaften werden (2.1) zur Beantwortung **individueller Fragestellungen** sowie (2.2) zur **Ergänzung der Datenbanken** und **Vervollständigung der statistischen Auswertung** verwendet.

Nach einem Spiel werden weitere Kategorien (2.1) hinzugefügt. Hier wird vor allem auf **individuelle Fragestellungen** in Bezug auf den jeweiligen Gegner, den zukünftigen Gegner oder auch einzelne Spieler\*innen eingegangen. Diese Fragestellungen können taktischer oder auch technischer Natur sein, dienen in der Regel der Weiterentwicklung der Mannschaft oder des individuellen Spielers und werden gesondert besprochen.

In einem weiteren Analyseschritt (2.2) werden die Datenbanken im Rahmen einer fortlaufenden Weltstandsanalyse aktualisiert. Dort werden insbesondere Standardsituationen und individuelle Spielerprofile erfasst, um für spätere Spiele Erkenntnisse aus den gesammelten Daten zu ziehen. Neben der Wahrscheinlichkeitsbewertung einer Aktion tritt dabei insbesondere die Analyse im jeweiligen Kontext in den Vordergrund. Ziele sind die Analyse eigener Schwachstellen und Wenn-Dann-Kausalitäten zur besseren Bewertung der jeweiligen Aktion.

Ein wesentlicher Vorteil der modernen Spielanalyse ist die Automatisierung vieler Abläufe. Dadurch ist die Korrektur von kleineren Fehlern jedoch ebenfalls Teil jeder Spielanalyse. Auch wenn die statistischen Ergebnisse für eine vorläufige Interpretation während des Spiels ein sehr guter erster Indikator sind, kann nur durch eine solche manuelle Vervollständigung eine aussagekräftige statistische Analyse gewährleistet werden (Haumann & Pasarakonda, 2020) ◀

### 13.4 Wissenschaftliche Ergebnisse und Diskussion

Je nach Zielstellung bestehen inzwischen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Datengenerierung und anschließenden Analyse im Sportspiel Hockey. Nachfolgend wird eine Übersicht der aktuellsten Erkenntnisse und Schwerpunkte dargestellt.

Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse sind derzeit im Kontext der **Zeit-Bewegungs-Analyse** aufgeführt. Diese beinhalten insbesondere die Laufbelastung der Spieler\*innen, welche unter anderem durch die zurückgelegte Distanz, die Art der Fortbewegung und die Geschwindigkeit, die Beschleunigung bzw. Antritt- und Abstoppbewegungen im Spiel erfasst wird. Entscheidende Einflussfaktoren sind dabei playerspezifische Kenngrößen (Leistungsniveau, Spielerposition, Geschlecht), der Zeitpunkt der Messung (Spielverlauf, Turniere) sowie die angewandte Methodik (Messsystem, Messzeitraum, Laufgeschwindigkeitskategorie).

In einem Hockeyspiel wird im Mittel eine gesamte Distanz von 5,5 bis ca. 10 km zurückgelegt, je nachdem, ob die Distanz relativ zur Spielzeit oder absolut ausgewertet wurde (Buglione et al., 2013; Gabbett, 2010; Jennings et al., 2012b; Lidor & Ziv, 2015; Macutkiewicz & Sunderland, 2011; Podgórski & Pawlak, 2011; Vizcaya & Forstner, 2017). Dabei bewegen sich Spieler\*innen in ihrer aktiven Spielzeit überwiegend joggend oder gehend bzw. mit niedrigen bis moderaten Geschwindigkeiten fort (Buglione et al., 2013; Lidor & Ziv, 2015; MacLeod et al., 2007; Macutkiewicz & Sunderland, 2011; Podgórski & Pawlak, 2011; Spencer et al., 2004). Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass Referenzwerte für die Geschwindigkeitskategorien zwischen den einzelnen Untersuchungen noch immer stark variieren (Sunderland & Edwards, 2017; Timmerman et al., 2019). Zwar bleibt der relative Anteil

an höchsten Geschwindigkeiten/Sprints mit unter 2 % gering (Gabbett, 2010; Macutkiewicz & Sunderland, 2011; Podgórski & Pawlak, 2011; Spencer et al., 2004), nichtsdestotrotz können häufig eben diese Momente spielentscheidend sein: So kann durch eine höhere Leistungsfähigkeit ein Zweikampf gewonnen, ein Konter schnell gespielt und ein erfolgreicher Torschuss realisiert werden. Dabei tritt insbesondere im Hockey die Fähigkeit in den Vordergrund, wiederholt hohe und höchste Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erreichen zu können. Das bedeutet, dass eine schnelle Regenerationsfähigkeit zwingend notwendig wird. In wissenschaftlichen Untersuchungen rückt daher die sogenannte „repeated-sprint ability“ zunehmend als Kenngröße der Leistungsfähigkeit in den Fokus.

In Ergänzung zu den allgemeinen Aktivitätsprofilen werden Unterschiede der Laufbelastung je nach Position deutlich. Es wurde gezeigt, dass Spieler der Verteidigung bei einer gesteigerten Gesamtspielzeit (Sunderland & Edwards, 2017) mehr Distanz zurücklegten (Macutkiewicz & Sunderland, 2011; Sunderland & Edwards, 2017; McGuinness et al., 2019), während Mittelfeldspieler (Gabbett, 2010; Jennings et al., 2012b; Vizcaya & Forstner, 2017) oder Stürmer einen höheren Anteil an hohen und höchsten Laufgeschwindigkeiten aufwiesen (Spencer et al., 2004; Sunderland & Edwards, 2017; McGuinness et al., 2019). Untersuchungen nach Macutkiewicz und Sunderland (2011) zeigten hingegen keine positionsspezifischen Unterschiede der Sprintdistanzen und -häufigkeiten. Neben der Distanz und Geschwindigkeit dient auch die Beschleunigung der Spieler\*innen als Leistungsparameter. Hierdurch können hockeyspezifische Aktionen wie beispielsweise Richtungswechsel, Antritt- und Abstoppbewegungen analysiert werden. Aktuelle Ergebnisse aus dem Hochleistungssport verdeutlichen, dass Spieler „fast viermal pro Minute“ Antritte oder Abstoppbewegungen

ausführen müssen (Vizcaya & Forstner, 2017, S. 34). Dies hat eine bedeutende Auswirkung auf die Trainingsgestaltung zur Verletzungsprävention.

Im Hockey ist die Anzahl aufeinanderfolgender Spieltage immens und Spieler\*innen müssen im internationalen Bereich teilweise sechs Spiele an neun Spieltagen realisieren (Jennings et al., 2012a). Teil der Zeit-Bewegungs-Analyse ist demnach ebenfalls die Evaluation, wie sich die Laufbelastung im Spiel- und Turnierverlauf entwickelt. Die unterschiedlichen Ergebnisse scheinen dabei zunächst widersprüchlich. Letztlich wird aber deutlich, dass sowohl die Leistungsfähigkeit als auch das Spielniveau der Spieler\*innen die Ergebnisse bestimmen (Jennings et al., 2012b). So konnten einerseits eine Abnahme der Laufleistung (MacLeod et al., 2007; Jennings et al., 2012b) wie auch keine Unterschiede innerhalb eines Spiels (Spencer et al. 2004) nachgewiesen werden. Vizcaya und Forstner (2017) zeigten zudem, dass die Antrittsbewegungen im Spielverlauf abnehmen. Ähnliche Resultate werden im Turnierverlauf deutlich: So fiel die Leistung eines Teams an mehreren Turniertagen ab (Spencer et al., 2005) oder konnte zumindest nach dem ersten Spiel nahezu erhalten werden (Jennings et al., 2012a). Übereinstimmend damit ist eine Änderung der Art der Fortbewegung aufgezeigt worden; Spieler\*innen nutzten im Spielverlauf mehr (kompensatorische) ausfallende Schritte („striding“) (Spencer et al., 2005).

Neben spieler- und spielspezifischen Variationen wirken sich auch Regeländerungen auf die physischen Anforderungen aus. So führte die Änderung der Spielzeit von Halbzeiten in Viertel nachweislich zu einem intensiveren Spiel: So wurde die Spielzeit der einzelnen Spieler\*innen reduziert, die Anzahl an Auswechselspielern gesteigert und die relativ zurückgelegte Distanz erhöht (McMahon & Kennedy, 2019).

Weitaus weniger wissenschaftlich erforscht, dafür in der Praxis umso wichtiger,

sind hingegen die Analysen auf Basis menschlicher Beobachtung. So werden in der Anwendung sowohl individual-, gruppen- als auch mannschaftstaktische Inhalte der eigenen und gegnerischen Mannschaft evaluiert und für die Trainings- und Spielgestaltung verwendet (siehe Spielanalyse der Deutschen Hockey-Nationalmannschaften).

Wissenschaftliche Untersuchungen befassen sich hierbei insbesondere mit Veränderungen des Spielgeschehens durch Änderungen der Spielbedingungen. Als Messgrößen treten primär quantitative Werte, wie beispielsweise die Anzahl der Pässe und Torschüsse, in den Vordergrund. So hat die Arbeitsgruppe um Timmerman und Kollegen (2019) festgestellt, dass „small-sided games“ (Übers. d. A.: „Spielformen nach Spielidee“) genutzt werden können, um bestimmte technische und taktische Fertigkeiten zu fördern. So führt die Reduktion der Spieler\*innen zu einer erhöhten Anzahl technischer Aktionen pro Spieler\*in und einer höheren physischen Anforderung. Das Spiel 10er-Ball, bei dem eine vorgegebene Anzahl an Pässen innerhalb eines Teams in einem vorgegebenen Feld gespielt werden muss, um einen Punkt zu erzielen, führt zur Förderung des Passspiels im Team. Wird Hockey mit zwei Toren gespielt (Minihockey), hat dies nachweislich einen Anstieg der Torschüsse zur Folge. Eine Veränderung des Hockeyspiels durch Ergänzung von Banden (Hallenhockey) hat hingegen die Auswirkung, dass die Anzahl der Pässe und die physische Anforderung steigen (Timmerman et al., 2019).

Neben den Effekten von abgeänderten Spielformen variieren außerdem die Spielaktionen in Folge von Regeländerungen. So wurde gezeigt, dass die Einführung des Self-Pass eine gesteigerte Intensität im Spiel einhergehend mit einer schnelleren Ausführung des Freischlags zur Folge hat. Zudem wurden mehr Dribblings als Methode zum Eindringen in den Schusskreis genutzt (Tromp & Holmes, 2011). Die Ergebnisse verdeut-

lichen, dass sich das Spielgeschehen durch die Regeländerung deutlich ändert. Gerade solche Erkenntnisse zeigen die Notwendigkeit, differenzierte Spielanalysen zu erstellen, indem Praxis und Wissenschaft miteinander verbunden werden.

#### Praxis- und Anwendungstipp

Die dargestellten Ergebnisse können für die Trainingsgestaltung in der Praxis genutzt werden. So zeigen die Ergebnisse der Aktivitätsprofile, dass Spieler\*innen über das Zeitfenster von bis zu ca. 60 min (je nach Spielanteil) Gesamtdistanzen von bis zu 10 km zurücklegen müssen. Hierbei muss eine gute Regenerationsfähigkeit trainiert werden, um wiederholt hohe und höchste Laufgeschwindigkeiten im Spielverlauf, aber auch über mehrere Spieltage hinweg erreichen zu können (siehe „repeated-sprint ability“ Spencer et al., 2004). Gleichzeitig kann empfohlen werden, positionsspezifische Trainingseinheiten zu gestalten, da sich die Laufbelastung je nach Spielposition unterscheidet (Vizcaya & Forstner, 2017).

#### Fazit

Die Spielanalyse im Hockey bietet zusammengefasst eine Vielzahl an Möglichkeiten, sowohl das Spielgeschehen als auch Trainingsmaßnahmen zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. Moderne Methoden ermöglichen zunehmend, dass nicht nur retrospektiv, sondern auch unmittelbar Spiel- und Leistungsdaten erfasst und evaluiert werden können. Der Wert von Datenbanken und der Austausch von gesammelten Datensätzen wird zukünftig an Wert gewinnen, erfordert gleichzeitig aber auch eine sinnvolle ethische Auseinandersetzung.

Es bleibt zu berücksichtigen, dass die Voraussagekraft solcher Analysen aufgrund mannigfaltiger Einflussfaktoren eingeschränkt bleibt. Dabei werden auch zukünftig Aspekte wie beispielsweise Spielstand, technisches und taktisches Verständnis sowie athletisches Niveau der Spieler\*innen, ebenso wie Platzverhältnisse und Wetterbedingungen, einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsmöglichkeiten darstellen. Die Spielanalyse kann jedoch eine Grundlage darstellen, Grundprinzipien zu erkennen und diese in Form einer Spielvor- und -nachbereitung zu nutzen.

#### Literatur

- Buglione, A., Ruscello, B., Milia, R., Migliaccio, G. M., Granatelli, G., & D'Ottavio, S. (2013). Physical and Physiological demands of elite and sub-elite Field Hockey players. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 13(3), 872–884.
- Deckenbrock, C. (2013). Video Umpire Decision – Erfahrungen mit dem Videobeweis im Feldhockey. *Zeitschrift für Sport und Recht*, 20(1), 15–18.
- Gabbett, T. J. (2010). GPS analysis of elite women's field hockey training and competition. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(5), 1321–1324. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181ceebbb>
- Göntgen, B. (2020). *Schiedsrichter-Hinweise im Feldhockey* (unveröffentlichtes Manuskript).
- Haumann, S., & Pasarakonda, H. (2020). *Praxisformen auf der Basis von Videoanalysen im Feldhockey* (unveröffentlichtes Manuskript).
- Higham, D. W. (2017). *Extracting field hockey player coordinates using a single wide-angle camera*. Thesis, Sheffield Hallam University.
- Jennings, D., Cormack, S. J., Coutts, A. J., & Aughey, R. J. (2012a). GPS analysis of an international field hockey tournament. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 7(3), 224–231. <https://doi.org/10.1123/ijspp.7.3.224>
- Jennings, D. H., Cormack, S. J., Coutts, A. J., & Aughey, R. J. (2012b). International field hockey players perform more high-speed running than national-level counterparts. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(4), 947–952. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31822e5913>

- Laird, P., & Sutherland, P. (2003). Penalty corners in field hockey: A guide to success. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.1080/24748668.2003.11868270>
- Lidor, R., & Ziv, G. (2015). On-field performances of female and male field hockey players – A review. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15(1), 20–38. <https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868774>
- MacLeod, H., Bussell, C., & Sunderland, C. (2007). Time-motion analysis of elite women's field hockey, with particular reference to maximum intensity movement patterns. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/24748668.2007.11868392>
- Macutkiewicz, D., & Sunderland, C. (2011). The use of GPS to evaluate activity profiles of elite women hockey players during match-play. *Journal of Sports Sciences*, 29(9), 967–973. <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.570774>
- McGuinness, A., Malone, S., Petrakos, G., & Collins, K. (2019). Physical and physiological demands of elite international female field hockey players during competitive match play. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(11), 3105–3113. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002158>
- McMahon, G. E., & Kennedy, R. A. (2019). Changes in player activity profiles after the 2015 FIH rule changes in elite women's hockey. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(11), 3114–3122. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002405>
- Podgórski, T., & Pawlak, M. (2011). A half century of scientific research in field hockey. *Human Movement*, 12(2), 108–123. <https://doi.org/10.2478/v10038-011-0008-8>
- Roberts, S., Trewartha, G., & Stokes, K. (2006). A comparison of time-motion analysis methods for field-based sports. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 1(4), 388–399. <https://doi.org/10.1123/ijsspp.1.4.388>
- Spencer, M., Lawrence, S., Rechichi, C., et al. (2004). Time-motion analysis of elite field hockey, with special reference to repeated-sprint activity. *Journal of Sports Sciences*, 22(9), 843–850. <https://doi.org/10.1080/02640410410001716715>
- Spencer, M., Rechichi, C., Lawrence, S., et al. (2005). Time-motion analysis of elite field hockey during several games in succession: A tournament scenario. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 8(4), 382–391. [https://doi.org/10.1016/S1440-2440\(05\)80053-2](https://doi.org/10.1016/S1440-2440(05)80053-2)
- Sunderland, C. D., & Edwards, P. L. (2017). Activity profile and between-match variation in elite male field hockey. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(3), 758–764. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001522>
- Timmerman, E. A., Savelsbergh, G. J. P., & Farrow, D. (2019). Creating appropriate training environments to improve technical, decision-making, and physical skills in field hockey. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 90(2), 180–189. <https://doi.org/10.1080/02701367.2019.1571678>
- Tromp, M., & Holmes, L. (2011). The effect of free-hit rule changes on match variables and patterns of play in international standard women's field hockey. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 11(2), 376–391.
- Vizcaya, F. J., & Forstner, U. (2017). Analyse der Laufbelastung im Hochleistungshockey. *Leistungssport*, 47(3), 31–36.



# Spielanalyse im Rugby

*Sharief Hendricks*

## Inhaltsverzeichnis

- 14.1    Theoretischer Hintergrund – 124
- 14.2    Methoden – 125
- 14.3    Ergebnisse und Diskussion – 128
- Literatur – 132



### Lernziele

- Verständnis der verschiedenen Arten von Videoanalysestudien im Rugby
- Verstehen der verschiedenen methodischen Modelle, die im Rugby verwendet werden
- Deskriptoren und Definitionen für eine Übereinstimmung
- Technische Analysen

## 14.1 Theoretischer Hintergrund

Rugby Union (im Folgenden als „Rugby“ bezeichnet) ist mit geschätzten 9,6 Millionen Spielern in 124 Ländern eine der meistgespielten und meistgesehenen Sportarten der Welt (Rugby, 2019). Ein 15er-Rugbyspiel besteht aus zwei 40-minütigen Halbzeiten. Innerhalb jeder Halbzeit durchläuft jede Mannschaft zahlreiche Zyklen von Angriffs- und Verteidigungssituationen. Jeder Angriffs- und Verteidigungs-Zyklus ist durch Kontakt- und Nicht-Kontakt-Ereignisse charakterisiert, die zwischen hochintensiven Lafeinheiten eingeschoben werden (Quarrie et al., 2013; Ziv & Lidor, 2016). Kontakt Ereignisse werden beobachtet, wenn gegnerische Spieler physisch und technisch um Territorium und Ballbesitz kämpfen. Es gibt fünf primäre Kontakt Ereignisse im Rugby – Tackle, Ruck, Paket, Gasse und Gedrängel. Jedes Kontakt Ereignis ist in den Spielregeln klar definiert, um die Einhaltung der spezifischen Regeln in jeder Situation zu erleichtern (World, 2018). Das Gedränge und die Gasse sind strukturierte Kontakt Ereignisse, um das Spiel neu zu starten, während Tackles, Rucks und Pakete dynamisch sind und viele Male während eines Spiels auftreten können. Typischerweise werden das Anfechten des Gedrängels und der Gassen nur von einer einzigen Positionsgruppierung gefordert, während das Anfechten von Tackles, Rucks und Pakete von Spielern des Sturms ausgeführt werden.

Die physische Natur von Rugby setzt die Spieler einem hohen Verletzungsrisiko aus. Die meisten Verletzungen auf allen Niveaus treten bei Kontakt Ereignissen auf – im Tackle, Ruck, Paket, Gasse und Gedrängel (Cruz-Ferreira et al., 2017; Freitag et al., 2015; Williams et al., 2013; Yeomans et al., 2018). Das Tackle ist das Kontakt Ereignis mit der höchsten Verletzungshäufigkeit (Verletzungen pro 1000 Spielerstunden), während der Ruck und das Gedränge die zweit- bzw. dritthöchste Verletzungshäufigkeit aufweisen (Cruz-Ferreira et al., 2017; Freitag et al., 2015; Williams et al., 2013; Yeomans et al., 2018). Obwohl der Tackle auch die höchste Inzidenz für die schwersten Verletzungen aufweist, tritt die Mehrzahl der Rückenmarksverletzungen im Gedränge auf (Chan et al., 2016). Während des Tacklings sind sowohl der Spieler im Ballbesitz (Ballträger) als auch der/die Spieler, die versuchen, durch das Tackle den Ball und Raum zu gewinnen, verletzungsgefährdet (Burger et al., 2014; Kerr et al., 2008; Roberts et al., 2015; Schwellnus et al., 2014), obwohl sich die Art der Verletzung unterscheiden können (Fuller et al., 2010; Quarrie & Hopkins, 2008). Im professionellen Rugby sind beispielsweise Ballträger durch Tacklings im Kopf-Hals-Bereich am stärksten gefährdet, während Tackler am meisten gefährdet sind, wenn sie tiefe Tackles machen (Quarrie & Hopkins, 2008). Die dynamische und multifaktorielle Natur von Rugby-Kontakt Ereignissen, insbesondere des Tacklings, macht es äußerst schwierig, quantitative Methoden anzuwenden, um ein Verständnis für die Ausführung von Fähigkeiten zu entwickeln. Die Videoanalyse stellt eine flexible alternative Methode zur Bewertung von Merkmalen der Leistung und des Verletzungsrisikos im Rugby dar (Savage & McIntosh, 2017).

Der Nutzen der Videoanalyse über den Bereich der Leistung hinaus wurde von anderen und im Rugby anerkannt (Bahr & Krosshaug, 2005; Krosshaug et al., 2005; Verhagen & Van Mechelen, 2010). Die



Videoanalyse spielt eine wichtige Rolle beim Verständnis von Verletzungsmechanismen und Risikofaktoren sowie bei der Unterstützung medizinischer Protokolle (z. B. bei der Beurteilung von Kopfverletzungen) (Fuller et al., 2017; Gardner et al., 2018) und bei der Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern (z. B. bei der Überprüfung gefährlicher Spielzüge durch Videoschiedsrichter). Die Forschung ist in diesen Bereichen in den letzten zehn Jahren gewachsen. Das Wachstum der Videoanalyse in allen Bereichen (Verletzungen, Leistung und medizinische Protokolle/Schiedsrichterentscheidungen) kann größtenteils auf die Verbesserung der Videotechnologie in Bezug auf Quantität (verschiedene Kamerawinkel, Verfügbarkeit von Video), Qualität (hochauflösendes Videomaterial) und Einsatz (Hardware und Software) zurückgeführt werden. Außerdem sind die Kapazitäten und Ressourcen, die für die Aufnahme von und den Zugriff auf Videomaterial erforderlich sind, kostengünstiger und einfacher geworden, was die Nutzung der Videoanalyse über den Profisport hinaus erweitert. Der verbesserte Zugang, zusätzlich zu unserem verbesserten Verständnis der Ätiologie von Verletzungen und der Ausführung von Fertigkeiten, hat die Anwendung von qualitativen Analysen auf Videos ermöglicht, um die Ätiologie von Verletzungen besser zu verstehen und sicheres Spielen zu fördern.

## 14.2 Methoden

Die Videoanalyseforschung im Rugby kann in zwei Kategorien unterteilt werden – „Was“-Studien und „Wie“-Studien (den Hollander et al., 2018). „Was“-Studien identifizieren Schlüsselereignisse wie die Anzahl der Tackles in einem Spiel und „Wie“-Studien beschreiben Schlüsselereignisse wie die Tackle-Technik im Zusammenhang mit Verletzungen. Der Umfang dieser Studien reicht von der Beschreibung eingehender Fallstudien

(z. B. Schulterverrenkungen; Longo et al., 2011) über die breite Analyse kommerzieller Datenbanken (Smart et al., 2014; Vaz et al., 2011) bis hin zu Studien, die ausgefeilte statistische Modellierungen anwenden, die den Kontext berücksichtigen (Hendricks et al., 2014b, 2017; Watson et al., 2017) bis hin zu Studien, die nur über die Häufigkeit von Ereignissen berichten (van Rooyen et al., 2010). Auch die Größen und Arten der in diesen Studien verwendeten Stichproben variieren erheblich.

In einer kürzlich durchgeführten kritischen Überprüfung von Studien zur Videoanalyse im Rugby Union fanden den Hollander et al. (2018) 92 Studien und kategorisierten sie nach ihren Hauptergebnissen. Diese Ergebnisse waren körperliche Anforderungen ( $n = 20$ ), Leistung ( $n = 38$ ) und Verletzungen ( $n = 17$ ). Siebzehn der 92 Studien fielen nicht in diese Kategorien und wurden anschließend als „andere“ ( $n = 17$ ) gruppiert (den Hollander et al., 2018). Die Autoren unterteilten außerdem jede Kategorie weiter in „Was“- und „Wie“-Studien. Ein zentrales Ergebnis der Überprüfung war, dass die Hälfte aller Videoanalysestudien im Rugby keine klaren, detaillierten Beschreibungen und Definitionen lieferte, während diejenigen, die dies taten, sich darin unterschieden, wie sie bestimmte Aktionen und Ereignisse definierten, was die Möglichkeiten für einen Vergleich zwischen den Studien einschränkte (den Hollander et al., 2018). So verwenden einige Studien die Gesetzesdefinition des World Rugby (ehemals International Rugby Board) für das Tackling, nach der der Spieler mit dem Ball (Ballträger) zu Boden gehen muss, bevor ein Tackling beobachtet werden kann, während andere Studien das Tackling als „jeden Versuch, den Ballträger zu stoppen oder zu behindern, unabhängig davon, ob der Ballträger zu Boden gebracht wurde oder nicht“ definieren (Fuller et al., 2010; Hendricks & Lambert, 2010; McIntosh et al., 2010; Quarrie & Hopkins, 2008; Savage & McIntosh, 2017).

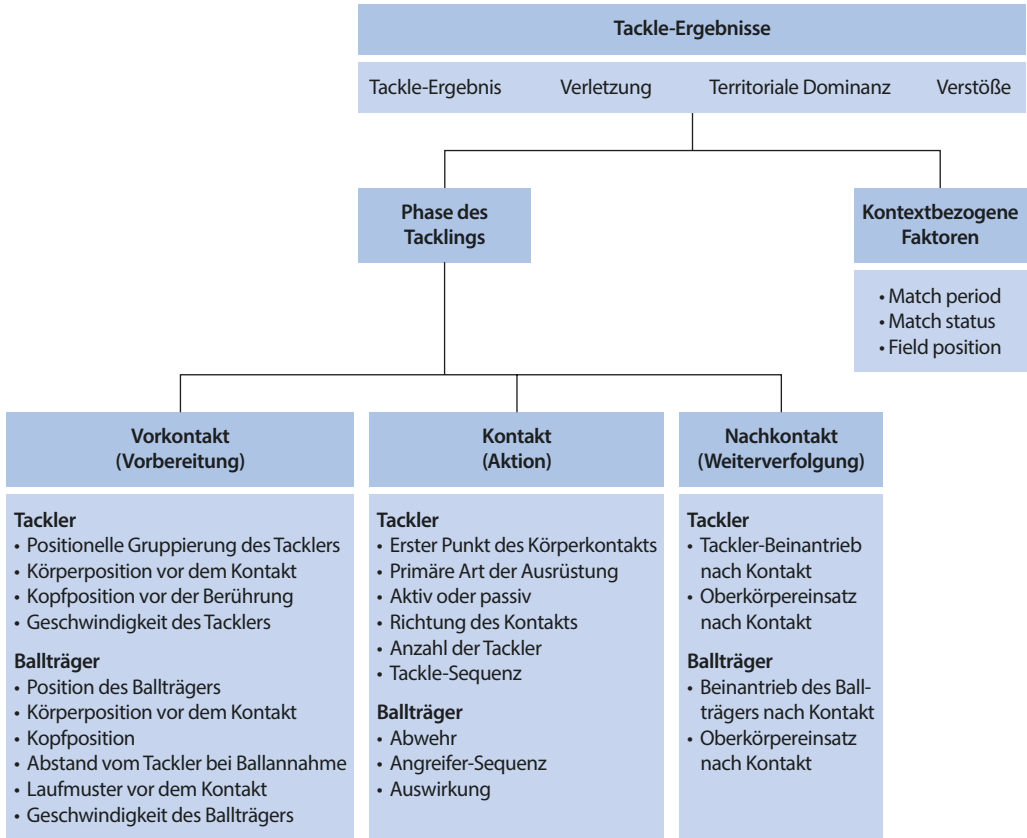
Ein wichtiger methodischer Aspekt bei der Videoanalyse ist die klare Beschreibung und Definition von Aktionen und Ereignissen, um Verzerrungen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Angesichts dieser Bedeutung und teilweise als Reaktion auf fehlende Definitionen und mangelnde Konsistenz zwischen Videoanalysestudien im Rugby Union hat eine prominente Gruppe von Forschern und Praktikern mit Erfahrung und Fachwissen in allen Zielen der Videoanalyse im Rugby (Leistung, Verletzung, medizinische/schiedsrichterliche Entscheidungsfindung und physische Anforderungen) zusammengearbeitet, um einen Konsens von Deskriptoren und Definitionen zu erstellen, um die Konsistenz und Qualität der Videoanalysearbeit im Rugby zu verbessern (Tab. 1–6 in Hendricks et al., 2020). Diese Liste von Deskriptoren und Definitionen wurde auf der Grundlage der deterministischen Modelle und Phasenanalysemodelle (Chow & Knudson, 2011; Knudson, 2013; Lees, 2002; Savage & McIntosh, 2017) mit der Absicht entworfen, umfassend zu sein, sich auf Schlüsselaktionen zu konzentrieren und vielseitig über Videoanalyseziele hinweg zu sein. Das deterministische Modell umreißt die Beziehung zwischen Faktoren (Aktionen oder Ereignisse) und dem Ergebnis. Obwohl ursprüngliche deterministische Modelle für individuelle Sportarten wie Hochsprung entwickelt wurden, die sich auf die Bewegung des Athleten konzentrierten, haben Autoren im Rugby dieses Modell für Mannschaftssportarten angepasst und versucht, Aktionen der Opposition und die Spielsituation zu berücksichtigen. Die Phasenanalyse unterteilt die Bewegung in Segmente, um die Beobachtung und Interpretation zu fokussieren (Knudson, 2013; Lees, 2002). Zum Beispiel wurde im Rugby der Tackle in Vorkontakt (Vorbereitungsphase), Kontakt (Aktionsphase) und Nachkontakt (Nachbereitungsphase) unterteilt (Bartlett, 2002; Hendricks & Lambert, 2010; Knudson, 2013; Savage & McIntosh, 2017) (■ Abb. 14.1).

Die im Konsensdokument dargelegten Deskriptoren und Definitionen sollten der Ausgangspunkt für jedes Rugby-Videoanalyseprojekt sein. Welche Variablen zu verwenden sind (wenn nicht alle), hängt von den Zielen der Studie ab. Wenn es sich z. B. um eine Tackle-bezogene Studie handelt, können nur die Tackle-Variablen verwendet werden. Auch welche Variablen letztendlich erfasst und analysiert werden, hängt von der Häufigkeit des Auftretens der jeweiligen Aktion in der Stichprobe ab. Außerdem ist die Liste zwar umfassend, aber endlich, und es können auch Variablen hinzugefügt werden, um die Ziele der Studie zu erreichen. TrainerInnen haben möglicherweise auch spezifische Deskriptoren (und Definitionen) von besonderem Interesse, die dem Rahmenwerk hinzugefügt werden können.

Es gibt vier Ziele bei der Durchführung von Kontaktsituationen (in keiner bestimmten Reihenfolge):

- *Ballbesitz*, aus Sicht der Angreifer den Ballbesitz zu erhalten. Umgekehrt, aus Sicht der Verteidigung, den Ballbesitz zurückzugewinnen;
- *Raumgewinn*, im Angriff den Ball in Richtung der gegnerischen Versuchslinie befördern, um Punkte zu erzielen, und in der Verteidigung die angreifende Mannschaft daran zu hindern, den Ball in Richtung der Versuchslinie zu befördern und Punkte zu erzielen;
- *Verletzungsvermeidung*, verletzungsfrei bleiben, d. h. alle Spieler, die in Kontaktsituationen involviert sind, kommen verletzungsfrei heraus; und
- *Regelverstöße vermeiden*, die Kontaktsituationen im Rahmen der Spielregeln bestreiten (d. h. keinen Regelverstoß oder unbeabsichtigten Fehler verursachen).

Dementsprechend basierten die Ergebnisse für diesen Rahmen auf Ballbesitz, territorialen Veränderungen, Verletzungen und Regelverstößen. Nach einem Tackle kann die angreifende Mannschaft beispielsweise



■ **Abb. 14.1** Videoanalysemodell für den Tackle im Rugby Union aus Hendricks et al., 2020

den Ballbesitz beibehalten und sich mit einem Offload oder Tackle Break auf die gegnerische Try-Linie zubewegen. Wenn kein Tackle-Break oder Offload stattfindet, wird das Tackle abgeschlossen und ein Ruck gebildet. Der Ballbesitz kann auch verloren gehen, wenn die angreifende Mannschaft den Ball entweder durch einen Vorruck, Regelverstoß oder einen Fehler verliert. Mit dem Raumgewinn im Tackle kann auch die physische Dominanz des Ballträgers oder des Tacklers bestimmt werden, indem die Richtung und Strecke gemessen werden, die der Tackler und Ballträger (als eine Einheit) in Richtung der gegnerischen Try-Linie vom Punkt des ersten Kontakts bis zu dem Punkt, an dem beide Spieler zu Boden gehen, gemacht haben (Hendricks et al., 2014a, 2017).

Die Konsensgruppe empfiehlt außerdem, dass Rugby-Videoanalyseprojekte, die einen Analysten verwenden, die Intra-Rater-Reliabilität des Analysten testen und darüber berichten und, wenn möglich, auch ihre Inter-Rater-Reliabilität testen und darüber berichten (Hendricks et al., 2020). In Fällen, in denen mehr als ein Analytiker verwendet wird, ist das Testen der Inter-Rater-Reliabilität unerlässlich. Die Konsensgruppe merkte auch an, dass die Beobachtung von Körperpositionen und Handlungen eine Herausforderung ist und die Zuverlässigkeit über die Deskriptoren hinweg unterschiedlich sein kann (Hendricks et al., 2020; Savage & McIntosh, 2017). Daher kann es schwierig sein, in der ersten Runde ein akzeptables Maß an Zuverlässigkeit zu erreichen. Daher sollte die Reliabilitäts-

prüfung für ein Videoanalyseprojekt als Prozess betrachtet werden, und wenn in der ersten Testrunde keine akzeptable Intra-Rater- oder Inter-Rater-Reliabilität erreicht wurde, können Verbesserungen vorgenommen werden, indem der/die Rater zur Diskussion und Klärung von Analyseproblemen hinzugezogen werden (Fuller et al., 2010; Savage & McIntosh, 2017). Die Qualität des Videomaterials und die Vielseitigkeit des Software-Analyseprogramms können ebenfalls einen direkten Einfluss auf die Qualität der Analyse haben (Knudson, 2013). Im Fernsehen übertragene Spiele des professionellen Rugbys bieten Videoaufnahmen in guter Qualität aus verschiedenen Blickwinkeln mit stabiler Hauptkamera und an einem geeigneten Aussichtspunkt. Auf niedrigeren Ebenen des Rugbysports (z. B. auf Vereinsebene) wird das Videomaterial von Spielen jedoch typischerweise mit einer Kamera und einer weniger professionellen Einrichtung aufgenommen. Trotzdem kann eine Kamera für detaillierte Analysen ausreichen, solange die Kamera richtig eingestellt ist und dem Ball und den wichtigsten Aktionen folgt. In Bezug auf die Vielseitigkeit der Software sollte ein Analyst in der Lage sein, den Zeitablauf des Spiels zu kontrollieren und das Filmmaterial anzuhalten, zurück zu spulen und in Zeitlupe oder Bild für Bild anzusehen. Darüber hinaus sollte das Softwareprogramm in der Lage sein, jede codierte Instanz aufzuzeichnen, zu speichern und in einer Datenbank abzulegen (Hendricks et al., 2020).

### 14.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Bedeutung der Videoanalyse für die Verbesserung der Spieler- und Mannschaftsleistung ist allgemein bekannt. In den letzten zehn Jahren wurde die Videoanalyse zunehmend zur Untersuchung von Verletzungen und zur Bewertung der Leistung von Spielern in Sportarten, einschließ-

lich Rugby Union, eingesetzt. Ein wichtiger methodischer Aspekt bei der Videoanalyse ist die klare Beschreibung und Definition von Aktionen und Ereignissen, um Verzerrungen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Analysen zu verbessern. (James et al., 2007; O'Donoghue, 2007; Savage & McIntosh, 2017). Bislang fehlten entweder Deskriptoren und Definitionen oder sie waren zwischen den Studien inkonsistent. Die oben beschriebenen Methoden zielen darauf ab, diese Probleme zu lösen. Außerdem bieten die oben genannten Methoden der Videoanalyse einen universellen Nutzen, d. h. sie können für Leistungsstudien, Studien zu Verletzungsmechanismen, zur Unterstützung medizinischer Protokolle (z. B. zur Beurteilung von Kopfverletzungen) (Fuller et al., 2017; Gardner et al., 2018) und zur Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern (z. B. Videoschiedsrichter, die ein gefährliches Spiel beurteilen) eingesetzt werden. Die oben genannten Methoden können auch in anderen Rugby-Varianten wie Rugby League und Rugby Sevens verwendet werden. Zusätzlich zu den oben genannten Punkten müssen auch die folgenden Punkte bei der Durchführung von Videoanalysen im Rugby berücksichtigt werden (vgl. Tab. 14.1).

Technikkriterien zur Analyse der Aktionen von Angreifer und Verteidiger wurden als Maß für das technische Können des Spielers während des Tacklings und Rucks verwendet (Burger et al., 2016; Hendricks et al., 2015; Tierney et al., 2017). Die Technikkriterien sind eine Formulierung von Skill Assessments in Rugby- League- (Gabbett, 2008; Hendricks et al., 2015) und Tackle-Technik-Coaching-Richtlinien (Hendricks & Lambert, 2010), die von einem Gremium aus Trainern, Ausbildern, Sportmedizinern und Sportwissenschaftlern begutachtet wurden (Burger et al., 2016; Hendricks et al., 2015). Dieser Ansatz basiert auf dem diagnostischen präskriptiven Modell – einer Darstellung der idealen Form der Bewegung in jeder Phase (Knudson & Morrison, 2002;

■ **Tab. 14.1** Kriterien für die Leistungsfähigkeit des Hauptangreifers und des Ballträgers beim Frontalangriff (Hendricks et al., 2015; Burger et al., 2016; Tierney et al., 2017) aus Hendricks et al. (2020)

| <b>Tackler</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Vorkontakt</i></b>                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| Identifizieren der dem Ballträger zugewandten Schulter                            | Identifizieren Sie den Ballträger und positionieren Sie den Körper so, dass ein Schulterkontakt hergestellt wird.                                                                                      |
| Körperposition – aufrecht bis tief                                                | Wechseln Sie von einer aufrechten zu einer geduckten/ gebeugten Körperposition (d. h. niedrigerer Schwerpunkt).                                                                                        |
| Rücken gerade halten und Schwerpunkt vor der Stützfläche halten                   | Zeigen Sie einen geraden Rücken mit dem Schwerpunkt vor der Standfläche.                                                                                                                               |
| Rechtwinklig zum Ballträger ausrichten                                            | Körperposition auf den Ballträger ausrichten                                                                                                                                                           |
| Boxerstellung einnehmen – Ellbogen tief und geschlossen, Hände nach oben          | Beugen Sie die Ellbogen, wobei die Hände über die Höhe des Ellbogens angehoben sind.                                                                                                                   |
| Kopf hoch und Gesicht nach vorne                                                  | Den Kopf in Richtung des Ballträgers bewegen.                                                                                                                                                          |
| Verkürzte Schritte                                                                | Kürzere und schnellere Schritte bei der Annäherung an den Ballträger zeigen (Füße bleiben aktiv)                                                                                                       |
| Annäherung von vorne/schräg (vorne)                                               | Nähern Sie sich dem Ballträger von vorne oder in einem schrägen Winkel.                                                                                                                                |
| <b><i>Kontakt</i></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| Explosivität (schnelle Bewegung) beim Kontakt                                     | Führen Sie schnelle Bewegungen aus, um den Kontakt zu halten.                                                                                                                                          |
| Kontakt mit der Schulter                                                          | Berühren Sie den Ballträger mit der Schulter als erstem Kontaktpunkt.                                                                                                                                  |
| Kontakt im Körperschwerpunkt                                                      | Kontakt mit dem Ballträger in dessen Schwerpunkt (oberes Becken/unterer Rumpf)                                                                                                                         |
| Kopfplatzierung auf der richtigen Seite des Ballträgers                           | Den Kopf korrekt neben oder hinter dem Körper des Ballträgers platzieren (d. h. rechte Schulter des Tacklers, rechte Seite des Ballträgers; linke Schulter des Tacklers, linke Seite des Ballträgers). |
| <b><i>Nach dem Kontakt</i></b>                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Schulterantrieb beim ersten Kontakt                                               | Manövrieren Sie die Schulter, um die Bewegung des Ballträgers zu behindern und zu stören.                                                                                                              |
| Beintrieb im Kontakt                                                              | Bleiben Sie auf den Füßen und versuchen Sie mit schnellen Schritten vorwärts zu kommen.                                                                                                                |
| Armeinsatz – Arme schnell nach vorne strecken, umarmen und ziehen (Hit and Stick) | Arme um den Ballträger schlingen und festhalten                                                                                                                                                        |
| Loslassen des Ballträgers und Kampf um den Ballbesitz                             | Ballträger loslassen, wieder auf die Beine kommen und um den Ballbesitz kämpfen.                                                                                                                       |

(Fortsetzung)

■ Tab. 14.1 (Fortsetzung)

| <b>Tackler</b>                                                           |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ballträger</b>                                                        |                                                                                                                                  |
| Vorkontakt                                                               |                                                                                                                                  |
| Konzentration auf den Angreifer                                          | Die Augen auf den Angreifer richten.                                                                                             |
| Ball in dem Kontakt abgewandten Arm nehmen                               | Bewegen Sie den Ball von dem Kontaktpunkt weg.                                                                                   |
| Körperposition – aufrecht bis tief                                       | Wechseln Sie von einer aufrechten zu einer geduckten/ gebeugten Körperposition (d. h. niedrigerer Schwerpunkt).                  |
| Halten Sie den Rücken gerade und den Schwerpunkt vor der Standfläche     | Zeigen Sie einen geraden Rücken mit Schwerpunkt vor dem Stützpunkt.                                                              |
| Kopf hoch und Gesicht nach vorne                                         | Den Kopf so bewegen, dass er dem Angreifer zugewandt ist.                                                                        |
| Ausweichen oder Shuffle-Manöver                                          | Sleppen, seitlicher Schritt oder Richtungswechsel, um dem Kontakt auszuweichen                                                   |
| <b>Kontakt</b>                                                           |                                                                                                                                  |
| Den Kontakt abwehren                                                     | Den Arm benutzen, um den Angreifer zu schieben/abzustoßen (Hand-off)                                                             |
| Seitwärts in den Kontakt                                                 | Den Angreifer seitlich mit den harten Körperteilen (d. h. Schultern und Hüfte) berühren, wobei die Hüfte vom Angreifer weg zeigt |
| Explosivität (schnelle Bewegung) bei Kontakt                             | Führen Sie eine schnelle Bewegung aus, um den Kontakt zu unterbrechen.                                                           |
| Körperposition – von tief oben in den Kontakt (Flugzeugbewegung)         | Mit einer geduckten/gebeugten Körperposition nach oben in die Kontaktsituation gehen                                             |
| Ball im richtigen Arm und geschützt                                      | Sicherstellen, dass der Ball im Besitz behalten wird                                                                             |
| <b>Nach dem Kontakt</b>                                                  |                                                                                                                                  |
| Beinantrieb bei Kontakt                                                  | Auf den Füßen bleiben und eine schnelle Beinbewegung ausführen                                                                   |
| Armeinsatz – Arm und Schulter benutzen, um den Angreifer zu drücken      | Arme und Schultern bewegen, um den Angreifer zu stören                                                                           |
| Auf den Boden gehen und den Ball präsentieren/den Tackle brechen/offload | Zu Boden gehen und den Ball präsentieren, das Tackling durchbrechen oder den Ball zu einem Mitspieler passen (offload)           |

Lees, 2002). Dementsprechend umreißen die Bewegungskriterien eine Liste von beobachtbaren Aktionen für den Frontalangriff, den Seitenangriff und das Ruck, sowohl für den primären Verteidiger als auch für den Angreifer. Jedes Kontaktereignis wird in drei Phasen unterteilt – Vorkontakt,

Kontakt und Nachkontakt. Eine Aktion des Verteidigers vor dem Kontakt ist z. B. „Kopf hoch und vorwärts“. Bei der Analyse eines Tacklings erhält ein Spieler entweder einen Punkt oder null, je nachdem, ob eine bestimmte Aktion ausgeführt wird oder nicht. Die Summe dieser Punkte wird anschließend



verwendet, um den Technical Proficiency Score des Spielers darzustellen (Burger et al., 2016; Hendricks et al., 2015). Es hat sich gezeigt, dass der Technical Proficiency Score zwischen verletzenden und nicht verletzenden Tackles im Jugendrugby unterscheidet und dass er über Spielviertel hinweg auf Eliteniveau stabil ist (Burger et al., 2016; Hendricks et al., 2015; Tierney et al., 2017). Bisher wurden technische Kriterien für den primären Verteidiger und Angreifer beim Frontalangriff, Seitenangriff, Ruck und bei der Kollision in der Luft (im Sprung) veröffentlicht. Unter Verwendung des diagnostischen präskriptiven Modells können auch Kriterien für andere Arten von Tackles (Smother, Chop, Double Tackles) und Aktionen des Ballträgers (Offload), Ruck-Fähigkeiten (Sealing, Poaching) und andere Kontakt Ereignisse (Scrum, Maul) entwickelt werden. Die obige Technikbeurteilung kann auch verwendet werden, um das Fähigkeitsniveau des Spielers zu testen, und als Trainingsbeurteilung zur Überwachung.

Informationen aus anderen Datenquellen außerhalb der Spielanalyse, z. B. Daten aus der Verletzungsüberwachung und Trainingsdaten, sollten mit den Videoanalysedaten integriert werden. Eine solche Integration der Daten liefert bessere Informationen als die isolierte Analyse dieser Datensätze. Aus der Teamperspektive wird die Datenintegration zu einer verbesserten Überwachung, Planung und Entscheidungsfindung führen, was letztendlich zu einer Reduzierung von Verletzungen und einer Optimierung der Leistung führt.

Die Videoanalyse im Rugby kann auch verwendet werden, um die komplexen und dynamischen Bewegungsinteraktionen zwischen Spielern (innerhalb der eigenen Mannschaft und mit dem Gegner) und der Umgebung zu untersuchen (Glazier, 2010; Vilar et al., 2012). Für diese Art von Analysen werden fortgeschrittene statistische und dynamische Systemanalysen benötigt, wie z. B. maschinelles und tiefes Lernen

(Watson et al., 2020). Arbeiten in all diesen Bereichen der Videoanalyse im Rugby sind im Kommen.

### Praktische Anwendung

- Bei der Durchführung von Videoanalyseprojekten im Rugby sollten die im Konsensdokument dargestellten Deskriptoren und Definitionen als Ausgangspunkt dienen.
- Welche Variablen zu verwenden sind (wenn nicht alle), hängt von den Zielen der Studie ab, und die Variablen können auch entsprechend hinzugefügt werden.
- Die Konsensgruppe empfiehlt außerdem, dass Rugby-Videoanalyseprojekte, die einen Analysten verwenden, die Intra-Rater-Reliabilität des Analysten testen und berichten sollten und, wenn möglich, auch ihre Inter-Rater-Reliabilität testen und berichten sollten.
- Videoanalysten/Rechercheure sollten sich um qualitativ hochwertiges Videomaterial und vielseitige Videoanalysesoftware bemühen.
- Um die Technik eines Spielers zu analysieren können die oben beschriebenen standardisierten technischen Kriterien verwendet werden.
- Videoanalysedaten sollten mit anderen Datenquellen wie Verletzungsüberwachungsdaten, Daten aus der Wearable-Technologie der Spieler und Trainingsdaten integriert werden.

### Fazit

Rugby ist ein hochtechnischer, taktischer und körperlich anspruchsvoller Sport, bei dem die Spieler einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind. Während die Bedeutung der Videoanalyse für die Verbesserung der Spieler- und Mannschaftsleistung bekannt ist, hat die Nut-



zung der Videoanalyse zum Verständnis der Entstehung von Verletzungen, zur Unterstützung medizinischer Protokolle und zur Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern auch im Rugby Union zugenommen. Aus diesem Grund wurde ein Konsens von Deskriptoren und Definitionen zur Verbesserung der Konsistenz und Qualität der Videoanalyse im Rugby erstellt, der als Ausgangspunkt für jedes Rugby-Videoanalyseprojekt verwendet werden sollte.

## Literatur

- Bahr, R., & Krosshaug, T. (2005). Understanding injury mechanisms: A key component of preventing injuries in sport. *British Journal of Sports Medicine*, 39(6), 324–329.
- Bartlett, R. (2002). *Sports biomechanics: Reducing injury and improving performance*. Routledge.
- Burger, N., Lambert, M. I., Viljoen, W., Brown, J. C., Readhead, C., & Hendricks, S. (2014). Tackle-related injury rates and nature of injuries in South African Youth Week tournament rugby union players (under-13 to under-18): An observational cohort study. *BMJ Open*, 4(8), e005556.
- Burger, N., Lambert, M. I., Viljoen, W., Brown, J. C., Readhead, C., & Hendricks, S. (2016). Tackle technique and tackle-related injuries in high-level South African Rugby Union under-18 players: Real-match video analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 50(15), 932–938, bjsports-2015-095295.
- Chan, C. W., Eng, J. J., Tator, C. H., Krassioukov, A., & Team, S. C. I. R. E. (2016). Epidemiology of sport-related spinal cord injuries: A systematic review. *The Journal of Spinal Cord Medicine*, 39(3), 255–264.
- Chow, J. W., & Knudson, D. V. (2011). Use of deterministic models in sports and exercise biomechanics research. *Sports Biomechanics*, 10(3), 219–233.
- Cruz-Ferreira, A., Cruz-Ferreira, E., Santiago, L., & Taborda Barata, L. (2017). Epidemiology of injuries in senior male rugby union sevens: A systematic review. *The Physician and Sports Medicine*, 45(1), 41–48. <https://doi.org/10.1080/00913847.2017.1248224>
- Freitag, A., Kirkwood, G., Scharer, S., Ofori-Asenso, R., & Pollock, A. M. (2015). Systematic review of rugby injuries in children and adolescents under 21 years. *British Journal of Sports Medicine*, 49(8), 511–519.
- Fuller, C. W., Ashton, T., Brooks, J. H., Cancea, R. J., Hall, J., & Kemp, S. P. (2010). Injury risks associated with tackling in rugby union. *British Journal of Sports Medicine*, 44(3), 159–167.
- Fuller, G. W., Kemp, S. P., & Raftery, M. (2017). The accuracy and reproducibility of video assessment in the pitch-side management of concussion in elite rugby. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 20(3), 246–249. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.07.008>
- Gabbett, T. J. (2008). Influence of fatigue on tackling technique in rugby league players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(2), 625–632.
- Gardner, A. J., Kohler, R., McDonald, W., Fuller, G. W., Tucker, R., & Makdissi, M. (2018). The use of sideline video review to facilitate management decisions following head trauma in super rugby. *Sports Medicine-Open*, 4(1), 20.
- Glazier, P. S. (2010). Game, set and match? Substantive issues and future directions in performance analysis. *Sports Medicine*, 40(8), 625–634.
- Hendricks, S., & Lambert, M. (2010). Tackling in rugby: Coaching strategies for effective technique and injury prevention. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 5(1), 117–136.
- Hendricks, S., Karpul, D., & Lambert, M. (2014a). Momentum and kinetic energy before the tackle in rugby union. *Journal of Sports Science & Medicine*, 13(3), 557.
- Hendricks, S., Matthews, B., Roode, B., & Lambert, M. (2014b). Tackler characteristics associated with tackle performance in rugby union. *European Journal of Sport Science*, 14(8), 753–762. <https://doi.org/10.1080/17461391.2014.905982>
- Hendricks, S., O'Connor, S., Lambert, M., Brown, J., Burger, N., Mc Fie, S., ... Viljoen, W. (2015). Contact technique and concussions in the South African under-18 Coca-Cola Craven Week Rugby tournament. *European Journal of Sport Science*, 15(6), 557–564.
- Hendricks, S., van Niekerk, T., Sin, D. W., Lambert, M., den Hollander, S., Brown, J., ... Jones, B. (2017). Technical determinants of tackle and ruck performance in International rugby union. *Journal of Sports Sciences*, 36(5), 522–528. <https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1322216>
- Hendricks, S., Till, K., den Hollander, S., Savage, T. N., Roberts, S. P., Tierney, G., ... Jones, B. (2020). Consensus on a video analysis framework of descriptors and definitions by the Rugby Union Video Analysis Consensus group. *British Journal of Sports Medicine*, 54(10), 566–572. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101293>
- den Hollander, S., Lambert, M., Jones, B., & Hendricks, S. (2018). The what and how of video analysis research in rugby union: A critical review. *Sports Medicine Open*, 4(1), 1–14.

- James, N., Taylor, J., & Stanley, S. (2007). Reliability procedures for categorical data in performance analysis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 1–11.
- Kerr, H. A., Curtis, C., Micheli, L. J., Kocher, M. S., Zurakowski, D., Kemp, S., & Brooks, J. (2008). Collegiate rugby union injury patterns in New England: A prospective cohort study. *British Journal of Sports Medicine*, 42(7), 595–603.
- Knudson, D. V. (2013). *Qualitative diagnosis of human movement: Improving performance in sport and exercise*. Human Kinetics.
- Knudson, D. V., & Morrison, C. S. (2002). *Qualitative analysis of human movement* (Bd. 1). Human kinetics.
- Krosshaug, T., Andersen, T. E., Olsen, O. E., Myklebust, G., & Bahr, R. (2005). Research approaches to describe the mechanisms of injuries in sport: Limitations and possibilities. *British Journal of Sports Medicine*, 39(6), 330–339. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.018358>
- Lees, A. (2002). Technique analysis in sports: A critical review. *Journal of Sports Sciences*, 20(10), 813–828.
- Longo, U. G., Huijsmans, P. E., Maffulli, N., Denaro, V., & De Beer, J. F. (2011). Video analysis of the mechanisms of shoulder dislocation in four elite rugby players. *Journal of Orthopaedic Science*, 16(4), 389–397.
- McIntosh, A. S., Savage, T. N., McCrory, P., Frechede, B. O., & Wolfe, R. (2010). Tackle characteristics and injury in a cross section of rugby union football. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 42(5), 977–984.
- O'Donoghue, P. (2007). Reliability issues in performance analysis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 35–48.
- Quarrie, K. L., & Hopkins, W. G. (2008). Tackle injuries in professional rugby union. *The American Journal of Sports Medicine*, 36(9), 1705–1716.
- Quarrie, K. L., Hopkins, W. G., Anthony, M. J., & Gill, N. D. (2013). Positional demands of international rugby union: Evaluation of player actions and movements. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 16(4), 353–359.
- Roberts, S. P., Trewartha, G., England, M., & Stokes, K. A. (2015). Collapsed scrums and collision tackles: What is the injury risk? *British Journal of Sports Medicine*, 49(8), 536–540. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092988>
- van Rooyen, M. K., Diedrick, E., & Noakes, T. D. (2010). Ruck frequency as a predictor of success in the 2007 Rugby World Cup Tournament. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 10(1), 33–46.
- Rugby, W. (2019). In review. <http://publications.worldrugby.org/yearinreview2019/en/1-1>.
- Savage, T. N., & McIntosh, A. S. (2017). Tackling reliability and construct validity: The systematic development of a qualitative protocol for skill and incident analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(5), 449–456.
- Schwellnus, M. P., Thomson, A., Derman, W., Jordaan, E., Readhead, C., Collins, R., ... Williams, A. (2014). More than 50% of players sustained a time-loss injury (> 1 day of lost training or playing time) during the 2012 Super Rugby Union Tournament: A prospective cohort study of 17 340 player-hours. *British Journal of Sports Medicine*, 48(17), 1306–1315.
- Smart, D., Hopkins, W. G., Quarrie, K. L., & Gill, N. (2014). The relationship between physical fitness and game behaviours in rugby union players. *European Journal of Sport Science*, 14(Suppl 1), S8–S17.
- Tierney, G. J., Denvir, K., Farrell, G., & Simms, C. K. (2017). Does player time-in-game affect tackle technique in elite level rugby union? *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(2), 221–225.
- Vaz, L., Mouchet, A., Carreras, D., & Morente, H. (2011). The importance of rugby game-related statistics to discriminate winners and losers at the elite level competitions in close and balanced games. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 11(1), 130–141.
- Verhagen, E., & Van Mechelen, W. (2010). *Sports injury research* (Bd. 16). Oxford University Press.
- Vilar, L., Araújo, D., Davids, K., & Button, C. (2012). The role of ecological dynamics in analysing performance in team sports. *Sports Medicine*, 42(1), 1–10.
- Watson, N., Durbach, I., Hendricks, S., & Stewart, T. (2017). On the validity of team performance indicators in rugby union. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 17(4), 609–621.
- Watson, N., Hendricks, S., Stewart, T., & Durbach, I. (2020). Integrating machine learning and decision support in tactical decision-making in rugby union. *Journal of the Operational Research Society*, 72(10), 2274–2285.
- Williams, S., Trewartha, G., Kemp, S., & Stokes, K. (2013). A meta-analysis of injuries in senior men's professional Rugby Union. *Sports Medicine*, 43(10), 1043–1055.
- World, R. (2018). Laws of the Game Rugby Union. <http://laws.worldrugby.org/?language=en>.
- Yeomans, C., Kenny, I. C., Cahalan, R., Warrington, G. D., Harrison, A. J., Hayes, K., ... Comyns, T. M. (2018). The incidence of injury in amateur male rugby union: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(4), 837–848.
- Ziv, G., & Lidor, R. (2016). On-field performances of rugby union players – A review. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 30(3), 881–892.



# Spielanalyse im Squash

*Eric Zillmer und Nyree Dardarian*

## Inhaltsverzeichnis

**15.1    Theoretischer Hintergrund – 136**

**15.2    Leistungsarchitektur – 138**

**15.3    Methoden – 139**

**15.4    Praktische Tipps – 141**

**Literatur – 141**

**Lernziele**

- Überblick über den Squash-Sport
- Aktuelle Entwicklungen im Squash
- Einführung in die Leistungsarchitektur des Squashsports
- Grundlagen der Sportwissenschaft, Training, Spiel und Erholung
- Aktueller Stand und praktische Tipps

**15.1 Theoretischer Hintergrund**

Squash hat seine Ursprünge im Ball- und Schlägerspiel. Das moderne Spiel hat sich dahingehend entwickelt, dass es heute weltweit mehr als 50.000 Squashcourts gibt und das Spiel von Millionen genossen wird. Da sich der halbweiche Squash-Ball mit einer Geschwindigkeit von bis zu 270 km/h fortbewegt und alle Wände und Winkel im Spiel sind, ist Squash ein hochintensiver Sport, der körperlich, aber auch taktisch geprägt ist. Die besten Squashspieler der Welt haben eine Fußarbeit, die so anmutig ist wie die eines Balletttänzers, und eine Ausdauer, die mit der eines Triathleten konkurriert. Ballwechsel dauern oft 20 bis 30 Schläge, und extreme Fitness ist der Eintrittspreis für Weltklasse-Squash. Der Gewinner ist jedoch meist der Spieler, der seinen Gegner überlistet. Squash ist ein Fest der Geometrie und der Gesetze des Universums, das sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen fasziniert.

wird ein solcher Fokus umgesetzt. Neben der hochmodernen physischen Struktur mit 18 Einzel- und 2 Doppel-Courts wird es als Verwaltungszentrum für US Squash als Heimat für die US Open und als Drehscheibe für die US Junioren- und Senioren-Nationalmannschaften dienen. Das Center wird auch wesentliche Komponenten für Community Squash beinhalten, einschließlich eines eigenen Raumes für Community Engagement. Auf diese Weise wird das Center neuen Spielern aus allen Schichten in der gesamten Region einen systematischen und breiten Zugang zum Sport ermöglichen und als Vorbild für ähnliche Trainingseinrichtungen im ganzen Land dienen.

Ein aufregendes Versprechen für das Specter Center ist der zentrale Fokus auf den Leistungssquash, einschließlich des Potenzials, viele der in diesem Kapitel besprochenen Leistungskonzepte umzusetzen. Durch die integrierte und innovative Programmierung über ein Specter Center wird der SquashSport wachsen und Konzepte der Sportwissenschaft, der Leistungsmetrik und der Spielanalytik können vollständig umgesetzt werden. Es scheint dann nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass Squash, das bereits vom Olympischen und Paralympischen Komitee der USA (USOPC) anerkannt ist, bald eine anerkannte olympische Sportart sein wird.

**15****SQUASH BRENNPUNKT**

Eine aufregende Entwicklung im Squashsport ist die Zusammenlegung verschiedener Leistungskomponenten in einem physischen Raum. Mit der Eröffnung des Arlen Specter US Squash Centers im Jahr 2021 auf dem Campus der Drexel University in Philadelphia,

Squash hat viele attraktive Eigenschaften. Es ist modern, international, ein körperlich intensives Workout, sozial, geschlechtergerecht, ein Lebenszeitsport und unterhält einen florierenden professionellen Kreis. Trotz seiner Komplexität in Bezug auf Geschwindigkeit und Taktik hat Squash einfache Regeln und ist leicht zu erlernen. Squash ist eine interessante Sportart zum Studieren, und aus ver-

haltenswissenschaftlicher Sicht ist viel spannende Arbeit im Gange. In diesem Sinne ist Wettkampfsquash eine wachsende und lohnende Leistungsumgebung für Sportwissenschaftler.

! Ursprünglich aus Großbritannien stammend, hat sich Squash in den Ländern des Commonwealth ausgebreitet. Die besten Spieler der Welt kommen heute aus Ägypten, Neuseeland und Australien sowie aus Europa. In den Vereinigten Staaten war das Spiel früher vor allem in privaten Clubs angesiedelt. Das ist heute nicht mehr der Fall, und es gibt in vielen großen US-Städten eine erfolgreiche Bewegung, um den Sport in den urbanen Schmelztiegel zu bringen (Zillmer, 2012). Die Professional Squash Association (PSA) veranstaltet eine Reihe von weltweiten Turnieren mit Preisgeldern von bis zu einer Million Dollar. Auf College- und Universitätsebene in den USA kämpfen über 100 Männer- und Frauentteams um eine nationale Meisterschaft, die von der College Squash Association (CSA) beaufsichtigt wird.

Auf der ganzen Welt werden mehrere Varianten von Squash gespielt, obwohl die internationale Einzelplatzversion des Sports die dominierende Form geworden ist und im Mittelpunkt dieses Kapitels steht. Beim Einzel-Squash treten zwei Spieler innerhalb eines vierwandigen Courts gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es, dass die Spieler den Ball mit ihren Schlägern auf die Spielflächen des Vier-Wände-Courts schlagen, sodass der Gegner keinen guten Schlag erwidern kann. Ein internationaler Squash-Court ist 6,40 m breit und 9,75 m lang und erfordert eine Deckenhöhe von mindestens 5.64 m. Diese Abmessungen führen eine verlockende taktische Komponente in das Squashspiel ein, die sich von vielen anderen Sportarten unterscheidet, nämlich die einer dritten Di-

mension. Alle Spielanalysen und Taktiken müssen daher alle drei Dimensionen des Spiels berücksichtigen.

Eine weitere einzigartige strategische Komponente des Squash ist, dass sich die beiden Gegner denselben Raum teilen. Bei Freizeit- und Vereinsspielen wird dadurch der Schwerpunkt auf Sportlichkeit und Fairness gelegt, aber auf professioneller Ebene sind Spieloffizielle sowie die Einführung eines Challenge- und Video-Review-Systems erforderlich. Die primären Regeln, die durchgesetzt werden, sind „Out of Bounds“ und „Interference“. Bei Letzterem ist der Gegner berechtigt, den Ball in Richtung der vorderen Wand zu spielen, ohne dabei behindert zu werden. Ein Verstoß gegen diesen Grundsatz führt zu einem LET (Wiederholung) oder einem STROKE (Punkt für den Gegner). In der Tat war Squash eine der ersten Sportarten, die erfolgreich ein Video-Replay-System in den Spielbetrieb auf professionellem Niveau integriert hat.

Das Konzept, dass sich zwei Spieler denselben Raum teilen, führt auch den Begriff des Multitaskings beim Squash ein. Multitasking, in der kognitiven Neurowissenschaft auch als Stop-Go-Aktion oder simultane Verarbeitung bekannt, erfordert die Aufmerksamkeit des Spielers auf mehr als einen Gegenstand, den Gegner und den Ball. Es ist eine neurowissenschaftliche Tatsache, dass das Gehirn sich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann und schnell umschalten kann (Zillmer et al., 2008). Deshalb ist es im Squash essenziell, kognitiv so effizient wie möglich zu denken. Jede kognitive Analyse des Squashspiels muss antizipatorische Planung und eine Betonung der Vorhersagbarkeit des Spiels und der Schlagausführung beinhalten (Zillmer 2020a).

Diese Komplexität wird durch die Bewegungen der Spielerinnen und Spieler und die Taktik im Spiel, wie ein Punkt genau ausgespielt werden soll, geprägt und bildet die Grundlage für Sieg oder Niederlage (Zillmer 2020b).

## 15.2 Leistungsarchitektur

Es ist sinnvoll, die Leistungsarchitektur von Squash in zwei Kategorien zu unterteilen: Leistung und Erholung, obwohl es Überschneidungen zwischen beiden gibt. Aus praktischer Sicht umfasst die Leistungsseite von Squash eine Infrastruktur, die einen nationalen, regionalen oder lokalen Dachverband für den Sport bereitstellt, sowie Coaching, Kraft und Konditionierung, Sporternährung, Sportwissenschaft, Sportpsychologie, Analytik und Massageintervention. Die Erholungsseite umfasst Athletiktrainer, Sportmedizin, Rehabilitationsspezialisten, Ernährungswissenschaft und Massagetherapie. In einer Sportart wie American Football wird eine solche Leistungskultur von unten nach oben und von oben nach unten aufgebaut und umfasst eine bestimmte Rolle, die die Gesundheit und Leistung der Spieler koordiniert und beaufsichtigt. Im Gegensatz dazu steckt Squash noch in den Kinderschuhen, wenn es um die Entwicklung und Implementierung einer detaillierten und integrierten Leistungskultur geht, aber das Potenzial dazu ist vorhanden.

Der wichtigste Aspekt des Squash ist das Coaching und die Bildung eines klar definierten, unterstützenden und befähigenden nationalen Squashverbandes (z. B. US Squash). Derzeit ist Squash trainer- und spielerzentriert. Zum Beispiel bietet US Squash eine Trainerausbildung durch ein akkreditiertes Zertifikatsprogramm zur Differenzierung der Trainerfähigkeiten von Level 1 bis Level 4. Trainerentwicklungsprogramme schaffen Wege zu nationalen Trainerpositionen und der Bildung von Nationalmannschaften. Squashtrainer interagieren mit den Spielern sowohl aus der Ferne als auch vor Ort. Beide Coachingmethoden sind auch bei einem professionellen Spiel auf hohem Niveau wertvoll. In-Game-Coaching ist nicht immer möglich, und oft springt ein anderer Spieler als Coach ein.

### Praxis- und Anwendungstipps

Neben dem Training sind auch die körperliche Vorbereitung und Erholung für eine optimale Leistung im Squash notwendig. Die meisten professionellen Squashspieler haben Zugang zu medizinisch-sportwissenschaftlicher Technologie und zu Kraft- und Konditionstrainern. Sporternährung, Sportpsychologie und Sportwissenschaft werden schnell zu zusätzlichen Werkzeugen im Arsenal des Leistungssquash.

Die Sporternährung ist ein etablierter Bereich für optimale Leistung und Erholung im Squash und umfasst die Planung der Mahlzeiten, das Nährstoff-Timing, die Versorgung während des Spiels und eine Ernährungsstrategie nach dem Spiel (Dardarian & O'Donnell 2017). Squash unterscheidet sich von anderen Sportarten dadurch, dass es keine Auszeiten, keine regelmäßigen Pausen und kein Zusammenrücken gibt. Der Squashspieler muss lernen, sein Bestes zu geben, während er körperlich und geistig erschöpft ist. Die einzige Zeit zum Regenerieren während des Spiels ist zwischen den Spielen. Die Spieler sollten diese neunzig Sekunden (oder zwei Minuten bei Profispielen) nutzen, um zu regenerieren und sich neu einzustellen. Die Einnahme von Kohlenhydraten während des Sports ist eine ergogene Strategie. Ein Squashsportler benötigt Glukose und Flüssigkeit, um das Muskelglykogen wieder aufzufüllen, um Kraft, Stärke und Ausdauer für das nächste Spiel wiederherzustellen. Flüssigkeit ist notwendig, um Schweißverluste auszugleichen und die Körperkerntemperatur zu kühlen. Glukose ist der einzige Nährstoff, der die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und somit dem Gehirn Energie liefert, um den Gegner zu überlisten und zu übertreffen (Dardarian &



Zillmer, 2019). Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Squashathleten hinsichtlich der Einhaltung von Ernährungsempfehlungen (Dardarian et al., 2016).

Sportpsychologie trägt zu einem Hochleistungsumfeld im Squash bei. Zu den traditionellen Studienbereichen und der praktischen Umsetzung gehören der Umgang mit Leistungsangst, die Steigerung der kognitiven Effizienz, das Training von Fokus, Zielsetzung, Bilder, der Aufbau von mentaler Stärke und Grit, Achtsamkeit, das Konzept der Neueinstellung, Selbstgespräche, Teamdynamik, Vertrauen und psychologische Prinzipien der Erholung.

Die Sportwissenschaft im Squash kann eine integrierte Leistung dieser Komponenten zusammenbringen, um neue Perspektiven in den Wettkampfsquash einzubringen, indem sie die Koordination zwischen Sporternährung, Sportpsychologie, Analytik, medizinischem, Trainings- und Konditionierungspersonal verbessert. Sportwissenschaft und Technologie können dabei helfen, den Erfolg des Spiels und die Ermüdung des Athleten zu beurteilen und somit die Erholung zu verbessern und Verletzungen vorzubeugen.

### 15.3 Methoden

Während eines Squashspiels ist das primäre Ziel, einen Gewinnpunkt zu erzielen oder den Gegner zu einem Fehler zu zwingen. Das Erzeugen eines Gewinnschlages auf dem Platz ist einer der befriedigendsten Teile beim Squash. Da Squash ein so dynamischer und flüssiger Sport ist, sind die Spielsituationen komplex und mehrdeutig. Soll ich angreifen? Soll ich den Ball schießen? Soll ich weiter apportieren und im Punkt bleiben? Diese Komplexität wird durch die Bewegungen der Spieler und die In-Game-

Taktik, wie ein Punkt genau ausgespielt werden soll, charakterisiert und konstruiert die Zutaten für Sieg oder Niederlage (Zillmer, 2020). Daher konzentrieren sich die kognitive Sportpsychologie und die Sportwissenschaft vor allem auf Achtsamkeit, Situationsbewusstsein und das Verweilen in der „Zone“ während eines Squashspiels. Der erfolgreiche Squash-Wettkampfspieler muss in der Gegenwart bleiben und sich immer wieder auf das Kommando konzentrieren (Zillmer & Barlow, 2019).

Auf Wettkampfniveau ist professionelles Squash eine magische Mischung aus Sport, Wissenschaft und Kunst (Zillmer, 2016). Diese ansprechende Matrix bietet Squash eine erstaunliche Möglichkeit für sportwissenschaftliche Initiativen, das Spiel zu beeinflussen, sowohl in Bezug auf die Art und Weise, wie es gespielt wird, als auch auf die Art und Weise, wie es betrachtet wird.

Elite-Squash erfordert eine erhebliche kardiovaskuläre Konditionierung. Der Energiebedarf im Weltklasse-Squash wird überwiegend durch das hochintensive aerobe System mit großer Betonung der anaeroben Energiesysteme bestimmt (Girard et al., 2007). Die mittlere Sauerstoffaufnahme, die Dauer des Ballwechsels und die Matchdauer sind Schlüsselvariablen, die während der Trainingssimulationen kontrollierbar sein sollten. Darüber hinaus wird beim Squash eine Vielzahl anderer Spielparameter untersucht, darunter die Verfolgung der Geschwindigkeit von Richtungswechseln (Wilkinson et al., 2009), die Auswirkungen von squasspezifischem Schuhwerk auf die Ausfallschrittbewegung (Sinclair et al., 2017), die Bewertung der Schlaggenauigkeit (Williams et al., 2018), Zeitbewegung (Jones et al., 2018) sowie Bewegungsanalyse (Vučković et al., 2003), die Auswirkungen von Regeländerungen auf Schusseigenschaften (Murray et al., 2016), Antizipationsfähigkeit (Caudrelier et al., 2005) und Situationsbewusstsein (Murray et al., 2018).

Spielanalyse und Sportwissenschaft können so bei der Situationswahrnehmung eines



Squashspielers während eines Spiels helfen. Das Ziel ist die Kreativitätserkennung und Simulation. Wie Fußball und Tennis haben auch andere Sportarten große Fortschritte bei der Analyse von Big Data bezüglich der Positionsdaten eines Spielers und der Entwicklung spezifischer Formationsmuster während des Spiels gemacht. Übertragen auf Squash bedeutet dies, dass die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit während eines Squash-Ballwechsels zu akzeptieren, es dem Wettkämpfer ermöglicht, im Moment zu bleiben und den Punkt als kreative Problemlösungssituation zu betrachten (Mommert, 2015). Dieses kognitive Paradigma, sich dem Spiel kreativ zu nähern, nimmt auch die Emotionen des Gewinnens und Verlierens heraus, indem es sie durch einen Fokus auf Innovation, Wissenschaft und Kreativität ersetzt.

Seit den Anfängen der Videoaufzeichnung von Sportereignissen haben Spieler und Trainer Squashspiele über die Videowiedergabe von Aufzeichnungen analysiert. Im digitalen Zeitalter des Squash werden Collegespiele jetzt routinemäßig gestreamt und alle Profiturniere werden von Squash TV aufgezeichnet. Infolgedessen ist die Spielanalyse in Echtzeit für Trainer und Spieler sehr zugänglich geworden.

Viele Profispieler und -trainer der Weltelite nutzen nach wie vor die Videowiedergabe als Feedback-Tool für bereits gespielte Spiele oder zur Vorbereitung auf einen Gegner (A. Sobhy, persönliche Mitteilung, 30. Januar 2021). Einige verwenden manuelle Technologie, um die Position von Schlägen im Nachhinein zu „malen“, um ein dreidimensionales Feedbacksystem zu schaffen (S. Rösner, persönliche Mitteilung, 25. Januar 2021).

#### BLICKFANG

Cross Court Analytics mit Sitz in York, Vereinigtes Königreich, war einer der ersten Anbieter im Squash, der mit Hilfe von Datenanalysen objektive Be-

wertungen des Squashspiels vornahm. Andere haben die Positionsbewegung im Squash als Schlüsselkomponente der Squashtaktik untersucht (Judd et al. 2014). In jüngster Zeit hat sich die PSA mit Sports Data Labs zusammengetan, um Leistungsdaten von Athleten zu sammeln, die für die Übertragung und das Training über an der Brust getragene Sensoren verwendet werden. Die PSA hat auch ein Echtzeit-Ballbewegungs-Tracking-System implementiert, das von InteractiveSquash entwickelt wurde, das zum deutschen Sportspiel-Startup Fun With Balls GmbH gehört. Bei Turnieren können Kameras und Sensoren eingesetzt werden, um biometrische Daten der Spieler und des Ballverhaltens in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren, während gleichzeitig Echtzeitdaten an den Broadcaster und den Spieler übermittelt werden. Ein hochkarätiges Feature war die Anzeige der Herzfrequenz (BPM) von professionellen Squashspielern während der Spiele. Diese Art der Analyse hat das Potenzial, den Spielern nicht nur dabei zu helfen, ihre eigenen Daten zur Analyse und Verbesserung ihrer Leistung zu nutzen, sondern auch Matchkontext zur Unterhaltung zu liefern.

Kürzlich nahmen das Uni-Team und die Trainer der Drexel University an einem Pilotprojekt teil, bei dem das Catapult-System zur Messung der körperlichen Arbeitsbelastung getragen wurde. Das Catapult-System wird von vielen professionellen Sportmannschaften verwendet, darunter Eishockey, Fußball und Basketball, um je nach Sportart eine Vielzahl von GPS- und biologischen Metriken zu messen. Beim Squash lag unser Fokus auf der Bewertung der Arbeitsbelastung in Zusammenhang mit den körperlichen Anforderungen auf dem Platz während des Trainings und des Wettkampfs. Durch die Überwachung der

Arbeitsbelastung der Squashathleten kann man die körperliche Entwicklung und Ermüdung eines Spielers in Echtzeit messen, was einen wertvollen Rahmen für die Verletzungsprävention und Entscheidungen über die Wiederaufnahme des Spiels in dieser hochbelastenden Sportart darstellt.

Der primäre Zweck eines solchen Systems wäre es, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Squash-Wettkämpfern und -Trainern sofortiges Feedback und Bewertungen nach dem Spiel liefern. In unserem Pilotprogramm war es einfach zu sehen, wie ein solches System für wettbewerbsfähiges Squash funktionieren könnte, indem es Daten über die Arbeitsbelastung in allen drei Dimensionen sowie Informationen über Asymmetrien in der Bewegung und Anstrengung der Spieler liefert. Der Cheftrainer der Drexel University, John White, ein ehemaliger Nummer-1-Spieler der Welt, zeigte die effizientesten und symmetrischsten Squashbewegungen, verglichen mit College-Varsity-Spielern, die zu den zehn besten Teams des College-Squash gehörten und viel jünger waren als er.

## 15.4 Praktische Tipps

Eine Vielzahl verschiedener datengesteuerter Entscheidungshilfen für den Squashsport werden zusätzlich zu den leistungsfördernden Paradigmen von Training und Wettkampf entwickelt. Diese Konzepte sind potenziell wertvolle Werkzeuge für Wettkampf, Strategie, Spielanalyse und -vorbereitung, Verletzungsprävention und Rehabilitation. Alle diese Entwicklungen scheinen einen Mehrwert für das Spiel zu bringen, aber solche Technologien und Dienstleistungen müssen auch in das wirtschaftliche Ökosystem des Sports passen, also in den Verein, das Mannschaftsprogramm oder für den Verbraucher.

Für den Vereinsmanager, den Vereinsspieler oder die Eltern eines Jugendsportlers

ist dies in der Tat ein sehr komplexer, verwirrender und unregelmäßiger Bereich. Für diese Bevölkerungsgruppen wäre es am sinnvollsten, Trainer einzustellen oder in eine Trainerausbildung zu investieren, die ein funktionierendes Wissen über die Squash-Leistungskultur beinhaltet. Diese Ideen sind sicherlich da und stellen die Zukunft des Wettkampfsquash dar. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Entwicklung für den Squashsport weiterentwickelt und was sich als nächstes Standard-Datenfeedback-Tool für den Sport herauskristalisieren wird.

### Ausblick

Fortschritte in den Bereichen Coaching, Sportpsychologie, Ernährung, Sportpsychologie und Sportwissenschaft, einschließlich des Einsatzes von tragbarer, intelligenter Technologie, sind im Squashsport schnell im Kommen. Der Bereich der Spielanalyse im Squash sollte ein zugängliches Leistungsparadigma bieten, das das Training, die Spielvorbereitung, den Spielwettbewerb und die Erholung umfasst. Theoretische Entwicklungen, einschließlich einer systematischen und integrierten Herangehensweise an die Squashleistung, sind ebenfalls am Horizont zu sehen, wie z. B. die Betrachtung des Squashspiels als kontinuierliche Feedbackschleife von der Vorbereitung vor dem Spiel über das eigentliche Spiel bis hin zur Erholung, um sich auf eine vorhersehbarere, kreativere und synthetischere Weise auf den Wettkampf vorzubereiten.

## Literatur

- Caudrelier, T., James, N., & Borer, K. (2005). Anticipatory ability of elite squash players. *Journal of Sports Sciences*, 23, 1241.
- Dardarian, N., & O'Donnell, K. (2017). Applying the science of nutrient timing and distribution on-

- and-off the Soccer pitch: Sports nutritionist's experience. *Current Sports Medicine Reports*, 17(7), 242–243.
- Dardarian, N., & Zillmer, E. A. (2019). Navigating the mental game in Squash: Between game strategies. *Squash Magazine*. <https://squashmagazine.com/2019/06/navigating-the-mental-game-in-squash-between-game-strategies/>. Zugegriffen am 27.06.2020.
- Dardarian, N., Milliron, B. J., & Bateman, D. (2016). Sports nutrition. In E. Casey, M. Rho, & J. Press (Hrsg.). *Sex differences in sports medicine*. Springer.
- Girard, O., Chevalier, R., Habrard, M., et al. (2007). Game analysis and energy requirements of elite squash. *Journal of Strength and Conditioning*, 21(3), 909–914.
- Jones, T. W., Williams, B. K., Kilgalen, C., et al. (2018). A review of the performance requirements of squash. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 13(6), 1223–1232.
- Judd, D., Wu, R., & Taylor, C. J. (2014). *Squash sport analytics and image processing*. Semantic scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/Squash-Sport-Analytics-%26-Image-Processing-djudd-re-wu/5bb5948ad49b47399aa9e88c8d21de44e39158bf>.
- Memmert, D. (2015). *Teaching tactical creativity in sport: Research and practice*. Routledge.
- Murray, S., James, N., Hughes, M. D., et al. (2016). Effects of rule changes on physical demands and shot characteristics of elite-standard men's squash and implications for training. *Journal of Sports Sciences*, 34(23), 2170–2174.
- Murray, S., James, N., Perš, J., et al. (2018). Using a situation awareness approach to determine decision-making behaviour in squash. *Journal of Sports Sciences*, 36(12), 1415–1422.
- Sinclair, J., Bottoms, L., Taylor, P. J., & Mahmood, K. (2017). Effects of shoes on kinetics and kinematics of the squash forward lunge in male players. *Kinesiology*, 49(2), 178–184.
- Vučković, G., Dežman, B., Erčulj, F., et al. (2003). Comparative movement analysis of winning and losing players in men's elite squash. *Kinesiology Slovenica*, 9, 74–84.
- Wilkinson, M., Leedale-Brown, D., & Winter, E. (2009). Validity of a squash specific test of change-of-direction speed. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 4(2), 176–185.
- Williams, B. K., Bourdon, P. C., Graham-Smith, P., & Sinclair, P. J. (2018). Validation of the Hunt Squash Accuracy Test used to assess individual shot performance. *Movement and Sport Sciences*, 2(100), 13–20.
- Zillmer, E. A. (2012). A clubby sport gone global and urban [Editorial]. *Philadelphia Inquirer*. [https://www.inquirer.com/philly/opinion/inquirer/20121005\\_A\\_clubby\\_sport\\_gone\\_global\\_and\\_urban.html](https://www.inquirer.com/philly/opinion/inquirer/20121005_A_clubby_sport_gone_global_and_urban.html). Zugegriffen am 05.10.2020.
- Zillmer, E. A. (2016). The psychology of the US Squash Open. *Squash Magazine*. <https://squashmagazine.com/2016/10/the-psychology-of-the-u-s-open/>. Zugegriffen am 25.10.2020.
- Zillmer, E. A. (2020a). Squash Shots & Rorschach Inkblots: It is open to interpretation. *Squash Magazine*. <https://squashmagazine.com/2020/04/squash-shots-rorschach-inkblots-it-is-open-to-interpretation/>. Zugegriffen am 17.04.2020.
- Zillmer, E. A. (2020b). Mindhunter: Profiling Squash's top performers at the U.S. Open. *Squash Magazine*. <https://squashmagazine.com/2020/01/mindhunter-profiling-squashs-top-performers-at-the-u-s-open/>. Zugegriffen am 08.01.2020.
- Zillmer, E. A., & Barlow, M. (2019). Navigating the mental game: Enhancing peak performance in Squash through mindfulness. *Squash Magazine*. <http://squashmagazine.ussquash.com/2019/04/navigating-the-mental-game-enhancing-peak-performance-in-squash-through-mindfulness/>. Zugegriffen am 03.04.2020.
- Zillmer, E. A., Spiers, M. V., & Culbertson, W. C. (2008). *Principles of neuropsychology* (2. Aufl.). Wadsworth Cengage Learning.



# Spielanalyse im Tennis

*Philipp Born und Tobias Vogt*

## Inhaltsverzeichnis

- 16.1 Theoretischer Hintergrund – 144
- 16.2 Methoden – 145
- 16.3 Ergebnisse und Diskussion – 146
- 16.4 Praxisbezug – 148
- Literatur – 150

**Lernziele**

- Methoden der Spielanalyse im Tennis kennenlernen
- Vor- und Nachteile einzelner Methoden differenzieren
- Anwendungsmöglichkeiten von Spielanalysen im Tennis erkennen
- Umsetzbarkeit der Spielanalyse auf den verschiedenen Leistungsebenen verstehen
- Aktuelle Erkenntnisse der Spielanalyse im Tennis einordnen
- Praktische Ableitungen aus der Spielanalyse für die Trainingspraxis realisieren

**16.1 Theoretischer Hintergrund**

Die Spielanalyse im Tennis verfolgt das Ziel, wertvolle Informationen eines Matches bzw. des Wettkampfverhaltens des eigenen Spielers als auch des Gegners zur Optimierung zukünftigen Trainings zu sammeln und zielgerichtet zu bündeln (Carling et al., 2005; Crespo & Miley, 1998; Lames, 1994; Lames & McGarry, 2007; Nopp, 2012). Nachdem in den 1960er- und 1970er-Jahren die ersten Analysen des Tennissettkampfes durchgeführt wurden (Stojan, 1976; Talbert & Old, 1962), begannen in den 1980er-Jahren die ersten systematischen, differenzierten und vor allem computergestützten Spielanalysen (u. a. Czwalina, 1988; Weber et al., 1982; Weber & Bochow, 1984; Weber et al., 1987).

Grundsätzlich bedient sich die Spielbeobachtung nebst anschließender Analyse objektiver Daten, basierend auf einer Vielzahl an Beobachtungskriterien, um sowohl individuelles Verhalten und Fehler einzelner Spieler zu beobachten als auch Feedback zur Leistungsverbesserung zu geben (Over & O'Donoghue, 2008). Zudem sollen allgemeine Aussagen zu erfolgreichem takti-

ischem Verhalten inklusive genauer Erfolgsquoten getroffen werden, die wiederum Ableitungen für die Trainingspraxis nach sich ziehen (Crespo & Piles, 2012; Ferrauti et al., 2016; Over & O'Donoghue, 2010). Eine Beobachtung kann entweder direkt während des Spiels oder indirekt mithilfe von moderner Technik wie der computergestützten Videoanalyse erfolgen (Crespo & Miley, 1998; Ferrauti et al., 2016; Sanz & Terroba, 2012). Obwohl die meisten systematischen Spielanalysen im Profitennis absolviert werden, sind diese gerade im Nachwuchsbereich wertvoll, da auch Jugendliche sehr an ihren eigenen Matchstatistiken und den vom Trainer daraus abgeleiteten Hinweisen interessiert sind (Bykanova-Yudanov, 2011). Es ist davon auszugehen, dass vor allem technologische Fortschritte dazu führen, dass die Spielbeobachtung in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen wird (Ferrauti et al., 2016). So zertifiziert der Tennisweltverband ITF seit 2013 Technologien zum Einsatz bei Turnieren (International Tennis Federation, 2020). Im Fokus steht im Tennis-Profisport aktuell das computergestützte Kamerasystem *Hawk-Eye* (s. Infobox „Das Hawk-Eye“), mit dessen Hilfe mittlerweile vermehrt wissenschaftliche Analysen durchgeführt werden können (u. a. Kovalchik & Reid, 2018; Mlakar & Kovalchik, 2020).

**?** Welche Herausforderungen hinsichtlich der Selektion der Datenflut stellen Spielanalysen vor dem Hintergrund eines Praxistransfers?

Für eine daraus resultierende Daten- und Informationsflut bleibt sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis entscheidend, dass die richtige Interpretation sowie ein individuell angepasster Umgang bzw. Transfer in die Trainingspraxis auf allen Leistungsebenen erfolgen (Crespo & Piles, 2012; Ferrauti et al., 2016; Sanz & Terroba, 2012).

! Wie u. a. Ferrauti et al. (2001a, b) aufzeigen, variieren die Beobachtungen zwischen Wettkampf und Training, inkl. Trainingsmatches, teilweise stark. So sind in einem Trainingsmatch u. a. andere Erfolgsquoten, aber auch andere Platzierungen der einzelnen Schläge zu erwarten, da innerhalb des Trainings mehr ausprobiert und eben „trainiert“ wird. Zudem steht im Training nicht der Erfolg an erster Stelle, sodass sich viele Beobachtungen verändert darstellen. Daher ist es sowohl für Sportwissenschaftler als auch für Trainer entscheidend, Spieler in realen Wettkampfsituationen zu beobachten und zu analysieren, um entsprechend reale und vergleichbare Daten zu generieren. Hier ist im Nicht-Profibereich bspw. das Aufstellen einer Videokamera bei Wettkämpfen sinnvoll, um möglichst viele reale Wettkämpfe dokumentieren zu können.

Neben der Spielanalyse aus technisch-taktischer Sicht werden und wurden auch weitere empirische Daten in Tennismatches und im Training erhoben. Im Fokus standen hierbei in der Vergangenheit u. a. die physischen Parameter wie die maximale Sauerstoffaufnahme ( $\text{VO}_2\text{max}$ ) und der Respiratorische Quotient (RQ; Fernández-Fernández et al., 2010; Ferrauti et al., 2001a), Leistungsstanderhebungen anhand von Laktatmessungen in Training und Wettkampf (Ferrauti et al., 2001b) sowie Laufwege und Spiel- und Pausenzeiten (Weber et al., 2007, 2010).

#### Das Hawk-Eye

Im Vergleich zu vielen, vor allem US-amerikanischen, Mannschaftssportarten steckt die systematische Nutzung von detaillierten und individualisierten Spielstatistiken im Profitennis noch in den Kinderschuhen. So wird seit dem Jahr

2002 das in über 20 Sportarten weltweit verwendete Kamerasystem Hawk-Eye zwar auch im Tennis eingesetzt (Hawk-Eye, 2020), vorrangige Verwendung findet das System jedoch als zusätzlicher elektronischer Linienrichter. Diese Funktion ist bei Tenniszuschauern durch die sogenannte „Challenge“ bekannt, bei der die Spieler bei strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters mithilfe modernster, millimetergenauer Ballverfolgungskameras den Ballaufsprung überprüfen können. Neben dieser Funktion werden durch das Kamerasystem weitere unzählige präzise räumlich-zeitliche Daten über Spieler- und Ballbewegungen gesammelt (Hawk-Eye, 2020). Diese werden u. a. für Statistiken während einer TV-Übertragung genutzt. Die Daten reichen von Fehlern und Wintern eines Spielers bis hin zu der sogenannte „Heatmap“, die Positionsdaten der Spieler während des Spiels wiedergibt (Hawk-Eye, 2020). Diese Daten stehen den ATP- und WTA-Profis sowie deren Trainern zur Verfügung und werden vermehrt zur eigenen Leistungssteigerung sowie zur systematischen Gegneranalyse genutzt.

## 16.2 Methoden

Crespo und Miley (1998) unterteilen den grundsätzlichen Prozess einer Spielanalyse im Tennis in vier Phasen:

1. Planen was analysiert werden soll,
2. Beobachten, entweder live oder per Video,
3. Notieren auf einem Beobachtungsbogen,
4. Analyse der Daten inklusive Ableitungen für die Trainingspraxis.

Dieser Prozess kann methodenübergreifend als gültig angesehen werden.



Die ersten Spielanalysen im Tennis wurden mit Stift und Papier am Rand des Tennisplatzes durchgeführt. Hierbei wurden vorrangig Ballwechseldauer, Schlaghäufigkeiten, Aufschlagquoten, Punktgewinnverteilungen sowie die Platzierungen der Schläge festgehalten (Weber et al., 1982, 1987; Weber & Bochow, 1984). Auftretende Ungenauigkeiten aufgrund schnell passierender und nicht wiederholbarer Spielereignisse waren hierbei nur eine Schwierigkeit. Zudem waren der zeitliche als auch der personelle Aufwand sehr hoch. Eine enorme Verbesserung stellte die Nutzung von Videoaufnahmen dar, da hier bspw. das Spielgeschehen angehalten, zurückgespult und wiederholt angesehen werden kann. Diese Form der Spielanalyse bildet in vielen Bereichen der Wissenschaft, aber auch in den Spielklassen unterhalb der absoluten Weltspitze, den Großteil. Die bereits erwähnten computergestützten, teilautomatisierten Spielanalysen durch u. a. das Hawk-Eye-System bleiben aktuell, vor allem aus finanziellen Gründen, noch dem Profiteennis vorbehalten, obwohl selbst hier bei kleineren Turnieren bzw. auf Nebenplätzen das Kamerasystem nicht vorhanden ist. Jüngst stützen Meffert et al. (2018, 2019) und Grambow et al. (2020a, b) ihre Analysen bspw. auf statistische Daten, die während und im Auftrag der Grand-Slam-Turniere erhoben wurden. Neben dem aktuellen Goldstandard Hawk-Eye gibt es zahlreiche weitere, meist kamerabasierte und computergestützte Systeme wie *Playsight* oder *Wingfield*, die ebenfalls Daten und Videomaterial liefern, aktuell jedoch noch deutlich weniger präzise und umfangreich als Hawk-Eye. Weitere Möglichkeiten bietet anwendungsorientierte Software wie u. a. *Dartfish*, mit deren Hilfe bestimmte Ereignisse innerhalb eines Videos für spätere Analysen markiert (engl. „to tag“) werden können.

Um jedoch Daten, die über die von den Kamerasystemen gesammelten Informationen hinaus gehen, zu erhalten, werden weiterhin Videoaufnahmen händisch aus-

gewertet. Hierzu zählen detaillierte Daten zur Platzierung einzelner Schläge sowie der Zusammenhang aufeinanderfolgender Schläge in Form von Spielzügen. Besonders im Fokus der Wissenschaft stand und steht dabei die erweiterte Spieleröffnung. Zu diesem Zweck wird das Tennisfeld in bestimmte Zonen unterteilt, die zum einen eine detaillierte Beobachtung und zum anderen eine einfache Umsetzung der Ergebnisse in die Trainings- und Matchpraxis ermöglichen (Antoun, 2013; Born, 2016, 2017; Molina, 2004; Schönborn, 2008, 2010, 2012).

Weitere Herausforderungen einer Spielanalyse im Tennis sind zum einen das Fehlen von zusätzlichem Personal für die Spielanalyse, sodass der Trainer vor und nach den jeweiligen Matches diesen Part übernimmt (Fitzpatrick et al., 2019). Zum anderen ist die Zeit für eine systematische Gegneranalyse meist sehr kurz, da im Tennis normalerweise erst ein bis zwei Tage vor dem Match der Gegner bekannt ist. Daher ist eine umfangreiche und detaillierte Nutzung der vorhandenen Daten oftmals nicht oder nur rudimentär möglich (Fitzpatrick et al., 2019). Ausnahmen bilden einige Topspieler, so zählte von 2017–2019 bspw. Datenanalyst Craig O'Shannessy zum Team von Novak Djokovic (Tigner, 2020).

Die physische Leistung von Tennisspielern wurde und wird hauptsächlich im Training und Trainingsmatches erhoben, also nicht oder nur sehr begrenzt in der eigentlichen Wettkampfsituation, daher werden diese Aspekte in diesem Beitrag nicht näher behandelt.

## 16.3 Ergebnisse und Diskussion

Ein grundlegendes und wiederkehrendes Beobachtungskriterium innerhalb der Spielanalyse im Tennis stellt die Ballwechseldauer in Sekunden oder absolvierten Schlägen dar. Laut Kovacs (2004) sank die mittlere Ballwechseldauer von 1988 bis 2003 auf 6 Sekunden. Folglich ist auch die mittlere



Schlaganzahl im Ballwechsel stetig gesunken und liegt aktuell je nach Bodenbelag sowohl für Herren als auch Damen alters- und leistungsübergreifend zwischen 5 und 7 Schlägen, wobei der Median bei 4 Schlägen liegt. Zudem sind je nach Auswertemethodik 70 % aller Ballwechsel nach 4 Schlägen (O'Shannessy, 2016) bzw. 80 % aller Ballwechsel nach 6–8 Schlägen beendet (Born, 2017; Fernandez-Fernandez et al., 2007; Weber et al., 2010).

Neben der Ballwechsellänge liegt der Fokus der Spielanalyse vermehrt auf der Spieleröffnung, nach der etwa ein Drittel aller Punkte beendet sind (Born, 2016, 2017; Weber & Born, 2012). Die Daten zum Aufschlag der weltbesten Spieler zeigen eine Gültigkeit des ersten bzw. zweiten Aufschlag zwischen 58 % und 66 % bzw. 72 % und 97 %. Deutlich entscheidender für den Matcherfolg ist jedoch die Gewinnquote, die nach dem ersten Aufschlag zwischen 65 % und 76 %, nach dem zweiten Aufschlag zwischen 45 % und 54 % liegt (Behrens, 2020; Cross, 2014; Over & O'Donoghue, 2008; Peunyn, 2010; Su & Porter, 2002; Weber et al., 2010; Weber & Born, 2012; Wolff, 2007). Die Werte der Damen sind hierbei meist etwas niedriger als die der Herren, da im Damentennis der Aufschlag als weniger effektiv erachtet wird. Umso wichtiger ist im Damentennis hingegen der Return, der geschlechterübergreifend zu ca. 80 % ins Feld und zu ca. 70–80 % länger als die T-Linie in die Mitte des Feldes gespielt wird. Die Gewinnquoten gegen den ersten bzw. zweiten Aufschlag liegen bei 35–40 % bzw. 50–55 % (Behrens, 2020; De Witt, 2017; Weber et al., 2010; Weber & Born, 2012).

### Erweiterte Spieleröffnung

Jeder Punkt im Tennis beginnt mit einem Aufschlag und einem Return, ausgenommen, der Aufschläger schlägt ein Ass oder ihm unterläuft ein Doppelfehler. Klassischerweise wird diese Situa-

tion als *Spieleröffnung* bezeichnet. Der Aufschlag stellt hierbei die einzige *Standardsituation* im Tennis dar, bei der der aufschlagende Spieler unabhängig vom Gegner und ohne Zeitdruck agieren kann. Der Return wiederum wird zwar mit einer Vor- oder Rückhand gespielt, jedoch unterscheidet sich die Ausführung sowohl technisch als auch taktisch in hohem Maße von den Vor- und Rückhand-Grundsschlägen aus dem Ballwechsel heraus. Die erweiterte Spieleröffnung umfasst nach Born (2017) zudem noch die Schläge drei und vier des Ballwechsels, d. h. den jeweiligen Folgeschlag des Aufschlägers bzw. des Returnspielers. Der Situation kommt in einem Tennis-match eine hohe Bedeutung zu (s. 16.3).

Für die erweiterte Spieleröffnung offenbart die Spielanalyse für die jeweiligen Folgeschläge – Schlag drei und vier des Ballwechsels – weitere Komponenten, die schließlich auch zu Spielzügen zusammengefasst werden können. In diesem Bereich gibt es bisher lediglich Daten zu den Aufschlag-Spielzügen, der Bereich der Return-Spielzüge ist noch unerforscht. Der dritte Schlag (auch „Serve+1“ oder „first shot“), wird zu 90 % ins Feld, zu 62 % mit der Vorhand und mit ca. 35 % am häufigsten in die C-Zonen gespielt (■ Abb. 16.1; vgl. Born, 2017). Die Schlagkombination Aufschlag und dritter Schlag wird als Aufschlag-Spielzug bezeichnet. Grundsätzlich zeigen die Spielanalysen, dass drei Spielzüge im Weltklassetennis gespielt werden: Der Spielzug *Gegenfuß-V*, bei dem der Aufschlag in Richtung T-Kreuz und der dritte Schlag gegen die Laufrichtung des Returnierenden platziert wird; das *Kleine-V*, bei dem nach dem Aufschlag zum T der dritte Schlag in die freie Ecke gespielt wird; das *Große-V*, bei dem ebenfalls in die freie Ecke gespielt wird, der Gegner jedoch vorher mit dem Auf-

|  |    |    |    |    |  |
|--|----|----|----|----|--|
|  | 1a | 1b | 2b | 2a |  |
|  | 1c | 1d | 2d | 2c |  |
|  | 3a | 3b | 4b | 4a |  |
|  | 4a | 4b | 3b | 3a |  |
|  | 2c | 2d | 1d | 1c |  |
|  | 2a | 2b | 1b | 1a |  |

■ **Abb. 16.1** Tennisfeld eingeteilt in zwölf Zonen, modifiziert nach Born (2017)

schlag nach außen aus dem Feld gedrängt wird (Born, 2017).

Zur systematischen Beobachtung der detaillierten Platzierung der Schläge gibt es eine in vielen Publikationen wiederkehrende Zoneneinteilung: die sogenannte *verbotene Zone* oder auch *rote Zone* (Antoun, 2007; Born, 2017; Schönborn, 2008), die sich zentral auf dem Tennisfeld um das T-Kreuz herum befindet. Das Konzept dieser Zone besagt, dass mit „Ausnahme von speziellen Aufgaben [...] in dieses Feld niemals gespielt werden [sollte], denn das ist die gefährlichste Zone, aus der die Gegner Druck ausüben,

Winner spielen oder ans Netz vorrücken“ (Schönborn, 2008, S. 208). Das Ziel sollte demnach sein, die Schläge lang, nach außen oder sehr kurz zu platzieren und dementsprechend kurz und in die Mitte geschlagene Bälle zu vermeiden. Die besten Spieler der Welt platzieren mindestens 66 % ihrer Schläge außerhalb dieser Zone (Born, 2017; Schönborn, 2008). Weiterhin platzieren die Tennisprofis ihre Schläge zu mindestens 80 % länger als die T-Linie sowie zu ca. 30 % in die C-Zonen (Born, 2017). Die Aufschläge werden zu ca. 50 % auf die Rückhand des Gegners serviert, beim zweiten Aufschlag zudem ca. 30 % auf den Körper und deutlich weniger auf die Vorhandseite des Gegners.

❓ Welche praktische Relevanz haben die erhobenen Daten aus systematischen Spielanalysen für die Vermittlung innerhalb des Tennistrainings?

## 16.4 Praxisbezug

Die dargestellten Zusammenhänge zeigen, dass die systematische Spielanalyse auch im Tennis eine bedeutsame Rolle in der stetigen Weiterentwicklung des Tennissports einzunehmen beginnt. So verbessert sich nicht nur das Verständnis der Matchstruktur und der Bedeutung einzelner Situationen und Schläge, auch die Schwerpunktsetzung innerhalb des täglichen Trainings lässt sich der Wettkampffrealität besser anpassen. Je nach Verfügbarkeit der Methoden und technischen Mittel kann und sollte auf jeder Ebene eine bestmögliche Spielanalyse der einzelnen Spieler vorgenommen werden, damit zusammen mit den übergeordneten Daten aus der Sportwissenschaft eine individuelle Umsetzung der zahlenbasierten Erkenntnisse in die Trainingspraxis gelingen kann.

### Praxis- und Anwendungstipps

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Spielanalyse sollten Trainern zur Orientierung und als Zielgrößen in ihrer Trainingspraxis dienen. Da Tennis jedoch ein hochindividueller Sport ist, gilt es, die allgemeingültigen Zahlen auf die individuelle Situation der jeweiligen Spieler herunterzubrechen. Hier gilt es, die richtigen Fragen zu stellen, um daraus die Trainingsinhalte und -schwerpunkte zu entwickeln. Solche Fragen könnten u. a. sein: Welche Stärken hat mein Spieler? Steht die langfristige Entwicklung oder die Vorbereitung auf einen bestimmten Gegner im Fokus? In welchem Bereich hat mein Spieler das größte Entwicklungspotenzial?

Auch mithilfe von kommerziell erhältlichen und leicht zu bedienenden Apps können Trainer, aber auch Spieler, Spielanalysen durchführen und sowohl Quer- als auch Längsschnittvergleiche durchführen. Aber auch die Daten aus dem Profibereich können in der Trainingspraxis genutzt werden, um bspw. den Spielern die Bedeutung der systematischen Spielanalyse zur Verbesserung der Spieleröffnung oder auch bestimmter Platzierungen der Schläge, z. B. außerhalb der verbotenen Zone, zu verdeutlichen. Ein guter Trainer schafft es hierbei, sein möglichst umfangreiches Wissen aus den Spielanalysen didaktisch so zu reduzieren, dass sein jeweiliger Spieler dies unmittelbar auf dem Tennisplatz umsetzen kann.

### Fazit

Systematische Spielanalysen sind ein wichtiger Bestandteil in der Weiterentwicklung der Sportart Tennis. Vorrangig werden diese (noch) im Profi-

bereich durchgeführt, vermehrt aber auch in den unteren Leistungsbereichen. Je nach technischer Ausstattung und Verfügbarkeit können Spielanalysen mit verschiedenen Methoden, von Beobachtungen mit Stift und Papier bis zum automatisierten computergestützten Kamerasystem, durchgeführt werden. Hierbei hat jede Art der Beobachtung und anschließender Analyse ihre Vor- und Nachteile. So gewähren uns die großen Datenmengen, die bspw. das Hawk-Eye-System im Profibereich sammelt, einen wichtigen und wertvollen Einblick in die Spielweise der Profis. Gleichzeitig sind Systeme wie das Hawk-Eye, vor allem aufgrund der finanziellen Hürde, in den unteren Leistungsbereichen nicht verfügbar. Die mit der jeweils gewählten Methode gewonnenen Daten sind eine wichtige Grundlage für die Anpassung und Verbesserung des Trainings und der Vermittlung. Diese Anpassungen beziehen sich dabei vor allem auf die Schwerpunktsetzung innerhalb der einzelnen Trainingseinheit, aber auch in der mittel- und langfristigen Periodisierung und Trainingsplanung. So muss im wettkampforientierten Tennistraining der Fokus vermehrt auf die erweiterte Spieleröffnung, d. h. die ersten vier Schläge eines jeden Ballwechsels, gelegt werden, da hier nicht nur die deutliche Mehrheit aller Punkte bereits beendet ist, sondern auch die Grundlage für Sieg und Niederlage gelegt wird (Born, 2017; O'Shannessy, 2016). Die weitere Vertiefung der Erkenntnisse, möglichst mithilfe neuester Technologien, geschlechter-, leistungs- und altersübergreifend, sowie der transparente und verständliche Transfer zu den Trainern und Spielern muss in Zukunft ein vorrangiges Ziel der systematischen Spielanalyse im Tennis sein.

## Literatur

- Antoun, R. (2007). Using variety from the baseline in women's tennis. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 43, 2–3.
- Antoun, R. (2013). *Winning Tennis. Das Strategie- und Taktik-Buch*. Copress Verlag.
- Behrens, M. (2020). *Systematische Analyse des Returns und der beiden Folgeschläge im Damentennis der Weltspitze*. Masterarbeit, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Born, P. (2016). Bedeutung und Training der Spieleröffnung. *Tennis Sport*, 3, 4–9.
- Born, P. (2017). *Systematische Analyse der erweiterten Spieleröffnung des Aufschlägers im Herrentennis der Weltspitze inklusive Ableitung anwendungsorientierter Trainingsformen*. Dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Bykanova-Yudanov, N. (2011). The many colours of match analysis in tennis. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 53, 24–25.
- Carling, C., Williams, A. M., & Reilly, T. (2005). *Handbook of soccer match analysis: A systematic approach to improving performance* (1. Aufl.). Routledge.
- Crespo, M., & Miley, D. (1998). *ITF advanced coaches manual*. ITF.
- Crespo, M., & Piles, J. (2012). Tactics of elite mens tennis I. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 56, 9–10.
- Cross, R. (2014). Men's tennis vs Women's tennis. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 62, 3–5.
- Czwalina, C. (1988). *Systematische Spielerbeobachtung in den Sportspielen*. Czwalina.
- De Witt, J. (2017). *Return in der Weltklasse*. DTB-A-Trainer Fortbildung in Göttingen. <https://www.youtube.com/watch?V=SvGS-t8pVIQ>. Zugegriffen am 01.10.2020.
- Fernandez-Fernandez, J., Mendez-Villanueva, A., Fernandez-Garcia, B., & Terrados, N. (2007). Match activity and physiological responses during a junior female singles. *British Journal of Sports Medicine*, 41, 711–716.
- Fernandez-Fernandez, J., Kinner, V. J., & Ferrauti, A. (2010). The physiological demands of hitting and running in tennis on different surfaces. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 24, 3255–3264.
- Ferrauti, A., Bergeron, M. F., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001a). Physiological responses in tennis and running with similar oxygen uptake. *European Journal of Applied Physiology*, 85, 27–33.
- Ferrauti, A., Neumann, G., Weber, K., & Keul, J. (2001b). Urine catecholamine concentrations and psychophysical stress in elite tennis under practice and tournament conditions. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41, 269–274.
- Ferrauti, A., Maier, P., & Weber, K. (2016). *Handbuch für Tennistraining* (4. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Fitzpatrick, A., Stone, J. A., Choppin, S., & Kelley, J. (2019). Important performance characteristics in elite clay and grass court tennis match-play. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 19(6), 942–952.
- Grambow, R., O'Shannessy, C., Born, P., Meffert, D., & Vogt, T. (2020a). Serve efficiency development at Wimbledon between 2002 and 2015: A longitudinal approach to impact tomorrow's tennis practice. *Human Movement*, 21(1), 65–72.
- Grambow, R., O'Shannessy, C., Born, P., Meffert, D., & Vogt, T. (2020b). Serve efficiency development indicates an extended women's tennis world class cohort: Analysing 14 years of Ladies Wimbledon Championships – Implications for coaching. *Human Movement*, 22(2), 43–52.
- Hawk-Eye. (2020). <https://www.hawkeyeinnovations.com/sports/tennis>. Zugegriffen am 01.10.2020.
- International Tennis Federation. (2020). <https://www.itftennis.com/en/about-us/tennis-tech/approved-pat-products/>. Zugegriffen am 01.10.2020.
- Kovacs, M. (2004). Comparison of work/rest intervals in men's professional tennis. *Medicine and Science in Tennis*, 9(3), 10–11.
- Kovalchik, S., & Reid, M. (2018). A shot taxonomy in the era of tracking data in professional tennis. *Journal of Sports Sciences*, 36(18), 2096–2104.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Lames, M., & McGarry, T. (2007). On the search for reliable performance indicators in game sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 62–79.
- Meffert, D., O'Shannessy, C., Born, P., Grambow, R., & Vogt, T. (2018). Tennis serve performances at break points: Approaching practice patterns for coaching. *European Journal of Sport Science*, 18(8), 1151–1157.
- Meffert, D., O'Shannessy, C., Born, P., Grambow, R., & Vogt, T. (2019). Tennis at tiebreaks: Addressing elite players „performance for tomorrows“ coaching. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 49(3), 339–344.
- Mlakar, M., & Kovalchik, S. A. (2020). Analysing time pressure in professional tennis. *Journal of Sports Analytics*, 6, 1–8.
- Molina, I. (2004). Match analysis and evaluation. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 34, 3–4.
- Nopp, S. (2012). *Direkt- versus Ballbesitzspiel - Erfolgreiche mannschaftstaktische Angriffsdeterminanten auf nationalem und internationalem Niveau im Sportspiel Fußball*. PhD Thesis, Deutsche Sporthochschule Köln.
- O'Shannessy, C. (2016). *Key to winning at the U.S. Open Is in the First Four Shots*. <https://www.nytimes.com/2016/09/07/sports/tennis/united->

- [states-open-key-first-four-shots.html](#). Zugegriffen am 01.10.2020.
- Over, S., & O'Donoghue, P. (2008). What's the point – Tennis analysis and why. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 45, 19–21.
- Over, S., & O'Donoghue, P. (2010). Analysis of strategy and tactics in tennis. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 50, 15–16.
- Peuyn, D. N. A. (2010). *Vergleichende Analyse zur Spieleröffnung im Tennis-Finale des ATP MASTERS CUP 2005 in Shanghai und des ATP WORLD TOUR FINALS 2009 in London*. Diplomarbeit, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Sanz, D., & Terroba, A. (2012). New technologies applied to tactical analysis in tennis. *ITF Coaching and Sport Science Review*, 56, 22–24.
- Schönborn, R. (2008). *Tennis-Techniktraining* (3. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Schönborn, R. (2010). *Optimales Tennistraining* (2. Aufl.). Splitta.
- Schönborn, R. (2012). *Strategie + Taktik im Tennis*. Wagner.
- Stojan, S. (1976). Statistische Daten von einem Tennis-match. *Tennis – Offizielles Organ des schweizerischen Tennisverbandes*, 33(14), Lehrbeilage, 12, 27–28.
- Su, W. Y., & Porter, D. T. (2002). Serve and return – surprising results from great matches. *Advantage*, 6(26), 12–16.
- Talbert, W. F., & Old, B. S. (1962). *The game of singles in tennis* (11. printing). Lippincott Company.
- Tigner, S. (2020). *How Craig O'Shannessy brings the analytics revolution to tennis*. <https://www.tennis.com/pro-game/2020/01/craig-oshannessy-change-how-tennis-played-data-analytics-djokovic-riske/86425/>. Zugegriffen am 01.10.2020.
- Weber, K., & Bochow, W. (1984). Lang-, mittel- und langfristige Trainings- und Wettkampfsteuerung durch systematische Spielerbeobachtung mit dem Computer. In R. Andresen & G. Hagedorn (Hrsg.), *Steuerung des Sportspiels in Training und Wettkampf*. Czwalina.
- Weber, K., & Born, P. (2012). Die besondere Bedeutung der erweiterten Spieleröffnung im Leistungstennis. *Leistungssport*, 42(6), 26–32.
- Weber, K., Bindczeck, S., Born, H.-P., Hlavka, H., Jonas, H.-P., Kälz, F.-A., Kahles, W., Schlegel, H., & Siemons, K. (1982). Systematische Spielerbeobachtung im Leistungstennis. Pilotstudie über die Bedeutung verschiedener Schlagarten in diversen Leistungskategorien (1. Mitteilung). In R. Bornemann & B. Zein (Hrsg.), *Tennis- Methodik – Beiträge zur Methodik, Didaktik, Bewegungs- und Trainingslehre vom 7. Seminar „Tennis“ 1981* (S. 152–180). Czwalina.
- Weber, K., Bochow, W., & Ferrauti, A. (1987). Trainings- und Wettkampforientierung im Tennis durch systematische Spielerbeobachtung von Boris Becker. In H.-J. Appell & J. Mester (Hrsg.), *Trainingsoptimierung - Zielsetzungen und Maßnahmen, Brennpunkte der Sportwissenschaft* (Bd. 1(2), S. 235–250). Richarz.
- Weber, K., Pieper, S., & Exler, T. (2007). Charakteristik und Stellenwert der Laufschnelligkeit bei den Australian Open 2006 für Training und Verletzungsprävention. In S. Schröder & M. Holzweg (Hrsg.), *Die Vielfalt der Sportwissenschaft* (S. 237–244). Hofmann.
- Weber, K., Exler, T., Marx, A., Pley, C., Röbbel, S., & Schäffkes, C. (2010). Schnellere Aufschläge, kürzere Ballwechsel und höherer Zeitdruck für Grundschnitte in der Tennis-Weltspitze. *Leistungssport*, 5, 36–42.
- Wolff, L. (2007). *Aufschlagverhalten der Herrenweltklasse im Tennis bei den Australian Open 2007*. Diplomarbeit, Deutsche Sporthochschule Köln.



# Spielanalyse im Tischtennis

*Timo Klein-Soetebier und Gunter Straub*

## Inhaltsverzeichnis

- 17.1 Theoretischer Hintergrund – 154
- 17.2 Grundlagentheoretische Formen der systematischen Beobachtung von Tischtennisspielen – 155
- 17.3 Anwendungsbezogene Formen der systematischen Beobachtung von Tischtennisspielen – 156
- 17.4 Praxisbezug – 157
- Literatur – 159



### Lernziele

- Charakterisierung systematischer Spielbeobachtung im Tischtennis
- Unterscheidung anwendungsbezogener und grundlagentheoretischer Ansätze
- Identifizierung verschiedener beobachtbarer Leistungsparameter im Tischtennis
- Zukünftige methodische und technische Entwicklungen in der Spielanalyse im Tischtennis

## 17.1 Theoretischer Hintergrund

Systematische Spielbeobachtung im Tischtennis dient meist der taktischen Auswertung von Einzelbegegnungen (s. Infobox „Bewertung und Analyse von Tischtennisspielen“). Dabei lässt sich auch im Tischtennis auf die klassische Unterscheidung von grundlagen- und anwendungsbezogener Forschung zurückgreifen (Zhang et al., 2013; siehe ► Abschn. 17.2 und 17.3). Übergreifendes Ziel beider Forschungsansätze ist es jedoch, die beteiligten Spieler\*innen im Wettkampf besser zu machen.

O'Donoghue (2004) verbindet den anwendungsbezogenen Zweig dabei eher mit der Zielsetzung, relativ kurzfristig einzelne Matchbegegnungen zu untersuchen. Der grundlagenbezogene Zweig sollte sich dagegen mit der Analyse einer vergleichsweise großen Datenmenge befassen und sich dazu eignen, (taktische) Charakteristika der betreffenden Sportart allgemein zu beschreiben.

tennisspielen bis in die 1970er-Jahre zurückverfolgen (Czwalina, 1976). In der Folgezeit wurde berücksichtigt, dass jede Aktion eines Spielers zwangsläufig von der Aktion des Gegenübers bedingt wird (Muster, 1999). Man spricht von einem *interdependenten* Vorgehen (z. B. Sialino, 1996; Stein, 1996; Zimmermann et al., 1992), um die wechselseitige Abhängigkeit von Aktion und Reaktion zu verdeutlichen. Die Tatsache, dass die Parameter eines beobachteten Tischtennisspiels (z. B. Endergebnis der Spiele und Messwerte in Bezug auf verschiedene Leistungsmerkmale wie Ballplatzierung und eingesetzte Schlagtechniken) stark von den spielerischen Fähigkeiten des Sportlers und des Gegners abhängen, wird in den meisten Analysen ebenfalls berücksichtigt (Fuchs et al., 2018).

Einhergehend mit der Vielzahl an Methoden, ein Spiel (oder mehrere) zu analysieren, gibt es entsprechend viele Möglichkeiten, diese Ansätze zu kategorisieren (für einen Überblick siehe Fuchs et al., 2018). In Anlehnung an Lames und McGarry (2007) lässt sich eine Trennlinie zwischen der klassischen Leistungsanalyse (z. B. Häufigkeitszählungen, Gewinn-Verlust-Rechnungen, Erfolgswahrscheinlichkeiten) und einer fortschrittlicheren, technisierten Leistungsanalyse ziehen (z. B. unter Verwendung der Theorie dynamischer Systeme, mathematischer Modellierung und/oder von Simulationstechniken). Wir nutzen im Folgenden den o. g. Ansatz von O'Donoghue (2004), da dieser Autor rückschlagspielübergreifend argumentiert.

### Bewertung und Analyse von Tischtennisspielen

In Deutschland lässt sich die Entwicklung wissenschaftlicher Ansätze zur Bewertung und Analyse von Tisch-

**?** Wie lassen sich Formen der systematischen Spielbeobachtung kategorisieren?



## 17.2 Grundlagentheoretische Formen der systematischen Beobachtung von Tischtennispielen

Im Rahmen von Musters (1999) empirischer Taktikanalyse wird ein Ballwechsel „als *Kette* bzw. Aneinanderreihung bestimmter, untereinander in Beziehung stehender *Grundzustände* betrachtet“ (S. 60, Kursivsetzungen im Original unterstrichen). Er macht den *qualitativen* Aspekt seiner Art der Spielbeobachtung an der Tatsache fest, dass die Wirksamkeit von Schlagaktionen über die gesamte Länge eines Ballwechsels erhoben wird (s. auch Zimmermann et al., 1992). Geschulte Beobachter sollten beurteilen, inwieweit ein Athlet mit einem regelkonformen, aber nicht punktbringenden Schlag die Initiative innerhalb eines Ballwechsels übernimmt („Vorteil“) bzw. inwieweit er mit der betreffenden Aktion die Initiative an seinen Gegner abgibt („Nachteil“) (vgl. auch Yu et al., 2008; Mao et al., 2010). Dementsprechend wird jeder Ballkontakt einem der fünf möglichen *Grundzustände* zugeordnet: Fehler, Nachteil, Patt (gleiche Chance für beide Spieler), Vorteil und zwingender Punktgewinn. Spielbeobachter können somit innerhalb der Vielzahl abhängiger Spielsituationen (Aktion – Reaktion) sog. „Stufen-Differenzen“ berechnen und den Wert einer Handlung – gegnerabhängig und auch mit Blick auf bestimmte Schlagattribute (z. B. Ballplatzierung) – prozentual bemessen (Muster, 1999, S. 108 ff.).

! Wie in den meisten Sportsportarten kann sich auch im Tischtennis das Wettkampfvverhalten eines Spielers oder einer Spielerin sowohl zwischen den Sätzen als auch innerhalb eines Satzes signifikant ändern. Dies kann die Folge von taktischen Entscheidungen eines Spielers sein oder unter bestimmten psychologischen Um-

ständen geschehen (z. B. bei sehr knappen Spielständen). Durch die Möglichkeit des Coachings während der Sätze und in den Satzpausen wirkt zudem ein variabler externer Faktor auf Spieler und Gegner. Dies führt insgesamt dazu, dass Spielanalysen im Tischtennis große inter- und intraindividuelle Schwankungen aufweisen und sich nur schwer eine Taktik und Spielstrategie für einen Gegner aus vorangegangenen Spielen erarbeiten lässt. In Sportarten, in denen keine direkte Interaktion mit dem Gegner besteht, fällt dies verhältnismäßig leicht, da gegnerabhängige Überlegungen deutlich weniger ins Gewicht fallen und Analysen grundsätzlich zu stabileren Ergebnissen führen (Lames, 1994).

Systematische Spielbeobachtungen im Tischtennisport werden häufig flankiert von einer Erhebung zeitlicher Belastungs- oder auch Entlastungsparameter (Schimmelpfennig, 1989). Notiert werden beispielsweise die Ballwechsellänge in Sekunden oder in Form der jeweiligen Ballkontaktzahl; gemessen worden ist mitunter auch die Dauer der Pausen zwischen den Ballwechseln bzw. Sätzen (z. B. Pradas et al., 2010). Kennwerte, die sich auf die Belastungs- und Pausenphasen oder auch auf die Schlaganzahl innerhalb der Ballwechsel beziehen, können somit der „match classification“ (Hughes & Bartlett, 2002), sprich einer allgemeinen Charakterisierung des Tischtennispiels, dienen. Weitere grundlagenorientierter Ansätze, die versuchen, die systematische Spielbeobachtung im Tischtennis zu technisieren bzw. zu automatisieren, befinden sich derzeit noch in den Anfängen, z. B. mithilfe künstlicher neuronaler Netze (Wang & Yu, 2010), mittels Data-Mining (Zhang et al., 2010), über sog. „Markov-Ketten“ (Pfeiffer et al., 2010) oder die sog. „Rough-Set-Theorie“ (Wang & Kong, 2014).

**PTRF-Effekte**

Wenn Trainer\*innen und Spieler\*innen über taktische Möglichkeiten sprechen, verwenden sie häufig die vier Parameter der Platzierung (P), des Tempos (T), der Rotation (R) und der Flughöhe (F). Ein variabler Einsatz dieser Parameter (PTRF-Effekte) soll die gegnerischen Schwächen ansteuern und die eigenen Stärken im Wettkampf zur Geltung bringen (Geske & Müller, 2014).

Mittels stochastischer Verfahren im Rahmen der Spielbeobachtung lassen sich auf praktischer Ebene (s. ► Abschn. 17.3) taktische Vorteile generieren. Man erhoffte sich zudem durch das computergestützte Ausloten erfolversprechender Lösungsalternativen für den Wettkampf eine zeitsparende Optimierung von Trainingsinhalten (Lames, 1994). O'Donoghue (2004) ergänzte schon früh die Spielbeobachtung in den Rückschlagspielen um weitere methodische Ansätze, z. B. Korrelationstechniken, Clusteranalysen oder Perturbationsanalysen. Bei der letztgenannten Technik werden Ballwechsel inhaltlich auf Schwankungen im Kräfteverhältnis der Akteure „abgesucht“. Der Begriff „Perturbation“ weist in diesem Zusammenhang auf die Störung einer spielbezogenen Interaktion hin, die entsteht, wenn ein Beteiligter durch einen starken Schlag oder durch eine schwache Aktion seines Gegenübers in eine vorteilhafte Situation gelangt (McGarry et al., 1999). Zhao (2013) nutzte mit der „Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution“ (TOPSIS) ein weiteres mathematisches Modell bei der Analyse taktischen Verhaltens im Tischtennis. Dabei wurde dieses Verfahren ursprünglich zur Lösung von Entscheidungs- bzw. Auswahlproblemen sowie zur Steigerung der Effizienz im nichtsportlichen Bereich entwickelt. Zhao (2013) setzte es erstmals zur Entwicklung eines Be-

wertungsindexsystems für die Qualität von Tischtennisspielen ein.

### 17.3 Anwendungsbezogene Formen der systematischen Beobachtung von Tischtennisspielen

Innerhalb der anwendungsbezogenen Leistungsdiagnostik im Tischtennis lassen sich unter Bezugnahme auf Zhang und Kollegen (2010) zwei grundlegende Varianten unterscheiden: Demnach existieren auf der einen Seite Ansätze, bei denen die Schlagaktionen eines Ballwechsels vollzählig protokolliert werden (z. B. Czwalina, 1976; Pfeffermann, 1984; Pradas et al., 2010; Weber & Baumgärtner, 2008). Auf der anderen Seite gibt es *Notationssysteme*, bei denen lediglich bestimmte Aktionen innerhalb eines Ballwechsels festgehalten werden (Perger & Hörner, 1979; Tamaki et al., 2013; Wu & Escobar-Vargas, 2007).<sup>1</sup> Die Konzentration auf ausgewählte Schlagaktionen bringt organisatorische Vorteile mit sich, sowohl bei der Erfassung der Daten simultan zum Spielverlauf als auch bei der Auswertung im Anschluss an einen Wettkampf (vgl. Leser et al., 2007; Zhang et al., 2010).

**Notationssysteme**

Bei der Entwicklung eines Notationssystems geht es darum, dass sich die Akteure (z. B. Spielbeobachter, Trainer oder Spieler) gemeinsam auf eine ein-

<sup>1</sup> Die lückenlose Protokollierung der Schlagaktionen innerhalb eines Ballwechsels bezeichnen Zhang et al. (2010) als die „systematische“ Form der Spielbeobachtung – die Fokussierung auf einzelne oder aggregierte Aktionen innerhalb eines Ballwechsels wird dagegen mit dem Begriff „nichtsystematisch“ belegt.

heitliche Benennung von Aktionen und Handlungen in schriftlicher Form einigen (vgl. Tamaki et al., 2013). Häufig geschieht dies aus (zeit-)ökonomischen Gründen mittels vereinbarter Symbole (z. B. Plus-/Minuszeichen, Buchstabenkürzel für bestimmte Schlagtechniken, wie beispielsweise VhT für Vorhandtopspin, und Platzierungen wie kuRh für „kurz in die Rückhand“).

Djokic und Kollegen (z. B. Djokic, 2002; Djokic et al., 2015) sowie Malagoli Lanzoni et al. (2014) betonen vor allem die Relevanz der Protokollierung des Endes eines Ballwechsels. Der Ansatz von Weber und Baumgärtner (2008; Baumgärtner & Weber, 2014) betrachtet lediglich die Schlagart, mit der ein Punkt erzielt wird. Sowohl Djokic und Kollegen (2015) als auch Malagoli Lanzoni und Kollegen (2014) arbeiten dabei prinzipiell mit einer Definition von drei Kategorien: „Normale“ Schläge, die regelgerecht ausgeführt und vom Gegner ordnungsgemäß zurückgespielt werden, „erzwungene“ Punktgewinne, die für den Gegner unerreichbar sind, und Aktionen, bei denen ein Gegner – ohne erkennbare Not – zu einem Fehlschlag ins Netz oder Aus verleitet wird (Pfeffermann, 1984; Pradas et al., 2010).

Auch bei anderen anwendungsbezogenen Konzepten geht es darum, einen Ballwechsel entsprechend vorab festgelegter Kriterien (bzw. *Notationssysteme*) vollständig zu erfassen. Im Fokus stehen meist Häufigkeiten und Prozentanteile, jeweils unter Außerachtlassung einer unmittelbar vorhergegangenen oder nachfolgenden Schlagaktion. So geht es beispielsweise bei Pfeffermann (1984, S. 19) um das Kriterium „Sicherheit“, welches über den „Prozentanteil der regelkonformen Schläge an allen Schlägen“ operationalisiert wird. Dabei gelten Häufigkeiten grundsätzlich als ein Maß

für verschiedene Dimensionen der Spielleistung.

In China findet traditionell die sog. „Drei-Phasen-Methode der Leistungsdiagnostik“ Verwendung (für einen Überblick siehe Yu et al., 2008). Diese Verfahrensweise mit einer über 50-jährigen Entwicklungsgeschichte konzentriert sich auf eine Mehrzahl an Ballkontakten (sog. „Phasen“). Das numerische Fundament besteht dabei aus den Punktgewinnen und Punktverlusten, die durch die ersten und zweiten Ballkontakte des jeweiligen Auf- bzw. Rückschlägers verursacht werden (Ballkontakt 1 und 3 bzw. Ballkontakt 2 und 4). Notiert werden darüber hinaus die Punkterfolge und Fehler, die aus den Schlägen nach dem vierten Ballkontakt eines Ballwechsels resultieren (Ballkontakt 5 und Folgende). Auf Basis der auf diese Weise erhobenen Daten werden für jeden der drei Abschnitte eines Ballwechsels Leistungsindizes errechnet (Fuchs et al., 2018; Zhang et al., 2013). Gerade weil die Drei-Phasen-Diagnostik einen zentralen Stellenwert in der chinesischen Forschungslandschaft besitzt, ist man darauf bedacht, dieses Verfahren fortwährend zu verbessern bzw. aus ihm heraus alternative Verfahren zu entwickeln (Yang & Zhang, 2015).

## 17.4 Praxisbezug

Bei der praktischen Umsetzung systematischer Spielbeobachtung im Tischtennis mangelt es vor allem an der nötigen „Manpower“. Automatisierte, computergestützte Systeme, beispielsweise zum Tracking des Balles, scheitern meist an der Struktur der Sportart: Die Schnelligkeit der sich bewegenden Objekte, aber auch die Größe des Balles oder ein Verdecken des Balles durch die Spieler sind nur einige Probleme, für die technische Lösungen benötigt werden (Wong & Dooley, 2011). Während dies in anderen Spilsportarten bereits flächen-

deckend etabliert ist, lässt sich eine automatisierte Auswertung im Tischtennisport bislang nur für spezielle Wettkampfformen (Chiu et al., 2010) oder unter Laborbedingungen valide umsetzen (Dokic et al., 2020). Viele Trainer greifen selbst im Hochleistungssport noch auf handschriftliche Notizen oder *post hoc* auf videobasierte Auswertungen zurück (*siehe Praxis- und Anwendungstipps*). Diese schriftliche Analyse von Tischtennispielen ist sehr zeitaufwendig und verlangt von Trainern und Trainerinnen ein hohes Maß an Nachbearbeitung (Leser et al., 2007). Ins Blickfeld rücken damit „abstrakte“ bzw. „nichtsistematische“ Verfahren (Wang & Yu, 2010; Zhang et al., 2010), mit denen sich lediglich ausgewählte Ballkontakte eines Ballwechsels erfassen lassen. Dies ermöglicht im Hinblick auf eine genaue Analyse zwar zunächst nur eine deduktive Annäherung, die möglicherweise entsprechende videogestützte Nacharbeiten erfordert (vgl. Fuchs et al., 2018); organisatorisch betrachtet gewährleisten solche *abstrakten* oder *nichtsistematischen* Methoden, dass ein Ballwechsel in Echtzeit protokolliert werden kann (z. B. Wu & Escobar-Vargas, 2007).

#### Praxis- und Anwendungstipps

Im Hochleistungssport sind Videoaufnahmen in Kombination mit persönlichen Taktikanalysen, die meist im Nachhinein am nächsten Tag oder beim nächsten Training stattfinden, unabdingbar. Teilweise werden sie auch durch kurz gehaltene schriftliche Auswertungen und Anweisungen (max. 1–2 Seiten pro Spiel) ergänzt. Um systematisch an die Analyse heranzugehen und die Zeit effizient zu nutzen, empfiehlt es sich, direkt bei der Betrachtung mögliche Trainingsinhalte abzuleiten und zu notieren. Zudem sollte nicht zu viel Zeit zwischen dem Spielgeschehen und der gemeinsamen Matchanalyse vergehen,

damit relevante Spielszenen oder taktische Umstellungen besser erinnert werden. Ein Einblick in die „Drei-Phasen-Methode der Leistungsdiagnostik“ sowie das korrelative Verfahren von Wu und Escobar (2007) findet sich bei Straub und Luthardt (2016).

Obwohl der Fehlschlag am Ende eines Ballwechsels nicht immer maßgeblich die Fehlerursache beinhaltet (Voigt, 2007), sind die eigentlichen Punkt- und Fehlschläge am Ende einer Rally für die Trainer und Spieler von besonderer Bedeutung. Deshalb erweisen sich ausgewählte Videoaufzeichnungen zur Vergegenwärtigung typischer bzw. finaler Spielsituationen als sehr nützlich (Sialino, 1996; Stein, 1996). Da im Tischtennis in der Regel ein relativ begrenztes Budget für die Datengenerierung und -auswertung zur Verfügung steht, müssen hier Kompromisse gefunden werden.

#### Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es im Tischtennisport eine Reihe grundlagen- aber auch anwendungsbezogener Ansätze der systematischen Spielbeobachtung gibt. Bei den anwendungsorientierten Ansätzen muss unterschieden werden, ob die Schlagaktionen eines Ballwechsels vollständig protokolliert werden oder ob Notationssysteme lediglich bestimmte Aktionen innerhalb eines Ballwechsels festhalten. Im technologisch-automatisierten Bereich besteht noch viel Entwicklungspotenzial (Dokic et al., 2020). Auf diesem Sektor etablierte – zumeist stochastische – Verfahren der Spielbeobachtung sind noch sehr zeitaufwendig und erfassen in der Regel nur ausgewählte Elemente eines Ballwechsels oder Wettkampfes. Der Einsatz künstlicher neuronaler Netze, Data-Mining-

Prozesse, Markov-Ketten und Ähnliches ist derzeit in der Erprobung. Für die taktische Analyse im Hochleistungstischtennis ist die systematische Spielbeobachtung unabdingbar; sie muss den Schritt von manuellen Notationssystemen hin zu automatisierten Verfahren schaffen - insbesondere im Hinblick auf die Erfassung von Daten in Echtzeit und deren schnelle Auswertung.

## Literatur

- Baumgärtner, S. D., & Weber, O. (2014). Spielbeobachtung im Tischtennis – Neue Bälle, neue Trends? *Tischtennis-Lehre*, 29(4), 9–11.
- Chiu, C., Hung, C., Ho, Y., & Li, T. (2010). Prediction of ball placement using computer simulation for wheelchair players in table tennis singles. *International Journal of Sport and Exercise Science*, 2(1), 1–6.
- Czwalina, C. (1976). *Systematische Spielerbeobachtung in den Sportspielen: Zur Beobachtung sportspielspezifischer motorischer Qualifikationen in Basketball, Hallenhandball, Fußball und Volleyball sowie Tennis und Tischtennis*. Hofmann.
- Djokic, Z. (2002). Structure of competitors' activities of top table tennis players. *International Journal of Table Tennis Sciences*, 5, 74–90.
- Djokic, Z., Munivrana, G., & Levajac, L. (2015). Match analyses of final game of men's team European championships 2014 – Portugal vs. Germany. *Article presented at the 14th ITTF Sports Science Congress*. Suzhou.
- Dokic, K., Mesic, T., & Martinovic, M. (2020). Table tennis forehand and backhand stroke recognition based on neural network. In M. Singh, P. Gupta, V. Tyagi, J. Flusser, T. Ören, & G. Valentino (Hrsg.), *4th International conference, ICACDS 2020, Valletta, Malta, April 24–25, 2020, revised selected papers* (S. 24–35). Springer.
- Fuchs, M., Liu, R., Malagoli Lanzoni, I., Munivrana, G., Straub, G., Tamaki, S., Yoshida, K., Zhang, H., & Lames, M. (2018). Table tennis match analysis: A review. *Journal of Sports Sciences*, 36, 2653–2662.
- Geske, K. M., & Mueller, J. (2014). *Tischtennis-Taktik: Dein Weg zum Erfolg* (6., überarb. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Hughes, M. D., & Bartlett, R. M. (2002). The use of performance indicators in performance analysis. *Journal of Sports Sciences*, 20, 739–754.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Lames, M., & McGarry, T. (2007). On the search for reliable performance indicators in game sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 62–79.
- Leser, R., Baca, A., Baron, R., & Kain, H. (2007). Qualitative game analysis in table tennis. In International table Tennis Federation, Croatian Table Tennis Association, & University of Zagreb (Hrsg.), *Proceedings book of the 10th anniversary ITTF sports science congress* (S. 99–103). University of Zagreb.
- Malagoli Lanzoni, I., Di Michele, R., & Merni, F. (2014). A notational analysis of shot characteristics in top-level table tennis players. *European Journal of Sport Science*, 14, 309–317.
- Mao, W., Yu, L., Zhang, H., Ling, P., Wang, H., & Wang, J. (2010). Skill and tactic diagnosis for table tennis matches based on artificial neural network and genetic algorithm. In Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Hrsg.), *Proceedings of the 2010 sixth international conference on natural computation* (Bd. IV, S. 1847–1851). IEEE.
- McGarry, T., Khan, M. A., & Franks, I. M. (1999). On the presence and absence of behavioral traits in sport: An example from championship squash match-play. *Journal of Sports Sciences*, 17(4), 297–311.
- Muster, M. (1999). *Zur Bedeutung des „situativen Trainings“ im Hochleistungstischtennis – empirische Untersuchung zur Identifikation von „Situationsituationen“*. Shaker.
- O'Donoghue, P. (2004). Match analysis in racket sports. In A. Lees, J.-F. Kahn, & I. W. Maynard (Hrsg.), *Science and racket sports III* (S. 155–162). Routledge.
- Perger, M., & Hörner, W. (1979). Neuer Weg der Spielbeobachtung und Spielanalyse mittels Anwendung statistischer Methoden und elektronischer Datenverarbeitung. *Deutscher Tischtennis-Sport*, 33(11–13), 23–34.
- Pfeffermann, K. (1984). Ergebnisse einer Untersuchung über Schlag- und Platzierungszonen, Schlagseite, -arten und Schlagwirkung. *Deutscher Tischtennis-Sport*, 38(6), 17–20.
- Pfeiffer, M., Zhang, H., & Hohmann, A. (2010). A Markov chain model of elite table tennis competition. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 5(2), 205–222.
- Pradas, F., Floria, P., Carrasco, L., Beamonte, A., & González, J. A. (2010). Design and development of an observational tool for evaluating table tennis singles matches. *International Journal of Table Tennis Sciences*, 6, 181–185.



- Schimmelpfennig, D. (1989). *Systematische Spiel- und Spielerbeobachtung im Leistungstischtennis: Eine Untersuchung zu verschiedenen zeitlichen Parametern, Ballkontaktzahlen und Ballwechsellängen im Herrenwettbewerb beim europäischen Ranglistenturnier (TOP 12) in Basel 1987*. Unver. Diplomarbeit, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Sialino, U. (1996). Untersuchung zur Struktur technisch-taktischer Fehler im Damen-Hochleistungstischtennis mittels Video-Computer-Analyse-System (VICAS). *Trainerbrief*, 12(2), 5–24.
- Stein, D. (1996). Systematische Spielbeobachtung mit dem Video-Computer-Analyse-System (VICAS). *Trainerbrief*, 12(2), 30–37.
- Straub, G., & Luthardt, P. (2016). „Don't copy us ...“ – Chinesische Leistungsdiagnostik für die Welt: Anwendungsbezogene Spielbeobachtung für Basistrainer. *Trainerbrief*, 32(3), 8–15.
- Tamaki, S., Yoshida, K., & Yamada, K. (2013). A short-time performance analysis in table tennis. *International Journal of Table Tennis Sciences*, 8, 86–89.
- Voigt, J. (2007). Der Fehler ist (oft) nicht der Fehler. *Tischtennis-Lehre*, 22(2), 10–11.
- Wang, J., & Kong, Q. (2014). Performance diagnosis of elite table tennis competition based on rough set theory. In Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Hrsg.), *11th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery* (S. 55–60). IEEE.
- Wang, J., & Yu, L. (2010). Use the combination of the decision tree and the artificial neural networks to predict the outcome of table tennis matches. In Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Hrsg.), *Proceedings of the 2010 sixth international conference on natural computation* (Bd. IV, S. 1929–1933). IEEE.
- Weber, O., & Baumgärtner, S. D. (2008). Spielbeobachtung im Tischtennis. *Tischtennis-Lehre*, 23(3), 22–24.
- Wong, K. C. P., & Dooley, L. S. (2011). Tracking table tennis balls in real match scenes for umpiring applications. *British Journal of Mathematics & Computer Science*, 1(4), 228–241.
- Wu, X.-Z., & Escobar-Vargas, J. (2007). Notational analysis for competition in table tennis (part I): Based format analysis. In International Table Tennis Federation, Croatian Table Tennis Association, & University of Zagreb (Hrsg.), *Proceedings book of the 10th anniversary ITTF sports science congress* (S. 104–108). University of Zagreb.
- Yang, Q., & Zhang, H. (2015). The construction of „strength difference evaluation method“ for table tennis match. In M. Kondric, X. Zhang, & D. Xiao (Hrsg.), *Book of abstracts of the 14th ITTF sports science congress and 5th world racquet sports congress* (S. 146). Chinese Table Tennis Association.
- Yu, L.-J., Zhang, H., & Hu, J.-J. (2008). Computer diagnostics for the analysis of table tennis matches. *International Journal of Sports Science and Engineering*, 2(3), 144–153.
- Zhang, H., Yu, L., & Hu, J. (2010). Computer-aided game analysis of net sports in preparation of Chinese teams for Beijing Olympics. *International Journal of Computer Science in Sport*, 9(3), 53–69.
- Zhang, H., Liu, W., Hu, J.-J., & Liu, R.-Z. (2013). Evaluation of elite table tennis players' technique effectiveness. *Journal of Sports Sciences*, 31(14), 1526–1534.
- Zhao, Y. (2013). Evaluation of skills and tactics based on TOPSIS in table tennis. *International Journal of Table Tennis Sciences*, 8, 97–98.
- Zimmermann, B., Engelmann, M., & Schwarzbach, R. (1992). Wettkampfanalyse im Tischtennis. *Tischtennis-Lehre*, 7(1), 5–12.



# Spielanalyse im Volleyball

*Stefanie Klatt*

## Inhaltsverzeichnis

18.1 Theoretischer Hintergrund – 162

18.2 Methoden – 163

18.3 Ergebnisse und Diskussion – 166

18.4 Praxisbezug – 167

Literatur – 169



### Lernziele

- Aktueller Entwicklungsstand von Spielanalysen im Volleyball
- Anwendung der Spielanalyse zur Trainingssteuerung und Wettkampfvorbereitung
- Bedeutende Spielelemente für die Spielanalyse
- Unterscheidung von Spielanalysen im Beach- und Hallen-Volleyball
- Stand der technischen Unterstützung bei Spielanalysen im Beach- und Hallen-Volleyball

## 18.1 Theoretischer Hintergrund

Das Sportspiel Volleyball beinhaltet Merkmale der Mannschafts- und Rückschlagspiele. Zwei Spielfelder von 9 m × 9 m im Hallen- bzw. 8 m × 8 m im Beach-Volleyball werden durch ein Netz (Höhe 2,43 m im Männer- und 2,24 m im Frauenbereich) geteilt. In den Spielfeldern stehen sich zwei Mannschaften mit je sechs (bzw. im Beachvolleyball zwei) Spielern gegenüber. Ziel ist es, den Ball nach höchstens drei Kontakten innerhalb der eigenen Mannschaft über das Netz im gegnerischen Feld auf den Boden zu spielen. Dabei ist ein Spieler niemals in Ballbesitz, sondern darf den Ball nur kurz berühren, bevor der nächste Spieler zum Zug kommt. Um Bälle abwehren zu können, die aus einer Entfernung von durchschnittlich 4–10 m mit Geschwindigkeiten von 80–130 km/h gespielt werden, sind gut entwickelte Antizipations- und Reaktionsfähigkeiten der Spieler notwendig. Schnell wechselnde Spielsituationen verlangen eine ständige Beobachtung von Mit- und Gegenspielern.

Im Hallen-Volleyball rotiert jede Mannschaft bei Aufschlaggewinn um eine Position im Uhrzeigersinn. Als Folge muss jeder Spieler während des Spiels sowohl als Vorder- als auch als Hinterspieler agieren und

verschiedene technisch-taktische Handlungen in Angriff und Abwehr anwenden können. Im Vergleich zu anderen Sportspielen erzwingt diese Regel neben der Spezialisierung, beispielsweise als Mittelblocker oder Außenangreifer, ein Höchstmaß an universeller Ausbildung (Papageorgiou & Spitzley, 2015). Darüber hinaus führt jede Rotation zu einer veränderten Konstellation der Mannschaften einhergehend mit notwendigen neuen taktischen Überlegungen und Aktionen, um die Stärken und Schwächen des eigenen, aber auch der gegnerischen Teams ausnutzen zu können.

Im modernen Volleyball gewinnt die Spielbeobachtung zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die Bereitstellung statistischer Daten und Erkenntnisse über Verhaltensweisen von Spielern in bestimmten Spielsituationen ist hier im Fokus. Schon Papageorgiou und Spitzley (1994, S. 235) stellten fest, dass sich das Volleyballspiel besonders gut für die Spieler- und Spielbeobachtung eignet, „[...] da es fast ausschließlich aus Standardsituationen besteht und das Spielfeld gut überschaubar ist.“ Da nicht auf Zeit, sondern nach gewonnenen Sätzen gespielt wird, kann am Ende eines Spiels stets ein Gewinner bestimmt und der Erfolg einer Spielstrategie daran bewertet werden.

! Durch die Rotation im Hallen-Volleyball müssen Spieler auf unterschiedlichen Positionen, sowohl in der Annahme als auch im Angriff, im Feld stehen. In einem Zweierteam im Beach-Volleyball dagegen ist den Spielern die Positionierung im Feld freigestellt, sodass es üblich ist, dass bei eigener Annahme immer ein Spieler auf der linken und der andere auf der rechten Spielfeldseite positioniert ist. Obwohl die meisten Zweierteams sich aus einem Block- und einem Abwehrspieler zusammensetzen, ist es im Beach-Volleyball sogar noch wichtiger als im Hallen-Volleyball, dass jeder Spieler über eine universelle Grundlagenausbildung verfügt, da er

im Verlauf eines Wettkampfs alle Spielsituationen unter Anwendung der verschiedenen Grundtechniken durchläuft.

Heutzutage werden Spielanalysen im Volleyball durchgeführt, um das taktische und technische Potenzial der eigenen sowie der gegnerischen Mannschaft zu bewerten sowie um trainingspraktische Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Die meisten Nationalmannschaften im Volleyball arbeiten heute mit mindestens einem, meist aber mit mehreren Spielbeobachtern (Künzler, 2009). Gerade im oberen Leistungsbereich des nationalen und internationalen Spitzensports nimmt die Bedeutung der Gegneranalyse stark zu, allerdings weisen die eingesetzten Verfahren im Vergleich zu anderen Sportarten noch einen semi-professionellen Charakter auf. Im mittleren und unteren Leistungsbereich wird zumeist gar keine systematische Spielanalyse durchgeführt.

! 1999 wurde im Hallen-Volleyball (2001 im Beach-Volleyball) das Rally-Point-System eingeführt, wobei jeder Spielzug als Punkt für eine Mannschaft gewertet wird. Zuvor konnten die Teams nur bei eigenem Aufschlag punkten. Bei der Spielanalyse werden heutzutage beide Spielsituationen (Side-Out- und Block-Abwehr-Situation) gleichermaßen betrachtet und evaluiert.

## 18.2 Methoden

In den Jahren 1963 bis 1975 entstanden die ersten Systeme zur statistischen Spielanalyse im Volleyball. Bei der WM 1986 arbeiteten die USA erstmals mit Laptop und Funkverbindung und nutzten damals ein Echtzeit-Analyseprogramm, um Erkenntnisse über die gegnerische Mannschaft zu gewinnen. Die weiteren Entwicklungen waren vom Fortschritt in der Computertechnik geprägt. Seit Ende der 1990er-Jahre

konnten durch die neuen Möglichkeiten der Videodigitalisierung auch neue Systeme zur Spielanalyse entwickelt werden (z. B. *utilius*®, *Dartfish*®, *SIMI*®, *DiVARIS*® oder *Data Volley*®). Auch heutzutage eröffnen sich durch die stetige technologische Entwicklung immer neue Perspektiven für die Spielbeobachtung, wie z. B. durch Bild- und Datenanalysen sowie höhere Rechenkapazitäten. Die Systeme bieten heutzutage typischerweise sowohl statistische als auch grafische Auswertungen und erstellen individuell definierbare Beobachtungslisten zur Erfassung und Bewertung aller Spielaktionen. Ein aufgezeichnetes Spiel wird am Monitor vom Anwender betrachtet und analysiert. Jede analysierte Aktion wird mit einer entsprechenden Stelle im Videobild verknüpft. Nach vom Anwender definierten Kriterien können die Spielaktionen beurteilt werden. Die Erfassung erfolgt per Mausklick oder einem Tastaturkürzel.

In den Anfängen der Spielanalyse im Volleyball wurden Spieler mit Ball in ihren Aktionen beobachtet, später dazu dann synchron das Verhalten der Mitspieler ohne Ball und/oder die Aktionen der gegnerischen Mannschaft. Erst als die Wechselwirkungen der Handlungsketten untereinander berücksichtigt wurden, konnte von den ersten Ansätzen der *qualitativen Spielanalyse* gesprochen werden (Schmidt, 1976). Im Gegensatz zur qualitativen Spielanalyse werden im Rahmen der *quantitativen Spielanalyse* individuelle und mannschaftstaktische Spielhandlungen bewertet, indem die Häufigkeit technischer und spieltaktischer Handlungen erfasst und statistisch ausgewertet wird.

Czimek (2017) stellt noch eine andere Unterteilung der Spielbeobachtung im Volleyball vor. Er gliedert Spielbeobachtungen in die *subjektive Eindrucksanalyse*, die *systematische Spielbeobachtung* und das *Scouting*. Bei der subjektiven Analyse werden Eindrücke ohne systematische Fixierung festgehalten. Die systematische Spielbeobachtung stellt eine quantitative

Form da, wobei die beobachteten Merkmale im Vorfeld genau festgelegt werden. Das Scouting macht sich beide Analyseformen zu Nutze, indem festgelegte Merkmale beobachtet und darüber hinaus weitere subjektive Eindrücke festgehalten werden. Wie üblich in der Spielbeobachtung im Volleyball wird auch hier in die Komplexsituation K1 (Side-Out) und die Komplexsituation K2 (Block-Abwehr) unterteilt. Bei der K1-Situation werden alle Spielelemente unter Berücksichtigung der sechs Rotationspositionen ausgewertet. Bei der K2-Analyse werden nur die vier Situationen Zuspiel vorne/Diagonalspieler hinten und umgekehrt sowie Libero bzw. Mittelblocker auf dem Spielfeld unterschieden (Czimek, 2017).

#### Online- und Offline-Analysemethoden

Bei Online-Methoden werden Informationen direkt im laufenden Wettkampf ermittelt und einbezogen. Bei Offline-Methoden werden die Informationen nach dem Wettkampf analysiert und verwertet. Neben Zuschauerbewertungen für Fernseh-Live-Schaltungen macht eine Online-Methode nur dann Sinn, wenn der Spielbeobachter dem Trainer und damit auch den Spielern während des laufenden Spiels Informationen weitergeben kann, um Taktiken zugunsten der eigenen Mannschaft zu verändern. Im Beach-Volleyball kommen Online-Methoden nur für die Medien zum Einsatz, da ein Coaching während des Spiels nur im Jugendbereich zulässig ist.

halten in vier verschiedene Dimensionen abgrenzen: inhaltlich, personell, zeitlich und räumlich. Welche Dimensionen und Elemente für einen Trainer oder Spieler wichtig sind, sollte individuell entschieden werden. Insbesondere sollte sich die Analyse der erhobenen Daten auf die Beantwortung konkreter Fragestellungen bzw. Interessensgebiete reduzieren, wodurch sie sich in der Regel vereinfachen lässt. So ist beispielsweise zu klären, ob ein zeitlicher Verlauf wichtig ist und ob es ausreichend ist zu wissen, dass ein Spieler zu 70 % aus Standardsituationen einen diagonalen Angriffsschlag ausführt oder ob er unterschiedliche Verhaltensmuster zu Beginn und gegen Ende eines Wettkampfs aufweist. Einzelne Spieler oder auch Spielzüge können zu Kategorien zusammengefasst werden, wie beispielsweise zu einer Abwehr- und Angriffssituation oder aber auch zu einer Druck- oder Standardsituation.

Eines der heutzutage wohl bekanntesten Werkzeuge für die Spielanalyse im Volleyball ist die computer-/videogestützte Software Data Volley®/Data Video®, die sich seit einigen Jahren national und international durchgesetzt hat. Diese Software wird von verschiedenen Nationen als Standardsoftware zur Datenerhebung im Volleyball genutzt. In der 1. Bundesliga im Hallen-Volleyball werden alle Spiele durch den Ausrichter gescoutet und mit dem Programm Data Volley® ausgewertet. Die Volleyball-Bundesliga veröffentlicht normalerweise direkt nach Spielende die Spielstatistiken sowie die Gesamtstatistiken aller Saisonspiele, wozu die grundlegenden statistischen Auswertungen des Spiels für beide Teams zählen:

- Mannschaftsaufstellungen,
- Satz- und Spielergebnis,
- Punkt- und Fehlerstatistik in den Spielelementen Aufschlag, Annahme, Angriff und Block für die einzelnen Spieler sowie die gesamte Mannschaft.

❗ Es ist nicht immer sinnvoll und gewinnbringend, alle über die Spielbeobachtung wahrgenommenen Informationen für die Ausarbeitung von Strategien oder Individual- oder Mannschaftstaktiken gleichermaßen zu nutzen. Nach Perl und Uthmann (1997) lässt sich das Spielver-

Bundesligavereine haben zudem die Möglichkeit, ihre Videodaten auf einem Internetserver abzuspeichern und sie so für andere Vereine bereitzustellen.

Da nur die Bundesligateams Zugriff auf Data Volley® haben, soll hier auf ein weit verbreitetes Spielbeobachtungsverfahren eingegangen werden – die schriftliche/grafische manuelle Spielbeobachtung (Paper-Pencil-Verfahren). Diese kann ohne finanziellen Aufwand von jedem Trainer oder Scout durchgeführt werden. Bei subjektiven Bewertungen sollten allerdings zur Einhaltung der Gütekriterien Beobachterschulungen und Objektivitätsprüfungen über die Ermittlung der Inter-Rater-Reliabilität (Urteilerübereinstimmung) nicht außer Acht gelassen werden.

Eine Möglichkeit des Paper-Pencil-Verfahrens ist es, die Anzahl und die Qualität von einzelnen Spielhandlungen von jedem Spieler zu notieren. So wird für jeden Spieler beispielsweise festgehalten, wie viele Aufschlagspunkte und -fehler und/oder wie viele Blockpunkte und -fehler etc. er gemacht hat. Nachteilig bei dieser Art der Spielbeobachtung ist, dass keine Handlungsketten berücksichtigt werden. Eine Alternative hierzu ist die Erfassung des *Hot-Hand-Phänomens*. Hierbei wird die positive sequenzielle Leistung eines Sportlers (umgangssprachlich sein „Lauf“) bezogen auf die Häufigkeit und Effektivität in der Annahme und im Angriff erfasst. Die genaueste und im Hallen-Volleyball meistgenutzte Analyse im Rahmen des Paper-Pencil-Verfahrens ist allerdings die des rotationsbezogenen Annahme- und Angriffsverhaltens aus der Side-Out-Situation (K1-Situation) kombiniert mit der Analyse des spielerbezogenen Aufschlagverhaltens und der Analyse des Mittelblockerverhaltens (Czimek, 2017). Die Analyse der K1-Situation eines Teams wird für die sechs unterschiedlichen Rotationen jeweils grafisch festgehalten. Die Annahmeeffektivität wird mit dem entsprechenden Bewertungssymbol an dem jeweiligen Ort der Annahme auf dem

Spielfeld notiert. Angriffe werden mit einer Linie in der jeweiligen Angriffsrichtung erfasst und mit einem Symbol für die Art des Angriffs gekennzeichnet. Zur Darstellung von Handlungsketten werden die Symbole miteinander verbunden, sodass beispielsweise auch die Zuspielrichtung nach der Annahme überprüft werden kann. Um den Spielbeobachtungsbogen nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, können einzelne Spielzüge auch mit (Zahlen-)Codes neben den Grafiken notiert werden.

### Spielbeobachtung im Beach-Volleyball

Da der Deutsche Volleyball-Verband neben Hallen-Volleyball auch Beach-Volleyball organisiert und fördert, werden die gängigen Spielanalysemethoden im Beach-Volleyball im Folgenden ebenfalls kurz vorgestellt. Auch hier ist das Paper-Pencil-Verfahren, insbesondere auf der nationalen Turnierserie, weit verbreitet. Da „nur“ zwei gegnerische Spieler ohne Rotationsverfahren beobachtet werden müssen, ist die Spielbeobachtung weniger komplex als im Hallen-Volleyball. Allerdings können sich während eines Spiels die äußeren Bedingungen ändern. Beispielsweise kann der Wind zunehmen, oder es kann anfangen zu regnen, wodurch ein anderes Spielverhalten bei einigen Teams zu erkennen ist. ■ Abb. 18.1 zeigt beispielhaft einen Spielbeobachtungsbogen im Beach-Volleyball.

Seit 2012 erfolgen Spielanalysen neben dem Paper-Pencil-Verfahren zumindest auf internationaler Ebene im Beach-Volleyball vorrangig über die zwei Spielbeobachtungstools BeachScouter und BeachViewer. Der BeachScouter dient der Erfassung von Spieldaten (Link & Ahmann, 2013). Die Eingabe des Start- und Endzeitpunkts eines Ballwechsels sowie der wichtigsten Beobachtungsmerkmale (z. B. Aufschläger,

Annahmespieler, Spielstand) erfolgt live. Später können Positionsdaten und detaillierte Merkmale ergänzt werden. Zur Reduzierung der Eingaben werden einzelne Merkmale zu einem Ballwechsel vom vorherigen Ballwechsel durch das System abgeleitet. Zur Analyse und Präsentation der Spieldaten wird der Beach-Viewer verwendet, welcher quantitative Auswertungen sowie die Filterung von Videomaterial für die qualitative Analyse bietet. Um Spielsituationen und Zusammenhänge visualisieren zu können, werden Positionsdaten genutzt. Darüber hinaus wurden erste Versuche durchgeführt, Ballwechsel nach ihren räumlich-zeitlichen Strukturen mittels Positionsdaten zu klassifizieren. Sowohl Spieler- als auch Ballpositionen sollen mittels Bilderkennungsverfahren automatisch aus dem Videobild extrahiert und anschließend an den BeachScouter übergeben werden. Sollte dieses Bilderkennungsverfahren ohne größeren Datenverlust gelingen, würde dies einen erheblichen Zeitgewinn für die Erfassung bedeuten. Darüber hinaus könnten Beobachtungsmerkmale, wie das Blockverhalten, welches bislang aus Zeitgründen nicht erfasst wurde, in die Analysen mit einbezogen werden.

### 18.3 Ergebnisse und Diskussion

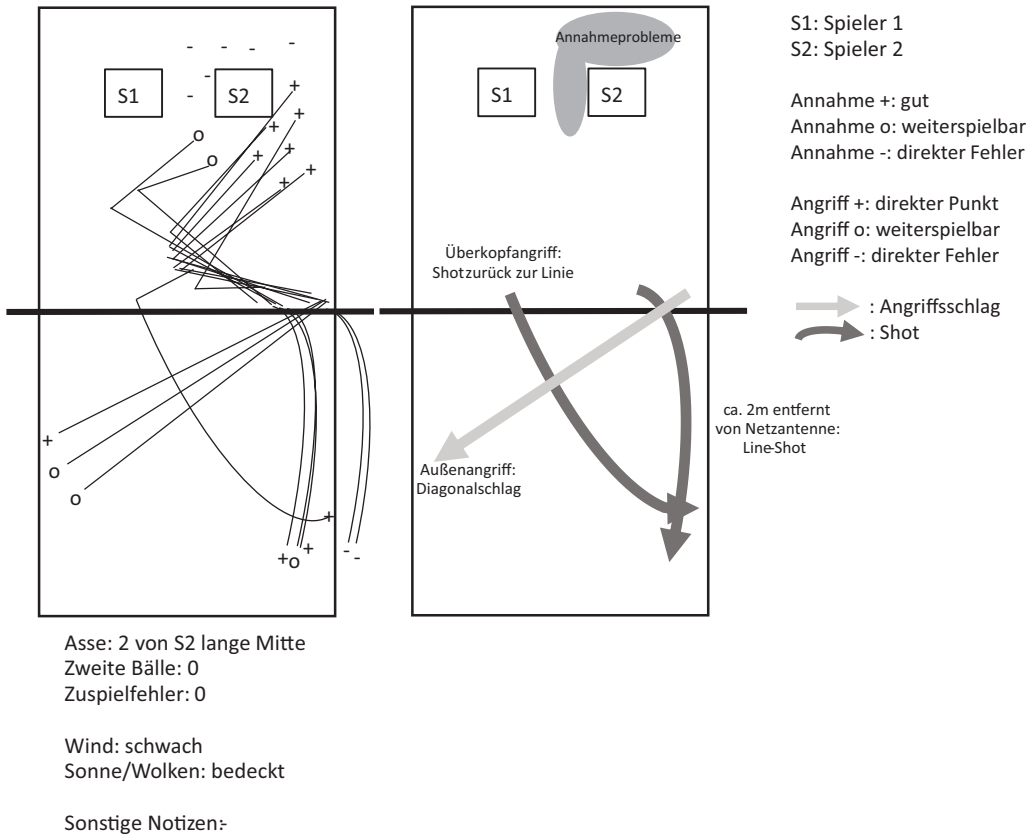
Das Hauptziel der Spielanalysen im Volleyball ist die systematische Erfassung von qualitativen und quantitativen Merkmalen einzelner Spieler oder einer Mannschaft, um damit Spieltaktiken und Trainingsmethoden zu verbessern. Allerdings erfolgen – wie oben beschrieben – systematische Spielanalysen im Volleyball zumeist nur auf höchstem Leistungsniveau. Im mittleren

und unteren Leistungsbereich sind dagegen Aufwände und Kosten meist zu hoch oder Betreuer nicht ausreichend vorhanden oder ausgebildet. Allerdings ist gerade für dieses Spielniveau ein hoher Nutzen zu erwarten, da hier die Spieler in ihren technischen und taktischen Möglichkeiten meist eingeschränkt und Verhaltensmuster leichter zu erkennen sind als im Spitzensport.

Spielanalysen während des Spiels können zur Taktikbestätigung oder -änderung genutzt werden und helfen Trainern, aktiv in das Spielgeschehen einzugreifen. Hierfür ist es entscheidend, nur die Kerninformationen weiterzugeben, um eine Informationsüberflutung während der Wettkampfsituation zu vermeiden. Die Informationen, die an den Trainer herangetragen werden, beziehen sich daher zumeist auf technische und taktische Elemente. Ähnlich wie in den meisten Sportspielen werden die Auswirkungen physiologischer, psychologischer und sozialer Prozesse auf den Spielprozess auch im Volleyball nur bedingt erfasst. Interpretationen der erhobenen Daten beschränken sich somit zumeist auf den spiel- und individualtaktischen Bereich. Die übrigen Kriterien werden, wenn überhaupt, nur über subjektive Eindrücke erfasst und damit einem wissenschaftlichen Anspruch oftmals nicht gerecht.

Eine spätere Auswertung hilft beispielsweise, Spieler durch Gegneranalysen auf bevorstehende Spiele vorzubereiten. Entscheidend ist, dass nicht das gesamte Datenmaterial Trainern und Spielern in ihrer Rohfassung bereitgestellt wird. Der Umfang kann dabei zu stark differieren und der Nutzen hängt von der zeitlichen Kapazität sowie der Aufnahme- und Umsetzungsfähigkeit der Spieler ab. Im Beach-Volleyball ist das Coaching während des Spiels sogar verboten, sodass das analysierte Datenmaterial zum Spiel erst danach mit Trainern und Spielern besprochen werden kann.





**Abb. 18.1** Beobachtungsbogen im Beach-Volleyball zur Anwendung des Paper-Pencil-Verfahrens. Die linke Grafik zeigt die „Rohdaten“, die der Trainer/Scout während des Spiels mitskizziert. Die rechte Grafik zeigt die

Schlussfolgerung aus den Rohdaten, die den Spielern dann als Vorbereitung auf ihre eigene Aufschlag- und Block-/Abwehrtaktik, abgestimmt auf die Stärken und Schwächen des gegnerischen Teams, präsentiert wird

## 18.4 Praxisbezug

Für gewöhnlich werden im Rahmen der Spielbeobachtung im Volleyball die folgenden Spielelemente unterschieden (Czimek, 2017):

- Aufschlag (z. B. Art, Richtung, Effektivität)
- Annahme (Effektivität gegen unterschiedliche Aufschlagarten, stärkere/schwächere Annahmeseite eines Spielers, Einbindung des Annahmespielers nach erfolgter Annahme in den Angriff)

- Zuspiel (gespielte Pässe, bevorzugter Angreifer, Spielen von zweiten Bällen als Finte/Angriff)
- Angriff (Gesamteffektivität der einzelnen Angreifer, bevorzugte Schlagrichtung und Effektivität eines Angreifers, Angriff in Abhängigkeit vom Anlauf)
- Block (Effektivität der einzelnen Blockspieler, Schwächen gegen bestimmte Angriffsarten, Blockrichtung)
- Abwehr (Effektivität der einzelnen Abwehrspieler, Unterschiede in der Abwehrformation mit und ohne Libero, Abwehrsystem in Kombination mit Block)

- Feldzuspiel (Übernahme des Feldzuspiels bei Abwehr des Zuspielers, Agieren der Mannschaft bei Feldzuspiel)
- Verhalten des Liberos bei Feldzuspiel
- Weiteres (effektive Rotationen, ineffektive Rotationen, in denen der Gegner mehr Schwächen zeigt als in anderen)

#### Bewertungskategorien für Spielbeobachtungen im Volleyball

Bei den Paper-Pencil-Verfahren zur Bewertung von Spielaktionen wird zumeist eine dreistufige Skala genutzt mit folgenden Kategorien:

- „direkt erfolgreich“ (+): direkter Punkt
- „ohne Wirkung“ (o): Abwehr durch den Gegner
- „nicht erfolgreich“ (–): direkter Angriffsfehler

Data Volley® nutzt dagegen eine sechsstufige Bewertungsskala der einzelnen Spielelemente mit verschiedenen Tastatursymbolen. Des Weiteren lassen sich insgesamt sechs Elemente in Data Volley® eingeben: Aufschlag, Annahme, Angriff, Block, Zuspiel und Abwehr. Neben den genannten Elementen lässt sich auch die angewandte Technik erfassen. Beim Aufschlag wird beispielsweise zwischen hohen, schnellen und flatternden Bällen aus dem Stand oder im Sprung unterschieden. Verschiedene Parameter werden in Form von Codes während des Spiels in das Programm von einem Spielbeobachter eingegeben, womit unter anderem Daten wie Punkteverteilungen oder auch Richtungen von Schlägen ermittelt werden. Durch diese Codes können sämtliche Spielaktionen erfasst und bewertet werden. Die Deutsche Volleyball-Liga hat exakt definiert, wie die jeweiligen Aktionen zu bewerten sind, um ein einheitliches Vorgehen und

Arbeiten der verschiedenen Spielbeobachter zu gewährleisten. Die mithilfe der verschiedenen Codes für die einzelnen Kategorien eingegebenen Kombinationen helfen dabei, Volleyballspiele live oder anschließend per Video auszuwerten.

#### Praxis- und Anwendungstipps

Um Spieler an unterschiedlichen Tagen oder auch verschiedene Spieler miteinander vergleichen zu können, empfiehlt es sich, für jeden Spieler eine *Baseline* des untersuchten Parameters zu ermitteln. Eine Baseline ist eine Art Normierung, die einen Mittelwert und eine natürliche Schwankung angibt. Mit Kenntnis dieser Größen kann dann beurteilt werden, inwiefern bei einer zukünftigen Beobachtung mit einer natürlichen Schwankung oder einem äußeren Einfluss zu rechnen ist.

#### Anwendung neuer Technologien im Beach- und Hallen-Volleyball

Seit 2018 kommt bei der höchsten nationalen Beach-Volleyballturnierserie sowie beim Hallen-Pokalfinale und ausgewählten Länderspielen die Video-Challenge-Technologie Hawk-Eye (Linientechnologie) zum Einsatz. 2017 wurde dies bereits bei internationalen Beach-Volleyballturnieren getestet. (Beach-)Volleyball ist eine sehr schnelle Sportart und für Schiedsrichter sind manche Spielsituationen teilweise schwer zu entscheiden. Beispielsweise ob ein Ball im Aus ist, der Block noch den Ball oder ein Angreifer irregulär das Netz berührt hat, sind teilweise mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Mithilfe der Hawk-Eye-Technologie, einem computergestützten System zur Ballverfolgung, kön-



nen knappe Entscheidungen direkt nach dem Spielzug überprüft werden. Zweimal pro Satz hat ein Trainer oder ein Team die Möglichkeit, das Challenge-System zu nutzen und Entscheidungen überprüfen zu lassen. Wenn Trainer/Team richtig liegen, behalten sie den Challenge-Versuch, wenn nicht, ist er aufgebraucht. Neben dem Hawk-Eye-System wird mittlerweile bei Spielen ein Speedtracker (Geschwindigkeitsmessgerät) eingesetzt, wobei zwei hochauflösende Kameras über dem Spielfeldrand die Flugbahn des (Beach-)Volleyballs erfassen. Hierdurch wird beispielsweise beim Aufschlag die Geschwindigkeit live angezeigt. Darüber hinaus wird auf die Kinexon-Technologie zur Erfassung von Bewegungsdaten der Athleten zurückgegriffen. Hierbei werden mittels tragbarer Sensoren, meist in den Trikots oder einem Hüftgurt, die Positionen und Bewegungen der Spieler erfasst. Darüber werden Daten wie die Sprunghöhe und die zurückgelegte Distanz auf dem Spielfeld ermittelt. Durch die Echtzeitauswertung werden diese Daten häufig für Fernsehvisualisierungen oder auch für die Zuschaueranimation vor Ort genutzt.

## Fazit

Um zuverlässige und aussagekräftige Ergebnisse mit der Spielanalyse erzielen zu können, sollten möglichst mehrere Spiele eines Gegners analysiert werden. Hilfreich für die Stärken-/Schwächenanalyse eines Gegners sind enge und umkämpfte Spiele gegen nahezu gleich starke Mannschaften. Aus der erwarteten Gegnerstrategie lässt sich die eigene Spielstrategie ableiten bzw. erarbeiten. Allerdings ist die Wahl des Spielanalyse-systems im Volleyball von der Fragestellung sowie den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig. Beispielsweise ist zu überlegen, ob exakte Positionsdaten notwendig oder die Aufteilung des Spiel-

feldes in einzelne Zonen zur Bestimmung der räumlichen Positionierung ausreichend sind. Weiterhin ist zu klären, ob die Analyse einzelner Spieler oder der Mannschaftstaktik im Fokus stehen soll. Kinematische Bewegungsdaten sind im Volleyball derzeit nur begrenzt verfügbar. Sowohl im oberen Leistungsbereich im Hallen- als auch im Beach-Volleyball gibt es in den letzten Jahren immer mehr Ansätze, hier geeignete Mess- und Analyseverfahren zu entwickeln. Ziel hierbei ist es, die Erkenntnisse aus der subjektiven Spielbeobachtung zukünftig Schritt für Schritt noch weiter optimieren und ergänzen zu können. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass es bei der Informationsübermittlung des Scouts an Trainer und Spieler nicht zu einem Overload an Informationen kommt, sondern dass wichtige Erkenntnisse herausgestellt und weitergegeben und nicht notwendige Details gefiltert werden.

## Literatur

- Czimek, J. (2017). Spielbeobachtung. In J. Czimek & DVV (Hrsg.), *Volleyball Training und Coaching: Vom Jugend- zum Leistungsvolleyballer*. Meyer & Meyer.
- Künkler, A. (2009). *Erfassung leistungsbestimmender Merkmale des Sportspiels Beachvolleyball: Analysen, Erkenntnisse und Strategieentwicklungen gegen die weltbesten Teams*. Dissertation, Deutsche Sporthochschule Köln.
- Link, D., & Ahmann, J. (2013). Spielanalyse im Beachvolleyball – Die Softwaretools für die Olympischen Spiele 2012. *Leistungssport*, 43,(1), 58–63.
- Papageorgiou, A., & Spitzley, W. (1994). *Leistungsvolleyball – Ausbildung zum Spezialisten*. Meyer & Meyer.
- Papageorgiou, A., & Spitzley, W. (2015). *Handbuch für Volleyball. Grundlagen* (10. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Perl, J., & Uthmann, T. (1997). Modellbildung. In J. Perl & W.-D. Miethling (Hrsg.), *Informatik im Sport: Ein Handbuch* (S. 43–64). Hofmann.
- Schmidt, G. J. (1976). Methoden und Probleme der Erfolgskontrolle in Training und Wettkampf. In R. Andresen & G. Hagedorn (Hrsg.), *Zur Sportspielforschung*. Bartels & Wernitz.

# Spielanalyse auf der Basis von Eventdaten

## Inhaltsverzeichnis

- Kapitel 19**    **Key Performance Indicators – KPIs– 173**  
*Marc Garnica Caparrós*
- Kapitel 20**    **Scouting – 183**  
*Markus Brunnschneider und Maximilian Hahn*
- Kapitel 21**    **Normalsierung von KPIs basierend auf Ballbesitz – 193**  
*Ashwin Phatak*



# Key Performance Indicators – KPIs

*Marc Garnica Caparrós*

## Inhaltsverzeichnis

- 19.1 Theoretischer Hintergrund – 174
- 19.2 Methoden – 175
- 19.3 Ergebnisse und Diskussion – 178
- 19.4 Praxisbezug – 179
- Literatur – 180

### Lernziele

- Kontextualisieren von Daten zu Spielereignissen im Fußball
- Typen und Eigenschaften von Eventdatenvariablen
- Anbieter und Erhebungsmethoden von Eventdaten
- Aggregierte Eventdaten und Einfluss der Eventdatenanalyse
- Management-Tools und Analysetechniken für Ereignisdaten-KPIs

## 19.1 Theoretischer Hintergrund

Die Analyse von Eventdaten ist zu einem Wettbewerbsvorteil für Sportmannschaften und zu einer grenzenlosen Wissensquelle geworden. Neben Video- und Positionsdaten werden auch sogenannte Eventdaten während eines Spiels erfasst. Diese liefern eine detaillierte und geordnete Abfolge aller von den Spielern während des Spiels ausgeführten Aktionen.

### Beispiel

Spieldaten werden in den Medien und anderen Quellen umfassend genutzt, da Tabellen und Trackingdaten bekanntlich als Vogelperspektive, von sich bewegenden Punkten, auf einem Fußballfeld dargestellt werden. Die Visualisierung von Eventdaten ist jedoch nicht trivial, da sie viele Informationen enthält und sich bei jedem Datenpunkt unterscheidet. Die Software Matplotsooccer (Decroos, 2019) stellt einen der besten Ansätze für die Fußballanalyse dar. Bei dieser Software handelt es sich um eine Open-Source-Bibliothek, die in der Programmiersprache Python verfügbar ist. Abbildung ■ Abb. 19.1 liefert ein Visualisierungsbeispiel mit dieser Datenbank.

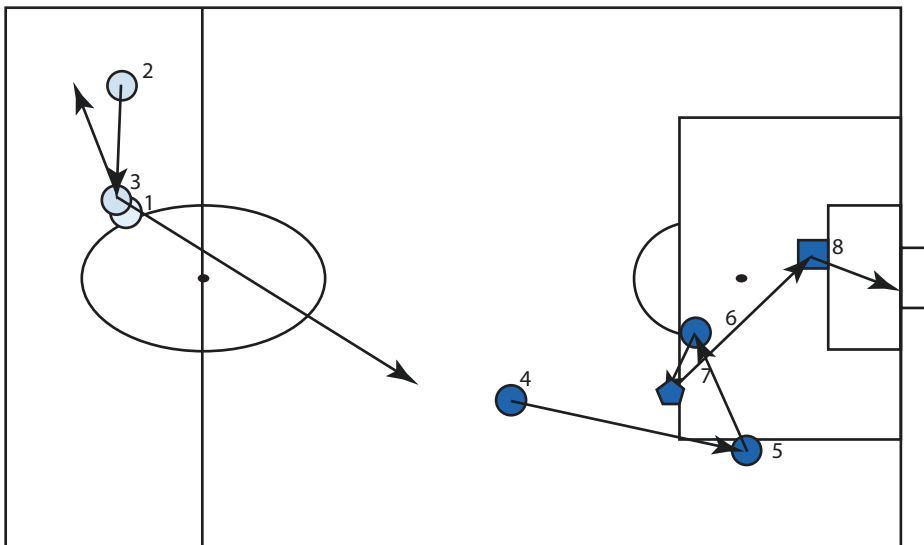
❓ Die Datenvisualisierung ist ein notwendiger Schritt bei der Analyse von Eventdaten, um die Datenstruktur besser zu verstehen. Sehen Sie sich ■ Abb. 19.1 genau an und versuchen Sie, jede Zeile und ihre Visualisierung zu verstehen.

Zu Eventdaten zählen ballspezifische Ereignisse wie Pässe, Schüsse oder Zweikämpfe, systemtechnische Ereignisse wie Auswechslungen oder Fouls sowie zeitabhängige Ereignisse wie der Beginn einer Spielperiode. Jedes Ereignis wird mit einem Zeitstempel versehen, und in den meisten Fällen enthält es auch vordefinierte Anmerkungen und die Position im Spielfeld, an der es stattfindet. Eventdatenströme liefern außerdem mehrere Attribute wie die beteiligten Spieler, das Ergebnis der Aktion und gegebenenfalls die Spielrichtung.

Erste Ansätze zur Analyse des Handlungsablaufs bei Fußballspielen wurden 2011 von Sarah Rudd präsentiert (Rudd, 2011), die ein Fußballspiel als einfaches Markov-Modell vorstellte. In diesem Aufbau wird ein Ballbesitz im Fußball als eine Reihe von zeitlichen Zuständen interpretiert, wobei jeder Zustand eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, wie beim Schachspiel. Die bekannten „Expected-Goals“-Modelle wurden in dieser Arbeit weiterverfolgt, wobei Torchancen (Caley, 2015) und größere Spielräume (Cintia et al., 2015a) untersucht wurden.

Das inhärente Modell von Eventdaten als eine Abfolge von zeitlich verteilten Aktionen wurde in mathematischen Bereichen wie dem „sequenziellen Pattern Mining“ untersucht. Bei ihm werden Teilmengen von Aktionen analysiert, die in einer Sequenz ablaufen, und ihre Bedeutung in Bezug auf Häufigkeit und Art der Ergebnisse quantifiziert (Agrawal & Srikant, 1995; van Leeuwen, 2014). Die Anwendung von Eventdatenressourcen in der Fußballanalyse ist umfangreich und umfasst Techniken zur genauen Bewertung der Teamleistung und -taktik (Bornn et al., 2018; Brooks et al., 2016). Eventdaten vereinfachen die Komplexität des Fußballs als

|     | Time   | Team          | Player           | Action |
|-----|--------|---------------|------------------|--------|
| ○ 1 | 811.42 | Bayern Munich | Leon Goretzka    | pass   |
| ○ 2 | 814.44 | Bayern Munich | Alphonso Davies  | pass   |
| ○ 3 | 816.45 | Bayern Munich | Thiago Alcantara | pass   |
| ○ 4 | 819.69 | Bayern Munich | Joshua Kimmich   | pass   |
| ● 5 | 821.78 | Bayern Munich | Serge Gnabry     | pass   |
| ● 6 | 822.9  | Bayern Munich | Thomas Muller    | pass   |
| ⬠ 7 | 825.22 | Bayern Munich | Joshua Kimmich   | assist |
| ■ 8 | 827.11 | Bayern Munich | Kingsley Coman   | goal   |



■ **Abb. 19.1** Sequenz von Spielaktionen, die direkt aus Eventdaten extrahiert und mithilfe der Datenbank matplotlibsoccer visualisiert wurden

ein Zusammenspiel von Akteuren und Spielern, die durch Randaktionen miteinander verbunden sind.

## 19.2 Methoden

Eventdaten in der Form von Spielereignissen wurden ursprünglich als Erweiterung der Daten auf dem Spielbogen gesammelt, um die einzelnen Aktionen auf einer tieferen Ebene zu profilieren. Manuelle Kommentatoren be-

gannen damit, die Ereignisse im Spiel mit ihrer Zeit und ihrem Ort in den Feldeigenschaften zu kennzeichnen. Technologische Fortschritte bei optischen Verfolgungssystemen und semantischen Annotationen verbesserten die Qualität und Verfügbarkeit von Eventdaten. Heutzutage reicht die Erfassung von Ereignissen während eines Fußballspiels von detaillierten manuellen Annotationen und Video-Tagging-Software bis hin zu vollautomatischen Systemen wie Tovinkere und Qian (2001); Ekin et al. (2003), oder Xu et al. (2008).

## Datenquellen

Die meisten europäischen Fußballligen haben zentrale Systeme zum Laden, Speichern und Verteilen von Eventdaten an alle Mannschaften eingeführt. Darüber hinaus stellen mehrere Unternehmen Eventdaten als Service für Vereine, Trainingseinrichtungen und Agenturen zur Verfügung. Die beliebtesten Anbieter von Eventdaten sind Opta Sports,<sup>1</sup> Wyscout,<sup>2</sup> StatsBomb,<sup>3</sup> und InStat.<sup>4</sup> Jedes Unternehmen besitzt eine proprietäre Software zur Kommentierung von Fußballspielen, zur Generierung von Eventdatenströmen und zur Berichterstattung für verschiedene Ligen und Länder.

Die Zahl der wissenschaftlichen Ressourcen zur Erforschung und Dokumentation der Sammlung von Eventdaten ist sehr gering. Im Jahr 2018 veröffentlichte StatsBomb eine Datensammlung mit Daten zu Fußballveranstaltungen. Der bedeutendste und umfangreichste Eventdatensatz wurde 2019 mit Wyscout-Daten veröffentlicht (Pappalardo et al., 2019b).

In der Produktion ist eine häufig verwendete Option zur Extraktion von Eventdaten aus Spielen die Video-Tagging-Software. Bei diesem Prozess extrahieren Videoanalysten Eventdatenströme von Fußballspielen. Der Prozess des Video-Tagging besteht im Wesentlichen aus drei Schritten (Pappalardo et al., 2019b):

- Zunächst fügt der Analytiker die Aufstellung jeder Mannschaft und die Verteilung der Spieler auf dem Spielfeld, einschließlich der Bankspieler, ein.
- Zweitens identifiziert der Analytiker jedes Ereignis im Spiel und erstellt ein neues Ereignis auf der Zeitachse.

In diesem zweiten Schritt werden alle Informationen hinzugefügt, einschließlich der Untertypen des Ereignisses, des Ergebnisses und der Koordinaten.

- Der letzte Schritt umfasst die Bewertung der Genauigkeit der generierten Anmerkungen durch automatische Algorithmen, die Fehler und fehlende Ereignisse erkennen, sowie die manuelle Überwachung.

Eventdaten haben zwei große analytische Herausforderungen: Sie enthalten fußballspezifisches Wissen, das schwer zu standardisieren ist, und sie erfordern eine anfängliche Vorverarbeitung, um bestimmte Merkmale zu extrahieren. Zum einen haben die verschiedenen Eventdatenquellen zu einer sehr verstreuten Definition von Eventdaten geführt. Jede Liga oder jeder Anbieter fügt fußballspezifisches Wissen hinzu, um jede Aktion zu kennzeichnen und ihre Attribute zu beschreiben; daher wird der Umgang mit mehr als einer Datenquelle zu einem erheblichen Problem. Auf der anderen Seite enthalten Eventdaten einen detaillierten Datenstrom, der vorverarbeitet werden muss, um den gewünschten Datensatz abzurufen. Die Ergebnisse hängen gewöhnlich von den Entscheidungen und Prozessen ab, die in diesem Vorverarbeitungsschritt getroffen werden, der die genauen Forschungsfragen und das gewünschte Ergebnis beinhaltet.

## ■ Verwaltung von Eventdaten

Eventdaten-Dateien enthalten in der Regel verschachtelte Strukturen: Datentypen mit mehrwertigen Attributen (d. h. ein Ereignis kann ein primäres Attribut Spieler und das Attribut Spieler kann zwei sekundäre Attribute haben, Trikotnummer und Mannschaft). Diese Datentypen ermöglichen es einer Datei, detailliertere Informationen zu enthalten, implizieren jedoch, dass die Leseverfahren

1 Opta Sports – ► <https://www.optasports.com/>

2 Wyscout – ► <https://wyscout.com/>

3 StatsBomb – ► <https://statsbomb.com/>

4 InStat – ► <http://instasport.com/>

angepasst werden müssen. Standardmäßige Analytenpraktiken erfordern Tabellenstrukturen, auch Matrizen genannt. Zur korrekten Verwendung von Eventdaten ist der erste erforderliche Schritt die Definition des tabellenartigen Strukturobjekts der Analyse.

Zusätzlich zu den verschachtelten Strukturen verwenden verschiedene Anbieter oder Ligen ihre Terminologie und Kriterien, um die Ereignisse während eines Spiels zu beschreiben. Beispielsweise fügt Opta Schnittstellenpässe als Pässe hinzu, die die letzte Verteidigungslinie durchbrechen und eine Torchance generieren, während In-Stat Schnittstellenpässe als Angriffspässe in Richtung der letzten Verteidigungslinie identifiziert und eine Chancengenerierung manuell annotiert. Diese beiden Szenarien sind konzeptionell gleichwertig, drücken sich aber unterschiedlich aus, weshalb die Analysewerkzeuge an jeden spezifischen Anbieter angepasst werden müssen.

Aktuelle Beiträge präsentierten integrierte Sprachen zur Definition von Eventdatenströmen wie SPADL (Soccer Player Action Description Language; Decroos et al., 2019) als einheitliche und ausdrucksstarke Sprache für Aktionen von Spielern am Ball. Mit dieser Methodik wird versucht, die Informationen jedes Ereignisses in eine Tabellenstruktur zu komprimieren, einschließlich der Zeit des Ereignisses, des Start- und End-Ortes, des Spielers und der beteiligten Mannschaft, des Aktionstyps, des Körperteils und des Ergebnisses (positiv oder negativ). Obwohl diese Technik bei den Eventdaten den größten Teil ihres Mehrwerts verliert, ermöglicht sie es uns, eine Abfolge von Aktionen aus Eventdaten darzustellen und die Analyse zu vereinfachen, die mehr als eine Anbieter- oder Ligadatei umfasst.

#### ■ Vorverarbeitung von Eventdaten

Die Rohdaten von Spielereignissen können für eine Vielzahl von Fragen ver-

wendet werden. Ein Ansatz besteht darin, die im Spiel auftretenden Ereignisse zu aggregieren und einen angereicherten sogenannten Box-Score zu generieren. Diese zählbasierten Kennzahlen decken in der Regel die wichtigsten Fußballindikatoren wie Tore, Torschüsse, Pässe oder Assists ab. Box-Scores können in hohem Maße individuell angepasst werden und umfassen ortsbezogene Zähler (u. a. Anzahl der Pässe in die Box, Prozentsatz der Offensivpässe) und sind nach Spieler und Spielabschnitt kategorisiert. Ereigniszähler bieten zwar eine bereicherte Ansicht der Spielblattdaten, verpassen jedoch, wann und wie die einzelnen Aktionen stattgefunden haben. Die vorherigen Aktionen vor einem Schuss oder die Umstände eines Fouls sind Informationen, die in Eventdaten enthalten sind, die einfache Box-Scores ignorieren.

Eventdaten wurden auch zur Definition von Spielzuständen und Werteaktionen verwendet. Bekannte Beispiele dafür sind das „Expected-Goals“-Modell (xG) und die daraus abgeleiteten Metriken: „Expected Assists (xA)“ or „Expected Threat (xT)“. Das Hauptziel des „Expected-Goals“-Modells ist die Quantifizierung der Chancen einer Mannschaft, Tore zu erzielen oder zu kassieren (Caley, 2015). In diesem Szenario kann die Vorverarbeitung von Eventdaten zur Definition des Spielzustands verwendet werden, z. B. Torschüsse nach langen Bällen oder Eckstößen. Eine korrekte Vorverarbeitung von Datenströmen erzeugt selbst Datenpunkte, die das Momentum des Spiels mit allen vorherigen Aktionen und Attributen definieren. Der letzte Schritt der Vorverarbeitung besteht darin, jeder Aktion des Spiels einen Erfolgswert zuzuweisen, indem eine Baseline xG (Michalczyk, 2018) oder ein eher probabilistischer Ansatz verwendet wird (Bransen et al., 2017; Bransen & Van Haaren, 2018; Gyarmati & Stanojevic, 2016).



### 19.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Datenanalyse von Mannschaftssportarten hat sich für die Forschung und die Praktiker als äußerst nützlich erwiesen, birgt jedoch viele Herausforderungen und Probleme. Die Analyse von Spielereignissen kann Einblicke in mehrere Dimensionen und Perspektiven bieten. Einige Beiträge konzentrierten sich auf das Verständnis der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Ereignisse, während andere mithilfe von Eventdaten die Leistung von Mannschaften und Spielern differenziert bewertet haben.

#### ■ Analysieren der Verteilung von Aktionen in einem Spiel nach Raum und Zeit

Zeit- und Koordinatenattribute des Ereignisses gehören zu den am häufigsten analysierten Werten von Spielereignissen und liefern eine direkte Antwort auf das Was, Wann und Wo. Die räumliche Verteilung von Spielereignissen kann systematische Bewertungen von Spielern unter Berücksichtigung ihrer durchschnittlichen Spielfeldposition liefern (Pappalardo et al., 2019a). In der Praxis sollten Torhüter, Verteidiger oder Stürmer nicht mit den gleichen Indikatoren bewertet werden; in ähnlicher Weise sollte bei der Bewertung von Stürmern auch berücksichtigt werden, wo die Spieler hauptsächlich Aktionen ausführen. Die zeitliche Verteilung der Ereignisse kann ebenfalls aussagekräftige Muster liefern; so wurde in einigen Studien beispielsweise angedeutet, dass Schiedsrichter dazu neigen, zu Beginn eines Spiels weniger Karten zu vergeben (Unkelbach & Memmert, 2008). Alle Arten von Ereignissen können zeitlich analysiert werden; Studien haben gezeigt, dass Tore mit größerer Wahrscheinlichkeit in der zweiten Hälfte des Spiels erzielt werden (Alberti et al., 2013). Die Kombination von räumlicher und zeitlicher Dimensionsanalyse spiegelt wieder, wo und wie häufig eine Mannschaft Aktionen durchführt. Diese Art der Analyse könnte Spielabschnitte identifizieren, in denen eine

der Mannschaften stärker dominiert hat als die andere oder die gegnerische Abwehrzone mehr belastet hat.

#### ■ Bewertung von Spielaktionen

Die Daten zu den Spielereignissen liefern genügend Informationen, um jeder auf dem Spielfeld durchgeführten Aktion einen Beitrag zuzuordnen und die Leistung der Mannschaft und der Spieler zu bewerten. Eine der ersten Studien mit Eventdaten war die Konstruktion von Passnetzwerken (Cintia et al., 2015b). Passnetzwerke sind eine Visualisierungstechnik der Pässe von Mannschaften, die eine hochrangige Identifizierung der dominantesten Spieler der Mannschaft mit hoher Passaktivität ermöglichen. Passnetzwerke können auch zur Messung der Konnektivität der Mannschaft verwendet werden (Clemente et al., 2015).

Eventdaten geben Auskunft über die individuelle Leistung der Spieler. Auf Box-Score-Zählungen basierende Metriken bieten eine erste Grundlage für den Beitrag eines Spielers im Spiel und können zum Vergleich von Spielern verwendet werden. Analysten könnten jeder Art von Aktion im Spiel einen Wert zuweisen und sie jedes Mal gewichten, wenn sie eine bestimmte Aktion ausführen. Aktuelle Beiträge folgten diesem Ansatz, wie das „PlayeRank“-Modell (Pappalardo et al., 2019a) oder die „Flow Centrality“-Metrik (Duch et al., 2010), ein Index, der sich aus der Kombination von Box-Scores (d. h. Passerfolgsrate, Ballwiederholungen) und dem Team-Passnetzwerk ergibt. In ähnlicher Weise verwenden auch andere Spieler-evaluierungssysteme eventdatenbasierte Box-Scores zur Bewertung der individuellen Leistung (Kharrat et al., 2020; McHale et al., 2012; Tiedemann et al., 2011).

Die Möglichkeit, eine Teilmenge von Sequenzen aus Spielen zu extrahieren und ihr Ergebnis im Hinblick auf Erfolg oder Misserfolg zu analysieren, motivierte dazu, probabilistische Modelle wie das „Expected-Goals“-Modell (xG) zu entwickeln. Die Ergebnisse des ursprünglichen xG-Modells

bezogen nur die Chancen des Tores in die Studie ein (Caley, 2015). Einige verfeinerte Modelle versuchten, zusätzliche Aktionen, die zum Erfolg im Fußball führen, zu bewerten, wie z. B. die „erwartete Bedrohung“ („expected threat“, Singh, 2019) und das VAEP-Rahmenwerk (Decroos et al., 2020). VAEP bewertet einen Spielzustand anhand der Differenz zwischen der Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen, und der Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu bekommen. Folglich weist das Modell jedem Spielgeschehen einen Beitrag zu, indem es misst, wie sich der Spielzustand nach dem Spielgeschehen verändert hat.

verstehen, wie die für die Analyse benötigten Informationen extrahiert werden können. Zweitens ist die Datendokumentation eine wesentliche Praxis für den täglichen Umgang mit Eventdaten. Jeder Datenlieferant stellt ein vollständiges, detailliertes Glossar mit Definitionen und Qualifizierungsmerkmalen zur Verfügung (z. B. könnten Durchgänge mit Ereignistyp X gekennzeichnet werden). Der gleiche Ansatz gilt für die Sprache, in der das Ergebnis des Ereignisses und zusätzliche Attribute beschrieben werden.

## 19.4 Praxisbezug

Die detaillierte und mit einem Zeitstempel versehene Beschreibung aller im Spiel auftretenden Aktionen, die in Eventdatenquellen dargestellt werden, ermöglicht mehrere Analysearten. Nur Trackingdaten liefern detailliertere Datenpunkte, aber es fehlen domänenspezifische Anmerkungen und, was am wichtigsten ist, sie sind nur auf die Wettkämpfe der obersten Liga beschränkt. Eventstromdaten sind zunehmend für On-Demand-Ligen wie Jugendlichen oder kleinere Wettbewerbe verfügbar und können von Drittanbietern abgerufen werden. Alles in allem haben sich Eventdaten als nützliche Datenquelle erwiesen, um die Aktionen und die Qualität der Spieler zu bewerten und zu verstehen. Dies sind die Schlüsselaspekte für die individuelle Spielerentwicklung und das Scouting.

### Praxis- und Anwendungstipps

Erste Schritte mit Eventdaten sind aufgrund von unterschiedlichen Datenformaten und knappen Variablendefinitionen zeitintensiv. Zunächst ist es ratsam, die Forschungsfragen einfach zu halten, die Daten zu untersuchen und zu

Eventdatenströme werden ständig verbessert. Unternehmen entwickeln neue, angereicherte Attribute zu jedem Ereignis, wie z. B. die Lage auf dem Spielfeld oder die Anzahl der Gegner in der Nähe, sodass die Datenkonsumenten verschiedene Ereignisse miteinander verknüpfen oder den Kontext des Spiels besser verstehen können. Abschließend sei bemerkt, dass Eventdaten in hohem Maße mit Trackingdaten kompatibel sind, jedoch eine ordnungsgemäße Synchronisierung zwischen beiden Datenquellen erforderlich wäre. Die Möglichkeit, Trackingdaten in Ereignisse zu diskretisieren, die in die bereits vorhandenen Sequenzen eingefügt werden könnten, könnte ein neues Paradigma in der Analyse des Mannschaftsverhaltens eröffnen. Diese könnte sich darauf konzentrieren, zu bestimmen, warum bestimmte Aktionen in Abhängigkeit vom Gesamtkontext des Spiels durchgeführt wurden, wie z. B. Spielerpositionen, Fehlausrichtung der Verteidigung oder Nicht-Ball-Aktionen.

### Fazit

Eventdaten sind eine dynamische Fußballdatenquelle, die komplexe Analysen und Pipelines erfordert. Dennoch ist ihr volles Potenzial zur Bewertung und zum Verständnis der Fußballleistung un-

bestreitbar. In den letzten Jahren sammeln und untersuchen immer mehr Klubs, Ligen und Scouting-Agenturen aktiv Eventdaten, um Teams und Spieler zu bewerten. Die ordnungsgemäße Verwaltung von Eventdaten erfordert eine klare Struktur in der Fußballterminologie, der Datendokumentation und bei Forschungsfragen. Diese drei Elemente müssen aufeinander abgestimmt werden, um aus den Eventdatendateien aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

Heutzutage tragen Eventdaten durch die Analyse von Mannschaftsleistung und Taktik bereits zu vielen Aspekten der Erkenntnisgewinnung im Fußball bei. Für die Zukunft gibt es noch offene Fragen und Herausforderungen im Bereich der Eventdaten. Aber es ist zweifellos ein „Muss“ im Bereich der Spielanalyse, in der Lage zu sein, auf der Basis von Eventdaten Forschungsfragen zu stellen und zu beantworten.

## Literatur

- Agrawal, R., & Srikant, R. (1995). Mining Sequential Patterns. In *Proceedings of the eleventh international conference on data engineering*, IEEE, S. 3–14.
- Alberti, G., Iaia, F. M., Arcelli, E., Cavaggioni, L., & Rampinini, E. (2013). Goal scoring patterns in major European soccer leagues. *Sport Sciences for Health*, 9(3), 151–153.
- Bornn, L., Cervone, D., & Fernandez, J. (2018). Soccer analytics: Unravelling the complexity of „the beautiful game“. *Significance*, 15(3), 26–29. <https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2018.01146.x>
- Bransen, L., & Van Haaren, J. (2018). Measuring football players' on-the-ball contributions from passes during games. In *International Workshop on Machine Learning and Data Mining for Sports Analytics*, Springer, Cham, S. 3–15.
- Bransen, L., van de Velden, M., & Van Haaren, J. (2017). *Valuing passes in football using ball event data*. <http://hdl.handle.net/2105/41346>.
- Brooks, J., Kerr, M., & Gutttag, J. (2016). Developing a data-driven player ranking in Soccer using predictive model weights. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining*, S. 49–55. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939695>.
- Caley, M. (2015, October 19). *EPL projections and expected goals method: Spurs are good! Cartilage Free Captain*. <https://cartilagefreecaptain.sbnation.com/2015/10/19/9295905/premier-league-projections-and-new-expected-goals>. Zugriffen am 28.10.2020.
- Cintia, P., Giannotti, F., Pappalardo, L., Pedreschi, D., & Malvaldi, M. (2015a). The harsh rule of the goals: Data-driven performance indicators for football teams. In 2015 IEEE international conference on data science and advanced analytics (DSAA), S. 1–10. <https://doi.org/10.1109/DSAA.2015.7344823>.
- Cintia, P., Rinzivillo, S., & Pappalardo, L. (2015b). *A network-based approach to evaluate the performance of football teams*. [www.semanticscholar.org/paper/A-network-based-approach-to-evaluate-the-of-teams-Cintia-Rinzivillo/14b999687a-1a27eec238ae6afdd93496132e993](http://www.semanticscholar.org/paper/A-network-based-approach-to-evaluate-the-of-teams-Cintia-Rinzivillo/14b999687a-1a27eec238ae6afdd93496132e993).
- Clemente, F. M., Martins, F. M. L., Kalamaras, D., Wong, P. D., & Mendes, R. S. (2015). General network analysis of national soccer teams in FIFA World Cup 2014. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15(1), 80–96. <https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868778>
- Decroos, T. (2019). Matplotsoccer. In *GitHub repository*. GitHub. <https://github.com/TomDecroos/matplotsoccer>. Zugriffen am 28.10.2020.
- Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2019). Actions speak louder than goals: Valuing player actions in Soccer. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, S. 1851–1861. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>.
- Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2020). VAEP: An objective approach to valuing on-the-ball actions in Soccer (Extended Abstract). In C. Bessiere (Hrsg.), *Proceedings of the twenty-ninth international joint conference on artificial intelligence, IJCAI-20* (S. 4696–4700). International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/648>.
- Duch, J., Waitzman, J. S., & Amaral, L. A. N. (2010). Quantifying the performance of individual players in a team activity. *PLoS One*, 5(6), e10937. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010937>
- Ekin, A., Tekalp, A. M., & Mehrotra, R. (2003). Automatic soccer video analysis and summarization. *IEEE Transactions on Image Processing*, 12(7), 796–807. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.812758>
- Gyarmati, L., & Stanojevic, R. (2016). Qpass: A merit-based evaluation of soccer passes. *ArXiv Preprint ArXiv:1608.03532*.

- Kharrat, T., McHale, I. G., & Peña, J. L. (2020). Plus-minus player ratings for soccer. *European Journal of Operational Research*, 283(2), 726–736. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.11.026>
- van Leeuwen, M. (2014). Interactive data exploration using pattern mining. In A. Holzinger & I. Jurisica (Hrsg.), *Interactive knowledge discovery and data mining in biomedical informatics: State-of-the-art and future challenges* (S. 169–182). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-43968-5\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-43968-5_9)
- McHale, I. G., Scarf, P. A., & Folker, D. E. (2012). On the development of a Soccer player performance rating system for the English premier league. *Inform Journal on Applied Analytics*, 42(4), 339–351. <https://doi.org/10.1287/inte.1110.0589>
- Michalczyk, K. (2018, November 18). *An attempt to extend xG gain*. <https://kubamichalczyk.github.io/2018/11/18/An-attempt-to-extend-xG-gain.html>.
- Pappalardo, L., Cintia, P., Ferragina, P., Massucco, E., Pedreschi, D., & Giannotti, F. (2019a). Playe-Rank: Data-driven performance evaluation and player ranking in Soccer via a machine learning approach. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(5), 59:1–59:27. <https://doi.org/10.1145/3343172>
- Pappalardo, L., Cintia, P., Rossi, A., Massucco, E., Ferragina, P., Pedreschi, D., & Giannotti, F. (2019b). A public data set of spatio-temporal match events in soccer competitions. *Scientific Data*, 6(1), 236. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0247-7>
- Rudd, S. (2011). A framework for tactical analysis and individual offensive production assessment in soccer using Markov chains. New England Symposium on Statistics in Sports. <http://nessis.org/nessis11/rudd.pdf>. Zugegriffen am 28.10.2020.
- Singh, K. (2019). Introducing Expected Threat (xT). <https://karun.in/blog/expected-threat.html>.
- Tiedemann, T., Francksen, T., & Latacz-Lohmann, U. (2011). Assessing the performance of German Bundesliga football players: A non-parametric metafrontier approach. *Central European Journal of Operations Research*, 19(4), 571–587. <https://doi.org/10.1007/s10100-010-0146-7>
- Tovinkere, V., & Qian, R. (2001). Detecting semantic events in soccer games: Towards a complete solution. In *IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 2001. ICME 2001*, S. 833–836. <https://doi.org/10.1109/ICME.2001.1237851>.
- Unkelbach, C., & Memmert, D. (2008). Game management, context effects, and calibration: The case of yellow cards in Soccer. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 30(1), 95–109. <https://doi.org/10.1123/jsep.30.1.95>
- Xu, C., Zhang, Y.-F., Zhu, G., Rui, Y., Lu, H., & Huang, Q. (2008). Using webcast text for semantic event detection in broadcast sports video. *IEEE Transactions on Multimedia*, 10(7), IV-4096–IV-4099. <https://doi.org/10.1109/TMM.2008.2004912>



# Scouting

*Markus Brunnschneider und Maximilian Hahn*

## Inhaltsverzeichnis

- 20.1    Theoretischer Hintergrund – 184**
- 20.2    Methoden – 185**
  - 20.2.1    Teilabschnitt 1: Erstellung einer eventdatenbasierten Datenbank – 185
  - 20.2.2    Teilabschnitt 2: Erweiterung der Datenbank – 186
  - 20.2.3    Teilabschnitt 2: Nutzung der Datenbank – 187
- 20.3    Praxisbezug – 188**
  - Literatur – 191**

### Lernziele

- Nutzen der Schnittstelle zwischen Spielanalyse und eventdatenbasierten Scouting
- Methodisches Vorgehen im datenbasierten Abbilden der Spielidee
- Ableitung eventdatenbasierter positionsspezifischer Anforderungsprofile
- Differenzierung und Sequenzierung unterschiedlicher Methoden der Spielanalyse
- Praxisorientierte Prozessimplementierung des eventdatenbasierten Scoutings

## 20.1 Theoretischer Hintergrund

Das Bedürfnis nach effektiven Methoden zur Leistungssteigerung zum einen durch Leistungsentwicklung eigener Spieler, aber auch durch das Rekrutieren von Spielern hat besonders in professionellen Sportarten wie Fußball eine hohe Bedeutung (Reeves et al., 2019; Larkin & Reeves, 2018). Reeves et al. (2019) sowie Franks und Miller (1984) führen weiter aus, dass im Bereich des Spielerscoutings die Determinierung von aktueller und potenzieller Leistung exklusiv über das Messinstrument Mensch durchaus diskutabel zu sehen ist. Bedingt durch die zeitliche Dichte der Aktionen, die Anzahl der Spieler und die Subjektivität in der Beobachtung eines Spiels sind die jeweiligen Ergebnisse nur bedingt vergleichbar (Reeves et al., 2018; Levett, 2018). Entsprechend fordern Hughes (1984), Franks und Goodman (1986) und McGarry (2009) die systematische Einführung von objektiven Methoden zur Quantifizierung von Leistung. Die Weiterentwicklung von Technologien in der Leistungserfassung ermöglicht Spielleistung nicht nur differenzierter auf der Mannschafts-, sondern auch auf der Einzelspielerebene zu beurteilen (Mem-

mert & Rein, 2018). Leistungsdatenbasierte, themenzentrierte Auswertungen bilden nicht nur einen zusätzlichen Informationsgewinn, sondern können auch durch die Möglichkeit (teil-)automatisierter Prozesse wesentlich zur Effizienzsteigerung beitragen. Dieser Aspekt der Automatisierung ist in besonderem Maß für die Leistungsbeurteilung externer Spieler interessant, da die Anzahl an Spielern in den Kernmärkten die Anzahl der Spieler des eigenen Kaders um ein Vielfaches überschreitet.

Essenziell bei der Auswahl leistungsbestimmender Faktoren im Kontext des Einzelspielerscoutings ist, dass diese nicht allgemeingültig ausgewählt werden, sondern die Zielsetzung der optimalen Passgenauigkeit zur Umsetzung der Spielprinzipien auf Mannschaftsebene verfolgen (Levett, 2018; Bailey & Collins 2013, 2015). Dabei können sich die Anforderungen an die jeweilige Position auf der Einzelspielerebene in Abhängigkeit von der jeweiligen übergeordneten Spielphilosophie stark unterscheiden. Diese Profile auf Einzelspielerebene bilden das Bindeglied zur zielgerichteten Kommunikation zwischen der Beurteilung der eigenen Mannschaft auf der Seite der Spielanalyse und der Bedarfsableitung für das Scouting (Hatton, 2013; Wright et al., 2013). Entscheidend ist an dieser Stelle neben der inhaltlichen Komponente eine effiziente Organisationsstruktur, damit es nicht zu Informationsverlusten zwischen den jeweiligen Zuständigkeiten kommt (Davenport & Harris, 2007; Bourne, 2012; Madeiras, 2014).

! Der Scoutingprozess (engl. „player recruitment“) kann durch unterschiedliche Methoden bestimmt werden. Dabei wird in der Literatur das Scoutingverfahren als ein Mischverfahren zwischen der subjektiven Eindrucksanalyse und der systematischen Spielbeobachtung verortet (Lames, 1994). In der Fußballpraxis kann die Herangehensweise in



zwei wesentliche Teilbereiche untergliedert werden, das technische Scouting und das Feldscouting. Das technische Scouting gliedert sich wiederum auf einen leistungsdatenbasierten Ansatz und das Sichten von Videoaufnahmen, während unter dem Feldscouting das Beobachten von Spielen und Trainingseinheiten am Platz verstanden werden kann. Während im Feld- und Videoscouting sowohl die systematische Spielbeobachtung als auch die subjektive Eindrucksanalyse zur Anwendung kommen, wird der datenbasierte Ansatz von quantitativen Analyseverfahren, wie der Anwendung von technisch abgebildeten positionsspezifischen Key Performance Indicators, bestimmt. Entscheidend ist eine effektive und effiziente prozessuale Abstimmung der jeweiligen Methoden.

Eine Möglichkeit der Bewertung dieser Anforderungen ist die Konstruktion und Anwendung von spezifischen, datenbasierten Key Performance Indicators (Memmert & Raabe, 2018; Wright et al., 2014). Zur Steigerung des Aussagegehalts dieser Indikatoren kann eine Kontextualisierung über integrative Ansätze vorgenommen werden (Bradley & Ade, 2018). Beispielsweise kann die Eigenschaft eines Spielers durch eindimensionale Betrachtung eines Indikators sogar zu Fehlinterpretationen führen. So kann eine hohe Anzahl an intensiven Läufen oder Sprints in Spielrichtung zum einen auf einen Spieler hindeuten, der v. a. für das offensive Umschaltspiel geeignet ist, zum anderen aber auch auf einen Spieler, der eine hohe Bereitschaft für das sofortige Gegenpressing nach Ballverlust mitbringt. Schon an diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass eine Kombination unterschiedlicher Leistungsdaten (Eventdaten und Positionsdaten) zur spezifischen Beurteilung der Passgenauigkeit von externen Spielern zwingend notwendig ist.

## 20.2 Methoden

---

Der Aufbau eines datenbasierten Scoutingprozesses unterliegt drei wesentlichen zeitlichen Teilabschnitten, die zum einen eine gegenseitige Unabhängigkeit garantieren, jedoch gleichermaßen aufeinander aufbauend erstellt werden. Im ersten Abschnitt liegen der Fokus und die Zielstellung klar auf der Nutzung von Eventdaten. Diese weisen den Vorteil auf, in großem Umfang vorzuliegen und auf verschiedene Kernmärkte einheitlich übertragbar zu sein. Im Gegensatz zu Positionsdaten können globale Zusammenhänge des Spiels jedoch nur ungenau oder gar nicht dargestellt werden. Diese werden im ersten Schritt genutzt, um eine breite Datenbank zur Generierung von potenziellen Scoutingzielen zu erstellen.

### 20.2.1 Teilabschnitt 1: Erstellung einer eventdatenbasierten Datenbank

---

#### ■ Einfluss der Spielphilosophie

Die Untersuchung der Positionen der Spieler bildet die grundlegendste Analyse ihres taktischen Verhaltens. Dies geschieht häufig durch die Analyse der kartesischen Koordinaten der Spieler (x- und y-Koordinaten auf einer 2-dimensionalen Ebene), aber einige Studien haben auch ihre Polarkoordinaten untersucht (Watanabe et al., 2017; Travassos et al., 2012), die durch die Entfernung zu einem Referenzpunkt und den Winkel von einer Referenzrichtung bestimmt werden. Auf einer höheren Systemebene ist ein systematischer Ansatz zur Darstellung kollektiver Entitäten das Konzept eines Schwerpunktes. Für eine Mannschaft wird dieser oft als die mittlere x- und y-Koordinate der Außenfeldspieler einer Mannschaft berechnet (Yue et al., 2008). Und da wir ein Team als eine Einheit an sich konzeptualisieren können, spiegelt dieses



Maß die zentrale Position eines Teams wider. In der Folge können auch die Positionen der Spieler in Bezug auf diesen Mannschaftsmittelpunkt untersucht werden (Sampaio & Maças, 2012); das bedeutet, dass die Spielerpositionen nicht in einem inertialen Bezugsrahmen (d. h. in Bezug auf das statische Spielfeld), sondern in einem nichtinertialen Bezugsrahmen (d. h. in Bezug auf den sich dynamisch bewegenden Mannschaftsmittelpunkt) analysiert werden, was uns eine andere Perspektive der Mannschaftsbewegung ermöglicht. Einige praktische Anwendungen für diese Messungen umfassen die Visualisierung von Punktdiagrammen zum Lernen: Muster in den Bewegungen der Spieler oder Muster in der Mannschaftsaufstellung.

#### ■ Einfluss verschiedener Nationen und Ligen

Ein einheitlicher Datensatz ermöglicht das einheitliche Filtern der Datenbank nach den gewünschten Profilen. Wenig Aufschluss enthalten die Ergebnisse jedoch über die Wertigkeit von Aktionen eines Spielers im Vergleich zu einem anderen Team oder einer anderen Liga. Ziel des Datenscoutings muss es jedoch sein, eine größtmögliche objektive Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Hierfür existieren verschiedene Herangehensweisen, die alle dem Prinzip der Faktorisierung unterliegen und näherungsweise ermöglichen, Äquivalenzziffern zu bilden, die einen Multiplikator darstellen, der auf die eigene Liga oder den eigenen Verein angewendet werden kann und somit grundsätzlich eine Vergleichbarkeit der Daten gewährleisten. Der Einfluss exogener Faktoren (soziale Anpassung etc.) bleibt dabei folglich unberührt.

#### ■ Zusammenführung von Anforderungsprofilen und Faktorisierung

Mithilfe der Anforderungsprofile werden aus der gesamten Datenbank Spieler bewertet, sortiert und kategorisiert. Diese werden zur sogenannten Shortlist hinzugefügt. Die Shortlist stellt dabei eine Übersicht aller

potenziell interessanten Optionen dar, die im weiteren Scoutingverlauf abgebildet und analysiert werden sollen. Spieler der Shortlist werden dann anhand der Äquivalenzziffern aus der Faktorisierung genormt. Die dann entstandenen Vergleichsziffern dienen der späteren Einschätzung, inwiefern die sportliche Leistungsfähigkeit des Kaders durch den betrachteten Spieler kurz-, mittel- und langfristig verändert werden kann.

## 20.2.2 Teilabschnitt 2: Erweiterung der Datenbank

### ■ Qualitative Erweiterungen

Während die Nutzung von Anforderungsprofilen eine gute Grundlage schafft, die eine starke Orientierung an die Strukturelemente des eigenen Spiels aufweisen kann, besteht weiterhin Optimierungsbedarf in der Nutzung verschiedener Daten. Somit stellt sich die Frage, inwieweit der Filter Spieler abbilden kann, die zwar die Fähigkeiten mitbringen, den eigenen Kader zu verbessern, jedoch durch die taktische Herangehensweise der aktuellen Mannschaft nicht in der Lage sind, diese zu zeigen. Diesen Spielern werden Limitationen aufgelegt, die sich in den Daten negativ darstellen können, weshalb bestimmte Spieler eventuell aussortiert werden und somit aus der späteren Betrachtung fallen können. Um dieses Phänomen zu vermeiden, bedarf es einer Aufschlüsselung des qualitativen Einflusses des Spielers auf das Spiel und das Ergebnis der eigenen Mannschaft.

### ■ EVP-Modelle

Hierfür existiert der Ansatz eines „Expected-Value-of-Possession“-Modells, kurz EVP. Grundgedanke des Modells ist die Fragestellung, inwieweit die Aktionen eines Spielers einen Einfluss auf das Ergebnis der eigenen Mannschaft hat. EVP-Modelle können anhand von Positions-, aber auch Eventdaten geschaffen werden. Zwar ist die Nutzung von Positionsdaten als Basis des

Modells von Vorteil, jedoch würde ein solches Modell nur wenig Gewinn im Scouting bringen. Auch hierbei sind die Gründe auf die fehlende Zugänglichkeit und den hohen Kostenfaktor zurückzuführen. Die Nutzung von Eventdaten liefert im Vergleich zu Positionsdaten zwar weniger Details, jedoch kann das Modell ligaunabhängig angewandt werden und stellt trotzdem eine Verbesserung zu den bisher genutzten Anforderungsprofilen dar.

Es gibt zahlreiche Ansätze, ein derartiges Modell zu erstellen. Grundlage der Erstellung ist jedoch stets die Bewertung einzelner Aktionen im Kontext historischer Daten. Das Ziel ist dabei, eine Aussage darüber zu treffen, wie eine Aktion eines Spielers – also ein Event – die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, innerhalb der nächsten – frei definierbaren Anzahl an – Aktionen ein Tor zu erzielen. Die Wahrscheinlichkeit wird aus allen historischen Daten des betrachteten Events abgeleitet und aus der Änderung der Koordinaten bezogen.

Beispielsweise kann hierbei der Pass von einem Innenverteidiger zu einem Außenverteidiger bewertet werden, indem alle Pässe aus der Startkoordinaten-Gruppierung (Positionierung Innenverteidiger) zur Endkoordinaten-Gruppierung (Positionierung Außenverteidiger) miteinander abgeglichen werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass aus diesem Event ein Tor innerhalb der nächsten  $x$  Aktionen fällt, wird dann aus den historischen Daten abgeleitet. Dies bedeutet, dass in einer klar definierten Anzahl an Fällen ein Tor als Folge der hier untersuchten Aktion (Pass vom Innenverteidiger zum Außenverteidiger) gefallen ist. Diese Anzahl an Fällen im Verhältnis zur untersuchten Anzahl an Gesamtfällen beschreibt die prozentuale Wahrscheinlichkeit der Torerzielung in der Folge des Startevents.

Addiert man nun einzelne Wahrscheinlichkeiten verschiedener Events eines Spielers, erhält man ein eindeutiges Bild der Wertigkeit des untersuchten Spielers für das Spiel der eigenen Mannschaft. Die Summe

der Wahrscheinlichkeiten wird dann für jeden Spieler als EVP-Rating in der Datenbank hinzugefügt. Auch hierbei kann eine Faktorisierung über die Äquivalenzziffern vorgenommen werden, um eine größtmögliche Vergleichbarkeit zwischen Ligen und Clubs zu gewährleisten.

#### ■ Zusammenführung von EVP-Rating und Anforderungsprofilen

Während die Filterfunktion der Anforderungsprofile genutzt wird, um Spieler zu identifizieren, deren gezeigte Leistungen innerhalb der vorher definierten strukturellen und taktischen Anforderungen des eigenen Spiels den Kader potenziell verstärken können, wird das EVP-Rating genutzt, um Spieler zu identifizieren, deren gezeigte Leistungen außerhalb der strukturellen und taktischen Anforderungen des eigenen Spiels den Kader verbessern können.

Hierfür werden die einzelnen Aktionssummen auf verschiedene – taktisch, strategisch – wichtige Zonen und Abschnitte des Spiels gefiltert. Ziel des Filters ist die Untersuchung der Effektivität der Spieler innerhalb relevanter Spielfeldbereiche, Situationen und Spielphasen, abgeleitet aus der Spielphilosophie des Trainers beziehungsweise des Clubs. Auch hier werden die Ergebnisse des Prozesses der Shortlist hinzugefügt.

### 20.2.3 Teilabschnitt 2: Nutzung der Datenbank

Für die größtmögliche Effizienz bei der Identifikation von Optionen für die Shortlist gelten folgende Fallunterscheidungen, die einen einheitlich genormten Ablauf des Datenscoutings definieren.

#### ■ Unbekannte Optionen

Im ersten Fall wird die Datenbank zur Namensgenerierung genutzt. Hierbei sind Anforderungsprofil und Rahmenbedingungen klar definiert und die Filterfunktion wird

genutzt, um unbekannte Optionen zu identifizieren. Als unbekannte Optionen werden Spieler bezeichnet, die bisher in keiner Sichtung aufgefallen sind und dementsprechend gänzlich neu in der Shortlist erscheinen können.

Die Identifikation erfolgt anhand:

- i) der definierten KPIs
- ii) des EVP-Modells
- iii) der Effektivität in bestimmten Raumbereichen
- iv) ggf. der Ähnlichkeit der Spielphilosophien beider Clubs
- v) der strukturellen Rahmenbedingungen

Die Ergebnisse der Abfrage werden in den weiteren Schritten im Video- & Live-Scouting qualitativ überprüft. Dies gibt nicht nur Rückschlüsse über die Bewertung des Spielers und seiner Spielfähigkeit, sondern dient zugleich der Validierung der eigenen Filteroptionen.

#### ■ Bekannte Optionen

Im folgenden Fall wird die Datenbank genutzt, um eine bereits bekannte Option quantitativ zu überprüfen. Die Überprüfung erfolgt anhand:

- i) der definierten KPIs
- ii) des EVP-Modells
- iii) der Effektivität in bestimmten Raumbereichen
- iv) ggf. der Ähnlichkeit der Spielphilosophien beider Clubs
- v) der strukturellen Rahmenbedingungen

Die Ergebnisse erfolgen dabei stets im direkten Abgleich von subjektivem Scouting und objektiven Dateneindrücken. Bekannte Optionen haben ihren Ursprung in vergangenen Sichtungen oder über den Kontakt zu einer Drittperson.

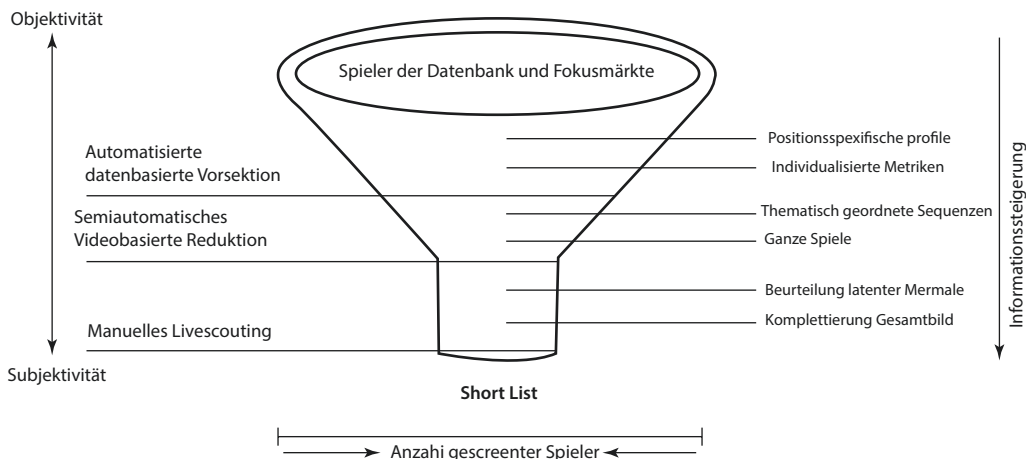
## 20.3 Praxisbezug

Die beschriebene Methodik zum Aufbau eines datenbasierten Scoutingsystems bildet die Grundlage einer transparenten, zielgerichteten und evaluierbaren Arbeitsweise. Entscheidend ist, im nächsten Schritt eine in der Praxis abbildbare Prozessintegration vorzunehmen. Der Scoutingprozess im Vorfeld aller Transferphasen wird dabei in einem dreistufigen Kategoriensystem durchgeführt (vgl. ■ Abb. 20.1). Die Grundlage der dreistufigen Vorgehensweise bildet die Vorauswahl über den Datenfilter. Die in der statistischen Datenbank aufgeführten Spieler werden anhand der definierten Anforderungsprofile ausgewertet, gruppiert und abschließend selektiert.

### Betrachtungsweisen zur Auswertung

Zur Auswertung werden drei Betrachtungsweisen herangezogen:

- i) *KPI-Profile*: Die in der Spielphilosophie festgehaltenen Profile für jede Position aus mannschafts-, gruppen- und individualtaktischer Sichtweise werden als Filter genutzt, um die Eignung eines Spielers aus eben jenen Gesichtspunkten festzustellen.
- ii) *Expected Value of Possession*: Neben der taktischen Eignung wird über ein EVP-Modell auf Eventdatenbasis festgestellt, ob sowie in welchen Räumen und in welcher Form (Event-ID) ein Spieler – unabhängig von seiner eigentlichen Spielposition – die Wahrscheinlichkeit der Torerzielung der eigenen Mannschaft erhöht und die der gegnerischen Mannschaft senkt.
- iii) *Globale Team-Ratings & Similarity*: Um Aufschlüsse über die Spielweise



■ **Abb. 20.1** Schematische Darstellung des drei-stufigen Scoutingprozesses, beginnend mit der datenbasierten Vorselektion der Datenbank und Kern-

märkte bis hin zur finalen Einteilung der relevanten Spielerprofile in die jeweilige Shortlist

einer Mannschaft sowie ihre Stärke relativ zum eigenen Kader einordnen zu können, wird anhand der globalen Ratingliste ermittelt, welche Ähnlichkeiten zwischen einer vermeintlichen Zielformation und der eigenen existieren. Dies hat zur Folge, dass Spieler aus Mannschaften mit einer hohen Similarity eine verkürzte taktische Integrationszeit benötigen.

Ziel ist die Ermittlung von Spielern, die auf die Shortlist gesetzt werden. Alle Spieler auf der Shortlist eignen sich aus statistischer Sicht dafür, den aktuellen Kader kurz-, mittel- oder langfristig zu verbessern.

In der zweiten Stufe werden die Spieler anhand von subjektiven Eindrücken im Video gesichtet und – unabhängig von den Ergebnissen der Datenanalyse – bewertet. Auch hierbei wird das definierte Anforderungsprofil herangezogen und genutzt, um die Eignung des Spielers aus kurz-, mittel- und langfristiger Sicht einschätzen zu können.

Der Scoutingbogen wird dabei aus einem sogenannten Team- & Liga-Vergleichs-ranking erstellt. Bei diesem Ranking handelt es sich um eine subjektive Scoutingeneinschätzung im Vergleich:

- i) zur kollektiven Kaderstärke auf der spezifischen Position
- ii) zur individuellen Spielerstärke eines spezifischen Spielers des bestehenden Kaders
- iii) zur langfristigen Entwicklungsperspektive

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um anschließend eine kurzfristige Targetlist zu erstellen (3–4 Spieler). Spieler mit einem hohen Perspektivrating werden auf die P-List in der Schattenkaderplanung gesetzt.

Spieler der Targetlist werden abschließend live gesichtet. Die Methodik zur Bewertung gleicht hierbei der der Videosichtung. Auch hier wird der oben genannte Scoutingbogen zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit genutzt. Der Spieler mit der besten Bewertung wird auf die A-Liste des Schattenkaders gesetzt, alle weiteren potenziellen Verstärkungen auf die B-Liste.

### Praxis- und Anwendungstipps

Um eine Vergleichbarkeit von Spielern aus unterschiedlichen Ligen und Wettbewerben über die datenbasierten Anforderungsprofile sicherstellen zu können, ist es ratsam, sich auf das Datenset eines Anbieters festzulegen. Diese Empfehlung betrifft sowohl den Bereich der Eventdaten als auch den Bereich der Positionsdaten. Selbst bei augenscheinlich identischer Definition der jeweiligen Parameter können unterschiedliche Erhebungstechnologien zu Abweichungen und in nächster Instanz zu einer Fehlinterpretation führen. Daher ist in der Auswahl des Datenproviders stets auf die garantierte Abdeckung der Kernmärkte sowie eine potenzielle Erweiterung der Perspektivmärkte zu achten.

Ein zweiter Diskussionspunkt ist die Verwendung von vorgefertigten Key Performance Indicators. Es muss zwingend im ersten Schritt der jeweilige Indikator auf seine Reliabilität und auf die Konstruktion der zugrunde liegenden Metrik geachtet werden. Genügt der Indikator den eigenen Ansprüchen, kann die Verwendung von externen Metriken eine große Zeitersparnis mit sich bringen. Hält er allerdings der Prüfung nicht stand, muss überlegt werden, die eigene Fragestellung selbst auf Rohdatenbasis abzubilden. Dieses Vorgehen erfordert zum einen die entsprechenden Kompetenzen in der technischen, aber auch inhaltlichen Umsetzung und kann zum anderen je nach Komplexität größere monetäre und personelle Ressourcen mit sich bringen.

### Fazit

Die Idee, im Bereich des Scoutings verstärkt auf die Anwendung von Leistungsdaten zu setzen, ist nicht als Quanten-

sprung zu verstehen. Längst gibt es publike und erfolgreiche Praxisbeispiele v. a. aus anderen Sportarten, wie Baseball oder Basketball (Lewis, 2004; Radicchi & Mozzachiodi, 2016), die fast exklusiv auf ein datenbasiertes Scouting vertrauen. Im Fußball hält diese Methodik aufgrund neuer und validerer Arten der Leistungsbewertung verstärkt Einzug (Memmert & Rein, 2018). Neben der Steigerung der Objektivität der Bewertung in der ersten Selektionsstufe bringt der datenbasierte Ansatz zudem dem Vorteil mit sich, dass alle Spielaktionen und Leistungsparameter jedes Spielers über jedes Spiel in die Beurteilung einfließen. Somit können zudem Aussagen über die Leistungsstabilität im Unterschied zum punktuellen Feldscouting getroffen werden. Eine wesentliche Limitation dieses Ansatzes kann allerdings die Verfügbarkeit v. a. von qualitativ ausreichenden Positionsdaten in ausländischen Märkten sein. Diese sind in der Regel sehr kostenintensiv oder auch gar nicht verfügbar. Aus diesem Grund muss bereits im ersten Schritt der Konstruktion der positions-spezifischen Anforderungsprofile darauf geachtet werden auf welcher Datenbasis dieser vorgenommen wird.

Abschließend soll betont werden, dass in unserem Verständnis eines datenbasierten Scoutingansatzes in keinem Fall von einer exklusiven Beurteilung des potenziellen Spielers über das Datenprofil eine finale Entscheidung getroffen wird. Im Sinne des Qualitätsmanagements müssen alle dargelegten Ebenen des Prozesses durchlaufen und dokumentiert werden, bevor ein abschließender Entschluss für oder gegen einen Transfer gefällt wird. Für die Zusammenführung und Interpretation der unterschiedlichen Informationsarten bleibt weiterhin der Mensch verantwortlich.

## Literatur

- Bailey, R., & Collins, D. (2013). The standard model of talent development and its discontents. *Kinesiology Review*, 2, 248–259.
- Bailey, R., & Collins, D. (2015). The problem with the pyramid: Why most models of talent development are flawed. In R. Bailey & M. Talbot (Hrsg.), *Elite sport and sport-for-all: Bridging the two cultures?* (S. 72–84). Routledge.
- Bourne, M. (2012). *The role of performance analysis within ECB. Sports analytic conference: The sports office November 2012*. Manchester University Business School. <http://www.youtube.com/watch?v=b91VB7bPMg>. Zugegriffen am 24.02.2021.
- Bradley, P. S., & Ade, J. D. (2018). Are current physical match performance metrics in elite Soccer fit for purpose or is the adoption of an integrated approach needed? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 656–664.
- Davenport, T., & Harris, J. (2007). *Competing on analytics the new science of winning*. Harvard Business School.
- Franks, I. M., & Goodman, D. (1986). A systematic approach to analyzing sports performance. *Journal of Sports Sciences*, 4, 49–59.
- Franks, I. M., & Miller, G. (1984). Eyewitness testimony in sport. *Journal of Sport Behaviour*, 9, 38–45.
- Hatton, L. (2013). An interview with Prestidge is the head of performance analysis at Bolton Wanderers. SB action: Fanpost. Available online at: <http://lionofviennasuite.sbnation.com/2013/6/10/4414800/data-analysis-shaping-football-and-bolton-as-they-enter-new-territory>. Zugegriffen am 24.02.2021
- Hughes, M. D. (1984). Using a microcomputer for notational analysis in squash. *Journal of Sports Sciences*, 4, 189–190.
- Lames, M. (1994). *Systematische Spielbeobachtung*. Philippka.
- Larkin, P., & Reeves, M. J. (2018). Junior-elite football: Time to re-position talent identification? *Soccer and Society*, 19, 1183–1192.
- Levett, N. (2018). Foreword: Talent identification in English junior-elite football. *Soccer and Society*, 19, 1079–1080.
- Lewis, M. (2004). *Moneyball: The art of winning an unfair game*. W.W. Norton & Company.
- Madeiras, J. (2014). The winning formula: data analytics has become the latest tool keeping football teams one step ahead. *Wired Magazine*. January. Available online at: <http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/01/features/the-winning-formula>. Zugegriffen am 24.02.2021.
- McGarry, T. (2009). Applied and theoretical perspectives of performance analysis in sport: Scientific issues and challenges. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 9(1), 128–140.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). *Data analytics in football. Positional data collection, modelling and analysis*. Routledge.
- Memmert, D., & Rein, R. (2018). Match analysis, Big Data and tactics: current trends in elite soccer. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 69, 65–72.
- Radicchi, E., & Mozzachiodi, M. (2016). Social talent scouting: A new opportunity for the identification of football players? *Physical Culture and Sport Studies and Research*, 70(1), 28–43.
- Reeves, M. J., Roberts, S. J., McRobert, A. P., & Littlewood, M. A. (2018). Factors affecting the identification of talented junior-elite footballers: A case study. *Soccer and Society*, 19, 1106–1121.
- Reeves, M. J., McRobert, A. P., Lewis, C. J., & Roberts, S. J. (2019). A case study of the use of verbal reports for talent identification purposes in soccer: A Messi affair! *PLoS One*, 14(11), e0225033.
- Sampaio, J., & Maçãs, V. (2012). Measuring tactical behaviour in football. *International Journal of Sports Medicine*, 33, 395–401.
- Travassos, B., Araujo, D., Davids, K., Esteves, P., & Fernandes, O. (2012). Improving passing actions in team sports by developing interpersonal interactions between players. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 7, 677–688.
- Watanabe, E., da Silva, M., Tsuzuki, M., Junqueira, F., dos Santos Filho, D., & Miyagi, P. (2017). Assessment of sustainability for production control based on petri net and cyber-physical cloud system. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1), 12985–12990.
- Wright, C., Atkins, S., Jones, B., & Todd, J. (2013). The role of an elite match analysts within football. *International Journal of Performance Analysis*, 22, 240–261.
- Wright, C., Carling, C., & Collins, D. (2014). The wider context of performance analysis and its application in the football coaching process. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 14(3), 709–733.
- Yue, X., Liu, L., Wan, W., Wei, Y., & Ren, Z. (2008). Modeling the effects of secular variation of geomagnetic field orientation on the ionospheric long term trend over the past century. *Journal of Geophysical Research*, 113, A10301.





# Normalisierung von KPIs basierend auf Ballbesitz

*Ashwin Phatak*

## Inhaltsverzeichnis

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>21.1</b> | <b>Theoretischer Hintergrund – 194</b> |
| <b>21.2</b> | <b>Methoden – 195</b>                  |
| 21.2.1      | Normalisierung – 195                   |
| 21.2.2      | Mehrfache lineare Regression – 196     |
| <b>21.3</b> | <b>Ergebnisse und Diskussion – 197</b> |
| <b>21.4</b> | <b>Praxisbezug – 199</b>               |
|             | <b>Literatur – 200</b>                 |



**Lernziele**

- Verständnis für die Bedeutung von Spielphasen
- Wie und warum KPIs als offensiv und defensiv zu klassifizieren sind
- Normalisierung der Spielphase
- Fouls als Beispiel-KPIs
- Weitere Anwendungen und Erweiterungen für differenziertere Analysen

**21.1 Theoretischer Hintergrund**

Key Performance Indices (KPIs) werden im Fußball für die Talentauswahl, das Coaching, die Gegner-/Teamanalyse und die Teamzusammenstellung verwendet (Bergkamp et al., 2019; Honegger, 2018; Sarmiento et al., 2018a). Für die praktische Anwendung von KPIs müssen sie im richtigen Kontext mit der richtigen Vorbereitung für sportrelevante Interpretationen verwendet werden. Dies ist eine nichttriviale Aufgabe. Die KPIs müssen mehrere Nuancen der Sportart sowie individuelle Taktiken und Effektivität berücksichtigen, die je nach Spielstil und Liga variieren können.

! Bei der Bewertung von KPIs ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, für welche Spielphase diese relevant sind und wie viel Zeit das betreffende Team oder der betreffende Spieler in dieser speziellen Phase verbracht hat. Daher schlagen wir vor, dass alle KPIs auf eine Spielphase hin normalisiert werden sollten, um die Spielphase zu berücksichtigen. Es wird eine Studie von Phatak et al. (2020) mit Fouls und gelben/roten Karten als primäre KPIs vorgestellt, um diesen Punkt zu verdeutlichen.

Ein wichtiger Faktor im Mannschaftssportspielen ist die Spielphase (Angriff oder Verteidigung). Der Ballbesitz im Fußball ist

somit ein guter Leistungsindikator. Die Mannschaften mit mehr Ballbesitz scheinen über die gesamte Saison besser abzuschneiden (Casal et al., 2017; Göral, 2015; Jones et al., 2004; Mayr et al., 2019; Mitrotasios et al., 2019). Abgesehen davon, dass der Ballbesitz ein Indikator für die Leistung ist, entscheidet er per Definition über die Spielphase. Die ballbesitzende Mannschaft greift an und die nicht ballbesitzende verteidigt. Daher ist der Prozentsatz des Ballbesitzes ein guter Indikator dafür, welche Mannschaft wie viel Zeit in welcher Spielphase verbracht hat. Dies wird in diesem Kapitel anhand von Fouls verdeutlicht werden.

**Fouling behaviour (Fouling Verhalten)**

Fouls wurde bereits früher unter ethischen Gesichtspunkten und als Indikator für Aggression untersucht. Gelbe und rote Karten stellen eine subjektive Grenze für akzeptable Aggression dar und wurden als Marker für die Legalität im Spiel verwendet (Gümüşdağ et al., 2011; Sapp et al., 2018; Tanamati Soares, 2016). Fouls und gelbe Karten sind ein Indikator für aggressives Verhalten in europäischen Fußballligen. Sapp et al. (2018) kamen zum Schluss, dass die Schiedsrichter der englischen Premier League (EPL) im Vergleich zu den anderen vier Ligen die wenigsten Fouls pfeifen. Die Anzahl der erhaltenen Tackles und gelben Karten korrelierte in allen Ligen stark mit der Position des Foulspiels auf dem Platz. Sie kamen ferner zu dem Schluss, dass der europäische Fußball im Laufe der Jahre weniger aggressiv geworden ist. Dennoch scheint die EPL nach wie vor die aggressivste der untersuchten Ligen zu sein, insbesondere in Auswärtsspielen (Thomas et al., 2006).

Im Basketball zeigten Studien bei männlichen und weiblichen Elitesportlern den positiven Einfluss von technischen Fouls auf die Vorhersage der defensiven

Fähigkeiten (Zitek & Jordan, 2011; Gómez et al., 2016). Insgesamt scheint es nur wenige Untersuchungen zum Foulspiel als taktischer Strategie im Fußball zu geben. Angesichts der zunehmenden Intensität des Spiels und der ersten Belege im Basketball besteht Interesse daran, das Verhalten von Fouls in den europäischen Top-5-Ligen zu untersuchen.

Zeit außerhalb des Ballbesitzes zu berücksichtigen. Die folgenden Gleichungen erläutern, wie Ballbesitz zur Normalisierung der KPIs in Angriff und Verteidigung verwendet werden kann.

$$\text{Normalisierter Angriffs-KPI} \\ = \text{KPI} / (\text{Prozent Besitz} / 100)$$

$$\text{Normalisierter Defensiv-KPI} \\ = \text{KPI} / (1 - (\text{Prozent Besitz} / 100))$$

## 21.2 Methoden

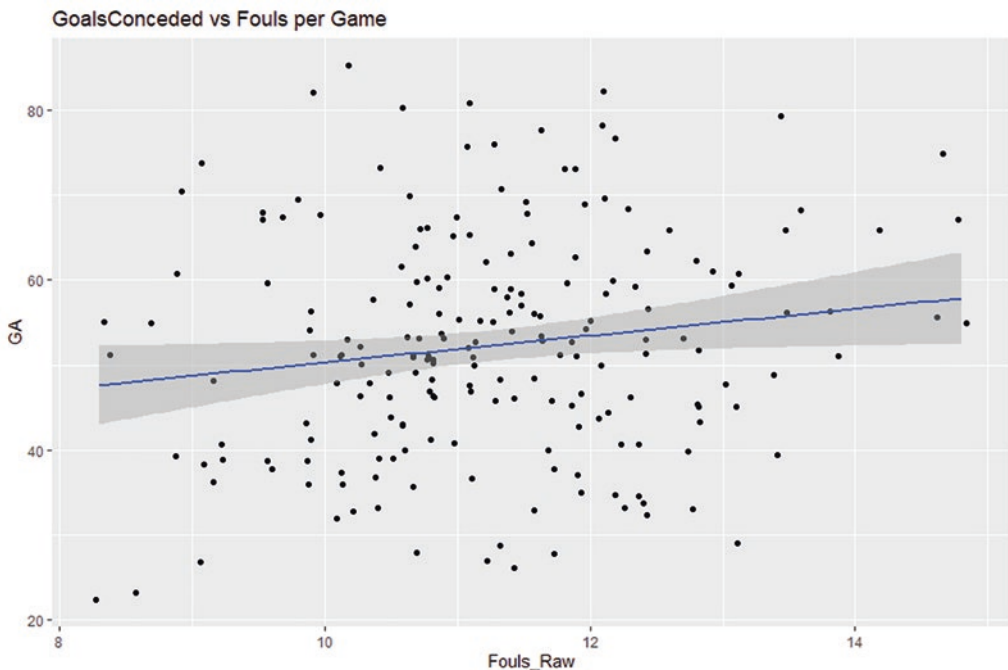
### 21.2.1 Normalisierung

Ballbesitzquoten im Fußball variieren je nach Mannschaft und Spiel stark (Sarmiento et al., 2014). Die meisten Fouls werden von der Defensivmannschaft ausgeführt, die nicht in Ballbesitz ist. Fouls pro Spiel (FPG) und Yellow Card Fouls (YCF) sollten je nach Ballbesitz normalisiert werden, um die

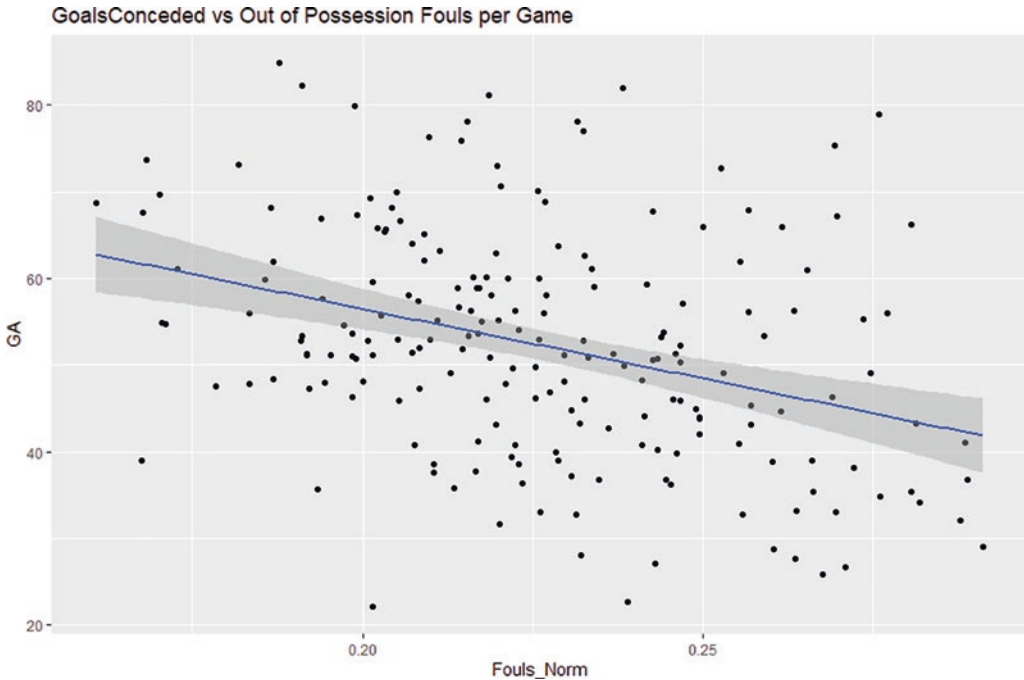
Da FPG und YCF defensive KPIs sind, wurden die normalisierten Werte durch die folgende Gleichung erhalten:

$$\text{FPG}_{\text{Norm}} = \text{FPG} / \\ (1 - (\text{Prozent Besitz} / 100))$$

Die ■ Abb. 21.1 und ■ 21.2 zeigen ein Beispiel, bei dem die Differenz zwischen den am Ballbesitz normalisierten Fouls und den



■ **Abb. 21.1** Korrelation zwischen der Anzahl der Gegentore am Ende der Saison (GA) und den nicht normalisierten Fouls pro Spiel



**Abb. 21.2** Korrelation zwischen der Anzahl der Gegentore am Ende der Saison (GA) und den normalisierten Fouls pro Spiel

nicht am Ballbesitz normalisierten Fouls verdeutlicht wird, sowie wie sich die Korrelation mit der Anzahl der Tore ändert, wenn die Fouls normalisiert werden, um die Phase außerhalb der Ballbesitzphase zu berücksichtigen.

### 21.2.2 Mehrfache lineare Regression

Die multiple lineare Regression wurde separat mit Punkten und GA als abhängige Variablen als Hinweis auf die Leistung über die Saison in zwei verschiedenen Modellen durchgeführt. Die unabhängigen Variablen waren FPGNorm, Saison und Liga. In jedem der Modelle wurde eine kategorische Variable „Liga“ eingeführt, um die Unterschiede innerhalb der Ligen zu untersuchen, mit der folgenden Gleichung als Modell:

$$\begin{aligned} Pts \text{ oder } GA = \\ \text{Saison} + (FPGNorm * Liga) \end{aligned}$$

Es wurden weitere Tests zur Out-of-Sample-Validität mittels K-Fold-Kreuzvalidierung ( $K = 5$ ) durchgeführt. Zur Durchführung der Analyse wurden Excel 2016 und in Python 3.7.1 und R 3.6.2 geschriebene benutzerdefinierte Routinen verwendet.

#### Fallstudie

Die vorliegende Studie von Phatak et al. (2020) untersucht den Durchschnitt pro Spiel aus Ballbesitzfouls (FPGNorm), Gelbe Karten (YCFNorm) und das Verhältnis der beiden (YCPFPG) als Prädiktor für den Erfolg in den europäischen Fußballligen. Erfolg ist definiert als die Summe der am Ende der Saison

erzielten Punkte (Pts) und der insgesamt erzielten Gegentore. Die Studie vergleicht, wie sich die Fouls in den fünf europäischen Spitzenligen – der englischen Premier League (EPL), der spanischen LA Liga (LaLiga), der deutschen Bundesliga (BL), der Serie A (SA) und der französischen Liga (FL) – potenziell unterscheiden. Die aktuelle Studie geht von einer positiven Korrelation von FPGNorm und YCFNorm mit den Saisonendpunkten (Pts) und einer negativen Korrelation mit der Anzahl der Gegentore (GA) aus. Die Studie prognostiziert außerdem signifikant unterschiedliche Auswirkungen von Fouls auf die Leistung in der EPL im Vergleich zu den anderen Ligen. Darüber hinaus wird der YCFPG eine negative Korre-

lation mit den Saisonendpunkten und eine positive Korrelation mit der Anzahl der erzielten Tore (GA) aufweisen, wobei die EPL im Vergleich zu den anderen Ligen einen signifikant unterschiedlichen Effekt zeigt.

21.3 Ergebnisse und Diskussion

Die Tab. 21.1 und 21.2 zeigen, dass die EPL im Vergleich zu den anderen Ligen in jeder aufeinanderfolgenden Saison durchweg eine deutlich niedrigere durchschnittliche Punktzahl und eine höhere Anzahl an Gegentoren aufwies. FPGNorm war signifikant mit dem Erfolg in der EPL korreliert. Tab. 21.3 zeigt die Ergebnisse der Kreuzvalidierung für die beiden ge-

Tab. 21.1 Erzielte Punkte (Pts) vs FPGNorm

| Name                  | Estimate | Std. Error | t-Value | p-Value |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|
| (Intercept)           | 21,691   | 11,168     | 1,942   | 0,0524  |
| Season                | 0,836    | 0,211      | 3,956   | < 0,001 |
| FPGNorm               | 0,634    | 0,330      | 1,918   | 0,055   |
| LeagueEPL             | -42,541  | 13,124     | -3,241  | < 0,001 |
| LeagueLaLiga          | -9,272   | 14,091     | -0,658  | 0,510   |
| LeagueBL              | -13,885  | 13,143     | -1,056  | 0,291   |
| LeagueFL              | -19,605  | 12,628     | -1,552  | 0,121   |
| FPGNorm: LeagueEPL    | 2,096    | 0,506      | 4,14    | < 0,001 |
| FPGNorm: LeagueLaLiga | 0,372    | 0,481      | 0,776   | 0,438   |
| FPGNorm: LeagueBL     | 0,283    | 0,434      | 0,652   | 0,515   |
| FPGNorm: LeagueFL     | 0,713    | 0,429      | 1,665   | 0,096   |

Residual standard error: 15,95 on 969 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0,08163, adjusted R-squared: 0,07216  
F-statistic: 8,613 on 10 and 969 DF, p-value: 1,379e-13  
Anmerkung: GA = Gesamtzahl der Gegentore am Ende der Saison, Pts = Gesamtzahl der Punkte am Ende der Saison, FPGNorm = Fouls pro Spiel normalisiert für Auswärtsspiele (siehe Normalisierungsabschnitte in Methoden), BL = deutsche Bundesliga, FL = französische Liga eins, LaLiga = spanische Fussballliga, EPL = englische Premier League.

**Tab. 21.2** Gesamtzahl der Gegentore am Ende der Saison (GA) vs FPGNorm

| Name                  | Estimate | Std. Error | t-Value | p-Value |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|
| (Intercept)           | 80,495   | 8,395      | 9,589   | < 0,001 |
| Season                | −0,427   | 0,159      | −2,689  | 0,007   |
| FPGNorm               | −0,809   | 0,249      | −3,252  | 0,001   |
| LeagueEPL             | 18,230   | 9,865      | 1,848   | 0,065   |
| LeagueLaLiga          | −14,523  | 10,591     | −1,371  | 0,171   |
| LeagueBL              | −3,545   | 9,879      | −0,359  | 0,720   |
| LeagueFL              | 2,974    | 9,492      | 0,313   | 0,754   |
| FPGNorm: LeagueEPL    | −0,989   | 0,381      | −2,599  | 0,0094  |
| FPGNorm: LeagueLaLiga | 0,527    | 0,361      | 1,460   | 0,145   |
| FPGNorm: LeagueBL     | 0,091    | 0,326      | 0,280   | 0,779   |
| FPGNorm: LeagueFL     | −0,242   | 0,322      | −0,751  | 0,453   |

Residual standard error: 11,99 on 969 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0,07897, adjusted R-squared: 0,06947

F-statistic: 8,309 on 10 and 969 DF, p-value: 4,922e-13

Anmerkung: GA = Gesamtzahl der Gegentore am Ende der Saison, Pts = Gesamtzahl der Punkte am Ende der Saison, FPGNorm = Fouls pro Spiel normalisiert für Auswärtsspiele (siehe Normalisierungsabschnitte in Methoden), BL = deutsche Bundesliga, FL = französische Liga eins, LaLiga = spanische Fussballliga, EPL = englische Premier League.

**Tab. 21.3** Varianzergebnisse der 5-fachen Kreuzvalidierung für Modelle zur Vorhersage von Pts und GA

| Model                             | $R^2$ Training | $R^2$ CV $\pm$ SD |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Pts = Season + FPGNorm<br>*League | 0,082          | 0,054 $\pm$ 0,033 |
| GA = Season + FPGNorm*League      | 0,078          | 0,056 $\pm$ 0,011 |

trennten Modelle. Die  $R^2$ -Scores der Kreuzvalidierung sind niedriger als die der Trainingsdaten. In beiden Modellen sind die Kreuzvalidierungs-Scores für  $R^2$  niedriger als die des Trainingssatzes, der eine geringere Zuverlässigkeit außerhalb der Stichprobe darstellt. Im Fall von FPGNorm waren die

Standardabweichungen für die CV-Ergebnisse hoch, zeigen aber immer noch einen Nicht-Null-Effekt am Ende der Saison für Pts und GA. Wir können somit die ersten Hypothesen schließen, dass FPGNorm den Erfolg in den europäischen Topligen vorhersagt und sein Effekt in der EPL deutlich höher ist.

Diese Beobachtungen stimmen mit den früheren Ergebnissen überein, die bestätigen, dass die Ligen in jeder Saison weniger aggressiv werden könnten, wobei die EPL am wettbewerbsfähigsten und aggressivsten ist (Sapp et al., 2018). Die vorliegenden Daten zeigen, dass Fouls, wenn sie als Besitz gewertet werden, den Erfolg positiv vorhersagen, was sich von früheren Ergebnissen unterscheidet, die auf eine negative Beziehung zwischen Erfolg und Fouls hindeuten (Castellano et al., 2012; Sapp

et al., 2018). Dies könnte daran liegen, dass frühere Studien die Fouls für die Zeit außerhalb der Ballbesitzzeit nicht normalisiert haben.

**?** Benennen Sie KPIs, die auf die gleiche Weise wie Fouls für andere Analysen normalisiert werden können? Nennen Sie fünf Beispiele für defensive und offensive KPIs zusammen mit ihrer Normalisierungsfunktion und Interpretation.

Der Ballbesitz wurde als Leistungsindikator in verschiedenen Spielsituationen eingehend untersucht, wobei die Mannschaftsstärke, Heimspielfaktoren, eine Besitztzone usw. berücksichtigt wurden. Die bisherigen Studien deuten darauf hin, dass der Ballbesitz zunehmend den Erfolg vorherzusagen scheint, wenn man die Leistung in der gesamten Saison berücksichtigt (Casal et al., 2017; Göral, 2015; Jones et al., 2004; Mayr et al., 2019; Mitrotasios et al., 2019). Aufgrund der Natur des Fußballspiels definiert die Frage, „welche Mannschaft im Ballbesitz ist“, die eigentliche Spielphase, d. h. die angreifende oder verteidigende Mannschaft. Die oben genannten Ergebnisse würden andere Schlüsse zeigen, wenn sie nicht normalisiert würden (siehe im Detail Phatak et al., 2020). Dieses Wissen ist entscheidend für die Modellierung jeglicher KPIs zur Vorhersage der Leistung, da es aufgrund fehlender Normalisierung zu unzuverlässigen oder ungenauen Ergebnissen kommen kann. In der Studie von Phatak et al. (2020) werden daher sowohl Einzelpersonen als auch Mannschaften herangezogen, deren KPIs für die Zeit innerhalb und außerhalb der Ballbesitzzeit der betreffenden Mannschaft normalisiert werden sollten, je nachdem, für welche Spielphase (defensiv oder offensiv) der jeweilige KPI relevant ist. Darüber hinaus hätte die Untersuchung der Nachnormalisierung von KPIs eine intrinsische

Bedeutung im Hinblick auf sportspezifisches Wissen aus der Perspektive der Leistungsanalyse.

**?** Stellen Sie sich vor, wenn der Ballbesitz ein entscheidender Teil des Spiels ist, was die Spielphasen für Mannschaften und Einzelpersonen sind und wie Sie die Spielphasen sowohl für Einzelpersonen als auch für Mannschaften berücksichtigen könnten (Tipp: Überlegen Sie, wann die Mannschaften den Ball haben, und auch Einzelpersonen, und was das in Bezug auf den gemessenen KPI bedeutet).

## 21.4 Praxisbezug

Große Datenmengen und moderne Ansätze des maschinellen Lernens sind bereits Bestandteil der Leistungsanalyse, -prognose und -vorhersage (Dutt-Mazumder et al., 2011; Couceiro et al., 2016; Rein & Memmert, 2016; Memmert et al., 2017). Die Algorithmen des maschinellen Lernens sind hervorragend geeignet, die Vorhersage- und Prognosefähigkeit des Modells zu verbessern, aber sie sind immer noch ein „Black-Box“-Ansatz. Daher muss domänenspezifisches Wissen in die Eingabemerkmale solcher Algorithmen eingebaut werden. Dies bietet die dringend benötigte Fähigkeit zur Interpretation der Ergebnisse sowie Objektivität, beides entscheidende Faktoren bei der Leistungsanalyse, Talentidentifizierung und Rekrutierung (Honegger, 2018; Sarmiento et al., 2018b; Bergkamp et al., 2019). Die Normalisierungstechnik ist mit dem theoretischen Hintergrund ein hervorragender „Anwendungsfall“ für den Aufbau von domänenspezifischem Wissen. Sie bietet eine starke Grundlage für die Anwendung der Forschung in der Spielanalyse für Ballsportarten.



### Praxis- und Anwendungstipps

1. Die Spielphase ist ein entscheidendes Konzept in allen Mannschaftssportarten.
2. Es ist von entscheidender Bedeutung, mit zunehmender Zahl der vorgelegten KPIs die Relevanz der einzelnen KPIs in sportspezifischen Szenarien zu verstehen.
3. Dazu ist eine Normalisierung mit der Spielphase sowohl für einzelne Spieler (z. B. Anzahl der Assists oder Schlüsselpässe pro Gesamtzahl der Berührungen) als auch für Mannschaften (Fouls pro Nachspielzeit) unerlässlich.
4. Diese Techniken können auf eine ganze Reihe anderer spielrelevanter Techniken mit einer solchen Anzahl von Schüssen auf die Zielscheibe, pro Ecke usw. angewendet werden.

### Fazit

Die Ergebnisse von Phatak et al. (2020) bestätigen, dass die Fouls der Mannschaft, die nicht in Ballbesitz ist, den Erfolg signifikant vorherzusagen scheinen, d. h. niedrige GA und hohe Pts. Die Modelle in der vorliegenden Studie sagen die defensive Leistung besser voraus als die Gesamtleistung. Außerdem scheinen alle Ligen von Jahr zu Jahr strenger zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das „Dirty Play“ in der EPL im Vergleich zu anderen europäischen Ligen in der aktuellen Fallstudie am besten zu funktionieren scheint. Das in der vorliegenden Studie vorgeschlagene Normalisierungsverfahren, Aktionen von Teams mit und ohne Ballbesitz, kann auf andere KPIs und auch auf analoge Ballsportarten angewandt werden. Mit dem Aufkommen großer Datenbanken und neuer Algorithmen des maschinellen Lernens kann die vorgeschlagene Struktur

weiter genutzt werden, um die Effizienz der Spielerrekrutierung zu verbessern, die Wettquoten-Algorithmen zu optimieren und zur Verbesserung der Prognoseforschung im Sportspiel beizutragen. Mannschaften und Trainer können die Ergebnisse der Studie bei der Bildung einer effektiven Strategie mit und ohne Ball anwenden. Sie können ferner phasenspezifische Notationsstatistiken (nach der Normalisierung) verwenden, um die richtigen Spieler auf der Grundlage der Daten des eigenen und des gegnerischen Teams auszuwählen (Phatak et al., 2020).

Die Studie von Phatak et al. (2020) liefert erste Schritte zur Erforschung des Foulspiels, seiner Auswirkungen auf den Erfolg im Fußball und der Anwendung von Normalisierungstechniken für KPIs. Weitere detaillierte Forschungen mit ausgefeilten Algorithmen könnten möglicherweise die erforderlichen Informationen liefern, um die volle Wirkung der aktuellen Erkenntnisse zu verstehen.

### Literatur

- Bergkamp, T. L. G., Niessen, A. S. M., den Hartigh, R. J. R., Frencken, W. G. P., & Meijer, R. R. (2019). Methodological issues in Soccer talent identification research. *Sports Medicine*, 49(9), 1317–1335. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01113-w>
- Casal, C. A., Maneiro, R., Ardá, T., Mari, F. J., & Losada, J. L. (2017). Possession zone as a performance indicator in football. The game of the best teams. *Frontiers in Psychology*, 8, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01176>
- Castellano, J., Casamichana, D., & Lago, C. (2012). The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. *Journal of Human Kinetics*, 31(1), 139–147. <https://doi.org/10.2478/v10078-012-0015-7>
- Couceiro, M. S., Dias, G., Araújo, D., & Davids, K. (2016). The ARCANÉ project: How an ecological dynamics framework can enhance performance assessment and prediction in football. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0549-2>
- Dutt-Mazumder, A., Button, C., Robins, A., & Bartlett, R. (2011). Neural network modelling and dynamical system theory: Are they relevant to



- study the governing dynamics of association football players? *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.2165/11593950-000000000-00000>.
- Gómez, M. Á., Toro, E. O., & Furley, P. (2016). The influence of unsportsmanlike fouls on Basketball teams' performance according to context-related variables. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 11(5), 664–670. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2015-0478>
- Göral, K. (2015). One of the main determinants of performance in Soccer: Ball possession (Analysis Of Fifa U-20 World Cup). *International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences*. <https://doi.org/10.17368/uhbab.2015139481>.
- Gümüşdağ, H., Yıldırım, İ., Yamaner, F., & Kartal, A. (2011). Aggression and fouls in professional football. *Biomedical Human Kinetics*, 3(1), 67–71. <https://doi.org/10.2478/v10101-011-0015-4>
- Honegger, M. (2018). *Shedding light on black box machine learning algorithms: Development of an axiomatic framework to assess the quality of methods that explain individual predictions*. (August). <http://arxiv.org/abs/1808.05054>. Zugegriffen im März 2020.
- Jones, P. D., James, N., & Mellalieu, S. D. (2004). Possession as a performance indicator in Soccer. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 4(1), 98–102. <https://doi.org/10.1080/24748668.2004.11868295>
- Mayr, J., Gümüşdağ, H., Yıldırım, İ., Yamaner, F., Kartal, A., Castellano, J., ... Sloane, M. (2019). An analysis of elite coaches' engagement with performance analysis services (match, notational analysis and technique analysis). *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 9(1), 304. <https://doi.org/10.4324/9780203641958>.
- Memmert, D., Lemmink, K. A. P. M., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in Soccer using position data. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0562-5>.
- Mitrotasios, M., Gonzalez-Rodenas, J., Armatas, V., & Aranda, R. (2019). The creation of goal scoring opportunities in professional soccer. Tactical differences between Spanish La Liga, English Premier League, German Bundesliga and Italian Serie A. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 19(3). <https://doi.org/10.1080/24748668.2019.1618568>.
- Phatak, A., Rein, R., Memmert, D. (2020, in revision). THE DIRTY LEAGUE: English Premier League provides higher incentives for fouling as compared to other European football leagues.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.
- Sapp, R. M., Spangenburg, E. E., & Hagberg, J. M. (2018). Trends in aggressive play and refereeing among the top five European soccer leagues. *Journal of Sports Sciences*, 36(12), 1346–1354. <https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1377911>
- Sarmiento, H., Marcelino, R., Anguera, M. T., Campaniço, J., Matos, N., & Leitão, J. C. (2014). Match analysis in football: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1831–1843. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.898852>.
- Sarmiento, H., Anguera, M. T., Pereira, A., & Araújo, D. (2018a). Talent identification and development in male football: A systematic review. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0851-7>.
- Sarmiento, H., Anguera, M. T., Pereira, A., & Araújo, D. (2018b). Talent identification and development in male football: A systematic review. *Sports Medicine*, 48(4), 907–931. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0851-7>.
- Tanamati Soares, J. (2016). Quantitative analysis of penalty kicks and yellow card referee decisions in Soccer. *American Journal of Sports Science*, 4(5), 84–89. <https://doi.org/10.11648/j.ajss.20160405.12>.
- Thomas, S., Reeves, C., & Smith, A. (2006). English soccer teams' aggressive behavior when playing away from home. *Perceptual and Motor Skills*, 102(2), 317–320. <https://doi.org/10.2466/PMS.102.2.317-320>.
- Zitek, E. M., & Jordan, A. H. (2011). Technical fouls predict performance outcomes in the NBA. *Athletic Insight*, 3, 29–39.

# Spielanalyse auf der Basis von Positionsdaten

## Inhaltsverzeichnis

- Kapitel 22**    **Modellbasierte Erfolgsanalyse im Fußball – 205**  
*Jürgen Perl*
- Kapitel 23**    **Taktische KPIs im Fußball – 213**  
*Benedict Low*
- Kapitel 24**    **Physische KPIs – 229**  
*Maximilian Klemp*
- Kapitel 25**    **KPIs in der Bundesliga – 237**  
*Dominik Raabe*
- Kapitel 26**    **Kollektives Verhalten im Fußball – 245**  
*Rui Marcelino, Jaime Sampaio, Guy Amichay,  
Bruno Gonçalves, Iain D. Couzin, und Mate Nagy*
- Kapitel 27**    **Maschinelles Lernen mit Spieldaten:  
Die Erkennung von Gegenpressing  
im Fußball – 255**  
*Gabriel Anzer, Pascal Bauer, und Oliver Höner*



# Modellbasierte Erfolgsanalyse im Fußball

*Jürgen Perl*

## Inhaltsverzeichnis

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 22.1 | Theoretischer Hintergrund: Modellbildung – 207 |
| 22.2 | Methoden – 207                                 |
| 22.3 | Ergebnisse und Diskussion – 209                |
| 22.4 | Praxisbezug – 210                              |
|      | Literatur – 211                                |

### Lernziele

- Video vs. Statistik: Die Video-Aufzeichnung des Spiels war über Jahrzehnte die einzige Informationsverbindung zwischen dem realen Spiel und der Analyse des Spiels durch den Trainer. Während der Trainer i. d. R. für die taktische Handlungsanalyse zuständig war, gab es (und gibt es z. T. noch heute) den Assistenten, der per Strichliste für die statistische Erfassung von Situationen und Aktionen sowie deren Erfolg bzw. Misserfolg zuständig war.

Derartige Statistiken lassen sich inzwischen mit computergestützter Datenerfassung z. T. einfacher und schneller erstellen – vorausgesetzt, die gewünschten Daten sind einer automatischen Erfassung zugänglich.

- Daten vs. Information: Die automatisch erfassbaren Daten sind, wie z. B. die Positionsdaten von Spielern und Ball im Fußball, häufig metrische Daten wie z. B. Zeitpunkte und zugehörige Koordinaten.

Gemeinsam ist diesen Daten, dass sie i. d. R. nicht selbst die eigentliche Information sind, sondern dass aus ihnen die gewünschte Information durch geeignete Algorithmen gewonnen werden muss – z. B. Laufwege aus den Positionen und Laufgeschwindigkeiten aus den Laufwegen und der Zeit.

- System vs. Modell: Aber auch diese Informationen machen zunächst noch keine Aussage über das komplexe System Spiel. Hierzu ist ein vereinfachendes Modell des Spiels erforderlich, in dem diese Informationen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Spielgeschehens spie-

len – z. B. Raumgewinn und Raumkontrolle als Ergebnis von Laufwegen und Laufgeschwindigkeiten.

- Indikatoren vs. Spieldynamik: In diesem Modellkontext werden die Informationen zu Indikatoren, d. h. zu Schlüsselinformationen, die z. B. das Verständnis der Generierung von Spielleistung vertiefen (sollen). Man spricht dann neudeutsch auch vom KPI – d. h. Key Performance Indicator (Perl & Memmert, 2018b; Memmert Rein & Perl, 2019b). Allerdings ist hier Vorsicht geboten, weil solche Indikatoren i. d. R. statistische Größen sind, die die Spieldynamik häufig nur unzureichend beschreiben.
- Handlung vs. Bewertung: Dieses Problem hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass Handlungen, je komplexer sie werden, sich immer schwerer und immer unzureichender durch einfache Maßzahlen bewerten lassen. Das heißt z. B., dass derartige Bewertungen nicht in der Lage sind, die Qualität einer Handlung in ihrem situativen Kontext adäquat einzuordnen. Dies gilt umso mehr, wenn – anders als bei der Video-Analyse – bei der Datenerfassung und -analyse per Computer und Modell die Handlungskontexte nicht zur Verfügung stehen.

Die Aufgabe der computerunterstützten Spielanalyse ist es daher, dem Trainer Information zur Verfügung zu stellen, die dieser selbst nur schwer aus dem Spiel extrahieren kann, die ihm aber auf der Basis seiner Gesamtsicht und Erfahrung zu einer vertieften Bewertung der Spielhandlungen nützlich sein können (Grunz et al., 2012).

## 22.1 Theoretischer Hintergrund: Modellbildung

Ein reales System wie z. B. das Spiel besteht aus einer komplexen Wechselwirkung von Zuständen, Aktionen und Wirkungen, die normalerweise durch Beobachtung nur unzureichend erfasst und in ihren Zusammenhängen und Abhängigkeiten nur unzureichend beschrieben und analysiert werden können (Perl & Memmert, 2018a). Im Gegensatz dazu steht das Modell, das das System auf wenige erfassbare Aspekte (wie etwa Spielerpositionen und Pässe im Spiel) reduziert, die eine eingehendere Analyse möglich machen sollen. Durch die dafür notwendige Reduktion besteht allerdings die Gefahr, dass wesentliche, für das Verständnis notwendige Information im Modell nicht mehr verfügbar ist (s. Infobox „Untersuchung taktischer Leistung“).

### Untersuchung taktischer Leistung

(1) Mathematisch-statistische Ansätze der Modellbildung: Hierbei werden Zustände und Aktionen im Wesentlichen durch Zahlen (Spielerkoordinaten) oder Zeitreihen (Spieler- oder Ballbewegungen) beschrieben und mithilfe von Häufigkeiten (z. B. Aufenthaltsbereiche) und Verteilungen (z. B. Passlängen) analysiert.

Vorteil: einfaches Handling, verfügbare Analysewerkzeuge

Nachteil: Verlust der Information über komplexe Dynamiken und Interaktionen

(2) Informatisch-dynamische Ansätze der Modellbildung: Der Einsatz „intelligenter“ Algorithmen erlaubt, die erfassten Daten auf komplexe Zusammenhänge und Dynamiken zu untersuchen.

Beispiele hierfür sind die Analysen von:

- Positionsdaten bzgl. spezifischer erfolgreicher oder erfolgloser Muster von Spielerkonstellationen mithilfe von Neuronalen Netzen
- Typen von Angriffsprozessen hinsichtlich der erzielten Raum- oder Ballkontrolle

Vorteil: Information über komplexe Strukturen und dynamische Prozesse

Nachteil: große Datenmengen, hoher Analyseaufwand

Im Einzelfall muss die Entscheidung bzgl. der eingesetzten Modelltypen über eine Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag fallen. Der Entwicklungstrend scheint aber unter den Schlagwörtern „Intelligente Algorithmen“ bzw. „Künstliche Intelligenz“ eindeutig in die Richtung der informatisch-dynamischen Modellbildung zu gehen (Memmert & Rein, 2018; Perl et al., 2012; Rein & Memmert, 2016).

## 22.2 Methoden

### ■ (1) Datenerfassung

Bei den erfassbaren Daten kann man unterscheiden zwischen solchen Daten, die man (mehr oder weniger) direkt durch menschliche oder technische Beobachtung aus dem Spiel gewinnen kann (z. B. Positionsdaten) und solchen Daten, die daraus unmittelbar durch eine technische Analyse gewonnen werden können (z. B. Bewegungsgeschwindigkeiten auf der Basis von Positionsdaten; Memmert & Raabe, 2019). Aus diesen unmittelbar erfassbaren Daten lassen sich – mithilfe menschlicher oder sog. künstlicher Intelligenz – komplexere Daten ableiten. Auf der Basis von Positionsdaten gehören dazu z. B.

- Bewegungsdaten: Für Spieler und/oder Ball können Zeit-Weg-Diagramme erstellt werden, die helfen, z. B. das Zusammenspiel zwischen Spielern, den

Aufbau von Angriffen oder die Wiedergewinnung des verlorenen Balles zu analysieren. Bei diesen Aktionen entstehen typische Positions- und Bewegungskonstellationen, die z. B. mit Neuronalen Netzen analysiert werden können:

- **Positions- und Bewegungsmuster:** Der Aufbau von Angriffs- oder Abwehrkonstellationen erfolgt i. d. R. nach situationsspezifischen taktischen Mustern. Diese Muster können von Neuronalen Netzen erkannt und klassifiziert werden und liefern so z. B. Information über gegnerische taktische Varianten oder den Erfolg der eigenen taktischen Aktionen (Memmert & Perl, 2009b).

## ■ (2) Simulation

Mithilfe derartiger Information lässt sich das Spiel in vereinfachter Form als taktisches Wechselspiel von Konstellationen simulieren (Perl & Memmert, 2016a). Das Ergebnis sind Aussagen darüber, in welcher Situation welche Positions- und Bewegungsmuster optimal gewesen wären und welches die optimale Reaktion auf eine gegnerische taktische Aktion gewesen wäre (Memmert & Perl, 2009a). Eine einfache generelle Erfahrung aus solchen Simulationen, die auch durch allgemeine statistische Analysen bestätigt wird, ist, dass eine hohe taktische Variabilität eine höhere Erfolgsquote verspricht als eine weitgehend vorhersehbare „Mono-Taktik“ (vgl. auch „Tiki-Taka vs. schnelle Konter“ in Abschn. 1.4).

## ■ (3) Analyse und Prognose

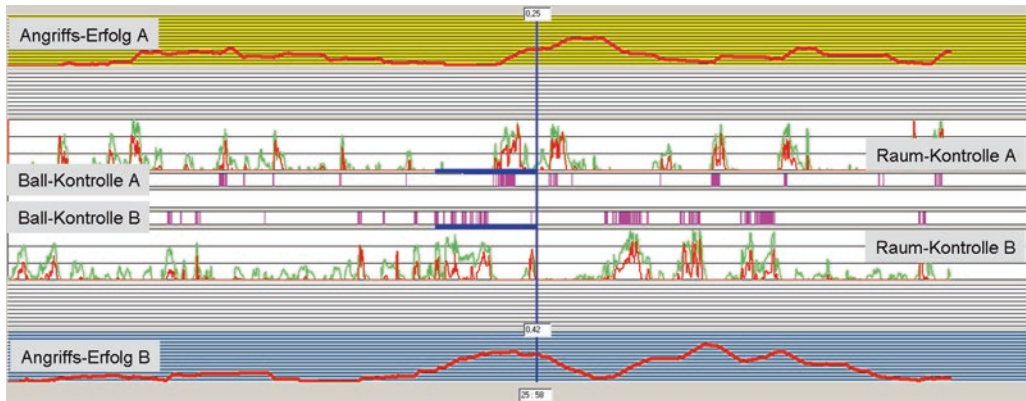
Wie in (2) für den Fall der Simulation skizziert, kann das Ergebnis einer Analyse dafür verwendet werden, Prognosen über Erfolg oder Misserfolg taktischer Maßnahmen zu erstellen:

- **Vergleich Realität – Simulation:** Die Simulation verwendet Modelle, die ihrerseits eine i. d. R. starke Vereinfachung des realen Systems darstellen. Daher werden die Ergebnisse der Simulation nicht unbedingt 1 zu 1 mit denen der be-

obachteten Realität übereinstimmen, und es empfehlen sich genaue vergleichende Überprüfungen der realen und der simulierten Werte, z. B. durch geeignete statistische Tests.

- **Ergebnisbewertung:** Dabei ist zu berücksichtigen, dass statistische Kenngrößen statische Daten sind, deren Aussagekraft für dynamische System begrenzt ist. So könnte das Ergebnis einer Spielanalyse z. B. sein, dass 75 % eines bestimmten Musters von Angriffskonstellation erfolgreich waren und damit suggerieren, diesen Typ von Angriffskonstellation in den nächsten Spielen verstärkt einzusetzen – unabhängig vom Zustand der eigenen Spieler und den unterschiedlichen taktischen Konzepten der jeweiligen gegnerischen Mannschaften.
- **Beispiel Kontrollindikatoren:** Die Kontrolle des Raumes und des Balles sind wesentliche Bedingungen für ein erfolgreiches Angriffsspiel. Allerdings unterscheidet man aus gutem Grund *notwendige* und *hinreichende* Bedingungen. Ohne Raum- und Ballkontrolle ist es kaum möglich, Tore zu erzielen – d. h. die Bedingung der Kontrolle ist *notwendig*. Andererseits hilft auch ein hohes Maß an Kontrolle nicht, wenn Ball- und Raumkontrolle nicht koordiniert und in den adäquaten Spielfeldbereichen stattfinden – d. h. die Bedingung der Kontrolle ist *nicht hinreichend*. Die Konsequenz ist, dass Indikatoren nicht unbedingt für sich, sondern erst im Zusammenspiel mit anderen Indikatoren und im Kontext entsprechender Situationen prognostische bzw. handlungsleitende Aussagekraft besitzen.

Das Fußball-Analysesystem SOCCER (Perl & Memmert, 2011; Perl et al., 2013) verfügt u. a. speziell für diese Fragestellung über eine Analyse mithilfe dynamischer Indikatoren, deren Werte über den zeitlichen Verlauf des Spiels dynamisch variieren und so den Einfluss auf den Spielerfolg im Kontext des Spiels charakterisieren.



■ Abb. 22.1 Intervallabhängiger Angriffserfolg

## 22.3 Ergebnisse und Diskussion

■ Abb. 22.1 zeigt ein Zeit-Diagramm der ersten Halbzeit des Spiels der Mannschaften A (oben) und B (unten). Aufgetragen sind im Sekunden-Raster:

- die Ereignisse „Ballkontrolle“ als senkrechte Striche in der Mitte des Diagramms
- die Verläufe der Raumkontrollen als Prozentanteile am jeweilig interessierenden gegnerischen Raumbereich (16-Meter-Raum/30-Meter-Zone)
- die Verläufe der daraus berechneten Angriffs-Erfolgs-Werte als Kurven im oberen bzw. unteren Diagramm-Bereich

### ■ (1) Raumkontrolle

Das der Raumkontrolle zugrunde liegende Modell besteht darin, dass ein Spieler alle Punkte des Feldes kontrolliert, denen er zum betrachteten Zeitpunkt näher ist als alle anderen Spieler auf dem Feld (sog. Voronoi-Zelle des Spielers; Perl & Memmert, 2016b). Dabei wird im Sinne der modellhaften Vereinfachung von den unterschiedlichen Laufrichtungen und Laufgeschwindigkeiten abstrahiert: Der Fokus liegt bei dieser Betrachtung nicht auf der individuellen Kontrolle, sondern auf der Kombination der Kontrollbereiche der Spieler zu einem kontrollierenden Einflussbereich der Mannschaft.

### ■ (2) Ballkontrolle

Das Modell der Ballkontrolle durch einen Spieler registriert diejenigen Zeitpunkte, an denen der Spieler den Ball annimmt und/oder besitzt und/oder abgibt. Die Abbildung zeigt, dass die Ballkontroll-Ereignisse ähnlich wie die Verteilungen der Raumkontrolle nach dem ersten Drittel der Halbzeit häufiger werden und sich zu Phasen verdichten (Rein et al., 2017) (■ Abb. 22.1).

### ■ (3) Angriffs-Erfolg

Die Vermutung liegt unmittelbar nahe, dass die Phasen intensiverer Ball- und Raumkontrolle die wechselnden Angriffsphasen von A und B repräsentieren. Dabei fällt dann allerdings auch auf, dass in einigen Phasen Raum- und Ballkontroll-Ereignisse sehr gut koinzidieren, während in anderen Phasen Raumkontrolle ohne Ballkontrolle bzw. Ballkontrolle ohne Raumkontrolle stattfinden. Die naheliegende Einschätzung ist, dass Angriffsaktionen mit Raum- aber ohne Ballkontrolle bzw. umgekehrt wenig effizient sind und keinen Erfolg erwarten lassen (Perl & Memmert, 2017).

Diese Einschätzung ist Grundlage für das folgende Modell:

- Die Kontrolle von Raum oder Ball bedeutet „Aufwand“ im Sinne von Laufarbeit, Zweikampfeinsatz oder technischer Ballbeherrschung. Für ein gegebenes



Zeitintervall ZI lässt sich so der Aufwand als Summe der Ballkontroll-Ereignisse BK und der Raumkontroll-Ereignisse RK über diesem Zeitintervall definieren:

$$AUFWAND(ZI) := SUMME(ZI; BK)$$

- Im Sinne der Optimierung dieses Aufwandes ist es offenbar sinnvoll, die Korrespondenz der beiden Typen von Kontrollereignissen zu bewerten. Hierfür ist wegen des Zeitreihen-Charakters der Ereignisse das statistische Modell der Korrelation geeignet, das den Grad der Korrespondenz und damit die „Effizienz“ der Aktivitäten im entsprechenden Intervall berechnet:

$$EFFIZIENZ(ZI) := KORRELATION(ZI; BK, RK)$$

- Im modellhaften Verständnis von „Effizienz“ einer Aktivität ist „Erfolg“ ein verstärkender Indikator, während „Aufwand“ ein reduzierender Indikator ist: Effizienz = Erfolg/Aufwand. Daraus erhält man für den „Erfolg“ einer Angriffsphase über dem Zeitintervall ZI:

$$ERFOLG(ZI) := EFFIZIENZ(ZI) \times AUFWAND(ZI)$$

Die beiden wesentlichen Aspekte an diesem dynamischen Erfolgsindikator sind,

- dass er Intervall-bezogen ist, d. h. variabel von der Halbzeitbewertung (statisch) bis hinunter zur Aktionsbewertung (situativ) verwendet werden kann;
- dass die Ausgabe in Form eines grafischen Profils die Dynamik des Spiels nachzeichnet und so Höhepunkte und Tiefpunkte des Angriffserfolgs verdeutlicht.

Das Fußball-Analyseprogramm SOCCER berechnet neben den üblichen statischen Leistungsindikatoren speziell auch diesen dynamischen Erfolgsindikator und gibt seinen Verlauf gemäß der obigen Abbildung grafisch aus.

### Effizienz im Sportspiel

Die Verwendung der Effizienz als dynamischen Erfolgsindikator ist nicht zielführend, da die Korrelation von Ball- und Raumkontrolle auch dann hohe Werte hat, wenn beide Kontrollwerte korrespondierend niedrig sind.

## 22.4 Praxisbezug

Üblich für die Bewertung von Leistung auf dem Spielfeld ist der o. g. KPI = Key Performance Indicator, mit dem z. B. die Laufleistung von Spielern oder die Anzahl der Pässe unterschiedlicher Längen oder Richtungen erfasst und für die Bewertung von Spielanteilen verwendet werden (s. Praxis- und Anwendungstipps; Perl & Memmert, 2018b; Memmert Rein & Perl, 2019b). Ganz grob kann dabei zwischen statischen und dynamischen KPIs unterschieden werden:

- (1) Statische KPIs zählen Ereignisse wie z. B. Anzahl der (geglückten) Pässe, Raumkontrolle in Prozent des Bezugsraums oder Ballbesitz in Sekunden. Diese sehr einfachen Bewertungen korrespondieren häufig nicht mit der Dynamik des Spiels. So kann z. B. der Indikator „Ballbesitz“ etwa in seiner Ausprägung als Tiki-Taka-Spiel gegen eine Mannschaft mit wenigen, aber präzisen Kontern durchaus zu „negativem Spielerfolg“ führen (Memmert et al. 2016a, b).
- (2) Dynamische KPIs versuchen dagegen, das Spiel im Kontext seiner Dynamik zu bewerten. Dazu sind einfache Maßzahlen nicht geeignet. Stattdessen sind Bezüge zur situativen oder zeitlichen Spieldynamik erforderlich. Beispiele hierfür wären die Seitenverlagerung im Angriff oder das Umschaltverhalten zwischen Angriff und Abwehr abhängig

von der Spielsituation sowie der oben vorgestellte Angriffserfolg abhängig von Zeitpunkt und Länge des Messintervalls (Memmert et al., 2017).

### Datenbasierte Spielanalyse

Min. 58:06: Spieler 8 passt den Ball nach rechts steil auf Spieler 11.

Min. 58:07: Der Ball erreicht die Position von Spieler 11. Gegenspieler 2 nimmt den Ball an.

*Video-Analyse Trainer:* Ein schlechter Pass. Spieler 8 hat nicht gesehen, dass Spieler 11 eng gedeckt war. Und er hat nicht gesehen, dass links Spieler 10 ungedeckt zur Grundlinie unterwegs war.

*Video-Analyse Trainer, ergänzend:* Aber sehr wahrscheinlich hätte Spieler 10 den Ball auch nicht annehmen können, weil Gegenspieler 4 ihn attackiert hätte.

*Datenbasierte Spielanalyse zu dieser Ergänzung:* Gegenspieler 4 hätte Spieler 10 selbst in maximalem Sprinttempo nicht erreichen können. Aber: Spieler 10 mit Ball und die Spieler 8 und 11 ohne Ball Richtung Strafraum hätten dort durch Ball- und Raumkontrolle eine erhebliche Angriffseffizienz als Grundlage für einen eventuellen Angriffserfolg erreichen können.

Wir lassen den Trainer in dieser schwierigen Hätte-hätte-Gemengelage mit dem Video allein und verwenden für die Analyse von Positionen, Laufwegen, Pässen und Angriffserfolg computerbasierte Modelle, die möglichst viel der komplexen Spieldynamik erhalten und reproduzieren.

Dabei behalten wir im Hinterkopf, dass z. B. „Ballkontrolle“, „Raumkontrolle“ und „Angriffserfolg“ nicht primär Zahlen, sondern Ereignisse im komplexen Spielprozess sind.

Generell gilt der sog. „trade-off“: Je dynamischer der Indikator, desto genauer die Ergebnisse, desto höher aber auch der Aufwand. Umgekehrt gilt entsprechend: Je einfacher der Indikator (z. B. Anzahl der Pässe), desto geringer der Aufwand, desto schwächer aber auch die Aussage.

### Fazit

Ein Ansatz zur Spielbeobachtung wird nicht dadurch praxisrelevant, dass er mit geringem Aufwand umsetzbar ist. Wesentlich ist, dass die für Spielverlauf und -ergebnis entscheidenden Informationen erfasst und bewertet werden. Das kann allerdings mit erhöhtem Erfassungs- und Analyseaufwand verbunden sein. Eine Aufgabe der Praxis ist es, hier den optimalen Punkt zwischen Aufwand und Nutzen zu finden (Memmert et al. 2019).

### Literatur

- Grunz, A., Memmert, D., & Perl, J. (2012). Tactical pattern recognition in Soccer games by means of special self-organizing maps. *Human Movement Science*, 31, 334–343.
- Memmert, D., & Perl, J. (2009a). Analysis and simulation of creativity learning by means of artificial neural networks. *Human Movement Science*, 28, 263–282.
- Memmert, D., & Perl, J. (2009b). Game creativity analysis by means of neural networks. *Journal of Sport Science*, 27, 139–149.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2019). *Revolution im Profifußball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0* (2. Aufl.). Springer.
- Memmert, D., & Rein, R. (2018). Match analysis, Big Data and tactics: current trends in elite soccer. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 69, 65–72.
- Memmert, D., et al. (2016a). Big Data im Profifußball. Analyse von Positionsdaten der Fußball-Bundesliga mit neuen innovativen Key Performance Indikatoren. *Leistungssport*, 46(5), 1–13.
- Memmert, D., et al. (2016b). Innovative Leistungsindikatoren im Profifußball auf Basis von Positionsdaten. *Impulse*, 2, 14–21.

- Memmert, D., Lemmink, K. A. P. M., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in Soccer using position data. *Sports Medicine*, 47(1), 1–10.
- Memmert, D., Raabe, D., Schwab, S., & Rein, R., (2019a). A tactical comparison of the 4-2-3-1 and 3-5-2 formation in Soccer: A theory-oriented, experimental approach based on positional data in an 11 vs. 11 game set-up. *PloS one*, 14(1), e0210191.
- Memmert, D., Rein, R., & Perl, J. (2019b). Key performance indicators in professional football. In A. Ric & R. Pelaez (Hrsg.), *Football analytics: Now and beyond – A deep dive into the current state of advanced data analytics* (S. 68–79). Barca Innovation Hub.
- Perl, J., & Memmert, D. (2011). Net-based game analysis by means of the software tool SOCCER. *International Journal of Computer Science in Sport*, 10, 77–84.
- Perl, J., & Memmert, D. (2016a). Soccer analyses by means of artificial neural networks, automatic pass recognition and Voronoi-cells: An approach of measuring tactical success. In *Proceedings of the 10th international symposium on computer science in sports (ISCSS)* (S. 77–84). Springer.
- Perl, J., & Memmert, D. (2016b). Key information from complex interaction processes in football. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 87(Suppl 1), 72.
- Perl, J., & Memmert, D. (2017). A pilot study on offensive success in Soccer based on space and ball control–key performance indicators and key to understand game dynamics. *International Journal of Computer Science in Sport*, 16(1), 65–75. <https://doi.org/10.1515/ijcss-2017-0005>
- Perl, J., & Memmert, D. (2018a). Soccer: Process and interaction. In A. Baca & J. Perl (Hrsg.), *Modelling and simulation in sport and exercise* (S. 73–94). Routledge.
- Perl, J., & Memmert, D. (2018b). Key performance indicators. In A. Baca & J. Perl (Hrsg.), *Modelling and simulation in sport and exercise* (S. 146–166). Routledge.
- Perl, J., Memmert, D., Baca, A., Endler, S., Grunz, A., Rebel, M., & Schmidt, A. (2012). Sensors, monitoring, and model-based data analysis in sports, exercise and rehabilitation. In D. T. H. Lai, R. K. Begg, & M. Palaniswami (Hrsg.), *Sensor networks – Challenges towards practical application* (S. 375–405). Taylor and Francis.
- Perl, J., Grunz, A., & Memmert, D. (2013). Tactics in soccer: An advanced approach. *International Journal of Computer Science in Sport*, 12, 33–44.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*, 5(1), 1410.
- Rein, R., Raabe, D., & Memmert, D. (2017). „Which pass is better?“ Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. *Human Movement Science*, 55, 172–181.



# Taktische KPIs im Fußball

*Benedict Low*

## Inhaltsverzeichnis

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>23.1</b> | <b>Theoretischer Hintergrund – 214</b>                |
| <b>23.2</b> | <b>Diagnostik taktischer Verhaltensweisen – 216</b>   |
| 23.2.1      | Position – 216                                        |
| 23.2.2      | Streuung (Dispersion) – 218                           |
| 23.2.3      | Distanzen – 221                                       |
| 23.2.4      | Entropiemaße – 221                                    |
| 23.2.5      | Synchronitätsmaße – 222                               |
| <b>23.3</b> | <b>Taktisches Verhalten in Kleinfeldspielen – 223</b> |
|             | <b>Literatur – 225</b>                                |

### Lernziele

- Verständnis für die Komplexität der taktischen Analyse im Fußball
- Verschiedene Ebenen der taktischen Analyse
- Diagnostik taktischer Verhaltensweisen
- Einfluss von Modifikationen in Kleinfeldspielen auf das taktische Verhalten

## 23.1 Theoretischer Hintergrund

Im Fußball ist die Analyse und Diagnostik von Taktiken eine schwierige Aufgabe (Memmert & Raabe, 2018; Raabe, 2018; Low et al., 2021a, b). Die unterschiedlichen Laufwege von Mitspielern, Gegnern und des Balles sowie die vielen daraus resultierenden Interaktionen zwischen ihnen machen ein solches Unterfangen sehr komplex. Daher haben Wissenschaftler kritisiert, dass frühere Studien, die diskrete Ereignisse (z. B. Schüsse, Pässe, Zweikampf usw.) und ihre statistischen Beziehungen für Erfolgsmessungen (z. B. erzielte Tore, gewonnene Spiele, Punkte usw.) analysieren, oft viele der kontinuierlichen Interaktionen auslassen, die für ein ganzheitlicheres Verständnis von Leistung im Sport entscheidend sind (Glazier, 2010). Da sich ein solcher Ansatz offenkundig auf die Leistungsergebnisse und nicht auf die vorhergehenden Funktionsmechanismen konzentriert, wurden in diesem Bereich folglich alternative Paradigmen vorgeschlagen, die Prozess und Resultat besser in Einklang bringen.

### Arrigo Sacchi beim AC Mailand: Druck als kollektive taktische Leistung

Der ehemalige Trainer des AC Mailand, Arrigo Sacchi, gilt weithin als einer der besten Manager in der Geschichte des Klubs und gewann 1989 und 1990 hintereinander den Europapokal. Seine Mann-

schaft in Mailand war bekannt für ihre hochklassige Verteidigung, die er auf die kollektive Anstrengung seiner Mannschaft zurückführt.

» „*Pressing is not about running, and it's not about working hard. It's about controlling space ... Our pressing was always collective ... Every movement had to be synergistic and had to fit into the collective goal... Everybody moved in unison.*“ (Wilson, 2008)

Er betonte auch die Bedeutung einer kurzen Teamlänge bei der Ausübung des Drucks:

» „*The key to everything was the short team ... if we played with twenty-five metres from the last defender to the centre-forward, given our ability, nobody could beat us ... the team had to move as a unit up and down the pitch, and also from left to right.*“ (s. Wilson, 2008)

Viele dieser Ansätze basieren auf Theorien im Bereich der komplexen, dynamischen Systeme (Davids et al., 2013). Ein komplexes System besteht aus vielen Komponenten, die emergente Verhaltensweisen aufweisen, welche sich wiederum aus ihren Interaktionen untereinander oder aus Interaktionen zwischen dem System und der Umwelt ergeben (Bar-Yam, 1997). Dementsprechend interagieren die Spieler eines Fußballspiels genau wie die Elemente eines komplexen Systems miteinander. Da die schnellen Bewegungen der Spieler unter anderem von den Bewegungen der Mitspieler, des Gegners und des Balls abhängen, können sie als dynamisch, interdependent und nichtlinear beschrieben werden. Darüber hinaus deuten die nachgewiesenen Einflüsse von externen Faktoren wie Spielort (Aquino et al., 2017) und Rasen (Andersson et al., 2008) darauf hin, dass Fußballspiele auch offene Systeme sind, die mit ihrer Um-

gebung interagieren. Intern ist ein komplexes System ebenfalls hierarchisch und besteht daher aus Subsystemen, deren Interaktionen ebenfalls zu einem Systemzustand beitragen.

#### EyeCatcher

Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass diese Subsysteme auf verschiedenen organisatorischen Spielebenen analysiert werden können (Gréhaigne et al., 1997): auf der Spielebene, auf der Mannschaftsebene, auf der Gruppenebene und auf der dyadischen Ebene. Die Spielebene könnte alle 22 interagierenden Spieler als ein einziges System betrachten; die Mannschaftsebene betrachtet beide Mannschaften als zwei verschiedene, aber interagierende Systeme; die Gruppenebene könnte eine ausgewählte Gruppe von Spielern (z. B. Viererkette) als ein System betrachten; und die dyadische Ebene könnte zwei beliebige Spieler umfassen, die kooperieren (z. B. linker Außenverteidiger und linker Mittelfeldspieler arbeiten zusammen) oder konkurrieren (z. B. linker Außenverteidiger und gegnerischer rechter Mittelfeldspieler in einem 1 gegen 1).

Da Systeme und Subsysteme eigenständig existieren, weisen sie charakteristische Aktionen auf, die bei den sie konstituierenden Individuen nicht anders zu beobachten sind (Duarte et al., 2012). In einem anderen verwandten Ansatz resultieren die beobachteten selbstorganisierten Verhaltensweisen aus den Wechselwirkungen von Zwängen in einem System (Glazier, 2010). Diese Regeln werden dann als Merkmale definiert, die die Freiheitsgrade eines Systems einschränken (Newell, 1986), und lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:

- Organismusbedingte Einschränkungen sind solche, die innerhalb des analysierten Systems liegen und einen Spieler, eine Mannschaft oder eine Gruppe von Spielern einschließen könnten.
- Umweltbedingte Einschränkungen sind solche, die außerhalb des untersuchten Systems liegen und das Wetter, die Spielfläche oder die Zuschauer einschließen könnten.
- Aufgabenbedingte Einschränkungen beziehen sich auf die auszuführende Aufgabe und könnten Anweisungen oder Regeln für die Aufgabe enthalten.

In diesem Rahmen sind Untersuchungen zur Fußballtaktik gleichzeitig eine Untersuchung der Wechselwirkung dieser verschiedenen Einschränkungen. Zusammengekommen kann die Konzeption des Fußballspiels als ein komplexes System zeigen, wie verschiedene Einschränkungen auf verschiedenen Systemebenen zusammenwirken, und unser Verständnis von Leistung potenziell vertiefen.

#### Tipp

Es würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen, die verschiedenen Paradigmen, die den Studien in diesem Forschungsbereich zugrunde liegen, umfassend zu behandeln, aber es ist empfehlenswert, sich über andere Paradigmen wie die Theorie dynamischer Systeme (Gréhaigne et al., 1997) und ökologische Dynamik (Araújo et al., 2006) zu informieren.

Dieser Paradigmenwechsel wurde vor allem durch die technologische Innovation der Spielerverfolgungssysteme und ihren anschließenden vermehrten Einsatz in Profivereinen und Universitäten ermöglicht. Diese Systeme liefern die Positionsdaten der Spieler (und manchmal auch des Balls) in verschiedenen Frequenzen und drücken sie

typischerweise in Form von kartesischen Koordinaten aus. Aufgrund ihrer Erfassungsmethoden lassen sich die Ansätze grob in die folgenden drei Kategorien einteilen:

- globale Positionsbestimmungssysteme (GPS),
- optische Ortungssysteme und
- lokale Positionierungssysteme über Funk (LPS).

Eine Übersicht über alle drei Systeme findet sich in den Arbeiten von Buchheit et al. (2014). Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme besteht darin, dass räumlich-zeitliche Spielmuster, die sich aus der Dynamik eines Spiels ergeben, nun durch ein Paradigma der Systemkomplexität analysiert werden können, was uns neue Perspektiven auf das taktische Verhalten der Spieler eröffnet (Memmert et al., 2017; Rein & Memmert, 2016). Das taktische Verhalten wird also als die Handlungen beschrieben, die von den Spielern in ihrer unmittelbaren Anpassung an die sich ständig ändernden Spielsituationen ausgeführt werden. Sie wird in der Regel der Strategie gegenübergestellt, bei der es sich um Elemente des geplanten Spiels über längere Zeiträume handelt, nachdem so viele verfügbare Informationen wie möglich berücksichtigt wurden (Gréhaigne et al., 1999).

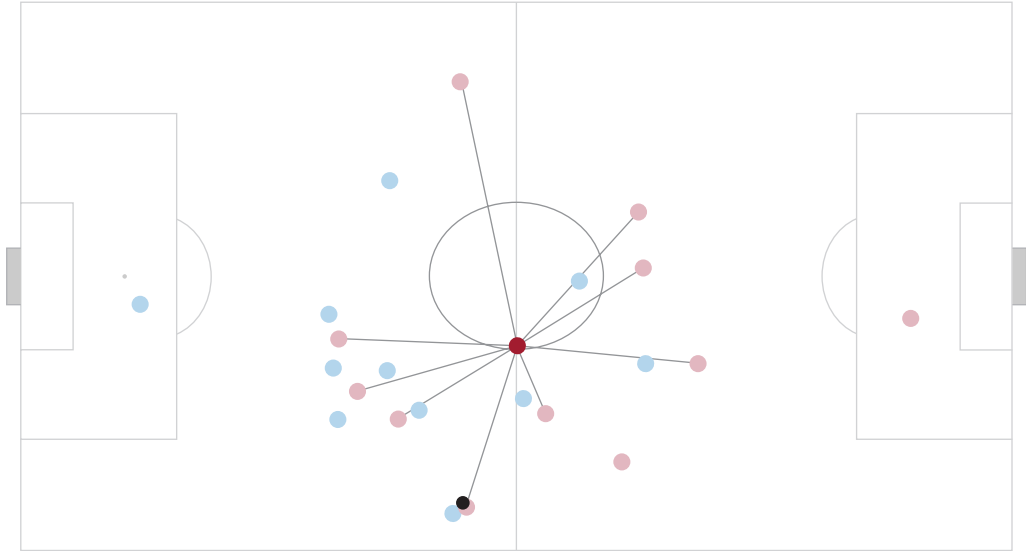
Seit Beginn des letzten Jahrzehnts ist eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten entstanden, die das taktische Verhalten der Spieler auf der Grundlage ihrer kollektiven Bewegungen untersuchen. In diesem Kapitel wird ein Überblick über einige Möglichkeiten der Diagnostik taktischer Verhaltensweisen im Fußball gegeben (im Detail siehe Low et al., 2020), die für Analysten potenziell nützlich sein könnten; die damit verbundenen Schlüsselergebnisse und ihre Beziehungen zu Trainingsszenarien wie Kleinfeldspiele (SSG) werden ebenfalls diskutiert.

## 23.2 Diagnostik taktischer Verhaltensweisen

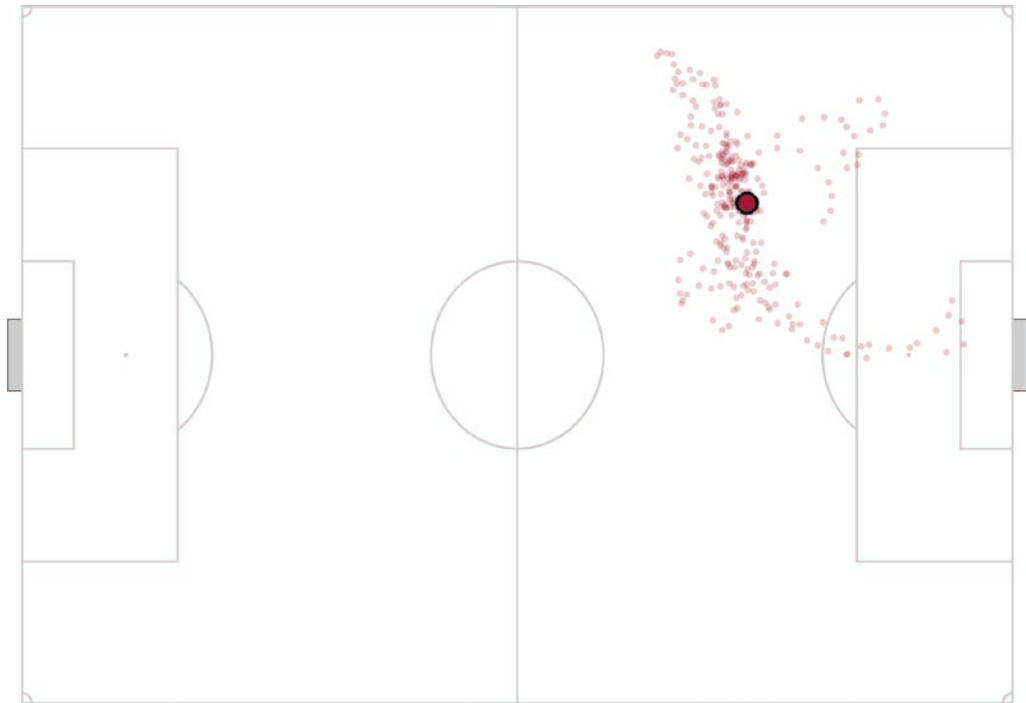
### 23.2.1 Position

Die Analyse der Positionen der Spieler bildet die grundlegendste Diagnostik ihres taktischen Verhaltens. Dies geschieht häufig durch die Analyse der kartesischen Koordinaten der Spieler (x- und y-Koordinaten auf einer 2-dimensionalen Ebene), aber einige Studien haben auch ihre Polarkoordinaten untersucht (Silva et al., 2016a; Travassos et al., 2014b), die durch die Entfernung zu einem Referenzpunkt und den Winkel von einer Referenzrichtung bestimmt werden. Auf einer höheren Systemebene ist ein systematischer Ansatz zur Darstellung kollektiver Entitäten das Konzept eines *Centroid*. Für eine Mannschaft wird dieser oft als die mittlere x- und y-Koordinate der Feldspieler einer Mannschaft berechnet (Sampaio & Maçãs, 2012). Und da wir ein Team als eine Einheit an sich konzeptualisieren können, spiegelt dieses Maß die zentrale Position eines Teams wider (vgl. ■ Abb. 23.1). In der Folge können auch die Positionen der Spieler in Bezug auf diesen Mannschaftsmittelpunkt untersucht werden (Sampaio & Maçãs, 2012); das bedeutet, dass die Spielerpositionen nicht in einem inertialen Bezugsrahmen (d. h. in Bezug auf das statische Spielfeld), sondern in einem nichtinertialen Bezugsrahmen (d. h. in Bezug auf den sich dynamisch bewegenden Mannschaftsmittelpunkt) analysiert werden, was uns eine andere Perspektive der Mannschaftsbewegung ermöglicht. Einige praktische Anwendungen für diese Diagnostiken umfassen die Visualisierung von Punktdiagrammen zum Lernen: Muster in den Bewegungen der Spieler (z. B. Abb. ■ 23.2) oder Muster in der Mannschaftsaufstellung (z. B. ■ Abb. 23.3).

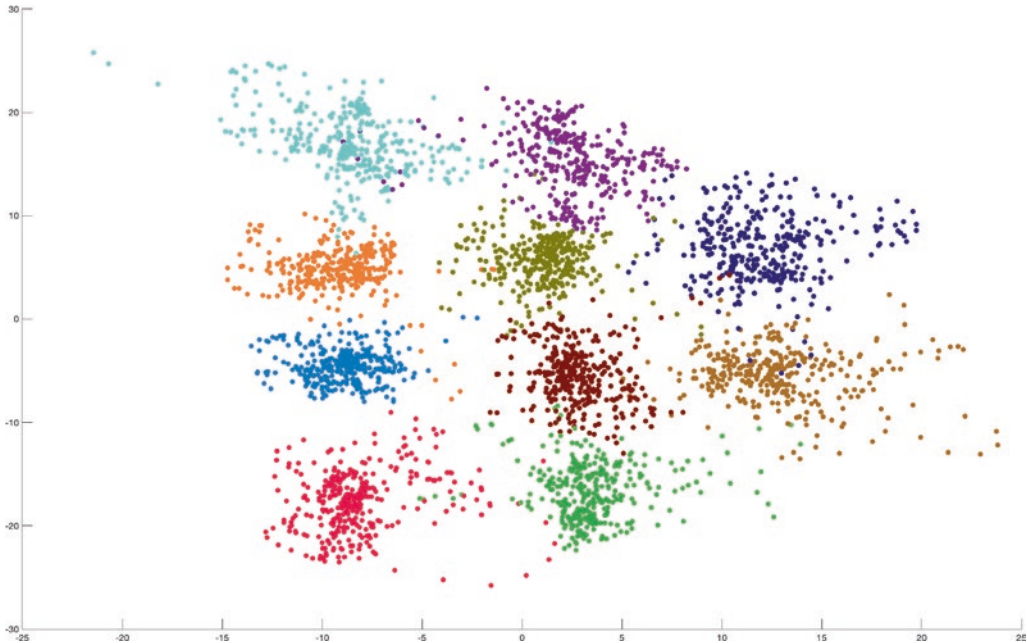




■ **Abb. 23.1** Der Mannschaftsmittelpunkt, in diesem Fall definiert als die mittlere x- und y-Koordinate der Feldspieler einer Mannschaft



■ **Abb. 23.2** Beispielpunktdiagramm für den linken Mittelfeldspieler einer Mannschaft, welche die Tendenz zeigt, sich nach innen zu bewegen



■ **Abb. 23.3** Darstellung der Positionen der Spieler in Bezug auf den Mannschaftsmittelpunkt (nichtinertialer Bezugsrahmen) während der organisierten Abwehr – es zeigt sich eine

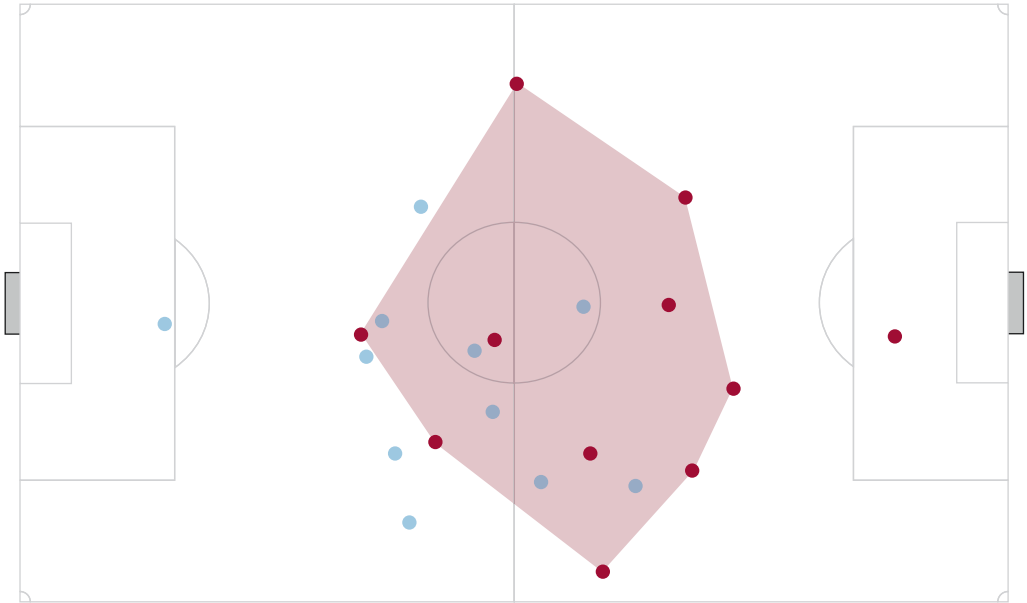
4–4–2-Verteidigungsformation. Detaillierte Informationen finden sich in Bialkowski et al. (2014) und Narizuka & Yamazaki (2019)

### 23.2.2 Streuung (Dispersion)

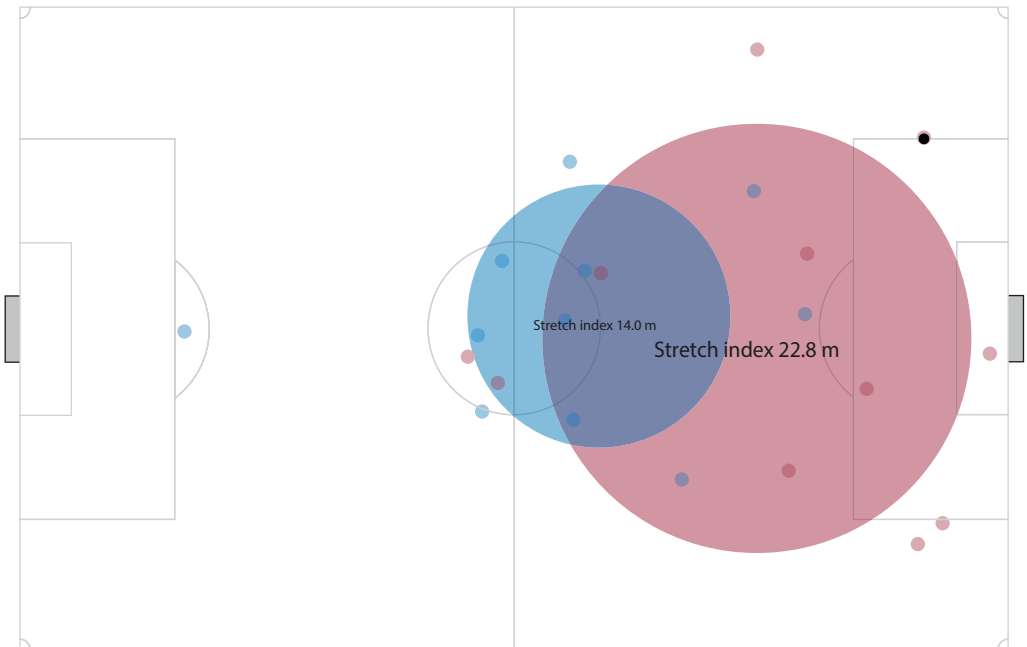
Ein häufig untersuchtes Merkmal des Verhaltens eines Teams ist seine Streuung (= Dispersion). Diese spiegelt das Ausmaß der Streuung der Spieler einer Mannschaft wider und wird mit verschiedenen Messgrößen quantifiziert.

- (1). Die gebräuchlichste Berechnung ist der effektive Spielraum (EPS) (Silva et al., 2014b), bei der die polygonale Fläche, die von Mitspielern am Spielfeldrand gebildet wird (vgl. ■ Abb. 23.4), mithilfe der Berechnung der konvexen Hülle berechnet wird.
- (2). Der Stretch-Index ist der mittlere Abstand aller Außenfeldmitspieler zu ihrem Mannschaftsmittelpunkt (Beschreibung siehe oben) (Silva et al., 2014c), der ein Maß für die Streuung der Mannschaft vom Zentrum der Mannschaft widerspiegelt (vgl. ■ Abb. 23.5).

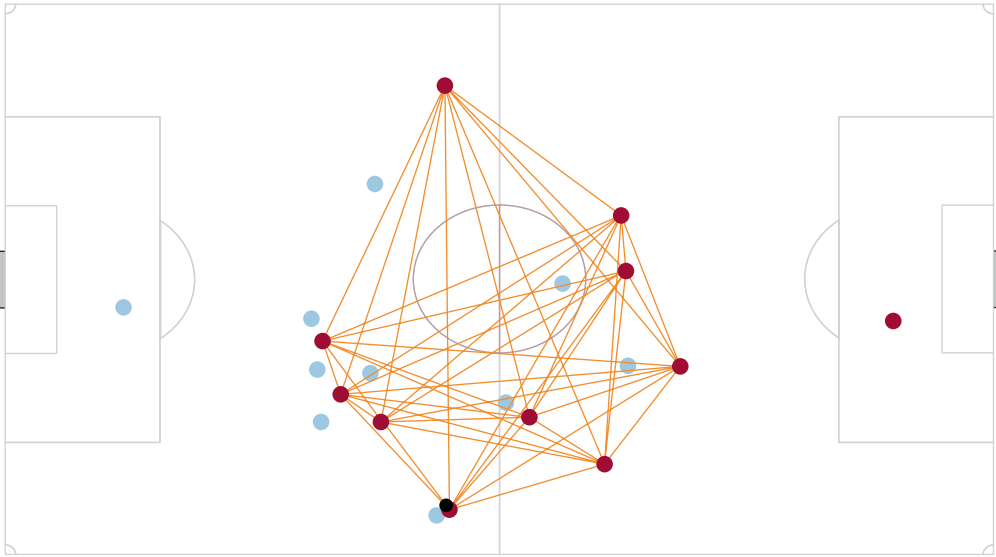
- (3). Der mittlere dyadische Abstand ist der durchschnittliche Abstand zwischen jedem Feldspieler und allen anderen Mitspielern (Figueira et al., 2018), der angibt, wie weit die Spieler voneinander entfernt sind (vgl. ■ Abb. 23.6); dies ist auch eine einfachere Anpassung an eine andere Variable, die als Teamstreuung bezeichnet wird (Moura et al., 2012).
- (4). Mannschaftslänge und -breite werden als die größten Abstände zwischen zwei Feldspielern in Längs- bzw. Querrichtung berechnet, was die Verteilung der Mannschaft in horizontaler und vertikaler Richtung widerspiegelt (vgl. ■ Abb. 23.7). Die Mannschaftslänge könnte auch als Verhältnis zur Mannschaftsbreite ausgedrückt werden, das als Verhältnis Länge/Breite (LpW) bezeichnet wird und die Form einer Mannschaft widerspiegelt; ein LpW-Verhältnis größer als eins spiegelt eine längliche Spielform (Länge größer als



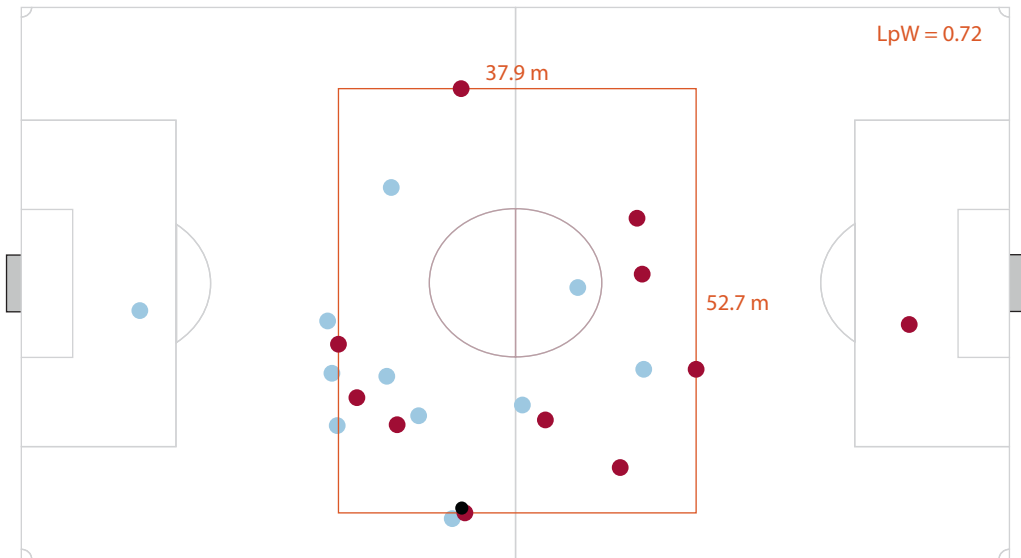
■ **Abb. 23.4** Maßnahmen der Streuung – effektive Spielfläche, berechnet nach der Methode der konvexen Hülle



■ **Abb. 23.5** Maßnahmen der Streuung – Dehnungsindex, berechnet aus dem mittleren Abstand der Spieler zu ihrem Mannschaftsmittelpunkt



■ **Abb. 23.6** Maßnahmen der Streuung – dyadische Abstände, berechnet aus dem mittleren Abstand der Spieler zu jedem anderen Mitspieler (den Torhüter ausgenommen) auf dem Spielfeld



■ **Abb. 23.7** Maßnahmen der Streuung – Mannschaftslänge und -breite, gemessen als der größte Abstand zwischen zwei Spielern in Längs- bzw. Quer-

richtung; Mannschaftslänge geteilt durch Mannschaftsbreite ergibt das Verhältnis Länge/Breite, das die Form der Mannschaft widerspiegelt

Breite) wider, während ein LpW-Verhältnis kleiner als eins eine abgeflachte Mannschaftsform (Breite größer als Länge) widerspiegelt (Folgado et al., 2014).

Diese Messungen können direkt mit einigen Spielprinzipien des Fußballs verbunden werden. Beispielsweise neigen Mannschaften im organisierten Angriff dazu, größere Räume zu besetzen, um mehr Tor-

chancen zu kreieren (Memmert & Raabe, 2018). Im Gegensatz dazu neigen Teams in der Verteidigung dazu, ihre Räume zu verkleinern, um die Torchancen für den Gegner zu minimieren. Forschungsergebnisse haben in der Tat gezeigt, dass die Streuung der Mannschaften tendenziell größer ist, wenn sie gegen starke Teams verteidigen und gegen schwache Teams angreifen (Castellano et al., 2013). Mannschaften, die mit einer größeren Streuung verteidigen, neigen eher dazu, Torschüsse zuzulassen, als Tacklings auszuführen (Moura et al., 2012). Im Jugendfußball war eine breitere Streuung der Spieler in den Jugendmannschaften ein Indikator für eine bessere taktische Kompetenz. Dies konnte am Beispiel von höher qualifizierten Spielern (Silva et al., 2014c) und älteren Jugendspielern (Folgado et al., 2014; Olthof et al., 2015) sowie bei den gleichen Spielern nach einem speziellen Trainingsprogramm gezeigt werden (Aquino et al., 2016; Coutinho et al., 2018). Die Diagnostik der Streuung kann daher sowohl Hinweise auf das taktische Verhalten als auch auf die taktische Leistung geben.

**?** In diesem Abschnitt wurden verschiedene KPIs zur Streuung vorgestellt. Was sind die Annahmen und Kompromisse bei der Verwendung der einzelnen KPIs?

### 23.2.3 Distanzen

Die dritte Kategorie von KPIs ist die Untersuchung von Distanzen (s. Low et al., 2020). Auf Spielebene ist der Abstand zwischen den Mannschaften eine solche Variable, die widerspiegelt, wie nahe zwei Mannschaften beieinander liegen; er wird aus dem Abstand zwischen den Schwerpunkten zweier konkurrierender Mannschaften bestimmt (Frencken et al. 2013). Die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Studie zeigen, dass der Abstand zwischen den Mannschaften tendenziell größer ist, wenn die Mannschaften eher eine Verteidigung mit hohem

Druck als eine Verteidigung mit tiefem Druck ausführen (Low et al. 2020). Die Entfernung zum nächsten Gegner ist ein weiteres Maß, das die Nähe der Spieler zu ihren unmittelbaren Gegnern widerspiegelt (Gonçalves et al., 2016; Vilar et al., 2014a; Vilar et al., 2014b). In der praktischen Anwendung kann dieses Maß der dyadischen Distanz Muster des Deckungsverhaltens widerspiegeln, z. B. wie genau (und häufig) die Spieler beobachtet werden und wer die Gegner sind, die die Spieler decken (Manuskript in Bearbeitung). Bei anderen Entfernungsmessungen war auch die Höhe der Abwehrlinie einer Mannschaft von Interesse, die typischerweise durch die Berechnung der Entfernung vom letzten Verteidiger zum Tor (Castellano & Casamichana, 2015), zur Torlinie (Zubillaga et al., 2013) oder zum Torwart (Olthof et al., 2018; Zubillaga et al., 2013) gemessen wird, was Aufschluss über etwaige Tendenzen zur Verteidigung in tieferen oder fortgeschritteneren Spielfeldpositionen gibt.

### 23.2.4 Entropiemaße

Ein wesentliches Merkmal komplexer Systeme ist die Nichtlinearität. Daher können nichtlineare Techniken bei der Charakterisierung der Komplexität helfen, indem sie die Zeitreihen und damit den dynamischen Charakter der Interaktionen der Akteure während der Analyse berücksichtigen (Stergiou et al., 2004). In diesem Wissenschaftsbereich werden mit den verwendeten nichtlinearen Analysetechniken die Vorhersagbarkeit und Synchronisierung taktischer Variablen weitgehend gemessen. Die Vorhersagbarkeitsmaßnahmen untersuchten im Allgemeinen die Zeitreihen taktischer Variablen auf ihre Periodizität oder Muster der Wiederholbarkeit. Als Beispiel kann ein Spieler, der einen kontinuierlichen Pendellauf mit konstanter Geschwindigkeit von der Torlinie zum Rand des Strafraums durchführt, als Spieler mit regelmäßiger,

vorhersehbarer und sogar deterministischer Bewegung charakterisiert werden. Die Bewegung desselben Spielers in einem Kleinfeldspiel 5 gegen 5 wäre jedoch geringer und vorhersehbar. Daher spiegelt eine solche Analyse die Komplexität der beobachteten Verhaltensweisen wider – vorhersehbare Bewegungen weisen aufgrund ihrer nahezu deterministischen Natur auf eine geringere Komplexität hin, während unvorhersehbare Bewegungen auf eine höhere Komplexität hindeuten. Zu den vorherrschenden Maßen der Bewegungsregelmäßigkeit gehören Approximate Entropy (Pincus, 1991), Sample Entropy (Richman & Moorman, 2000), Shannon Entropy (Shannon, 1948) und Dynamic Overlap (Ric et al., 2017). Ein Vergleich einiger dieser Techniken findet sich in den Arbeiten von Richman & Moorman (2000); Silva et al. (2016b); Yentes et al. (2013). In der Forschung haben Längsschnittstudien eine höhere Regelmäßigkeit in den Bewegungen der Spieler nach einem Trainingsprogramm festgestellt. Dies wurde bei Universitätsstudenten (Sampaio & Maças, 2012), Jugendspielern (Santos et al., 2018) und Kindern (Santos et al., 2017) berichtet, was darauf hindeutet, dass eine höhere Einhaltung der Positionen ein Hinweis auf eine bessere taktische Kompetenz ist.

### 23.2.5 Synchronitätsmaße

Eine zweite Möglichkeit, nichtlineare Techniken einzusetzen, ist es, die Synchronisierung von zwei (oder mehr) Zeitsignalen zu bestimmen und dabei die koordinativen Zustände von Teilsystemen zu untersuchen (Kelso, 2009). Zu diesen Techniken gehören „Relative Phase“ (Siegle & Lames, 2013), „Windowed Correlations“ (Frencken et al., 2013), Kreuzkorrelation (Derrick & Thomas, 2004), „Cross-Sample Entropy“ (Richman & Moorman, 2000), Vektorcodierung (Hamill et al., 2000), Mutual Information (Cover & Thomas, 1991) und Clusterphase (Frank & Richardson, 2010). Die Analyse

der Synchronisierung ist nützlich, um Paare von Spielern mit koordinierten Bewegungen zu identifizieren; zwischen konkurrierenden Gegnern können sie Hinweise auf das Deckungsverhalten geben (ähnlich wie die zuvor beschriebenen dyadischen Distanzen), vor allem, wenn die Taktik der Manndeckung eine enge Verfolgung des direkten Gegners mit sich bringt. Tatsächlich haben Siegle & Lames (2013) über koordinierte Bewegungen bei sich gegenüberstehenden Außenverteidigern und Flügelspielern auf derselben Seite des Spielfelds berichtet. Darüber hinaus kann durch die Diagnostik der Synchronisierung mithilfe der Kreuzkorrelationsfunktion auch die Zeitverzögerung zwischen dem ersten führenden und dem nachfolgenden Signal bestimmt werden. Dies geschieht durch Berechnung der Verschiebung, die erforderlich ist, damit ein Signal mit dem anderen Signal maximal korreliert ist (Derrick & Thomas, 2004). Praktisch gesehen kann eine lange und kurze Zeitverzögerung zwischen den Bewegungen der Spieler analog zu „reaktiven“ (d. h. sich erst bewegen, nachdem sich ein anderer Spieler bewegt hat) und nicht zu „intuitiven“ (d. h. die Bewegung fast gleichzeitig mit einem anderen Spieler zu beginnen) Bewegungen sein. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass kürzere Zeitverzögerungen zwischen den Bewegungen der Spieler mit einer besseren taktischen Kompetenz zusammenhängen, wie aus Vergleichen zwischen älteren und jüngeren Jugendspielern (Menuchi et al., 2018) und den gleichen Spielern nach einem 15-wöchigen Trainingsprogramm (Silva et al., 2016a) hervorgeht.

Studien haben auch bedeutende Auswirkungen der Spielposition und des Ballbesitzes auf die Synchronisierung und die Häufigkeit der Bewegungen der Spieler festgestellt. Die Bewegungen von Verteidigern und Mittelfeldspielern sind im Vergleich zu denen der Stürmer typischerweise durch eine höhere Synchronisierung und Regelmäßigkeit gekennzeichnet (Folgado et al., 2015; Gonçalves et al., 2014). Auch die syn-

chronisierten Bewegungen waren ohne Ballbesitz (d. h. in der Verteidigung) tendenziell höher als mit Ballbesitz (im Angriff). Diese Ergebnisse zeigen, dass regelmäßige und stabile Bewegungsmuster charakteristisch für die Verteidigung sind, während der Angriff die Unvorhersehbarkeit einer Bewegung erfordert, um Torchancen zu schaffen.

**! Nichtlineare Analysetechniken sind keine taktischen Variablen an sich!**

Es handelt sich um mathematische Techniken zur Analyse nichtlinearer Zeitsignale. Daher können nichtlineare Analysetechniken auf jedes Maß der Position, Dispersion oder Abstände in Zeitreihen angewendet werden.

### 23.3 Taktisches Verhalten in Kleinfeldspielen

Eine beträchtliche Anzahl von Studien untersucht die Auswirkungen von Kleinfeldspielen („small-sided games“) auf das kollektive taktische Verhalten der Spieler. Da taktische Verhaltensweisen aus den Interaktionen von Systembeschränkungen entstehen, werden Beschränkungen im Training verständlicherweise häufig manipuliert, um Teilkomponenten des realen Spiels nachzustellen. Dementsprechend lassen sich die in Kleinfeldspielen häufig beeinflussten praktischen Einschränkungen in Spielerzahlen, Spielfeldgröße, numerische Ungleichheit und Minitore einteilen. Erstens wurde durch die Erhöhung der Anzahl der Spieler in Kleinfeldspielen (z. B. 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 usw.) der Abstand zwischen den Mannschaften vergrößert (Aguiar et al., 2015). Ein weiterer Effekt war eine Zunahme der Mannschaftenstreuung; dies geschah unabhängig davon, ob die Größe des Spielfelds gleich blieb (Silva et al., 2016c) oder bei gleichbleibender individueller Fläche zunahm (Aguiar et al., 2015). Der gleiche Trend wurde bei der Regelmäßigkeit der Bewegungen der Spieler festgestellt; wenn die

Zahl der Kleinfeldspielern zunahm, waren die Bewegungen regelmäßiger. Das bedeutet, dass bei mehr Kleinfeldspielern beispielsweise ein Linksverteidiger dazu tendieren würde, in „Linksverteidigerbereichen“ des Spielfelds zu bleiben, während bei 2 gegen 2 derselbe Spieler „auf dem ganzen Spielfeld“ wäre. Trainer könnten dies berücksichtigen, wenn sie die Mobilität der Spieler trainieren.

Zweitens vergrößert eine Vergrößerung des Spielfelds folglich die Abstände zwischen den Mannschaften (Castellano et al., 2017; Olthof et al., 2018; Silva et al., 2014b), die Entfernungen zum Gegner (Vilar et al., 2014a) und die Bewegungszonen (Silva et al., 2014a). Silva et al. (2015) fügten sogar hinzu, dass die Manipulation der Spielfeldgröße effektiver ist, um die Variabilität der räumlichen Verteilung der Spieler zu verändern, als die Manipulation der Kleinfeldspielern.

Drittens führt die Organisation der numerischen Ungleichheit in Kleinfeldspielen dazu, dass die zahlenmäßig unterlegene Mannschaft die Streuung verringert (Gonçalves et al., 2016; Sampaio et al., 2014; Silva et al., 2014c; Travassos et al., 2014b), die Bewegungsregelmäßigkeit steigt (Gonçalves et al., 2016; Sampaio et al., 2014), die Synchronisation steigt (Travassos et al., 2014b), und die Spieler mehr Zeit damit verbringen, näher am eigenen Tor zu spielen (Silva et al., 2014c). Numerische Ungleichheit kann erreicht werden, indem zwei Mannschaften mit ungleicher Spielerzahl oder zwei Mannschaften mit der gleichen Spielerzahl, aber mit einem oder mehreren zusätzlichen Bandenspielern, organisiert werden. Im letzteren Fall bewirkte ein Bandenspieler im Spielfeld größere Abstände der ballführenden Mannschaft zu den gegnerischen Spielern (Castellano et al., 2016; Vilar et al., 2014b), während seitliche Bandenspieler zu einer größeren Mannschaftsbreite der verteidigenden Mannschaft führten (Castellano et al., 2016).

Bei der vierten Manipulation der Beschränkungen führt der Wechsel von herkömmlichen Toren zu mehreren Minitoren



zu größeren Abständen zwischen den Mannschaften und zu einer besseren Ausnutzung der Spielfeldbreite (Castellano et al., 2016; Travassos et al., 2014a). Diese Ergebnisse sind in ■ Tab. 23.1 zusammengefasst. Zur weiteren Lektüre wird auf die Arbeiten von Ometto et al. (2018) verwiesen, die neben den kollektiven Bewegungen auch die Auswirkungen von Manipulationen von Kleinfeldspielen auf technische Handlungen einbeziehen.

**Die Anzahl der Kleinfeldspielern oder die Platzgröße ändern?**

Um das Spiel auf engem Raum zu simulieren, ist eine Erhöhung der Zahl der Kleinfeldspieler wirksamer als eine Verringerung der Spielfeldgröße (Silva et al., 2015)

**■ Tab. 23.1** Auswirkungen von Einschränkungen in Kleinfeldspielen auf kollektives taktisches Verhalten

|                                                    | Verteilung                                                                                                                                       | Distanzen                                                                                                                                                                            | Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zunehmende Zahl Kleinfeldspieler</b>            | Erhöhte Streuung (Aguiar et al., 2015; Silva et al., 2016c)                                                                                      | Erhöhte Distanz zwischen den Teams (5 gg. 5 > 4 gg. 4) (Aguiar et al., 2015)                                                                                                         | Regelmäßigere Positionierungsmuster (Aguiar et al., 2015; Silva et al., 2015)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vergroßerung des Spielfeldgröße</b>             | Erhöhte Streuung (Aguiar et al., 2015)                                                                                                           | Erhöhte Distanz zwischen den Teams (Aguiar et al., 2015; Castellano et al., 2017; Olthof et al., 2018)<br>Erhöhte Abstände zu den Gegnern (Silva et al., 2014b; Vilar et al., 2014a) | Regelmäßigere Positionierungsmuster (Aguiar et al., 2015)<br>Weniger Bewegungsvariabilität auf der Spielfläche (Silva et al., 2014a)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numerische Ungleichheit</b>                     | Geringere Streuung im zahlenmäßig unterlegenen Team (Gonçalves et al., 2016; Sampaio et al., 2014; Silva et al., 2014c; Travassos et al., 2014b) | Erhöhter Abstand zwischen den Teams (Travassos et al., 2014b)<br>Größerer Abstand zum nächsten Gegner (Castellano et al., 2016; Gonçalves et al., 2016; Vilar et al., 2014b)         | Regelmäßigere Bewegungsmuster im zahlenmäßig unterlegenen Team (Gonçalves et al., 2016; Sampaio et al., 2014)<br>Mehr synchronisierte Bewegungen im numerisch unterlegenen Team (Travassos et al., 2014b)<br>Mehr Zeit beim Spiel näher am eigenen Tor in einer zahlenmäßig unterlegenen Mannschaft (Silva et al., 2014c) |
| <b>Numerische Ungleichheit (mit Bandenspieler)</b> | Erhöhte Mannschaftsbreite während der Verteidigung (Castellano et al., 2016)                                                                     | Größere Entfernungen zum nächsten Gegner (Castellano et al., 2016)                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

■ Tab. 23.1 (Fortsetzung)

|                                       | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Distanzen                                                                                                                          | Sonstige                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wechseln zu mehreren Minitoren</b> | Verminderter Dehnungsindex (Travassos et al., 2014a)<br>Erhöhte Mannschaftsbreite während der Verteidigung (Castellano et al., 2016)<br>Verringerte Mannschaftslänge während des Angriffs (Castellano et al., 2016)<br>Flachere Mannschaftsform während der Verteidigung (Castellano et al., 2016) | Erhöhte Distanz zwischen den Teams (Travassos et al., 2014a)<br>Größere Entfernungen zum nächsten Gegner (Castellano et al., 2016) | Mehr Spielzeit in den seitlichen und defensiven Bereichen des Spielfelds (Travassos et al., 2014a) |

❓ In diesem Abschnitt wurden die Auswirkungen der verschiedenen Manipulationen in Kleinfeldspielen auf die Taktiken der Spieler diskutiert. Auch andere Übersichtsarbeiten haben die gleichen Auswirkungen auf die technischen, physischen und physiologischen Reaktionen der Spieler untersucht, z. B. Hill-Haas et al. (2011); Sarmiento et al. (2018). Können wir die Ergebnisse kombinieren, um zu einem ganzheitlicheren Verständnis der Trainingsmöglichkeiten von Kleinfeldspielen zu gelangen?

### Fazit

Die objektive Untersuchung taktischer Verhaltensweisen im Fußball ist komplex. Doch mit der zunehmenden Menge an Positionsdaten ist es möglich geworden, die Taktik aus einem Paradigma der Systemkomplexität heraus zu verstehen. Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über verschiedene taktische KPIs, gruppiert als Diagnostiken von Position, Streuung und Distanzen, die linear oder nicht-linear analysiert werden können. Ihre verwandten Anwendungen haben gezeigt, dass die Bewegungen der Spieler in inertialen oder nichtinertialen Bezugsrahmen vi-

sualisiert werden können, um mögliche charakteristische Muster auf individueller oder mannschaftlicher Ebene aufzuzeigen. Zudem können Diagnostiken der Streuung mit einigen Spielprinzipien des Fußballs in Verbindung gebracht werden. Schließlich können Entfernungsmessungen und Synchronisierungstechniken bei der taktischen Analyse helfen. Es wurden auch einige Implikationen für das Training aufgezeigt, die zeigen, wie verschiedene Anpassungen von Kleinfeldspielen Veränderungen im kollektiven taktischen Verhalten hervorrufen können, die mit bloßem Auge nicht immer erkennbar sind.

### Literatur

- Aguiar, M., Goncalves, B., Botelho, G., Lemmink, K., & Sampaio, J. (2015). Footballers' movement behaviour during 2-, 3-, 4- and 5-a-side small-sided games. *Journal of Sports Sciences*, 33(12), 1259–1266. <https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1022571>.
- Andersson, H., Ekblom, B., & Krstrup, P. (2008). Elite football on artificial turf versus natural grass: movement patterns, technical standards, and player impressions. *Journal of Sports Sciences*, 26(2), 113–122. <https://doi.org/10.1080/02640410701422076>.

- Aquino, R., Munhoz Martins, G. H., Palucci Vieira, L. H., & Menezes, R. P. (2017). Influence of match location, quality of opponents, and match status on movement patterns in Brazilian professional football players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(8), 2155–2161. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001674>.
- Aquino, R. L. Q. T., Gonçalves, L. G. C., Vieira, L. H. P., Oliveira, L. P., Alves, G. F., Santiago, P. R. P., & Puggina, E. F. (2016). Periodization training focused on technical-tactical ability in young soccer players positively affects biochemical markers and game performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(10), 2723–2732.
- Araújo, D., Davids, K., & Hristovski, R. (2006). The ecological dynamics of decision making in sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 7(6), 653–676. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.07.002>
- Bar-Yam, Y. (1997). *Dynamics of complex systems* (Bd. 213). Addison-Wesley.
- Bialkowski, A., Lucey, P., Carr, P., Yue, Y., Sridharan, S., & Matthews, I. (2014). *Large-scale analysis of soccer matches using spatiotemporal tracking data*. Paper presented at the 2014 IEEE international conference on data mining.
- Buchheit, M., Allen, A., Poon, T. K., Modonutti, M., Gregson, W., & Di Salvo, V. (2014). Integrating different tracking systems in football: multiple camera semi-automatic system, local position measurement and GPS technologies. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1844–1857. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.942687>.
- Castellano, J., & Casamichana, D. (2015). What are the differences between first and second divisions of Spanish football teams? *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15, 135–146.
- Castellano, J., Alvarez, D., Figueira, B., Coutinho, D., & Sampaio, J. (2013). Identifying the effects from the quality of opposition in a football team positioning strategy. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 13(3), 822–832.
- Castellano, J., Silva, P., Usabiaga, O., & Barreira, D. (2016). The influence of scoring targets and out-of-play on attacking and defending team dispersion, shape and creation of space during small-sided soccer games. *Journal of Human Kinetics*, 51(1), 153–163. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0178>.
- Castellano, J., Fernandez, E., Echeazarra, I., Barreira, D., & Garganta, J. (2017). Influence of pitch length on inter- and intra-team behaviors in youth soccer. *Anales De Psicologia*, 33(3), 486–496. <https://doi.org/10.6018/analesps.33.3.271051>.
- Coutinho, D., Santos, S., Gonçalves, B., Travassos, B., Wong, D. P., Scholhorn, W., & Sampaio, J. (2018). The effects of an enrichment training program for youth football attackers. *PLoS One*, 13(6), e0199008. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199008>.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (1991). Entropy, relative entropy and mutual information. In D. L. Schilling (Hrsg.), *Elements of information theory* (1. Aufl., S. 12–49). Wiley.
- Davids, K., Hristovski, R., Araújo, D., Serre, N. B., Button, C., & Passos, P. (2013). *Complex systems in sport* (1. Aufl.). Routledge.
- Derrick, T., & Thomas, J. (2004). Time series analysis: The cross-correlation function. In N. Stergiou (Hrsg.), *Innovative analyses of human movement: Analytical tools for human movement research* (1. Aufl., S. 189–205). Human Kinetics.
- Duarte, R., Araújo, D., Correia, V., & Davids, K. (2012). Sports teams as superorganisms. *Sports Medicine*, 42(8), 633–642. <https://doi.org/10.1007/bf03262285>.
- Figueira, B., Gonçalves, B., Masiulis, N., & Sampaio, J. (2018). Exploring how playing football with different age groups affects tactical behaviour and physical performance. *Biology of Sport*, 35(2), 145–153.
- Folgado, H., Lemmink, K., Frencken, W., & Sampaio, J. (2014). Length, width and centroid distance as measures of teams tactical performance in youth football. *European Journal of Sport Science*, 14, S487–S492. <https://doi.org/10.1080/17461391.2012.730060>.
- Folgado, H., Duarte, R., Marques, P., & Sampaio, J. (2015). The effects of congested fixtures period on tactical and physical performance in elite football. *Journal of Sports Sciences*, 33(12), 1238–1247. <https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1022576>.
- Frank, T. D., & Richardson, M. J. (2010). On a test statistic for the Kuramoto order parameter of synchronization: An illustration for group synchronization during rocking chairs. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 239(23), 2084–2092. <https://doi.org/10.1016/j.physd.2010.07.015>.
- Frencken, W., Van Der Plaats, J., Visscher, C., & Lemmink, K. (2013). Size matters: Pitch dimensions constrain interactive team behaviour in soccer. *Journal of Systems Science and Complexity*, 26(1), 85–93. <https://doi.org/10.1007/s11424-013-2284-1>.
- Glazier, P. S. (2010). Game, set and match? Substantive issues and future directions in performance analysis. *Sports Medicine*, 40(8), 625–634. <https://doi.org/10.2165/11534970-000000000-00000>.
- Gonçalves, B., Marcelino, R., Torres-Ronda, L., Torrents, C., & Sampaio, J. (2016). Effects of emphasising opposition and cooperation on collective movement behaviour during football small-sided games. *Journal of Sports Sciences*, 34(14), 1346–1354. <https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1143111>.

- Gonçalves, B. V., Figueira, B. E., Macas, V., & Sampaio, J. (2014). Effect of player position on movement behaviour, physical and physiological performances during an 11-a-side football game. *Journal of Sports Sciences*, 32(2), 191–199. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.816761>.
- Gréhaigne, J. F., Bouthier, D., & David, B. (1997). Dynamic-system analysis of opponent relationships in collective actions in soccer. *Journal of Sports Sciences*, 15(2), 137–149. <https://doi.org/10.1080/026404197367416>.
- Gréhaigne, J.-F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1999). The foundations of tactics and strategy in team sports. *Journal of Teaching in Physical Education*, 18(2), 159–174.
- Hamill, J., Haddad, J. M., & McDermott, W. J. (2000). Issues in quantifying variability from a dynamical systems perspective. *Journal of Applied Biomechanics*, 16(4), 407–418. <https://doi.org/10.1123/jab.16.4.407>.
- Hill-Haas, S. V., Dawson, B., Impellizzeri, F. M., & Coutts, A. J. (2011). Physiology of small-sided games training in football: A systematic review. *Sports Medicine*, 41(3), 199–220. <https://doi.org/10.2165/11539740-000000000-00000>.
- Kelso, J. A. S. (2009). Coordination dynamics. In R. A. Meyers (Hrsg.), *Encyclopedia of complexity and systems science* (S. 1537–1565). Springer New York.
- Low, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Rein, R., Memmert, D., & Sampaio, J. (2020). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 50(2), 343–385. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01194-7>.
- Low, B., Rein, R., Raabe, D., Schwab, S., & Memmert, D. (2021a). The porous high-press? An experimental approach investigating tactical behaviours from two pressing strategies in football. *Journal of Sports Sciences*, 39(19), 2199–2210.
- Low, B., Schwab, S., Rein, R., & Memmert, D. (2021b). Defending in 4-4-2 or 5-3-2 formation? Small differences in footballers' collective tactical behaviours. *Journal of Sports Sciences*, 40(3), 351–363.
- Memmert, D., Lemmink, K. A. P. M., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in soccer using position data. *Sports Medicine*, 47(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0562-5>.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). Data analytics in football: Positional data collection, modelling and analysis. Routledge.
- Menuchi, M. R. T. P., Moro, A. R. P., Ambrósio, P. E., Pariente, C. A. B., & Araújo, D. (2018). Effects of spatiotemporal constraints and age on the interactions of soccer players when competing for ball possession. *Journal of Sports Science and Medicine*, 17(3), 379–391.
- Moura, F. A., Martins, L. E., Anido Rde, O., de Barros, R. M., & Cunha, S. A. (2012). Quantitative analysis of Brazilian football players' organisation on the pitch. *Sports Biomechanics*, 11(1), 85–96. <https://doi.org/10.1080/14763141.2011.637123>.
- Narizuka, T., & Yamazaki, Y. (2019). Clustering algorithm for formations in football games. *Scientific Reports*, 9(1), 13172. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48623-1>.
- Newell, K. M. (1986). Constraints on the development of coordination. In M. G. Wade & H. T. A. Whiting (Hrsg.), *Motor development in children: Aspects of coordination and control* (Bd. 34, S. 341–360). Martinus Nijhoff Publishers.
- Olthof, S. B., Frencken, W. G., & Lemmink, K. A. (2015). The older, the wider: On-field tactical behavior of elite-standard youth soccer players in small-sided games. *Human Movement Science*, 41, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2015.02.004>.
- Olthof, S. B. H., Frencken, W. G. P., & Lemmink, K. (2018). Match-derived relative pitch area changes the physical and team tactical performance of elite soccer players in small-sided soccer games. *Journal of Sports Sciences*, 36(14), 1557–1563. <https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1403412>.
- Ometto, L., Vasconcellos, F. V., Cunha, F. A., Teoldo, I., Souza, C. R. B., Dutra, M. B., et al. (2018). How manipulating task constraints in small-sided and conditioned games shapes emergence of individual and collective tactical behaviours in football: A systematic review. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 13(6), 1200–1214. <https://doi.org/10.1177/1747954118769183>.
- Pincus, S. M. (1991). Approximate entropy as a measure of system complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 88(6), 2297–2301. <https://doi.org/10.1073/pnas.88.6.2297>.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *Springerplus*, 5(1), 1410. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.
- Ric, A., Torrents, C., Gonçalves, B., Torres-Ronda, L., Sampaio, J., & Hristovski, R. (2017). Dynamics of tactical behaviour in association football when manipulating players' space of interaction. *PLoS One*, 12(7), e0180773. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180773>.
- Richman, J. S., & Moorman, J. R. (2000). Physiological time-series analysis using approximate entropy and sample entropy. *American Journal of Physiology, Heart and Circulatory Physiology*, 278, H2039–H2049.
- Sampaio, J., & Maças, V. (2012). Measuring tactical behaviour in football. *International Journal of Sports Medicine*, 33(5), 395–401. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1301320>.

- Sampaio, J. E., Lago, C., Gonçalves, B., Maças, V. M., & Leite, N. (2014). Effects of pacing, status and unbalance in time motion variables, heart rate and tactical behaviour when playing 5-a-side football small-sided games. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 17(2), 229–233. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2013.04.005>.
- Santos, S., Jiménez, S., Sampaio, J., & Leite, N. (2017). Effects of the Skills4Genius sports-based training program in creative behavior. *PLoS One*, 12(2), e0172520. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172520>.
- Santos, S., Coutinho, D., Goncalves, B., Scholhorn, W., Sampaio, J., & Leite, N. (2018). Differential learning as a key training approach to improve creative and tactical behavior in soccer. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 89(1), 11–24. <https://doi.org/10.1080/02701367.2017.1412063>.
- Sarmiento, H., Clemente, F. M., Harper, L. D., Costa, I. T. d., Owen, A., & Figueiredo, A. J. (2018). Small sided games in soccer – a systematic review. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 18(5), 1–57. <https://doi.org/10.1080/24748668.2018.1517288>.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.
- Siegle, M., & Lames, M. (2013). Modeling soccer by means of relative phase. *Journal of Systems Science and Complexity*, 26(1), 14–20. <https://doi.org/10.1007/s11424-013-2283-2>.
- Silva, P., Aguiar, P., Duarte, R., Davids, K., Araújo, D., & Garganta, J. (2014a). Effects of pitch size and skill level on tactical behaviours of association football players during small-sided and conditioned games. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 9(5), 993–1006.
- Silva, P., Duarte, R., Sampaio, J., Aguiar, P., Davids, K., Araujo, D., & Garganta, J. (2014b). Field dimension and skill level constrain team tactical behaviours in small-sided and conditioned games in football. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1888–1896. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.961950>.
- Silva, P., Travassos, B., Vilar, L., Aguiar, P., Davids, K., Araujo, D., & Garganta, J. (2014c). Numerical relations and skill level constrain co-adaptive behaviors of agents in sports teams. *PLoS One*, 9(9), e107112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107112>.
- Silva, P., Esteves, P., Correia, V., Davids, K., Araujo, D., & Garganta, J. (2015). Effects of manipulations of player numbers vs. field dimensions on inter-individual coordination during small-sided games in youth football. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15(2), 641–659.
- Silva, P., Chung, D., Carvalho, T., Cardoso, T., Davids, K., Araujo, D., & Garganta, J. (2016a). Practice effects on intra-team synergies in football teams. *Human Movement Science*, 46, 39–51. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2015.11.017>.
- Silva, P., Duarte, R., Esteves, P., Travassos, B., & Vilar, L. (2016b). Application of entropy measures to analysis of performance in team sports. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 16, 753–768.
- Silva, P., Vilar, L., Davids, K., Araujo, D., & Garganta, J. (2016c). Sports teams as complex adaptive systems: manipulating player numbers shapes behaviours during football small-sided games. *Springerplus*, 5, 191. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-1813-5>.
- Stergiou, N., Buzzi, U., Kurz, M., & Heidel, J. (2004). Nonlinear tools in human movement. In N. Stergiou (Hrsg.), *Innovative analyses of human movement: Analytical tools for human movement research* (1. Aufl., S. 63–90). Human Kinetics.
- Travassos, B., Goncalves, B., Marcelino, R., Monteiro, R., & Sampaio, J. (2014a). How perceiving additional targets modifies teams' tactical behavior during football small-sided games. *Human Movement Science*, 38, 241–250. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.10.005>.
- Travassos, B., Vilar, L., Araujo, D., & McGarry, T. (2014b). Tactical performance changes with equal vs unequal numbers of players in small-sided football games. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 14(2), 594–605.
- Vilar, L., Duarte, R., Silva, P., Chow, J. Y., & Davids, K. (2014a). The influence of pitch dimensions on performance during small-sided and conditioned soccer games. *Journal of Sports Sciences*, 32(19), 1751–1759.
- Vilar, L., Esteves, P. T., Travassos, B., Passos, P., Lago-Peñas, C., & Davids, K. (2014b). Varying numbers of players in small-sided soccer games modifies action opportunities during training. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 9(5), 1007–1018.
- Wilson, J. (2008). The coach who wasn't a horse. In *Inverting the pyramid: A history of football tactics* (S. 329–344). Orion.
- Yentes, J. M., Hunt, N., Schmid, K. K., Kaipust, J. P., McGrath, D., & Stergiou, N. (2013). The appropriate use of approximate entropy and sample entropy with short data sets. *Annals of Biomedical Engineering*, 41(2), 349–365. <https://doi.org/10.1007/s10439-012-0668-3>.
- Zubillaga, A., Gabbett, T. J., Fradua, L., Ruiz-Ruiz, C., Caro, Ó., & Errilla, R. (2013). Influence of ball position on playing space in spanish elite women's football match-play. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 8, 713–722.



# Physische KPIs

*Maximilian Klemp*

## Inhaltsverzeichnis

**24.1    Theoretischer Hintergrund – 230**

**24.2    Methoden – 232**

**24.3    Ergebnisse und Diskussion – 232**

**24.4    Praxisbezug – 234**

**Literatur – 235**



### Lernziele

- Anwendungsmöglichkeiten physischer Parameter in der Spielanalyse
- Möglichkeiten zur Erhebung von Positionsdaten
- Die verschiedenen Kategorien physischer Parameter
- Gütekriterien für die einzelnen Parameter und deren Limitationen
- Einfluss kontextueller Faktoren auf physische Parameter

## 24.1 Theoretischer Hintergrund

Die Analyse der physischen Leistung nahm ihren Anfang mit der Auswertung von Videodaten und erlebte einen Quantensprung durch die automatisierte Generierung und Nutzung von Positionsdaten (s. Infobox „Untersuchung der physischen Leistung“). Mithilfe dieser Daten ist eine detaillierte und umfassende Analyse des Laufverhaltens der Spieler und somit eine Abschätzung der physischen Leistung unter Berücksichtigung zahlreicher kontextueller Informationen möglich. Physische Parameter werden in der Spielanalyse primär eingesetzt, um die Belastungsintensität und den Energieverbrauch während eines Spiels oder einzelner Phasen abzuschätzen (Carling et al., 2005). Diese Erkenntnisse werden dann genutzt, um in Kombination mit Daten aus dem Training die Beanspruchung einzelner Spieler zu quantifizieren und unter Umständen Anpassungen der Trainingsreize vorzunehmen. Auf diese Weise sollen sowohl Über- als auch Unterbelastung vermieden werden.

! Die Unterscheidung zwischen Belastung und Beanspruchung (in der englischen Literatur „external load“ vs. „internal load“) spielt bei der Quantifizierung physischer Parameter eine entscheidende

Rolle. Während die Belastung die externe Leistung eines Athleten angibt (bspw. als Laufstrecke, Anzahl Sprints, Beschleunigungen), spiegeln Parameter der Beanspruchung wider, wie diese Reize vom Körper des Athleten verarbeitet werden (z. B. Sauerstoffverbrauch, Herzfrequenz, Laktatkonzentration). So kann die gleiche Belastung bei verschiedenen Athleten oder aber beim selben Athleten an unterschiedlichen Tagen eine unterschiedliche Beanspruchung hervorrufen.

Darüber hinaus können die Daten genutzt werden, um im Training Spielbelastungen zu simulieren. In diesem Kontext besteht die größte Herausforderung in der Auswahl valider Parameter, welche die Belastung bzw. Beanspruchung der Spieler angemessen widerspiegeln. Da im Wettkampf bislang keine physiologischen Marker wie Herzfrequenz oder Sauerstoffaufnahme erhoben werden können, erfolgt die Belastungsabschätzung anhand der Bewegungsdaten der Spieler. Diese werden aus Positionsdaten generiert und können die zurückgelegte Laufstrecke bei verschiedenen Geschwindigkeiten sowie die Anzahl und Magnitude von Be- und Entschleunigungen beinhalten. Ein weiterer Anwendungsbereich physischer Leistungsparameter ist die Bestimmung des Spielstils in der Gegneranalyse. So können die zurückgelegte Laufstrecke sowie die Anzahl bestimmter Aktionen als Indikatoren für bestimmte Strategien und Taktiken herangezogen werden.

### Untersuchung der physischen Leistung

Die ersten Bemühungen zur Beschreibung der physischen Leistung von Fußballspielern wurden in Pionierarbeit von Thomas und Reilly (1976) unternommen. Aus diesem Ansatz entwickelten sich zahlreiche Untersuchungen zum Aktivi-



tätsprofil von Fußballern. Diese stellten in einem deskriptiv orientierten Ansatz fest, wie viel Strecke Spieler während eines Spiels in verschiedenen Geschwindigkeitszonen zurücklegten bzw. wie viel Zeit sie dort verbrachten (für eine Übersicht Stølen et al., 2005). Im Zuge dieser Arbeiten wurde ebenfalls der Versuch unternommen, den Energieverbrauch eines Spielers abzuschätzen (Bangsbo et al., 2006; Krustrup et al., 2005). Schon in diesen frühen Studien, welche die Laufleistung basierend auf Videodaten maßen, offenbarten sich entscheidende Prämissen bzw. Limitationen für alle weitergehenden Untersuchungen, so z. B. der erhöhte energetische Aufwand beim Führen eines Fußballs im Vergleich zum einfachen Laufen (Reilly & Ball, 1984) sowie die Schwierigkeiten bei der direkten Erfassung physiologischer Parameter während eines Fußballspiels (Drust et al., 2007; Stølen et al., 2005).

Durch eine Weiterentwicklung der Datenerfassungstechniken wurden Positionsdaten verfügbar und die Größe der auswertbaren Stichproben stieg enorm an. Es begann die vergleichende Untersuchung der physischen Leistung von Fußballern in Abhängigkeit von diversen Kontextvariablen. So rückte das Studium der Aktivitätsprofile verschiedener Spielerpositionen in den Fokus (Bradley et al., 2009; Dellal et al., 2010; Di Salvo et al., 2007) und es wurde der Einfluss der physiologischen Kapazitäten der Spieler auf ihre physische Leistung im Spiel erforscht (Bradley et al., 2013; Ingebrigtsen et al., 2012). Weiterhin wurden die Rahmenbedingungen eines Spiels wie Spielort, Mannschaftsstärke oder Spielstand und deren Einfluss auf die physische Leistung betrachtet (Bradley et al., 2013; O'Donoghue, 2009; O'Donoghue &

Robinson, 2016; Rampinini et al., 2007). Eine Übersicht über die zentralen Ergebnisse dieser Studien liefern Sarmiento et al. (2014).

Ferner können aus Positionsdaten Kenngrößen des taktischen Verhaltens wie Raumkontrolle, interpersonelle Koordination oder kollektive Organisation von Mannschaften abgeleitet werden (für eine Übersicht s. Low et al., 2020).

Aufbauend auf bisherigen Untersuchungen im deskriptiven und vergleichenden Stil liegt die Zukunft der quantitativen Spielanalyse laut Sarmiento et al. (2014) vor allem in prädiktiven Untersuchungsdesigns, bei welchen der Spielerfolg auf Basis diverser Prozessvariablen vorhergesagt werden kann. Für die Erfassung dieser Prozessvariablen spielt die Nutzung von Positions- und Eventdaten eine übergeordnete Rolle. So konnten Rein et al. (2017) demonstrieren, dass der Spielerfolg von Mannschaften durch ihre mittels Positionsdaten quantifizierte Passqualität vorhergesagt werden kann. Auch physische Leistungsparameter können als solche Prozessvariablen herangezogen werden. Obwohl es einige richtungsweisende Ergebnisse für die Relevanz physischer Parameter für den Erfolg gibt (Hoppe et al., 2015; Modric et al., 2019), ist noch kein abschließendes Fazit möglich. Eigene Untersuchungen (Klemp et al., 2021) zeigen einen starken positiven Zusammenhang zwischen der Laufleistung einer Mannschaft und der Erfolgswahrscheinlichkeit für das erste Tor in einem Spiel. In Folge dieser Bemühungen könnte möglicherweise schließlich auch ein Key Performance Indicator gefunden werden, der die Leistung von Mannschaften anhand ihrer physischen Arbeit abbildet.

### Prozessvariable

Unter Prozessvariablen versteht man Kenngrößen, die Informationen über den Verlauf eines Spiels und das Verhalten beider Mannschaften beinhalten. Da diskrete, erfolgsgescheitende Kenngrößen (Sieg/Niederlage, Tore, Torchancen) sehr selten auftretenden, eignen sie sich häufig nicht zur quantitativen Analyse von Zusammenhängen. Hier können kontinuierlich beobachtbare Indikatoren der Mannschaftsleistung Abhilfe schaffen, unter welchen der Parameter der Raumkontrolle wohl derzeit der populärste ist.

## 24.2 Methoden

Die ersten Datenerhebungen physischer Leistungsparameter im Fußball erfolgten manuell durch Videoanalyse der Spiele. Dabei wurde pro Analyse nur ein Spieler beobachtet und seine Laufleistung unter Zuhilfenahme von Markierungen auf dem Feld mit bekanntem Abstand handschriftlich erfasst (Carling et al., 2005). Während dieses Verfahren in den Anfängen der Spielanalyse eine enorme Innovation bedeutete und wichtige Einsichten ermöglichte, war aufgrund des immensen Zeitaufwands die Menge der für Analysen nutzbaren Spiele stark begrenzt. Mit der Nutzung von Ortungstechnologien auf Basis von Global Positioning Systems (GPS) sank der Aufwand zur Erfassung von Laufdaten drastisch. Da diese jedoch das Tragen von bislang im Wettkampf nicht erlaubten Geräten voraussetzen, wurde die Erfassung von Laufdaten im Spiel erst durch semi-automatisierte, kamerabasierte Methoden möglich. Hier wird das Spiel aus mehreren Positionen aufgezeichnet und mithilfe von Computer-Vision-Algorithmen und Triangulation die Position jedes Spielers sowie des Balls zu jedem Zeitpunkt im Spiel bestimmt (Thomas et al., 2017).

In der jüngeren Vergangenheit haben auch lokale Positionierungssysteme (LPS) Einzug in die Positionsdatenerfassung im Fußball gehalten. Während diese einen größeren logistischen Aufwand erfordern, liefern sie wesentlich genauere Daten sowie eine höhere Abtastrate als GPS und ermöglichen im Gegensatz zu diesen die Ortung des Balls (Hoppe et al., 2018).

Mit den oben genannten Verfahren werden die Positionen, d. h. die x-/y-Koordinaten aller Spieler zu jedem beobachteten Zeitpunkt (üblicherweise 25 Bilder pro Sekunde) ermittelt. Aus diesen Positionsdaten können dann die Laufleistung sowie andere Parameter berechnet werden. Für alle geschwindigkeits- oder beschleunigungsbasierten Maße wird pro Spieler pro Zeiteinheit die derzeitige Bewegungsgeschwindigkeit durch numerische Differenzierung der Strecke berechnet. Aus dieser kann wiederum die gegenwärtige Beschleunigung abgeleitet werden. Diese einfache bzw. doppelte Differenzierung der Positionsdaten kann selbst bei angemessener Applikation von Filtern ein geringes Rauschen in den Ausgangsdaten stark amplifizieren, was bei der Interpretation von Geschwindigkeits-, insbesondere aber Beschleunigungsdaten stets beachtet werden sollte.

## 24.3 Ergebnisse und Diskussion

Unter den Parametern der physischen Leistung im Fußballspiel dominieren bislang immer noch distanzbasierte Maße. Die von Spielern zurückgelegten Distanzen in verschiedenen Geschwindigkeitszonen eignen sich, um ein allgemeines Aktivitätsprofil zu definieren. Wie oben erwähnt, konnte jedoch gezeigt werden, dass die zurückgelegte Laufdistanz von diversen kontextuellen Faktoren abhängt. So legen Flügelspieler meist größere Distanzen, vor allem bei hoher Geschwindigkeit, zurück als andere Spieler, während zentrale Mittelfeldspieler hohe Distanzen bei geringerer Ge-

schwindigkeit bewältigen (Bradley et al., 2009; Di Salvo et al., 2007; Vigne et al., 2010). Weiterhin legen Mannschaften größere Strecken zurück, wenn sie Heimspiele bestreiten (Lago-Peñas et al., 2010), gegen stärkere Mannschaften antreten (Rampinini et al., 2007) sowie wenn sie zurückliegen (Lago-Peñas et al., 2010; O'Donoghue & Robinson, 2016). Diese beeinflussenden Faktoren müssen dringend berücksichtigt werden, wenn die Laufleistung einer Mannschaft oder eines Spielers beurteilt werden soll. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Interpretation von Laufdistanzen ist die von Carling aufgeworfene Frage nach der praktischen Bedeutsamkeit eines statistischen Effekts. Laut (Carling 2013; Carling et al., 2015) werden in der Literatur zum Teil statistisch signifikante Effekte berichtet, die bei Betrachtung der absoluten Zahlen so gering sind, dass sie weder für praktische Zwecke noch für wissenschaftliche Analysen von Bedeutung zu sein scheinen. Daher ist es stets unverzichtbar, die grundlegende Variabilität der jeweiligen Messgröße zu untersuchen und kritisch zu hinterfragen, ob ein beobachteter Effekt als relevant erachtet werden kann.

**?** Wie groß muss ein beobachteter Effekt sein, um neben statistischer Signifikanz auch praktische Relevanz zu besitzen?

Eine innovative Weiterentwicklung der zurückgelegten Distanz liefert der von Paul Bradley und Jack Ade (Bradley & Ade, 2018) vorgeschlagene integrative Ansatz, bei dem jedem zurückgelegten Meter eine taktische Funktion zugewiesen wird. Diese Kontextualisierung von physischen Anstrengungen ermöglicht eine wesentlich detailliertere Analyse der physischen Arbeit von Fußballspielern und ist ein vielversprechender Schritt hin zu einem umfassenden Verständnis von Laufleistungen. Da die Zuweisung der taktischen Informationen jedoch bislang ausschließlich manuell möglich ist, erfordert dieser Ansatz einen

enormen Arbeitsaufwand und ist nicht gut für große Datenmengen skalierbar. Wie von Bradley und Ade (2018) angemerkt, wird dieser Ansatz drastisch an Bedeutung gewinnen, sobald eine automatisierte Erkennung der taktischen Eigenschaften eines Laufs möglich wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zurückgelegte Distanz in einem Fußballspiel ein geeignetes Maß ist, um das Aktivitätsprofil von Spielern abzubilden. Es handelt sich um ein eher simples Maß, welches Beschleunigungen und (im klassischen Ansatz) den taktischen Kontext des Laufens außer Acht lässt. Gleichzeitig sind zeiteffiziente Analysen enorm großer Datenmengen möglich. Eine angemessene Kontextualisierung der Laufleistungen sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der praktischen Bedeutsamkeit von beobachteten Effekten ist dringend notwendig. Unter Beachtung dieser Aspekte kann die zurückgelegte Distanz wertvolle Einsichten liefern und wird mit der Weiterentwicklung von Technologien und Analyseverfahren weiter an Bedeutung gewinnen.

Der Metabolic-Power-Ansatz stellt eine Weiterentwicklung der zurückgelegten Distanz dar und soll durch die Berücksichtigung von Beschleunigungsdaten eine verlässlichere Abschätzung der von Spielern aufgewendeten Energie ermöglichen. Die Grundlage des Ansatzes bildet die Annahme, dass die Beanspruchung in einem Fußballspiel wesentlich durch Be- und Entschleunigungen charakterisiert ist, welche in der zurückgelegten Distanz nicht abgebildet werden (Osgnach et al., 2010). Diese weithin anerkannte Limitation sollte dadurch überwunden werden, dass Be- und Entschleunigung der Spieler kontinuierlich beobachtet und gemeinsam mit der zurückgelegten Distanz in ein Maß für den Energieverbrauch überführt werden (Osgnach et al., 2010). Der Energieverbrauch von Be- und Entschleunigungen wird dabei als Analogie zum Energieverbrauch beim Bergauflaufen abgeschätzt. Die so generier-

ten Messgrößen sind Metabolic Power, also die pro Zeiteinheit erbrachte Leistung eines Spielers, Metabolic Work, also die während eines Zeitintervalls verrichtete Arbeit, und Equivalent Distance. Bei letzterer handelt es sich um die hypothetische Distanz, die ein Spieler zurückgelegt hätte, wenn er den gleichen Energieverbrauch durch Laufen bei einer konstanten Geschwindigkeit erreicht hätte. Der Quotient aus Equivalent Distance und tatsächlich zurückgelegter Distanz soll somit eine Aussage darüber ermöglichen, wie stark das Aktivitätsprofil eines Spielers von Be- und Entschleunigungen geprägt ist.

Es wurde in zwei Studien gezeigt, dass der durch den Metabolic-Power-Ansatz geschätzte Energieverbrauch nicht gut mit dem Goldstandard einer portablen spirometrischen Messung korreliert (Buchheit et al., 2015), woraus die Autoren schlossen, dass sich der Ansatz nicht eignet, um den Energieaufwand eines Fußballspiels abzuschätzen. Es lässt sich allerdings bislang nicht eindeutig sagen, ob die schlechte Korrelation auf Mängel des Konzepts bzw. der Berechnung von Metabolic Power oder auf Mängel in der Bestimmung der Beschleunigungsdaten (s. o.) zurückzuführen ist. Weiterhin muss bedacht werden, dass der Metabolic-Power-Ansatz eine Weiterentwicklung des eher simplen Ansatzes der Laufdistanz darstellen sollte. Es ist also auch zu prüfen, ob eine Abschätzung der Beanspruchung durch den Metabolic-Power-Ansatz besser ist als eine solche auf Basis der Laufdistanz. Eine abschließende Beurteilung dieser Methodik ist daher vermutlich noch nicht möglich.

**?** Der Metabolic-Power-Ansatz ist offensichtlich noch nicht weit genug entwickelt, um den Goldstandard abbilden zu können. Ist er dennoch zur Quantifizierung der Belastung besser geeignet, als rein distanzbasierte Maße?

## 24.4 Praxisbezug

Die oben dargestellte Evidenz zeigt, dass die Analyse physischer Leistungsparameter im Fußball vor allem aufgrund ihrer Skalierbarkeit und dem Raum für Weiterentwicklungen einen bedeutenden Platz in der quantitativen Spielanalyse einnehmen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt scheinen vor allem distanzbasierte Maße für die Praxis und die Wissenschaft nutzbar zu sein. Um diese korrekt zu interpretieren sowie praxisrelevante Schlüsse ziehen zu können, müssen einige Richtlinien beachtet werden. So ist eine angemessene Normalisierung und Kontextualisierung unverzichtbar: Der Spielort, die Qualität der konkurrierenden Mannschaften sowie der Spielstand müssen bei der Analyse der Laufleistung stets einbezogen und die Erkenntnisse zum Einfluss dieser Variablen berücksichtigt werden. Um die Relevanz einer Abweichung zu beurteilen, muss die grundsätzliche Variabilität der entsprechenden Messgröße ermittelt und zugrunde gelegt werden. Sinnvoll ist bspw. auch die Ermittlung einer Baseline für einzelne Mannschaften oder Spieler, mit welcher neue Beobachtungen dann verglichen werden können. Um die Aussagekraft physischer Leistungsparameter weiter zu erhöhen, ist es sinnvoll, die mit einer physischen Anstrengung verknüpfte taktische Funktion zu beachten. Hierzu eignet sich der integrative Ansatz nach Bradley und Ade (2018), allerdings muss der hiermit verbundene Arbeitsaufwand gegen den Nutzen abgewogen werden.

### Praxis- und Anwendungstipps

Um Spieler an unterschiedlichen Tagen oder unterschiedliche Spieler vergleichen zu können, empfiehlt es sich, für jeden Spieler eine Baseline des untersuchten

Parameters zu ermitteln. Eine Baseline ist eine Art Kalibration, die einen Mittelwert und eine natürliche Schwankung angibt. Mit Kenntnis dieser Größen kann dann beurteilt werden, ob eine zukünftige Beobachtung der natürlichen Schwankung oder einem äußeren Einfluss zuzurechnen ist.

Wenn Normalisierungs- und Kontextualisierungsmaßnahmen eingehalten werden, kann die Laufleistung im Spiel dazu genutzt werden,

(1) die Belastung der eigenen Spieler abzuschätzen,

(2) die physische Leistung der eigenen Mannschaft zu bewerten und

(3) die von einer gegnerischen Mannschaft verwendete Strategie bzw. ihr physisches Aktivitätsprofil zu analysieren, um die eigene Strategie hieran anzupassen.

Aus wissenschaftlicher Sicht kann der Einfluss von Kontextvariablen sowie von Ereignissen im Spiel auf die physische Leistung der Mannschaften und einzelner Spieler untersucht werden, um das Bild der Laufleistung im Fußball weiter zu vervollständigen.

## Fazit

Parameter der Laufleistung stellen eher einfache Beispiele für Prozessvariablen dar, welche mittels Positionsdaten erfasst werden können. Sie ermöglichen eine zeit-effiziente Analyse enorm großer Stichproben und somit eine hohe Reliabilität der beobachteten Ergebnisse. Darüber hinaus lässt sich, wie oben herausgestellt, durch eine Kontextualisierung der Laufleistung sowie eine (zunächst nur manuelle) Verknüpfung von Laufleistung und taktischem Kontext die Aussagekraft dieser Parameter deutlich erhöhen. Zum jetzigen Zeitpunkt liefert die Analyse der Laufleistung schnelle Einsichten in große

Datenmengen, welche in Bezug auf konkretere Fragestellungen dann spezifischer untersucht werden können. Die Erforschung weiterer Prozessvariablen, welche tiefere Einsichten in das taktische Verhalten von Spielern und Mannschaften ermöglichen, hat bereits einige wertvolle Einsichten geliefert (Memmert & Raabe, 2019). Insbesondere dieses Feld verspricht jedoch in Zukunft noch weitere bahnbrechende Fortschritte und sollte daher stetig im Fokus der quantitativen Spielanalyse stehen.

## Literatur

- Bangsbo, J., Mohr, M., & Krustrup, P. (2006). Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. *Journal of Sports Sciences*, 24(7), 665–674.
- Bradley, P. S., & Ade, J. D. (2018). Are current physical match performance metrics in elite soccer fit for purpose or is the adoption of an integrated approach needed? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 656–664.
- Bradley, P. S., et al. (2009). High-intensity running in English FA Premier League soccer matches. *Journal of Sports Sciences*, 27(2), 159–168.
- Bradley, P. S., et al. (2013). Match performance and physical capacity of players in the top three competitive standards of English professional soccer. *Human Movement Science*, 32(4), 808–821.
- Buchheit, M., Manouvrier, C., Cassirame, J., & Morin, J. B. (2015). Monitoring locomotor load in soccer: Is metabolic power, powerful? *International Journal of Sports Medicine*, 36(14), 1149–1155.
- Carling, C. (2013). Interpreting physical performance in professional soccer match-play: Should we be more pragmatic in our approach? *Sports Medicine*, 43(8), 655–663.
- Carling, C., et al. (2005). *Handbook of soccer match analysis: A systematic approach to improving performance*. Psychology Press.
- Carling, C., Bradley, P. S., McCall, A., & Dupont, G. (2015). Match running performance during fixture congestion in elite soccer: Research issues and future directions. *Sports Medicine*, 45(5), 605–613.
- Dellal, A., Wong, D. P., Moalla, W., & Chamari, K. (2010). Physical and technical activity of soccer players in the French First League-with special reference to their playing position. *International SportMed Journal*, 11(2), 278–290.



- Di Salvo, V., et al. (2007). Performance characteristics according to playing position in elite soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 28(3), 222–227.
- Drust, B., Atkinson, G., & Reilly, T. (2007). Future perspectives in the evaluation of the physiological demands of soccer. *Sports Medicine*, 37(9), 783–805.
- Hoppe, M., Slomka, M., Baumgart, C., Weber, H., & Freiwald, J. (2015). Match running performance and success across a season in German Bundesliga soccer teams. *International Journal of Sports Medicine*, 36(7), 563–566.
- Hoppe, M., Baumgart, C., Polglaze, T., & Freiwald, J. (2018). Validity and reliability of GPS and LPS for measuring distances covered and sprint mechanical properties in team sports. *PLoS One*, 13(2), e0192708.
- Ingebrigtsen, J., et al. (2012). Yo-Yo IR2 testing of elite and sub-elite soccer players: Performance, heart rate response and correlations to other interval tests. *Journal of Sports Sciences*, 30(13), 1337–1345.
- Klemp, M., Memmert, D., & Rein, R. (2021). The influence of running performance on scoring the first goal in a soccer match. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 0(0), 1–10.
- Krustrup, P., Mohr, M., Ellingsgaard, H., & Bangsbo, J. (2005). Physical demands during an elite female soccer game: Importance of training status. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(7), 1242–1248.
- Lago-Peñas, C., Casais, L., Dominguez, E., & Sampaio, J. (2010). The effects of situational variables on distance covered at various speeds in elite soccer. *European Journal of Sport Science*, 10(2), 103–109.
- Low, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Rein, R., Memmert, D., & Sampaio, J. (2020). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 50(2), 343–385. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01194-7>.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2019). *Revolution im Profifußball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0 (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.)*. Springer.
- Modric, T., Versic, S., Sekulic, D., & Liposek, S. (2019). Analysis of the Association between Running Performance and Game Performance Indicators in Professional Soccer Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20), 4032.
- O'Donoghue, P. (2009). *Research methods for sports performance analysis*. Routledge.
- O'Donoghue, P., & Robinson, G. (2016). Score-line effect on work-rate in English FA Premier League soccer. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 16(3), 910–923.
- Osgnach, C., Poser, S., Bernardini, R., Rinaldo, R., & Di Prampero, P. E. (2010). Energy cost and metabolic power in elite soccer: A new match analysis approach. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 42(1), 170–178.
- Rampinini, E., Coutts, A. J., Castagna, C., Sassi, R., & Impellizzeri, F. M. (2007). Variation in top level soccer match performance. *International Journal of Sports Medicine*, 28(12), 1018–1024.
- Reilly, T., & Ball, D. (1984). The net physiological cost of dribbling a soccer ball. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 55(3), 267–271.
- Rein, R., Raabe, D., & Memmert, D. (2017). „Which pass is better?“ Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. *Human Movement Science*, 56(Pt A), 173–175.
- Sarmiento, H., et al. (2014). Match analysis in football: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1831–1843.
- Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of soccer. *Sports Medicine*, 35(6), 501–536.
- Thomas, G., Gade, R., Moeslund, T. B., Carr, P., & Hilton, A. (2017). Computer vision for sports: Current applications and research topics. *Computer Vision and Image Understanding*, 159, 3–18.
- Thomas, V., & Reilly, T. (1976). Application of motion analysis to assess performance in competitive football. *Ergonomics*, 19, 530.
- Vigne, G., Gaudino, C., Rogowski, I., Alloatti, G., & Hautier, C. (2010). Activity profile in elite Italian soccer team. *International Journal of Sports Medicine*, 31(5), 304–310.



# KPIs in der Bundesliga

*Dominik Raabe*

## Inhaltsverzeichnis

25.1    Theoretischer Hintergrund – 238

25.2    Methoden – 239

25.3    Ergebnisse und Diskussion – 241

25.4    Praxisbezug – 242

        Literatur – 243



### Lernziele

- Anwendungsmöglichkeiten taktischer Leistungsparameter in der Spielanalyse
- Konzept und Umsetzung wichtiger KPIs
- Messbare Unterschiede in der Fußballbundesliga anhand von Big Data
- Möglichkeiten zur Validierung von Leistungsparametern
- Selektion und Nutzung passender Leistungsparameter in der Praxis

## 25

### 25.1 Theoretischer Hintergrund

Neben der Analyse physischer Leistung werden Spieldaten im modernen Spitzensport auch zunehmend zur Bemessung und Beurteilung taktischer Leistungsparameter herangezogen (Memmert & Raabe, 2018). Während in den vergangenen Jahrzehnten das Videostudium die dominierende Form der Spielanalyse war, finden sich seit einigen Jahren datenbasierte Ansätze auf dem Vormarsch. Das hängt einerseits mit neuen technischen Möglichkeiten zur Akquise und Verarbeitung der Daten (Eventdaten, Positionsdaten) zusammen. Andererseits kann aber auch ein wachsendes Bewusstsein um den Einfluss von taktischem Verhalten auf das Wettbewerbsergebnis als Katalysator dieser Entwicklung angeführt werden.

Es ist – Stand heute – aber nicht verwunderlich, dass sich Eventdaten in der Literatur immer wieder Kritik ausgesetzt sehen (Rein & Memmert, 2016). Häufige Punkte sind die mangelnde Erfassung des Spielkontextes und die Vernachlässigung jeglicher Aktionen ohne Ball (Glazier, 2010; Herold et al., 2019), die fehlende Objektivität und Reliabilität (Lames & McGarry, 2007) und die aufwendige Akquise (Carling et al., 2008). In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass lediglich die Anzahl der

Schüsse als zuverlässige Variable zur Unterscheidung zwischen Gewinnern und Verlierern eines Fußballspiels identifiziert werden konnte (Castellano et al., 2012).

#### ! Erfassung von Positionsdaten

Die zumeist zweidimensionale Erfassung der Spieler- und Ballpositionen kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Zum einen über kamerabasierte Trackingsysteme, welche die Positionen über Bilderkennungs- und Interpolationsverfahren aus verschiedenen Kameraperspektiven rekonstruieren. Diese Systeme laufen in der Regel lediglich semi-automatisch, da dem System für gewöhnlich menschliche Hilfestellung bei der richtigen Zuordnung der einzelnen SpielerInnen gegeben werden muss. Die Entwicklung auf diesem Gebiet ist jedoch noch nicht abgeschlossen, auch Systeme basierend auf einer einzigen Kamera (z. B. aus dem Fernsehbild) scheinen heute technisch realisierbar zu sein.

Alternative Erfassungsmöglichkeiten bieten Systeme basierend auf tragbarer Sensorik (Lutz et al., 2020). Hier ist GPS eine Möglichkeit, welche gerne zur Belastungsmessung verwendet wird. Für die taktische Analyse hat sich jedoch gezeigt, dass die absoluten Spielerpositionen nur mit unzureichender Genauigkeit gemessen werden können. Andere Systeme, welche ebenfalls auf Sensortechnik beruhen, funken über Radarwellenfrequenz lokale Empfänger-einheiten anstatt Satelliten an. Diese Systeme erfordern einen aufwendigeren Aufbau, liefern aber in der Praxis die genauesten Daten. Die Wahl des passenden Systems ist letztlich auch eine Anwendungs- und Kostenfrage. Bis vor kurzem spielten hier auch regeltechnische Aspekte eine Rolle, eine IFAB-Entscheidung aus 2015 erlaubt mittlerweile jedoch prinzipiell die Verwendung von tragbarer Sensortechnik (Memmert & Raabe, 2018).

Positionsdaten bilden hingegen den im Vergleich jüngsten Datenpool. In der Praxis ist die Verarbeitung der Positionsdaten – insbesondere im Vergleich zu Eventdaten – mit deutlich größerem technischem Aufwand verbunden. Wenige Programme für die Veredelung der Daten haben es bisher zur Marktreife gebracht (z. B. SOCCER©Perl), obgleich auch in diesem Bereich eine stetige Weiterentwicklung zu beobachten ist. Nichtsdestotrotz erfordert eine Auswertung dieser Daten fortgeschrittene Konzepte und Algorithmen. Im Gegenzug eröffnet diese Datenquelle ein enorm breites und bisher noch gar nicht überschaubares Spektrum an Modellierungsverfahren, welche gegenüber den zu Eventdaten geäußerten Kritikpunkten immun sein dürften. Denn diese Daten ermöglichen eine vollautomatische, kontextsensitive Analyse, welche hinsichtlich Reliabilität und Validität optimiert werden kann.

#### Positionsdatenerfassung in der Bundesliga

Die DFL erhebt beispielsweise bereits seit 2011 Positionsdaten für alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Auch in anderen internationalen Topligen gibt es eine ligaweite Datenerfassung. Die Bundesliga hebt sich aber insbesondere durch ein ligaweites Teilen der Daten hervor, jeder Verein kann auf die gesamten Daten aller anderen Vereine zugreifen.

- ❓ Für welche Anwendungsszenarien scheint die Auswertung der jeweiligen Datenquellen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile sinnvoll? Welche Möglichkeiten für eine kombinierte Auswertung fallen Ihnen ein?

Sinnvolle Leistungsindikatoren, im Englischen auch Key Performance Indicators (kurz KPIs), sowie nützliche Analyseverfahren sind aktuell der Gegenstand eines

ganzen Forschungszweigs (Rein & Memmert, 2016; Memmert et al., 2017; Low et al., 2020; Herold et al., 2019). Insbesondere die Frage nach Reliabilität und Validität ist eine wiederkehrende. In diesem Kapitel sollen diesbezüglich einige dieser KPIs sowie eine groß angelegte Feldstudie (Memmert et al., 2016; Memmert & Raabe, 2018) vorgestellt werden, bei der diese KPIs ausführlich getestet wurden.

## 25.2 Methoden

Im Vergleich zu Eventdaten ist die Verarbeitung von Positionsdaten aufwendiger. Denn hier können die Daten nicht direkt im Rohzustand ausgewertet werden, sondern verlangen zunächst eine Reihe von Vorverarbeitungs- und Veredelungsschritten. Dies ist der Nachteil, welcher mit den vielen Möglichkeiten der Modellierung einhergeht. Insgesamt lässt sich außerdem beobachten, dass sich bisher weder die Wissenschaft (Low et al., 2020) noch – soweit bekannt – die Sportpraxis auf eine grundlegende Palette von Leistungsindikatoren einigen konnte, welche das gesamte Spektrum taktischer Leistungen im Fußball abdeckt. In dieser Tatsache zeigt sich erneut die Komplexität des Modellierungsproblems. Hinzu kommt aber auch die uneindeutige Konzeptionalisierung vieler taktischer Konstrukte. So existiert beispielsweise keine einheitliche, formale Auffassung verschiedener Pressingstrategien. Dieser Umstand macht jedoch das Verfassen von operationalen Definitionen, welche die Grundlage jedes quantitativen Modells bilden, schwer bis unmöglich. Folglich sind automatisierte Analysen zur Evaluierung „guten“ Pressingverhaltens nicht uneingeschränkt umsetzbar. Sie bedürfen stattdessen einer sorgfältigen Entwicklung und anschließend einer Interpretation, welche die technische Umsetzung des Analyseverfahrens berücksichtigt.

Darüber hinaus ist auch die Modellvalidität eine Frage, welche für jeden neuen Leistungsindikator geprüft werden muss, in einigen Fällen jedoch leider übergangen wird. In einer aktuellen Übersichtsarbeit weisen Herold et al. (2019) erneut auf diese Tatsache hin, halten aber gleichzeitig fest, dass wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich zurzeit mehr Wert auf die Konzeption neuer Machine-Learning-Verfahren statt auf die Weiterentwicklung bereits existierender Methoden legen.

#### Messung taktischer Unterschiede in Positionsdaten-Experimenten

Ein weiterer, methodisch rigoroser Ansatz zur Messung taktischer Unterschiede ist das Experiment. In einer 11-gegen-11-Feldstudie wurden so beispielsweise die taktischen Unterschiede zweier typischen Angriffsformationen hinsichtlich der hier vorgestellten KPIs untersucht (Memmert et al., 2019). Wie bei einem „klassischen Laborexperiment“ wurden hier zwei Stichproben erzeugt, welche sich in genau einer Merkmalsvariable, der Spielformation, unterscheiden. Alle weiteren Parameter wurden gleichzeitig konstant gehalten. Dies konnte erreicht werden, in dem eine große Anzahl von freien Spielsituationen gespielt wurde, welche jeweils aus der gleichen Ausgangssituation und unter den gleichen Rahmenbedingungen entstanden. Mit diesem Paradigma konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Mittelfeldstaffelung der einen Formation kausal mit Werten der Druckeffizienz der Mannschaften zusammenhängt.

Eines der ersten Modellierungskonzepte, welches sich auf der Basis von Positionsdaten durchsetzen konnte, ist der sogenannte Voronoi-Ansatz zur Bemessung der Raum-

kontrolle. Das Verfahren basiert auf der Zerlegung einer zweidimensionalen Fläche in verschiedene Regionen, genannt Voronoi-Diagramm oder Dirichlet-Zerlegung. Dabei hat jede Region genau ein Zentrum, welches im praktischen Fall durch die SpielerInnen realisiert ist. Alle Punkte der betrachteten Fläche können so dem Zentrum mit minimalem Abstand zugeordnet werden. Die resultierenden Regionen modellieren also den Raum, welchen der oder die jeweiligen SpielerInnen vor allen anderen erreichen kann und dementsprechend kontrolliert.

Im einfachsten Falle bemisst das verwendete Abstandsmaß die gewöhnliche Distanz zwischen den Punkten, wird praktisch also durch die euklidische Metrik realisiert. Es gibt allerdings auch Verfahren, welche dieses Abstandsmaß durch komplexere Bewegungsmodelle ersetzen und so die Erreichbarkeit der verschiedenen Punkte auf dem Spielfeld unter Berücksichtigung der jeweiligen Bewegungsmöglichkeiten berechnen. Algorithmisch kann eine Voronoi-Zerlegung effizient über die duale Delaunay-Triangulierung realisiert werden.

Eine erste Erwähnung findet das Voronoi-Diagramm zur Quantifizierung der Raumkontrolle bereits bei Taki und Hasegawa (2000) und wurde über die Jahre immer wieder verwendet. Neben den bereits erwähnten Bewegungsmodellen gibt es hingegen auch Ansätze, welche den kontrollierten Raum nicht mit scharfen Grenzen modellieren, sondern mit überlappenden Verteilungen (Fernandez & Bornn, 2018). In der Praxis hat sich der Indikator vor allem als sinnvoller Parameter zur Quantifizierung der Mannschaftsleistung im vorderen Drittel und Strafraum etabliert. Hier ist anzumerken, dass situativ bereits kleine Veränderungen der Konstellation zu großen Veränderungen individueller Raumkontrollwerte führen, ohne dass diese zwangsläufig auf das individuelle Verhalten zurückführbar sind. Die globale Betrachtung der Raumkontrolle einer gesamten Mannschaft hingegen unterliegt geringerer Varianz. Inte-

ressant sind insbesondere die Veränderungen innerhalb dieser Raumkontrollanteile beim Passspiel einer Mannschaft. Vor allem die differenzierte Betrachtung einzelner Spielfeldzonen (z. B. im Sinne einer einfachen Dritteileinteilung in Verteidigungs-, Mittel- und Angriffs Drittel) kann hier Aufschlüsse liefern.

Eine weitere gut interpretierbare Analysemethode von Positionsdaten ist die Ermittlung der überspielten GegenspielerInnen bei Pässen. Diese erfordert eine zuverlässige Erfassung von Pässen, welche über eine automatische Erkennung, basierend auf Positionsdaten, oder Synchronisation von Eventdaten erfolgen kann. Basierend auf diesen Pässen kann dann berechnet werden, wie viele GegenspielerInnen bei jedem einzelnen Pass überspielt wurden. Auch für diesen Indikator gibt es Weiterentwicklungen. So gewichtet beispielsweise der KPI Druckeffizienz die Anzahl der überspielten GegenspielerInnen mit dem jeweiligen Druck auf Passgeber/in- und -empfänger/in. Pässe, welche unter hohem Druck gespielt wurden oder welche mit möglichst wenig Druck angenommen werden konnten, erhalten hier bessere Bewertungen. Die Gewichtung fällt demnach verstärkt auf effizientes Vertikalspiel unter hohem Gegnerdruck. Ähnlich wie bei der Raumkontrolle ist auch hier die Differenzierung nach Spielfeldzonen sinnvoll.

## 25.3 Ergebnisse und Diskussion

In einer bis dato größten Feldstudie wurden, basierend auf 50 Spielen (200 Datensets; 2 Teams  $\times$  2 Halbzeiten) der Fußballbundesliga der Männer, mehrere Fragestellungen mithilfe der oben beschriebenen quantitativen KPIs untersucht (Memmert et al., 2016). Dabei wurden explorativ Unterschiede zwischen siegreichen und unterlegenen Mannschaften, erfolgreichen und nicht erfolgreichen Mannschaften (im Sinne der Abschlusstabelle) oder Heim- und Aus-

wärtsmannschaften analysiert. Die jeweiligen Stichproben wurden vollständig mit einer Reihe von Leistungsindikatoren ausgewertet und mit nichtparametrischen, statistischen Verfahren auf Signifikanzergebnisse getestet. Die Ergebnisse zeigen zweierlei: Zum einen liefern sie interessante Hinweise zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellung. Interessanterweise sind die positionsdatenbasierten KPIs tatsächlich in der Lage, zwischen siegreichen und unterlegenen Mannschaften zu unterscheiden. Zum anderen validieren diese Ergebnisse auch die entsprechenden KPIs und rechtfertigen eine situative Anwendung zur Analyse einzelner Spielsituationen.

Beim Vergleich zwischen Teams aus dem oberen und unteren Tabellendrittel zeigte sich, dass die erfolgreicher Teams bei fast allen Pässen größere Raumgewinne im Angriffs Drittel und Strafraum erzielen konnten. Besonders deutlich wurden die Unterschiede jedoch bei Vertikalpässen vom Verteidigungs Drittel ins Mittelfeld oder vom Mittelfeld in den Angriff. Für den Spiel Ausgang einzelner Spiele zeigten sich hingegen signifikante Unterschiede bei der Betrachtung überspielter Gegenspieler und der Anzahl der Gegenspieler, welche sich bei Pässen aus ihrer Sicht hinter dem Ball befinden – also in entsprechenden Situationen noch verteidigen können. Konkret überspielten siegreichere Mannschaften mehr Gegenspieler im Spielaufbau. Gleichzeitig hatten sie bei gegnerischen Angriffen im Schnitt mehr Spieler hinter dem Ball.

Geht man an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und betrachtet nur Spiele mit deutlichem Ausgang (solche, die mit einer Tordifferenz von mindestens zwei Toren entschieden wurden), wird das Bild noch klarer. Die dominanten Teams schaffen es nicht nur, im Spielaufbau mehr Gegenspieler zu überspielen. Sie kontrollieren gleichzeitig schon mehr Raum in der Angriffszone und auch ihre durchschnittlichen Raumgewinne sind höher. Auch bei Pässen im letzten Drittel sind die Raumgewinne auffällig erhöht.

Interessanterweise sind diese Ergebnisse in ähnlicher Form beim Vergleich zwischen Heim- und Auswärtsteams – unabhängig vom Spielausgang – zu finden. Auch die bekannterweise erfolgreicherer Heimmannschaften überspielen im Mittel mehr Gegenspieler im Vertikalspiel und erzielen höhere Raumgewinne im gegnerischen Strafraum. Gleichzeitig, und anders als beim Vergleich von siegreichen und unterlegenen Mannschaften, haben die Gastmannschaften durchschnittlich mehr Gegenspieler hinter dem Ball. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Gastmannschaften, vielleicht auch im Wissen um ihren vermeintlichen Nachteil, auswärts defensiver auftreten.

#### Vertikalspiel und Einfluss auf den Spielausgang

Eine nachfolgende Studie von Rein et al. (2017) konnte an Hand von 103 Spielen zeigen, dass beide Indikatoren – Anzahl der überspielten Gegenspieler und Raumkontrollgewinne bei Pässen – sowohl mit mehr geschossenen Toren als auch einer höheren Siegchance einhergehen. Speziell Pässe vom Mittelfeld ins Angriffsdrittel zeigten vergleichsweise die signifikant höchsten Werte hinsichtlich dieser KPIs.

### 25.4 Praxisbezug

An den vorgestellten Ergebnissen können mehrere Implikationen für die Sportpraxis abgeleitet werden. Zunächst einmal geben sie gute Einblicke in die Zusammenhänge zwischen beispielhaften taktischen Leistungsindikatoren und sportlicher Leistung im großen Maßstab. Tatsächlich sind aber neben Big-Data-Studien auch Feldexperimente in ausreichend großem Umfang unabdingbar

für die Untersuchung prinzipieller Wirkeffekte, damit Störfaktoren und Zufälle hinreichend ausgeblendet werden können. Nur so ist ein Signal-Rausch-Verhältnis gegeben, welches tatsächliche Zusammenhänge offenlegt. Auch wenn diese Tatsache zunächst weit weg von der Praxis zu sein scheint, beeinflusst sie uns doch auf zweierlei Weise in der täglichen Arbeit. Erstens, wir verstehen das Sportspiel besser. Und zweitens, wir haben ausreichend Vertrauen in die Validität unserer Leistungsindikatoren, um diese situativ anzuwenden.

So zeigen Memmert und Raabe (2018), wie die vorgestellten Indikatoren auch für praxisnahe Fragestellungen verwendet werden können. Beispielsweise wird gezeigt, wie eine Mannschaft unter zwei verschiedenen Trainern zwei messbar unterschiedliche Spielstile anwendet. Beim Vergleich zwischen 4-4-2 mit Doppelsechs und der Variante mit Mittelfeldraute zeigt sich, dass der zusätzliche offensive Mittelfeldspieler in der Raute zu erhöhten Raumkontrollanteilen und -gewinnen führt. Weitere Beispiele sind die Anfertigung datengestützter Spielberichte sowie Bewertung und Vergleich einzelner Spieler (Memmert & Raabe, 2018).

Die zweite zentrale Ableitung der Ergebnisse für die Praxis ist die Notwendigkeit von sorgfältiger Validierung der genutzten Leistungsparameter. Während die Werte der Anzahl überspielter Gegenspieler vergleichsweise intuitiv bewertbar sind, ist das Bild hinsichtlich von Raumkontrollanteilen und -gewinnen schon etwas undurchsichtiger. Schwierig wird es dann, wenn ein noch abstrakteres Konstrukt zur Bewertung von Angriffs- oder Defensivaktionen betrachtet wird, welches sich nicht hinreichend mit einer operationalen Definition deckt oder nicht in der Lage ist, zwischen taktisch unterschiedlichen Populationen zu differenzieren.



### Praxis- und Anwendungstipps

Vor der Anwendung fortgeschrittener KPIs lohnt sich der genaue Blick in die entsprechende Literatur. Einige kritische Fragen können hier helfen, das Gelesene besser zu durchdringen und einzuordnen: Bemisst der KPI wirklich das, was der Name verspricht? Welche möglichen (Spiel-)Szenarien gibt es, bei denen der KPI nicht die Werte annimmt, die ich erwarten würde? Welche Angaben machen die Autoren zur (theoretischen) Begründung der operationalen Definition? Wie wird die Reliabilität und Validität des KPI sichergestellt?

Auch die Interpretation konkreter Ergebnisse sollte unter Betrachtung der jeweiligen Modellkonzeption und differenziert erfolgen. Beispielsweise, wie gezeigt, eignet sich der Voronoi-Ansatz aufgrund seiner Konstruktion nur bedingt zur Bewertung individualtaktischer Leistungen. Ein anderes Beispiel ist die Bewertung überspielter Gegenspieler. Hier zeigen Auswertungen in der Praxis, dass die Spieler bessere Werte erzielen, welche tiefer stehen. Konkret zeigen so zumeist Innenverteidiger sowie defensive Mittelfeldspieler die besten Werte, während Stürmer naturgemäß schlecht abschneiden. Eine Auswertung muss in diesem Fall also zwangsläufig nach Spielerpositionen differenziert werden. Verallgemeinert bedeutet dies auch, dass Auswertungen den jeweiligen Spielkontext berücksichtigen müssen.

### Fazit

Das Aufkommen von Positionsdaten bietet enorm spannende und vielfältige Möglichkeiten zur Analyse taktischer Konzepte im Profifußball sowie in vielen weiteren Sportarten. Viele solcher Verfahren werden aktuell entwickelt und erforscht, dabei gibt es jedoch einige Dinge zu beachten. So sollte dem

betrachteten Konstrukt eine sinnvolle operationale Definition zugrunde liegen. Des Weiteren muss bei der Verwendung die Validität und Reliabilität des KPI gewährleistet werden. Zur Erforschung und Überprüfung dieser KPIs eignen sich verschiedene Methoden, beispielsweise Experimente oder Großfeldstudien. Anhand vieler Spiele der Fußballbundesliga wurde dies für zwei gängige KPIs – die Raumkontrolle nach Voronoi und die Anzahl der überspielten (und noch zu überspielenden) Gegenspieler – durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede bei Fragen nach Spielausgang oder Saisonleistung. So wird auch eine situative Anwendung der Leistungsparameter gerechtfertigt, welche von Vergleichen zwischen Spielsystemen, Analyse einzelner Spiele bis zur Bewertung von Spielern (beispielsweise im Scouting) reicht. Schließlich ist auch die Interpretation der Werte entscheidend und sollte zwingend im Hinblick auf die Konstruktion des KPI erfolgen.

### Literatur

- Carling, C., Bloomfield, J., Nelsen, L., & Reilly, T. (2008). The role of motion analysis in elite soccer. *Sports Medicine*, 38(10), 839–862.
- Castellano, J., Casamichana, D., & Lago, C. (2012). The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. *Journal of Human Kinetics*, 31(1), 137–147.
- Fernandez, J., & Bornn, L. (2018). Wide open spaces: A statistical technique for measuring space creation in professional soccer. In *Sloan Sports Analytics Conference* (Vol. 2018).
- Glazier, P. S. (2010). Game, set and match? Substantive issues and future directions in performance analysis. *Sports Medicine*, 40(8), 625–634.
- Herold, M., Goes, F., Nopp, S., Bauer, P., Thompson, C., & Meyer, T. (2019). Machine learning in men's professional football: Current applications and future directions for improving attacking play. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 14(6), 798–817.
- Lames, M., & McGarry, T. (2007). On the search for reliable performance indicators in game sports.

- International Journal of Performance Analysis in Sport*, 7(1), 62–79.
- Low, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Rein, R., Memmert, D., & Sampaio, J. (2020). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 50(2), 343–385. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01194-7>.
- Lutz, J., Memmert, D., Raabe, D., Dornberger, R., & Donath, L. (2020). Wearables for integrative performance and tactic analyses: Opportunities, challenges, and future directions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 59.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). Data analytics in football. Positional data collection, modelling and analysis. Routledge.
- Memmert, D., Raabe, D., Knyazev, A., Franzen, A., Zekas, L., Rein, R., & Weber, H. (2016). Big Data im Profi-Fußball. Analyse von Positionsdaten der Fußball-Bundesliga mit neuen innovativen Key Performance Indikatoren. *Leistungssport [High Performance Sport]*, 46(5), 21–26.
- Memmert, D., Lemmink, K. A., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in soccer using position data. *Sports Medicine*, 47(1), 1–10.
- Memmert, D., Raabe, D., Schwab, S., & Rein, R. (2019). A tactical comparison of the 4-2-3-1 and 3-5-2 formation in soccer: A theory-oriented, experimental approach based on positional data in an 11 vs. 11 game set-ups. *PloS One*, 14(1), e0210191.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *Springerplus*, 5(1), 1–13.
- Rein, R., Raabe, D., & Memmert, D. (2017). “Which pass is better?” Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. *Human Movement Science*, 55, 172–181.
- Taki, T., & Hasegawa, J. I. (2000). Visualization of dominant region in team games and its application to teamwork analysis. In *Proceedings computer graphics international 2000* (S. 227–235). IEEE.





# Kollektives Verhalten im Fußball

*Rui Marcelino, Jaime Sampaio, Guy Amichay,  
Bruno Gonçalves, Iain D. Couzin, und Mate Nagy*

## Inhaltsverzeichnis

- 26.1    Theoretischer Hintergrund – 246
- 26.2    Methoden – 247
- 26.3    Ergebnisse und Diskussion – 249
- 26.4    Praktische Relevanz – 251
- Literatur – 252

**Lernziele**

- Methode zur Identifizierung des kollektiven Verhaltens im Fußball
- Beurteilung mit und ohne Bewegungen der Spieler
- Möglichkeiten zur Verwendung als Leistungsindikator für Einzelpersonen und Teams
- Mögliche Anwendungen für Talentidentifikation und Spieler-Scouting

gemeinsamen Ausführung verschiedener Aufgaben zum Ausdruck zu bringen, oder wie sich ihr individuelles und kollektives Verhalten an den Gegner anpasst. Eine der größten Herausforderungen im Fußball besteht darin, das Spiel in mehreren Komplexitätsebenen anzugehen und neue Analyseansätze zu entwickeln, die die Erfassung von Formen des kollektiven Verhaltens in Betracht ziehen.

**26****26.1 Theoretischer Hintergrund**

Fußball wird mit zwei Mannschaften gespielt, wobei die Spieler direkt, indirekt und gleichzeitig interagieren, um ein Ziel zu erreichen, das das Erzielen von Toren beinhaltet, während gleichzeitig verhindert wird, dass der Gegner ein Tor schießt (Gréhaigne et al., 1997; Kelso, 1997; Zaccaro et al., 2001). In diesem Sinne setzt sich der Fußball aus Individuen zusammen, die ihre Bewegungen koordinieren und kooperative Beziehungen entwickeln, um dem Gegner überlegen zu sein (Duarte et al., 2012).

! Die Leistungsanalyse zur Aufdeckung der Dynamik und Komplexität von Mannschaftssportarten ist ein weitgehend unerforschtes Gebiet und wird wahrscheinlich zu neuen Wegen mit theoretischen und praktischen Implikationen führen (Memmert et al., 2017). Die integrierte Nutzung von Positionsdaten aus Spielen kann neue Möglichkeiten zur Entwicklung von Leistungsindikatoren ermöglichen, die in der Lage sind, die Mechanismen zu beschreiben und zu verstehen, die den kollektiven Bewegungen der Spieler zugrunde liegen (Folgado et al., 2018; Sampaio & Maças, 2012) und um ihre Koordination bei der

Historisch gesehen richtete sich die Analyse des Fußballs auf mehrere deskriptiven Indikatoren (mit einer hohen Anzahl der individuellen Bewegungsprofilierung) und auf den Vergleich der Leistung verschiedener Einzelspieler anhand anderer Situationsparameter (Sarmiento et al., 2014). In den Verhaltenswissenschaften hat sich dagegen ein Paradigmenwechsel in der Untersuchung von Gruppenverhalten vollzogen, indem der Schwerpunkt von der Untersuchung einzelner „lokaler“ Individuen auf die quantitative Analyse gleichzeitiger Interaktionen zwischen Organismen und den daraus resultierenden kollektiven Eigenschaften von Gruppen verlagert wurde. Aufgrund von Fortschritten, die eine automatische Spieleridentifikation und -verfolgung ermöglichen (Abt et al., 2018; Figueroa et al., 2006; Gomez et al., 2020; Khatoonabadi & Rahmati, 2009; Stein et al., 2015), begannen neuere Studien mit der Analyse von Gruppenverhalten (Buldu et al., 2019; Buldu et al., 2018; Clemente et al., 2020). Diese stützen sich zumeist auf Metriken, die kollektive Ergebnisse liefern (Mannschaftsschwerpunkt und -streuung usw.) und weniger detaillierte Einblicke in die Beiträge der Spieler zum kollektiven Verhalten (d. h. wie sich die Spieler untereinander koordinieren).

### Evaluierung von talentierten Spielern

Obwohl auf dem Transfermarkt rekordverdächtige Honorare bezahlt werden, ist es besonders überraschend, dass sich die Bewertung talentierter Spieler auf sehr wenige Leistungsindikatoren (wie z. B. die Anzahl der erzielten Tore) und zufällige, subjektive Einschätzungen stützt. Die Studie von Marcelino, Sampaio, Amichay, Gonçalves, Couzin und Nagy (Marcelino et al., 2020) zeigt, dass unabhängig von der Spielphase (in Angriff oder Verteidigung) und unabhängig davon, wer die anderen Spieler sind (ob Mitspieler oder Gegner), einige Spieler mehr „kollektiv verbunden“ sind als andere. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fußballspieler einen individuellen, verborgenen „Fingerabdruck“ bezüglich der Bewegungen haben, die sie während der Spiele ausführen. Die in dieser Studie entwickelte Methode kann zur Einführung neuer Leistungsindikatoren beitragen, die das Verhalten der Spieler auf dem Feld im Verhältnis zu den anderen Spielern (ob Mitspieler oder Gegner) berücksichtigen.

Frühere Forschungen haben Attribute wie Positionierung und Entscheidungsfindung als taktische Fähigkeiten hervorgehoben, die das Leistungsniveau von Experten am besten vorhersagen können (Gonçalves et al., 2014; Kannekens et al., 2011). In diesem Sinne wird die Analyse kollektiver Bewegungsmuster der Fußballspieler die zugrunde liegende Koordination zwischen Spielern innerhalb der Teams und zwischen Spielern in verschiedenen Mannschaften aufdecken, um kollaborative Strategien im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Teamleistung zu ermitteln.

### Kollektives Verhalten

Kollektives Verhalten bedeutet, wie die Aktivität eines Individuums von anderen Mitgliedern seiner Gruppe beeinflusst wird und wie diese wiederum auf sie einwirken (Vicsek, 2001).

#### Taktik

Taktik (vgl. auch Kap. 26) ist das Verhalten von Spielern oder Spielergruppen auf Situationen, die sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, individuell als auch kollektiv auftreten. Somit wird sie definiert als die Qualität und Geschwindigkeit des Verhaltens der Spieler auf verschiedene Spielsituationen (Boulogne, 1972; Garganta, 2009).

#### Marktwerte

Die Marktwerte von Spielern sind Schätzungen der Transfergebühren, die am wahrscheinlichsten für sie bezahlt werden (Herm et al., 2014). Obwohl es konzeptionelle Unterschiede gibt, sind Marktwerte und Transfergebühren vergleichbar (He et al., 2015).

## 26.2 Methoden

Mit Korrelationen auf der Basis von der „Time-delay“-Analysen können Ähnlichkeiten/Differenzen zwischen gleichzeitigen Bewegungsmustern der Spieler festgestellt werden (Nagy et al., 2010). Marcelino et al. (2020) analysierten hoch räumlich-zeitlich aufgelöste Positionsdaten von Spielern und Bällen aus fünf offiziellen Fußballspielen der deutschen Bundesliga 2015–2016 zwischen neun verschiedenen Spitzenteams, darunter ein Team, das zweimal gespielt hat. Um die gemeinsamen Aktionen zwischen den Spielern in diesen Spielen zu quantifizieren wurden Korrelationen zwischen Verlaufssegmenten von Spielerpaaren be-

rechnet, um gleichzeitig auftretende, ähnliche Bewegungsmuster zu erkennen. Definiert wurden hoch korrelierte Segmente (HCS), sobald der Unterschied in der Bewegungsrichtung zweier Spieler weniger als einen Winkel von durchschnittlich 8 Grad betrug. Diese Trajektorien sind typischerweise räumlich verschoben. Diese Metrik kann eine erste Annäherung aufzeigen, wie die Spieler kooperieren und konkurrieren, indem sie sich bei verschiedenen Aufgaben in ähnliche oder unähnliche Richtungen bewegen.

Zwei der Spiele gingen unentschieden aus, und bei drei Spielen gewann eine Mannschaft mit zwei oder mehr Toren. Bei allen Spielen wurden Tore erzielt (Anzahl der Tore:  $n = 20$ ). Die x- und y-Positionskoordinaten aller Spieler (Torhüter:  $n = 10$ ; Verteidiger:  $n = 44$ ; Mittelfeldspieler:  $n = 49$ ; Stürmer:  $n = 36$ ) und des Balls ( $n = 5$ ) wurden mit dem TRACAB Optical Image Tracking System TM bei 25 Hz erfasst. Es wurden nur die Paare in die Analyse einbezogen, die mindestens zehn Minuten zusammengespielt haben. Die Marktwertdaten der Spieler stammen von einer Transfermarkt-Website (► [www.transfermarkt.com](http://www.transfermarkt.com)).

#### Berechnung hochkorrelierter Segmente

Ein hochkorreliertes Segment (HCS) wurde für jedes Spielerpaar ( $i \neq j$ ) für eine Zeit  $t$  definiert, wenn ihre Richtungskorrelation,  $C_{ij}(t)$  – das zeitgemittelte Punktprodukt ihrer zeitverzögerten Bewegungsrichtungen (normierte Geschwindigkeiten) für ein Zeitfenster – größer als ein Schwellenwert ( $C^{\text{MIN}} = 0,99$ ) war. Ausführlicher:

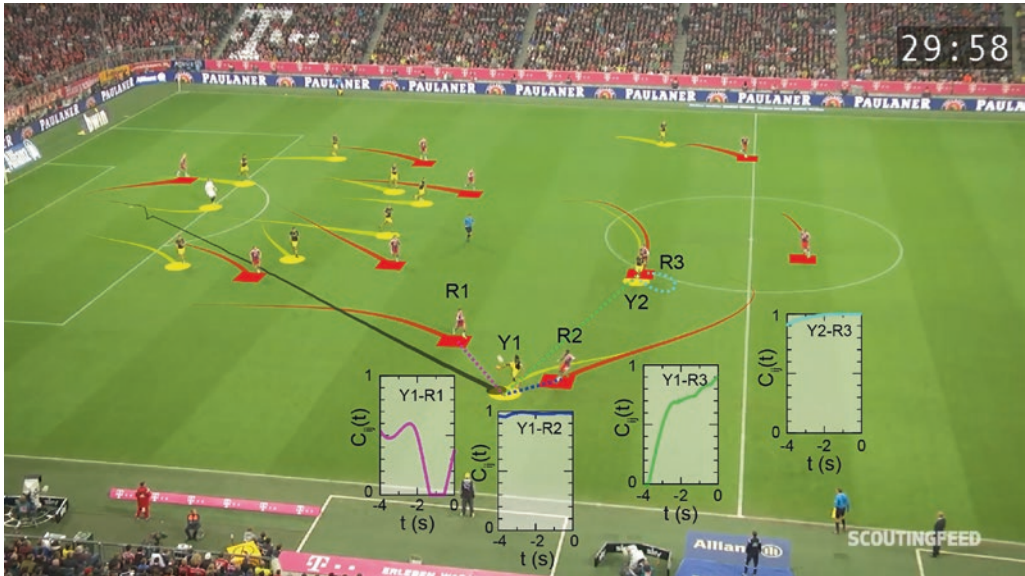
$$C_{ij}(t) = \max_{\tau \in [-4s; 4s]} \left( v_i(t^*) \cdot v_j(t^* + \tau) \right)_{t^* \in \left[ t - \frac{T}{2}, t + \frac{T}{2} \right]} \geq C^{\text{MIN}}$$

wobei  $v_i(t)$  die normierte Geschwindigkeit von  $i$  bezeichnet,  $\langle \dots \rangle$  die zeitliche Mittelung für das, bei  $t$  zentrierte,  $T = 6$  s lange Intervall und der Maximalwert für  $\tau$  in dem konservativ großen Intervall  $[-4s; 4s]$  gesucht wurde. Wir haben Daten mit mehreren Bin-Größen gepoolt, die von einer Minute bis zur Dauer einer vollständigen Übereinstimmung reichen. Um einen Wert für hochkorrelierte Segmente zu erhalten, die zwischen verschiedenen Binnings verglichen werden konnten, berechneten wir den Anteil von HCS ( $S_{ij}$ ) als die Gesamtzahl der Frames bei  $C_{ij}(t) \geq C^{\text{MIN}}$  und teilten diesen durch die Gesamtzahl der Frames, die die beiden Spieler während dieses Zeitfensters zusammen auf dem Spielfeld waren. Um die Leistung der Spieler zu charakterisieren, berechneten wir den Durchschnitt über alle möglichen anderen Spieler

$$S_i = \sum S_{ij},$$

alle anderen Teamkollegen oder alle Gegner.

Wir ermittelten die HCS durch Kreuzkorrelation zweier Trajektorien (mit möglichen Zeitverzögerungen) und Suche nach Spitzenwerten (vgl. ■ Abb. 26.1). Eine detektierte HCS charakterisiert ein Ereignis (mit einer Dauer von mindestens einigen Sekunden) einer hochkorrelierten Bewegung zwischen zwei Spielern zu einem bestimmten Zeitpunkt. Verschiedene Spieler verbrachten unterschiedlich viel Zeit auf dem Spielfeld (und wir analysierten die Daten auf mehreren Zeitskalen). Um diese Daten zu vergleichen, verwendeten wir den Anteil der HCS, der charakterisiert, in welchem Teil der relevanten Zeit HCS-Ereignisse entdeckt wurden. Aus diesem paarweise ereignisbasierten Datensatz fassen wir die Daten



■ **Abb. 26.1** Beispiel für das Tracking und die Methode zum Auffinden hochkorrelierter Segmente (HCS) durch Richtungskorrelationsfunktionen zwischen Spielern, die einem Videobild zugeordnet sind. Die Laufbahn der Spieler (mit Rot und Gelb für die beiden Mannschaften) und des Balls (schwarz) der letzten 4 Sekunden wurden perspektivisch auf die Feldebene projiziert. Rote Quadrate und gelbe Kreise zeigen die Position der Spieler in dem Moment, der dem angezeigten Rahmen entspricht ( $t = 0$ ). Einsätze zeigen paarweise Richtungskorrelationsfunktionen für vier ausgewählte Paare (gekennzeichnet durch gestrichelte Verbindungen zwischen den ausgewählten

Spielern). Von allen möglichen Korrelationen wird für jeden Zeitpunkt die höchste Korrelation mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen angegeben. Die Korrelation für ein Paar ist symmetrisch. Stark korrelierte Segmente sind zwischen den Spielern Y1-R2 (blau) und Y2-R3 (cyan) zu sehen. Das Paar Y1-R3 (grün) bewegt sich zu Beginn der aufgetragenen 4-Sekunden-Periode in annähernd senkrechte Richtungen (ihre Korrelation ist also nahe 0); dann bewegen sie sich immer mehr in dieselbe Richtung, ihre Korrelation nimmt zu. Um die Anonymität der Spieler zu wahren, zeigt diese Abbildung ein Spiel, das in dieser Arbeit nicht analysiert wurde

unter Verwendung mehrerer „Filter“ (oder einer Kombination davon) zusammen: Wir (i) verwenden verschiedene Zeitbereiche von einer Minute, einer Spielhälfte (45 Minuten) bis hin zur gesamten Spieldauer; (ii) Pooldaten für einen Spieler mit allen seinen Mannschaftskameraden/Gegnern, um individuelle Ergebnisse zu erhalten; (iii) Pooldaten für die gesamte Mannschaft; (iv) Pooldaten, wenn eine fokale Einzelperson (oder Mannschaft) nur entweder mit derselben oder mit den Mitgliedern der gegnerischen Mannschaft verglichen wird; (v) Pooldaten basierend auf Ballbesitz (unabhängig davon, ob die fokale Einzelperson (oder die fokale Mannschaft) in der Offensive/Verteidigung ist); (vi) Pooldaten von mehreren

Einzelpersonen basierend auf den "Positionen" der Spieler (i. e. Rolle: Angreifer/Mittelfeldspieler/Verteidiger/Torhüter); (vii) getrennte Daten auf der Grundlage der Zeitverzögerung zwischen den Spielern während des HCS; und (viii) Nutzung der Position der Spieler auf dem Feld während des HCS.

## 26.3 Ergebnisse und Diskussion

82,0 % der Feldspieler hatten einen signifikanten Anteil hoch korrelierter Segmente (HCS) mit ihren Gegnern als mit ihren Teamkollegen (Effektgröße: 0,48, 99 % Konfidenzintervall (CI) [0,35, 0,61]), wobei

die Prozentsätze von Spiel zu Spiel zwischen 60,9 % und 92,3 % lagen. Die Torhüter verhalten sich umgekehrt und 8 der 10 Torhüter hatten bei ihren Mannschaftskameraden mehr HCS als bei ihren Gegnern.

Das zeigt den höheren Anteil an HCS bei den Spielern innerhalb der Mannschaften unter den Verteidigern, wenn sie in der Verteidigung standen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die wichtige Rolle, die den Verteidigern in einer Mannschaft zukommt, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Marcelino et al. (2020) untersuchten auch das genaue Timing der Bewegungsabläufe zwischen den Spielern, indem wir die Zeitverzögerung der maximalen Korrelationen berechneten. Mit anderen Worten: Wenn zwei Spieler stark miteinander korrelierten, aber einer von ihnen zwei Sekunden später ähnliche Züge umsetzte, lag er bei diesem Vorgang zurück. Durch den Vergleich des relativen Timings in der HCS-Metrik von gewinnenden und verlierenden Mannschaften konnte gezeigt werden, dass die siegreichen Verteidiger, die im Vergleich zu ihren Mannschaftskameraden häufiger in der Zeit voraus waren, im Vergleich zu ihren Gegnern häufiger in der Zeit zurücklagen ( $R$ -Quadrat = 0,62;  $n = 13$ ,  $p < 0,001$ ). Verschiedene Parameter beeinflussen Entscheidungen und Bewegungen während eines Spiels, sodass aus der beobachteten Zeitverzögerung ihrer Bewegung nicht geschlossen werden kann, ob ein Spieler direkt führte oder einem anderen Spieler folgte.

In Bezug auf die Spielphase konnten Unterschiede im Verhalten des Spielers in Angriff und Verteidigung gezeigt werden: Im Allgemeinen weisen die Spieler in der Verteidigung deutlich mehr HCS in der Offensive auf als in der Verteidigung. Beim Vergleich der Ähnlichkeit der Bewegungen der Gegner fanden wir jedoch keinen Unterschied zwischen dem HCS in der Verteidigung und dem HCS in der Offensive.

Unabhängig von der Spielphase und davon, wer die verschiedenen Spieler sind (ob Mitspieler oder Gegner), sind einige Spieler „kollektiver verbunden“ (mit mehr HCS) als andere Spieler. Daher scheint es, dass Fußballspieler einen individuellen, verborgenen „Fingerabdruck“ bezüglich der Bewegungen haben, die sie im Verhältnis zu anderen Spielern auf dem Spielfeld absolvieren.

Bei der Analyse des HCS konkurrierender Mannschaften während der Spiele in einer minutengenauen Zeitauflösung konnten einige Veränderungen in der HCS-Metrik festgestellt werden, aber insgesamt ist die Metrik stabil. Es wurde auch festgestellt, dass die Spieler in der ersten und zweiten Spielhälfte ähnlich spielten (Spearman's  $r = 0,712$ ,  $n = 70$ ,  $p < 0,001$ ). Dies bestätigt, dass keine extremen Abweichungen die Daten beeinträchtigt haben.

Insbesondere zeigten die Spieler der stärksten Mannschaft (insgesamt in der Saison) im Vergleich zur am wenigsten erfolgreichen Mannschaft ein unterschiedliches Verhalten, was ein Indikator dafür ist, dass sich das kollektive Verhalten in den Mannschaften mit besseren sportlichen Leistungen deutlich von dem in den schwächeren Mannschaften beobachteten kollektiven Verhalten unterscheidet.

Spieler mit höherem Marktwert hatten im Angriff eine geringere Anzahl von HCS mit ihren Mannschaftskameraden (Mittelwert der Angreifer für eine Mannschaft): Pearson's  $r = -0,719$ ,  $n = 9$ ,  $p = 0,029$ ; alle Spieler: Pearson's  $r = -0,245$ ,  $n = 125$ ,  $p = 0,005$ ; alle Spieler: Mittelfeldspieler: Pearson's  $r = -0,317$ ,  $n = 44$ ,  $p = 0,036$ ; und Angreifer: Pearson's  $r = -0,427$ ,  $n = 30$ ,  $p = 0,019$ ). Die Spieler mit niedrigerem Marktwert bewegten sich häufiger in ähnliche Richtungen wie andere Spieler, waren berechenbarer und daher wahrscheinlich leichter zu besiegen.



## 26.4 Praktische Relevanz

Die zuvor genannten Belege zeigen, dass die HCS-Metrik ein starker Kandidat für einen Leistungsindikator mit unterschiedlichen Anwendungen sein kann, die von der Talentidentifikation bis hin zum Scouting von Fußballspielern reichen. Diese Erkenntnisse aus quantitativen Ansätzen können Trainern und Spielanalysten helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, sowohl beim Wettkampf als auch auf dem Transfermarkt. Hochgradig koordinierte Verteidiger können entscheidend sein, und dies erfordert Fähigkeiten (z. B. räumliches Vorstellungsvermögen), die in der Jugend normalerweise nicht trainiert werden. Solche Daten können auch helfen, um verschiedene Muster im Mannschaftssport zu quantifizieren, wie z. B. die Dynamik bzw. Struktur der Mannschaft und wie sich das Verhalten des Einzelnen und der Mannschaft an die Bewegung des Gegners anpasst oder wie synchronisiert die Spieler sind, wenn sie verschiedene Aufgaben gemeinsam ausführen. Auch gibt es einen breiten Spielraum für eine größere Vielfalt von Techniken, die zur Analyse von Mannschaftssportarten eingesetzt werden könnten, wie z. B. Methoden aus der Informationstheorie, der Netzwerkwissenschaft oder dem betreuten/ unbetreuten maschinellen Lernen.

Die HCS-Methodik könnte helfen, Vereinsmannschaften mit Nationalmannschaften zu vergleichen. Es ist bekannt, dass Nationalmannschaften in der Regel nicht so viel Zeit für das Training (als Mannschaft) haben wie Vereine, obwohl sie an wichtigen Spielen wie der Weltmeisterschaft teilnehmen. Daher könnten die Ergebnisse dieser Analysen helfen, den Einfluss des Trainings als Mannschaft auf die kollektive Leistung von Fußballspielern zu verstehen.

### Praxis- und Anwendungstipps

Diese Arbeit eröffnet neue Möglichkeiten zur Quantifizierung der Leistung von Sportmannschaften, die als innovative Methode für Anwendungen vom Entwurf und der Entwicklung von Teamstrategien bis hin zum Screening von Spielern mit taktischem Talent dienen können.

Daten dieser Art könnten analysiert werden, um viele verschiedene Verhaltensmuster von Mannschaftssportarten zu quantifizieren, z. B. die Dynamik der Struktur der Mannschaft und wie sich das Verhalten des Einzelnen und der Mannschaft an die Bewegung des Gegners anpasst oder wie synchronisiert die Spieler sind, wenn sie verschiedene Aufgaben gemeinsam ausführen.

### Fazit

In diesem Kapitel wurde beschrieben, wie Fußballspieler ihr Verhalten in Abhängigkeit von verschiedenen Kontexten dynamisch anpassen, z. B. indem sie ihre Bewegungen im Verhältnis zu ihren Mitspielern und Gegnern entsprechend ihrer Spielposition (Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer) und entsprechend der Spielphase (Offensive vs. Defensive) variieren.

Dazu wurde eine Messgröße entwickelt, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Bewegungssegmenten zwischen Mannschaftskameraden und zwischen Gegnern quantifiziert. Dies ist eine aussagekräftige Messgröße, die die Qualitäten der Spieler offenlegen könnte, die oft übersehen werden. Darüber ist dies eine zuverlässige Messung, die sowohl innerhalb als auch zwischen den Spielen konstant ist.<sup>1</sup>

1 Dieses Buchkapitel ist eine Erweiterung des ursprünglichen Artikels Marcelino et al., (2020)



## Literatur

- Abt, G., Bray, J., & Benson, A. (2018). Measuring moderate-intensity exercise with the apple watch: Validation study. *JMIR Cardio*, 2(1), e6. <https://doi.org/10.2196/cardio.8574>
- Boulogne, G. (1972). Organisation de jeu tactique/ Plan de jeu. *Revue EPS*, 117, 52–55.
- Buldu, J. M., Busquets, J., Echegoyen, I., & Seirullo, F. (2019). Defining a historic football team: Using network science to analyze Guardiola's FC Barcelona. *Scientific reports*, 9. doi:ARTN 13602, <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49969-2>.
- Buldu, J. M., Busquets, J., Martinez, J. H., Herrera-Diestra, J. L., Echegoyen, I., Galeano, J., & Luque, J. (2018). Using network science to analyse football passing networks: Dynamics, space, time, and the multilayer nature of the game. *Frontiers in Psychology*, 9(1900), 1900. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01900>.
- Clemente, F. M., Sarmento, H., & Aquino, R. (2020). Player position relationships with centrality in the passing network of world cup soccer teams: Win/loss match comparisons. *Chaos, Solitons & Fractals*, 133, 109625. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109625>.
- Duarte, R., Araújo, D., Correia, V., & Davids, K. (2012). Sports teams as superorganisms: Implications of sociobiological models of behaviour for research and practice in team sports performance analysis. *Sports Medicine*, 42(8), 633–642.
- Figuerola, P., Leite, N., & Barros, R. (2006). Tracking soccer players aiming their kinematical motion analysis. *Computer Vision and Image Understanding*, 101(2), 122–135. <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2005.07.006>.
- Folgado, H., Duarte, R., Marques, P., Gonçalves, B., & Sampaio, J. (2018). Exploring how movement synchronization is related to match outcome in elite professional football. *Science and Medicine in Football*, 1-7. <https://doi.org/10.1080/24733938.2018.1431399>
- Garganta, J. (2009). Trends of tactical performance analysis in team sports: bridging the gap between research, training and competition. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto/Port. J. Sport Sci.*, 9(1), 81–89. <https://doi.org/10.5628/rpcd.09.01.81>.
- Gomez, M.-A., Reus, M., Parmar, N., & Travassos, B. (2020). Exploring elite soccer teams' performances during different match-status periods of close matches' comebacks. *Chaos, Solitons & Fractals*, 132, 109566. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2019.109566>.
- Gonçalves, B., Figueira, B., Maças, V., & Sampaio, J. (2014). Effect of player position on movement behaviour, physical and physiological performances during an 11-a-side football game. *Journal of Sports Sciences*, 32(2), 191–199. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.816761>.
- Gréhaigne, J.-F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1997). Performance assessment in team sports. *Journal of Teaching in Physical Education*, 16(4), 500–516. <https://doi.org/10.1123/jtpe.16.4.500>.
- He, M., Cachucho, R., & Knobbe, A. (2015). *Football player's performance and market value. Paper presented at the Proceedings of the 2nd workshop of sports analytics, European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD)*, Porto.
- Herm, S., Callsen-Bracker, H., & Kreis, H. (2014). When the crowd evaluates soccer players' market values: Accuracy and evaluation attributes of an online community. *Sport Management Review*, 17(4), 484–492. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.12.006>
- Kannekens, R., Elferink-Gemser, M. T., & Visscher, C. (2011). Positioning and deciding: Key factors for talent development in soccer. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 21(6), 846–852. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01104.x>.
- Kelso, S. (1997). *Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior*. MIT Press.
- Khatounabadi, S., & Rahmati, M. (2009). Automatic soccer players tracking in goal scenes by camera motion elimination. *Image and Vision Computing*, 27(4), 469–479. <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2008.06.015>.
- Marcelino, R., Sampaio, J., Amichay, G., Gonçalves, B., Couzin, I. D., & Nagy, M. (2020). Collective movement analysis reveals coordination tactics of team players in football matches. *Chaos, Solitons & Fractals*, 138, 109831. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109831>.
- Memmert, D., Lemmink, K., & Sampaio, J. (2017). Current approaches to tactical performance analyses in soccer using position data. *Sports Medicine*, 47(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0562-5>.
- Nagy, M., Akos, Z., Biro, D., & Vicsek, T. (2010). Hierarchical group dynamics in pigeon flocks. *Nature*, 464(7290), 890–893. <https://doi.org/10.1038/nature08891>.
- Sampaio, J., & Maças, V. (2012). Measuring tactical behaviour in football. *International Journal of Sports Medicine*, 33(5), 395–401. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1301320>.
- Sarmento, H., Marcelino, R., Anguera, M., Campaniço, J., Matos, N., & Leitão, J. (2014). Match

- analysis in football: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1831–1843. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.898852>.
- Stein, M., Haussler, J., Jackle, D., Janetzko, H., Schreck, T., & Keim, D. A. (2015). Visual soccer analytics: Understanding the characteristics of collective team movement based on feature-driven analysis and abstraction. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 4(4), 2159–2184. <https://doi.org/10.3390/ijgi4042159>.
- Vicsek, T. (2001). A question of scale. *Nature*, 411(6836), 421. <https://doi.org/10.1038/35078161>.
- Zaccaro, S., Rittman, A., & Marks, M. (2001). Team leadership. *The Leadership Quarterly*, 12(4), 451–483. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(01\)00093-5](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(01)00093-5).



# Maschinelles Lernen mit Spieldaten: Die Erkennung von Gegenpressing im Fußball

*Gabriel Anzer, Pascal Bauer, und Oliver Höner*

## Inhaltsverzeichnis

- 27.1    Theoretischer Hintergrund – 256
- 27.2    Methoden – 257
- 27.3    Ergebnisse und Diskussion – 259
- 27.4    Praxisbezug – 260
- Literatur – 263

### Lernziele

- Taktische Muster im Fußball am Beispiel des Gegenpressings
- Methodik des überwachten maschinellen Lernens
- Mehrwerte der Nutzung von datengetriebenen Modellen und Methoden im Fußball

## 27.1 Theoretischer Hintergrund

### 27

Bereits in den späten 1960er-Jahren identifizierte Charles Reep (Reep & Benjamin, 1968) Muster in der Torentstehung in der englischen Premier League. In insgesamt 578 professionellen Fußballspielen zählte Reep für jeden erzielten Torschuss die zuvor gespielten Pässe seit Erlangen des Ballbesitzes. Hierbei halten einige Erkenntnisse, beispielsweise dass durchschnittlich etwa jeder zehnte Schuss zum Torerfolg führt, bis heute stand. Heutzutage beschäftigen Fußballvereine der professionellen Topligen Spielanalyseabteilungen, welche damit beauftragt sind, Muster im Spiel zu erkennen. Um hilfreiche Erkenntnisse im Sinne der Spielvor- und Nachbereitung zu erlangen, werden besagte Muster systematisch erfasst und ausgewertet (Hughes & Franks, 2015). Taktische Muster sind von Experten eindeutig identifizierbare, wiederkehrende gruppen- oder mannschaftstaktische Verhaltensweisen, welche in bestimmten Spielsituationen angewendet werden. Typische Muster sind Gegenpressing und Konterangriffe (Fassmeyer et al., 2021), aber auch bestimmte Varianten des Spielaufbaus, Anlaufverhaltens oder Ausführens von Standardsituationen.

- Ein zentrales Argument beim Erkennen taktischer Muster ist deren eindeutige Identifizierbarkeit durch Experten: Für die meisten taktischen Muster herrscht ein grobes gemeinsames Verständnis zwischen Fußballexperten, allerdings existiert häufig keine weitläufig eta-

blierte Definition. Die Auslegung in Grenzfällen ist daher oftmals subjektiv und von Spielphilosophien der Experten von Clubs und Verbänden geprägt. Eindeutig identifizierbare taktische Mustern sind im Folgenden Muster, welche bei gegebenen Spielszenen von unterschiedlichen Experten einheitlich erkannt werden. In der Wissenschaft wird diese Übereinstimmung in der Regel mittels der sogenannten *Taktische Muster* oder dem *Inter-Annotator-Agreement* gemessen.

Eine durch Pep Guardiola und Jürgen Klopp maßgeblich geprägte Strategie im Umschaltverhalten nach Ballverlust ist das Gegenpressing. Basierend auf Pep Guardiolas „5-Sekunden-Regel“, also dem Ziel, den Ballbesitz binnen fünf Sekunden wiederzugewinnen, definierten Vogelbein et al. (2014) die „defensive reaction time“ als Dauer von Ballverlust bis Ballwiedergewinn. Auch wenn Vogelbein et al. (2014) nachweisen konnten, dass erfolgreiche Teams eine kürzere „defensive reaction time“ vorweisen, sind schnelle Ballwiedergewinne nicht zwingend durch Gegenpressing bedingt. Vielmehr wird diese Metrik auch maßgeblich durch schnell gespielte Risikopässe der ballgewinnenden Mannschaft oder durch Situationen mit unkontrolliertem Ballbesitz einer Mannschaft (z. B. ein Befreiungsschlag) beeinflusst. Fernández Navarro (2018) definiert Gegenpressing als „Pressing nach Ballverlust“. Andrienko et al. (2017) präsentierte einen Ansatz, mit dem man zu jedem Zeitpunkt Pressing auf den ballführenden Spieler quantifizieren kann. Implementiert man einen regelbasierten Ansatz auf Positionsdaten, welcher Pressingsituationen (mit hohem Druck gemäß Andrienko et. al.) nach Ballverlust erkennt, könnte Gegenpressing (gemäß Fernández Navarro et. al.) identifiziert werden. Wie später gezeigt wird, hängt Gegenpressing (Bauer & Anzer, 2021), eine komplexe gruppen- oder mannschaftstaktische Strategie, von zu vie-

len Faktoren ab, um sie basierend auf einfachen Regeln zu erkennen.

## 27.2 Methoden

### Historie des maschinellen Lernens

Arthur Samuel programmierte im Jahr 1957 den ersten Algorithmus, der einen Computer dazu befähigte, Schach zu spielen (Samuel, 1959). Dieser Erfolg wird häufig als Geburtsstunde des maschinellen Lernens angesehen. Ziel des maschinellen Lernens ist es, einen Algorithmus zu entwerfen, der eigenständig Aufgaben erledigen kann. Dabei lässt sich das Lernprinzip mit der behavioristischen Lernpsychologie der operanten Konditionierung vergleichen („Lernen am Erfolg“). „Lernen“ bedeutet hierbei, dass der Algorithmus die Umsetzung der Aufgabe mittels zunehmender Erfahrung optimiert. In unserem Beispiel bedeutet dies: Wenn er ein Schachspiel gewinnt, behält er sein aktuelles Verhalten bei; verliert er, ändert er sein Verhalten.

Aus der grundsätzlichen Idee, einen Algorithmus zu programmieren, welcher Aufgaben des Menschen erlernen kann, entwickelte sich seit den 1960er-Jahren ein eigener Forschungszweig an der Schnittstelle von Mathematik und Informatik. Durch die exponentiell zunehmende Verfügbarkeit von Daten sowie die Erschwinglichkeit von Speicherplatz und Rechenleistung führten in der Theorie bereits lange bestehende Methoden dieses Forschungszweigs zu den größten Erfindungen des 21. Jahrhunderts: autonom fahrende Fahrzeuge, intelligente Sprachassistenzsysteme oder voll automatisierte Übersetzungen zwischen Hunderten von Sprachen sind durch maschinelles Lernen längst Realität. Mit zunehmender

Komplexität der Aufgaben, welche Algorithmen des maschinellen Lernens bewältigen können, wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff „künstliche Intelligenz (KI)“ verwendet (Brunette et al., 2009). Die Mehrwerte dieser Entwicklungen sind offensichtlich: Übernimmt der Computer Aufgaben des Menschen, können Abläufe automatisiert und ohne menschliche Fehler umgesetzt werden. Zudem können zeitgleich Datenmengen verarbeitet werden, welche die menschlichen Kapazitäten der Informationsverarbeitung und -speicherung übersteigen. So ist heutzutage jeder handelsübliche Computer dazu in der Lage, zahlreiche Schachspiele (gegen sich selbst) in kürzester Zeit zu simulieren, um seine Strategie zu optimieren.

### Maschinelles Lernen

Ein „Machine-Learning“-Algorithmus ist ein Algorithmus, welcher aus Daten lernen kann, eine Aufgabe umzusetzen. Hierbei muss die Qualität der Ausführung der Aufgabe messbar sein und der Algorithmus sich, entgegen dieser Messung, mit zunehmender Erfahrung (insbesondere mit mehr Daten) verbessern (Goodfellow et al., 2019).

Auch im Anwendungsfall Fußball benötigt ein Algorithmus Daten als Eingabe, um darauf basierend eine Aufgabe, wie beispielsweise die Erkennung eines taktischen Musters, zu erlernen. In den im Folgenden beschriebenen Anwendungsfällen liegen Positions- und Ereignisdaten zu mehreren Hundert Spielen zugrunde. Diese Datengrundlage stellt eine detaillierte digitale Nachbildung eines Fußballspiels dar.

Eine zentrale Methode des maschinellen Lernens ist das (durch den Menschen) überwachte Lernen (engl. „supervised learning“). Während eine Regression – die einfachste Variante des überwachten Lernens – bei ge-

gebenem Input darauf abzielt, eine kontinuierliche Variable vorherzusagen, stellt die Erkennung taktischer Muster vielmehr ein Klassifikationsproblem dar. Im einfachsten Fall unterscheidet der Algorithmus zwischen zwei Klassen: Das taktische Muster liegt vor oder nicht. Bei der Erkennung eines taktischen Musters mittels überwachten Lernens wird dieses Muster zunächst anhand mehrerer Szenen durch den Fußballexperten annotiert. Diese Annotationen werden durch den Algorithmus als Kontrolle sowie zur Verbesserung seiner Klassifizierung genutzt. Das händische Annotieren von Szenen wird im maschinellen Lernen als „Labeln“ (von Daten) bezeichnet. Ein weiteres zentrales Konzept des überwachten Lernens ist das Extrahieren sogenannter „Features“ (engl. „feature extraction“). Auch wenn taktische Muster in der Regel nicht konkret definiert werden können, sind Experten meist in der Lage, diese

- zumindest gemäß ihrer zugrunde liegenden Spielphilosophie eindeutig zu erkennen (Labeln) sowie
- Indikatoren für taktische Verhaltensmuster zu formulieren.

Diese Indikatoren werden im maschinellen Lernen als Features bezeichnet und können aus den vorhandenen Spieldaten (Positions- und Ereignisdaten) berechnet werden. Will man beispielsweise Konterangriffe identifizieren, geht diesen häufig ein Ballgewinn in der eigenen Spielfeldhälfte voraus. Ein Feature, welches dem Algorithmus zur Erkennung von Konterangriffen hilft, könnte daher der Ort des Ballgewinns auf dem Spielfeld sein. Zum Erkennen eines taktischen Musters können beliebig viele Features definiert werden, welche dem Algorithmus (anstelle aller vorhandener Datenpunkte) als Eingabe zur Erkennung gegeben werden.

#### Lineare Regression als Beispiel für überwachtes Lernen.

Das einfachste Beispiel von überwachtem Lernen ist die lineare Regression. Im überwachten Lernen würde man die Einflussgröße als Feature und die zu vorhersagende Zielgröße als Label bezeichnen. Auf bekannten Daten (Trainingsdaten) wird hierbei eine Regressionsgleichung erlernt, um so Vorhersagen auf neuen Daten (Testdaten) durchführen zu können.

Bei der Optimierung eines Algorithmus zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe unterscheidet man zwischen *Trainings-* und *Testdaten*. Zu beiden Daten sind jeweils die Eingabe (die berechneten Features) sowie das korrekte Ergebnis der Klassifikation (Expertenlabel oder kurz Label) bekannt. Mittels mathematischer Optimierungsmethoden wird der Algorithmus folglich auf den Trainingsdaten optimiert, sodass möglichst alle Szenen gemäß der Expertenannotation erkannt werden. Anstatt einer generalisierten Erkennung von tatsächlichen Mustern besteht die Gefahr, dass ein Algorithmus die ihm bekannten Trainingsdaten „auswendig lernt“. Dieses Phänomen, dass sich ein Algorithmus bei der Erkennung zu sehr an die Trainingsdaten anpasst, wird im maschinellen Lernen als Übertraining (engl. „overfitting“) bezeichnet. Um diesem Effekt zu entgegen wird die Genauigkeit der Vorhersage zusätzlich auf ungesehenen Testdaten (zu denen ebenfalls das Expertenlabel bekannt ist) überprüft. Für die Genauigkeit der Vorhersage auf Testdaten können dann zuverlässige Qualitätsmetriken der Klassifizierung (wie beispielsweise der „root mean square error“ im Falle der Regression) bestimmt werden.



### Overfitting am Beispiel autonom fahrender Fahrzeuge.

Beim autonomen Fahren soll ein algorithmisch gesteuertes Auto lernen, sich gemäß der gegebenen Straßenregeln sowie angepasst an die Gegebenheiten der aktuellen Situation zu verhalten. Konkret nehmen zahlreiche Kameras und Sensoren Informationen aus der Umgebung des Autos wahr. Basierend darauf muss ein Algorithmus entscheiden, wann und wie das Auto beschleunigen, bremsen und steuern muss. Dies geschieht beispielsweise durch überwachtes Lernen, wobei Algorithmen das Verhalten von Menschen im Straßenverkehr (in ähnlichen Situationen) nachahmen. Wird ein Algorithmus nun basierend auf einer dedizierten Strecke trainiert, besteht die Gefahr, dass diese Strecke auswendig gelernt wird (Overfitting). Auch wenn das Auto auf dieser Strecke (den Trainingsdaten) fehlerfrei manövrieren kann, trifft es auf neuen, ungesesehenen Strecken (Testdaten) häufig fehlerhafte Entscheidungen. Um zu prüfen, ob die gegebene Aufgabe generisch genug gelernt wurde, muss die Durchführung stets auf ungesesehenen Testdaten evaluiert werden. Fehlermaße von Algorithmen des maschinellen Lernens sollten entsprechend immer basierend auf Testdaten, nicht auf Trainingsdaten, angegeben werden.

In der Praxis wird dieser gesamte Prozess mehrfach wiederholt und an verschiedenen Stellen optimiert, bis die Erkennung der taktischen Spielphase mit ausreichender Genauigkeit durchgeführt werden kann.

### Neuronale Netze

Ein bekannter Algorithmus des maschinellen Lernens sind neuronale Netze oder tiefe neuronale Netze (auch als „Deep Learning“ bezeichnet), welche nicht nur für den Bereich des überwachten Lernens angewendet werden können. Dieser Algorithmus ist in der Lage, auch unstrukturierte Rohdaten (sogar Texte, Sprache, Bilder oder Videodateien) als Eingabe zu verarbeiten und erspart dem Anwender daher den aufwändigen Prozess der „feature extraction“. Die Nachteile dieser Methodik sind, dass eine enorme Rechenleistung sowie eine hohe Anzahl an annotierten Daten für das Training des Modells nötig sind. Mittels dieser anspruchsvollen Methodik konnten jüngst nennenswerte Ergebnisse zu den bekanntesten KI-Problemen (wie z. B. autonomes Fahren, Spracherkennung, Übersetzungen, Bild- und Videoerkennung) erzielt werden. Folglich präsentierten verschiedene Wissenschaftler auch Anwendungen auf Spieldaten im Fußball (Dick & Brefeld, 2019; Fernández et al., 2019).

## 27.3 Ergebnisse und Diskussion

In einer Studie, in der die Erkennung von Gegenpressing mit Spieldaten im Fußball mittels maschinellen Lernens durchgeführt wurde (Bauer & Anzer, 2021), lieferte ein rein regelbasiertes Vorgehen unzufriedenstellende Ergebnisse. Um Gegenpressing mittels Spieldaten zu detektieren, wurde gemeinsam mit Spielanalysten verschiedener Bundesligaklubs folgende abstraktere Definition erarbeitet und konsolidiert: *Gegen-*

*pressing* ist definiert als aktives Ausüben von Raum- oder Zeitdruck auf den Gegner durch einen oder mehrere Spieler einer Mannschaft nach einem Ballverlust. Ziel dieser Strategie ist es, unverzüglich wieder in den Besitz des Balles zu gelangen oder Befreiungsschläge sowie Rückpässe des Gegners zu provozieren.

Basierend auf dieser Definition wurden in 97 Bundesligaspielen der Saison 2018/2019 insgesamt über 4000 Gegenpressingsituationen mit genauem Start- und Endzeitpunkt gelabelt. Als Gegenpressing-indikatoren wurden 134 Features in Konsultation mit professionellen Spielanalysten extrahiert: Hierzu gehören beispielsweise Metriken für Raum- und Zeitdruck (Andrienko et al., 2017) oder die durchschnittliche Position der potenziell gegenpressenden Spieler zum Zeitpunkt des Ballverlustes sowie eine oder zwei Sekunden danach. Übt ein Team aktiv Gegenpressing aus, ist häufig zu erkennen, dass sich die Spieler nahe dem Ball verdichten, um so Raum- und/oder Zeitdruck auf den Spieler im Besitz des Balls auszuüben. Entsprechend wurden verschiedene Metriken, welche Aufschluss über

die globale und lokale Kompaktheit beider Teams geben, extrahiert (Santos et al., 2018). Auf rund 16.000 Umschaltsituationen (Trainingsdaten) wurde ein Algorithmus zur Vorhersage von Gegenpressingsituationen trainiert, welcher anschließend auf 5000 Umschaltsituationen (Testdaten) überprüft wurde. Auf den Testdaten wurden über 80 % aller Gegenpressingsituationen auch als solche erkannt. Mit dieser algorithmischen Erkennung können nicht nur automatisierte Video-Playlists mit ausschließlich Gegenpressingsituationen erstellt werden, sondern auch Trendanalysen zum Gegenpressingverhalten über mehrere Bundesligasaisons hinweg durchgeführt werden (siehe Bauer & Anzer, 2021). Eine schematische Darstellung der Methodik der Studie ist in Abb. 27.1 dargestellt.

## 27.4 Praxisbezug

Das Erkennen, systematische Aufbereiten und Analysieren taktischer Muster ist essenzieller Bestandteil der Arbeitsprozesse von professionellen Spielanalyseabteilungen

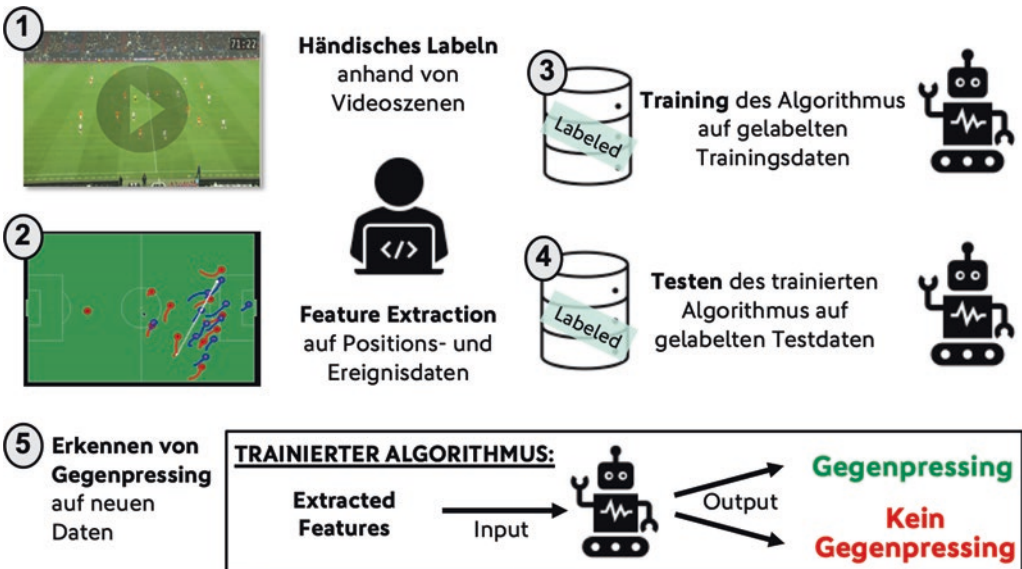


Abb. 27.1 Schematische Darstellung der Methodik zur Erkennung von Gegenpressing

und Trainerteams. Zum Beispiel für die Gegnervorbereitung können Stärken und Schwächen des nächsten Gegners aufgezeigt werden, um eine dazu passende Strategie des eigenen Spiels zu wählen. Diese Analyse geschieht traditionell durch stundenlange Sichtung von Videomaterial des nächsten Gegners durch die Spielanalysten und/oder Trainer. Die Ergebnisse der aufwendigen Recherchen sind häufig die Spielstrategie betreffende Empfehlungen, welche mit aufbereiteten Berichten und/oder Video-Playlists (der jeweiligen taktischen Muster oder Auffälligkeiten) untermauert werden. Basierend auf diesen Empfehlungen werden Entscheidungen über die Gestaltung der vorbereitenden Trainingseinheiten, der Aufstellung sowie der Strategie des anstehenden Spiels getroffen.

Dieser manuell durchgeführte Prozess offenbart drei wesentliche Optimierungspotenziale:

- Die Auswertung von Videomaterial ist zeitaufwendig und daher auf eine bestimmte Auswahl an vergangenen Spielen des nächsten Gegners begrenzt,
- manuelle Analysen sind oft durch subjektive Meinungen und Einflüsse geprägt und
- die menschliche Verarbeitung und Speicherung von Informationen ist begrenzt.

Mittels digitaler Verarbeitung können die 3,6 Millionen pro Spiel vorhandenen Datenpunkte jedoch, über mehrere Saisons hinweg, binnen Millisekunden analysiert werden. Ist ein Algorithmus in der Lage, ein taktisches Muster akkurat zu erkennen, können sogenannte Video-Playlists oder darstellende Statistiken automatisiert generiert werden. In der Vorbereitung anstehender Entscheidungen können somit mehr Informationen in kürzerer Zeit und ohne subjektive Einflüsse zugrunde gelegt werden. Folglich können erhebliche Zeitersparnisse bei wiederkehrenden, manuellen Arbeitsschritten von Spielanalysten

erzielt werden. Die Experten können sich wiederum auf die qualitative Analyse der erkannten Szenen sowie die Ableitung passender Strategien fokussieren. Zusätzlich kann eine deutlich größere Anzahl an Mustern betrachtet werden; mit geringem Aufwand können sogar Langezeitanalysen durchgeführt werden. Im Vergleich zur Anwendung einfacher statistischer Analysen (z. B. der Auswertung der Gesamtleistung eines Spielers) ist es insbesondere durch maschinelles Lernen möglich, auch komplexe taktische Muster automatisiert zu erkennen. Das Erlernen von Regeln zur Erkennung eines taktischen Musters obliegt hierbei dem Algorithmus, welcher die Regeln implizit, basierend auf den gegebenen Erfahrungen (mit Labeln versehene Spieldaten), selbst erlernen kann. Beispielsweise könnte Gegenpressing immer dann auftauchen, wenn sich die Kompaktheit der drei ballnächsten Spieler um einen bestimmten Wert verändert – dies könnte im Weiteren als Regel genutzt werden kann.

Als weiteres Anwendungsbeispiel des maschinellen Lernens können durch den Experten vermutete Trends im Spielgeschehen objektiv belegt werden: Hat ein Trainer beispielsweise das Gefühl, die Ballgewinnquote nach Gegenpressing sei in einem bestimmten Zeitraum gesunken, kann dies objektiv nachgewiesen oder widerlegt werden. Umgekehrt können bei Überschreitung vorab definierter Grenzwerte auch proaktive Warnsignale in Echtzeit an das Trainerteam übermittelt werden.

Dies birgt nicht nur ein großes Potenzial für die Spielanalyse, sondern verändert auch das Anforderungsprofil von Spielanalysten und Trainern maßgeblich (Rein & Memmert, 2016). Auch wenn die Implementierung und Optimierung von Algorithmen in der Regel durch dedizierte Datenwissenschaftler durchgeführt werden, spielen eine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse sowie die Auswertung von Daten eine zunehmende Rolle im Alltag eines Spielanalysten.

### Praxis- und Anwendungstipps

**Datenqualität:** Die Qualität der Ausgangsdaten hat einen wesentlichen Zusammenhang mit der Genauigkeit eines Algorithmus. Die Klassifikation des trainierten Algorithmus ist nicht nur durch die Qualität der Eingabedaten (Positions- und Ereignisdaten), sondern auch durch die Qualität der Label in den Trainingsdaten begrenzt. Es ist daher wichtig, sicherzustellen, dass beim Labeln ein gemeinsames Verständnis für das zu erkennende Muster vorliegt. Um zu überprüfen, ob das der Fall ist, kann die Inter-Labeler-Reliabilität berechnet werden. Diese gibt an, wie häufig verschiedene Personen bei Betrachtung derselben Szene zum identischen Ergebnis (Label) kommen.

**Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen:** Sowohl bei der Definition taktischer Muster als auch beim Annotieren von Daten und der Definition von Indikatoren, welche zur Erkennung dieser Muster dienen („feature extraction“), ist ein erhebliches Maß an fußballerischer Fachexpertise notwendig. Um hingegen die vorhandenen Datenmengen überhaupt verarbeiten zu können und Algorithmen mittels statistischer Methoden zu optimieren, sind Kompetenzen im Bereich der Informatik und Mathematik unabdingbar. Nur durch das effektive Zusammenspiel von Experten der jeweiligen Bereiche können erfolgreiche, datengetriebene Projekte im Fußball umgesetzt werden (Goes et al., 2020; Herold et al., 2019). Um eine enge Verzahnung der verschiedenen Fachbereiche sicherzustellen, beschäftigen Clubs zunehmend eigene Datenanalyseabteilungen.

### Unüberwachtes Lernen zum Clustern von Toren

Neben überwachtem Lernen gibt es weitere grundsätzliche Herangehensweisen des maschinellen Lernens, wie beispielsweise unüberwachtes Lernen (engl. „unsupervised learning“). Hierbei werden quantifizierbare Muster in den Daten erkannt, ohne dass hierzu eine menschliche Annotation nötig ist.

Im Rahmen einer aktuellen Studie wurden insgesamt 3457 Tore der Fußballbundesliga analysiert (Anzer et al., 2021): Zu jedem Tor wurden Features, wie beispielsweise die Dauer der Ballbesitzphase, der Ort des Torabschlusses und der Torvorlage oder die Art des Schusses (Volley, Kopfball, ...), berechnet. Ein Clustering-Algorithmus aus dem Bereich des unüberwachten Lernens kategorisierte diese Tore – nur aufgrund von Ähnlichkeiten in den gegebenen Features der Torentstehung – in knapp 50 Kategorien. Neben trivialen Oberkategorien wie Elfmeter, Tore nach Eckstößen, direkte Freistöße oder Tore aus dem laufenden Spiel konnten pro Kategorie weitere Unterkategorien ausfindig gemacht werden. Beispielsweise konnten Muster identifiziert werden, welche verschiedene Kategorien von Toren nach Eckbällen voneinander abgrenzten. Tore nach bestimmten taktischen Mustern, wie beispielsweise im Rahmen von Konterangriffen oder nach erfolgreichen Gegenpressingsituationen, wurden ebenfalls als gesonderte Klassen erkannt. Dieses Beispiel zeigt, dass die Erkennung taktischer Muster auch durch unüberwachtes Lernen erfolgen kann. In einer Langzeitstudie wurde analysiert, wie sich die erzielten Tore von Teams, Trai-

nern und Stürmern unterschieden. Die Ergebnisse lieferten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Gegneranalyse sowie im Scouting von Spielern und Trainern.

## Fazit

Datengetriebene Entscheidungsunterstützung spielt nicht nur im Fußball eine immer größer werdende Rolle. Neben einfachen statistischen Auswertungen birgt die Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens Potenziale, insbesondere zur Erkennung und Auswertung komplexer taktischer Muster (z. B. Gegenpressing). Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, wie beispielsweise der Erstellung von Video-Playlists zu bestimmten taktischen Mustern, kann nicht nur Zeit im Alltag von Spielanalysten eingespart werden. Als Grundlage können auch beliebig viele Informationen, über nahezu unbegrenzte Zeiträume, objektiv ausgewertet werden.

Diese Prozessautomatisierungen in der Spielnach- sowie in der Gegnervorbereitung liefern einen wesentlichen Mehrwert bei der faktenbasierten Aufbereitung von Entscheidungen – mittels datengetriebener Analysen von Spieldaten können solche Entscheidungen künftig informiert getroffen werden.

## Literatur

- Andrienko, G., et al. (2017). Visual analysis of pressure in football. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 31(6), 1793–1839. <https://doi.org/10.1007/s10618-017-0513-2>
- Anzer, G., Bauer, P., & Brefeld, U. (2017). The origins of goals in the German Bundesliga, *Preprint (in revision; submitted in 2020)*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2021.1943981?journalCode=rjsp20>.
- Anzer, G., Bauer, P., & Brefeld, U. (2021). The origins of goals in the German Bundesliga. *Journal of Sport Science*. <https://doi.org/10.1080/02640414.2021.1943981>.
- Bauer, P. & Anzer, G. (2021) Data-driven detection of counterpressing in professional football, *Preprint (in revision; submitted in 2021)*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10618-021-00763-7>.
- Brunette, E. S., Flemmer, R. C., & Flemmer, C. L. (2009), A review of artificial intelligence. In *2009 4th International Conference on Autonomous Robots and Agents*, Wellington, 2009, pp. 385–392, doi: 10.1109/ICARA.2000.4804025.
- Dick, U., & Brefeld, U. (2019). Learning to rate player positioning in soccer. *Big Data*, 7(1), 71–82.
- Fassmeyer, D., Anzer, G., Bauer, P., & Brefeld, U. (2021). Toward Automatically Labeling Situations in Soccer. *Frontiers in Psychology (Special Research Topic on Collective Behaviour in Team Sports; Accepted for Publication)*.
- Fernández, J., Bornn, L., & Cervone, D. (2019). Decomposing the immeasurable sport: A deep learning expected possession value framework for soccer', *MIT Sloan Sports Analytics Conference*, pp. 1–18. Available at: [https://lukebornn.com/sloan\\_epv\\_curve.mp4](https://lukebornn.com/sloan_epv_curve.mp4) (Accessed: 9 October 2019).
- Goes, F. et al. (2020) Unlocking the potential of big data to support tactical performance analysis in professional soccer: A systematic review, *European Journal of Sport Science*. Taylor & Francis, pp. 1–16. doi: <https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1747552>.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2019). *Deep learning*. MIT Press. <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2019.3.10>. [http://www.deeplearningbook.org/front\\_matter.pdf](http://www.deeplearningbook.org/front_matter.pdf). (pp. 1–3).
- Herold, M. et al. (2019) 'Machine learning in men's professional football: Current applications and future directions for improving attacking play', *International Journal of Sports Science & Coaching*. SAGE Publications, p. 1747954119879350. doi: <https://doi.org/10.1177/1747954119879350>.
- Hughes, M. & Franks, Ian M. (2015). *Essentials of performance analysis in sport*, *Choice Reviews Online*. doi: <https://doi.org/10.5860/choice.193440>. ISBN 9780367355418 <https://www.routledge.com/Essentials-of-Performance-Analysis-in-Sport-Third-edition/Hughes-Franks-Hughes-Franks-Dances/p/book/9780367355418>.
- Navarro, J. F. (2018). *Analysis of Styles of Play in Soccer and Their Effectiveness*. (<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/54554/61550.pdf?sequence=4>)
- Reep, C. & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football author. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, Vol.131, No 4 (1968).
- Rein, R. & Memmert, D. (2016) 'Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science', *SpringerPlus*, 5(1). doi: <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.

- Samuel, A. L. (1959). Some studies in machine learning. *IBM Journal of Research and Development*, 3(3), 210–229. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5392560>.
- Santos, A. B., et al. (2018). Data-driven visual performance analysis in soccer: An exploratory prototype, *Frontiers in Psychology*. Frontiers Media S.A., 9. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02416>.
- Vogelbein, M., Nopp, S., & Hökelmann, A. (2014). Defensive transition in soccer – are prompt possession regains a measure of success? A quantitative analysis of German Fußball-Bundesliga 2010/2011. *Journal of Sports Sciences Routledge*, 32(11), 1076–1083. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.879671>.



# Ausblick

## Inhaltsverzeichnis

- Kapitel 28    Kommunikation von Spielanalysedaten – 267**  
*Philip Furley*
- Kapitel 29    Grenzen der Spielanalyse – 277**  
*Fabian Wunderlich*
- Kapitel 30    Spielanalyse in 2030 – 287**  
*Robert Rein*



# Kommunikation von Spielanalysedaten

*Philip Furley*

## Inhaltsverzeichnis

- 28.1    Theoretischer Hintergrund – 268
- 28.2    Methoden, Ergebnisse und Diskussion – 273
- 28.3    Praxisbezug – 273
- Literatur – 275

**Lernziele**

- Die gewonnenen Erkenntnisse einer Spielanalyse kritisch hinterfragen
- Probleme im datenbasierten Schlussfolgern verstehen
- Probleme in der Kommunikation von Analyseergebnissen benennen können
- Big Data im Sport auf Handlungsempfehlungen reduzieren
- Den Einfluss von taktischen Instruktionen auf Spieler nachvollziehen können

dem Kapitel von Wunderlich (► Kap. 29) hat dieses Kapitel zum Ziel aufzuzeigen, welche Schwierigkeiten für Akteure im Sport aus der immer größer werden Datenmenge bestehen, Erkenntnisse zu ziehen und diese entsprechend zu kommunizieren, um Verhalten der Athleten im Training und Wettkampf zielführend zu beeinflussen. Hierzu gibt es kaum empirische Evidenz aus der Sportwissenschaft; daher werden zunächst angrenzende relevante Forschungserkenntnisse beschrieben und anschließend in evidenz-informierte Handlungsempfehlungen übersetzt.

## 28.1 Theoretischer Hintergrund

28

**Daten alleine helfen nicht**

- » „Before we demand more of our data, we need to demand more of ourselves“ (Silver, 2012 S. 9)

Das Zitat aus Nate Silvers Bestsellerbuch „The Signal and the Noise“ beschreibt anschaulich den Kern dieses Kapitels. Es ist nämlich nicht damit getan, immer mehr Daten zu generieren und zu erheben, sondern es müssen vernünftige Schlüsse aus diesen Daten gezogen werden. Anschließend müssen diese Schlüsse oder Ergebnisse der Spielanalyse kommuniziert und weitergegeben werden, um Training und Wettkampf zielgerichtet zu modifizieren. Unglücklicherweise werden diese beiden Aspekte (Interpretation von Spielanalyseergebnissen und Kommunikation bzw. Integration von Spielanalyseergebnissen in das Wettkampfgeschehen) wenig bis gar nicht im Sport thematisiert.

Dieses Kapitel bezieht sich exemplarisch auf den Bestandteil der Eigen- und Gegneranalyse innerhalb der Spielanalyse, um die Mannschaft taktisch auf das nächste Spiel vorzubereiten. Zusammen mit

**Schlussfolgerungen aus Daten ziehen**

- » „Meanwhile, if the quantity of information is increasing by 2,5 quintillion bytes per day, the amount of useful information almost certainly isn't. Most of it is just noise, and the noise is increasing faster than the signal. There are so many hypotheses to test, so many data sets to mine – but a relatively constant amount of objective truth“ (Silver, 2012 S. 13)

Im professionellen Sport kann man nahezu von einer Besessenheit von Zahlen und Statistiken sprechen. Wissenschaftler haben gar darüber spekuliert, dass ein Grund für die ausgeprägten Geschlechtsunterschiede im Sportinteresse auch auf geschlechtsspezifische Prädispositionen für Zahlen und Statistiken zurückzuführen sind (Baumeister, 2010). So fangen bspw. bereits Jungen an, Sportkarten von Fußballern, Baseballspielern, etc. zu sammeln und miteinander zu vergleichen, die Statistiken der Spieler beinhalten. Diese Faszination von Sportzahlen und Statistiken scheint sich im Laufe des Erwachsenwerdens noch zu intensivieren, da es allgegenwärtig beim Betrachten von großen Sportevents ist, sei es über „Batting Percentages“ im Baseball, „Average Yards“

im American Football, Aufschlaghäufigkeit im Tennis oder gewonnene Zweikämpfe im Fußball. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Sportübertragungen in den Medien dieses Interesse bedienen, indem häufig Statistiken und Visualisierungen der erhobenen Daten eingeblendet werden.

Die wachsende Quantifizierung des Sports lässt sich teilweise dadurch erklären, dass Menschen großes Vertrauen in Zahlen haben, welches tiefverwurzelt in der menschlichen Psychologie ist (Porter, 2020). Vor diesem Hintergrund ist vermutlich auch die Big-Data-Bewegung zu sehen, welche auch im Sport immer einflussreicher wird (Rein & Memmert, 2016). Allerdings können Zahlen nicht für sich selbst sprechen: „The numbers have no way of speaking for themselves. We speak for them.“ (Silver, 2012 S. 9). Auch der damalige Editor des viel gelesenen Wired-Magazins Chris Anderson hat bereits 2008 angemerkt, dass riesige Mengen an Daten nur mit einer sinnvollen Theorie interpretierbar sind und gar einer wissenschaftlichen Methode bedürfen. Diese Anmerkungen von renommierten Personen im Bereich Big Data unterstreichen eine fundamentale wissenschaftliche Erkenntnis, welche häufig mit einem Zitat von Albert Einstein (Wilson, 2019 S. 3) zusammengefasst wird: „Es ist die Theorie, die entscheidet, was wir wahrnehmen können“. Anders ausgedrückt ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir wichtige Erkenntnisse aus immer größer werdenden Datenmengen ziehen, wenn wir keine entsprechende Theorie haben, wie die Daten auszuwerten sind bzw. interpretiert werden sollen (Rein & Memmert, 2016). Aus diesem Grund hat die Wissenschaft versucht, Methoden zu entwickeln, um den Prozess des Schlussfolgerns auf Datenbasis zu standardisieren bzw. zu objektivieren. Allerdings hat ein kürzlich veröffentlichtes Forschungsprojekt gezeigt, dass selbst die Wissenschaft erhebliche Probleme hat, gesicherte Erkenntnisse aus einem gegebenen Datensatz zu ziehen. Dieses Forschungsprojekt ist bekannt geworden durch den

Titel „Viele Analysten, ein Datensatz“ (Many Analysts, One Dataset; Silberzahn et al., 2018)

#### Many Analysts, One Dataset; Silberzahn et al. (2018)

In diesem Projekt bekamen 29 Forschergruppen (61 Analysten) denselben Fußballdatensatz und sollten die scheinbar simple Frage beantworten, ob Fußball-Schiedsrichter ( $N = 3147$ ) Spielern ( $N = 2053$ ) mit dunkler Hautfarbe eher eine rote Karte geben als Spielern mit heller Hautfarbe. Insgesamt ergab dieser Spielanalysedatensatz 146028 Spieler-Schiedsrichter-Dyaden (der Link zum Datensatz kann hier gefunden werden: ► <https://osf.io/fv8c3/>). Die Forschergruppen konnten frei entscheiden, wie sie den Datensatz analysieren, um die Fragestellung zu beantworten. Bemerkenswerterweise kamen die Forschergruppen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 20 Forscherteams (69 %) fanden einen statistisch signifikanten Effekt und kamen zu dem Schluss, dass dunkelhäutige Spieler häufiger eine rote Karte bekommen, wohingegen 9 Teams (31 %) zu einem gegenteiligen Ergebnis kamen. Dieses Ergebnis zeigt, dass selbst, wenn Experten mit jahrelanger methodischer Ausbildung genau die gleichen Daten analysieren und interpretieren, sie eine relativ einfache Ja/Nein-Frage nicht einheitlich beantworten können:

„Significant variation in the results of analyses of complex data may be difficult to avoid, even by experts with honest intentions“ (Silberzahn et al., 2018 S. 338).

Das Projekt von Silberzahn et al. (2018) sollte Trainer und Spielanalysten im Sport nachdenklich stimmen, da es im Sportkontext zumeist um sehr viel komplexere

Daten und Fragestellungen geht. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie bspw. die Übereinstimmung von Gegneranalysen von unterschiedlichen Spielanalyseabteilungen in der Fußballbundesliga ausfallen würde. Obwohl man davon ausgeht, dass Spielanalysedaten objektiv sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese ohne subjektive Verzerrungen interpretiert und weitergegeben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Spielanalyse ja bekanntlich nicht damit aufhört, Daten zu analysieren und zu interpretieren, sondern Daten sollen genutzt werden, um das zukünftige Handeln zu optimieren. Forschungsergebnisse legen nahe, dass es hier zu weiteren Schwierigkeiten kommt.

## 28

#### ■ „Viele Informationen verderben den Brei“

Ein viel zitiertes Buch aus der Entscheidungsforschung mit dem Titel „The Paradox of Choice: Why more is less“ von Barry Schwartz (2016) führt eine Vielzahl von alltäglichen Beispielen auf, die alle darauf hindeuten, dass mehr Informationen und mehr Entscheidungsoptionen Entscheidungen nicht unbedingt erleichtern, sondern sogar erschweren können. Eine weitere zentrale Botschaft des Buches ist, dass Personen häufig unglücklicher mit ihren Entscheidungen sind, wenn sie eine Vielzahl von Entscheidungsoptionen haben bzw. eine Vielzahl von Informationen in ihre Entscheidungen integrieren müssen. Personen werden bspw. ängstlicher, dass sie Fehler machen, dass sie die Vielzahl an Information nicht sinnvoll integrieren oder gewichten können, dass eine andere Option eventuell die bessere gewesen wäre, etc. Dieses Phänomen ist in der Psychologie als der „Too-much-choice“-Effekt bekannt geworden. Obwohl Entscheidungsforscher zu dem Schluss kommen, dass es nicht per se besser oder schlechter ist, viele Entscheidungsoptionen zu haben (z. B. Scheibehenne et al., 2010), zeigt ein relevanter Befund für die Spielanalyse im Sport, dass der „Too-much-

choice“-Effekt u. a. davon abhängt, ob von den Personen, die die Entscheidung treffen, verlangt wird, ihre Entscheidung zu rechtfertigen (Scheibehenne et al., 2009). Es liegt daher nahe, dass somit auch Trainer oder Spielanalysten im Sport Probleme haben dürften, mit zu vielen Informationen und Entscheidungsoptionen zurecht zu kommen, da sie in der Regel ihre Entscheidungen ebenfalls rechtfertigen müssen.

Weitere Studien (siehe Glöckner & Betsch, 2012) aus der kognitiven Psychologie deuten außerdem darauf hin, dass das menschliche Informationsverarbeitungssystem Probleme damit hat, eine Vielzahl von Information in die Entscheidungsfindung zu integrieren, wenn diese Informationen nicht kohärent oder widersprüchlich sind bzw. in unterschiedliche Richtung deuten. Es kann dazu kommen, dass die Entscheidungsträger überwältigt von den vielfältigen Informationen sind und diese nicht sinnvoll in ihren Entscheidungsprozess integrieren können, da es im Bereich der Spielanalyse vermutlich häufiger vorkommt, dass Spielanalysedaten widersprüchlich sind.

Eine weitere wichtige Studie behandelt, inwieweit Menschen in der Lage sind, auf Datenbasis einen Konsens zu finden (Kahan et al., 2012). Obwohl es in dieser Studie aus dem renommierten Fachjournal Nature um die Einschätzung der Risiken des Klimawandels ging, scheint diese Studie wichtige Implikationen für den Umgang mit Spielanalysedaten im Sport zu haben, da ein generelles psychologisches Phänomen beschrieben wird. Dieses Phänomen zeigt, dass fehlender Konsens in der Interpretation von Daten nicht unbedingt durch ein Defizit im Verständnis von Daten begründet ist. Vielmehr scheinen Personen Daten nicht objektiv zu interpretieren, sondern interpretieren die Daten im Einklang mit der Interpretation von sozialen Gruppen, mit denen sie sich identifizieren. Übertragen auf die Spielanalyse im Sport erscheint es daher möglich, dass Analyseabteilungen die Spielanalysedaten verzerrt interpretieren,

um bspw. nicht von der „antizipierten Meinung“ des Cheftrainers abzuweichen:

- » „... whenever human judgment is involved, it also introduces the potential for bias ... more information actually can make matters worse for people“ (Silver 2012 S. 92)

Zusammenfassend deuten diese Befunde darauf hin, dass zu viele Optionen und zu viele Informationen das Potenzial haben, Entscheidungen (vor allem, wenn wir diese begründen müssen) komplizierter zu machen und uns im Nachgang unzufriedener mit diesen zurücklassen. Das heißt nicht unbedingt, dass Spielanalysedaten bei gewissen Entscheidungen nicht helfen können, sondern es nicht hilfreich ist, Spielanalyseabteilungen mit der Aufgabe zu versehen, immer mehr Daten zu erheben, wenn man keine Philosophie bzw. Theorie hat, wie mit diesen Daten umgegangen werden soll.

**?** Welche Probleme könnten für Spielanalysten aufgrund der beschriebenen Forschungsarbeiten auftreten und welche Maßnahmen könnten implementiert werden, um das Schlussfolgern auf Datengrundlage im Sport zu verbessern?

- Maßnahmen zur Reduzierung des „Too-much-Choice“-Effekts
- Maßnahmen zur Steigerung der Kohärenz von Daten
- Maßnahmen, um sozialen Einfluss auf Interpretation von Daten zu reduzieren

(z. B. verbal oder nonverbal) und auf verschiedenen Wegen (z. B. Sprechen oder Visualisieren mithilfe von Taktikboards) transportiert werden.

In der Kommunikationswissenschaft werden zahlreiche Probleme thematisiert, die bei der Übertragung von Informationen von Sender auf Empfänger entstehen. Diese Probleme sollen an dieser Stelle nicht erschöpfend behandelt werden, sondern es sollen lediglich ausgewählte Aspekte bzw. Forschungsergebnisse beleuchtet werden, die unmittelbare Relevanz für die Kommunikation von Spielanalyseergebnissen haben. Es erscheint zum Beispiel offensichtlich, dass Kommunikation grundsätzlich durch kulturelle oder intellektuelle Differenzen erschwert wird. Dies ist allerdings kein spezielles Problem in der Kommunikation von Spielanalyseergebnissen und soll daher nicht weiter thematisiert werden. Es dürfe jedem Trainer klar sein, dass Spieler, die die Sprache des Trainers nicht sprechen, zumindest dann von Dolmetschern unterstützt werden müssen oder Kinder bzw. Jugendliche eventuell ein anderes Vokabular benötigen als erwachsene Sportler.

Studien im Sport haben gezeigt, dass die Kommunikation von einfachen taktischen Informationen Spieler derart beeinflussen kann, dass gewisse Muster auf dem Spielfeld besser oder schlechter verarbeitet werden (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007). Diese Studien haben gezeigt, dass Spieler einen Aufmerksamkeitsvorteil für erwartete und einen Nachteil für unerwartete Spielsituationen haben. In diesem Zusammenhang spielt das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle. Das Arbeitsgedächtnis kann man sich als einen mentalen Arbeitsplatz vorstellen, in welchem Wahrnehmungsinhalte und aktivierte Gedächtnisinhalte miteinander kombiniert und verarbeitet werden und somit die notwendige Information für die Anforderungen

#### Kommunikation von Spielanalysedaten

Kommunikation wird zumeist als der Austausch oder die Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger definiert (Watzlawick et al., 2016), im Bereich der Spielanalyse z. B. vom Trainer zur Mannschaft. Die Information kann auf verschiedene Arten



der momentanen bzw. zukünftigen Aufgabe bereitgestellt wird. Mit besonderer Relevanz für das vorliegende Kapitel zeigen Befunde aus der Psychologie, dass die momentan aktivierten Inhalte des Arbeitsgedächtnisses die Aufmerksamkeitsorientierung beeinflussen beziehungsweise steuern (Knudsen, 2007; Soto et al., 2008). In Anlehnung an diese grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse haben Furley und Memmert (2013) im Sport gezeigt, dass Informationen im Arbeitsgedächtnis die Aufmerksamkeitsausrichtung beim Treffen von taktischen Entscheidungen beeinflussen und gewisse Entscheidungen schneller getroffen werden können als andere. Weiterhin war zu beobachten, dass die Entscheidungsqualität beeinflusst wurde. Weitere Studien (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007) zeigen, dass Instruktionen des Trainers (z. B. taktische Marschrouten, eintrainierte Spielzüge), die den Spieler eigentlich unterstützen sollten, negative Auswirkungen auf die taktische Entscheidungsfindung haben konnten. Übertragen auf die Sportpraxis (vor allem im Kinder- und Jugendbereich) wurden derartige Studien mit dem Merksatz „Sag mir weniger, dann sehe ich mehr“ zusammengefasst (Furley, 2014). Dies scheint insbesondere auch für kreative Lösungen im Sportspiel eine große Rolle zu spielen (Memmert, 2007, 2015).

Zusammengefasst zeigen diese Studien, dass die Kommunikation von Spielanalysekenntnissen für Athleten deren Verhalten auf dem Platz negativ beeinflussen kann. Die kommunizierte Information beeinflusst die Aufmerksamkeitsausrichtung der Spieler und kann sie gewissermaßen blind für wichtige Ereignisse auf dem Spielfeld machen, die nicht vom Trainer angesprochen wurden bzw. nicht Bestandteil der taktischen Marschroute sind. In diesem Zusammenhang hatte bspw. der Fußballtorhüter Manuel Neuer in einem Interview nach einem Spiel Schalke gegen Rostock einen „fatalen Fehlpass“ beim Abwurf, der

zu einem direkten Gegentor führte, damit erklärt, dass er die taktische Vorgabe des Trainers umsetzen wollte, schnelle Konter einzuleiten. Aufgrund dieser taktischen Anweisung hatte er den Gegenspieler nicht gesehen und ihm den Ball direkt in die Füße gespielt.

#### ■ ■ Wie viele Informationen sollte man Spielern vor einem Spiel mitgeben?

Etliche Studien aus der kognitiven Psychologie und erste Studien im Sport verdeutlichen, dass das Arbeitsgedächtnis eine entscheidende Rolle bezüglich taktischer Ansprachen des Trainers oder des Spielanalysten spielt, da es in einem direkten Bezug zur Aufmerksamkeitskontrolle und zum zielgerichteten Verhalten steht (Furley & Memmert, 2010, 2012, 2013). Ein vielseitig abgesicherter Befund ist die limitierte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (Cowan, 2001) vor allem in Stresssituationen. Anders formuliert bedeutet dies, dass Spieler nur wenige Informationen für ihre momentanen Aufgaben während des Spiels parat bzw. im Arbeitsgedächtnis aktiviert haben können. Daher sollten Trainer ihre Spieler in Taktikbesprechungen nicht mit zu vielen Informationen überwältigen. Obwohl es keine direkten sportwissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die genaue Hinweise darauf geben, wie viele Informationen in derartigen Taktikbesprechungen oder Auszeiten an die Sportler übermittelt werden sollten, zeigen Studien aus der Psychologie, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bei Menschen vermutlich etwa vier Informationseinheiten umfasst (Cowan, 2001). Dies sagt zwar zunächst wenig darüber aus, wie viele bzw. welche Informationen an die Spieler übermittelt werden sollten, um einen gewünschten Effekt auf dem Spielfeld zu erzielen, gibt allerdings eine gewisse Daumenregel, dass Spieler vermutlich relativ wenig Informationen aus Taktikbesprechungen behalten, geschweige denn auf dem Spielfeld nutzen können.

! Es ist es wahrscheinlich, dass bspw. ein Basketballtrainer seine Spieler während eines Team-Timeouts überfordert, wenn er sowohl die nächsten drei offensiven Spielzüge, die Umstellung der Defensive als auch die vergangenen Fehler anspricht.

## 28.2 Methoden, Ergebnisse und Diskussion

Im vorherigen Abschnitt wurden Probleme thematisiert, die entstehen können, wenn es darum geht, Spielanalysedaten zu interpretieren, Schlüsse und Entscheidungen daraus abzuleiten und diese anschließend an die Spieler zu kommunizieren. Da es sich bei dem Thema des Kapitels um ein übergreifendes Gebiet handelt, lassen sich keine eindeutige Untersuchungsmethodik oder zusammenfassenden Ergebnisse herausstellen. Vielmehr soll die exemplarische Darstellung von disziplinübergreifenden Erkenntnissen, Theorien und Problemen dazu dienen, dass die Sportwissenschaft anfangen sollte, wissenschaftlich zu untersuchen, wie mit Spielanalysedaten umgegangen werden soll bzw. in welcher Form diese an Athleten kommuniziert werden sollten. Wie bereits erwähnt, gibt es hier kaum Forschungsarbeiten und daher auch kaum evidenzbasierte Handlungsempfehlungen. Momentan erscheint ein Hauptziel wissenschaftlicher Bemühungen in der Spielanalyse zu sein, Spielanalysedaten mit Erfolg in den jeweiligen Sportarten in Verbindung zu bringen. Durch diesen Forschungszweig erhofft man sich, sogenannte KPIs zu identifizieren, die es dann in Wettkampf und Training zu verbessern gilt (Low et al., 2020; Memmert & Raabe, 2018). Obwohl dies sicherlich ein sinnvolles Unterfangen ist, sollten andere Fragestellungen innerhalb der Spielanalyse im Sport nicht vernachlässigt werden. Trotz einer unzureichenden empirischen Ausgangssituation sollen im nächsten

Abschnitt Faustregeln aus angrenzenden Wissenschaftsbereichen abgeleitet werden, die Trainer und Spielanalysten bei der Interpretation und Kommunikation von Spielanalysedaten unterstützen können.

## 28.3 Praxisbezug

### Eigene Grenzen kennen

» „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ (Sokrates)

Wo es in der Wissenschaft ein Qualitätsmerkmal ist, auf die eigene „Unwissenheit“ bzw. Limitationen von Forschungsergebnissen hinzuweisen, ist dies in anwendungsorientierten Feldern wie der Spielanalyse im Sport vermutlich nicht der Fall. Vor allem Trainer stehen Woche für Woche unter „Zugzwang“ und müssen versuchen, die eigene Mannschaft möglichst gut auf den nächsten Gegner einzustellen. Damit erhobene Daten aus der Spielanalyse hilfreich und nicht hinderlich sind, könnten ein paar Daumenregeln hilfreich sein.

Zunächst erscheint es sinnvoll, wenn im professionellen Sportbereich die Spielanalysten eine gute methodische wissenschaftliche Ausbildung erhalten und sich der Probleme der Datenanalyse und des Schlussfolgerns auf Datenlage bewusst sind. Die dargestellten Forschungsergebnisse zeigen, dass Spielanalysten vermutlich nicht helfen, wenn sie die Einstellung haben, dass möglichst viele Daten unreflektiert an Trainer und Mannschaft weitergegeben werden sollten. Gute Spielanalysten unterscheiden sich vermutlich von weniger guten durch ihre Fähigkeiten, zu selektieren und große Datenmengen auf das Essentielle bzw. Wichtige zu reduzieren und dann entsprechend an Trainer oder Spieler zu kommunizieren. Dies hört sich einfach an, ist

allerdings in der Tat alles andere als trivial und stark vom jeweiligen Kontext abhängig. Zum Beispiel müssen sich Mannschaften, die in ihren jeweiligen Ligen dominieren, zweifelsohne anders auf einen Gegner vorbereiten als Mannschaften, die jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen. Aus diesem Grund erscheint es auch nicht sinnvoll, pauschale Regeln formulieren zu wollen, welche Informationen aus den Spielanalysedaten bei der taktischen Einstellung weitergegeben werden sollen. Dies ist vermutlich eine persönliche Kompetenz, die sich bei guten Spielanalysten und Trainern durch wachsende Erfahrung entwickelt. Nichtsdestotrotz können wissenschaftliche Erkenntnisse aus gut kontrollierten Studien nützlich sein, die bspw. zeigen, welchen Einfluss bereits einfache taktische Instruktionen auf Spieler haben können (Furley et al., 2010; Memmert & Furley, 2007). Aus derartigen Studien leitet sich z. B. die Empfehlung ab, dass Informationen bei der taktischen Besprechung behutsam an die Spieler kommuniziert werden müssen. Außerdem zeigen kognitionspsychologische Studien, dass nur eine sehr geringe Anzahl (ungefähr vier Informationseinheiten) an Informationen während der Bearbeitung von Aufgaben präsent gehalten werden kann. Da es sich bei diesen Studien um sehr einfache Informationseinheiten (z. B. Zahlen oder Buchstaben) handelt und die zu bearbeitenden Aufgaben kurz sind und nicht 90 Minuten andauern, wie z. B. ein Fußballspiel, liegt der Schluss nahe, dass Spieler nicht mehr als 1–2 Informationen in Taktikbesprechungen vor dem Spiel oder in Auszeiten erhalten sollten. Zudem zeigt sich, dass Personen in Belastungssituationen (Stress oder Ermüdung) weniger aufnahmebereit sind und die generelle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nochmals reduziert ist (Furley & Wood, 2016 für einen Überblick).

Weitere Praxisempfehlungen, die sich aus den hier beschriebenen Studien ergeben, wurden bereits in ► Kap. 24 treffend zusammengefasst und sollen hier nicht wiederholt werden. Eine weitere vielversprechende

Handlungsempfehlung ist es, die Prozesse der Datenerhebung, der Datenanalyse, der Datenweitergabe und der Kommunikation der Ergebnisse im professionellen Sportbereich zu optimieren und zu standardisieren. Dies wird in einigen Profibereichen sicherlich bereits gut umgesetzt, kann aber vermutlich an vielen Stellen noch optimaler vorangebracht werden. Hier gilt, dass klare personelle Zuteilungen, festgelegte zeitliche Abläufe und hierarchische Strukturen hilfreich sind, um große Datenmengen in handhabbare Praxisempfehlungen zu übersetzen. Einige Prozessmodelle der Entscheidungsfindung aus der Psychologie (z. B. Schwartz, 2016) liefern vernünftige Anhaltspunkte, wie der Prozess auf Grundlage von Spielanalysedaten optimiert werden kann, um eine Mannschaft taktisch gut einzustellen:

- 1) Die Trainer sollten ihre Ziele klar definieren und diese den Spielanalysten mitteilen. Hierbei ist es wichtig, festzulegen, was man sich von Spielanalysedaten verspricht, die erhoben werden sollen, und wie diese genutzt werden sollen. Es ist auch durchaus üblich, dass mehrere Ziele hier relevant sind und formuliert werden.
- 2) Die Wichtigkeit der verschiedenen Ziele sollte explizit formuliert werden und spezifiziert werden, welche Daten für die Erreichung der Ziele hilfreich sind. Dies hilft, die Datenmenge zu reduzieren und sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
- 3) Trainer sollten zusammen mit Spielanalysten kritisch besprechen, welche praktischen Implikationen die Spielanalysedaten haben. Hierbei sollte auch kritisch besprochen werden, wie wahrscheinlich die gezogenen Schlüsse aus den Daten zum Erreichen welcher Ziele beitragen.
- 4) Schließlich sollte man sich im kritischen Dialog mit dem Trainerstab darauf einigen, was an die gesamte Mannschaft kommuniziert wird, was eventuell an Teile der Mannschaft oder an einzelne Spieler kommuniziert wird (dies trifft selbstverständlich nicht auf Individual-, sondern nur auf Mannschaftssportarten

zu). Weiterhin sollte sich der Trainerstab festlegen, wann die taktische Mannschaftsbesprechung zum nächsten Gegner erfolgt. Hiermit kann bereits im Training angefangen werden. Dann müssten eventuell in der Taktikbesprechung nur noch ein paar wenige taktische Anweisungen wiederholt werden, um die Gefahr zu reduzieren, dass Spieler mit zu vielen neuen Informationen überfordert werden.

- 5) Während des Spiels sollte kontinuierlich evaluiert werden, ob die Mannschaft gut eingestellt ist oder eventuell noch etwas optimiert werden kann.
- 6) Auch im Nachgang sollten Spielanalysten und Trainer evaluieren, ob die Ziele erreicht wurden und wie der Prozess der Spielanalyse und datengetriebenen Spieleinstellung weiter optimiert werden kann.

#### „Big Data“ in der Spielanalyse?

- » „Big Data will produce progress – eventually. How quickly it does, and whether we regress in the meantime, will depend on us” (Silver, 2012 S. 12)

#### Fazit

Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, große Datenmengen erfolgreich im professionellen Sport zu nutzen. Nichtsdestotrotz soll dieses Kapitel nicht pauschal die Spielanalyse und Big Data im Sport kritisieren, sondern sensibilisieren. Durch die koordinierte Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Trainern und Spielanalysten können Spielanalysedaten sinnvoll in der Trainingssteuerung und Spielvorbereitung genutzt werden. Die hier angesprochenen Richtlinien können dabei als Hilfestellung dienen.

## Literatur

- Baumeister, R. (2010). *Is there anything good about men? How cultures flourish by exploiting men*. Oxford University Press.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24, 87–114.
- Furley, P. (2014). Sag mir weniger, dann sehe ich mehr. *Fußballtraining Junior*, 04, 27–18.
- Furley, P., & Memmert, D. (2010). The role of working memory in sports. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 3, 171–194.
- Furley, P., & Memmert, D. (2012). Working Memory Capacity as controlled attention in tactical decision making. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 34, 322–344.
- Furley, P., & Memmert, D. (2013). “Whom should I pass to?” The more options the more attentional guidance from working memory. *PLoS One*, 8(5), e62278. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062278>
- Furley, P., Memmert, D., & Heller, C. (2010). The dark side of visual awareness in sport – Inattention blindness in a real-world basketball task. *Attention, Perception & Psychophysics*, 72, 1327–1337.
- Furley, P., & Wood, G. (2016). Working memory, attentional control, and expertise in sports: A review of current literature and directions for future research. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5, 415–425. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.05.001>
- Glöckner, A., & Betsch, T. (2012). Decisions beyond boundaries: When more information is processed faster than less. *Acta Psychologica*, 139, 532–542.
- Kahan, D. M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L. L., Braman, D., & Mandel, G. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. *Nature Climate Change*, 2, 732–735.
- Knudsen, E. (2007). Fundamental components of attention. *Annual Review of Neuroscience*, 30, 57–78.
- Low, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Rein, R., Memmert, D., & Sampaio, J. (2020). A systematic review of collective tactical behaviours in football using positional data. *Sports Medicine*, 50(2), 343–385.
- Memmert, D. (2007). Can creativity be improved by an attention-broadening training program? – An exploratory study focusing on team sports. *Creativity Research Journal*, 19, 281–292.
- Memmert, D. (2015). *Teaching tactical creativity in sport: Research and practice*. Routledge.

- Memmert, D., & Furley, P. (2007). "I spy with my little eye!" – Breadth of attention, inattention blindness, and tactical decision making in team sports. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 29, 365–381.
- Memmert, D., & Raabe, D. (2018). *Data analytics in football*. In *Positional data collection, modelling and analysis*. Routledge.
- Porter, T. M. (2020). *Trust in numbers: The pursuit of objectivity in science and public life*. Princeton University Press.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science. *SpringerPlus*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2009). What moderates the too-much-choice effect? *Psychology & Marketing*, 26, 229–253.
- Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. *Journal of Consumer Research*, 37, 409–425.
- Schwartz, B. (2016). *The paradox of choice: Why more is less*. HarperCollins.
- Silberzahn, R., Uhlmann, E. L., Martin, D. P., Anselmi, P., Aust, F., Awtrey, E., et al. (2018). Many analysts, one data set: Making transparent how variations in analytic choices affect results. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1, 337–356. <https://doi.org/10.1177/2515245917747646>.
- Silver, N. (2012). *The signal and the noise: The art and science of prediction*. Penguin.
- Soto, D., Hodsoll, J., Rotshtein, P., & Humphreys, G. W. (2008). Automatic guidance of attention from working memory. *Trends in Cognitive Sciences*, 12, 342–348.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (2016). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Hogrefe.
- Wilson, D. S. (2019). *This view of life. Completing the Darwinian revolution*. Pantheon Books.



# Grenzen der Spielanalyse

*Fabian Wunderlich*

## Inhaltsverzeichnis

- 29.1    Theoretischer Hintergrund – 278
- 29.2    Methoden, Ergebnisse und Diskussion – 279
- 29.3    Praxisbezug – 283
- Literatur – 285

### Lernziele

- Die in der Spielanalyse gewonnenen Erkenntnisse kritisch hinterfragen
- Die Wahrnehmung für den Einfluss des Zufalls auf das Spielgeschehen schärfen
- Auch offensichtlich scheinende Erkenntnisse in Zweifel ziehen
- Lernen, das Sportspiel nicht zu über-erklären
- Reflektieren, welche Faktoren potenziell zu fehlerhaften Erkenntnissen in der Spielanalyse führen können

## 29.1 Theoretischer Hintergrund

29

In den vorangegangenen Kapiteln wurden verschiedenste Aspekte der Spielanalyse behandelt und den Spielanalysten wertvolle Informationen an die Hand gegeben, um Erkenntnisse aus dem Spiel abzuleiten. Doch auch die Spielanalyse unterliegt natürlichen Grenzen und insbesondere ist es möglich, dass bei der Analyse falsche Schlüsse gezogen werden. Ein guter Spielanalyst sollte daher nicht nur ein profundes Wissen über alle relevanten Aspekte des jeweiligen Sportspiels haben, sondern sich zudem der Grenzen der Spielanalyse und seiner eigenen Limits bewusst sein.

Die psychologische Forschung hat gezeigt, dass es eine Vielzahl an Gründen gibt, warum Menschen sich täuschen, falsche Schlüsse ziehen oder nicht rational entscheiden. Einige dieser Gründe lassen sich auch auf die Spielanalyse übertragen.

### ■ Bewertung von zufallsbehafteten Ereignissen

Wissenschaftliche Erkenntnisse werfen ein eher schlechtes Licht auf die Fähigkeit von Menschen im Umgang mit zufälligen Ereignissen und Wahrscheinlichkeiten (Croson & Sundali, 2005). Die vorgenannte Studie nennt dabei nur zwei der bekanntesten Un-

genauigkeiten beim Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Zum einen besteht bei rein zufälligen Ereignissen der Glaube, dass das jeweils nächste Ereignis die vorigen Ereignisse in gewisser Weise ausgleichen wird. Beim Würfeln eines Würfels würde dies der fälschlichen Idee entsprechen, dass nach einer Serie von geworfenen Sechsen beim nächsten Wurf die Wahrscheinlichkeit verringert ist, erneut eine Sechs zu werfen. Zum anderen neigen Menschen dazu, Ereignisse systematisch erklären zu wollen und dabei den Einfluss des Zufalls zu verkennen. So wird z. B. Personen, die zufälligen Erfolg hatten, ungerechtfertigterweise eine besondere Fähigkeit zugeschrieben und davon ausgegangen, dass diese Person auch in Zukunft eine erhöhte Erfolgsaussicht hat. Den problematischen Umgang mit dem Einfluss von Zufall hat Taleb (2005) im Titel seines Buches „Fooled by Randomness“ in nur drei Worten eindrücklich zusammengefasst.

Auch im Sportspiel kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis nur teilweise durch systematische Effekte (wie z. B. die Leistungsstärke) und teilweise durch zufällige Effekte beeinflusst wird (Hill, 1974; Wunderlich & Memmert, 2020). Für den Spielanalysten ergibt sich daraus die schwierige Aufgabe, systematische und zufällige Ereignisse voneinander trennen zu müssen. Wichtig ist es, einerseits alle systematischen Aspekte zu erkennen um daraus die richtigen Schlüsse ziehen zu können, gleichzeitig aber nicht das Spiel zu übererklären, in dem rein zufällige Ereignisse als Muster erkannt werden und daraus falsche Schlüsse gezogen werden.

### ■ Selbstüberschätzung

Eine weitere Quelle von falschen Einschätzungen ist die Tatsache, dass Menschen in vielen Bereichen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Dieses so genannte Phänomen der „Overconfidence“ (Moore & Healy, 2008) beinhaltet sowohl die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten im Allgemeinen als auch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu



anderen. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür sind die fast schon sprichwörtlichen 80 Millionen Bundestrainer im Fußball, die nach einem wichtigen Länderspiel glauben, genau einschätzen zu können, welche Fehler Mannschaft und Trainer gemacht haben. Da der Großteil der Fans wohl weder einen Trainerschein besitzt noch ein einziges Training der Mannschaft gesehen hat oder Informationen über die vom Trainer tatsächliche vorgegebene taktische Ausrichtung hat, lässt sich dies nur mit Selbstüberschätzung erklären.

Natürlich ist dieses Beispiel nicht mit einem professionellen Spielanalysten vergleichbar, der zweifelsfrei über die notwendige fachliche Expertise und sämtliche internen Informationen verfügen sollte, dennoch sind auch Spielanalysten nicht vor der Gefahr der Selbstüberschätzung gefeit.

#### ■ Abhängigkeit von internen und externen Erwartungen

Wie in nahezu jeder anderen Berufsgruppe hat auch der Spielanalyst in der Praxis nicht die Möglichkeit, völlig frei von allen externen (und natürlich auch internen) Erwartungen zu arbeiten. In der Regel ist er eingebunden in die Arbeit eines Vereins oder einer Nationalmannschaft. Dabei ist der eigene berufliche Erfolg des Analysten nicht nur abhängig vom Erfolg der betreuten Mannschaft, zu dem er beitragen soll, sondern kann auch zentral von der Meinung eines Vorgesetzten abhängen.

Hierbei ist es wichtig, zwischen Selbstbewusstsein und tatsächlicher Expertise zu unterscheiden. Im Sport hat sich z. B. bei der Vorhersage von Spielen bei Fußballweltmeisterschaften gezeigt, dass Experten deutlich selbstbewusster sind, obwohl sie nicht immer auch bessere Einschätzungen treffen (Andersson et al., 2005, 2009). In der Spielanalyse ist es daher wichtig, dass alle Akteure (Trainer, Funktionäre, direkte Vorgesetzte) Selbstbewusstsein und Expertise nicht verwechseln, da ansonsten die Gefahr bestünde, dass Selbstüberschätzung und

Übererklären im Bereich der Spielanalyse systemisch gefördert und belohnt werden.

#### ■ Auswirkungen

Die zuvor genannten Aspekte sollten als Ausschnitt aus einer ganzen Reihe von möglichen Faktoren gesehen werden, die dem Anspruch nach objektiver und fehlerfreier menschlicher Einschätzung in der Spielanalyse gegenüberstehen können. Bei anderen Berufsgruppen wie Piloten wird in der Ausbildung gezielt Wert auf die Vermittlung von Informationen zu den Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit gelegt (Flugschule Zwickau, 2002). Auch wenn die Auswirkungen von menschlichen Fehlern in der Spielanalyse in keiner Weise mit Berufsgruppen wie Piloten oder auch Ärzten vergleichbar sind, so kann dennoch davon ausgegangen werden, dass falsche Erkenntnisse durch Selbstüberschätzung, Einfluss von Erwartungen oder Verkennen des Zufalls direkte negative Auswirkungen zur Folge haben können und in letzter Konsequenz dem Erfolg der betreuten Mannschaft im Wege stehen.

❗ Wenn ein Handballanalyst bei einem Spieler fälschlicherweise ein markantes Wurfbild erkannt haben will, kann diese Tatsache für den Torhüter genauso problematisch sein, wie wenn der Analyst ein tatsächlich markantes Wurfbild übersehen hat. Genauso wird eine Fußballmannschaft möglicherweise eine unpassende taktische Ausrichtung wählen, wenn der Spielanalyst bei der gegnerischen Mannschaft eine Schwäche im Umschaltspiel erkannt haben will, die gar nicht existiert.

## 29.2 Methoden, Ergebnisse und Diskussion

Im vorigen Abschnitt wurde explizit auf einige mögliche Gründe für Fehleinschätzungen eingegangen, die primär aus

der psychologischen Forschung stammen. Im Folgenden werden zwei zentrale sportwissenschaftliche Aspekte angesprochen, die als Warnung in der Spielanalyse verstanden werden sollen: einerseits die Existenz von intuitiv plausiblen und weit verbreiteten Vorstellungen, die keiner datenbasierten wissenschaftlichen Prüfung standhalten, und andererseits der gemeinhin unterschätzte Einfluss des Zufalls auf das Sportspiel. Um dem Fokus dieses Buches gerecht zu werden, soll dabei nicht näher darauf eingegangen werden, welche psychologischen Mechanismen im Einzelnen dazu führen können, dass zahlreiche intuitive Beobachtungen keiner datenbasierten Prüfung standhalten oder dass der Einfluss von Zufall unterschätzt wird.

Da es sich bei dem Thema des Kapitels um ein übergreifendes Gebiet handelt, lässt sich auch keine eindeutige Untersuchungsmethodik herausstellen. Vielmehr wird eine Vielzahl an verschiedenen Ergebnissen dargestellt, die sich zum einen mit der datenbasierten wissenschaftlichen Überprüfung von bestehenden Regeln, Mythen und Vorstellungen beschäftigen und zum anderen mit der Quantifizierung des Zufallseinflusses im Sportspiel mit einem speziellen Fokus auf Fußball.

#### ■ Datenbasierte Überprüfung mit wissenschaftlichen Methoden

Auf einem groben Level lässt sich folgende Methodik beschreiben: Eine einfache, von Trainern weitergegebene Regel, ein öffentlicher Mythos oder eine weitverbreitete Vorstellung wird in einer datenbasierten Untersuchung überprüft. Der untersuchte Aspekt muss einerseits überprüfbar sein und andererseits muss eine ausreichend große Datenbasis zur Verfügung stehen, um zu aussagekräftigen Ergebnissen gelangen zu können.

Eines der klassischen Beispiele ist die Idee der Hot Hand (Gilovich et al., 1985), die aus dem Basketball stammt, aber auch auf weitere Sportarten übertragen werden

kann. Hierbei handelt es sich um die weitverbreitete Idee, dass nach einer Serie von erfolgreichen Würfeln eines Spielers die Chance auf einen weiteren erfolgreichen Wurf gesteigert ist. Die Daten aus einer umfangreichen Metaanalyse zur Hot Hand im Sportbereich (Avugos et al., 2013) unterstützen das schon von Gilovich et al. (1985) angeführte Ergebnis, dass der Hot Hand Effekt im Sport vermutlich nicht existent ist, was gravierende Folgen für das Verständnis der Prozesse im Sportspiel hat. Unbestreitbar ändert eine Serie erfolgreicher Würfe, erzielter Tore oder erzielter Punkte den Spielstand und damit die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, es ist aber zumindest höchst zweifelhaft, ob sie auch einen zählbaren positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spiels hat. Die Vorstellung, dass Spiele durch ein Tor kippen oder das sogenannte Momentum von einem Spieler zum anderen wechseln kann, wäre dann schlicht und ergreifend nicht zutreffend.

Es existieren zwar auch Studien, die Abweichungen im Spielverlauf identifizieren, wie z. B. Auswirkungen von vergangenen Punkten oder des Spielstands auf das Ergebnis des nächsten Punktes im Tennis (Klaassen & Magnus, 2001) oder Auswirkungen der Zeit seit dem letzten Tor und dem aktuellen Spielstand auf die Torerzielungswahrscheinlichkeit im Fußball (Heuer & Rubner, 2012). Die beiden genannten Studien geben jedoch an, dass die gefundenen Effekte klein sind und im Fall von Tennis sogar kleiner werden, je besser die untersuchten Spieler sind. Selbst wenn nicht abschließend geklärt ist, ob derartige Effekte nicht existent oder sehr klein sind, so besteht genug Evidenz für die Tatsache, dass die Effekte nicht so bedeutend sind wie gemeinhin angenommen. Wer derartige Effekte anführt, läuft also Gefahr, das Spiel zu übererklären.

Im Fußball konnte ebenfalls kein wissenschaftlicher Beleg gefunden werden für den Nutzen einer Trainerentlassung (Heuer et al., 2011), die Vorstellung, dass der gefoulte Spieler den Elfmeter nicht selber

schießen sollte (Kuss et al., 2007), die Existenz von Siegesserien und die Idee, dass es heimstarke und heimschwache Teams gibt (Heuer & Rubner, 2009).

Natürlich betreffen die oben genannten Beispiele nur einige wenige Aspekte des Sportspiels und spiegeln zudem nicht die Hauptaufgabe der Spielanalysten wieder, die oft einzelne Spielszenen im Detail analysieren. Trotzdem sind die genannten Ergebnisse wichtig, um ein Verständnis dafür zu erlangen, dass viele Vorstellungen über das Spiel, die intuitiv offensichtlich erscheinen, in Wahrheit gar nicht zutreffen. Auch in der Spielanalyse ist es daher wichtig, offensichtlich scheinende Erkenntnisse in Zweifel zu ziehen und (wann immer möglich) datenbasiert zu überprüfen. Wichtig ist es dabei, ein Zweifeln an den eigenen Erkenntnissen nicht als fehlende Kompetenz oder Angriff auf die eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen, sondern offen die Tatsache anzuerkennen, dass die menschliche Intuition nicht perfekt ist.

**?** Wie sollte ein Spielanalyst mit gewonnenen Erkenntnissen umgehen, wenn eine Vielzahl von offensichtlich scheinenden Tatsachen sich bei datenbasierter Analyse als nicht existent erweisen oder die Effekte deutlich kleiner als vermutet sind?

#### ■ Quantifizierung des Zufallseinflusses

Obwohl Trainer und Spieler mitunter unter hohem medialem Druck stehen, die Gründe für Erfolg oder Misserfolg bis ins kleinste Detail zu erklären, so kann wohl kaum ein Akteur abstreiten, dass zufällige Ereignisse zumindest einen Einfluss auf die Ergebnisse der Spiele nehmen können. Im Fußballbereich hat sich hier der unter anderem von Thomas Tuchel geprägte Begriff des „Spielglücks“ etabliert, um dem Einfluss des Zufalls aufs Spielergebnis Rechnung zu tragen. Demgegenüber stehen Aussagen von Spielern und Trainern, die (meistens im Erfolgsfall) anführen, dass dies kein Zufall gewesen

sein könne. Das Spannungsfeld zwischen Systematik und Zufall ist also auch in der Praxis allgegenwärtig und unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass der Anteil des Zufalls selbst mit wissenschaftlichen Mitteln schwer zu quantifizieren ist.

Bei der Analyse des Faktors Zufall im Sportspiel lässt sich ein eindeutiger Fokus auf den Fußball erkennen, der aufgrund der geringen Anzahl an erzielten Toren (im Vergleich zu Toren im Handball, Körben im Basketball oder Punkten im Volleyball und Tennis) besonders anfällig für Zufallseinflüsse zu sein scheint. Auch hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich dem Thema Zufall im Sportspiel zu nähern, und kein einzelnes eindeutiges methodischen Vorgehen. Allerdings lassen sich zwei verschiedene Ansätze herausfiltern, zum einen die direkte Definition und Untersuchung von sogenannten Zufallsmerkmalen im Spielverlauf und zum anderen die statistische Modellierung und Untersuchung der Endergebnisse.

Bei der Definition von Zufallsmerkmalen werden bestimmte Ereignisse im Spiel identifiziert, die auf einen zufälligen Einfluss schließen lassen. Infrage kommen hier je nach Sportspiel z. B. Schiedsrichterfehlentscheidungen, Pfosten- und Lattentreffer, Häufungen von Verletzungen, Netzroller, knappe Linientreffer oder ausrutschende Abwehrspieler. Dieses Vorgehen ist methodisch also nah an der Spielanalyse und nutzt die Expertise menschlicher Bewerter, die die jeweiligen Spielszenen unter die Lupe nehmen und entsprechende Merkmale identifizieren. Um den Zufallseinfluss von Toren im Fußball zu untersuchen nutzen Lames (2018) und Wunderlich et al., (2021) sechs verschiedene Zufallsmerkmale, darunter z. B. abgefälschte Bälle oder Tore, bei denen ein Abwehrspieler in der Interaktionskette vor dem Tor beteiligt war. Auf Grundlage dieser Zufallsmerkmale kann der Einfluss des Zufalls bei der Entstehung von Toren sichtbar gemacht und quantifiziert werden. Obwohl der Anteil des Zufalls im Laufe der letzten Saisons leicht ab-

zunehmen scheint (Wunderlich et al., 2021), kommen beide Studien zu dem Ergebnis, dass bei fast 50% der erzielten Tore mindestens ein Zufallsmerkmal identifiziert werden konnte.

Ein anderer Ansatz ist rein datenbasiert und macht sich mathematische Modelle und statistische Verfahren zunutze. Hierbei wird – quasi als komplett entgegengesetzter Ansatz zur Spielanalyse – nicht das Geschehen selbst, sondern das reine Endergebnis betrachtet. Eine Quantifizierungsmöglichkeit besteht darin, aus vergangenen Spielergebnissen, Spieldaten, Marktwerten von Spielern oder ähnlichen relevanten Daten das Spielergebnis im Vorhinein möglichst genau vorherzusagen. Je häufiger die Vorhersage des Ergebnisses trotz eines ausgefeilten Modells nicht richtig ist, umso höher ist dementsprechend der Anteil des Zufalls am Spiel.

Heuer (2013) nutzt statistische Methoden, um das Verhältnis zwischen zufälligen und systematischen Anteilen am Torverhältnis zu bestimmen, und kommt zu dem Ergebnis, dass bezogen auf ein einzelnes Fußballspiel 86 % der Tordifferenz zufallsbedingt sind, während es im Handball nur 54 % sind. Quitzau (2005) untersucht Wettquoten, die ein hervorragender Prädiktor im Sportspiel sind (Forrest et al., 2005; Kovalchik, 2016), und kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl in der Bundesliga als auch in der Primera Division in mehr als 50 % der Spiele nicht diejenige Mannschaft gewinnt, die aufgrund aller relevanten Informationen vor dem Spiel favorisiert war. In einem Vergleich der englischen Premier League mit den großen amerikanischen Profiligen (Basketball, American Football, Baseball und Eishockey) ließ sich im Übrigen nachweisen, dass beim Fußball der Anteil an Außenseitersiegen tatsächlich am höchsten ist, wenn die Effekte der unterschiedlichen Saisonlängen statistisch berücksichtigt werden (Ben-Naim et al., 2006). Während Baseball vergleichbar mit Fußball abschneidet, wie-

sen Basketball und American Football den geringsten Anteil an Außenseitersiegen auf.

Wieder können die oben genannten Studien nur einen kleinen Teil der verfügbaren Literatur zum Thema Zufall im Sportspiel widerspiegeln. Dabei unterscheiden sich die Herangehensweise sowie die genutzten Methoden deutlich und dementsprechend auch die Ergebnisse. Dennoch haben alle genannten Studien gemeinsam, dass die jeweiligen Ergebnisse einen substanziellen Beitrag des Zufalls am Spiel bescheinigen. Wie aber soll im Bereich der Spielanalyse mit dieser Tatsache umgegangen werden und diesem Zufallseinfluss Rechnung getragen werden?

Dort, wo genügend Daten vorhanden sind, können Spielanalysten zur Unterstützung datengestützte Metriken heranziehen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Spieldaten wie Ballbesitz, Schüssen, Schüssen aufs Tor, Ecken, Fouls etc., deren Zusammenhang mit dem Spielerfolg sehr unterschiedlich zu bewerten ist (Castellano et al., 2012). Aufwendigere Key-Performance-Indikatoren, basierend auf Raumkontrolle oder der Anzahl an Verteidigern zwischen dem ballbesitzenden Spieler und dem Tor, können aus Positionsdaten extrahiert werden (Rein et al., 2017). Ein häufig diskutierter Ansatz ist die Ermittlung der Gefährlichkeit von Torschüssen, die dann in einem summierten Wert, den sogenannten „expected goals“, zusammengefasst werden (Brecht & Flepp, 2020). Derartige datenbasierte Ansätze können die Spielanalyse zwar nicht ersetzen, aber den Analysten in seiner Arbeit durchaus unterstützen.

Trotz alledem wird der Spielanalyst in seiner täglichen Arbeit in den allermeisten Fällen mit Spielszenen zu tun haben, bei denen eine strikte quantitative Überprüfung seiner Erkenntnisse nicht möglich ist. Die obigen Ergebnisse sollten den Analysten aber ermutigen, den Einfluss des Zufalls zu erkennen und jederzeit kritisch abzuwägen,

ob dem Ausgang einer Spielszene wirklich ein systematischer Grund, ein rein zufälliges Ereignis oder eine Mischung aus beidem zugrunde liegt.

- ❓ Wie kann ein Spielanalyst in der Analyse dem Einfluss des Zufalls Rechnung tragen, wenn bei der Einzigartigkeit der Spielszenen keine Überprüfung anhand von einer Fülle an identischen oder ähnlichen Szenen möglich ist?

### 29.3 Praxisbezug

Spielanalyse findet in der Regel nicht frei von externen Erwartungen statt, und so ist es in der Praxis möglich, dass der Spielanalyst neben der Motivation zur fachlich richtigen Analyse auch implizit gezwungen ist, seine eigene Relevanz und Kompetenz nachzuweisen. So könnte ein Spielanalyst schon allein aus diesem Grund abgeneigt sein, auf den Zufall zu verweisen und einzuräumen, dass nicht immer systematische Gründe für jeden Sieg oder jede Niederlage vorherrschend sein müssen.

Die Aufgabe eines guten Spielanalysten ist es aber gerade, auch dem stark ergebnisgeprägten Schwarz-Weiß-Denken von Medien und Öffentlichkeit etwas entgegenzusetzen. Gute und erfahrene Spielanalysten sollten (sofern sie zu dieser Einschätzung gelangen) durchaus den Mut haben anzuführen, dass eine Niederlage keine tieferen Gründe hatte, ohne den Faktor Zufall grundsätzlich zum Schönreden zu missbrauchen. Gleichzeitig sollte auch im Erfolgsfall bei einem glücklichen Sieg der Finger in die Wunde gelegt werden und Fehler unabhängig vom Spelausgang offen angesprochen werden.

Insgesamt ist es hier also an allen Verantwortlichen, Trainern und den Spielanalysten selbst, das eigene Wissen und Unwissen sowie die erklärbaren und zufälligen Anteile des Sportspiels zu akzeptieren, zu

hinterfragen und in begründeten Fällen auch selbstbewusst Erkenntnisse zu vertreten, die nicht intuitiv oder sogar unerwünscht scheinen. Spielanalysten sollten aktiv ein Umfeld einfordern, in dem Selbstbewusstsein und die Tendenz zum Übererklären nicht mit Kompetenz verwechselt werden und kritisches Hinterfragen sowie die Fähigkeit, die Grenzen der Spielanalyse anzuerkennen, nicht mit Inkompetenz gleichgesetzt werden.

Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Erkenntnisse der Spielanalysten immer auf datenbasierten wissenschaftlichen Methoden beruhen würden und somit eine maximal mögliche Objektivität gegeben wäre. In der Praxis wird dies allerdings aus zahlreichen Gründen nicht möglich sein. Beobachtet der Spielanalyst im Spiel eine kritische Szene, so muss er zu einer Einschätzung gelangen und sich dabei auf sein menschliches Auge, seine Erfahrung und seine erworbene Kompetenz verlassen. Eine datenbasierte wissenschaftliche Untersuchung würde hingegen voraussetzen, dass dem Analysten eine Fülle an vergleichbaren Szenen zur Verfügung steht, mittels derer er seine Einschätzung überprüfen und zu einem signifikanten Ergebnis gelangen kann.

Der Spielanalyst ist also zu einem fast unmöglichen Spagat gezwungen, bei dem er einerseits der Individualität der Spieler mit ihren ganz besonderen Fähigkeiten sowie der Einzigartigkeit der verschiedenen Spielszenen gerecht werden muss, diese in ihrer Individualität wahrnehmen muss und keine relevanten Details übersehen darf. Andererseits wird von ihm erwartet, dass er sich der Gefahr eigener Fehleinschätzungen bewusst ist und möglichst wissenschaftliche Methoden verwendet werden, um nur valide Aussagen zu treffen. Hier ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen der intuitiven Wahrnehmung des Spielanalysten und dem streng wissenschaftlich-methodischen Ansatz, dessen sich der Spielanalyst bei seiner Arbeit bewusst sein sollte.



### Praxis- und Anwendungstipps

Der Spielanalyst sollte bei jeder seiner Einschätzungen sorgfältig reflektieren, ob einer der folgenden Aspekte einen verfälschenden Einfluss haben könnte:

- Übererklären von zufälligen Ereignissen
- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
- Abhängigkeit von externen (oder internen) Erwartungen

Das vorliegende Kapitel soll also in keinem Fall ein Aufruf dazu sein, die Spielanalyse als Ganzes oder die Einschätzungen von Spielanalysten pauschal in Zweifel zu ziehen. Im Gegenteil, es soll gleichzeitig aufgezeigt werden, dass in der Spielanalyse auch datenbasierte wissenschaftliche Methoden an ihre Grenzen stoßen und der Analyst in diesen Situationen eben gerade auf seine Intuition und sein Auge vertrauen muss. Das Kapitel zielt darauf ab, den Spielanalysten zu ermutigen, bei jeder seiner Erkenntnisse die Punkte Selbstüberschätzung, Zufallseinfluss, Erwartungen und Auswirkungen kritisch zu hinterfragen.

Der erste Punkt bezieht sich dabei auf die Frage, ob es möglich ist, dass die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden und die Erkenntnis bei der gegebenen Situation gar nicht getroffen werden kann: Zum Beispiel, indem der Analyst bei einer Flanke aus dem Halbfeld unterstellt, dass der Passgeber den letztendlich angespielten Mitspieler nicht gesehen haben kann, obwohl dies bei dem gegebenen Videoausschnitt unmöglich beurteilt werden kann.

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Frage, ob auch zufällige Gründe für die jeweilige Beobachtung ausschlaggebend sein können und damit die Gefahr besteht, das Spiel zu übererklären. So ist es z. B. möglich, dass ein leicht unsauber auftischender Ball

oder ein kaum merkbar abgefälschter Pass für den mangelnden Abschluss eines Stürmers oder den schlechten ersten Kontakt eines Mittelfeldspielers ausschlaggebend war.

Der dritte Punkt bezieht sich auf die Frage, ob die eigene Erkenntnis wirklich neutral und frei von internen oder externen Erwartungen getroffen wurde. Hierbei sollte ehrlich reflektiert werden, ob die Einschätzung unbewusst von dem Drang beeinflusst worden ist, die Erwartung eines Vorgesetzten zu erfüllen oder die eigene Kompetenz herauszustellen.

Der letzte Punkt bezieht sich auf potenzielle negative Auswirkungen, hierbei sollte kritisch hinterfragt werden, welche Auswirkungen es haben würde, wenn Entscheidungen aufgrund einer vermeintlichen Erkenntnis getroffen werden, die gar nicht zutreffend ist.

### Fazit

Spielanalysten haben die Aufgabe, verschiedenste Aspekte der Sportspiele zu analysieren und daraus Erkenntnisse abzuleiten, aus denen im Ergebnis gewinnbringende Strategien entwickelt werden können. Das obige Kapitel soll Spielanalysten ermutigen, sich dabei der Grenzen der Spielanalyse bewusst zu sein und insbesondere nicht den Einfluss des Zufalls auf das Spielgeschehen zu verkennen oder die eigenen menschlichen Fähigkeiten zu überschätzen. Verschiedenste psychologische Faktoren können dazu führen, dass Einschätzungen verfälscht werden und in der Konsequenz zu negativen Auswirkungen führen. Ein bewusster Umgang aller Beteiligten mit den Grenzen der Spielanalyse, eine Akzeptanz des Einflussfaktors Zufall im Sportspiel und eine offene Diskussion über mögliche Quellen eigener Fehleinschätzungen können helfen, die Spielanalyse im Ergebnis bessern zu machen.

## Literatur

- Andersson, P., Edman, J., & Ekman, M. (2005). Predicting the World Cup 2002 in soccer: Performance and confidence of experts and non-experts. *International Journal of Forecasting*, 21(3), 565–576.
- Andersson, P., Memmert, D., & Popowicz, E. (2009). Forecasting outcomes of the World Cup 2006 in football: Performance and confidence of bettors and laypeople. *Psychology of Sport and Exercise*, 10(1), 116–123.
- Avugos, S., Köppen, J., Czienskowski, U., Raab, M., & Bar-Eli, M. (2013). The “hot hand” reconsidered: A meta-analytic approach. *Psychology of Sport and Exercise*, 14(1), 21–27.
- Ben-Naim, E., Vazquez, F., & Redner, S. (2006). Parity and predictability of competitions. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 2(4), 1.
- Brechot, M., & Flepp, R. (2020). Dealing with randomness in match outcomes: How to rethink performance evaluation in european club football using expected goals. *Journal of Sports Economics*, 21(4), 335–362.
- Castellano, J., Casamichana, D., & Lago, C. (2012). The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. *Journal of Human Kinetics*, 31(1), 137–147.
- Croson, R., & Sundali, J. (2005). The gambler’s fallacy and the hot hand: Empirical data from casinos. *Journal of Risk and Uncertainty*, 30(3), 195–209.
- Flugschule Zwickau (23. September 2002). [http://flugschule-zwickau.de/menschliches\\_lv.pdf](http://flugschule-zwickau.de/menschliches_lv.pdf). Zugriffen am 23.09.2000
- Forrest, D., Goddard, J., & Simmons, R. (2005). Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3), 551–564.
- Gilovich, T., Vallone, R., & Tversky, A. (1985). The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences. *Cognitive Psychology*, 17(3), 295–314.
- Heuer, A. (2013). *Der perfekte Tipp: Statistik des Fussballspiels*. John Wiley & Sons.
- Heuer, A., & Rubner, O. (2011). Usefulness of dismissing and changing the coach in professional soccer. *PLoS One*, 6(3), e17664.
- Heuer, A., & Rubner, O. (2009). Fitness, chance, and myths: an objective view on soccer results. *The European Physical Journal B*, 67(3), 445–458.
- Heuer, A., & Rubner, O. (2012). How does the past of a soccer match influence its future? Concepts and statistical analysis. *PLoS One*, 7(11), e47678.
- Hill, I. D. (1974). Association football and statistical inference. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C: Applied Statistics*, 23(2), 203–208.
- Klaassen, F. J., & Magnus, J. R. (2001). Are points in tennis independent and identically distributed? Evidence from a dynamic binary panel data model. *Journal of the American Statistical Association*, 96(454), 500–509.
- Kovalchik, S. A. (2016). Searching for the GOAT of tennis win prediction. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 12(3), 127–138.
- Kuss, O., Kluttig, A., & Stoll, O. (2007). “The fouled player should not take the penalty himself”: An empirical investigation of an old German football myth. *Journal of Sports Sciences*, 25(9), 963–967.
- Lames, M. (2018). Chance involvement in goal scoring in football – an empirical approach. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(2), 278–286.
- Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. *Psychological Review*, 115(2), 502.
- Quitau, J. (2005). *Faktor Zufall als Spielverderber: zur Prognostizierbarkeit von Fußballergebnissen – Wettmärkte als effizienter Informationslieferant* (No. 18). Research Notes.
- Rein, R., Raabe, D., & Memmert, D. (2017). “Which pass is better?” Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. *Human Movement Science*, 55, 172–181.
- Taleb, N. (2005). *Fooled by randomness: The hidden role of chance in life and in the markets* (Bd. 1). Random House Incorporated.
- Wunderlich, F., & Memmert, D. (2020). Forecasting the outcomes of sports events: A review. *European Journal of Sport Science*, 21(7), 944–957.
- Wunderlich, F., Seck, A., & Memmert, D. (2021). The influence of randomness on goals in football decreases over time. An empirical analysis of randomness involved in goal scoring in the English Premier League. *Journal of Sports Sciences*, 1–16.





# Spielanalyse in 2030

*Robert Rein*

## Inhaltsverzeichnis

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>30.1</b> | <b>Theoretischer Hintergrund – 288</b>       |
| 30.1.1      | Positionsdaten – 288                         |
| 30.1.2      | Kontextualisierung von Spielhandlungen – 290 |
| 30.1.3      | Automatisierte Modelle – 291                 |
| 30.1.4      | Theoretische Modelle – 293                   |
| <b>30.2</b> | <b>Praxisbezug – 294</b>                     |
|             | <b>Literatur – 295</b>                       |

**Lernziele**

- Herausforderungen der Spielanalyse für die Zukunft identifizieren
- Neue Trends in der Spielanalyse antizipieren
- Das Zusammenspiel von automatisierten technischen Lösungen und Expertenwissen verstehen
- Noch offene theoretischen Fragestellungen kennenlernen
- Die Bedeutung von kontextualisierten Analysen verstehen

- 1) die zunehmende Verbreitung von Bewegungsdaten in allen Sportspielen,
- 2) den Übergang zu kontextualisierten Analysen von Spieldaten,
- 3) den Einsatz von automatisierten technischen Lösungen zur Analyse von Sportspieldaten und
- 4) die Entwicklung von theoretischen Modellen.

**Hinweis**

Die Literaturreferenzen am Ende des Kapitels sollen als Einstieg dienen, in die verschiedenen Themen tiefer einzusteigen.

## 30.1 Theoretischer Hintergrund

Wie in ► Kap. 1 und ► 2 gezeigt wurde, hat sich die Spielanalyse in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und verschiedene Methoden und analytische Herangehensweisen ausgebildet. Ausgehend z. B. von den frühen Untersuchungen von Reep und Benjamin (Reep & Benjamin, 1968) im Fußball wurde zunächst mittels einfacher Aufzählungen von Pässen und Toren eine erste Herangehensweise entwickelt. Die grundsätzliche Einsicht dieser frühen Arbeiten war dementsprechend, dass durch eine a priori definierte Systematik eine bessere Analyse des Spielgeschehens möglich wurde, als dies vorher der Fall war. Ausgehend aus dieser einfachen Einsicht hat sich die Spielanalyse im Laufe der Zeit zunehmend weiterentwickelt und ist mittlerweile als eigenständigen Teildisziplin innerhalb der Sportwissenschaften etabliert. Wahrscheinlich wären Reep und Benjamin selbst überrascht, welchen Umfang Spielanalysen in den verschiedenen Sportdisziplinen mittlerweile angenommen haben. In dem vorliegenden Kapitel wird der Versuch unternommen, basierend auf den bisherigen Trends eine Extrapolation in Zukunft durchzuführen. Im Nachfolgenden wird diesbezüglich auf vier mögliche (wahrscheinliche) Entwicklungen eingegangen:

### 30.1.1 Positionsdaten

Wie in den Kapiteln (21 – 26) dargestellt, werden in zahlreichen Sportdisziplinen mittlerweile Bewegungsdaten („time-motion data“ im Englischen) der Spielerinnen und Spieler ermittelt. Beispiele finden sich im Rugby (Deutsch et al., 2007), Tennis (Gallé-Ansodi et al., 2016), Handball (Alexander & Boreskie, 1989), Fußball (Drust et al., 2007) und Hockey (Spencer et al., 2004). Wurden die Daten zunächst nur im Wettkampf erhoben, werden die Bewegungsdaten mittlerweile während des Wettkampfs und auch im Training erhoben. Dies ermöglicht, eine differenzierte Analyse der Belastungen und Beanspruchung der Athletinnen und Athleten durchzuführen. Daher lag der ursprüngliche Fokus dieser Untersuchung in der Belastungssteuerung. Dieser Trend wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in weiteren Sportdisziplinen, bei denen Bewegungsdaten bisher noch nicht erhoben werden, fortsetzen. Ein bedeutsamer Faktor, der diesen Trend zunehmend begünstigt, ist die Verbreitung von kostengünstigen Aufnahmesystemen. Hier hat die rasante Entwicklung im Bereich der Miniaturisierung von Sensoren, bei gleichzeitiger

Kostensenkung, einen großen Einfluss in den letzten Jahren ausgeübt.

Dem professionellen Fußball kann in dieser Sicht, vor allem aufgrund der finanziellen Schlagkraft, eine Vorreiterrolle zugeschrieben werden. Dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass ähnliche Entwicklungsschritte in anderen Disziplinen durchlaufen werden. Beispielsweise waren im Fußball ursprünglich eben auch vor allem Bewegungsparameter interessant, um eine möglichst effiziente Belastungssteuerung durchzuführen. Dies schlug sich auch in einer großen Zahl an wissenschaftlichen Untersuchungen zur Belastung von Athletinnen und Athleten nieder. Beispielsweise wurden verschiedene differenzielle Untersuchungen durchgeführt, um Belastungsanforderung in Abhängigkeit von der Spielposition zu ermitteln (Drust et al., 2007). Hier zeigte sich, dass Angreifer im Fußball andere physiologische Anforderungen erfüllen müssen, als dies für Verteidiger der Fall ist. Dementsprechend konnten diese Einsichten in die Trainingsgestaltung im Fußball berücksichtigt werden und hatten eine hohe Praxisrelevanz (Carling et al., 2008). Ähnliche Entwicklungen sind im Rugby ebenfalls schon seit Längerem etabliert (Higham et al., 2013). Da letztendlich eine optimale physiologische Vorbereitung auf die im Wettkampf auftretende Beanspruchung eine Schlüsselkomponente zum Spielerfolg ist, wird diese Entwicklung mit der Verbreitung von Sensorsystemen in anderen Sportarten ebenfalls Einzug erhalten. Hier wird eine Herausforderung sein, entsprechende Leistungsparameter zu identifizieren, die anhand von Bewegungsdaten eine optimale disziplinspezifische Trainingssteuerung ermöglichen.

Ausgehend von diesen Einsichten bezüglich physiologischer Belastungen und Beanspruchungen im Fußball gehen mittlerweile jedoch zahlreiche Untersuchungen über diese Analysen hinaus und beginnen, taktische und strategische Parameter des Spiels zu erfassen und zu untersuchen.

### ► Taktik versus Strategie

Im Allgemeinen kann nach Gréhaigne und Godbout (1995) und König & Memmert (2018) zwischen der Spieltaktik und der Spielstrategie unterschieden werden. Die Strategie wird vor dem Spiel festgelegt und regelt allgemeine Handlungen der Mannschaft. Dagegen bestimmt die Taktik die Anpassung an die Aktionen des Gegners während des Spiels. Die Strategie bestimmt somit die Auswahl und räumliche Anordnung der einzelnen Spieler sowie die grundsätzliche Spielidee (z. B. Konterspiel, Pressingspiel, usw.). Die Taktiken beziehen sich dagegen auf Handlungsentscheidungen, wie beispielsweise die Spielpositionen, die von Spielern eingenommen werden in Reaktion auf Gegneraktionen, sowie die Handlungsanpassungen der gesamten Mannschaft in Reaktion auf die Spielsituation (z. B. Räume im Rücken der verteidigenden Mannschaft erkennen).

Hier stehen dementsprechend andere Fragestellungen im Vordergrund. Welche Räume werden von bestimmten Spielern besetzt? Welche Formationen sind von Vorteil/Nachteil? Welche Anordnungen der Spieler sind vorteilhaft für ein erfolgreiches Pressingspiel? Fragestellungen dieser Art sind erst sinnvoll zu bearbeiten, wenn Daten zu der Positionierung der Spieler in Relation zu einander verfügbar sind. Die klassischen GPS-Sensoren, die vor allem zur individuellen Belastungssteuerung angewendet werden, sind hier aufgrund der eingeschränkten Position nur bedingt sinnvoll einsetzbar. Auch sind hier Informationen über die Position des Balls bzw. des ballführenden Spielers wichtig. Im Fußball hat das Interesse an solchen Daten daher dazu geführt, dass mittlerweile für alle Spiele in den höheren Spielklassen genaue Positionsdaten der Spieler und des Balls zur Verfügung stehen (siehe ► Kap. 23). Erst anhand dieser Daten können die Positionierung der Spieler auf dem Feld über die gesamte Spielzeit nach-

vollzogen und taktische wie auch strategische Parameter ermittelt werden. Derzeit befindet sich die Fußballforschung dementsprechend mitten in der Entwicklung von Herangehensweisen und Werkzeugen, um taktische Parameter im Fußball in einer validen und objektiven Weise bestimmen zu können. Erste Ansätze gehen bereits noch einen Schritt weiter und beginnen mit der Verknüpfung von taktischen und physiologischen Parametern (Baptista et al., 2019; Jordan & Mitchell, 2015). Daher ist davon auszugehen, dass ähnliche Entwicklungen auch in anderen Mannschaftssportarten zukünftig anzutreffen sind und vermehrt eingesetzt werden (siehe Fonseca et al. 2012 für ein Beispiel im Volleyball). Daher wird es mit Sicherheit zu einer Konvergenz von Herangehensweisen über die verschiedenen Sportdisziplinen hinwegkommen. Angeschlossen an die Untersuchung von taktischen Parametern ist die zunehmende Kontextualisierung von Spielereignissen.

### 30.1.2 Kontextualisierung von Spielhandlungen

Im Rahmen einer umfangreicher systematischen Übersichtsarbeit wurden die derzeitigen Trends in der Spielanalyse im Fußball im Jahre 2018 untersucht (Sarmiento et al., 2018). Im Vergleich zu einer vorhergehenden Übersichtsarbeit aus 2014 (Sarmiento et al., 2014) zeigte sich, dass im Rahmen der Spielanalyse im Fußball ein Trend dahingehend zu verzeichnen ist, dass vermehrt spezielle Spielsituationen, z. B. Standardsituationen wie Freistöße (Drust et al., 2007) oder Auswechslungen, untersucht wurden. Klassischerweise werden Spiele oft in ihrer Gänze als einzelne Datenpunkte untersucht. Während eines Tennismatches gab es eine bestimmte Anzahl von Assen, Aufschlagfehler usw. (vgl. z. B. Reid et al., 2010). Diese Aufzählungen werden dann in Beziehung mit dem Spielerfolg gesetzt, um bestimmte Schlüssel-

parameter identifizieren zu können, die den Spielerfolg vorhersagen. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Informationen, die durch diese Art von Untersuchung entstehen, nur sehr eingeschränkt in die Praxis übersetzt werden können (Bradley & Ade, 2018; Drust & Green, 2013; Mackenzie & Cushion, 2013). Die Information, dass ein besseres Fußballteam im Allgemeinen öfter auf das Tor schießt, hilft schließlich nur sehr wenig, zu verstehen, wie beispielsweise aus der Sicht der Angreifer eine torgefährliche Situation herbeigeführt werden kann bzw. aus der Sicht der verteidigenden Mannschaft verhindert werden kann. Ein grundsätzliches Problem besteht somit darin, dass die Informationen über die Spielereignisse weitestgehend dekontextualisiert sind. Für jeden individuellen Wurf auf das Handballtor geht bei der Aufzählung der Anzahl der Wurfversuche die Information verloren, welche konkrete Situation bei dem jeweiligen Torwurf bestanden hat. War Wurf 2 ein Tempogegenstoß oder ein Freiwurf? Für die Praxis sind diese Informationen jedoch von immenser Bedeutung, da ohne den Kontext die Entstehung des Spielereignisses nicht nachvollzogen werden kann.

Bei einer reinen Aufzählung der Spielereignisse unterliegt implizit die Annahme, dass ein einzelnes Spiel, unabhängig von der untersuchten Sportdisziplin, als ein homogenes Konstrukt behandelt werden kann. Diese Annahme ist von Vorteil, wenn die Summenstatistiken dazu benutzt werden, Vorhersagemodelle zu erstellen. Ein Vorhersagemodell kann beispielsweise dazu benutzt werden, ein Team zu bestimmen, welches mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Spiel gewinnt. Gleichzeitig kann anhand dieser Aussage jedoch nicht wirklich der Prozess verstanden werden, der bestimmt, warum ein Team oder besser oder schlechter ist. Die bessere Mannschaft wirft öfter aufs Tor, das erklärt aber nicht, warum die Mannschaft in der Lage ist, öfter aufs Tor zu werfen. Um diese Art von Aussage machen zu können, ist daher eine prozedurale Analyse des Spiel-

geschehens notwendig (Perl, 2002). Erst dann können die darunterliegenden Prozesse und damit verbundenen Kausalitäten verstanden werden. Aus dieser Einsicht folgt allerdings, dass ein Spiel nicht als ein homogenes Ereignis angesehen werden kann bzw. sollte und die Spielereignisse immer im Rahmen der jeweiligen Situation untersucht werden sollten. Interessantes Beispiel in dieser Hinsicht ist die Untersuchung der Wurfeffizienz im NBA-Basketball, die von einer einfachen Wurfquote ausgehend mittlerweile die Wurfposition und die Mannschaftsaufstellung miteinander in Beziehung setzt (Sandholtz et al., 2020). Daher werden zukünftige Spielanalysen zunehmend einzelne Spielereignisse immer weiter kontextualisiert analysieren.

#### Tipp

Bevor eine Spielanalyse durchgeführt wird muss zunächst geklärt werden, welches Ziel mit der Analyse verfolgt wird. Das Ziel bestimmt zu einem großen Teil die Art der notwendigen Daten. Wenn lediglich untersucht werden soll, ob eine Mannschaft die erwartete Menge an Freiwürfen verwandelt hat, dann ist eine Aufzählung der Freiwürfe ausreichend. Soll jedoch verstanden werden, warum Freiwürfe nicht verwandelt wurden, ist eine deutlich komplexere Analyse der Daten notwendig.

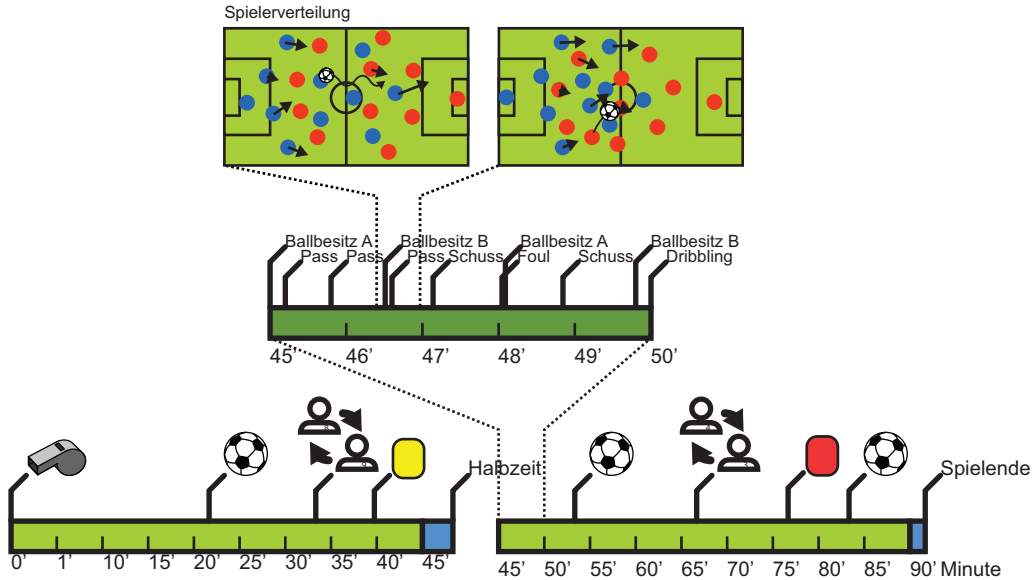
Eine weitere Folge aus der Kontextualisierung der Spielereignisse bezieht sich auf die Betrachtung eines Spiels bezüglich des zeitlichen Ablaufs. Im Fußball konnte z. B. gezeigt werden, dass die Anzahl der Pässe nach einem Tor abnimmt (Reep & Benjamin, 1968). Das heißt, Mannschaften, die Führung gegangen sind, ändern oftmals ihre Spielweise. Ein ähnlicher Effekt tritt ein über die gesamte Spielzeit, wo Ermüdungseffekte ebenfalls zu einer Veränderung im Spielgeschehen führen (Sarmiento et al., 2018). Dies gilt in ähnlicher Form auch

für andere Sportarten. Selbst bei einem Tennisspiel gibt es in den meisten Fällen verschiedene Spielabschnitte, bei denen jeweils die eine oder die andere Spielerin unterschiedliche Spieltaktiken anwendet. Unter dieser Prämisse erscheint es daher wenig zielführend, ein komplettes Spiel als eine homogene Untersuchungseinheit zu betrachten, zumindest wenn das Interesse darin besteht, die zugrunde liegenden Prozesse zu verstehen. Daraus folgt, dass ein Spiel zur Analyse in möglichst relevante Teilabschnitte unterteilt werden sollte. Dies Teilabschnitte sollten dann getrennt untersucht werden.

In ■ Abb. 30.1 ist der zeitliche Ablauf eines Fußballspiels exemplarisch dargestellt. Die Darstellung macht deutlich, dass jedes Spiel auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Abschnitten untersucht werden kann. Eine erste mögliche Unterteilung könnte beispielsweise die Menge der Halbzeiten, Tore, Karten und Auswechselungen sein. Diese Zeitabschnitte lassen sich dann weiter unterteilen in Ballbesitzphasen mit den jeweils untergeordneten Ereignissequenzen (Pässe, Schüsse, etc.). Eine derartige Herangehensweise erlaubt eine deutliche detailliertere Untersuchung des jeweiligen Zusammenhangs der Spielsituation, bis letztendlich durch die Hinzunahme von Positionsdaten mit Laufwegen, Laufgeschwindigkeiten und Spielerpositionen ein umfangreiches Bild des Spielgeschehens erstellt werden kann. Offensichtlich führt dies zu einer deutlichen Verkomplizierung der Spielanalyse, die über das reine Zählen von Ereignissen pro Spiel hinausgeht, aber dennoch vielversprechend für die Zukunft sein wird.

### 30.1.3 Automatisierte Modelle

Angeschlossen an die zunehmende Verbreitung von Bewegungsdaten und die zunehmende Kontextualisierung der Spielanalysedaten hat in den letzten Jahren eine



■ **Abb. 30.1** Vereinfachte Abfolge von Spielereignissen am Beispiel eines Fußballspiels

30

weitere Entwicklung zu neuen und interessanten Einsichten geführt. Dies ist die Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens aus der Informatik auf Spielanalysedaten aus dem Sport.

### Maschinelles Lernen

Beim maschinellen Lernen erlernt ein Computerprogramm selbstständig mittels eines dynamischen mathematischen Algorithmus einen Zusammenhang anhand von Datenbeispielen. Je nach Art des Algorithmus werden dazu Muster oder Gesetzmäßigkeiten in den Trainingsdaten (Beispielen) erkannt. Es wird das überwachte vom unüberwachten Lernen unterschieden. Beim überwachten Lernen werden Paare von Eingangsdaten und Ausgangsdaten in den Algorithmus geladen. Der Algorithmus berechnet dann eine Lösung, um mittels der Eingangsdaten die Ausgangsdaten möglichst präzise vorherzusagen. Beim unüberwachten Lernen sind die Ausgangsdaten dagegen a priori ent-

weder gar nicht oder nur sehr grob bekannt. Hier ermittelt der Algorithmus verborgene Strukturen in den Eingangsdaten, um bestimmte Kategorien (sogenannte Cluster) zu ermitteln (vgl. Jordan & Mitchell, 2015).

*Beispiel:* Der Spielanalyst ist auf der Suche nach bestimmten wiederkehrenden Angriffsmustern einer Mannschaft. Es wird eine Datenbank mit Laufwegen angelegt und ein Clusteralgorithmus wird verwendet, um Spielzüge zu erkennen. Dabei handelt es sich um daher um einen Fall von unüberwachten Lernen. Hätte dagegen der Trainer verschiedene Spielzüge vorher nach verschiedenen Kategorien (z. B. gut/schlecht) unterteilt und trainierte ein System auf diesen Daten, um einen neuen Datensatz von Spielzügen zu bewerten, dann würde es sich um ein überwachtes Verfahren handeln.

Die Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens (ML) hat tatsächlich schon seit Längerem in der Spielanalyse einen fes-



ten Platz (Rein & Memmert, 2016). Jedoch haben die Anzahl und der Umfang der Anwendungen in den letzten Jahren stark zugenommen (Herold et al., 2019). Dies ist natürlich zum einen der vermehrten Verbreitung von umfangreichen Datensätzen geschuldet, da diese sich oftmals mit klassischen Datenanalyseverfahren nur sehr schwer bearbeiten lassen. Daher finden mittlerweile ML-Methoden in praktisch jedem Bereich der Spielanalyse über alle Sportdisziplinen hinweg ihre Anwendungen. Neben Beispielen im Fußball (Rein & Memmert, 2016) trifft dies beispielsweise auch auf Volleyball (Kautz et al., 2017), Rugby (Watson et al., 2020) und Tennis (David et al., 2017) zu. Diese Anwendungen haben gemeinsam, dass die Anwendung von ML dazu führt, dass aus den zunächst einmal sehr unübersichtlichen Datensätzen nicht offensichtliche Zusammenhänge abgeleitet werden. Dies führt beispielsweise dazu, dass das Passverhalten im Fußball deutlich differenzierter untersucht werden kann, indem der Passkontext mit einbezogen wird (Goes et al. 2018). Andere Anwendung zeigen, wie ML-Methoden benutzt werden können, um einen komplexen Datensatz auf wenige verständliche Kategorien zu komprimieren (Knauf et al., 2016). Daher ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Spielanalyse, die in der Zukunft mit großer Sicherheit eine noch größere Rolle spielen werden. Ein Bereich, der im Moment mit sehr großem Interesse verfolgt wird, ist der Bereich der Verletzungsprophylaxe und Verletzungsvorhersage bei Athletinnen und Athleten (Rossi et al., 2018). Zu diesem Zweck ist letztendlich eine Verknüpfung der verschiedenen angesprochenen Bereiche notwendig. Um die physiologische Belastung möglichst präzise bestimmen zu können ist, ein hohes Maß an Kontextualisierung notwendig. Dazu sind unter anderem Bewegungsdaten notwendig. Dies führt wiederum zu einer immensen Datendichte, die nur mittels Methoden des maschinellen Lernens überhaupt bearbeitet werden kann.

Zukünftig ist daher davon auszugehen, dass vermehrt diese Art der Methoden eingesetzt wird. Es erscheint jedoch auf absehbare Zeit unrealistisch, dass in Zukunft der Laptop-Trainer das Praxisgeschehen übernehmen wird. Dazu ist der Bereich der Sportspiele zu komplex, und auch mit den modernen Methoden des maschinellen Lernens wird es wahrscheinlich unmöglich sein, dass ein Knopfdruck genügt und die Athleten nur noch das ausführende Organ der Algorithmus werden. Allerdings werden automatisierte Methoden der Datenanalyse mit Sicherheit ihren festen Platz in der modernen Spielanalyse finden und die Trainer\*innen und Athlet\*innen werden in 2030 computerisierte Methoden der Leistungssteigerung über alle Sportarten hinweg einsetzen. Eine große Herausforderung wird dabei sein, sicherzustellen, dass die Algorithmen auch tatsächlich relevante Aspekte der Daten extrahieren sowie Kausalzusammenhänge erkennen und auch interpretierbar machen. Alle drei Punkte sind dabei Forschungsgebiete, die derzeit sehr aktiv in der Informatik erforscht werden (Castelvecchi, 2016; Lapuschkin et al., 2019; Shiffrin, 2016).

### 30.1.4 Theoretische Modelle

---

Die drei vorhergenannten Punkte, die Verbreitung von Bewegungsdaten, die Kontextualisierung von Spielereignissen und die Anwendung von geeigneten Analysemethoden, finden ihren Zusammenschluss in dem letzten Punkt, der mit großer Sicherheit in der zukünftigen Spielanalyse an Bedeutung gewinnen wird: der Entwicklung von theoretischen Modellen, welche das Spielgeschehen beschreiben und ursächlich nachvollziehbar machen. Letztendlich erfolgt der Fortschritt in der wissenschaftlichen Bearbeitung von bestimmten Ausschnitten der Realität immer über eine stetige Weiterentwicklung von Theorien und Modellen. Leider ist dieser Teil der Spielana-

lyse bisher noch sehr wenig ausgeprägt, und bisher konnten sich noch keine theoretischen Modelle im wissenschaftlichen Sinne, die eine Vorhersage erlauben, etablieren. Dies liegt zu einem Teil daran, dass bisher noch nicht ausreichend Daten in der notwendigen Güte vorlagen. Jedoch, wie oben dargestellt, ändert sich dieser Zustand zunehmend. Daher ist davon auszugehen, dass der Entwicklung von Theorien des Spielgeschehens zukünftig mehr Bedeutung zugemessen wird. Letztendlich möchte der Trainer wissen, was passiert, wenn eine Veränderung im Spielgeschehen vorgenommen wird. Wie ändert sich das taktische Verhalten der gegnerischen Mannschaft, wenn meine Mannschaft die Taktik ändert? Dies kann als Blackbox ausgeführt werden, indem mittels eines Algorithmus vorhergesagt wird, was passiert. Deutlich effektiver ist allerdings ein theoretisches Modell. Anhand eines Modells kann direkt deduziert werden, welche Parameteränderungen zu bestimmten Änderungen im Spielgeschehen führen. Die ersten Schritte in diese Richtung sind schon sehr vielversprechend (Duarte et al., 2012; Gréhaigne & Godbout, 1995) und basieren auf einer systemischen Interpretation des Spielgeschehens im Sinne eines physikalischen dynamischen Systems. Zentrale Punkte bei diesen Modellen sind die Interaktionen zwischen den einzelnen Systemkomponenten, den Spieler\*innen, und den daraus resultierenden Selbstorganisationsprozessen. Diese Selbstorganisationsprozesse führen dazu, dass das System geordnete Zustände, z. B. bestimmte wiederkehrende Bewegungsmuster, annimmt. Es wird sehr interessant werden, wie sich die Spielanalyse in den nächsten Jahren in dieser Hinsicht entwickeln wird und beispielsweise in die Lage kommt, mathematische Modelle zu erstellen. Ein zentrales Problem wird dabei sein, eine relevante mathematische Beschreibung des Systems zu finden. Wahrscheinlich werden daher erst einmal kleinere Modelle für bestimmte Teilausschnitte des Spiels entwickelt werden (Lamas et al., 2018; Memmert et al.,

2019). Ausgehend von solchen Teilmodellen können sich dann im Laufe der Zeit immer weiter generalisierte Modelle entwickeln.

## 30.2 Praxisbezug

In der Spielanalyse werden in den nächsten Jahren verschieden Entwicklungen dazu führen, dass sich die Arbeitsweise von Spielanalysten grundlegend verändert. Besteht die Spielanalyse derzeit noch zu großem Teil darin, Videoaufnahmen von Spielen zu sichten, zu analysieren und kategorisieren, wird dieser Teil in Zukunft vermehrt automatisiert durchgeführt werden. Der Spielanalyst der Zukunft wird daher wahrscheinlich mehr eine vermittelnde Rolle zwischen der praktischen Abteilung, bestehend aus Trainer\*in und Athlet\*innen, und dem Bereich der Datenanalytik einnehmen. Während in manchen Sportarten alle Rollen durch eine einzelne Person abgebildet werden, werden in den anderen Sportarten komplette eigenständige Abteilungen entstehen. Auch die Art und Komplexität der Daten, der Fragestellungen und der Antworten wird zunehmen. Eine große Herausforderung wird daher sein, die zunehmende Datenflut in tatsächlich in die Praxis überführbare Information übersetzen zu können.

### Fazit

Die Spielanalyse in allen Sportdisziplinen steht vor grundlegenden Veränderungen. Während bisher vor allem die Expertise von Domänenexpert\*innen zentral für die Qualität der Spielanalyse war, wird sich diese Expertise zukünftig vermehrt auf verschiedene Technologien und Herangehensweisen verteilen. Neue Entwicklungen im Bereich der Bewegungsdaten, der Kontextualisierung von Spielinformationen, der Analyse von Spieldaten und die Theorieentwicklung werden zukünftig immer stärker in den Vordergrund treten, um die Theorie-Praxis-Verknüpfung zu stärken.

## Literatur

- Alexander, M. J. L., & Boreskie, S. L. (1989). An analysis of fitness and time-motion characteristics of handball. *The American Journal of Sports Medicine*, 17(1), 76–82. <https://doi.org/10.1177/036354658901700113>.
- Baptista, I., Johansen, D., Figueiredo, P., Rebelo, A., & Pettersen, S. A. (2019). A comparison of match-physical demands between different tactical systems: 1-4-5-1 vs 1-3-5-2. *PLoS One*, 14(4), e0214952. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214952>.
- Bradley, P. S., & Ade, J. D. (2018). Are current physical match performance metrics in elite soccer fit for purpose or is the adoption of an integrated approach needed? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 656–664. <https://doi.org/10.1123/ijsspp.2017-0433>
- Carling, C., Bloomfield, J., Nelsen, L., & Reilly, T. (2008). The role of motion analysis in elite soccer: Contemporary performance measurement techniques and work rate data. *Sports Medicine*, 38(10), 839–862.
- Castelvecchi, D. (2016). Can we open the black box of AI? *Nature News*, 538(7623), 20. <https://doi.org/10.1038/538020a>
- David, W., Olivia, C., Molly, C., & Machar, R. (2017). Monitoring hitting load in tennis using inertial sensors and machine learning. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(9), 1212–1217. <https://doi.org/10.1123/ijsspp.2016-0683>
- Deutsch, M. U., Kearney, G. A., & Rehrer, N. J. (2007). Time – motion analysis of professional rugby union players during match-play. *Journal of Sports Sciences*, 25(4), 461–472. <https://doi.org/10.1080/02640410600631298>
- Drust, B., Atkinson, G., & Reilly, T. (2007). Future perspectives in the evaluation of the physiological demands of soccer. *Sports Medicine*, 37(9), 783–805. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737090-00003>.
- Drust, B., & Green, M. (2013). Science and football: evaluating the influence of science on performance. *Journal of Sports Sciences*, 31(13), 1377–1382. <https://doi.org/10.1080/02640414.2013.828544>.
- Duarte, R., Araujo, D., Correia, V., & Davids, K. (2012). Sports teams as superorganisms: Implications of sociobiological models of behaviour for research and practice in team sports performance analysis. *Sports Medicine*, 42(8), 633–642. <https://doi.org/10.2165/11632450-000000000-00000>.
- Fonseca, S., Milho, J., Travassos, B., & Araújo, D. (2012). Spatial dynamics of team sports exposed by Voronoi diagrams. *Human Movement Science*, 31(6), 1652–1659. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2012.04.006>.
- Galé-Ansodi, C., Castellano, J., & Usabiaga, O. (2016). Effects of different surfaces in time-motion characteristics in youth elite tennis players. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 16(3), 860–870. <https://doi.org/10.1080/24748668.2016.11868934>.
- Goes, F. R., Kempe, M., Meerhoff, L. A., & Lemmink, K. A. P. M. (2018). Not every pass can be an assist: A Data-Driven Model to measure pass effectiveness in professional soccer matches. *Big Data*, 7(1), 57–70. <https://doi.org/10.1089/big.2018.0067>.
- Gréhaigne, J.-F., & Godbout, P. (1995). Tactical knowledge in team sports from a constructivist and cognitivist perspective. *Quest*, 47(4), 490–505. <https://doi.org/10.1080/00336297.1995.10484171>.
- Herold, M., Goes, F., Nopp, S., Bauer, P., Thompson, C., & Meyer, T. (2019). Machine learning in men's professional football: Current applications and future directions for improving attacking play. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 14(6), 798–817. <https://doi.org/10.1177/1747954119879350>.
- Higham, D. G., Pyne, D. B., Anson, J. M., & Eddy, A. (2013). Physiological, anthropometric, and performance characteristics of rugby seven players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 8(1), 19–27.
- Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. *Science*, 349(6245), 255–260. <https://doi.org/10.1126/science.aaa8415>.
- Kautz, T., Groh, B. H., Hannink, J., Jensen, U., Strubberg, H., & Eskofier, B. M. (2017). Activity recognition in beach volleyball using a deep convolutional neural network. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 31(6), 1678–1705. <https://doi.org/10.1007/s10618-017-0495-0>.
- Knauf, K., Memmert, D., & Brefeld, U. (2016). Spatio-temporal convolution kernels. *Machine Learning*, 102(2), 247–273. <https://doi.org/10.1007/s10994-015-5520-1>
- König, S., & Memmert, D. (2018). Taktik und Taktiktraining im Sport – Anwendungsbereiche, Diagnostik, Trainingsformen, Organisation, Methoden, Anpassungen. In M. Fröhlich & A. Güllich (Hrsg.), *Sportmotorik, Bewegung und Training*. Springer.
- Lamas, L., Drezner, R., Otranto, G., & Barrera, J. (2018). Analytic method for evaluating players' decisions in team sports: Applications to the soccer goalkeeper. *PLoS One*, 13(2), e0191431. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191431>.
- Lapuschkin, S., Wäldchen, S., Binder, A., Montavon, G., Samek, W., & Müller, K.-R. (2019). Unmasking Clever Hans predictors and assessing what

- machines really learn. *Nature Communications*, 10(1), 1096. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08987-4>
- Mackenzie, R., & Cushion, C. (2013). Performance analysis in football: A critical review and implications for future research. *Journal of Sports Sciences*, 31(6), 639–676. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.746720>.
- Memmert, D., Raabe, D., Schwab, S., & Rein, R. (2019). A tactical comparison of the 4-2-3-1 and 3-5-2 formation in soccer: A theory-oriented, experimental approach based on positional data in an 11 vs. 11 game set-ups. *PLoS One*, 14(1), e0210191. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210191>
- Perl, J. (2002). Game analysis and control by means of continuously learning networks. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.1080/24748668.2002.1186825>.
- Reep, C., & Benjamin, B. (1968). Skill and chance in association football. *Journal of the Royal Statistical Society Series A, Statistics in Society*, 131(4), 581–585.
- Reid, M., McMurtrie, D., & Crespo, M. (2010). The relationship between match statistics and top 100 ranking in professional men's tennis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 10(2), 131–138. <https://doi.org/10.1080/24748668.2010.11868509>.
- Rein, R., & Memmert, D. (2016). Big data and tactical analysis in elite soccer: Future challenges and opportunities for sports science. *Springerplus*, 5(1), 1410. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3108-2>.
- Rossi, A., Pappalardo, L., Cintia, P., Iaia, F. M., Fernandez, J., & Medina, D. (2018). Effective injury forecasting in soccer with GPS training data and machine learning. *PLoS One*, 13(7), e0201264. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201264>.
- Sandholtz, N., Mortensen, J., & Bornn, L. (2020). Measuring spatial allocative efficiency in basketball. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 16(4), 271–289.
- Sarmiento, H., Clemente, F. M., Araujo, D., Davids, K., McRobert, A., & Figueiredo, A. (2018). What performance analysts need to know about research trends in association football (2012–2016): A systematic review. *Sports Medicine*, 48(4), 799–836. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0836-6>.
- Sarmiento, H., Marcelino, R., Anguera, M. T., CampaniCo, J., Matos, N., & LeitAo, J. C. (2014). Match analysis in football: A systematic review. *Journal of Sports Sciences*, 32(20), 1831–1843. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.898852>.
- Shiffrin, R. M. (2016). Drawing causal inference from Big Data. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27), 7308. <https://doi.org/10.1073/pnas.1608845113>
- Spencer, M., Lawrence, S., Rechichi, C., Bishop, D., Dawson, B., & Goodman, C. (2004). Time-motion analysis of elite field hockey, with special reference to repeated-sprint activity. *Journal of Sports Sciences*, 22(9), 843–850. <https://doi.org/10.1080/02640410410001716715>.
- Watson, N., Hendricks, S., Stewart, T., & Durbach, I. (2020). Integrating machine learning and decision support in tactical decision-making in rugby union. *The Journal of the Operational Research Society*, 72(10), 2274–2285. <https://doi.org/10.1080/01605682.2020.1779624>.

# Serviceteil

Stichwortverzeichnis – 299

# Stichwortverzeichnis

## A

Aktivitätsprofil 230  
 Analyse 88, 89, 91, 92, 94, 140  
 – taktische 214  
 Anforderungsprofil 186  
 Angriffsverhalten 37, 39  
 Ansatz  
 – integrativer 185, 233  
 Äquivalenzklasse 46  
 Arbeitsgedächtnis 271, 272, 274  
 Assistent 114, 117, 118  
 Automatisierung 184

## B

Ballbesitzspiel 35, 37–39  
 Ball-für-Ball-Daten 77  
 Ball-Pitching-Länge 76  
 Ballträger 124  
 Ballwechseldauer 146  
 Basketball 66–71  
 Batting 74, 75, 77, 79  
 Beachvolleyball 44  
 Beobachtung 88, 90  
 Beobachtungssystem 47  
 Berufsfeld 4, 5  
 Bewegung  
 – kollektive 216, 246  
 Bewegungsmodell 240  
 Bewertung von Spielaktionen 178  
 Bias 271  
 Big Data 18, 140, 268, 269, 275  
 Bowling 74–76, 78, 79

## C

Coachen  
 – athletenzentriertes 82  
 Computer-Vision-Algorithmen 232  
 Corsi 83  
 Cricket 74–79  
 – Analyse 75  
 – Formate 75

## D

Daten 206–208, 211  
 – objektive 84  
 – psychometrische 82  
 – subjektive 84  
 Datenbank 188

Datenscouting 187  
 Datentyp 176  
 Datenwissenschaft 261  
 Deutsche Sporthochschule Köln  
 – Zusammenarbeit 17, 19  
 Direktspiel 35, 37–39

## E

Eindrucksanalyse, subjektive 184  
 Einfluss 121  
 Einschränkung 215  
 Eishockey 82, 83  
 Energie 138, 139  
 Energieverbrauch 230  
 Ereignisdaten 36  
 Erfolgswahrscheinlichkeit 106  
 Erkennung taktischer Muster 258  
 Ernährung 141  
 Erwartungen  
 – externe 279  
 – interne 279  
 Eventdaten 9, 174, 185, 238  
 Expected-Goals-Modell 177  
 Expected-Value-of-Possession-Modell 186

## F

Faktorisierung 187  
 Feldscouting 190  
 Filterung 46  
 Fußball 98–100, 103, 214

## G

Gegenpressing 255, 256, 259, 261  
 GegenspielerIn  
 – überspielte(r) 241  
 Gegneranalyse 268, 270  
 Gegnervorbereitung 4, 88, 90–94  
 Global Positioning System 232  
 Grenzen der Spielanalyse 278

## H

Handball 106–110  
 Handnotationssystem 15  
 Hauptanalyse  
 – qualitative 47  
 Hauptangreifer 129  
 Hawk-Eye 144



Headcoach 114, 117, 118  
 Hockey 114  
 Hot Hand 280

## I

Index 36  
 Individualisierung 66, 70, 71, 82  
 Information 206–208  
 Interpretation 243

## K

Key Performance Indicator 185, 206, 210, 239  
*Klassifikationsmerkmal* 47  
 Kleinfeldspiel 214  
 kollektives Verhalten 246  
 Kombination  
 – praxislogische 38, 40  
 Kommunikation 114, 115, 268, 271–274  
 Kontextualisierung 290, 291, 293, 294  
 Koordination 246  
 Kopf-Bauch-Mentalität 15

## L

Längsschnittanalyse 12  
 Laufbelastung 116, 119–121  
 Laufdistanz 232  
 Laufstrecke 230  
 Leistung 34  
 – physische 231  
 Leistungsdiagnostik  
 – Praktische 26  
 Lernen  
 – maschinelles 292  
 Lernen, maschinelles 85  
 Live-Analyse 117

## M

Marktwert von Spielern 247  
 Maschinelles Lernen 255, 257, 261, 292  
 Matchanalyse  
 – quantitative 62  
 Match-Plan 4  
 mathematisch-modelltheoretischer Ansatz 107  
 Medienrecherche 91  
 messtheoretischer Ansatz 108  
 Messverfahren  
 – kinemetrisches 108  
 Methodik  
 – qualitative 47  
 Modell 206, 207, 209, 210  
 – theoretisches 294  
 Modellierung

– direkte 27  
 – stochastische 27  
 Muster 90, 92, 94

## N

Netzwerkanalyse 27  
 Notationsanalyse 75, 77, 79, 116, 117  
 – von Videodaten. 77

## O

Objektivität 238

## P

Parameter  
 – physischer 230  
 Parameter, physische 56  
 Performance  
 – physische 58, 61  
 Positionierungssystem  
 – lokales 232  
 Positions- und Ereignisdaten 257, 258, 262  
 Positionsdaten 4, 35, 37, 40, 56, 185, 230, 238, 246  
 positionsspezifisch 71  
 Practical Impact Debate 30  
 Prozessanalyse 12  
 Prozessvariable 37, 231

## Q

Querschnittanalyse 12

## R

Reliabilität 238  
 Rugby 124

## S

Schlaghäufigkeit 146  
 Schlussfolgern 268, 269, 271, 273  
 Scouting 67, 163  
 – Feld- 190  
 – technisches 185  
 Scoutingbogen 189  
 Scoutingverfahren 184  
 Segment  
 – korreliertes 249  
 Selbstorganisation 215  
 Sequenz 178  
 Simulation 208  
 Software 69  
 Spielaktion

- Bewertung 178
- Spielanalyse 66, 68, 100, 102
  - praktische 44
  - qualitative 163
  - quantitative 163, 234
  - systematische 149, 163
  - wissenschaftliche 44
- Spielanalyst 15, 16, 18–20
- Spielbeobachtung 67, 68
  - systematische 16, 17, 184
- Spieldaten 258
- Spieldynamik 206, 210
- Spielerentwicklung 102
- Spieleröffnung
  - erweiterte 146
- Spielerprofil 45
- Spielglück 281
- Spielhandlung 106
- Spielidee 106
- Spielkontrolle 37–40
- Spielphase 92, 107
- Spielphilosophie 4
- Spielposition 69
- Spielstruktur 67
- Spielverhalten 89, 90
- Spielvorbereitung 275
- Spielwirksamkeit 106
- Sportartengruppe 25
- Squash 136–139, 141
- SSG 216
- Strategie 289
- Strukturmodell 107
- System
  - komplexes 215

**T**

- Tackler 124
- Taktik 67, 89, 214, 247, 289, 294
- Taktikbesprechung 272, 274, 275
- Team Köln 17
- Team-Rating
  - globales 188
- Tennis 144–149
- TeSSy-Arbeitsgruppe 17
- Theorie 4
- Theorie dynamischer Systeme 27, 28
- Tischtennis 154–158
- Torchancen 83

- Trainerauge 82
- Trainerausbildung 14–16
- Trainingsgestaltung 102
- Trainingsplanung 90
- Trainingssteuerung 66
- Trainingswissenschaft 24, 25

## U

- Übererklären 284
- Überschätzung 278
- Übertragungsstatistik 74

## V

- Validität 240
- Verhalten
  - kollektives 246
- Verhaltensmerkmal* 47
- Verletzungsvermeidung 126
- Vermittlung 148
- Videobeweis 114, 115
- Videodaten 9
  - Notationsanalyse 77
- Videoscouting 185
- Videsequenz 90
- Video-Tagging 175
- Volleyball 162–169
- Voranalyse
  - quantitative 47
- Voraussetzung
  - technische 114
  - Videobeweis 115
- Vorhersagemodell 290
- Voronoi-Diagramm 240
- Vororientierung 98

## W

- Weiterbildungsmaster 4
- Wettkampf 24, 29
- Wettkampfdiagnostik 24

## Z

- Zeit-Bewegungs-Analyse 116, 117, 119, 120
- Zoneneinteilung 148
- Zufallseinfluss 281